Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
telefono 91756641 correo:amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

S Í N T E SI S C U R R I C U L A R

M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST Nivel 1)

El M. en C. Armando Morales Sánchez cursó su licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (1980) en la ESIME del IPN y su Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo con Especialidad en Sistemas Digitales en el Centro de Investigación en Computación del IPN.

En su ingreso al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en 1981, curso la Especialización de Ingeniería de Proyecto en Instrumentación y Control. Hasta 1987 permanece en el departamento de ingeniería de control, participando en la ingeniería básica y de detalle de instrumentación de 4 plantas industriales. A partir de 1988 y a la fecha, participa como Responsable de la Automatización de las Plantas Piloto del IMP, donde se han instrumentado e instalado sistemas de control digital (SCADA, PLC y SCD) en más de 18 plantas piloto. Ha impartido cursos sobre instrumentación y control a PEMEX y a compañías de iniciativa privada. De 1985 a 1988 fue miembro del comité educativo de la ISA México y durante 19 años fue profesor del IPN en el área de Electrónica. Ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 2 tesis de maestría y ha publicado 3 artículos internacionales(*Implementation of intelligent control using a new Method to determine the degree of Similarity, Implementation of intelligent control using a fuzzy mMicrocontroller & Fuzzy Control for the Reactor of HDT Pilot Plant)* y 8 artículos nacionales.

Entre las distinciones que ha recibido destacan, el reconocimiento al desempeño en el IMP (1990), excelencia como expositor (1991), y en sus estudios de maestría, mención honorífica, reconocimiento como el alumno más sobresaliente y candidato a la presea Lázaro Cárdenas (2000). En el 2001 obtuvo el segundo lugar en el concurso IMP a la mejor tesis de maestría sobre la industria petrolera. En el 2004 curso un Diplomado en Metrología y otro en Aplicaciones de Sistemas de Control. En agosto del 2007 es reconocido como CCST (Certified Control Systems Technician) nivel 1.

Actualmente se encuentra finalizando sus estudios del Doctorado en Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Control, en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME, IPN, desarrollando un método de sintonización para un control de matriz dinámica.

Logística del curso

- Material del curso y lugar
  - Manual del estudiante
  - Ejercicios, recursos adicionales, cuestionarios, y repasos del progreso
- Asistencia y participación
  - Certificado de finalización del curso
  - Unidades de educación continua (Centros Prometrics)
- Descansos
  - Almuerzo
  - Estirarse, refrescarse, etc.
- Pertenencias

Recursos de la ISA

- Libros
- Software
- Videos
- Multimedia
- Normas
- Periodicos
- Cursos de capacitación
- Servicios a los miembros

Teléfono: 5611-9916, 5615-3322 **E-mail: info@isamex.org**

Objetivos generales del curso

- Estar familiarizado con los principios y la teoria que comprenden la medición y el funcionamiento de la instrumentación de control.
- Llevar a cabo los cálculos y otros análisis de la información relacionada con la calibración y la localización de fallas de sistemas e intrumentación.
- Comprender los requerimientos de educación, experiencia y los necesarios al presentar el examen y convertirse así en un Técnico Certificado en Sistemas de Control (CCST).

Campos de desarrollo CCST

- Campo 1 – Calibración
- Campo 2 – Verificación de lazos
- Campo 3 – Localización de fallas
- Campo 4 – Puesta en marcha
- Campo 5 – Mantenimiento / Reparación
- Campo 6 – Organización de proyectos
- Campo 7 – Administración

Mientras que los 7 dominios son importantes para los tres niveles, el número de preguntas por campo cambian para reflejar el crecimiento de experiencia normal del técnico desde 5 años hasta 13 años.

- El Nivel I cubre los campos 1-4.
- El Nivel II cubre los campos 1-6.
- El Nivel III cubre los campos 1-7.

Sección 1: Panorama de la Certificación CCST

- Historia del Programa CCST.
- Definición del Técnico en Sistemas de Control.
- Definición del Programa CCST
- ¿Qué tiene que hacer para estar certificado?

Historia del Programa CCST

- En febrero 16 de 1995 el Comité Ejecutivo de la ISA aprobó el Programa CCST
  - Comité Directivo y Comité de Trabajo establecidos
  - Al finalizar, el análisis laboral determinó:
    - Los Campos de desarrollo
    - La estructura del programa de certificación
    - Los requerimientos para los niveles de certificación
  - Guías para el examen e información
  - Examenes creados y validados
  - Sitios de aplicación de los examenes establecidos
- El primer examen se ofreció en octubre de 1995

Definición del Técnico en Sistemas de Control (CST)

- Habilidoso y conocedor de la instrumentación neumática, mecánica y electrónica.
  - Entiende los lazos de control de procesos y los sistemas de control de procesos incluyendo aquellos basados en las computadoras.
  - Ha recibido capacitación en temas especializados tales como:
    - Teoria del control
    - Electrónica analógica y/o digital
    - Microprocesadores y/o computadoras
    - Operación y mantenimiento de procesos particulares del campo de la instrumentación
  - Familiarizado con accesorios de tuberias y con fundamentos de electricidad

Definición del CST (continuación)

- Lleva a cabo:
  - Calibración
  - Documentación
  - Verificación de lazos
  - Localización de fallas
  - Reparación y/o reemplazo de instrumentación
- Tareas relacionadas con los sistemas que miden y controlan nivel, temperatura, presión, flujo, fuerza, energía, posición, movimiento, propiedades físicas, composición química y otras variables de proceso.

Definición del programa CCST

- El programa promueve el desarrollo profesional del CST, proporcionando el reconocimiento y la documentación que acredita el conocimiento, la experiencia y el nivel académico del técnico en los campos de la medición y el control.
- El programa CCST asegura que el personal cuenta con altos niveles de habilidad y competitividad, y por eso es considerado como una contribución importante por la gerencia de planta y los trabajadores.

Para certificarse

- Documentar el nivel académico, la capacitación y/o experiencia como un practicante habilidoso que conoce de la instrumentación neumática y electrónica
  - El Nivel I requiere de una combinación de cinco años
  - El Nivel II requiere de una combinación de siete años
  - El Nivel III requiere de una combinación de trece años
- Entiende los lazos y sistemas de control de los procesos, incluyendo a los analógicos y los sistemas basados en microprocesador
- Debe aprobar el examen correspondiente

Índice del Curso de Repaso

- Módulo 1 – Conceptos de Control de Procesos.
- Módulo 2 – Elementos Primarios de Medición.
- Módulo 3 – Transmisores.
- Módulo 4 – Calibración.
- Módulo 5 – Control de Procesos.
- Módulo 6 – Válvulas de Control.
- Módulo 7 – Verificación de lazos de Control.
- Módulo 8 – Localización de Fallas.
- Módulo 9 – Puesta en Marcha.
- Módulo 10 – Sistemas de Control Digital.

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 1

CONCEPTOS DE CONTROL DE PROCESOS

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Módulo 1: Conceptos de Control de Procesos

- Industrias que utilizan control de procesos
- Tipos de procesos
- Control de procesos y lazos de retroalimentación
- Variables controladas comúnmente

Tipos de Industrias

- Procesos
  - La mayoría de los procesos involucran el manejo de los fluidos
  - Utilizan procesos continuos o por lotes (batch)

- Manufactura de piezas
  - La mayoría de los procesos involucran la fabricación o manipulación de piezas
  - Utilizan máquinas y ensamble manual

Hoy en día las diferencias de las aplicaciones tecnológicas entre el control de industrias de procesos y de manufactura de piezas son cada vez menores. Muchos de los esquemas de control aplican a ambos tipos de empresas.

Industrias típicas

- Industrias de proceso
  - Petróleo
  - Química
  - Energía
  - Pulpa y papel
- Manufactura de piezas
  - Automovilística
  - Manufactura Eléctrica/Electrónica
  - Manufactura de Instrumentos/piezas

Definición de un proceso

- Las funciones colectivas desarrolladas por un equipo industrial, excluyendo al equipo de control y monitoreo en las que una parte de una planta de manufactura el material o la energía es convertida a otras formas de material o energía.
- Una serie de pasos o acciones que se producen regularmente o continuos encaminados a alcanzar un resultado predeterminado, como en la refinación del petróleo, el tratamiento metalúrgico, la elaboración de cereales o la manufactura de papel.

Para el caso de control, un proceso puede ser: un cambio en presión, temperatura, velocidad, potencial eléctrico, etc.



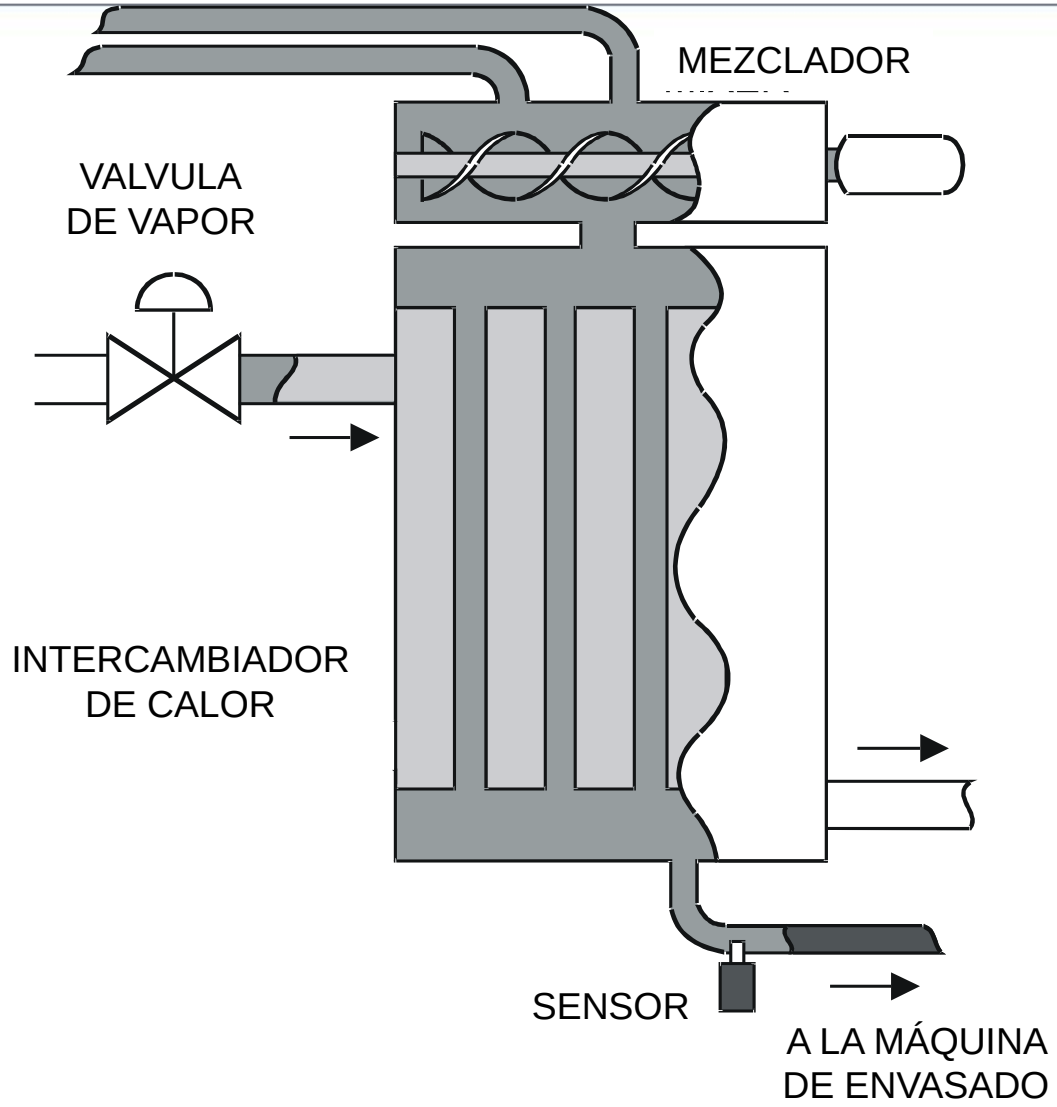
Proceso continuo

El material a ser procesado, entra al proceso al mismo tiempo que el material ya procesado sale del proceso. Las condiciones de proceso se mantienen usualmente en valores predeterminados, pero algunas veces algunas constantes pueden variar con el tiempo. Consiste de operaciones unitarias individuales que juntas, constituyen el proceso. Estas operaciones unitarias son conectadas directamente, sin un almacenamiento intermedio.

Ejemplos de Procesos Continuos

- Producción de vapor
- Reacciones químicas
- Separaciones
- Tratamiento de desechos
- Destilación

Ejemplo de un proceso continuo



Razones para el uso de un proceso continuo

- La entrada continua requiere una salida continua la cual proporciona una mayor producción para la misma cantidad de equipo de proceso.

- Cuando se requiere calentar o enfriar, el condensado o el residuo de agua puede ser más fácilmente recuperado y reutilizado.

- Algunos materiales no son almacenados de manera fácil o segura en espera del ciclo Batch. Es más eficiente tener un uso continuo de los materiales.

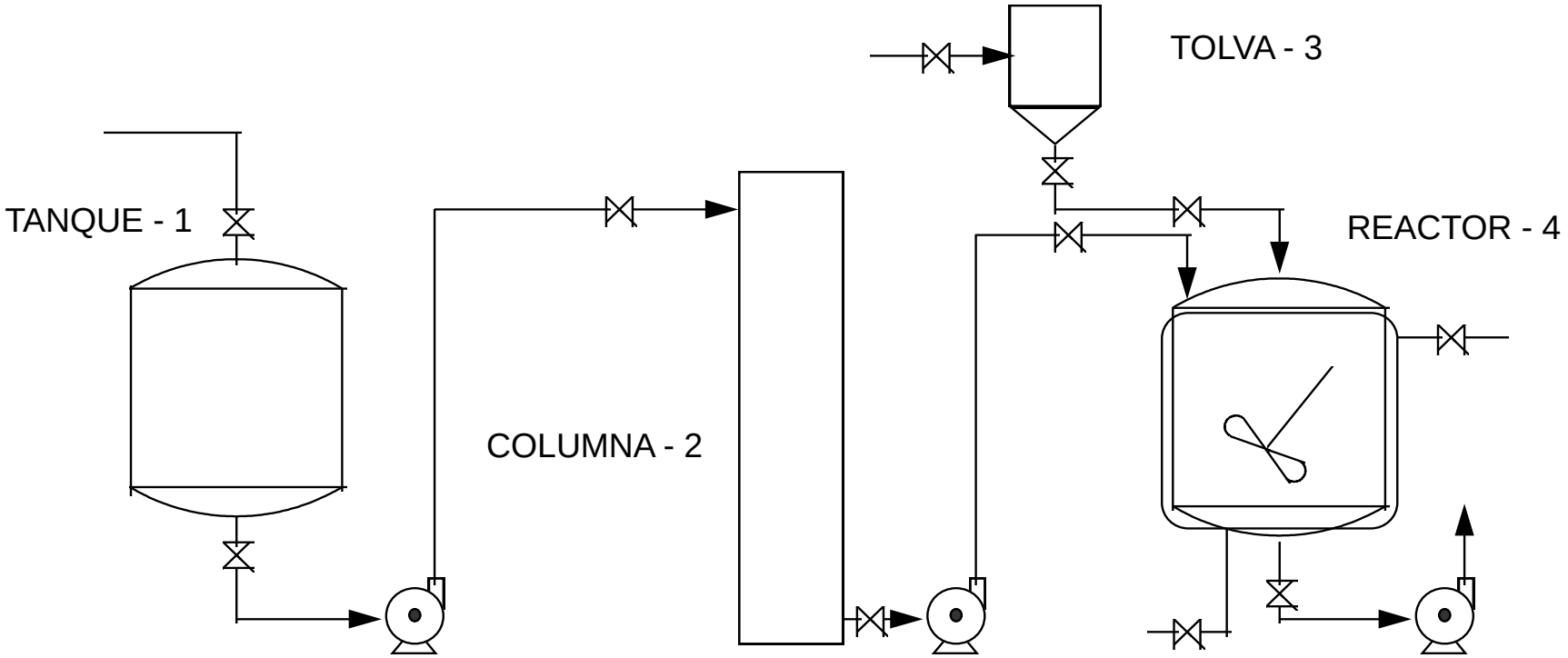
Proceso Batch

En los procesos batch, el material es introducido a algún equipo de proceso, ocurre una reacción química o una interacción de ingredientes u otra operación, el material es removido y el ciclo se repite. Las operaciones batch son usualmente secuénciales por naturaleza. Los procesos batch frecuentemente utilizan funciones de control continuas para proporcionar materiales para proceso batch y son adicionales al control secuencial.

Ejemplos de Procesos Batch:

- Bebidas alcohólicas
- Explosivos
- Productos alimenticios
- Detergentes líquidos
- Productos farmacéuticos

Ejemplo de un proceso batch



Otros tipos de Procesos

- **Proceso Exotérmico**
  - Un proceso es Exotérmico si se produce calor por una reacción. Un ejemplo típico de proceso exotérmico es el quemado de la gasolina. Después de la ignición, con oxígeno se transforma en CO2 y H2O.

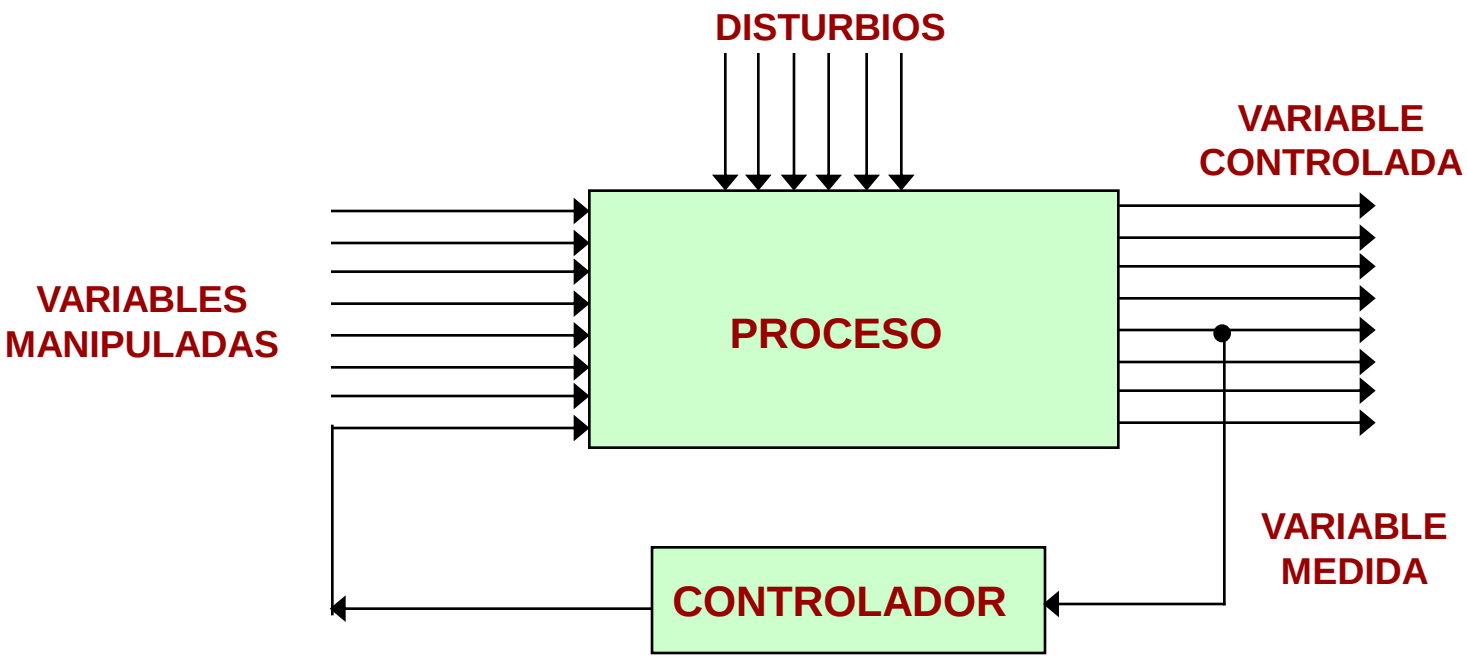
$$2\ C_8H_{18}\ (\text{octano gas}) + 25\ O_2\ (g) \rightarrow 16\ CO_2\ (g) + 18\ H_2O\ (g) + \text{calor}$$

- **Proceso Endotérmico**
  - Un proceso es Endotérmico si requiere un calor de entrada para producir una reacción. Un ejemplo de un proceso endotérmico es la descomposición del agua en gas hidrógeno y oxígeno.

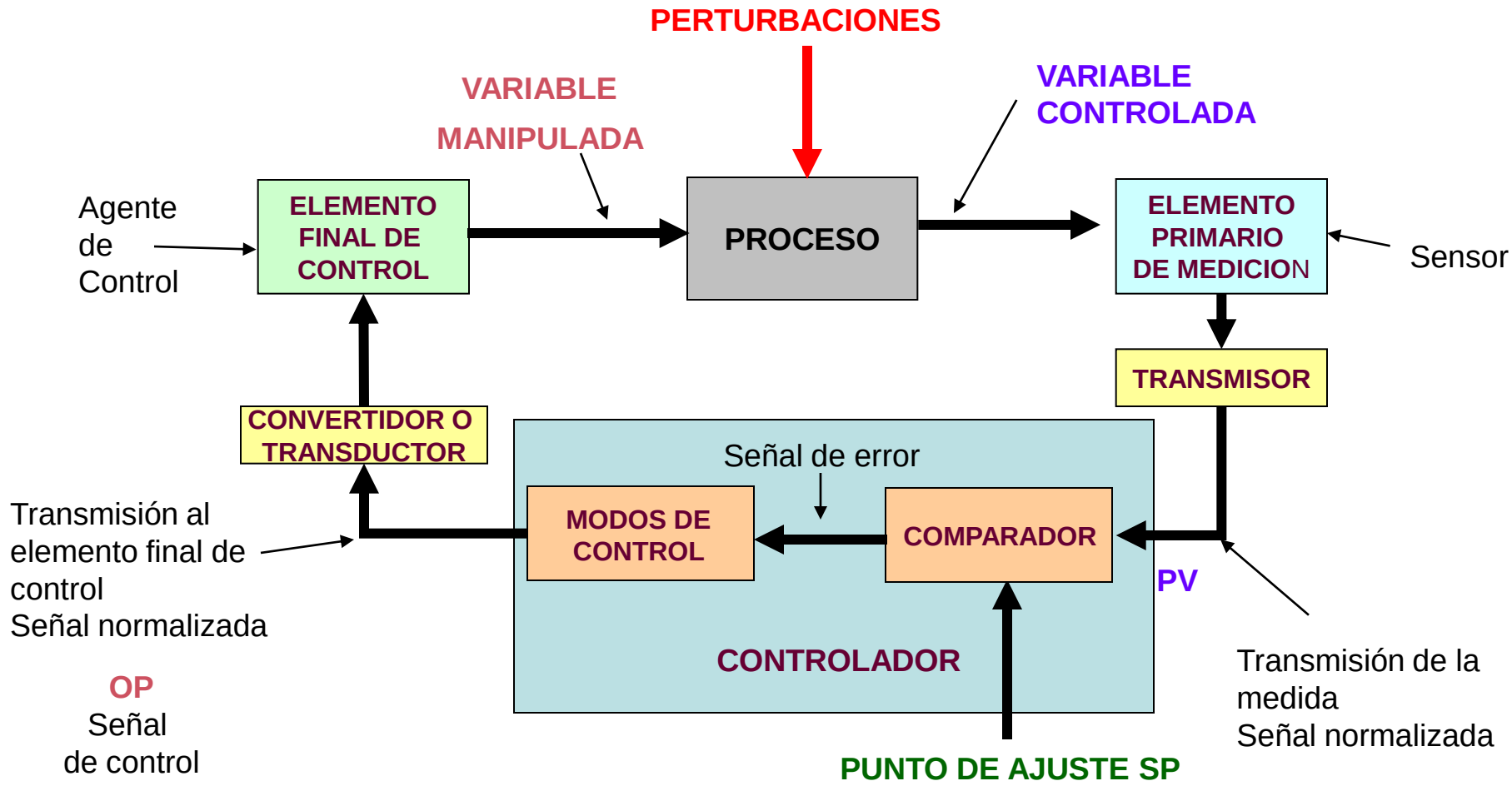
$$H_2O\ (l) + \text{calor} \rightarrow H_2\ (g) + \tfrac{1}{2}O_2\ (g)$$

Control de procesos

- La ***regulación y manipulación de variables*** que influencian en el comportamiento de un proceso de una forma determinada para obtener un producto con una calidad y una cantidad deseadas de una manera eficiente



El sistema de control de proceso (lazo)



En instrumentación, un lazo o loop de control es un sistema con dos o mas instrumentos conectados.

El sistema de control de proceso (lazo)

El sistema de instrumentación y control lleva a cabo las siguientes funciones:

•Medir el valor de las variables del proceso.

•Transmitir y desplegar las variables medidas.

•Comparar el valor de la variable controlada con un valor deseado predeterminado.

•Manipular a través de un elemento de control final una variable del proceso para corregir la diferencia entre el valor deseado predeterminado y el valor medido de la variable controlada.

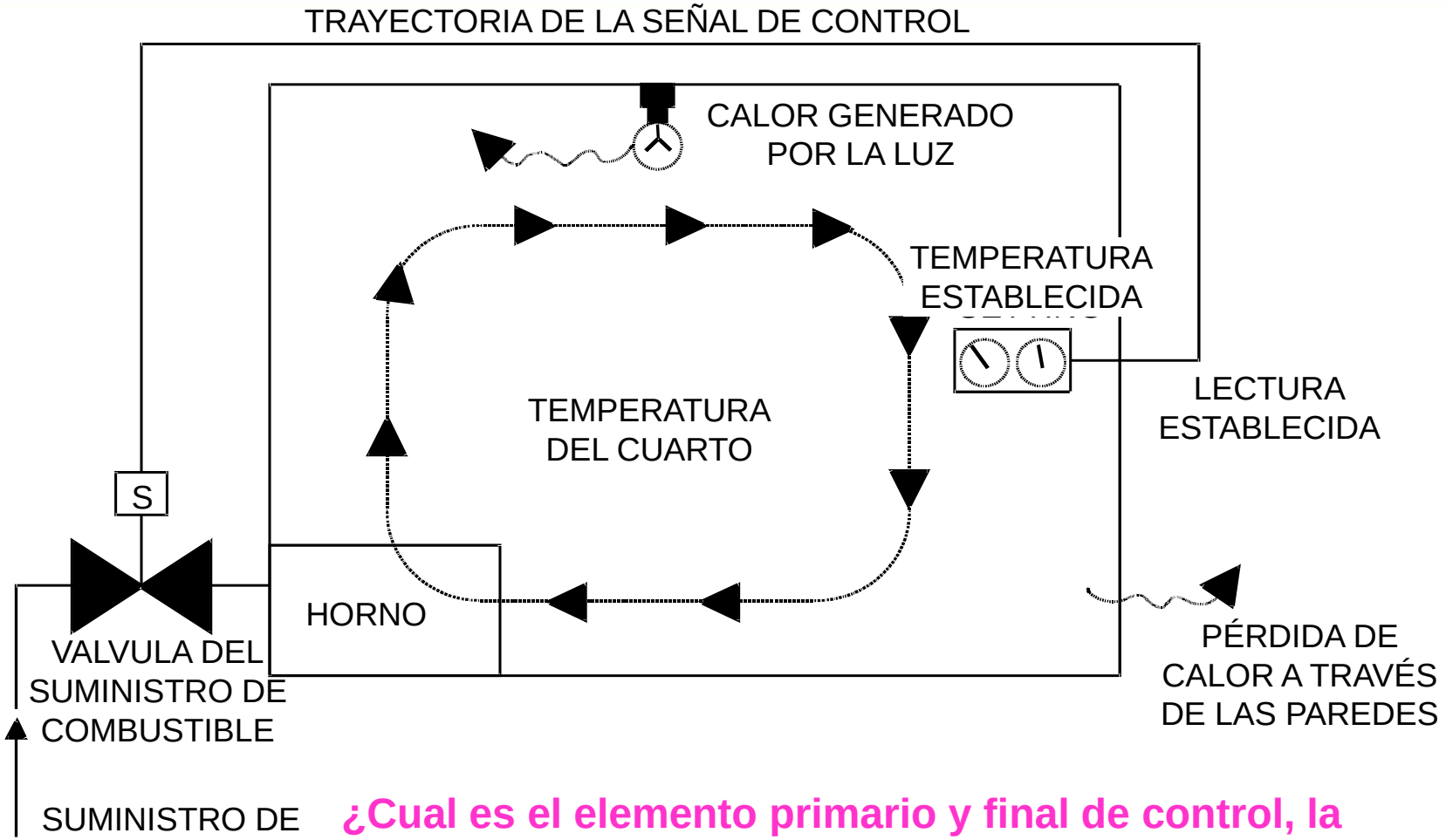
El sistema de control de proceso (lazo)

Variable controlada.- es una variable de proceso, la cual será medida y controlada en algún valor deseado (temperatura, presión, nivel, flujo) por medio de la manipulación de otra variable de proceso.

Punto de ajuste, valor de referencia o set point.- es la entrada a un controlador que puede ser manualmente ajustada, automáticamente ajustada ó programada para determinar el valor deseado de la variable controlada.

Variable manipulada.- es la variable de proceso, cuya magnitud es modificada y ajustada para disminuir el error y minimizar la diferencia entre el punto de ajuste set point y el valor de la variable controlada.

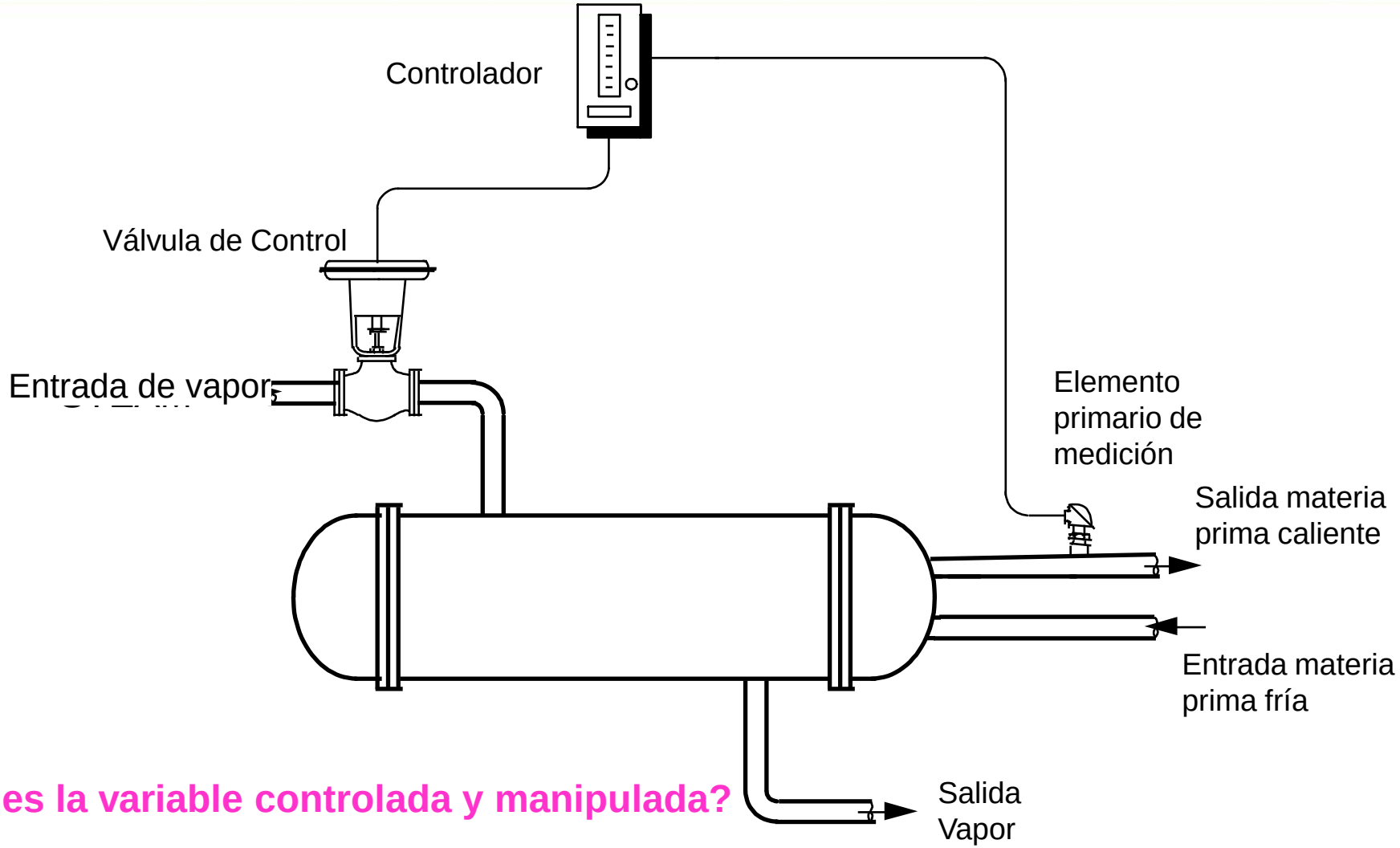
Ejemplo de un cuarto con calefacción



¿Cual es el elemento primario y final de control, la variable controlada y manipulada?

¿Cuál es la variable de proceso y que perturbaciones se podrían tener?

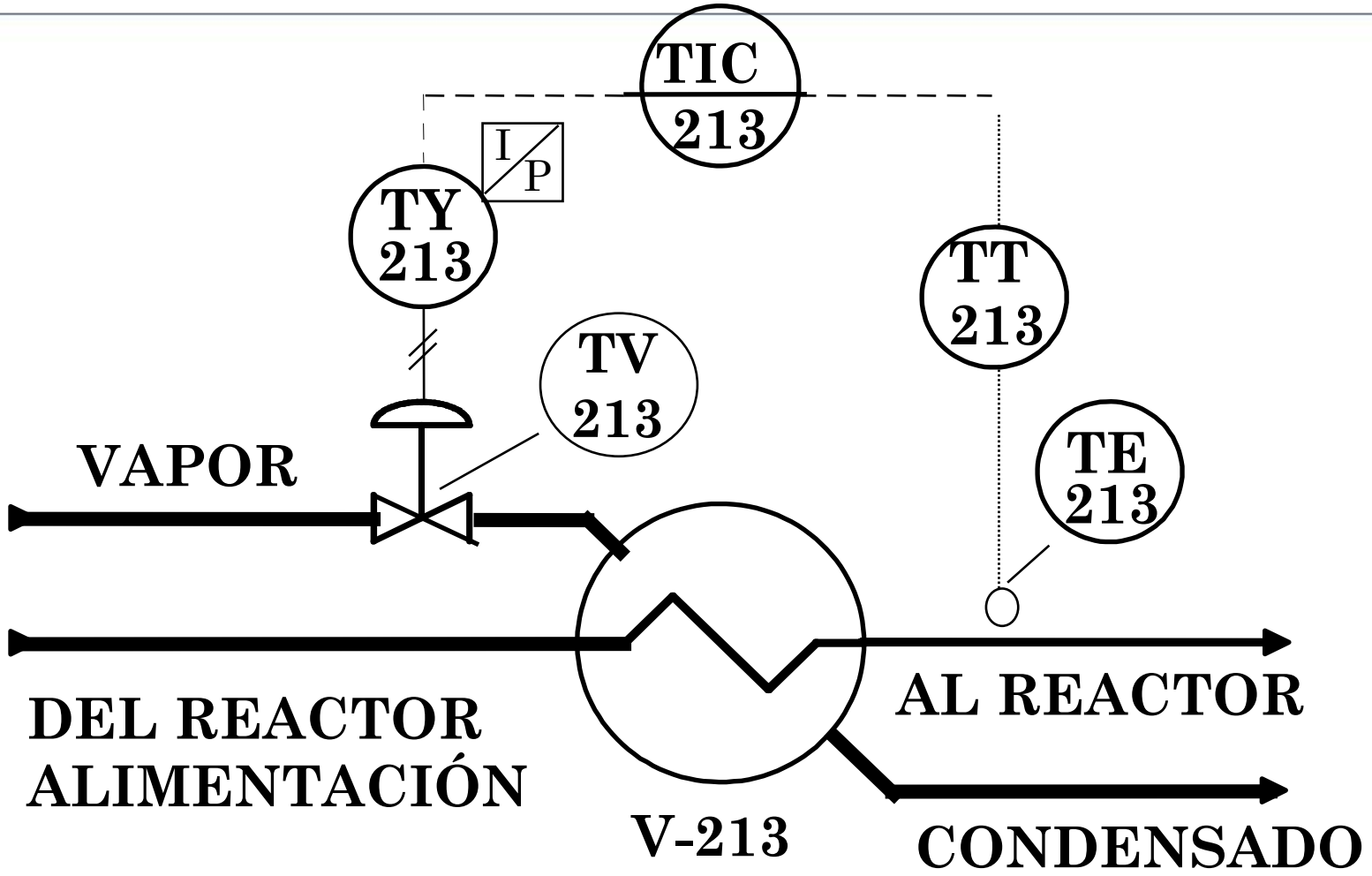
Ejemplo de un proceso industrial (Intercambiador de calor)



¿Cual es la variable controlada y manipulada?

¿Cuál es la variable de proceso y que perturbaciones se podrían tener?

Lazo de control con simbología ISA en DTI's



Resolución de guía
Módulo 1
Conceptos de Control de Procesos

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 2

ELEMENTOS PRIMARIOS DE MEDICIÓN

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Módulo 2: Elementos Primarios de Medición

El elemento primario de medición, detector o sensor es un instrumento, que puede formar parte de un lazo de control, que primero detecta o sensa el valor de la variable de proceso y que asume un estado o salida legible, correspondiente y predeterminado.

Contempla generalmente dos partes: un sensor o elemento primario de medición que mide la variable controlada c(t), a la que se llamará más adelante como variable de proceso PV, y la transforma a un tipo diferente de energía.

Módulo 2: Elementos Primarios de Medición

- Temperatura
- Presión
- Nivel
- Flujo

2.1 Medición de temperatura

" ***La Temperatura*** *es una manifestación del promedio de energía cinética, ondulatoria y de traslación de las moléculas de una sustancia".*

La ***Temperatura de un cuerpo*** es su intensidad de calor medida en una escala definida.

Todos los cuerpos están hechos de una gran cantidad de partículas llamadas moléculas. Las moléculas están en constante movimiento. Entre mas rápido se mueven mas caliente esta el cuerpo.

Relación de la temperatura con presión y densidad

La **relación que existe entre la temperatura con la presión** es regida por la ley de los gases:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

donde:
P es la presión
V es el volumen
n es la cantidad de gas (moles)
R es la constante del gas, 8.314 J·K−1mol-1
T es la temperatura absoluta

La temperatura es directamente proporcional a la presión y al volumen, es decir a mayor temperatura, mayor presión.

La **temperatura con respecto a la densidad**, es de relación inversa, es decir a mayor temperatura, menor densidad.
Densidad = (P· PM)/(R·T)

Escalas y conversiones de temperatura

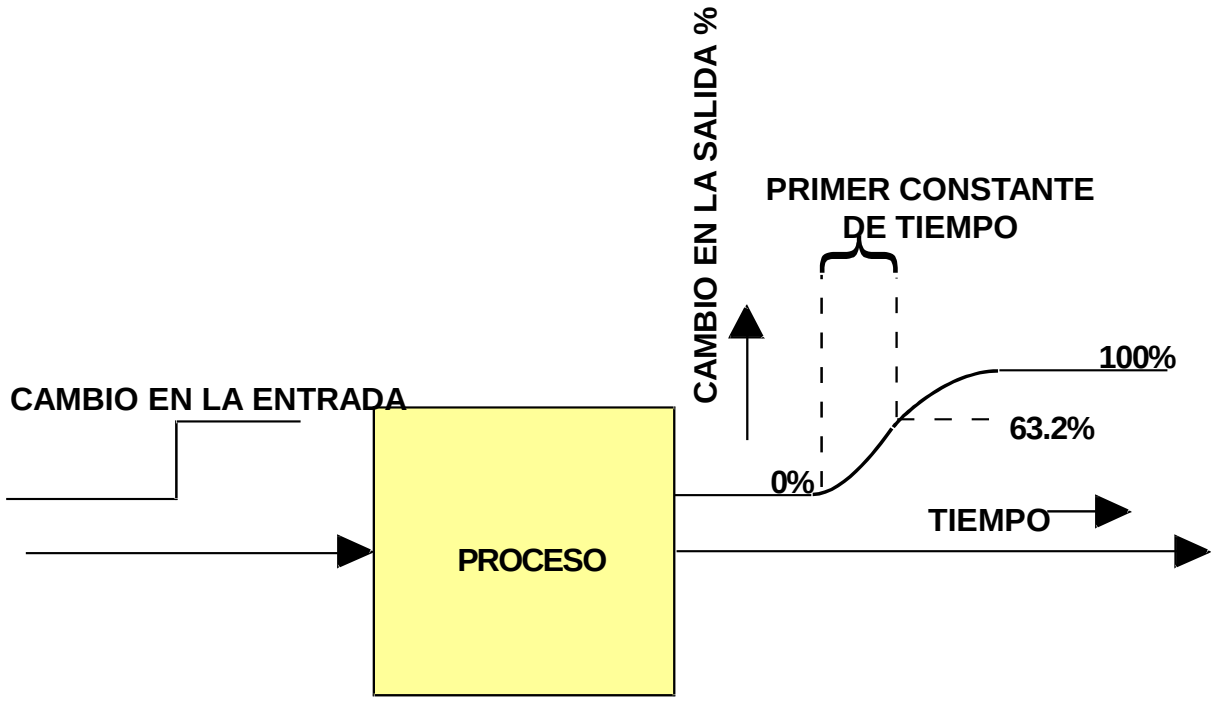
Escala	Cero Absoluto	Fusión del Hielo	Evaporación
Kelvin	0°K	273.2°K	373.2°K
Rankine	0°R	491.7°R	671.7°R
Reamur	-218.5°Re	0°Re	80.0°Re
Centígrada	-273.2°C	0°C	100.0°C
Fahrenheit	-459.7°F	32°F	212.0°F

Grados Centigrados °C = (°F – 32)/1.8
Grados Farenheit °F = 1.8 °C + 32
Grados Rankine °R= °F+ 459.67
Grados Kelvin °K= °C+ 273

Las temperaturas criogénicas son temperaturas muy bajas. No se ha acordado un límite superior para las temperaturas criogénicas, pero ha sugerido que se aplique el término a temperaturas inferiores a -150 °C.

Constante de tiempo térmica

Es el tiempo en el que la temperatura del cuerpo cambia un 63.2% con respecto a la diferencia de temperaturas inicial.



Medición inferencial de temperatura

a) Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (Termómetros de vidrio y bimetálicos, sistemas termales);
b) Variación de resistencia de un conductor (Bulbos de resistencia RTD, termistores);
c) Generación de una f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares);
d) Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación);
e) Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, frecuencia de resonancia de un cristal, etc.)

Termopar

Un termopar es un transductor de temperatura, tiene dos alambres de metales diferentes unidos en un extremo y conectado a un circuito medidor de milivolts en el otro.

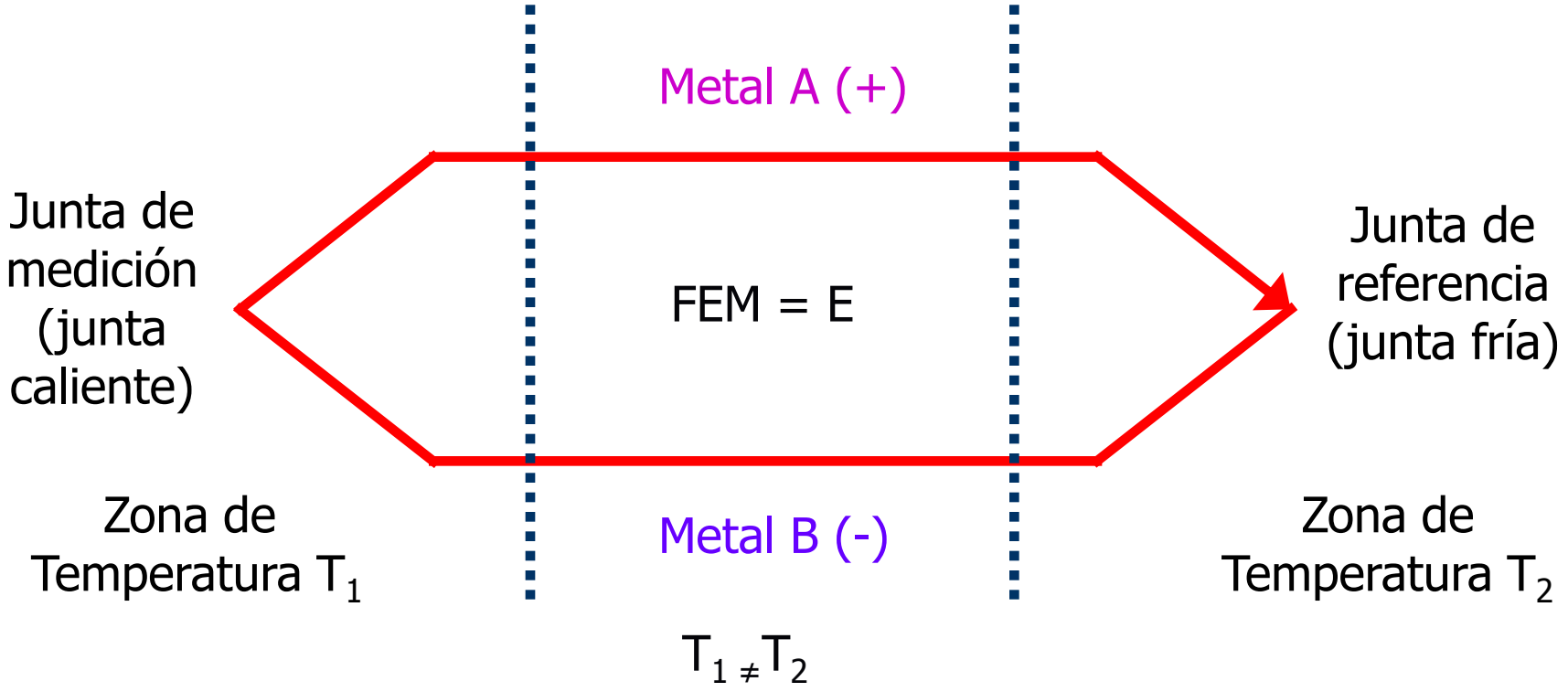
$$FEM\ (mV) = a + bT + cT^2$$

Cuando la unión de los metales en el extremo caliente es expuesta a un cambio en temperatura, una diferencia de potencial (milivolts) se produce provocando una corriente y es proporcional al cambio de temperatura. Thomas Seebeck descubrió este efecto en 1821.

La fuerza electromotriz resultante se mide con un Milivoltímetro y se calibra en grados de temperatura. Al termopar guarda una relación directa con la termopila. La termopila es un arreglo de uno o varios termopares que sirve para medir temperatura o energía radiante o para convertir energía en potencia, por lo que las termopilas es otro nombre para los termopares.

La fuerza electromotriz es dependiente de la diferencia en temperatura entre la junta fría y la junta caliente de los alambres (llamado efecto Thompson) y la composición metalúrgica de los dos alambres (llamado efecto Peltier).

Termopar



Temperatura de medición = T1-T2



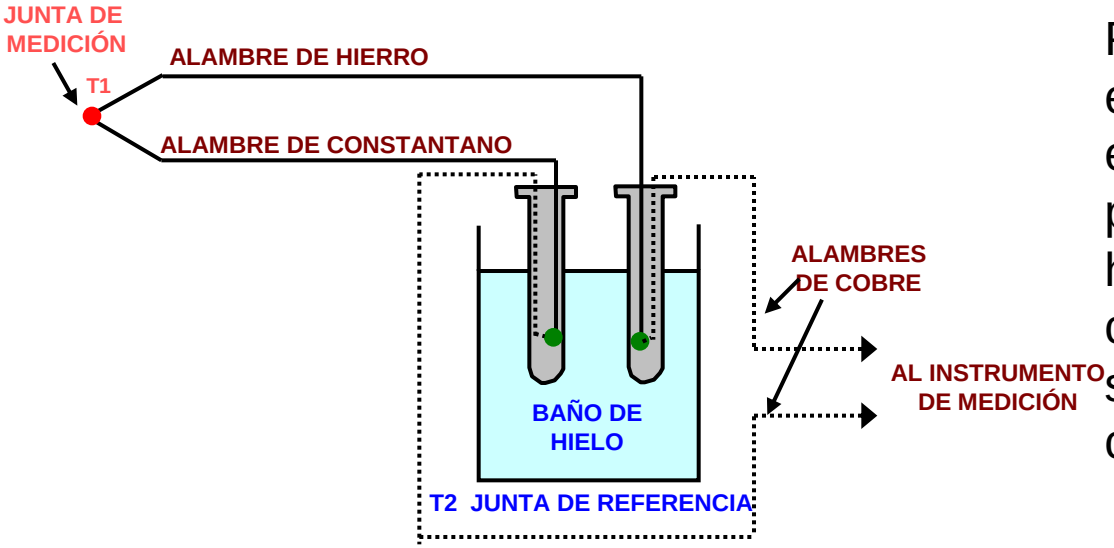
Efectos en el termopar

Los termopares o termopares son dispositivos de contacto que miden su propia temperatura, no la temperatura del producto y requiere que tomemos en cuenta que existe un tiempo para que el termopar alcance la misma temperatura que el proceso. Con un termopar desnudo este tiempo es muy corto, pero como los termopares casi siempre están instalados en termopozos, este tiempo puede ser significativo.

Ya que los termopares industriales tienen muchas juntas de muchos metales diferentes (conectores, o terminales, interruptores, etc.), se requiere utilizar una UNION FRIA o de REFERENCIA y debe mantenerse a una temperatura de referencia usualmente 0°C (32° F) para que la fuerza electromotriz neta depende solo de la unión caliente.

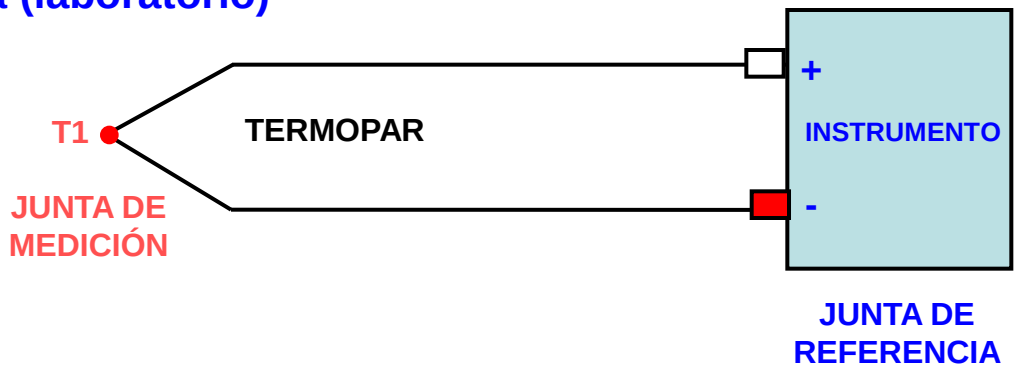
Si la temperatura de la junta de medición es mayor a 0° C entonces la señal de milivolts será positiva y si es menor entonces será negativa. Cualquier otra temperatura en la junta de referencia de 0° C debe tener una compensación aplicada.

Compensación por junta fría



Para prevenir errores por efectos de la junta fría, se efectúa una compensación, por medio de un baño de hielo o por medio de circuitos compensadores que suministran una fem constante.

Junta de medición y de referencia (laboratorio)



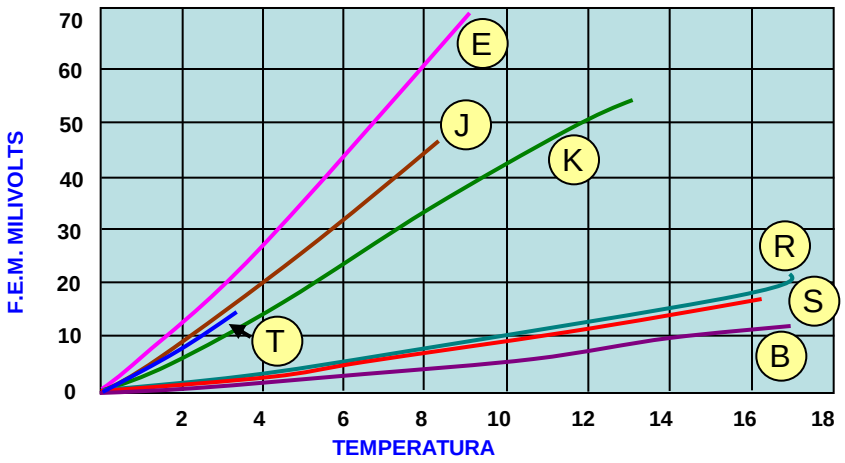
Junta de medición y de referencia (industrial)

Tipos de Termopares

Tipo	Conductor positivo Material	Color del conductor positivo (H)		Conductor negativo Material	Rango especificado (°C)
		ANSI*	IEC**		
E	Cromel	Púrpura	Violeta	Constantan	-200 a 950
N	Ni-Cr-Si	Anaranjado	Rosado	Ni-Si-Mg	-200 a 1300
J	Hierro	Blanco	Negro	Constantan	-200 a 1200
K	Cromel	Amarillo	Verde	Alumel	-200 a 1370
T	Cobre	Azul	Marrón	Constantan	-200 a 400
B	Platino (30 % de rodio)	Gris		Platino (6 % de rodio)	600 a 1800
R	Platino (13 % de rodio)	Negro	Anaranjado	Platino	-20 a 1750
S	Platino (10 % de rodio)	Negro	Anaranjado	Platino	-20 a 1750
L	Hierro			Constantan	-200 a 900
U	Cobre			Constantan	-200 a 400

*Según el American National Standards Institute (ANSI) el conductor negativo (L) del dispositivo siempre es rojo.
**Según la International Electrotechnical Commission (IEC) el conductor negativo (L) del dispositivo siempre es blanco.

Materiales de construcción

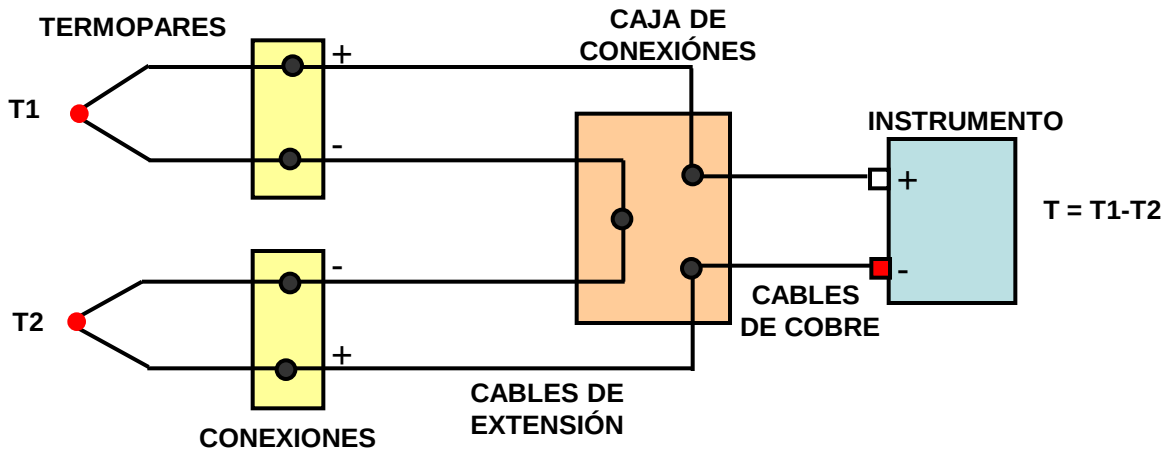


Relación de temperatura vs F.E.M. del termopar

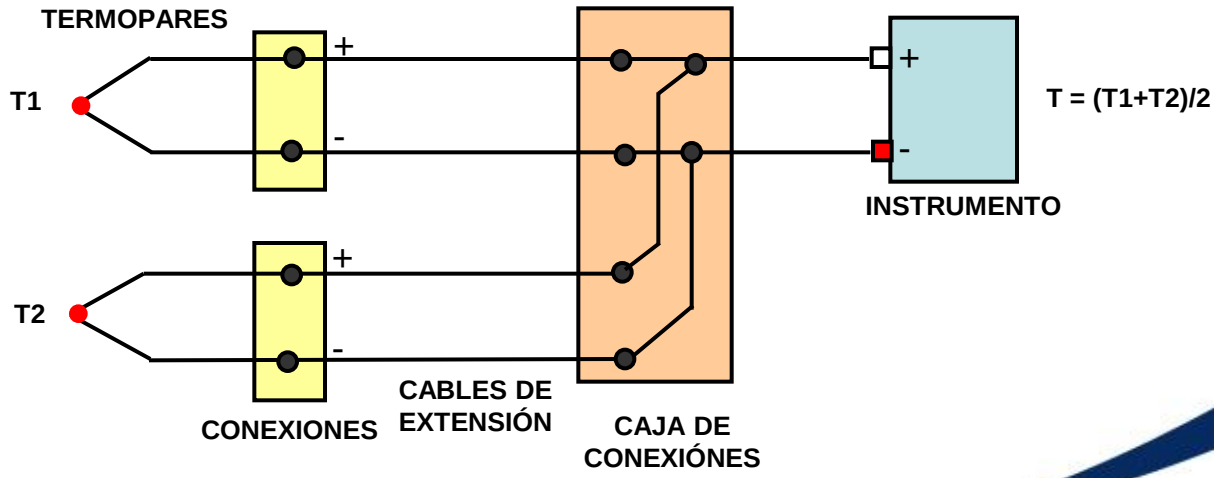
Las principales ventajas de los termopares son; su costo es relativamente bajo, alta velocidad de respuesta, son robustos, tiene un rango de medida que va desde –200 °C hasta 2000 °C.

Sus desventajas son que se requiere junta de compensación de unión fría, la respuesta es no lineal, tienen baja estabilidad y se requiere cable de conexión especial para el tipo de termopar.

Formas de conexión de termopares (Termopilas)

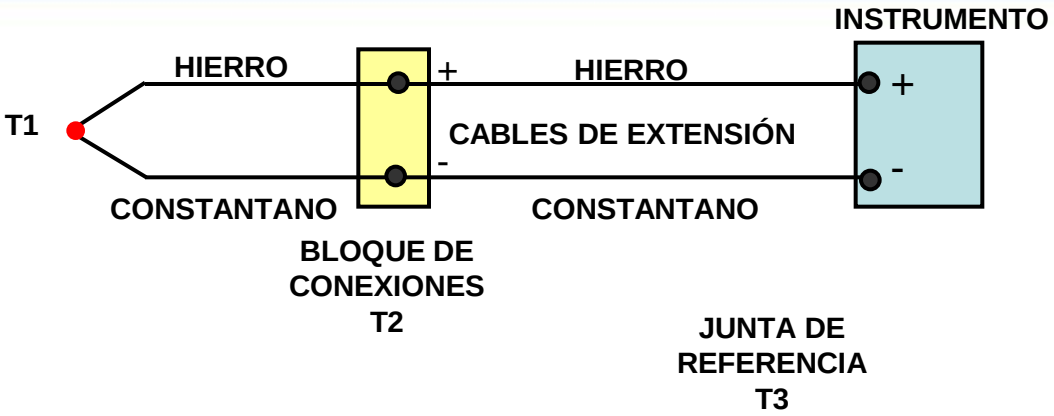


Medición diferencial de temperatura con dos termopares



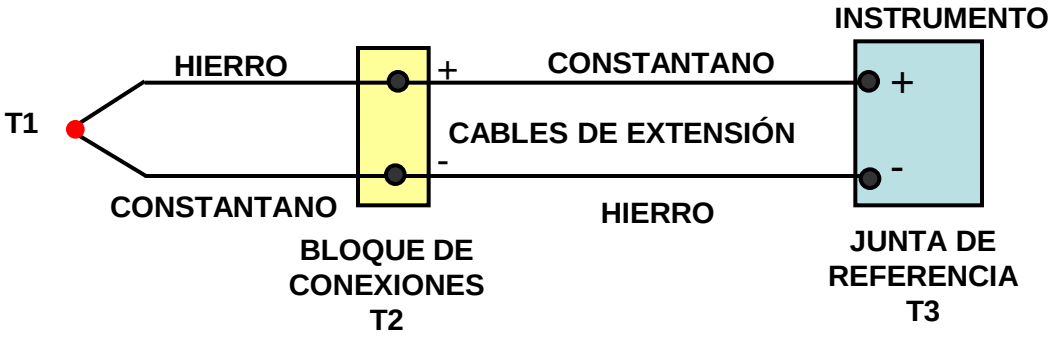
Termopares en paralelo

Formas de conexión de termopares



Los cables de extensión deben tener las mismas propiedades termoeléctricas que el termopar.

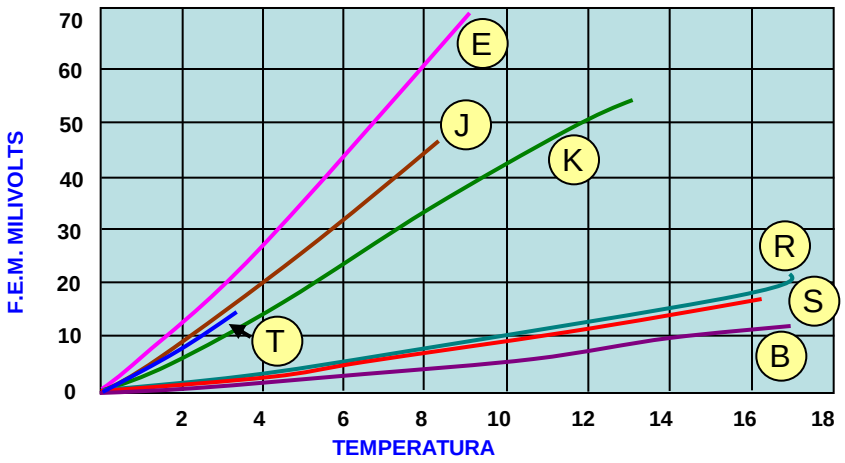
Conexiones correcta del termopar



Conexiones incorrecta del termopar

¿Qué pasa si la temperatura de T1 es menor que T3?

Materiales de construcción



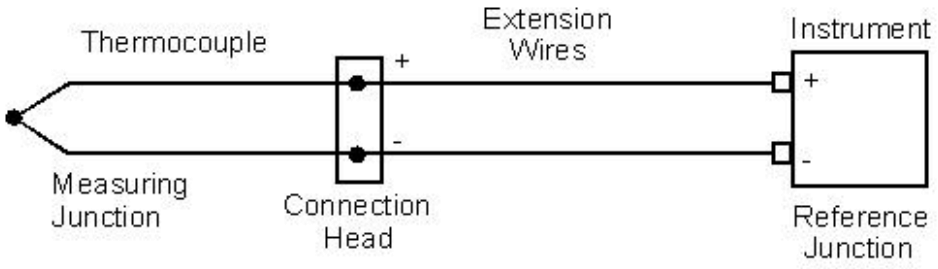
Relación de temperatura vs F.E.M. del termopar

TIPO	DENOMINACIÓN	POSITIVO		NEGATIVO	
		SIMBOLO	MATERIAL	SIMBOLO	MATERIAL
T	COBRE-CONSTANTANO	TP	COBRE	TN	CONSTANTANO
J	FIERRO-CONSTANTANO	JP	FIERRO	JN	CONSTANTANO
E	CROMEL-CONSTANTANO	EP	CROMEL	EN	CONSTANTANO
K	CROMEL-ALUMEL	KP	CROMEL	KN	ALUMEL
S	PLATINO-Pt 10% RH	SP	PLATINO10% RH	SN	PLATINO
R	PLATINO-Pt 13% RH	RP	PLATINO13% RH	RN	PLATINO
B	Pt 30% RH-Pt 6% RH	BP	PLATINO 30% RH	BN	PLATINO 6% RH

Tipos de termopares

Alambre de extensión de termopares

En muchas instalaciones, la junta de medición está localizada a considerable distancia del instrumento de medición de milivolts donde esta localizada la junta de referencia. Puesto que los metales puros y las aleaciones utilizadas para los alambres del termopar son relativamente caros, se utilizan extensiones para conectar el termopar y el instrumento de medición.



ISA Type	Extension Wire	Color Code	Temperature Range ?F	Limits of Error	Couple Used With
TX	Copper-constantan	+ (blue) - (red)	-75 to +200	±1 1/2 F	Copper constantan
JX	Iron-constantan	+ (white) - (red)	0 to 400	±4 F	Iron-constantan
WX	Iron-cupronel	+ (green) - (red)	75 to 400	±6 F	Chromel-alumel
KX	Chromel-alumel	+ (yellow) - (red)	75 to 400	±4 F	Chromel-alumel
SX	Copper-CuNi alloy	+ (black) - (red)	75 to 400	±10 F	Platinum Rhodium-platinum

Temperatures in degrees Celsius (IPTS-68) Reference junctions at 0°C

THERMOELECTRIC VOLTAGE IN MILLIVOLTS

DEG C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEG C
−270	−6.458											−270
−260	−6.441	−6.444	−6.446	−6.448	−6.450	−6.452	−6.453	−6.455	−6.456	−6.457	−6.458	−260
−250	−6.404	−6.408	−6.413	−6.417	−6.421	−6.425	−6.429	−6.432	−6.435	−6.438	−6.441	−250
−240	−6.344	−6.351	−6.358	−6.364	−6.371	−6.377	−6.382	−6.388	−6.394	−6.399	−6.404	−240
−230	−6.262	−6.271	−6.280	−6.289	−6.297	−6.306	−6.314	−6.322	−6.329	−6.337	−6.344	−230
−220	−6.158	−6.170	−6.181	−6.192	−6.202	−6.213	−6.223	−6.233	−6.243	−6.253	−6.262	−220
−210	−6.035	−6.048	−6.061	−6.074	−6.087	−6.099	−6.111	−6.123	−6.135	−6.147	−6.158	−210
−200	−5.891	−5.907	−5.922	−5.936	−5.951	−5.965	−5.980	−5.994	−6.007	−6.021	−6.035	−200
−190	−5.730	−5.747	−5.763	−5.780	−5.796	−5.813	−5.829	−5.845	−5.860	−5.876	−5.891	−190
−180	−5.550	−5.569	−5.587	−5.606	−5.624	−5.642	−5.660	−5.678	−5.695	−5.712	−5.730	−180
−170	−5.354	−5.374	−5.394	−5.414	−5.434	−5.454	−5.474	−5.493	−5.512	−5.531	−5.550	−170
−160	−5.141	−5.163	−5.185	−5.207	−5.228	−5.249	−5.271	−5.292	−5.313	−5.333	−5.354	−160
−150	−4.912	−4.936	−4.959	−4.983	−5.006	−5.029	−5.051	−5.074	−5.097	−5.119	−5.141	−150
−140	−4.669	−4.694	−4.719	−4.743	−4.768	−4.792	−4.817	−4.841	−4.865	−4.889	−4.912	−140
−130	−4.410	−4.437	−4.463	−4.489	−4.515	−4.541	−4.567	−4.593	−4.618	−4.644	−4.669	−130
−120	−4.138	−4.166	−4.193	−4.221	−4.248	−4.276	−4.303	−4.330	−4.357	−4.384	−4.410	−120
−110	−3.852	−3.881	−3.910	−3.939	−3.968	−3.997	−4.025	−4.053	−4.082	−4.110	−4.138	−110
−100	−3.553	−3.584	−3.614	−3.644	−3.674	−3.704	−3.734	−3.764	−3.793	−3.823	−3.852	−100
−90	−3.242	−3.274	−3.305	−3.337	−3.368	−3.399	−3.430	−3.461	−3.492	−3.523	−3.553	−90
−80	−2.920	−2.953	−2.985	−3.018	−3.050	−3.082	−3.115	−3.147	−3.179	−3.211	−3.242	−80
−70	−2.586	−2.620	−2.654	−2.687	−2.721	−2.754	−2.788	−2.821	−2.854	−2.887	−2.920	−70
−60	−2.243	−2.277	−2.312	−2.347	−2.381	−2.416	−2.450	−2.484	−2.518	−2.552	−2.586	−60
−50	−1.889	−1.925	−1.961	−1.996	−2.032	−2.067	−2.102	−2.137	−2.173	−2.208	−2.243	−50
−40	−1.527	−1.563	−1.600	−1.636	−1.673	−1.709	−1.745	−1.781	−1.817	−1.853	−1.889	−40
−30	−1.156	−1.193	−1.231	−1.268	−1.305	−1.342	−1.379	−1.416	−1.453	−1.490	−1.527	−30
−20	−0.777	−0.816	−0.854	−0.892	−0.930	−0.968	−1.005	−1.043	−1.081	−1.118	−1.156	−20
−10	−0.392	−0.431	−0.469	−0.508	−0.547	−0.585	−0.624	−0.662	−0.701	−0.739	−0.777	−10
−0	0.000	−0.039	−0.079	−0.118	−0.157	−0.197	−0.236	−0.275	−0.314	−0.353	−0.392	−0
0	0.000	0.039	0.079	0.119	0.158	0.198	0.238	0.277	0.317	0.357	0.397	0
10	0.397	0.437	0.477	0.517	0.557	0.597	0.637	0.677	0.718	0.758	0.798	10
20	0.798	0.838	0.879	0.919	0.960	1.000	1.041	1.081	1.122	1.162	1.203	20
30	1.203	1.244	1.285	1.325	1.366	1.407	1.448	1.489	1.529	1.570	1.611	30
40	1.611	1.652	1.693	1.734	1.776	1.817	1.858	1.899	1.940	1.981	2.022	40
50	2.022	2.064	2.105	2.146	2.188	2.229	2.270	2.312	2.353	2.394	2.436	50
60	2.436	2.477	2.519	2.560	2.601	2.643	2.684	2.726	2.767	2.809	2.850	60
70	2.850	2.892	2.933	2.975	3.016	3.058	3.100	3.141	3.183	3.224	3.266	70
80	3.266	3.307	3.349	3.390	3.432	3.473	3.515	3.556	3.598	3.639	3.681	80
90	3.681	3.722	3.764	3.805	3.847	3.888	3.930	3.971	4.012	4.054	4.095	90
DEG C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEG C

Tablas de conversión de termopares tipo K

Las tablas completas de diferencia de potencial de los termopares de uso común en la industria se encuentran en la norma ISA – MC96.1-1982

Tablas de conversión de termopares tipo K

Temperatures in degrees Celsius (IPTS-68) Reference junctions at 0°C

THERMOELECTRIC VOLTAGE IN MILLIVOLTS

DEG C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEG C
100	4.095	4.137	4.178	4.219	4.261	4.302	4.343	4.384	4.426	4.467	4.508	100
110	4.508	4.549	4.590	4.632	4.673	4.714	4.755	4.796	4.837	4.878	4.919	110
120	4.919	4.960	5.001	5.042	5.083	5.124	5.164	5.205	5.246	5.287	5.327	120
130	5.327	5.368	5.409	5.450	5.490	5.531	5.571	5.612	5.652	5.693	5.733	130
140	5.733	5.774	5.814	5.855	5.895	5.936	5.976	6.016	6.057	6.097	6.137	140
150	6.137	6.177	6.218	6.258	6.298	6.338	6.378	6.419	6.459	6.499	6.539	150
160	6.539	6.579	6.619	6.659	6.699	6.739	6.779	6.819	6.859	6.899	6.939	160
170	6.939	6.979	7.019	7.059	7.099	7.139	7.179	7.219	7.259	7.299	7.338	170
180	7.338	7.378	7.418	7.458	7.498	7.538	7.578	7.618	7.658	7.697	7.737	180
190	7.737	7.777	7.817	7.857	7.897	7.937	7.977	8.017	8.057	8.097	8.137	190
200	8.137	8.177	8.216	8.256	8.296	8.336	8.376	8.416	8.456	8.497	8.537	200
210	8.537	8.577	8.617	8.657	8.697	8.737	8.777	8.817	8.857	8.898	8.938	210
220	8.938	8.978	9.018	9.058	9.099	9.139	9.179	9.220	9.260	9.300	9.341	220
230	9.341	9.381	9.421	9.462	9.502	9.543	9.583	9.624	9.664	9.705	9.745	230
240	9.745	9.786	9.826	9.867	9.907	9.948	9.989	10.029	10.070	10.111	10.151	240
250	10.151	10.192	10.233	10.274	10.315	10.355	10.396	10.437	10.478	10.519	10.560	250
260	10.560	10.600	10.641	10.682	10.723	10.764	10.805	10.846	10.887	10.928	10.969	260
270	10.969	11.010	11.051	11.093	11.134	11.175	11.216	11.257	11.298	11.339	11.381	270
280	11.381	11.422	11.463	11.504	11.546	11.587	11.628	11.669	11.711	11.752	11.793	280
290	11.793	11.835	11.876	11.918	11.959	12.000	12.042	12.083	12.125	12.166	12.207	290
300	12.207	12.249	12.290	12.332	12.373	12.415	12.456	12.498	12.539	12.581	12.623	300
310	12.623	12.664	12.706	12.747	12.789	12.831	12.872	12.914	12.955	12.997	13.039	310
320	13.039	13.080	13.122	13.164	13.205	13.247	13.289	13.331	13.372	13.414	13.456	320
330	13.456	13.497	13.539	13.581	13.623	13.665	13.706	13.748	13.790	13.832	13.874	330
340	13.874	13.915	13.957	13.999	14.041	14.083	14.125	14.167	14.208	14.250	14.292	340
350	14.292	14.334	14.376	14.418	14.460	14.502	14.544	14.586	14.628	14.670	14.712	350
360	14.712	14.754	14.796	14.838	14.880	14.922	14.964	15.006	15.048	15.090	15.132	360
370	15.132	15.174	15.216	15.258	15.300	15.342	15.384	15.426	15.468	15.510	15.552	370
380	15.552	15.594	15.636	15.679	15.721	15.763	15.805	15.847	15.889	15.931	15.974	380
390	15.974	16.016	16.058	16.100	16.142	16.184	16.227	16.269	16.311	16.353	16.395	390
400	16.395	16.438	16.480	16.522	16.564	16.607	16.649	16.691	16.733	16.776	16.818	400
410	16.818	16.860	16.902	16.945	16.987	17.029	17.072	17.114	17.156	17.199	17.241	410
420	17.241	17.283	17.326	17.368	17.410	17.453	17.495	17.537	17.580	17.622	17.664	420
430	17.664	17.707	17.749	17.792	17.834	17.876	17.919	17.961	18.004	18.046	18.088	430
440	18.088	18.131	18.173	18.216	18.258	18.301	18.343	18.385	18.428	18.470	18.513	440
450	18.513	18.555	18.598	18.640	18.683	18.725	18.768	18.810	18.853	18.895	18.938	450
460	18.938	18.980	19.023	19.065	19.108	19.150	19.193	19.235	19.278	19.320	19.363	460
470	19.363	19.405	19.448	19.490	19.533	19.576	19.618	19.661	19.703	19.746	19.788	470
DEG C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEG C

Ventajas y desventajas en los termopares

Ventajas:

- Costo bajo.
- La capacidad calorífica de un termopar puede ser muy pequeña, con lo que la respuesta a las variaciones de temperatura sería muy rápida (alta velocidad de respuesta).
- Determinación de la temperatura se realiza prácticamente en un punto.
- Robusto.
- La salida del sensor es una señal eléctrica producida por el mismo termopar y por tanto no es necesario alimentarlo con ninguna corriente exterior.

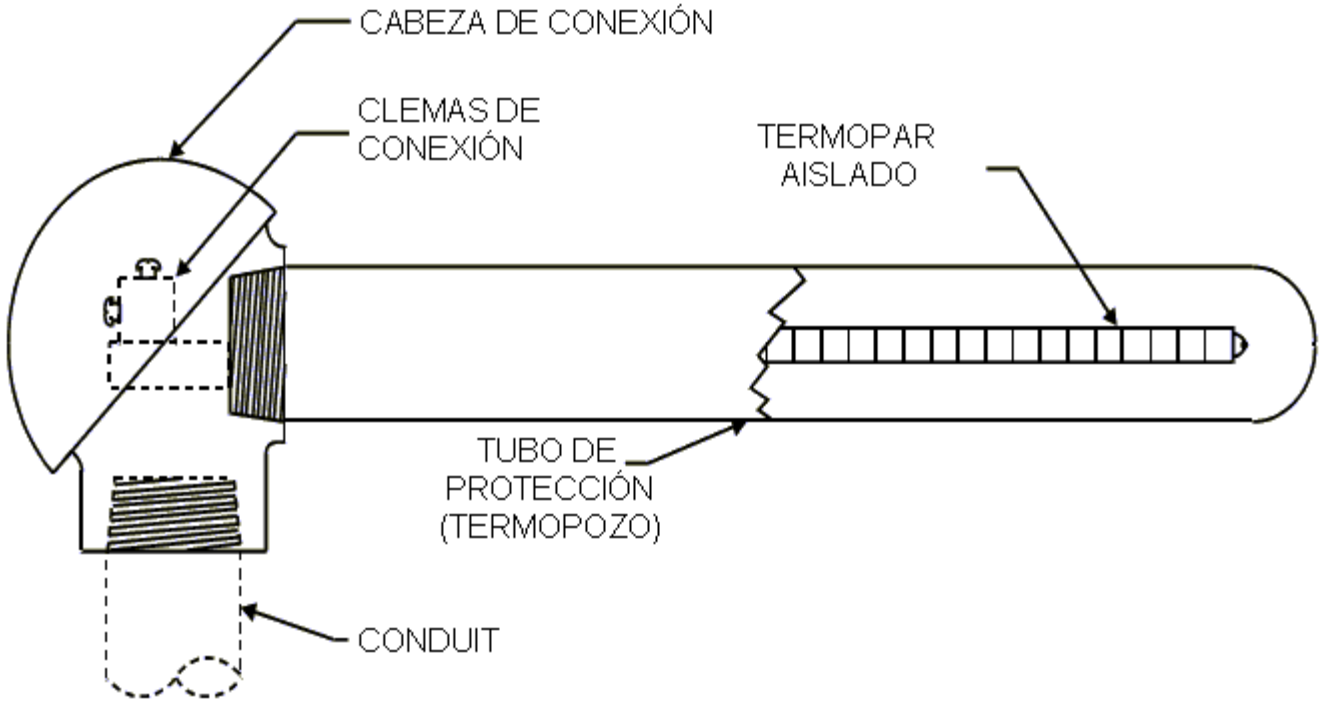
Desventajas:

- Junta de referencia.
- No lineal
- Cable de extensión especial.

Termopozo

El montaje de un termopar consiste de un termopar y una o más partes asociadas, como la cabeza de conexión y el tubo protector o termopozo. El termopozo se utiliza como elemento de protección del termopar y generalmente viene asociado con este.

Los tubos de protección tienen paredes delgadas metálicas o tubos cerámicos. Un tubo de protección puede estar unido por medio de roscas, a presión o por medio de bridas.

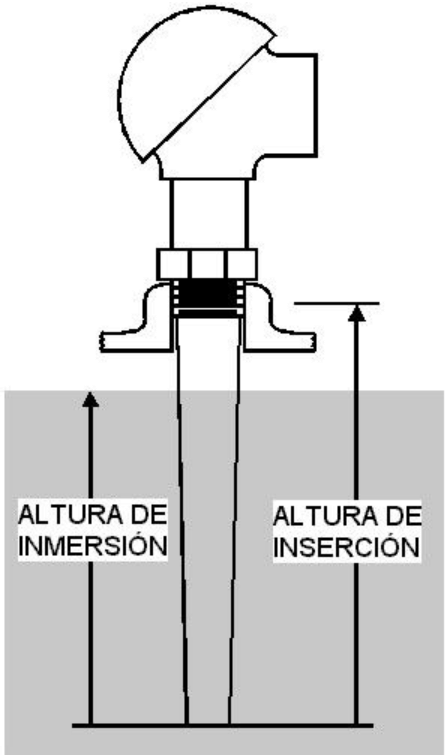


Inmersión del Termopozo

La longitud de inmersión es la distancia desde la junta de medición del termopar al punto de inmersión en el medio a ser medido, pero no incluye el acoplamiento. Esta distancia es crítica para la exactitud del termopar.

Al dejar el termopozo demasiado expuesto al aire o algún otro medio diferente permitirá una conducción de calor hacia el.

Se recomienda una altura de inmersión de aproximadamente 10 veces el diámetro exterior del termopozo.



Posición del Termopozo

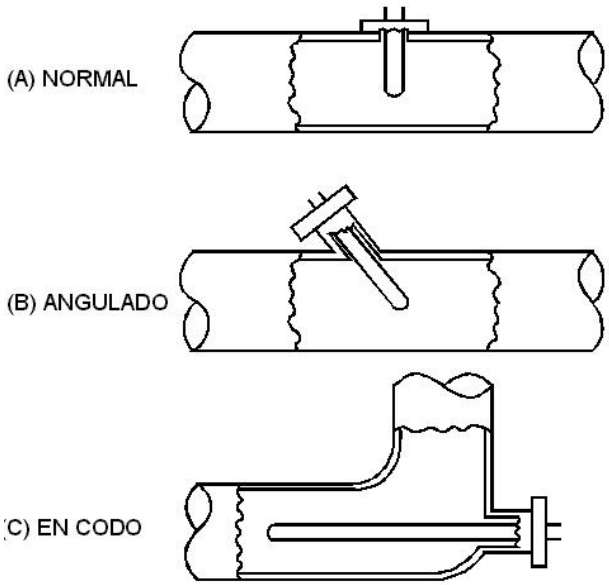
Es instalado normalmente perpendicular a la pared de la tubería o recipiente, en ángulo o en un codo. Hay dos razones para esto:

(1) Alcanzar la distancia máxima hacia en el centro de la tubería (el punto de temperatura pico),

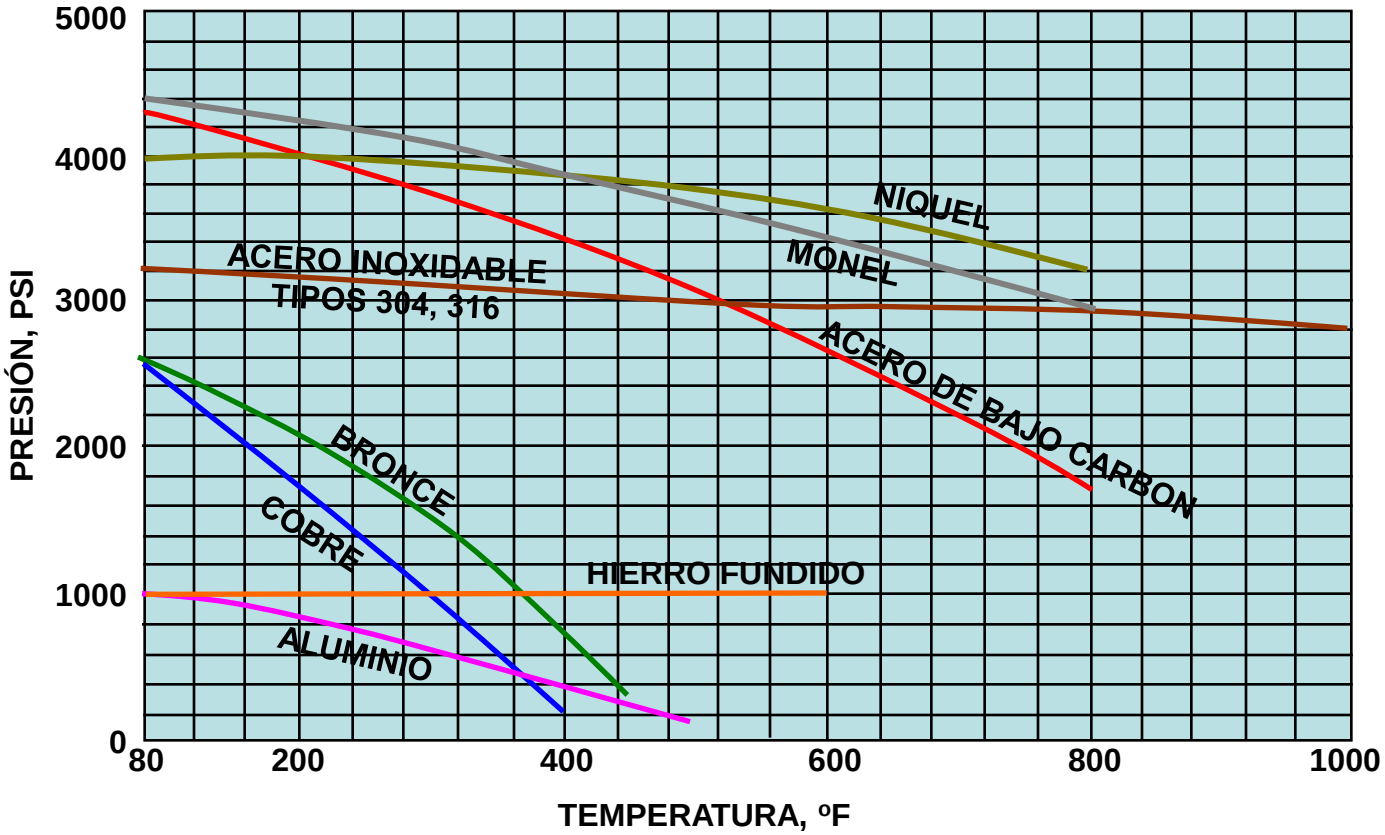
(2) Prevenir la distorsión del perfil de flujo.

La instalación en un codo puede ser mejor para minimizar el error por conductividad térmica y la distorsión del perfil de flujo.

La instalación angulada puede ser utilizada en flujos con muy alta velocidad o erosivos o donde la alta temperatura podría provocar que el termopozo se doblara.



Rangos de P y T de termopozos



Ventajas y desventajas en uso del Termopozo

Ventajas:

– Una barrera física entre el proceso y el sensor, permite remover a este mientras el proceso está en operación.

Desventajas:

- Incrementa significativamente el tiempo de respuesta de la medición.

Detectores de Temperatura tipo resistencia (RTD)

Es un sensor para medir temperatura utilizando la propiedad de los metales de cambiar su resistencia eléctrica cuando la temperatura cambia. Esta relación es positiva y lineal para la mayoría de los metales.Los componentes de un RTD son:

- El elemento sensor RTD.
- Un puente de Wheatstone.
- Un circuito para amplificar y filtrar la señal.
- Un circuito para transmitir la señal.

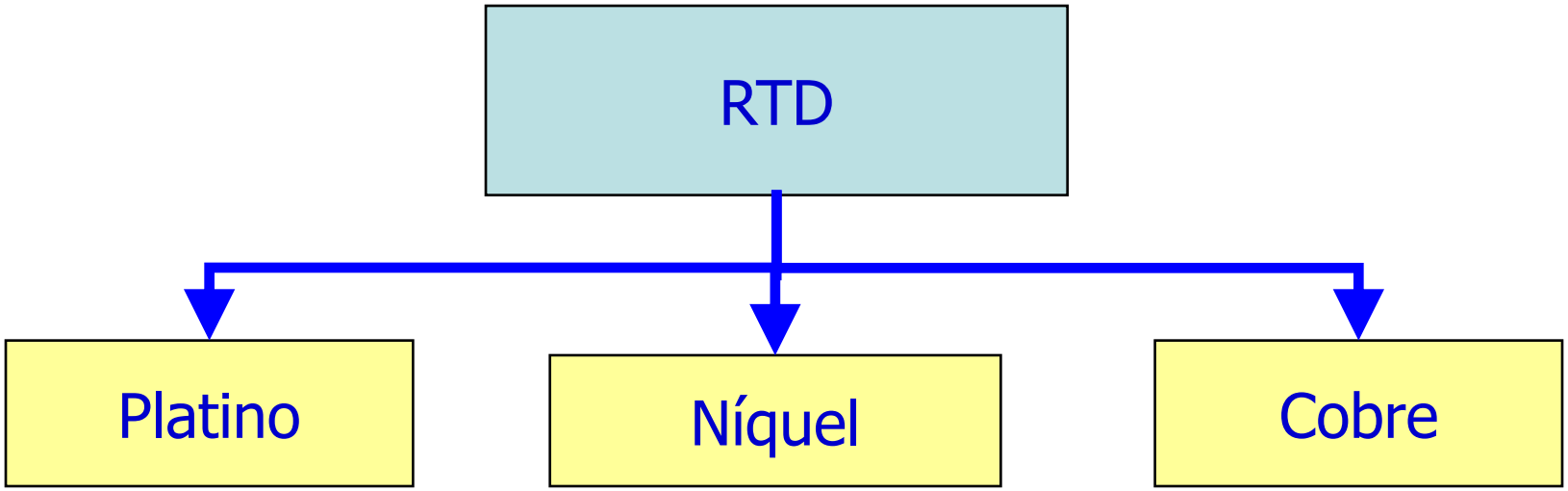
El elemento consiste en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado, bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o cerámica.

El material que forma el conductor, se caracteriza por el "coeficiente de temperatura de resistencia" este se expresa en un cambio de resistencia en ohmios del conductor por grado de temperatura a una temperatura específica. Para casi todos los materiales, el coeficiente de temperatura es positivo, pero para otros muchos el coeficiente es esencialmente constante en grandes posiciones de su rango útil.

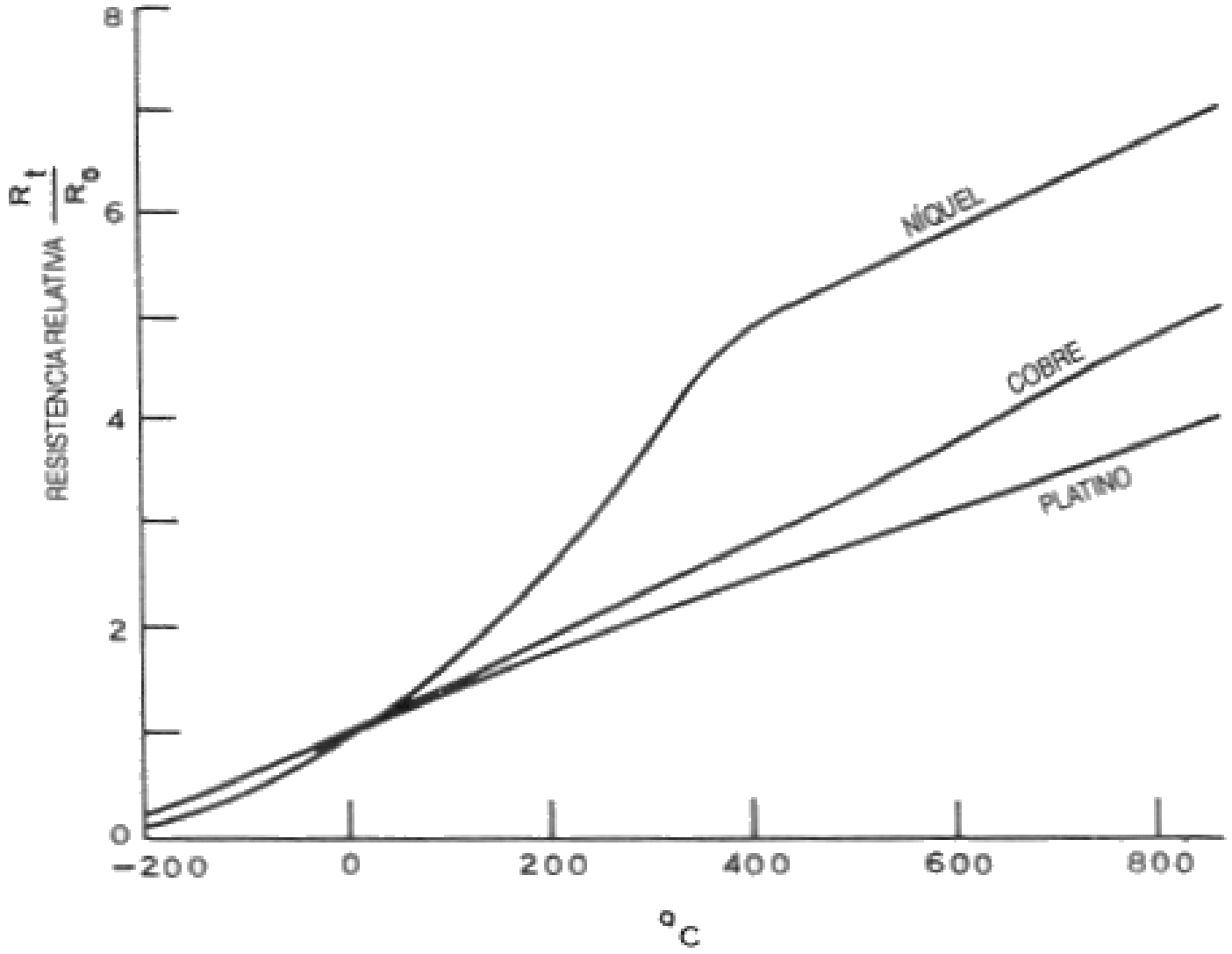
Características de los materiales que forman el conductor de la resistencia

- Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el instrumento de medida será muy sensible.
- Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura dada, mayor será la variación por grado; mayor sensibilidad.
- Relación lineal resistencia-temperatura.
- Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda a fin de obtener tamaños pequeños (rapidez de respuesta).

Detectores de Temperatura tipo resistencia (RTD)

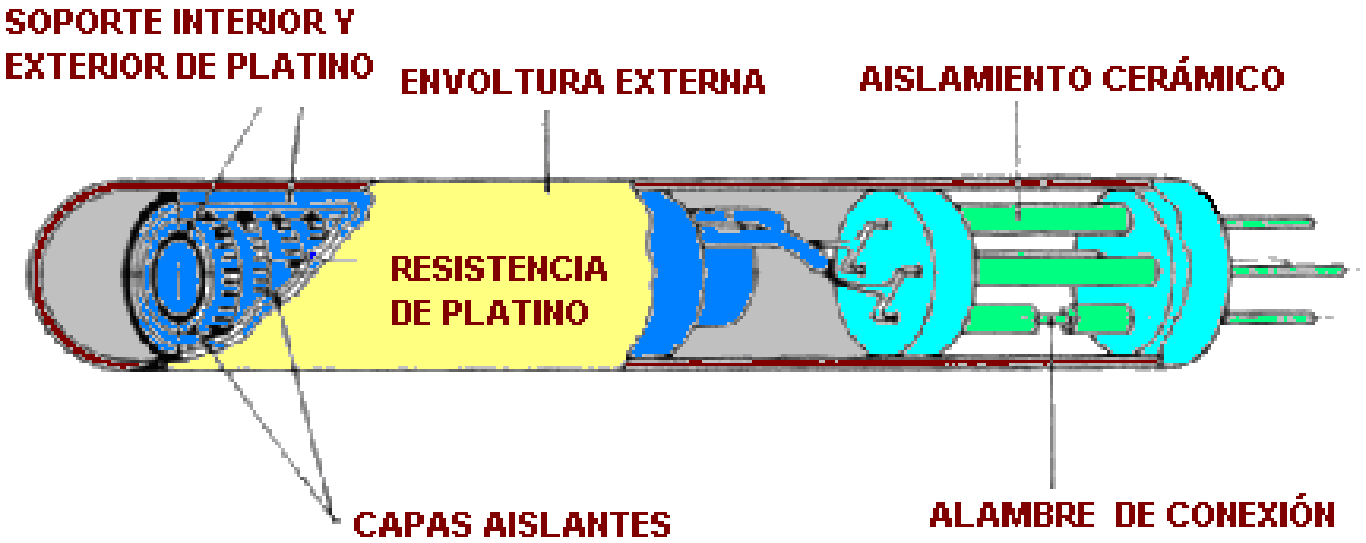


Curvas de respuesta de RTD



Construcción del RTD de platino

Es un alambre fino embobinado en un núcleo de mica, vidrio u otro material, protegido por una cubierta, relleno de óxido de magnesio o óxido de aluminio







RTD de Platino

La resistencia de un RTD puede ser calculada a temperaturas sobre 0 °C usando la siguiente formula:

$$RT = R0 (1 + b T)$$

donde:

RT = Resistencia a la temperatura T

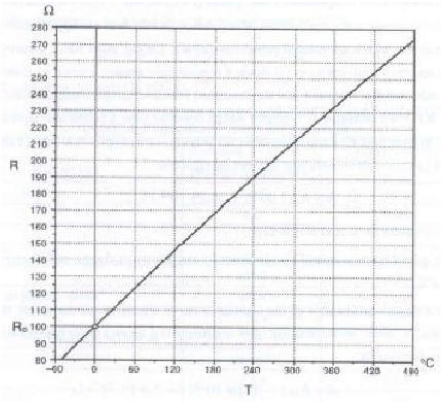
R0 = Resistencia a 0 °C

b. = Coeficiente de Resistencia

T= Temperatura

Ejemplo:

Si un RTD Pt100 tiene una resistencia de 100 ohms a 0 °C y un coeficiente de resistencia de .00392. Calcular la resistencia de un RTD a 50 y 300 °C.



Características de RTD's

Tipo de RTD	Punto fusión del hielo (R_0)	Material	α	Rango (°C)
Pt100 (3926)	100 Ω	Platino	0,003926 Ω/°C	-200 a 630
Pt100 (385)	100 Ω	Platino	0,00385 Ω/°C	-200 a 800
Ni120 (672)	120 Ω	Níquel	0,00672 Ω/°C	-80 a 260
Pt200 (385)	200 Ω	Platino	0,00385 Ω/°C	-200 a 630
Pt500 (385)	500 Ω	Platino	0,00385 Ω/°C	-200 a 630
Pt1000 (385)	1000 Ω	Platino	0,00385 Ω/°C	-200 a 630
Pt100 (3916)	100 Ω	Platino	0,003916 Ω/°C	-200 a 630

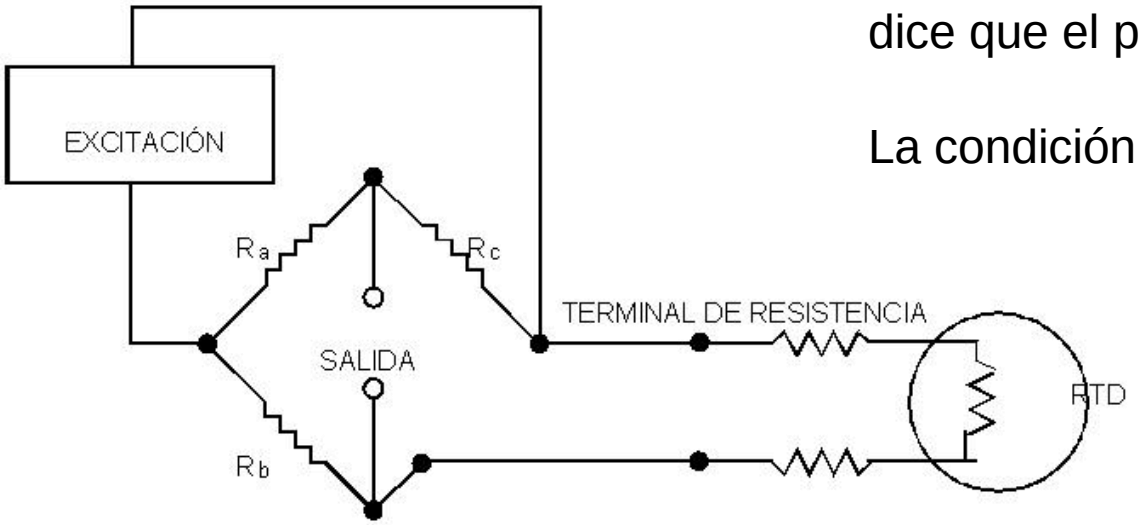
El Pt100 de uso común en aplicaciones industriales en los EE.UU. es Pt100 (3916), α = 0,003916 Ω/°C. (También designado como curva JIS). El RTD estándar de la IEC es el Pt100 (385), α = 0,00385 Ω/°C.

RTD's

Metal	*Intervalo útil de temperatura en ºC*	*Costo relativo*	*Resistencia de Sonda a 0ºC, ohmios*	*Precisión ºC*
Platino	-200 a 950	Alto	25,100, 130	0,01
Níquel	-150 a 300	Medio	100	0,50
Cobre	-200 a 120	Bajo	10	0,10

Puente de Wheatstone para medición

La medición de resistencia en el RTD se realiza con un Puente de Wheatstone:



Nos permite determinar el valor de R_X desconocida, conocidas R_1, R_2 y R_C Cuando el miliamperímetro indica 0 mA. se dice que el puente está equilibrado.

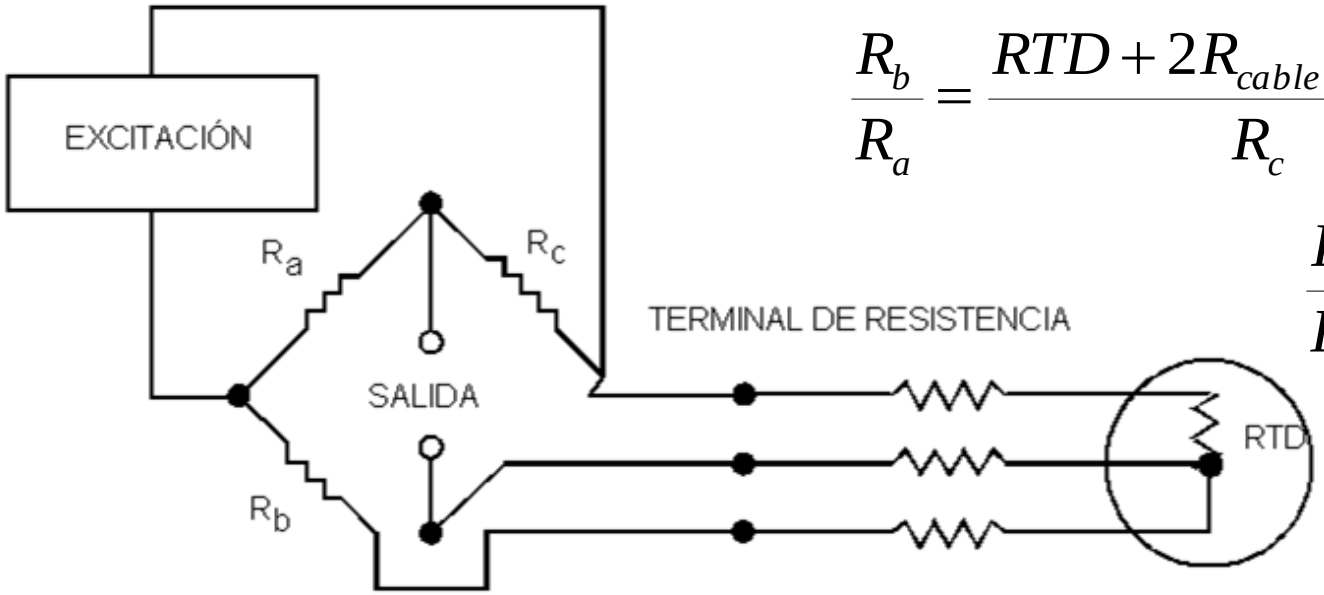
La condición de equilibrio es:

$$\frac{R_b}{R_a} = \frac{RTD + 2R_{cable}}{R_c}$$

RTD de tres conductores

Para eliminar los efectos de la resistencia de los dos conductor al RTD, se añade un tercer conductor. Este compensa la resistencia del conductor para distancias largas, si los tres conductores tienen igual resistencia. Los RTD's de tres conductores son utilizados normalmente en las aplicaciones industriales.

Los RTD's de cuatro conductores son utilizados principalmente en el laboratorio o para otras mediciones de alta precisión. Los RTD's de cuatro conductores también compensan los efectos de la resistencia de los conductores al RTD.



$$\frac{R_b}{R_a} = \frac{RTD + 2R_{cable} - 2R_{cable}}{R_c}$$

$$\frac{R_b}{R_a} = \frac{RTD}{R_c}$$

Características de RTD's

Las principales ventajas de los RTD son las siguientes; son muy estables, exactos, su señal es lineal en el rango en que trabajan y tiene un rango amplio, el rango en el que pueden trabajar va de –200 °C a 800 °C.

Sus desventajas son que tienen respuesta lenta, baja sensibilidad y son caros.

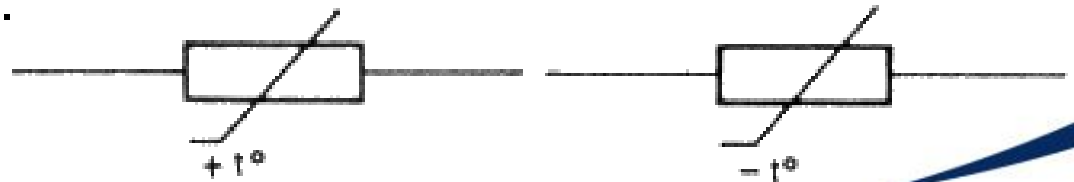
VENTAJAS	LIMITACIONES
Asociado en un sistema puede tener alta exactitud	Precio alto
Pueden medir rangos estrechos de temperatura (5 oC)	Algunas configuraciones son voluminosas y frágiles
Buena repetibilidad, no afectada por cambios térmicos	Tienen problemas de autocalentamiento
Respuesta rápida	La resistencia de los contactos puede alterar la medición
Sensores de tamaño pequeño están disponibles	De vida corta si son sometidos a vibraciones y excesos mecánicos
No requieren compensación	En sistemas de control digital requieren tarjetas especiales de entrada

Termistor

Son resistores variables con la temperatura, que están basados en semiconductores. La principal característica de este tipo de resistencias es que tienen una sensibilidad del orden de diez veces mayor que las metálicas y aumenta la resistencia al disminuir la temperatura.

Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de temperatura de resistencia negativo de valor elevado, con variaciones rápidas no lineales y extremadamente grandes para cambios relativamente pequeños en la temperatura.

Su fundamento esta en la dependencia de la resistencia de los semiconductores con la temperatura, debida a la variación con esta del numero de portadores reduciéndose la resistencia, y de ahí que presenten coeficiente de temperatura negativo y varia con la presencia de impurezas. .



Ecuación del termistor

$$R_t = R_0^{\theta[(1/T)-(1/T_0)]}$$

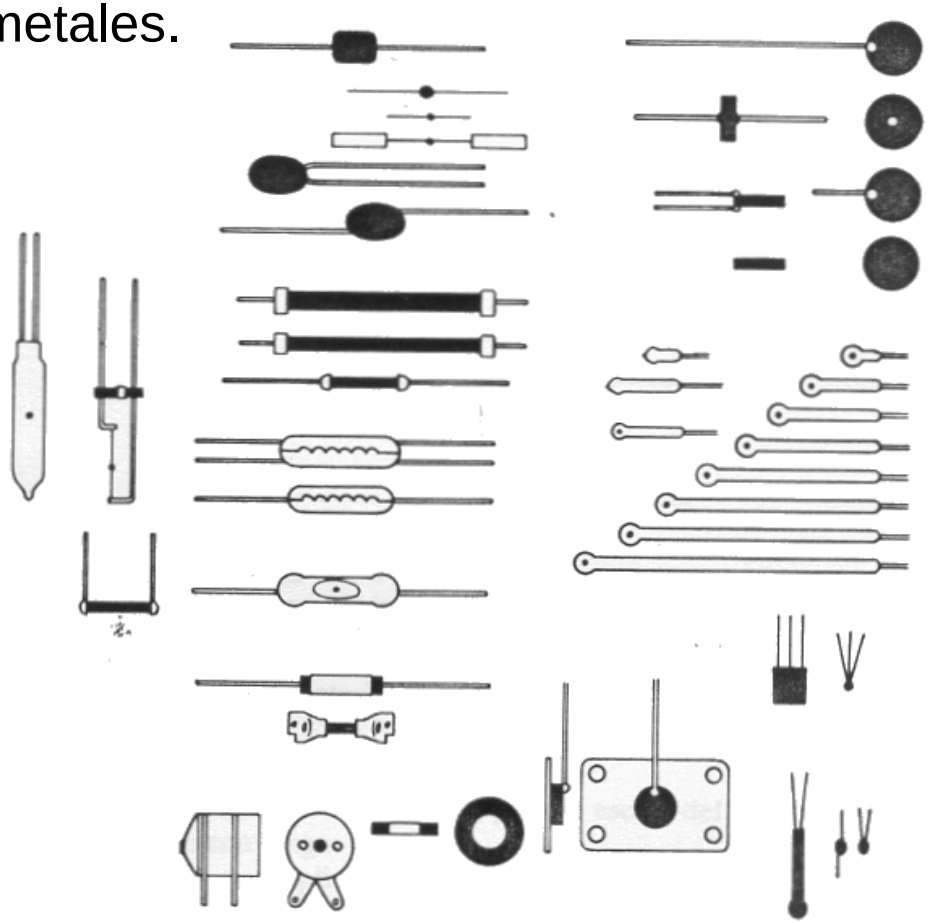
R_0.- resistencia a la temperatura de referencia T_0, en ohms.

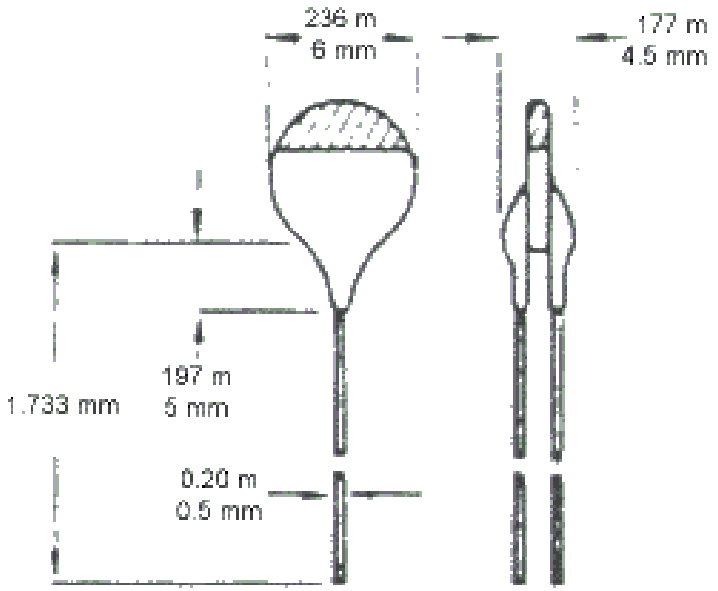
R_t.- resistencia a la temperatura medida T, en ohms.

Θ.- Constante por fabricante

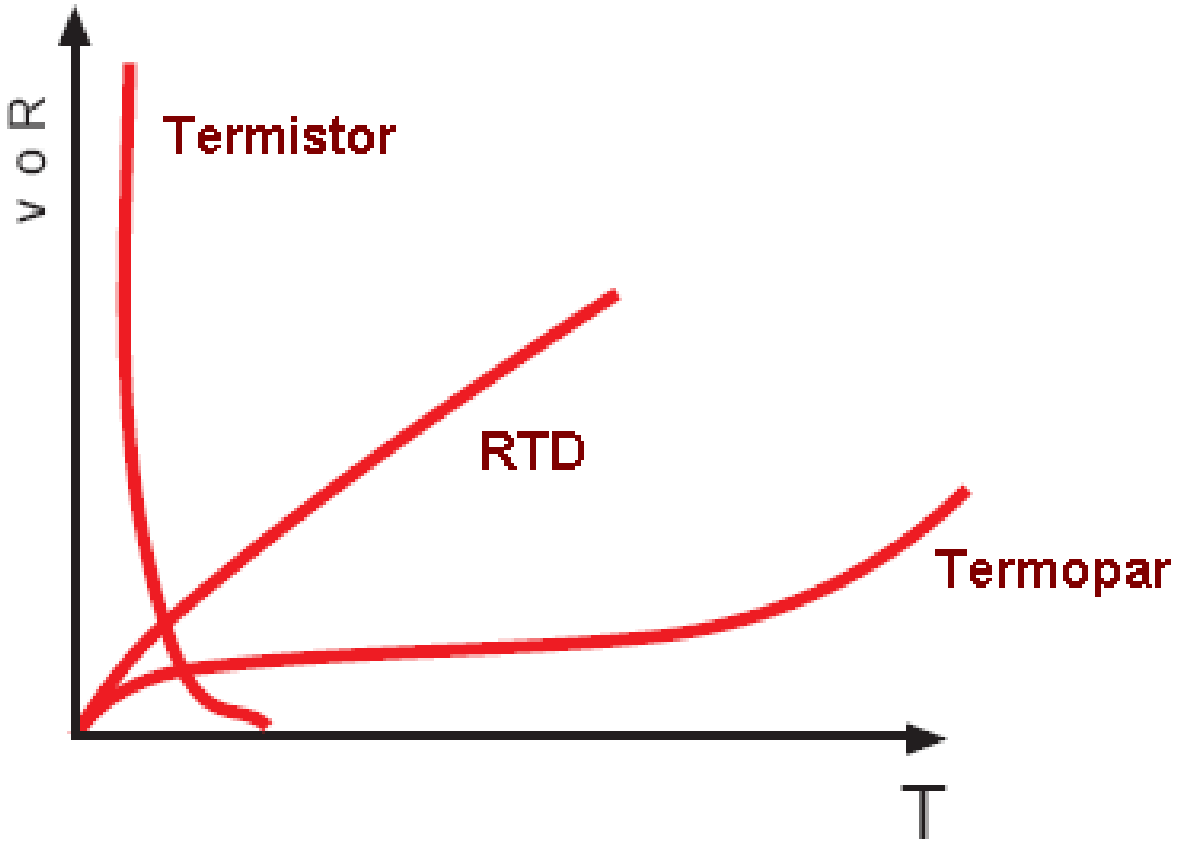
Construcción del termistor

Los termistores están encapsulados y se fabrican con óxidos de níquel, manganeso, hierro, cobalto, cobre, magnesio, titanio y otros metales.





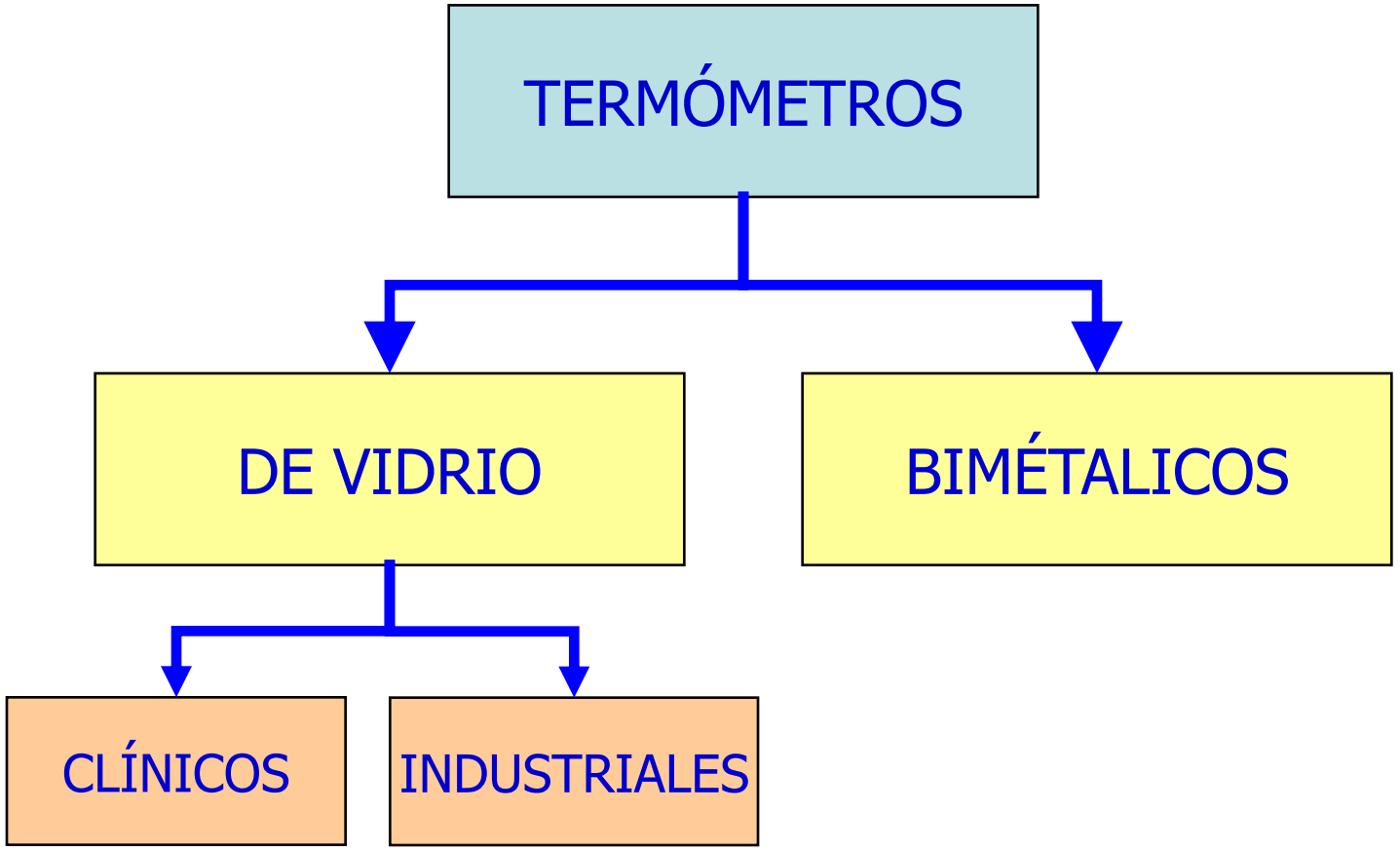
Curva de respuesta del termistor contra el RTD y el termopar



Ventajas y limitaciones del termistor

VENTAJAS	LIMITACIONES
Alta sensitividad	Comportamiento no lineal
De tamaño pequeño y numerosas configuraciones disponibles	Poca experiencia en su uso
Respuesta rápida	EL intercambio de elementos es problemático
Bueno para rangos estrechos	Menos estable que otros dispositivos eléctricos
Su estabilidad aumenta con el envejecimiento (el 90% se da en la primera semana)	No disponible para rangos amplios
EL efecto de los cables y de la temperatura ambiente en el medidor se elimina con valores de resistencia altos	Valores altos de resistencia requieren líneas de potencia blindadas, filtros o voltajes de corriente directa
Bajo costo	

Termómetros



Termómetros de vidrio

El termómetro de vidrio consta de un depósito de vidrio que contiene, por ejemplo, mercurio y que al calentarse se expande y sube en el tubo capilar. Pueden leerse directamente y son muy exactos y estables cuando se utilizan apropiadamente. El rango del termómetro es determinado por el líquido utilizado. Las partes del termómetro son:

Bulbo – Proporciona un receptáculo para el líquido.
Tubo – Permite la expansión del líquido y la asignación de la escala de la temperatura.
Cámara de contracción – Esta pequeña restricción impide que el líquido se mueva debido a la posición y también permite que el termómetro sea removido y leído sin un cambio significativo en la temperatura mientras se lee.
Anillo de inmersión – Este es el nivel al cual un termómetro en particular debe ser inmerso en el fluido de proceso para leer de manera exacta la temperatura.
Escala – Es el rango del termómetro.
Cámara de expansión – Esta permite un espacio en donde los gases en el tubo escapen cuando el líquido llene la cavidad del tubo.

Termómetros de vidrio



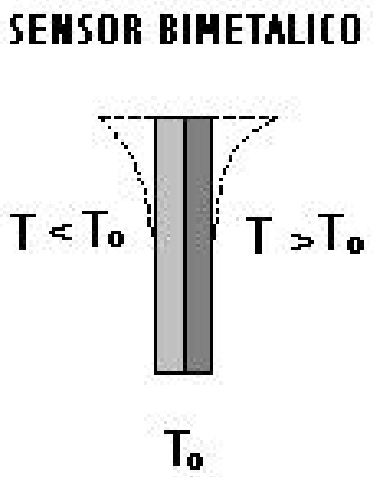


Mercurio.....-35 hasta +280 ºC
Mercurio (tubo capilar lleno de gas).....-35 hasta+450 ºC
Pentano.....-200 hasta +20 ºC
Alcohol.....-110 hasta +50ºC
Tolueno..... -70 hasta +100ºC

Termómetro bimetálico

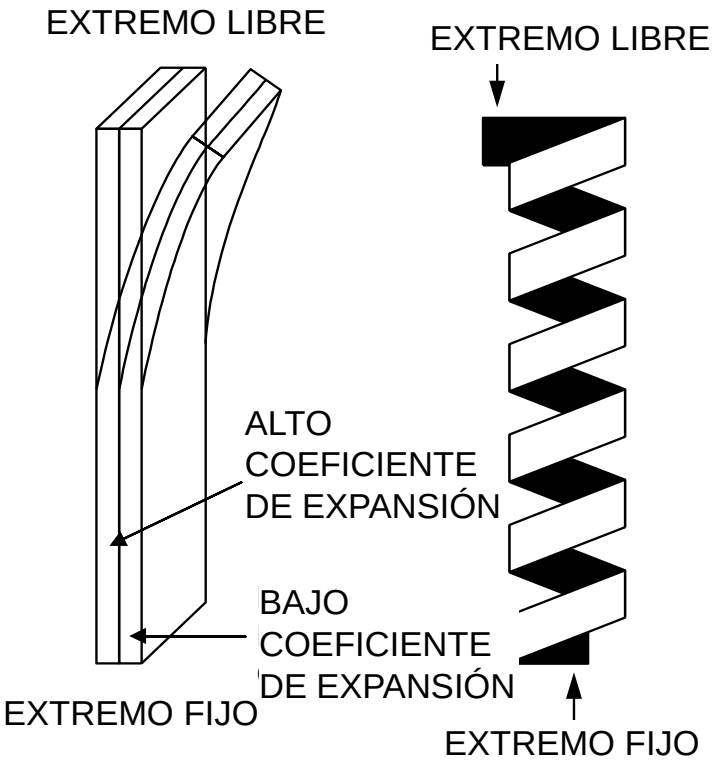
Se basa en el distinto coeficiente de dilatación de metales diferentes, tales como latón, monel, o acero y una aleación de ferro-níquel o Invar (35% de níquel) laminados conjuntamente. Las láminas bimetálicas pueden ser rectas o curvas, formando espirales o hélices. La diferencia en la relación de coeficiente de expansión (in/in/F) de cada metal provoca que el elemento bimetálico se doble.

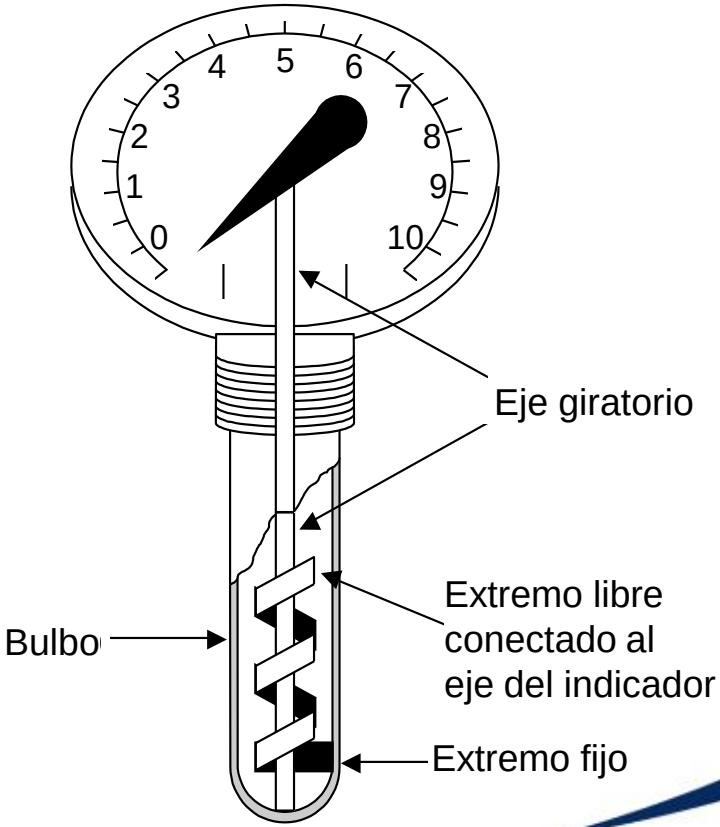
Cuando se unen dos metales y se enredan en espiral, la expansión provoca que el lado libre rote. Las láminas bimetálicas van unidas y pueden ser rectas o curvas, formando espirales o hélices.



Termómetro bimetálico

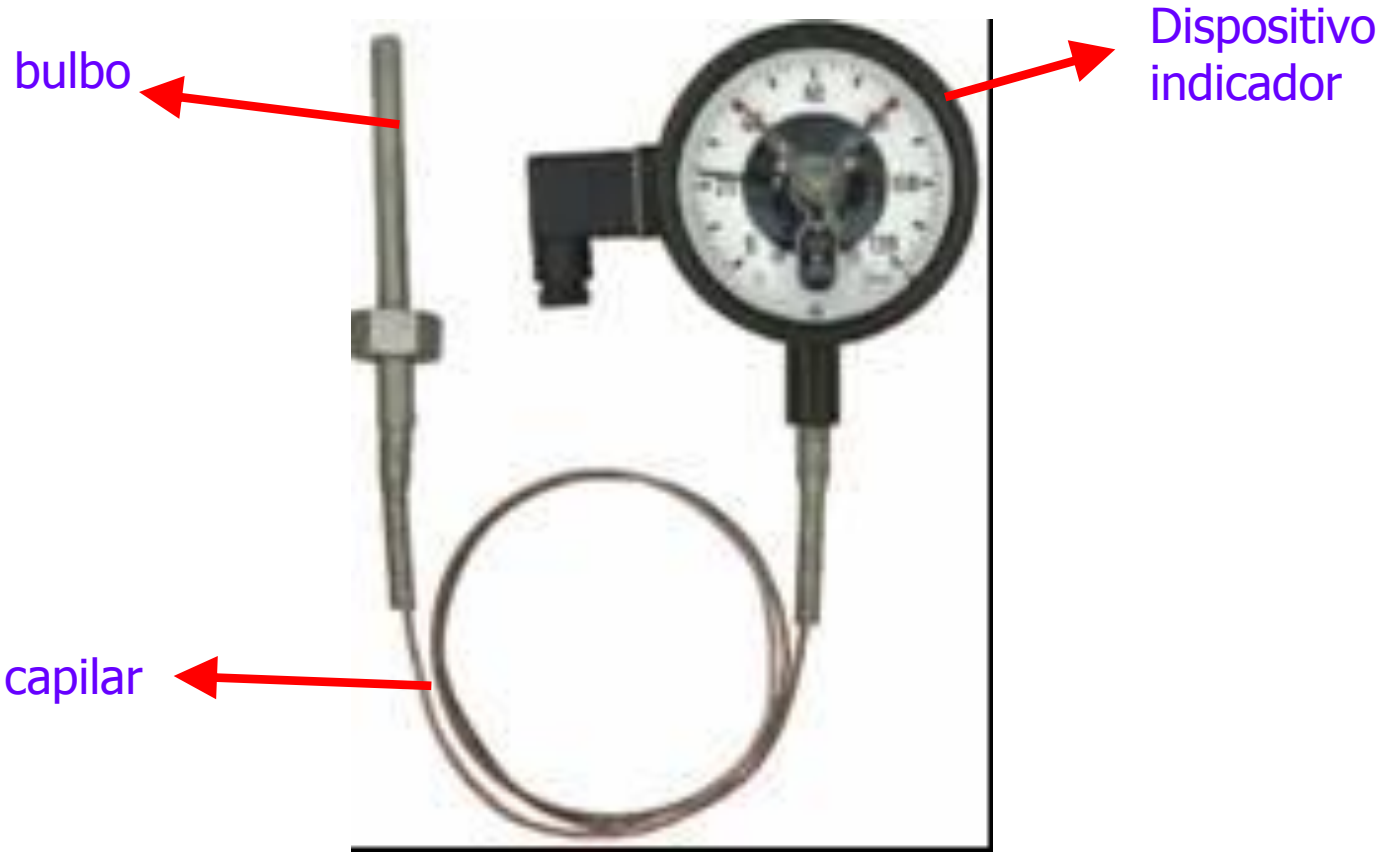
Un termómetro bimetálico típico contiene pocas partes móviles, sólo la aguja indicadora sujeta al extremo libre de la espiral o de la hélice y el propio elemento bimetálico. El eje y el elemento están sostenidos con cojinetes y el conjunto está construido con precisión para evitar rozamientos. No hay engranajes que exijan un mantenimiento. La precisión del instrumento es de + ó – 1% y su campo de medida de -200 a +500 Grados Centígrados.





Termómetro de Bulbo y Capilar (Sistema Termal)

Los termómetros tipo bulbo consisten esencialmente en un bulbo conectado por un capilar a una espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido en el bulbo se expanden y la espiral tiende a desenrollarse moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura en el bulbo.



Clasificación del sistema termal

De acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Aparatos Eléctricos (SAMA) existen cuatro grupos de acuerdo al fluido de llenado y al rango:

- Clase I Llenado con líquidos (cambios de volumen)
- Clase II Llenado con vapor (cambios de presión)
- Clase III Llenado con gas (cambios de presión)
- Clase V Llenado con mercurio (cambios de volumen)

El rango de medición de estos instrumentos varía entre –40 hasta +500 ºC, dependiendo del tipo de líquido, vapor o gas que se emplee.

Termómetro de Bulbo y Capilar (Sistema Termal)

Los termómetros actuados por líquido tienen el sistema de medición lleno de líquido y como su dilatación es proporcional a la temperatura, la escala de medición resulta uniforme. El volumen del líquido depende principalmente de la temperatura del bulbo, de la del capilar y de la del elemento de medición (temperatura ambiente). Por lo tanto, para capilares cortos hasta 5 m, sólo hay que compensar el elemento de medición para evitar errores debido a variaciones de la temperatura ambiente (Clase IB). Para capilares más largos hay que compensar también el volumen del tubo capilar (Clase IA). Los líquidos que se utilizan son: alcohol y éter.

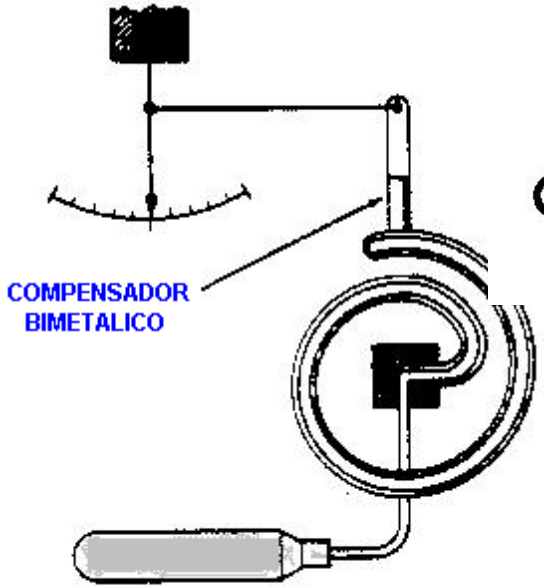
El campo de medida de estos instrumentos varía entre 150 C hasta 500 C, dependiendo del tipo de líquido que se emplee.

Termómetro de Bulbo y Capilar (Sistema Termal)

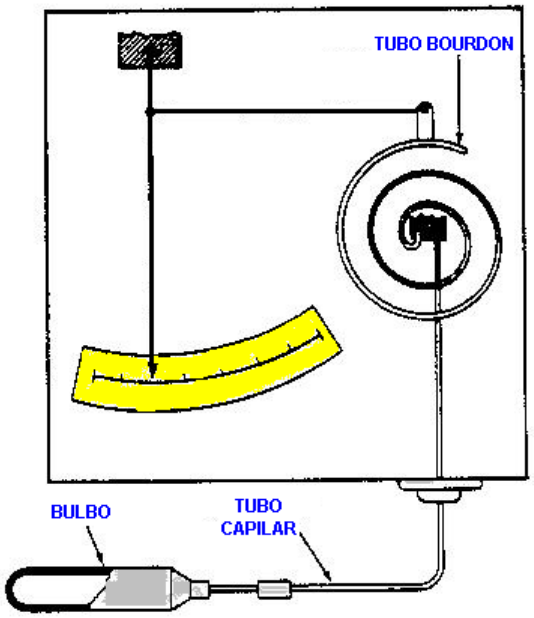
Los termómetros actuados por vapor contienen un líquido volátil y se basan en el principio de presión de vapor. Al subir la temperatura aumenta la presión de vapor del líquido. La escala de medición no es uniforme, sino que las distancias entre divisiones van aumentando hacia la parte más alta de la escala. La presión en el sistema depende solamente de la temperatura del bulbo. Por consiguiente, no hay necesidad de compensar la temperatura ambiente.

Los termómetros actuados por gas están completamente llenos de gas. Al subir la temperatura, la presión de gas aumenta proporcionalmente y por tanto estos termómetros tienen escalas lineales.

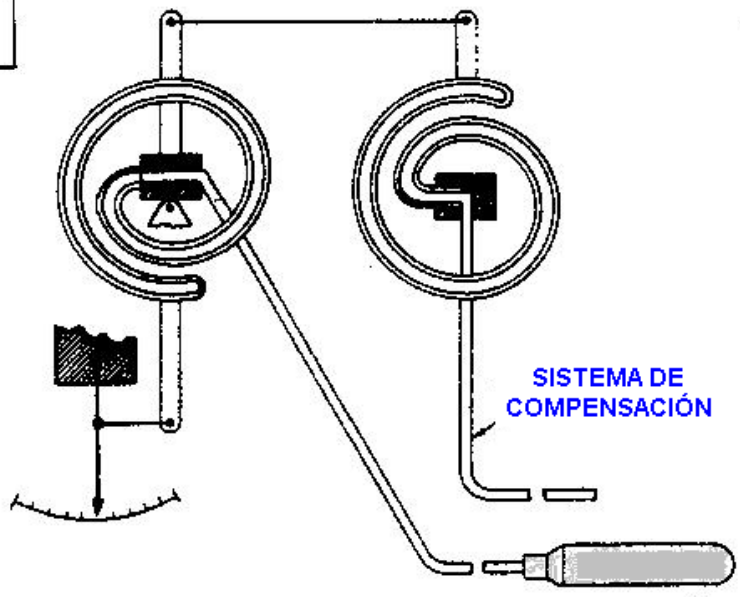
Compensación del sistema



CAJA COMPENSADA



SISTEMA TERMAL LLENO
NO COMPENSADO



COMPENSACIÓN COMPLETA

Características de los sistemas termales

VENTAJAS	LIMITACIONES
Construcción robusta	El costo de reemplazo es mas alto que en la mayoría de los sistemas eléctricos
Principio de operación simple	Requiere señal de transmisión, si esta localizado a mas de 50 m del sistema
Costo inicial relativamente bajo	No adecuados para temperaturas arriba de 750 ºC
El sistema es autocontenido y no necesita alimentación de energía para su funcionamiento	La falla del bulbo o del capilar implica el reemplazo total del sistema.
Amplia variedad de gráficas de registro disponible	La sensitividad y exactitud son comparativamente mas bajos que la mayoría de los sensores eléctricos.
Varios sistemas se pueden instalar en una sola caja	El tamaño del sensor es mayor que los sensores eléctricos.
	Voluminoso, tiempo de respuesta lento, capilar sensible (requiere protección)

Pirómetro de radiación

Un pirómetro en un instrumento utilizado para medir, por medios eléctricos, elevadas temperaturas por encima del alcance de cualquier otro medidor.

La medición de la radiación infrarroja para determinar la temperatura no es común, particularmente cuando el no contacto es un requerimiento debido a las altas temperaturas, debido a la contaminación del producto o a la necesidad de medir la temperatura de un producto que se mueve.

La temperatura es deducida por la cantidad de energía infrarroja que es emitida naturalmente por un objeto. La temperatura es directamente proporcional a la cantidad de energía infrarroja radiada por el objeto. Se deben de hacer correcciones para la emisividad la cual es la reflectabilidad infrarroja de la superficie a ser observada.

Pirómetro de radiación

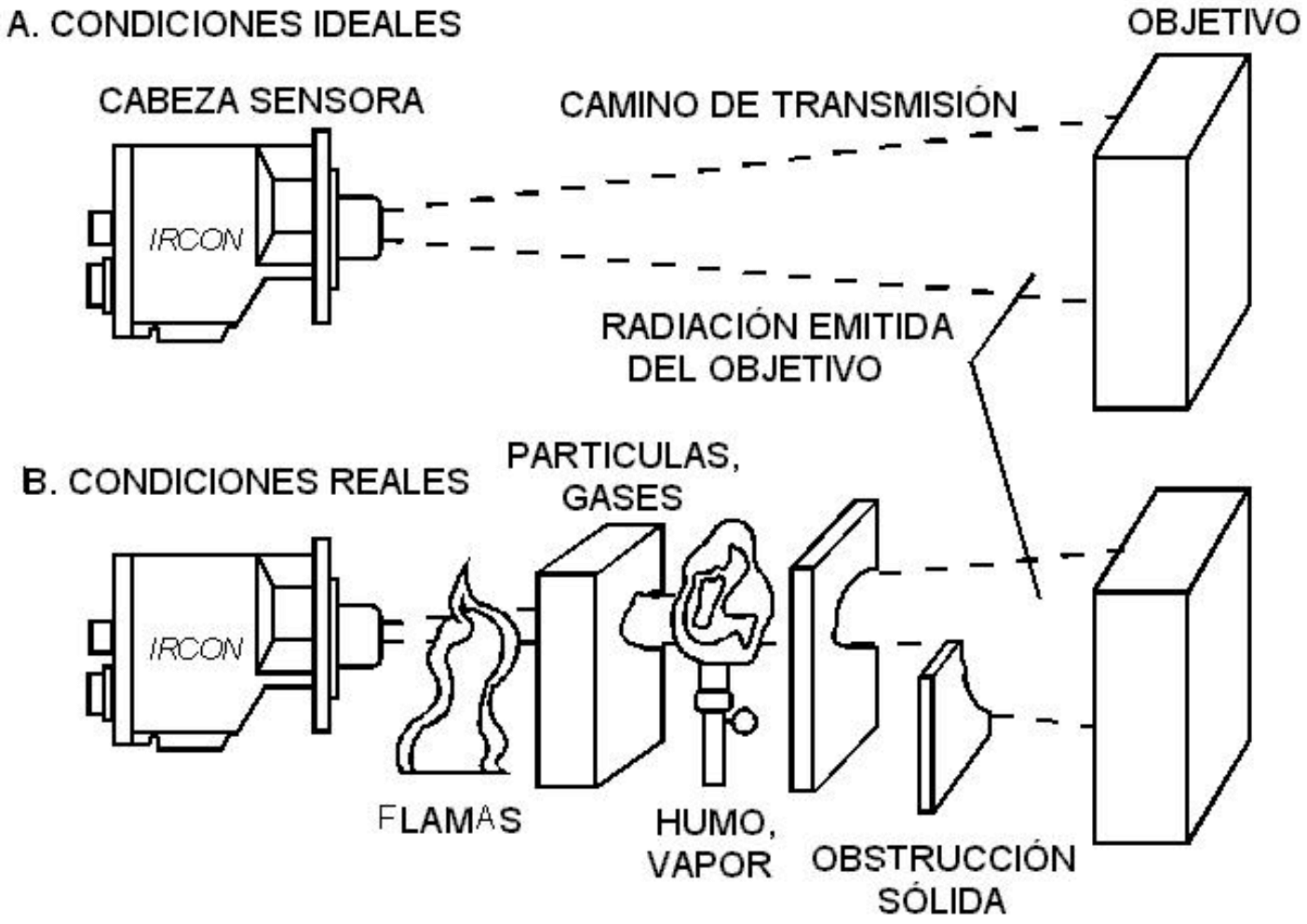
Este instrumento no necesita estar en contacto intimo con el objeto caliente, se basa en la ley de Stephan Boltzmann de energía radiante, la cual establece que la superficie de un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta:

$$W=KT^4$$

W = Energía emitida por un cuerpo
T= Temperatura absoluta (°K)
K= Constante de Stephan Boltzmann = 4.92x10 Kcal/m^2

Los pirómetros de radiación para uso industrial, fueron introducidos hacia 1902 y desde entonces se han construido de diversas formas, existiendo dos tipos: espejo concavo y lente .

Pirómetro de radiación tipo espejo



Pirómetro de radiación

Ventajas:

Mide la temperatura de objetos en movimiento.
Tiene la remarcable capacidad de medir la temperatura de objetos muy calientes a través de cubiertas semitransparentes.
Es muy rápido comparado con los termopares y los RTD's.

Desventajas:

Las lentes de observación deben permanecer limpias.
La unidad debe estar alineada con el objeto.
El sensor debe ser enfriado por algún medio si la temperatura excede los límites de resistencia de los componentes electrónicos.

Resolución de guía de Módulo 2.1 Variable Temperatura

2.2 Elementos primarios de medición de Presión

La presión es la variable más comúnmente medida, junto con la temperatura, en plantas de proceso y esto es debido a que puede reflejar la fuerza motriz para la reacción o transferencia de fase de gases; la fuerza motriz para el transporte de gases o líquidos; la cantidad másica de un gas en un volumen determinado; etc.

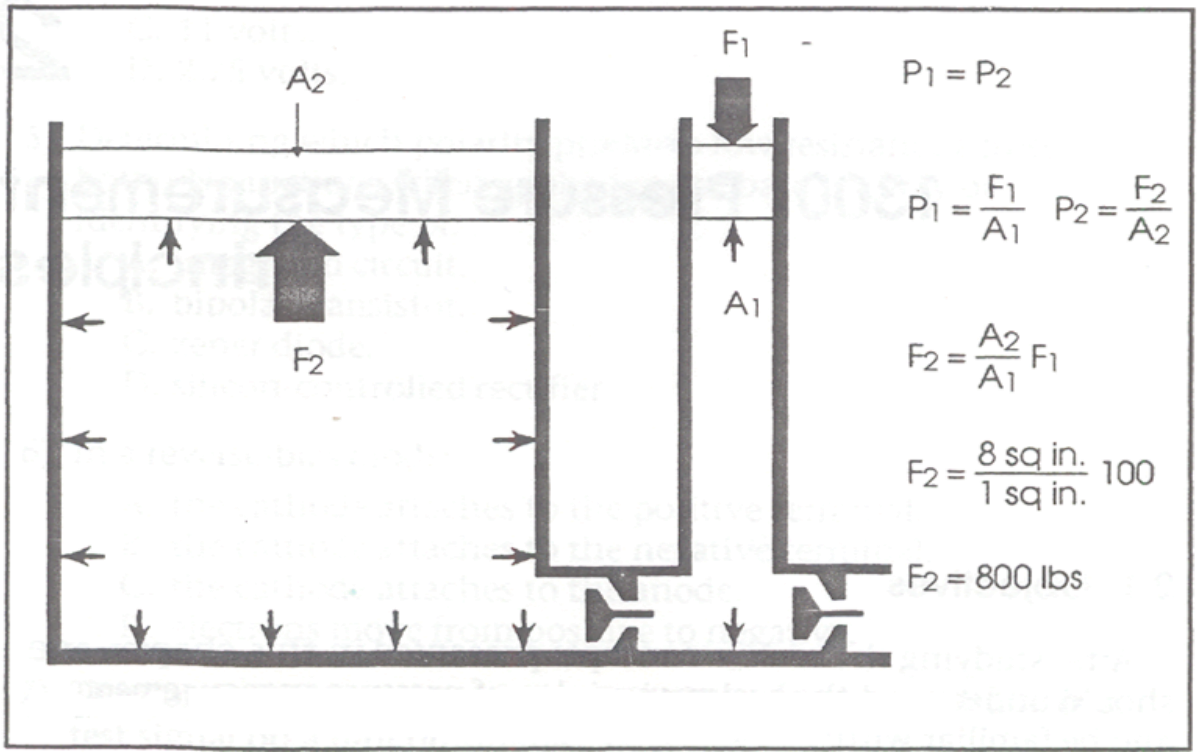
La presión puede definirse como una fuerza por unidad de área o superficie, en donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio directamente con otra fuerza, conocida que puede ser la de una columna líquida, un resorte, un émbolo cargado con un peso o un diafragma cargado con un resorte o cualquier otro elemento que puede sufrir una deformación cualitativa cuando se le aplica la presión.

$$\text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Area}} = \frac{\text{Kg}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{lb}}{\text{plg}^2}$$

Presión

Estas relaciones se pueden ilustrar por medio de una prensa hidráulica, donde la presión en el sistemas es la misma en las dos cámaras.

¿En una prensa hidráulica, que fuerza F_2 se tendrá en una cámara cuya área A_2 es 8 plg^2 si en la cámara 1 se aplica una fuerza F_1 de 100 Nw a un área A_1 de 1 $pulg^2$?



Tipos de Presiones

Presión absoluta: Presión que se mide a partir de la presión cero de un vacío absoluto.

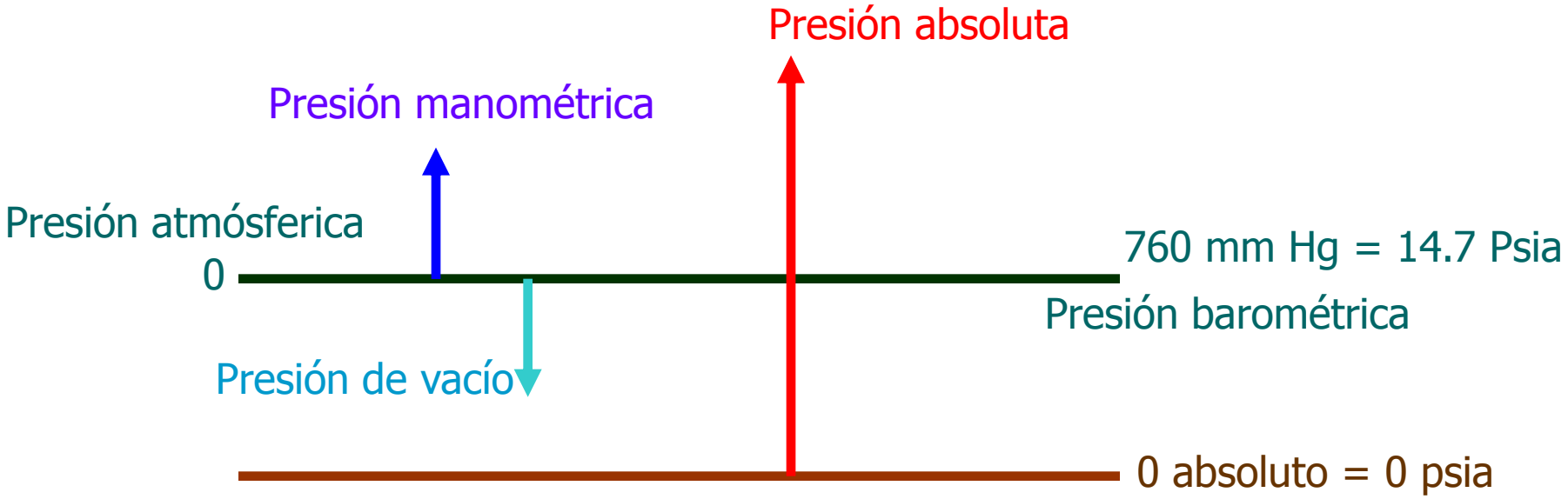
Presión atmosférica: Presión que ejerce la atmósfera que rodea la tierra (barométrica) sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella.

Presión relativa (manométrica): Presión mayor a la presión atmosférica, es la presión medida con referencia a la presión atmosférica, conocida también como presión relativa o presión positiva.

Presión diferencial: Es la diferencia entre dos presiones.

Tipos de Presiones

Vacío: Presión menor a la presión atmosférica, medida por abajo de la presión atmosférica. Cuando el vacío se mide con respecto a la presión atmosférica se le conoce como presión negativa, el vacío también puede medirse con respecto al "cero absoluto" como una presión absoluta menor a la presión atmosférica.



Presión

La unidad internacional de presión es el Pascal (Pa), el cual caracteriza una presión uniforme que actúa sobre un área de un metro cuadrado y crea sobre esta área una fuerza perpendicular de 1 Newton

$$1\ Pa = 1\ Newton/m^2$$

Variable	Sistema U.S.	Sistema Métrico	Sistema Internacional
PRESION	psi Pulgadas de agua Pulgadas de mercurio	Kg/cm^2 mm de agua mm de mercurio	Pascal Kilo pascal

atmósfera	mm Hg	Torr	psi	Kg/cm2	cm H2O	bar
1	760	760	14.7	1.033	1033	1.0133

Columna Hidrostática es otra forma de definir presión.

Conversiones de unidades de Presión

	psi	pulgadas/hg @ 0° C	cm de hg @ 0° C32° F	TORR	pulg de H2O @ 4° C	cm de H2O @ 4° C	atmósfera	bar	pascal	kpascal	kgm/cm^2
SISTEMA INGLES											
Psi	1	2.03602037	5.17151733	51.7150733	27.6806714	70.3088907	0.06804596	0.06894757	6,894.757	6.894757	0.07030695
COLUMNA DE MERCURIO											
pulgadas de @ 0° C 32° F	0.49115422	1	2.54000765	25.4000765	13.5954786	34.5325084	0.03342106	0.03386389	33863.89	3.386389	0.0345316
cm hg @ 0° C 32° F	0.19336722	0.3936996	1	10	5.35253451	13.5954348	0.01315786	0.0133322	133.22	1.33322	0.0135951
TORR = MMHG @ 0° C 32° F	0.01933672	0.03936996	0.1	1	0.53525345	1.35954348	0.00131579	0.00133322	13.322	0.133322	0.0013595
COLUMNA DE AGUA											
pulgadas de H2O @ 4° C 39.2° F	0.03612629	0.07355387	0.18682738	1.8682738	1	2.5999947	0.00245825	0.00249082	249.082	0.249082	0.0025399
Cm de H2O @ 4° C 39.2° F	0.01422295	0.02895822	0.0735541	0.73554102	0.39370087	1	0.00096781	0.00098064	98.0638	0.0980638	0.001
PRESIÓN ATMOSFÉRICA											
atm	14.6959494	29.9212524	76.00021	760.0021	406.793747	1033.2559	1	1.01325	101325	101.325	1.0332275
bar	14.5037744	29.5299802	75.0063755	750.063755	401.474213	101974429	0.9869233	1	100000	100	1.0197162
SISTEMA INTERNACIONAL											
pascal	0.00014504	0.0002953	0.00075006	0.00750064	0.00401474	0.01019744	9.8692 –06	1E-05	1	0.001	1.0197E-05
kpascal	0.14503774	0.2952988	0.75006676	7.50063755	4.01474213	10.1974429	0.009869233	0.01	1000	1	0.0101972
kgm/cm^2	14.22334	28.959018	73.5561273	735.561273	393.711709	1000.02753	0.96784111	0.980665	98066.5	98.0665	1

Ejercicio.
Cual de los siguientes es el mas alto vacio:

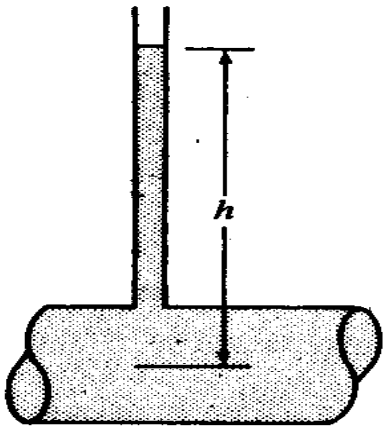
a. 300 mmHg abs.
b. 8 psia
c. 20” Hg abs.
d. 0.5 atm de vacío

Manómetros

Es el nombre genérico de los instrumentos que miden presión. Generalmente se usa para designar a los instrumentos que miden presión arriba de la presión atmosférica.

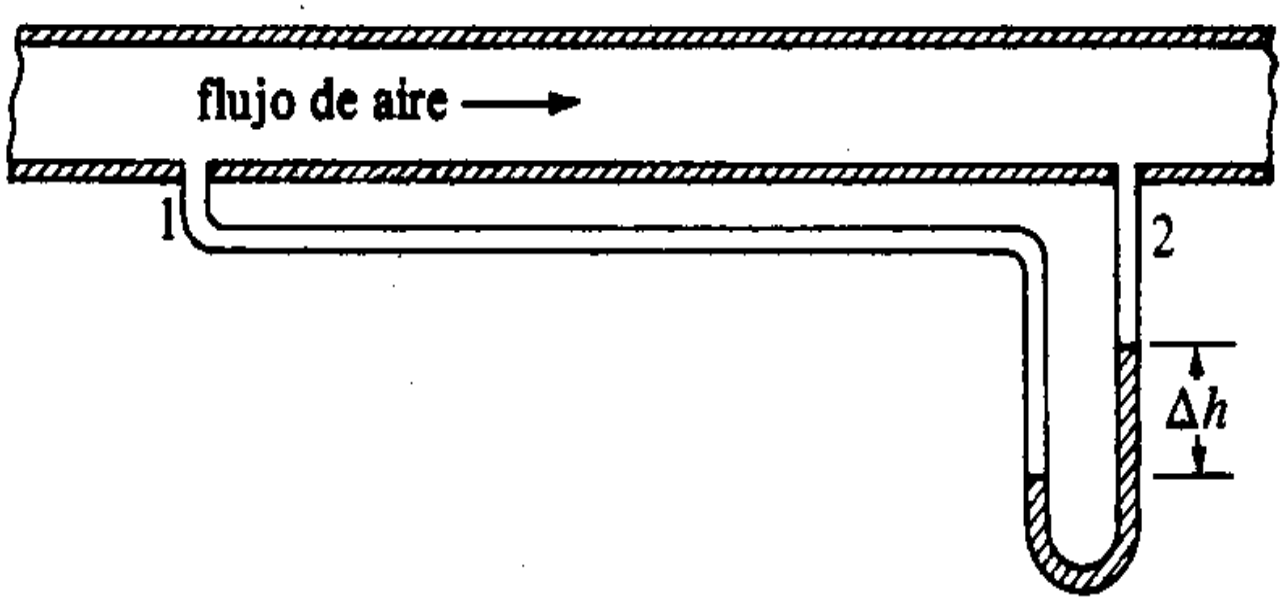
Manómetro de columna hidrostática.

Básicamente, este método utiliza el cambio de presión con la elevación, para evaluar la presión. Midiendo la altura de un liquido en un tubo simple o midiendo la diferencia de niveles de un liquido en un tubo en forma de U (manómetro diferencial), puede evaluarse la presión en el punto donde los tubos se conectan.



Manómetros Diferenciales o U

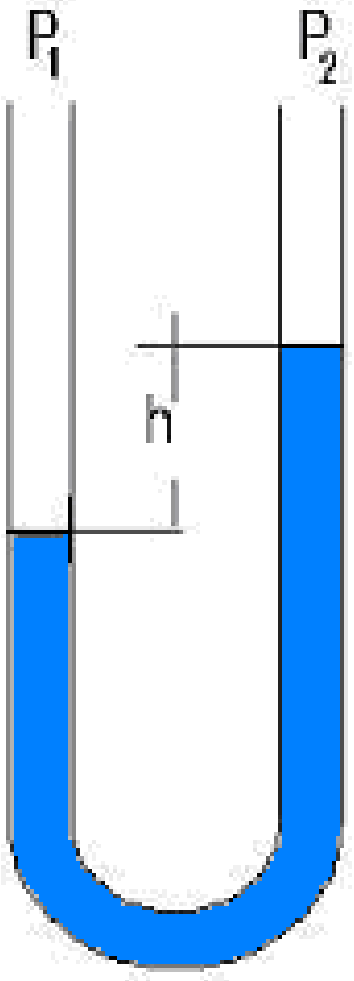
A menudo es deseable medir la diferencia de presión entre dos puntos en un tubo, y para esta aplicación se conecta un manómetro a los dos puntos entre los cuales se va a medir la diferencia de presión.



Manómetro de U

El manómetro de "U" conforma un sistema de medición absoluto y no depende de calibración por lo que se considera un patrón de medición de presión.

Su desventaja principal es la longitud de tubos necesarios para una medición de presiones altas y no se utiliza en un sistema de transmisión remota.



Manómetro mecánicos

El manómetro es el instrumento local utilizado para medir presión y su elemento sensor generalmente es un Bourdon.

Los manómetros contienen órganos medidores que se deforman bajo la influencia de una presión elástica. Este movimiento se transmite a un mecanismo indicador.

Debido a su resistencia y fácil manejo, los manómetros están ampliamente difundidos en el campo de la medición de presión. Los órganos medidores están construidos normalmente con aleaciones de cobre o aceros aleados.

Manómetros



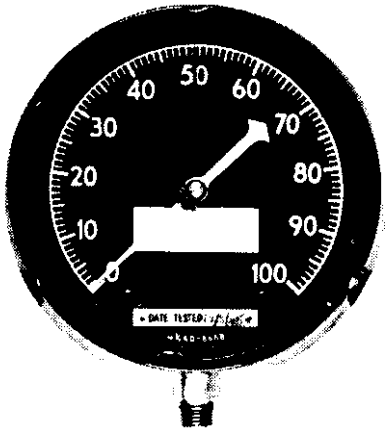




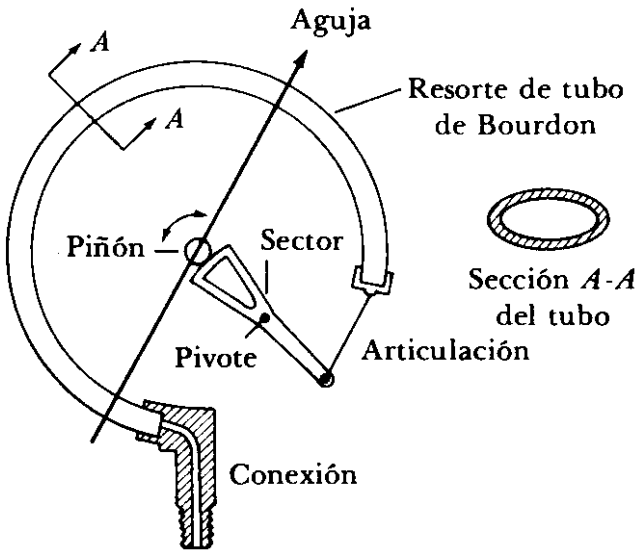
Manómetros con tubo de Bourdon

Este tipo de manómetro consta de un tubo que tiene una sección transversal elíptica doblado en un arco circular .

La aguja del manómetro está calibrada para leer una presión de cero a la presión atmosférica. Cuando se aplica presión al manómetro el tubo corvado tiende a enderezarse debido a que el área anular exterior es mayor que la interior, el movimiento es trasmitido a la aguja indicadora, por un sector dentado y un piñón. Este tipo de manómetro es muy común, es confiable si no se somete a excesivas pulsaciones de presión ó a choques externos indebidos.



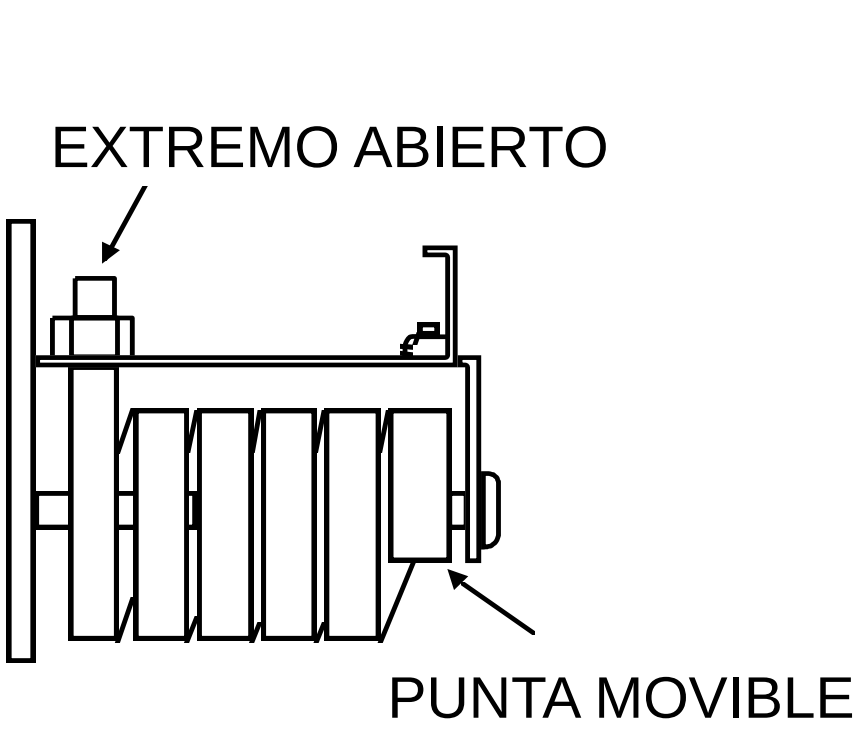
(a)

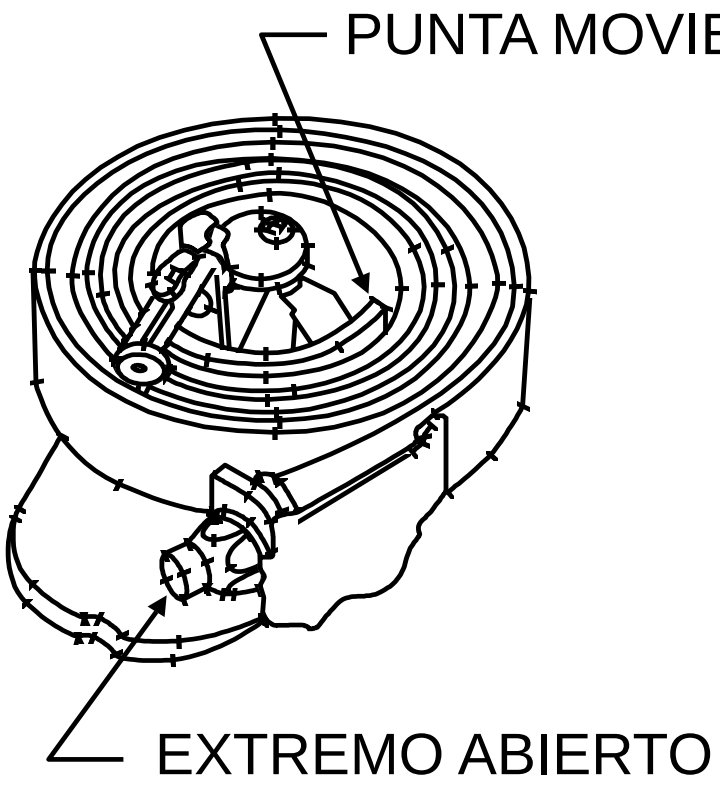


(b)

Elementos en espiral y helicoidal

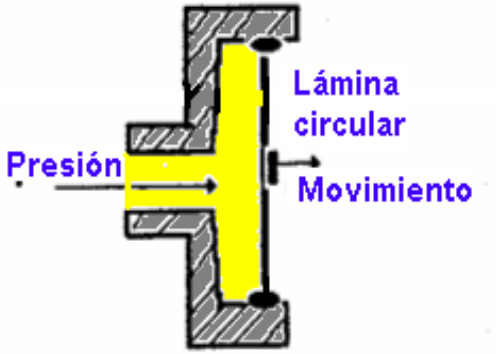
El elemento en espiral se forma arrollando el tubo de Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común, y el helicoidal arrollando más de una espira en forma de hélice. Estos elementos proporcionan un desplazamiento grande del extremo libre y por ello, son ideales para los registradores.



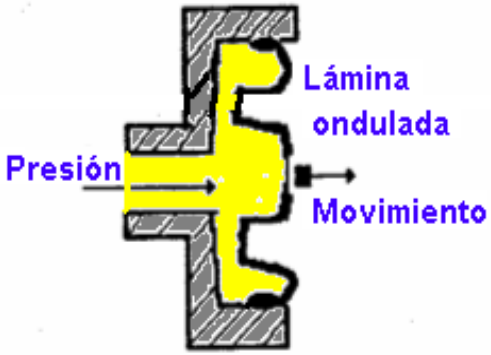


Manómetros de diafragma

Los diafragmas son láminas elásticas onduladas de forma circular. Por una cara soportan la presión a medir. La curvatura de la membrana es una medida de la presión.



DIAFRAGMA PLANO



DIAFRAGMA
ONDULADO

Las láminas elásticas tienen una fuerza de retorno relativamente grande por lo que la influencia de los equipos adicionales es por este motivo inferior que en los aparatos con tubo de Bourdon. Para la corrosión se pueden proteger de las substancias corrosivas mediante la cobertura o anteposición de láminas de plástico.

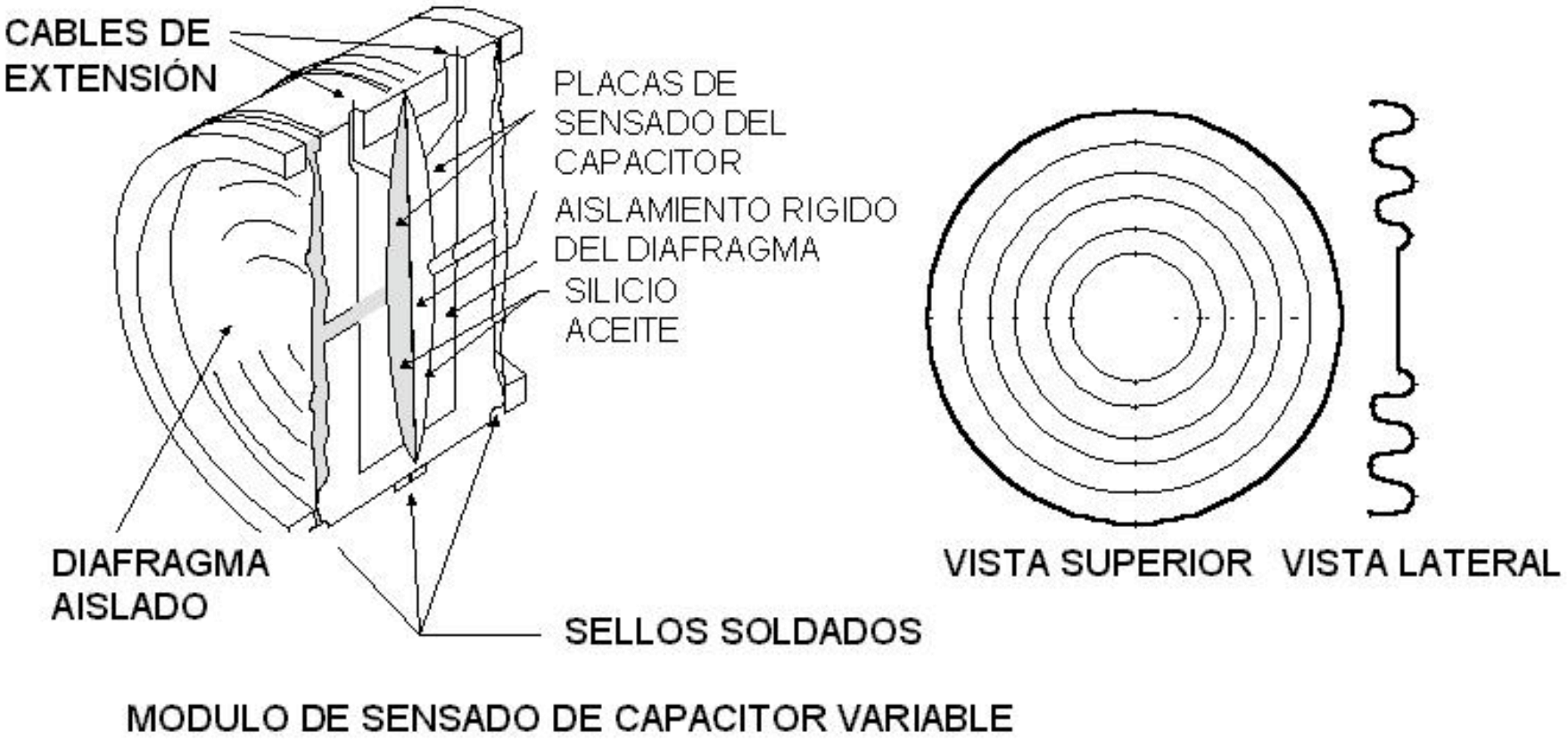
Manómetros de diafragma

En la figura siguiente se muestra un diafragma típico, utilizado en transmisores de presión. Se debe recordar que si se mencionan transmisores de presión diferencial, transmisores de presión manométrica o transmisores de presión absoluta, la medición real es la presión diferencial.

Esta unidad utiliza la capacitancia. Otra tecnología común es la de “medidor de deformación”. Los diafragmas de aislamiento son las únicas partes del transmisor en contacto con el proceso. Las otras partes son escogidas por sus características adecuadas para el servicio al que esta destinado. El fluido de relleno, es este ejemplo, el aceite de silicio, es escogido para ser compatible con el proceso en caso de ruptura de la cápsula.

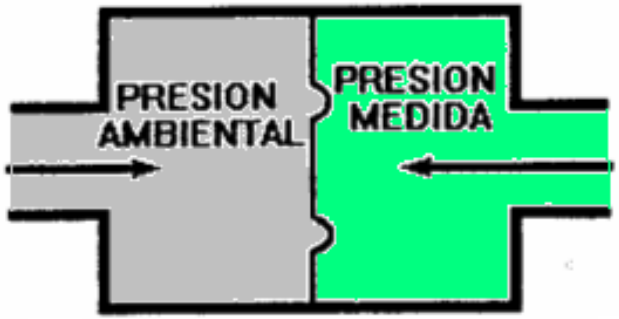
Al aplicar presión en los diafragmas de aislamiento, el fluido es empujado hacia el centro de la cápsula. El diagrama sensor es movido de un lado o al otro dependiendo de cual lado tiene la presión más alta. Esto cambia la distancia entre la placa fija del capacitor y la placa móvil del capacitor (el diafragma sensor). Esto resulta en un cambio en capacitancia el cual está relacionado con la presión diferencial. Esta capacitancia es medida y convertida en una señal de 4 a 20 mA.

Manómetros de diafragma



MODULO DE SENSADO DE CAPACITOR VARIABLE

Medición de diferentes tipos de presión



PRESION MANOMETRICA



PRESIÓN DIFERENCIAL



SENSOR

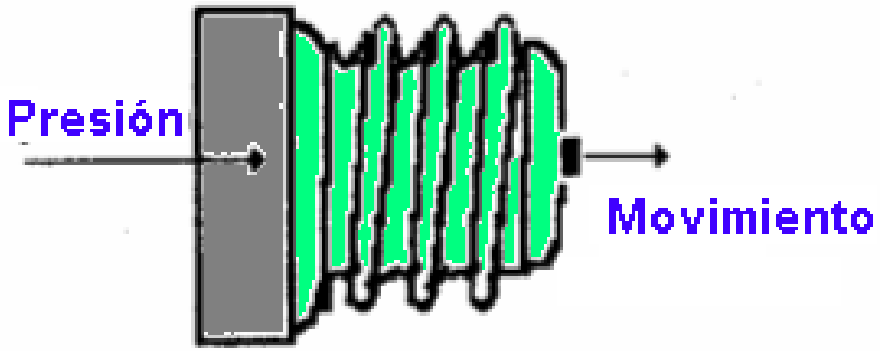


PRESIÓN ABSOLUTA

Manómetros tipo Fuelle

El fuelle es parecido al diafragma, pero de una sola pieza flexible axialmente, y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. El fuelle se caracteriza por una larga duración demostrada en ensayos en los que ha soportado millones de ciclos de flexión sin deformación alguna.

Los fuelles son elementos expandibles y contraíbles, que tienen la forma de un acordeón. Con el fin de tener mayor duración y mejorar su exactitud, el movimiento del fuelle es restringido por medio de un resorte calibrado.



FUELLE

Potenciómetro

Consisten de un elemento elástico (Tubo de Bourdon, Diafragma o Fuelle) que varía la resistencia óhmica de un potenciómetro en función de la presión. Normalmente el movimiento del elemento de presión se transmite a un brazo deformado aislado que se apoya sobre el potenciómetro de precisión. Este esta conectado a un circuito de puente de Wheatstone.

Transformador Diferencial

En los transformadores diferenciales de inductancia variable, el desplazamiento de un núcleo dentro de una bobina aumenta la inductancia de ésta en forma casi proporcional a la porción metálica del núcleo contenida dentro de la bobina.

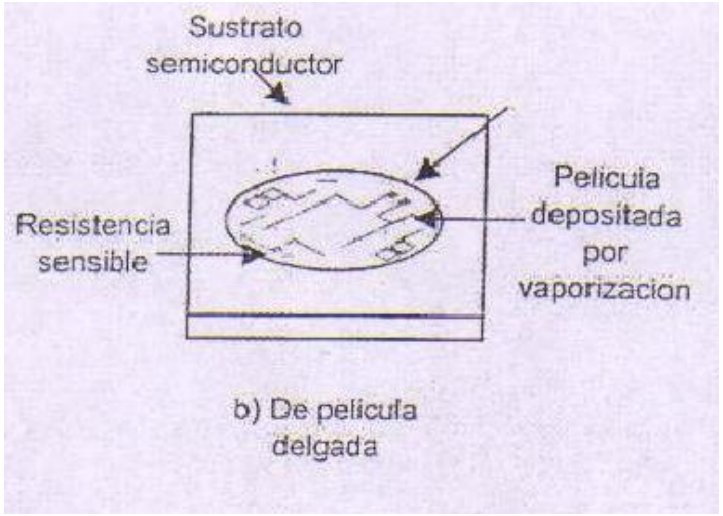
El devanado de la bobina se alimenta con una corriente alterna y la f.e.m. de autoinducción generada se opone a la f.e.m. de Deformación, de tal modo que al ir penetrando el núcleo Defor dentro de la bobina la corriente presente en el circuito se va reduciendo por aumentar la f.e.m. de autoinducción.

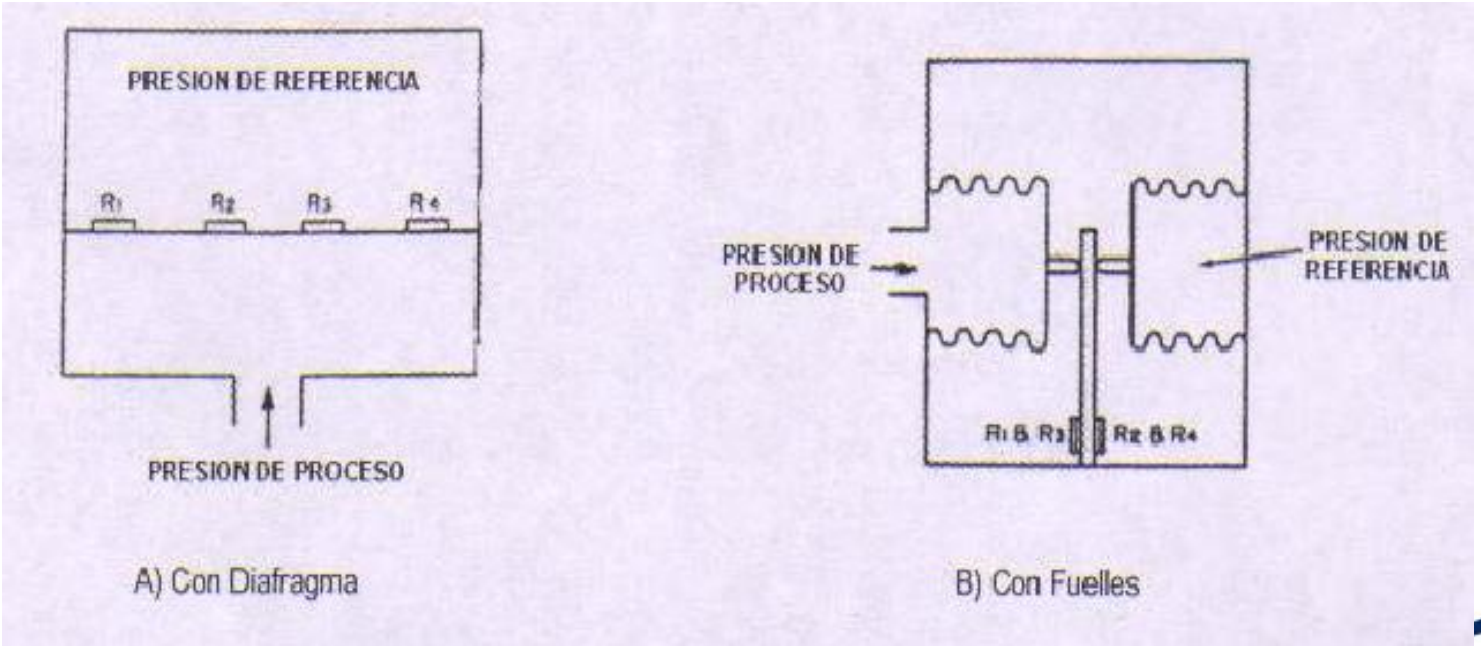
Galgas de deformación o medidor de esfuerzo (Strain gage)

Se basan en la variación de longitud y de diámetro, y por lo tanto de resistencia, que tiene lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra sometido a una tensión mecánica por la acción de una presión. Existen dos tipos de Galgas de Deformación; Galgas cementadas formadas por varios bucles de hilo muy fino que están pegadas a una hoja base de cerámica, papel o plástico, y galgas sin cementar en las que los hilos de resistencia descansan entre un armazón fijo y otro móvil bajo una ligera tensión inicial. En ambas tipos de galgas, la aplicación de presión estira o comprime los hilos según sea la disposición que el fabricante haya adoptado, modificando la resistencia de los mismos.

La galga forma parte de un puente de Wheatstone y cuando está sin tensión tiene una resistencia eléctrica determinada, al modificarse la resistencia de los alambres de la galga se produce un cambio en la corriente eléctrica que circula por ellos, la cual es detectada por el puente de Wheatstone. Normalmente miden nivel en función del peso.

Galgas de deformación (Strain gage)





Transductor Piezoeléctrico

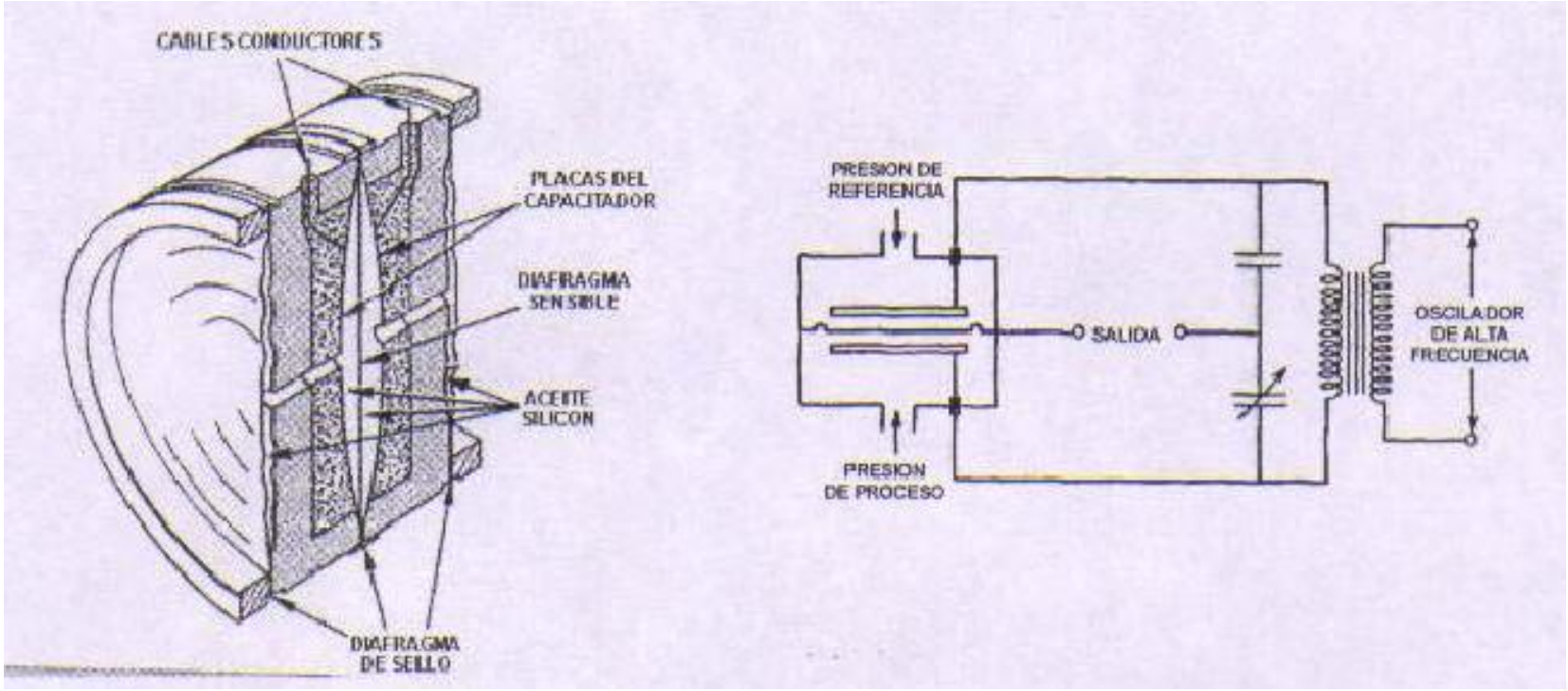
Los elementos piezoeléctricos son materiales cristalinos que, al deformarse físicamente por la acción de una presión, generan una señal eléctrica. Dos materiales típicos en los transductores piezoeléctricos son el cuarzo y el titanito de bario.

Son elementos ligeros, de pequeño tamaño y de construcción robusta. Su señal de respuesta a una variación de presión es lineal y son adecuados para medidas dinámicas.

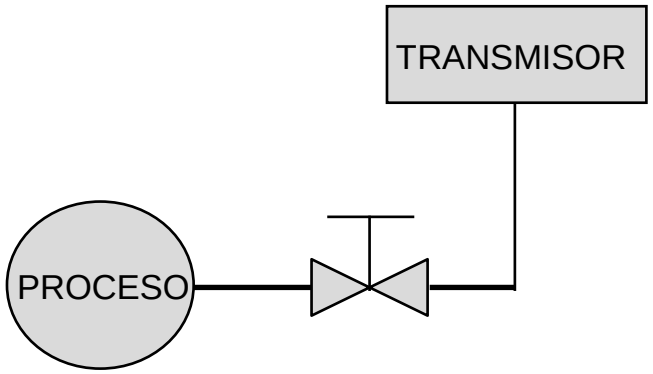
El efecto piezoeléctrico es un fenómeno presentado por determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también se presenta en sentido inverso, esto es, se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico.

Medidor tipo Capacitivo

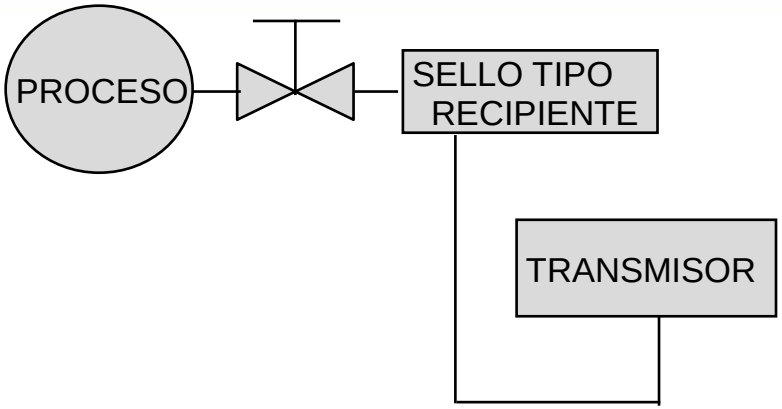
El principio básico es la medición del cambio de capacitancia por el movimiento de un elemento elástico. Este elemento casi siempre es un diafragma cuyo movimiento es del orden de milésimas con una presión de referencia.



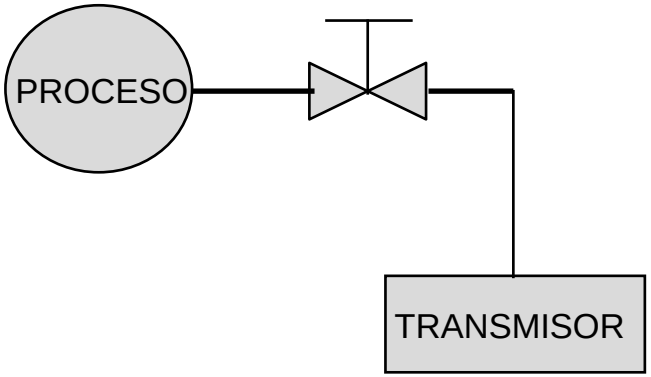
Instalación



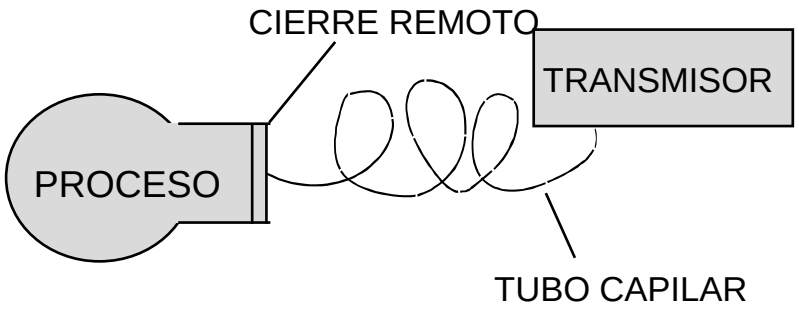
Instrumento arriba del proceso – El condensado retrocede



Instrumento aislado del proceso



Instrumento debajo del proceso – Parte inferior de la pierna de llenado

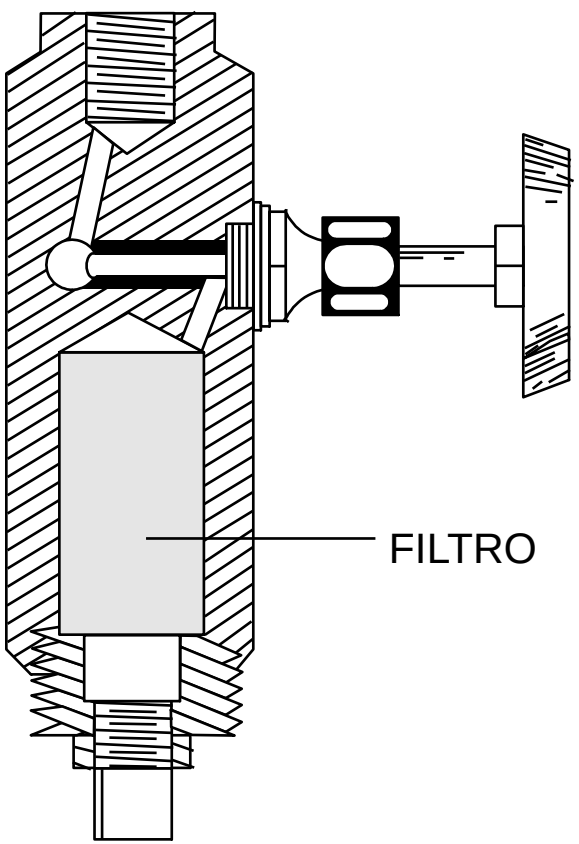


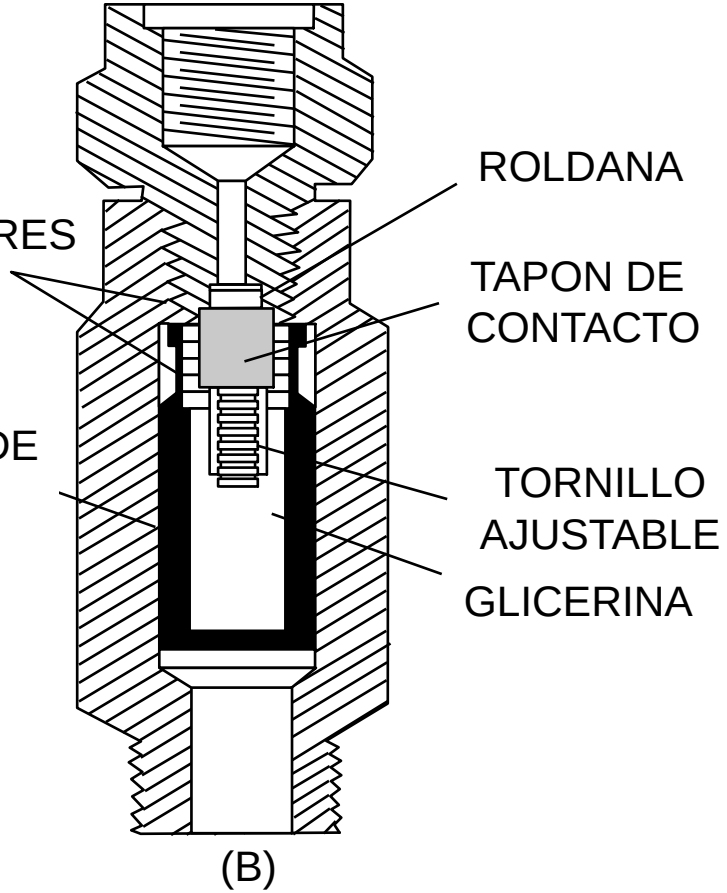
Instrumento aislado del proceso

Amortiguador de pulsaciones

Si no pueden evitarse las vibraciones en el manómetro mediante la instalación apropiada, deben utilizarse aparatos con amortiguamiento del mecanismo indicador o llenado de líquido, ya que si no dañarían los manómetros, transmisores y otros dispositivos. La presión pulsante podría gastar rápidamente los movimientos del manómetro mecánico. Esto es especialmente verdadero cuando se utilizan bombas de desplazamiento positivo. Las oscilaciones pueden reducirse o suprimirse colocando un amortiguador en la línea.

Amortiguador de pulsaciones





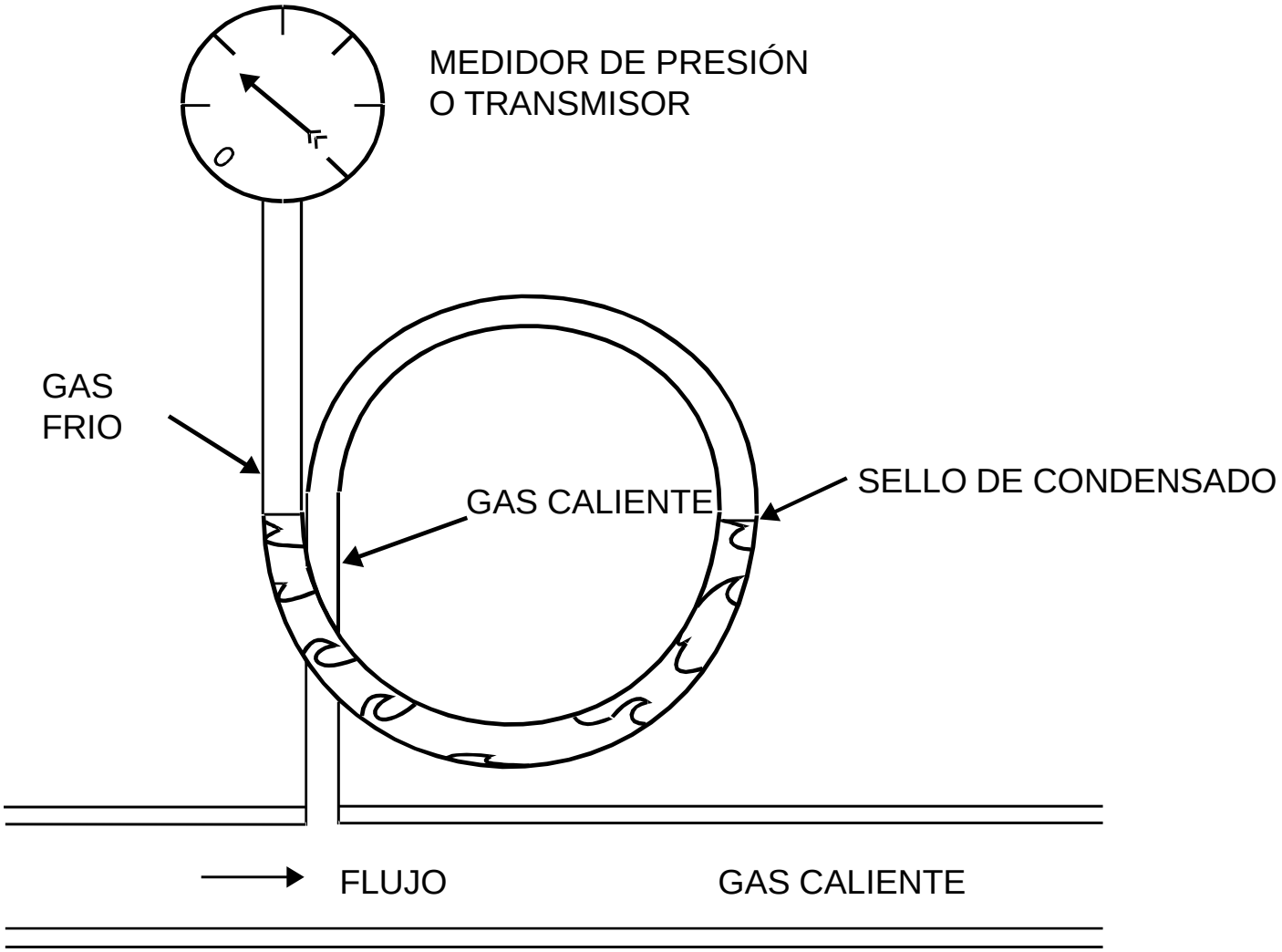
Courtesy University of Texas Petroleum Extension Service

El tubo sifón o cola de cochino

La cola de cochino es utilizada para aislar el proceso caliente del instrumento. Cuando los gases llenan el tubo estos se condensan y llenan la parte baja de la cola de cochino. Esto funciona como un tapón que impide que los gases alcancen al instrumento y también irradia algo de calor al aire circundante. La cola de cochino no debe estar aislada.

El espacio de vapor entre el manómetro/transmisor y el sello de condensado es compresible, por lo que los cambios de presión no serán vistos tan rápidamente como con otros dispositivos. El sello de agua actúa como un amortiguador.

El tubo sifón o cola de cochino



Características de los medidores de presión

CARACTERÍSTICA	DIAFRAGMAS	FUELLES	BOURDONES	STRAIN GAGE	CAPACITIVO
Exactitud	.1 a 1% del span	0.5% del span	0.5% del span	± 0.25% E.T.	± 0.15% E.T.
Rango recomendable	0 a 12 Kg/cm^2	0 a 35 Kg/cm^2	1 a 1500 Kg/cm^2	0.3 a 13000 Kg/cm^2	0 a 300 Kg/cm^2
Span mínimo	7.5" H_2O	0.3 Kg/cm^2	1 Kg/cm^2	0.3 Kg/cm^2	7 cm H_2O
Sensitividad	0.25% del span	0.25% del span	0.01% del span	0.01% E.T.	0.02% E.T.
Temperatura máxima	300 °C	120 °C	300 °C	300 °C	120 °C
Servicio en presión	Absoluta, diferencial y vacío	Absoluta, diferencial y vacío	Absoluta, diferencial y vacío	Absoluta, diferencial y vacío	Absoluta, diferencial y vacío
Elemento secundario	Requerido	Requerido	Requerido	Integral	Integral
Suministro de energía	Al transmisor	Al transmisor	Al transmisor	Al sensor y transmisor	Al sensor y transmisor
Respuesta	Lineal	Lineal	Lineal, excepto con el tipo C	Lineal	Lineal
Salida	Analógica	Analógica	Analógica	Analógica y digital	Analógica y digital

Resolución de guía de Módulo 2.2 Variable Presión

2.3 Variable Nivel

El Nivel se define como la altura de un líquido o sólido contenido en un recipiente sobre una línea de referencia. La medición del nivel ayuda a determinar el volumen o el peso del líquido o sólido. Se expresa directamente en volumen de altura del líquido o sólido. El medidor de nivel puede ser calibrado para expresar volumen, peso, y capacidad.

En la industria, la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista del funcionamiento del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias primas o de productos finales.

Dentro de los procesos industriales la medición y el control de nivel se hace necesario cuando se pretende tener una producción continua, cuando se desea mantener una presión hidrostática, cuando un proceso requiere de control y medición de volúmenes de líquidos ó; bien en el caso más simple, para evitar que un líquido se derrame, la medición de nivel de líquidos, dentro de un recipiente parece sencilla, pero puede convertirse en un problema más ó menos difícil, sobre todo cuando el material es corrosivo ó abrasivo, cuando se mantiene a altas presiones, cuando es radioactivo ó cuando se encuentra en un recipiente sellado.

2.3.1. Propiedades físicas aplicables en la medición de Nivel

Densidad

La densidad es la masa por unidad de volumen. La densidad es medida llenando un recipiente (volumen) calibrado de manera precisa y pesándolo. El resultado son libras por pie cúbico o alguna otra unidad de medición. Los siguientes son algunas densidades que son comúnmente utilizadas:

62.4 lbs/ft^3 de agua (60° F)
848.6 lbs/ft^3 de mercurio

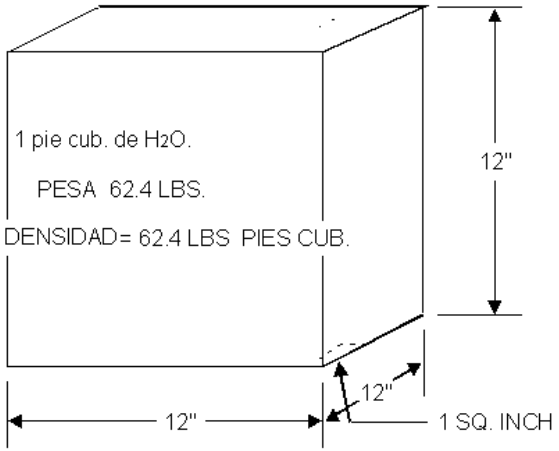
La densidad aplica a gases y a sólidos al igual que a líquidos.

Propiedades físicas aplicables en la medición de Nivel

Columna hidróstatica

La presión ejercida por una columna de líquido es proporcional a la altura, o nivel de la columna hidrostática.

1 PSI = 27.72 pulgadas de columna de agua, "H_2O (51.71 mm Hg]



$$\text{PRESIÓN EN EL FONDO} = \frac{\text{FUERZA}}{\text{AREA}} = \frac{62.4 \text{ LBS.}}{144 \text{ PLG}_2} = 0.433 \text{ PSI POR 12" COLUMNA DE AGUA}$$

$$\text{O} \quad \frac{0.433 \text{ PSI}}{12"} = 0.03609 \text{ PSI POR PLG. COLUMNA DE AGUA}$$

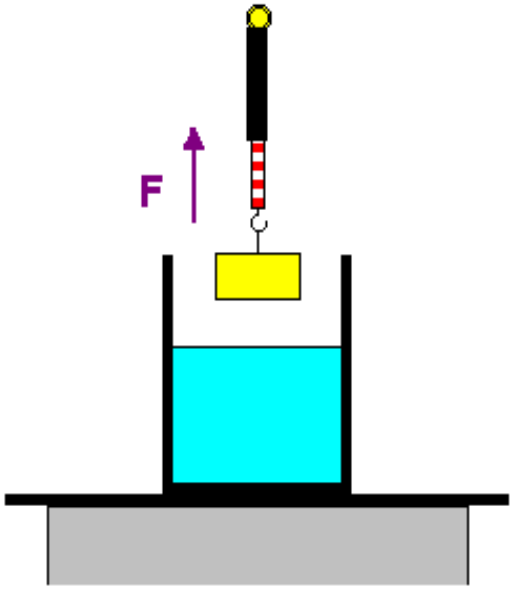
$$1 \text{ PSI} = \frac{1}{0.036092} = 27.72 \text{ "H}_2\text{O}^{44}$$

Propiedades físicas aplicables en la medición de Nivel

Fuerza de Flotación o Boyante

La fuerza boyante es la fuerza de flotación ejercida por un objeto que al introducirse en un líquido desplaza a este.

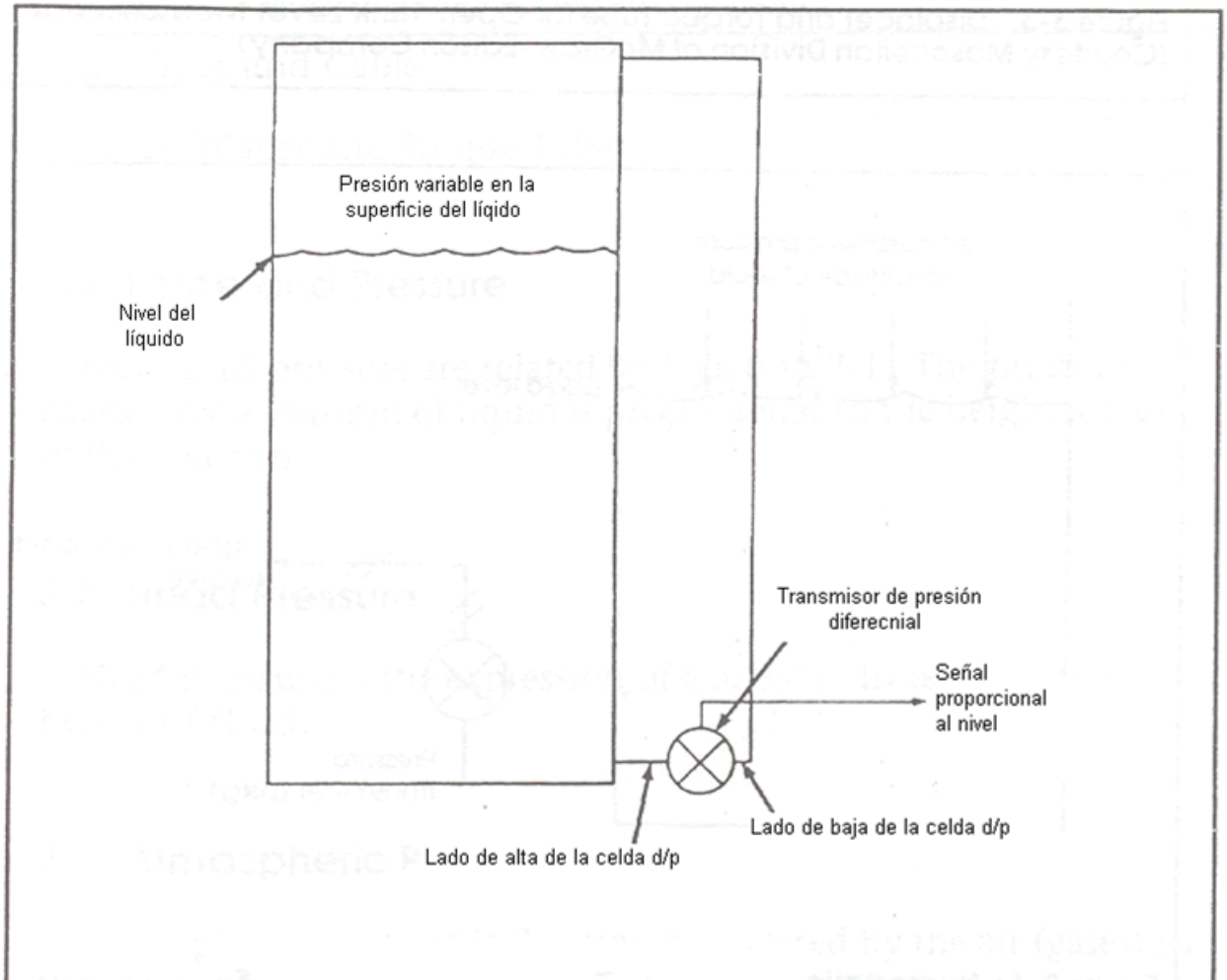
Su operación se basa en el principio de Arquímedes: *"Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desplazado".*



Propiedades físicas aplicables en la medición de Nivel

Presión Diferencial

Presión diferencial con respecto a la medición de nivel es la diferencia entre la presión en la superficie del líquido y la presión en el fondo.



Propiedades físicas aplicables en la medición de Nivel

Gravedad Específica

Es la relación de la densidad de un material de proceso y la densidad de agua o aire.

Gravedad específica del agua = 1
Gravedad específica del aire = 1

Ejemplo:

Densidad (petróleo) = 54.8 lbs./ft^3
Gravedad específica = 54.8 lbs./ft^3 / 62.4 lbs./ft^3 = .88

Si la sustancia medida es un gas éste será comparado con el aire y si es un líquido o un sólido será comparado con el agua.

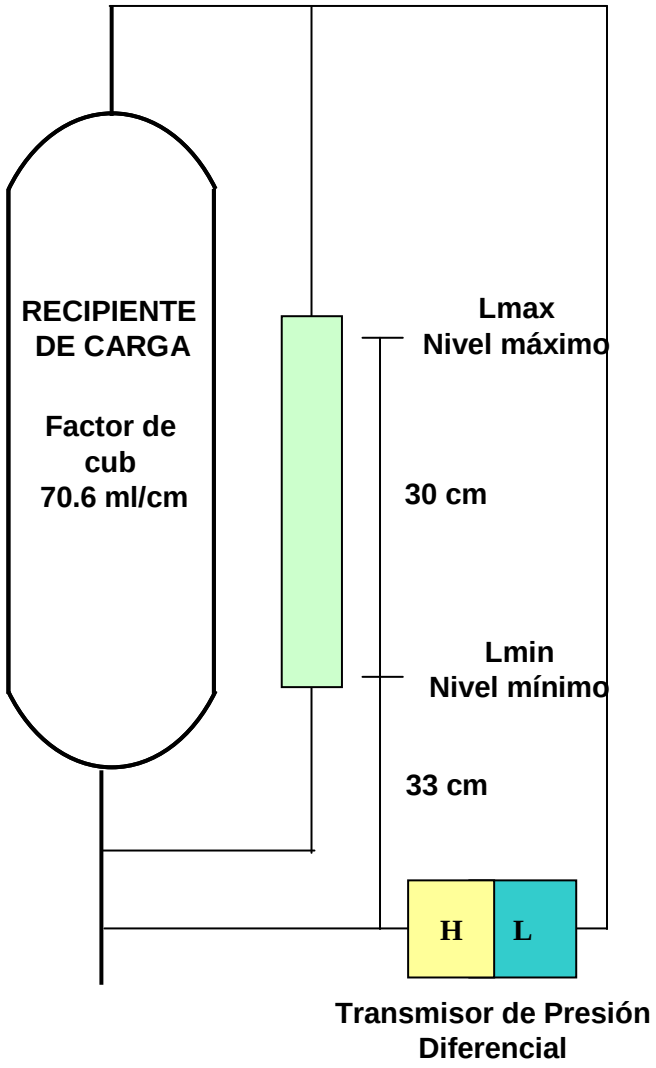
Propiedades físicas aplicables en la medición de Nivel

Gravedad Específica



Presión hidrostática = h x gravedad especifica = pulgadas H2O

Ejemplo de cálculo de rango de presión hidróstatica



Hmax = Altura total*ρ = 63*0.717
=45.171 cm H2O = 17.78 “H2O
Supresión = Lmin*ρ = 33*0.717
= 23.66 cm H2O = 9.31 “H2O
Rango: 9.31 a 17.78 “ H2O

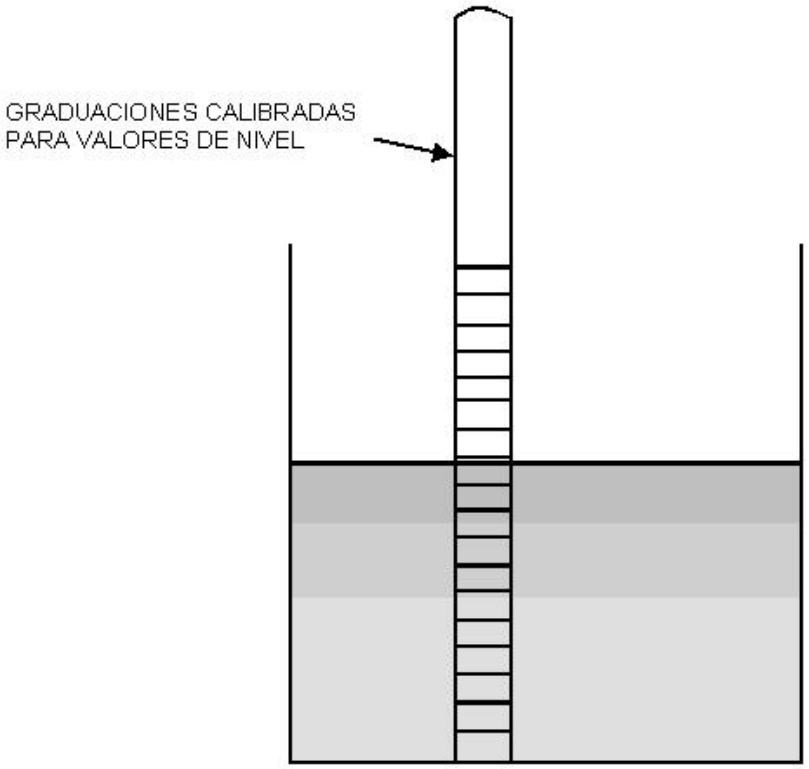
De acuerdo a los valores de Hmax y supresión se selecciona el rango del transmisor de 0 30 “H2O.

Volumen del líquido:
V (ml) = factor cub. (ml/cm) * Nivel (cm)
Nivel del líquido
L(cm) = (H(“H2O)*2.54/ρ) – Lmin (cm)
V(ml) = (70.6 * H*2.54/ρ)-33

Medición directa de Nivel

Medidor de Escala sumergible o regleta

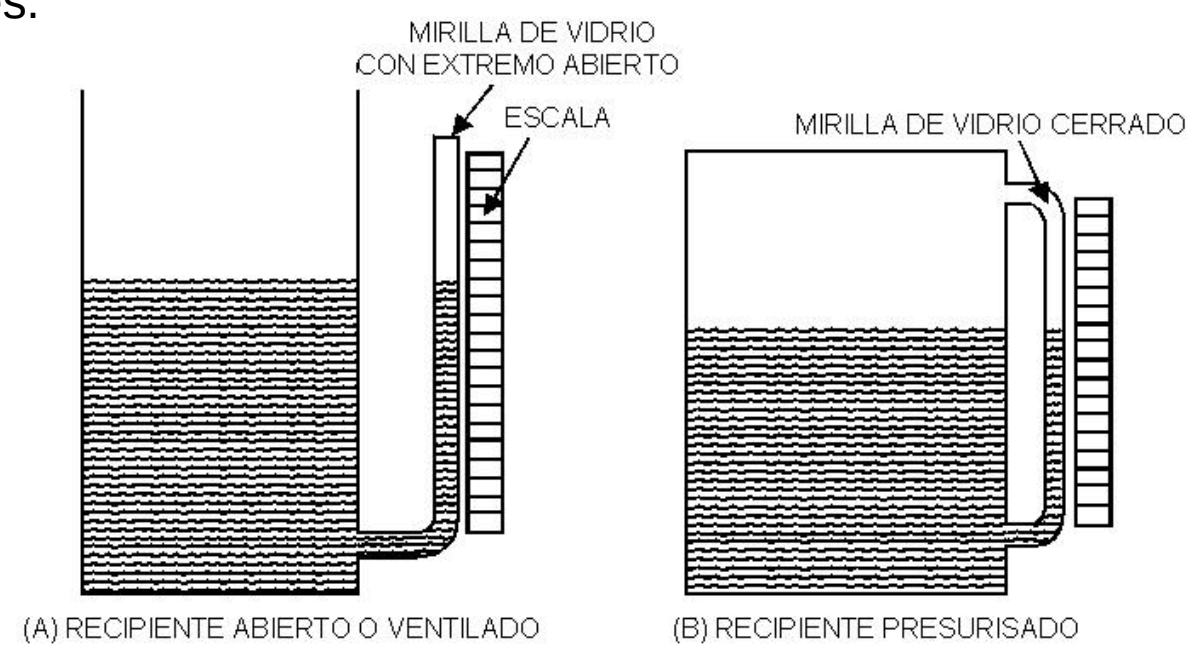
Este es uno de los métodos más viejos y simples de medición de nivel. Es utilizado para la medición en tanques no presurizados, tanques de combustible bajo tierra, etc. Es utilizado principalmente para líquidos y sólo proporciona una indicación. Una desventaja de utilizar este método es que no es muy exacto, y tiene que verificarse físicamente.



Medición directa de Nivel

Vidrio o Mirilla de Nivel

Las mirillas de vidrio llamadas vidrios de nivel proporcionan una lectura visual en recipientes abiertos o ventilados y en recipientes presurizados. Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectador a bloques metálicos y cerrados por prensaestopas que están unidos al tanque generalmente mediante tres válvulas, dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de rotura del cristal y una de purga. Utiliza el principio de vasos comunicantes.

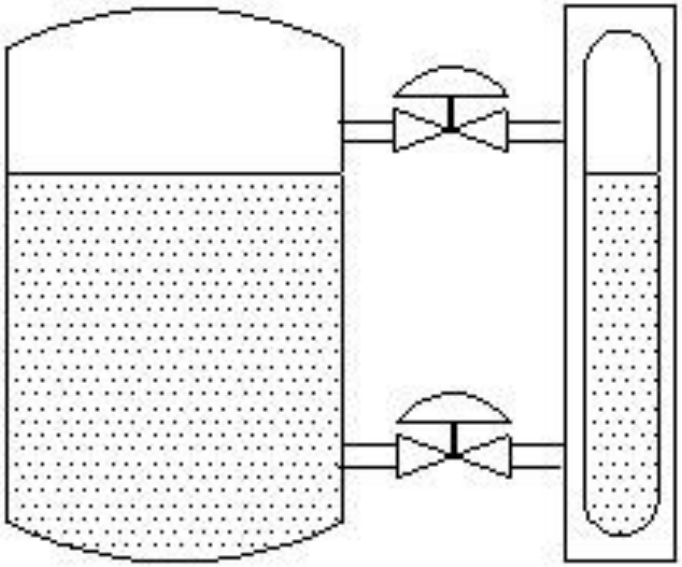


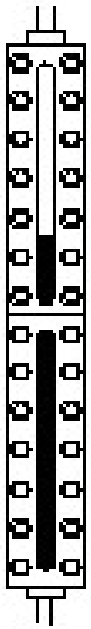
Medición directa de Nivel

Vidrio o Mirilla de Nivel

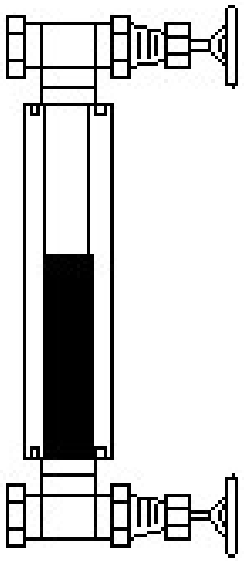
Existen varias desventajas para la utilización de vidrios de nivel, la lectura del nivel del líquido puede ser difícil o imposible de determinar. El tubo se puede tapar. Si se usa uno del tipo magnético, el imán o sensor se puede atorar. También es, normalmente, un indicador local.

La ventaja de la mirilla de vidrio es que cuando se instala y opera apropiadamente, es una indicación visual real del nivel y por lo tanto, bastante exacto.





CRISTAL CON ARMADURA

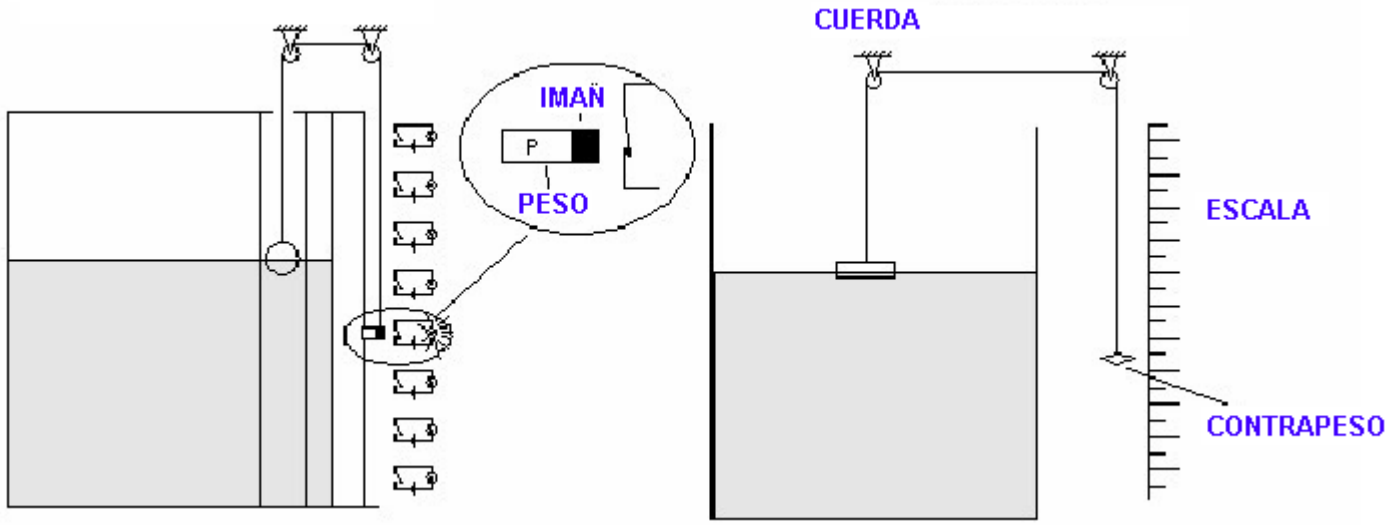


CRISTAL NORMAL

Medición directa de Nivel

Medidor de cinta

Este sistema graduada y un plomo en la punta y opera bajo el principio de flotación, en el que el flotador actúa balanceado a un indicador o contrapeso que proporciona una indicación directa del nivel. Se emplea cuando es difícil que la regla tenga acceso al fondo del estanque.

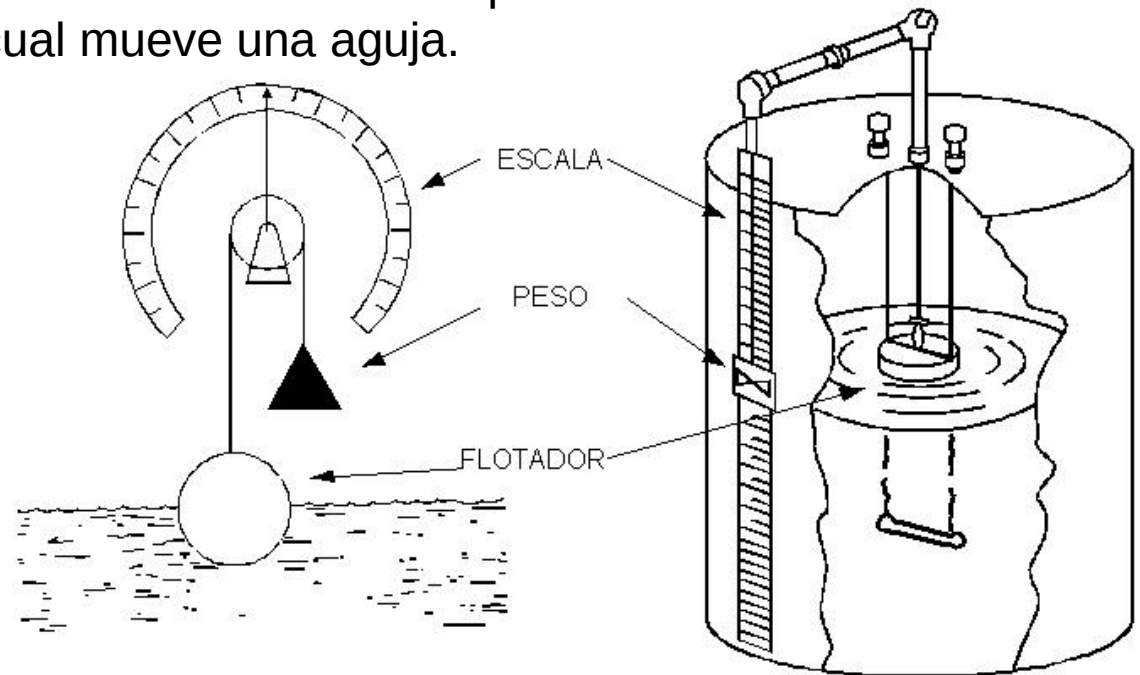


Medidor de fuerza de flotación

Flotador

Consiste en una esfera de metal hueca, ubicado en el seno del líquido unido, por medio de una varilla, a una flecha rotatoria y a un cojinete que en conjunto llevan el movimiento hasta un mecanismo transmisor de balance de movimientos. Para tener máxima sensitividad es necesario que el flotador se sumerja hasta su sección más ancha.

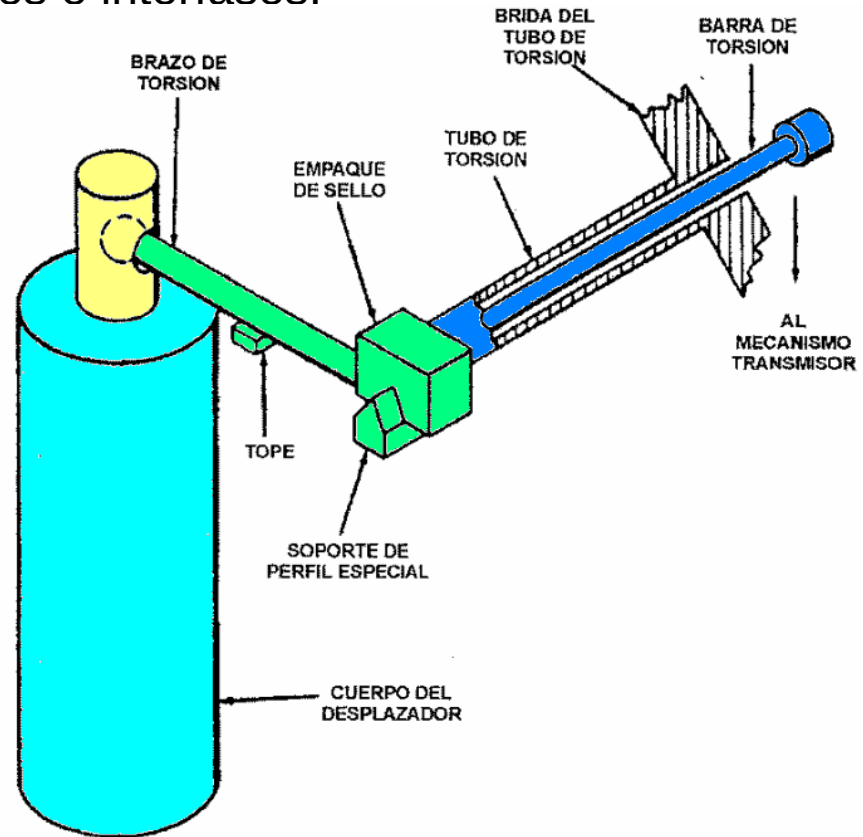
Este sistema ha existido por muchos años y es fiable, exacto y simple. Un mecanismo conecta el flotador a un contrapeso. El contrapeso puede ser el indicador o solo ser un método que mantiene tensada la cinta a través de un cilindro el cual mueve una aguja.



Medidor de fuerza de flotación

Desplazador

Estos medidores operan en base al principio de Arquímedes, el cual indica que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza de flotación que es igual al peso del líquido que es desplazado por el cuerpo. Este tipo de medidores pueden se utilizados para medir el nivel entre dos líquidos no miscibles e interfases.



Medidor de fuerza de flotación

Desplazador

El tubo de torsión se caracteriza fundamentalmente porque el ángulo de rotación de su extremo libre es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Al aumentar el nivel, el líquido ejerce un empuje sobre el desplazador igual al volumen de la parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su peso propio, así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. Por el contrario, al bajar el nivel, menor parte del desplazador queda sumergida, y la fuerza de empuje hacia arriba disminuye, resultando una mayor torsión.

El desplazador esta suspendido en la barra, lo que restringe su movimiento y evita su contacto con cualquier parte del recipiente en que es colocado.

La varilla que conecta al desplazador con la barra de torsion esta diseñada para absorber las fuerzas laterales.

Medidor de fuerza de flotación

Desplazador

La precisión es del orden de ± 0,5 % a ± 1 % .

El instrumento puede utilizarse en tanques abiertos y cerrados a presión o a vacío, tiene una buena sensitividad pero presenta el inconveniente del riesgo de depósitos de sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador que afectan a la precisión de la medida y es apto sólo para la medida de pequeñas diferencias de nivel (2000 mm máximo como estándar).

Medidores de nivel por presión hidrostática

Estos medidores infieren el nivel del nivel del líquido en un tanque midiendo la presión en el fondo del tanque.

La altura del nivel H es igual a la presión debida a la Presión Hidrostática P dividida por la densidad del liquido D, H=P/D, independientemente del volumen del liquido.

$$P = h\gamma$$

en la que:

P = presión

h = altura del líquido sobre el instrumento

γ= *densidad del líquido*

Medidores de nivel por presión hidrostática

Manómetro

Un Manómetro indicador de presión es conectado al punto del nivel operativo mas bajo.

El manómetro mide la presión o columna hidrostática debida a la altura de líquido ***h*** que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento.

Como las alturas son limitadas, el rango de medida es bastante pequeño, de modo que el manómetro utilizado tiene un elemento de medida del tipo fuelle.

Medidores de nivel por presión hidrostática

Caja de diafragma (transmisor de presión diferencial)

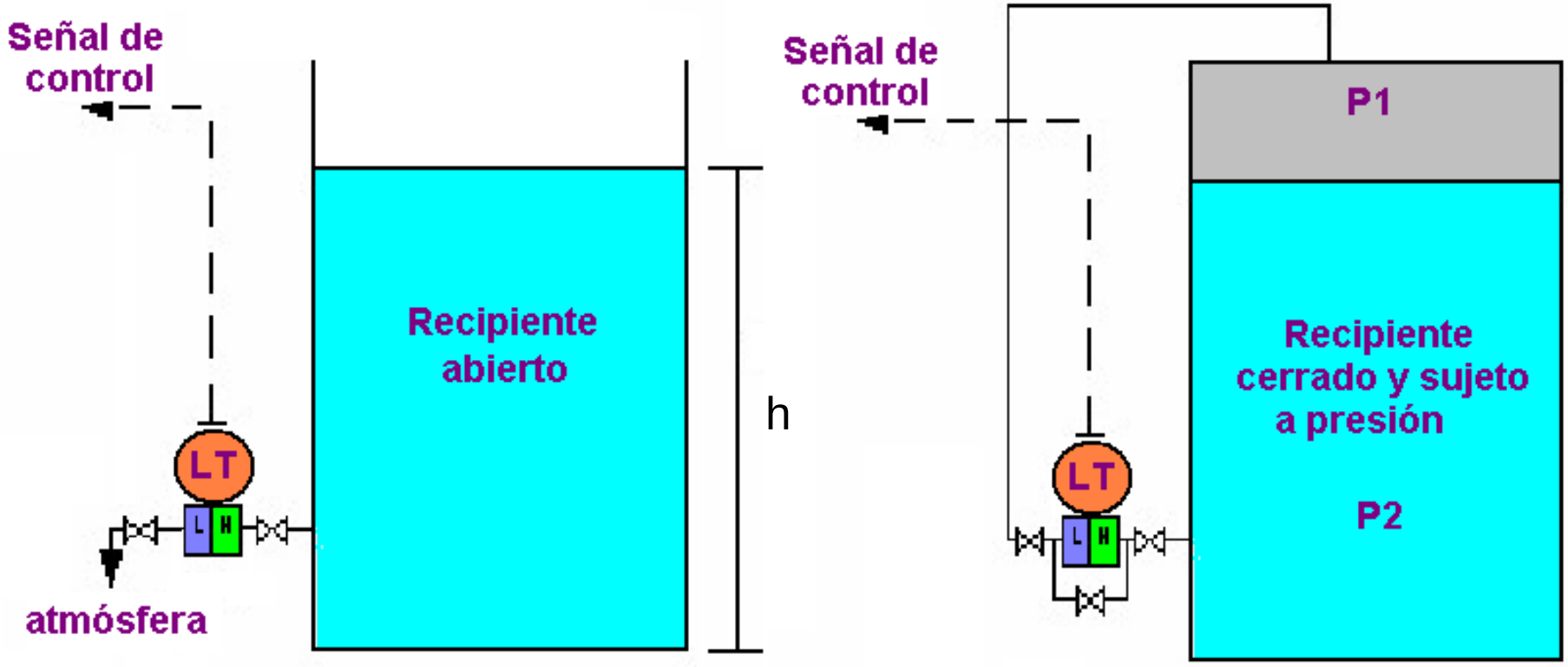
Las cajas de diafragma miden el nivel del líquido cuando son conectados en un recipiente abierto y conectados a un indicador de presión.

Un diafragma flexible de Neopreno separa el líquido del aire de dentro del diafragma que va al indicador de presión. Las variaciones en la presión hidrostática ejercidas por el nivel del líquido producen la correspondiente variación en la presión del aire.

Medidores de nivel por presión hidrostática

Caja de diafragma (transmisor de presión diferencial)

Las celdas o d/p cell, como se conocen, pueden instalarse en tanques atmosféricos o en tanques a presión, variando su esquema de instalación.



Medidores de nivel por presión hidrostática

Caja de diafragma (transmisor de presión diferencial)

La precisión de los instrumentos de presión diferencial es de ± 0,5 % en los neumáticos, ± 0,2 % a ± 0,3 % en los electrónicos, y de ± 0,15 % en los “inteligentes” con señales de salida de 4-20 mA C.D.

Un punto importante en la especificación es el material del diafragma y debe ser el adecuado para resistir la corrosión del fluido (existen materiales de acero inoxidable 316, monel, tantalio, hastelloy B, inoxidable recubierto de teflón).

Medidores de nivel por presión hidrostática

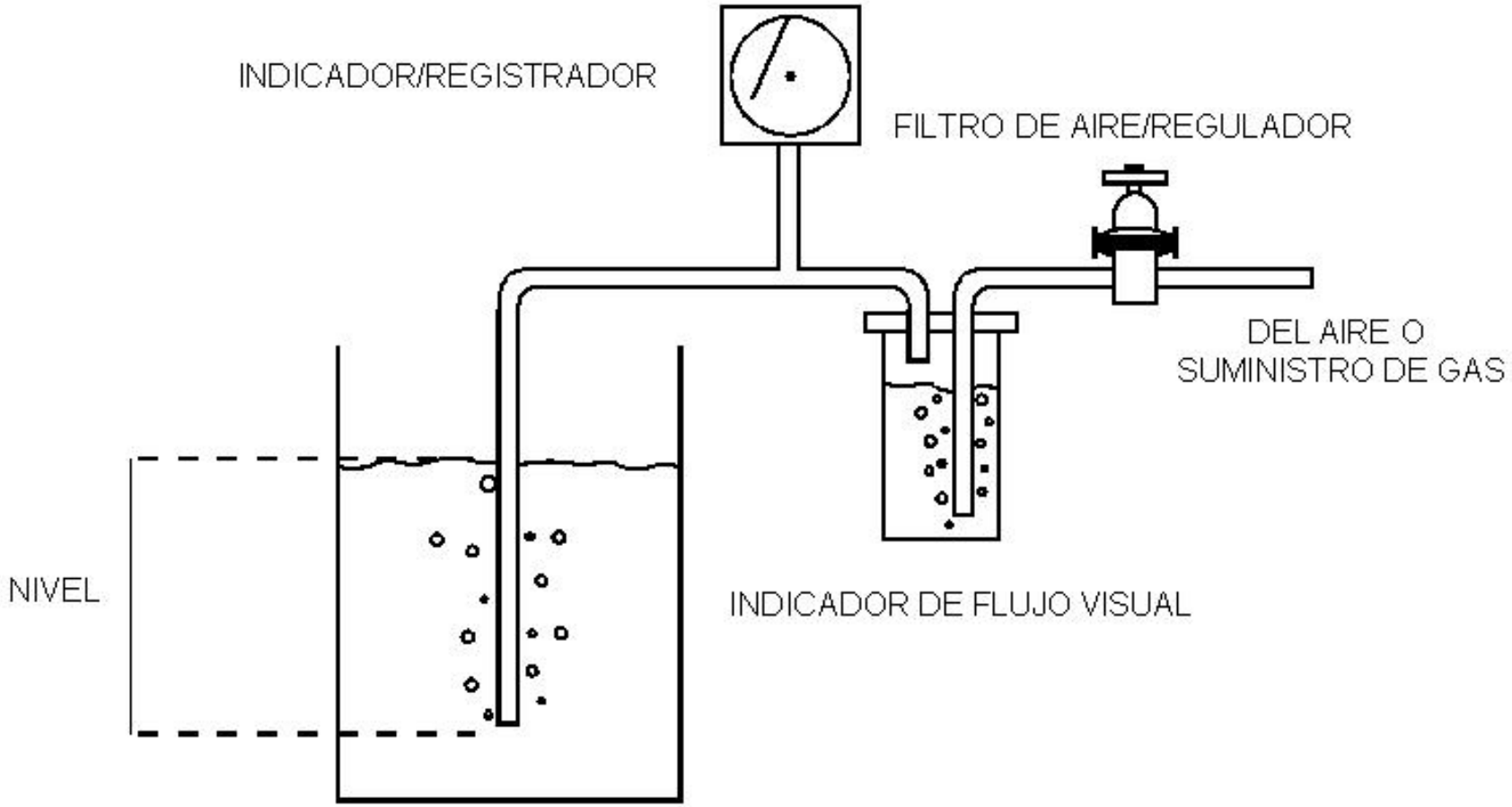
Medidor de nivel tipo Burbujeo

Este tipo de medidor utiliza un elemento de presión conectado a una línea de aire inmersa en líquido a su mínimo nivel en un recipiente abierto. Aire a volumen y presión constante es aplicado a la línea de aire, así que las burbujas de aire escapan lentamente a través del extremo abierto que se encuentra colocado en el fondo del tanque. La presión en la línea de aire es entonces igual a la contrapresión ejercida por la presión hidrostática del líquido. El elemento de presión que mide la presión estática es calibrado directamente en unidades de nivel.

El requerimiento principal es que debemos hacer fluir un gas dentro del líquido en el tanque. El gas puede ser aire o cualquier otro gas apropiado. Si no podemos hacer esto, el sistema no podrá funcionar.

Medidores de nivel por presión hidrostática

Medidor de nivel tipo Burbujeo



Medidores de nivel por presión hidrostática

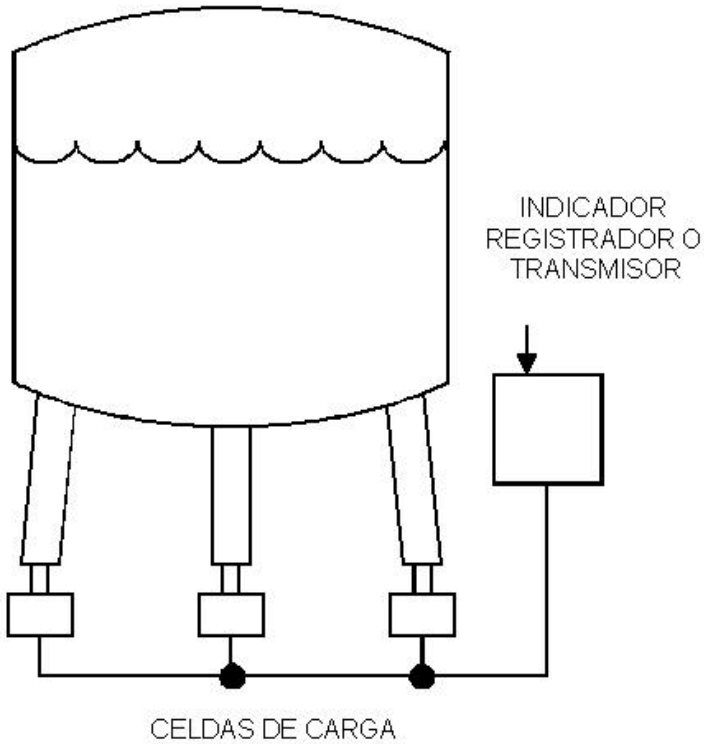
Medidor de nivel tipo Burbujeo

Algunas de las ventajas del sistema son:

El tubo de burbujeo puede fabricarse de un no metal permitiendo su uso en líquidos muy corrosivos. Este es básicamente la única parte del sistema expuesto al proceso.
El transmisor es únicamente expuesto al gas de purga, no el producto. La vida del transmisor debe ser muy larga incluso en aplicaciones corrosivas.

Medidores de nivel por peso

Para utilizar el peso en la determinación de nivel uno debe conocer la densidad del material. Con una densidad conocida, una gravedad específica es igual al volumen específico; y por lo consiguiente a un nivel específico. En la figura, se soporta un tanque sobre tres celdas de carga. La señal que representa el peso vacío del recipiente es igual a cero materiales en el recipiente. Cuando se agrega material al recipiente el peso (nivel) se incrementa.



Medidores de nivel por peso

Ventajas

Indicación directa de la masa.
No hay intromisión dentro del contenedor.
De fácil calibración.

Puesto que este es un sistema de peso verdadero, todo lo que afecte el peso, tal como tubería sujeta al recipiente debe ser considerada.

Medidores de nivel por Ultrasonido

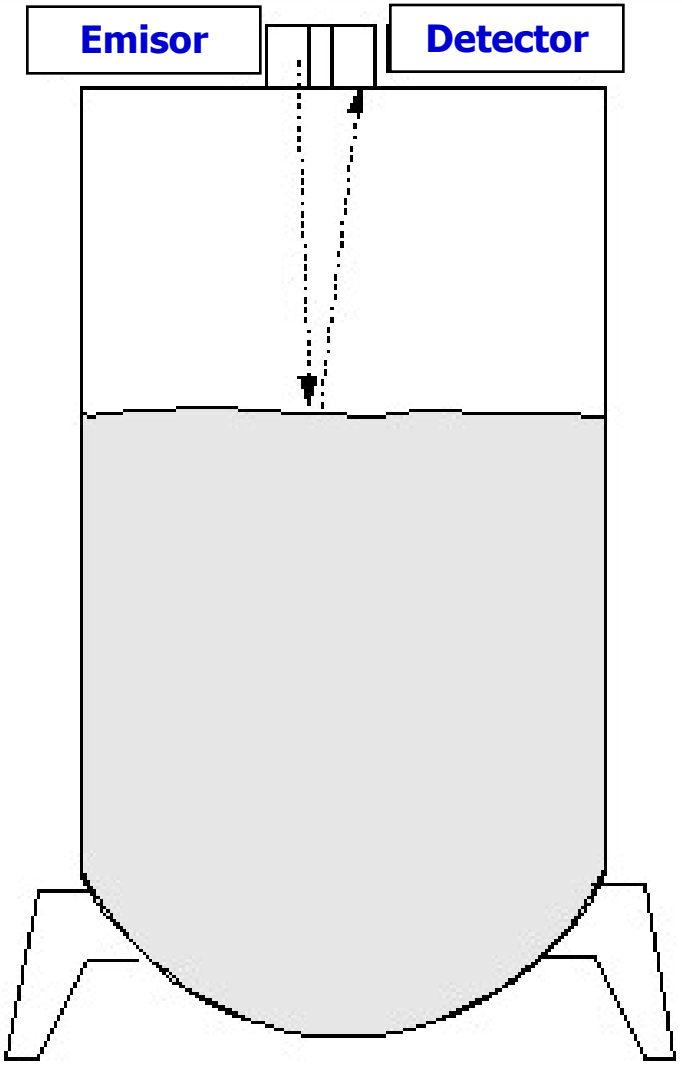
La base de la medición ultrasónica es medir el tiempo en el que una onda sonora viaja desde el transmisor al objeto y vuelve al receptor. Este se referencia al tiempo que tarda en viajar una onda ultrasónica a través de un recipiente vacío y en base a esta comparación el nivel es calculado.

Particularmente en la industria alimenticia, la ventaja de que no haya contacto con el producto es importante.

Cualquier material que este en el aire en una cantidad suficiente para reflejar la onda sonora puede interferir con el desempeño del medidor de nivel por ultrasonido.

Otras consideraciones son que el sonido podría reflejarse en algo que no fuera el producto. Podría chocar con espuma, partes del tanque, pasta en el líquido, etc. Esto puede provocar una lectura errónea.

Medidores de nivel por Ultrasonido



Medidores de nivel por Ultrasonido

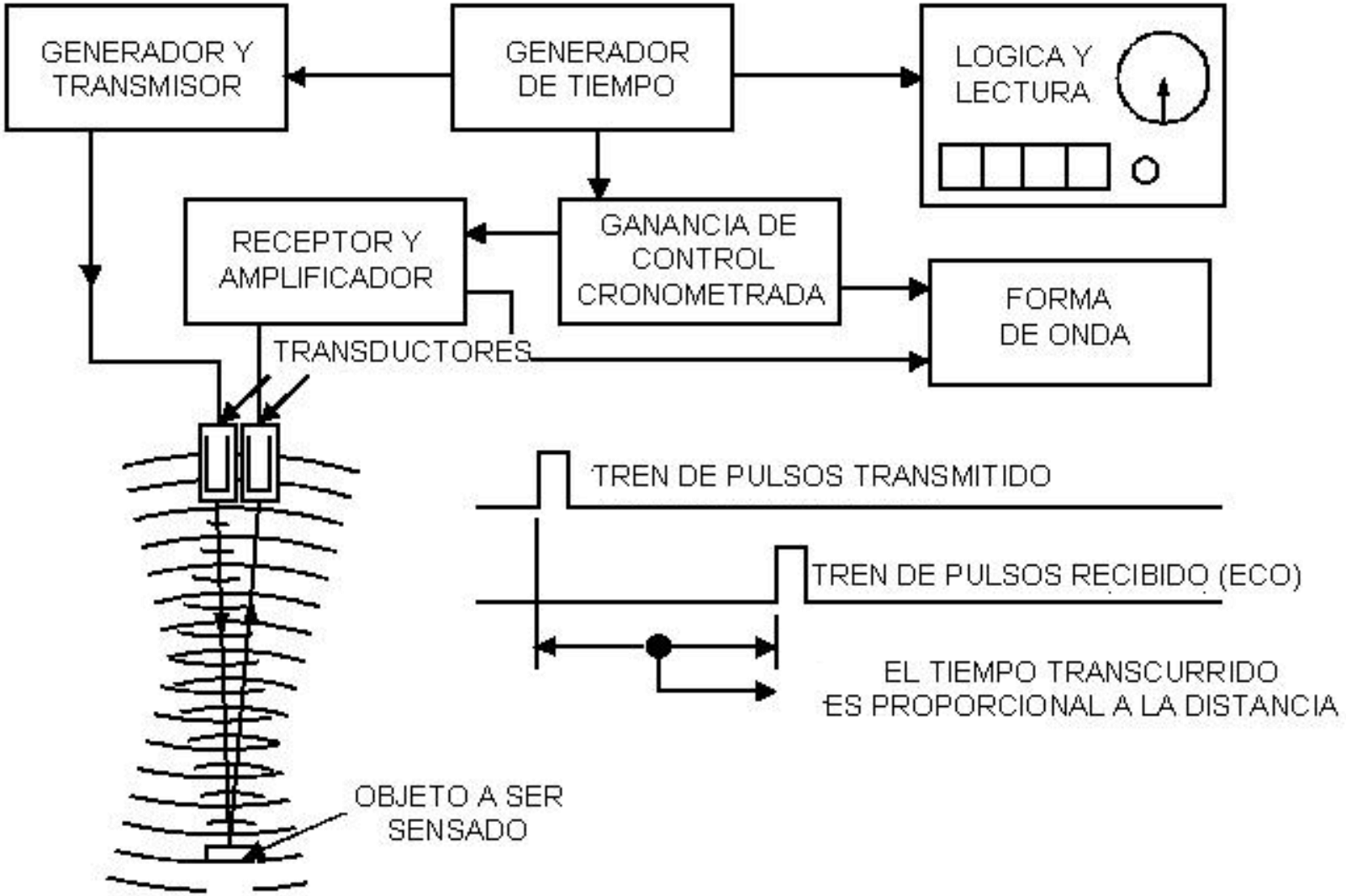
El transmisor mide el tiempo t que transcurre entre el envío de los impulsos enviados y la recepción de los impulsos reflejados. A partir de ese tiempo t y de la velocidad del sonido c, calcula la distancia D desde la membrana del sensor hasta la superficie del producto:

$$D = c\ t/2,$$

A partir de D el sensor obtiene el valor deseado del nivel, volumen o inclusive en vertederos o canales abiertos el caudal que circula.

Los sensores trabajan a una frecuencia de unos 42, 30, 27, 18 y 11 KHz. Estas ondas atraviesan con cierto amortiguamiento o reflexión el medio ambiente de gases o vapores y se reflejan en la superficie del sólido o del líquido.

Medidores de nivel por Ultrasonido



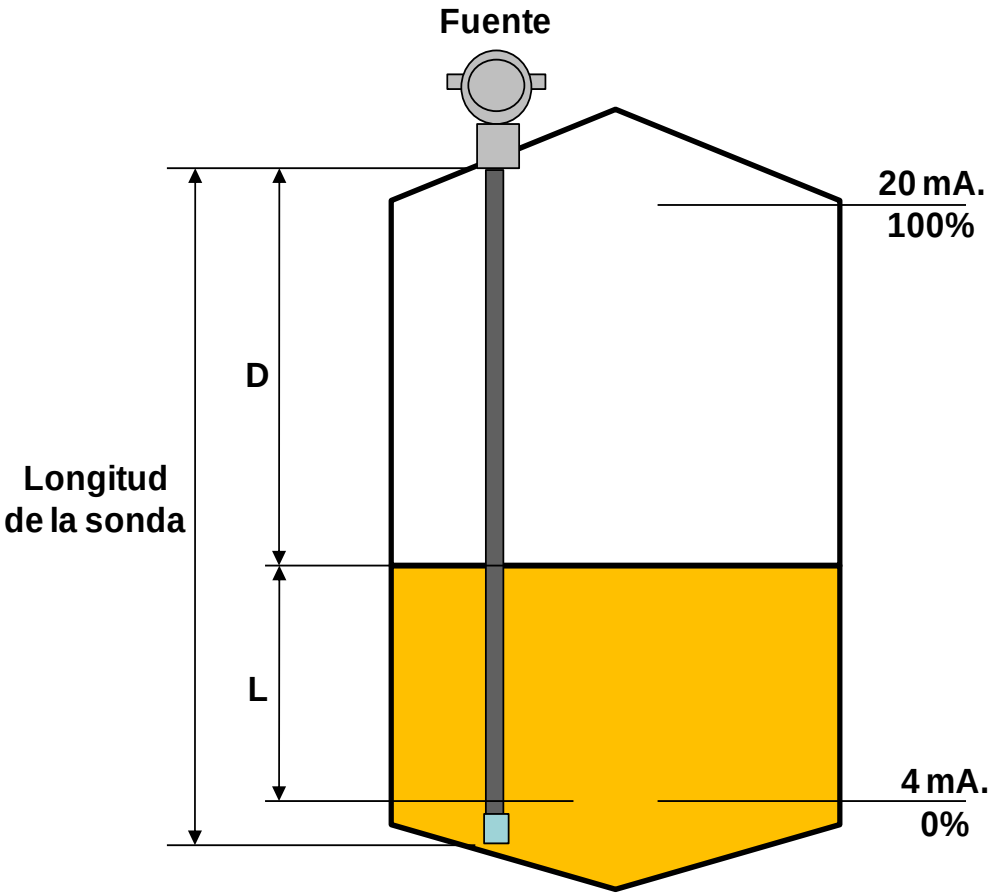
Medidores de nivel por Ultrasonido

Existe otro tipo de medidor derivado de este tipo, que es el medidor de onda guíada, que utiliza una sonda, donde la salida se ajusta a la longitud especificada de la sonda, de modo que en la mayoría de los casos sólo se requiere configurar los parámetros de la aplicación, adaptando automáticamente el dispositivo a las condiciones de medición.

La salida de este instrumento puede ser de 4 a 20 mA con protocolo HART o cualquier señal de bus de campo.
Las condiciones de operación son en temperatura de 20 °C , presión de 1.013 mbar absolutos, su error es de ± 3 mm en mediciones de hasta 10 m, la resolución es de 1 mm. y su tiempo de respuesta es máximo 1 segundo.

Este tipo de medidores está desplazando a todos los medidores tradicionales de nivel, como el desplazador, por sus características mejores, su costo y por su instalación sencilla.

Medidores de nivel por onda guíada



Medidores de nivel por Radar

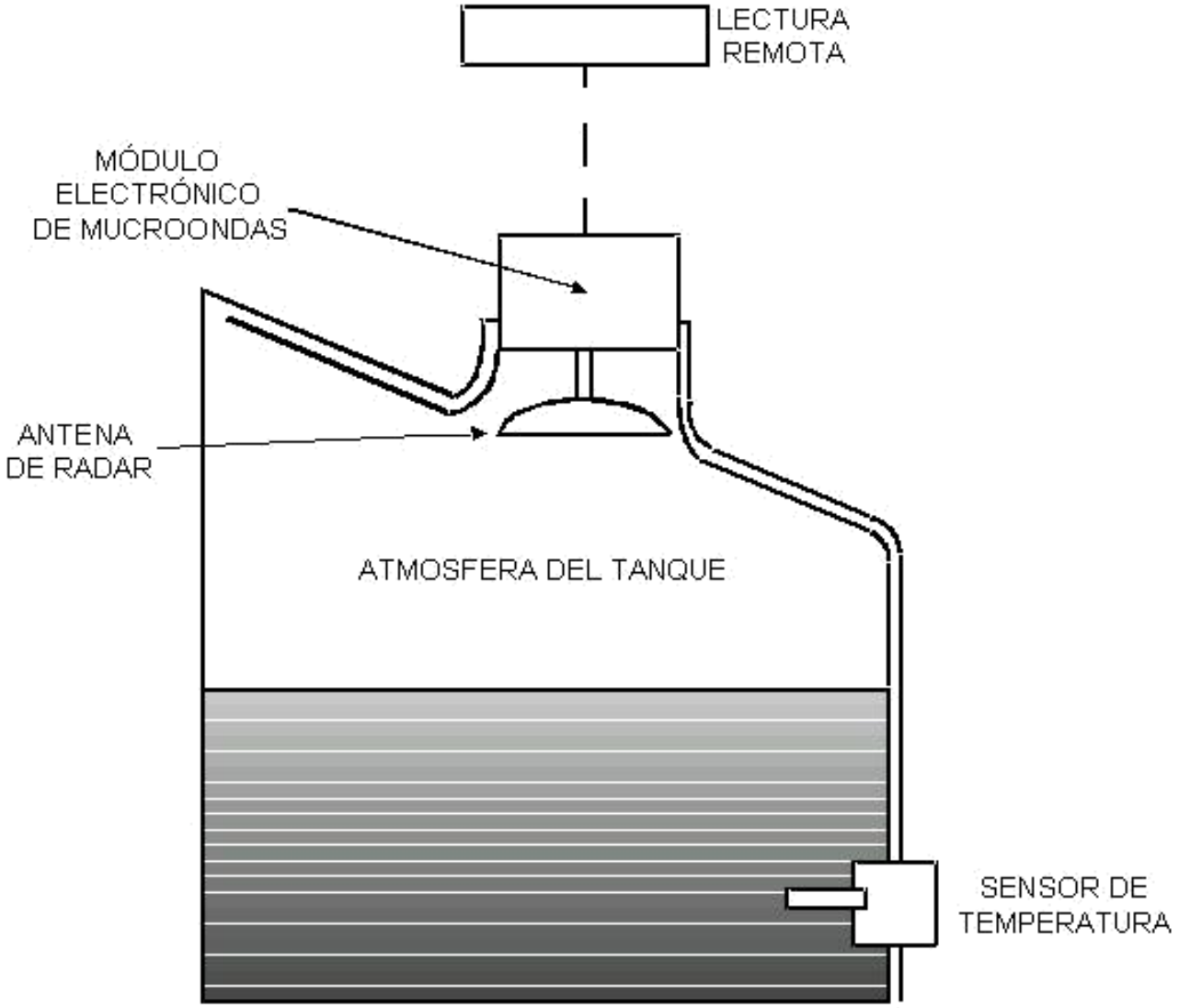
Los componentes de un sistema de medición de nivel por radar, son: Módulo electrónico, antena de microondas., atmósfera del tanque, sensor de temperatura, display y módulo electrónico.

La antena de microondas transmite una señal hacia la superficie y detecta la señal reflejada. La atmósfera del tanque podría contener partículas de polvo pero el diseño de la antena puede producir una longitud de onda que no sea afectado por partículas. El sensor de temperatura efectua la compensación, el display disponible local y remoto.

Su uso en aplicaciones de nivel convencionales está creciendo debido a:

- Alta exactitud (1/16 pulgada).
- Confiabilidad.
- inmune a la propagación por el medio.

Medidores de nivel por Radar



El medidor de nivel tipo capacitancia

Estos se basan en las propiedades eléctricas de los materiales y en forma básica existen dos tipos:

- Tipo resistivo o conductivo (Admitancia)
- Tipo capacitivo (capacitancia)

Para el caso del tipo capacitivo, el valor de la capacitancia es proporcional al nivel. El cambio de capacitancia es provocado por el cambio en el dieléctrico. El dieléctrico puede ser, desde vapor hasta producto líquido. El tamaño de la placa y la distancia entre placas no cambia realmente, por lo tanto el nivel es proporcional a la capacitancia.
Es utilizado para una medición de nivel continua de sólidos y líquidos.
Los niveles con capas de material de diferentes capacitancias representan un problema.

El medidor de nivel tipo capacitancia

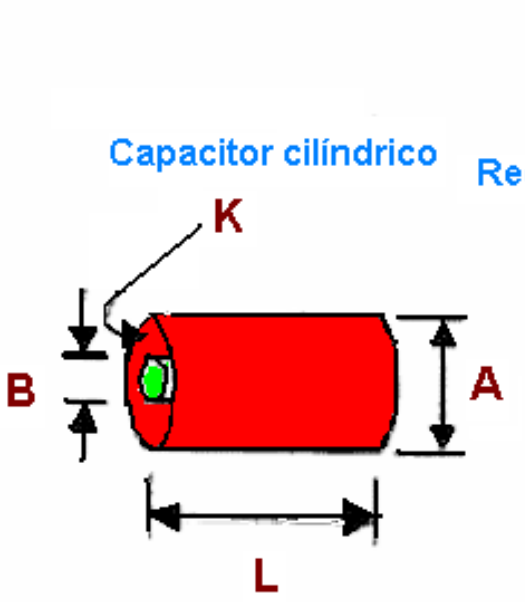
Mide la reactancia capacitiva Xc del capacitor C, formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del recipiente, en base a una frecuencia conocida f. La capacidad del conjunto es lineal y depende del nivel del líquido.

$$Xc = \frac{1}{2\pi fC}$$

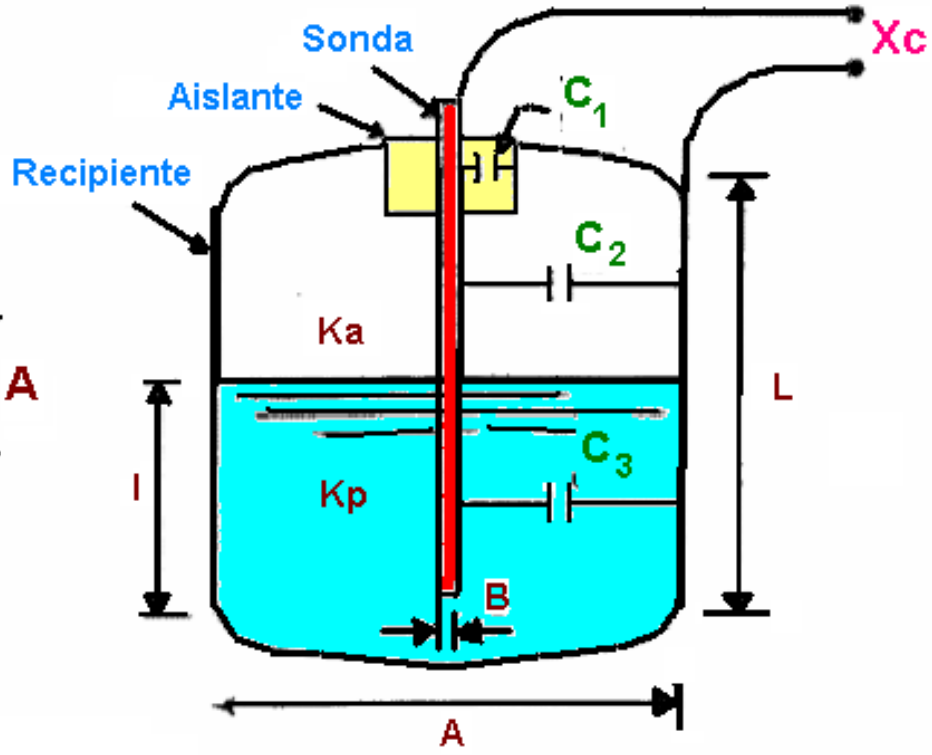
Para el cálculo de la capacitancia en microfaradios, se toma el valor de la constante dieléctrica K, y las dimensiones físicas del capacitor A, B y L.

En fluidos no conductores se emplea un electrodo normal y la capacidad total del sistema se compone de la del líquido, la del gas superior y la de las conexiones superiores.

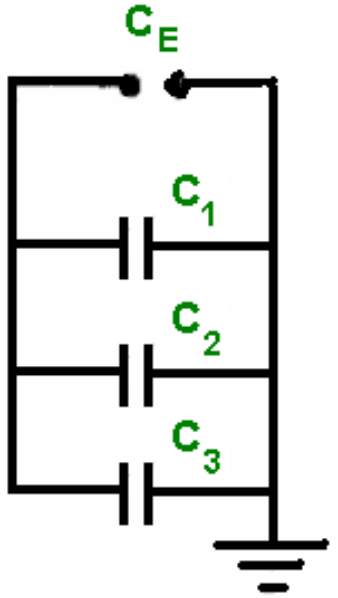
El medidor de nivel tipo capacitancia



$$C = \frac{0.614\ K\ L}{\text{Log}_{10}\ A/B}$$



$$C = \frac{0.614}{\text{Log}_{10}\ A/B}\ (Ka\ (L-1) + Kpl)$$



$$C_E = C_1 + C_2 + C_3$$

Características del Medidor de nivel capacitivo

La precisión de estos medidores es de 1 %. Se caracterizan por no tener partes móviles, son ligeros, presentan una buena resistencia a la corrosión y son de fácil limpieza. Su campo de medición es prácticamente ilimitado. Es utilizado para una medición de nivel continua de sólidos y líquidos.

Los niveles con capas de material de diferentes capacitancias representan un problema. Tiene el inconveniente de que la temperatura puede afectar las constantes dieléctricas (0,1 % de aumento de la constante dieléctrica/°C) y de que los posibles contaminantes contenidos en el líquido puedan adherirse al electrodo variando su capacidad con lecturas erróneas, en particular en el caso de líquidos conductores.

Medición de nivel por radiación

Consiste en un emisor de rayos gamma montado verticalmente en un lado del estanque y con un contador que transforma la radiación gamma recibida en una señal eléctrica de corriente continua. Como la transmisión de los rayos es inversamente proporcional a la masa del líquido en el estanque, la radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel del líquido ya que el material absorbe parte de la energía emitida.

Los rayos emitidos por la fuente son similares a los rayos X, pero de longitud de onda es más corta. La fuente radiactiva pierde igualmente su radiactividad en función exponencial del tiempo. La vida media (es decir, el tiempo necesario para que el emisor pierda la mitad de su actividad) varía según la fuente empleada. En el cobalto 60 es de 5,5 años y en el cesio 137 es de 33 años y en el americio 241 es de 458 años.

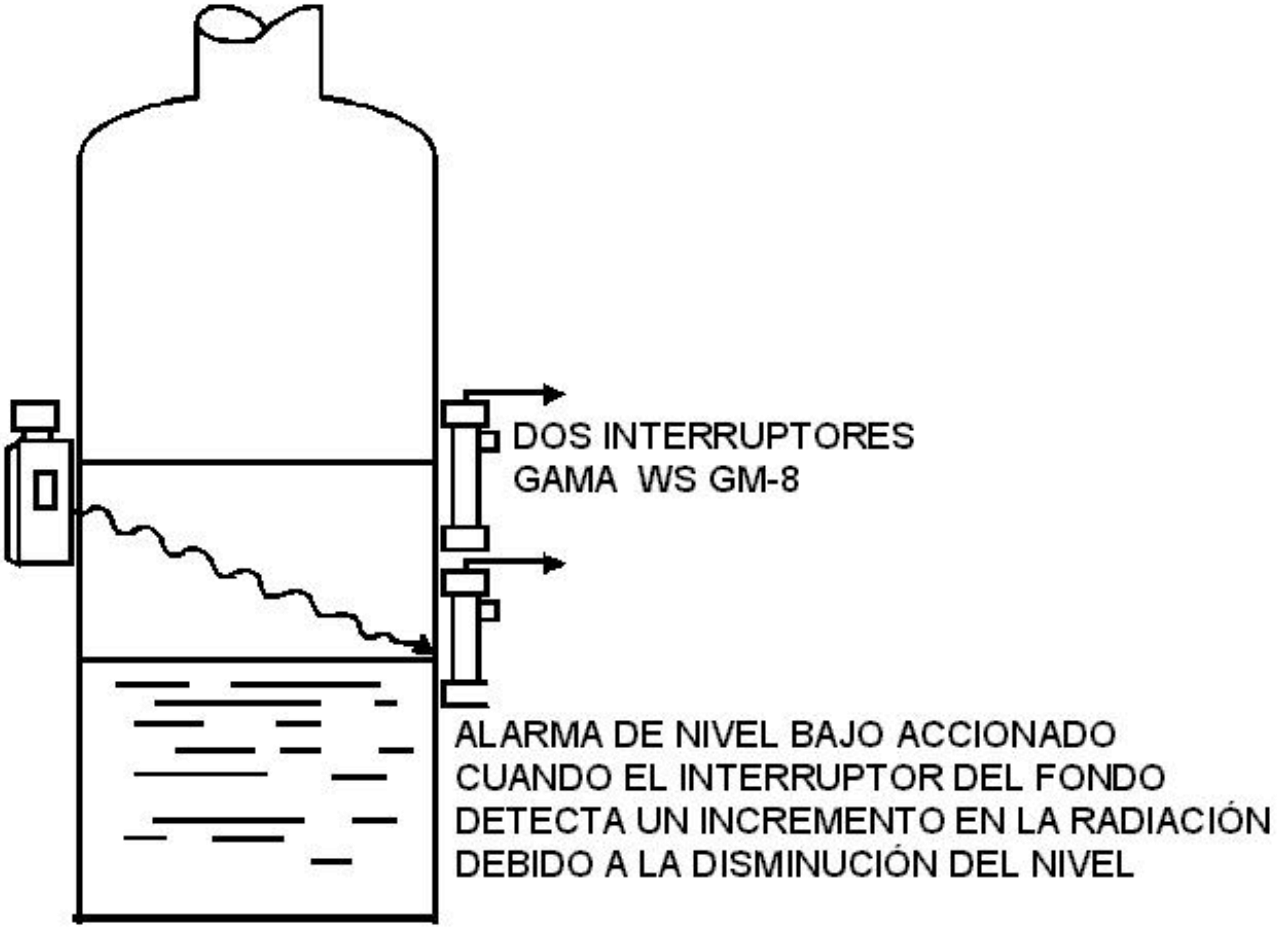
Medición de nivel por radiación

Existen dos tipos de medidores de nivel por radiación; el de medición de nivel por puntos y el de medición de nivel continuo.

El medidor de nivel por radiación por puntos tiene dos componentes básicos: una fuente de radiación y un detector con un amplificador asociado. Los rayos gama son emitidos por la fuente y pasan a través de las paredes y el material en el tanque. La fuente de radiación es calculada de tal manera que los rayos gama pasen a través del recipiente pero que sean bloqueados por el contenido. Cuando la radiación en el sensor cae por debajo de un valor por la subida de nivel se activa un interruptor.

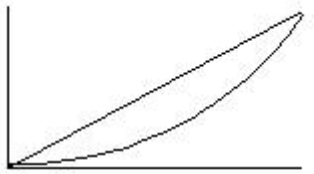
El servicio que ofrece es de excelente a bueno para la mayoría de los líquidos y sólidos. La instalación se puede hacer sin penetrar dentro del tanque. Esto es una ventaja adicional para aplicaciones en la modificación tanques. Pueden tener un alto costo y se deben satisfacer los requerimientos de la NRC. Esta es probablemente la mayor desventaja, debido a la gran cantidad de requisitos que se deben satisfacer para obtener la aprobación del permiso de su utilización.

El sistema de medición de nivel radiactivo

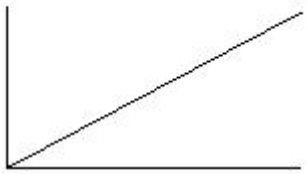


Medición de nivel por radiación

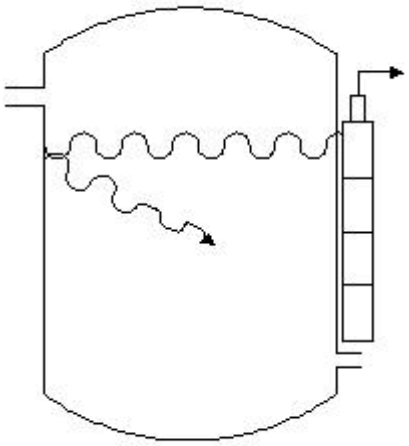
El principio del medidor de nivel por radiación continuo es similar al del medidor por puntos con la diferencia que la medición es a través de un medidor continuo.



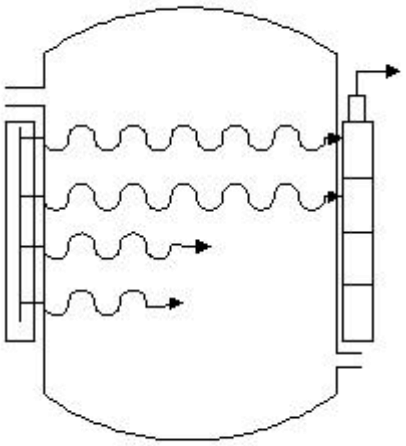
Baja exactitud



Alta exactitud



(A)



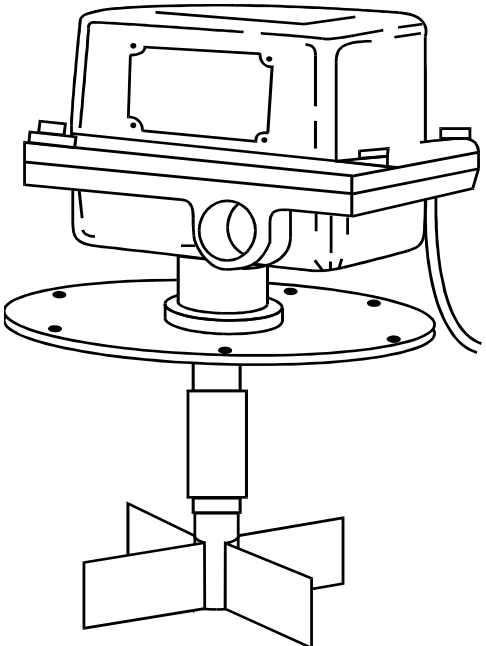
(B)

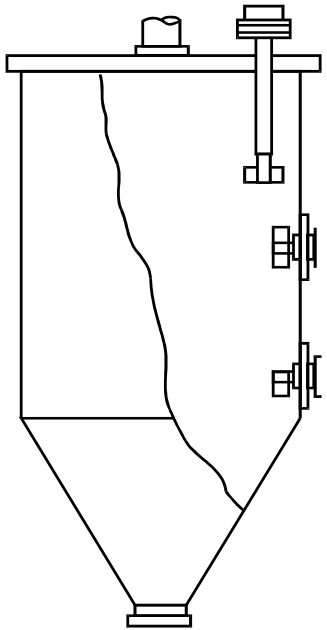
Medición de nivel por radiación

El sistema se emplea en caso de medida de nivel en tanques de acceso difícil o peligroso. Es ventajoso cuando existen presiones elevadas en el interior del tanque que impiden el empleo de otros sistemas de medición. Hay que señalar que el sistema es caro y que la instalación no debe ofrecer peligro alguno de contaminación radiactiva siendo necesario señalar debidamente las áreas donde están instalados los instrumentos y realizar inspecciones periódicas de seguridad.

Paletas rotativas

La resistencia del material a la rotación detiene las paletas, el cual a su vez abre o cierra un interruptor de proximidad indicando los niveles altos o bajos.
Este tipo de medidores de nivel con frecuencia son utilizados para detectar productos secos no corrosivos lo suficientemente densos para detener la paleta. Usualmente no es caro. Las aplicaciones típicas incluyen depósitos de productos secos. Por lo general son muy fiables y requieren de poco mantenimiento. Deben ser instalados de modo que el producto no se aglutine alrededor de la paleta deteniéndola. El mayor problema con la medición de nivel en sólidos es la tendencia a tomar una forma cónica en vez de tener una superficie plana.



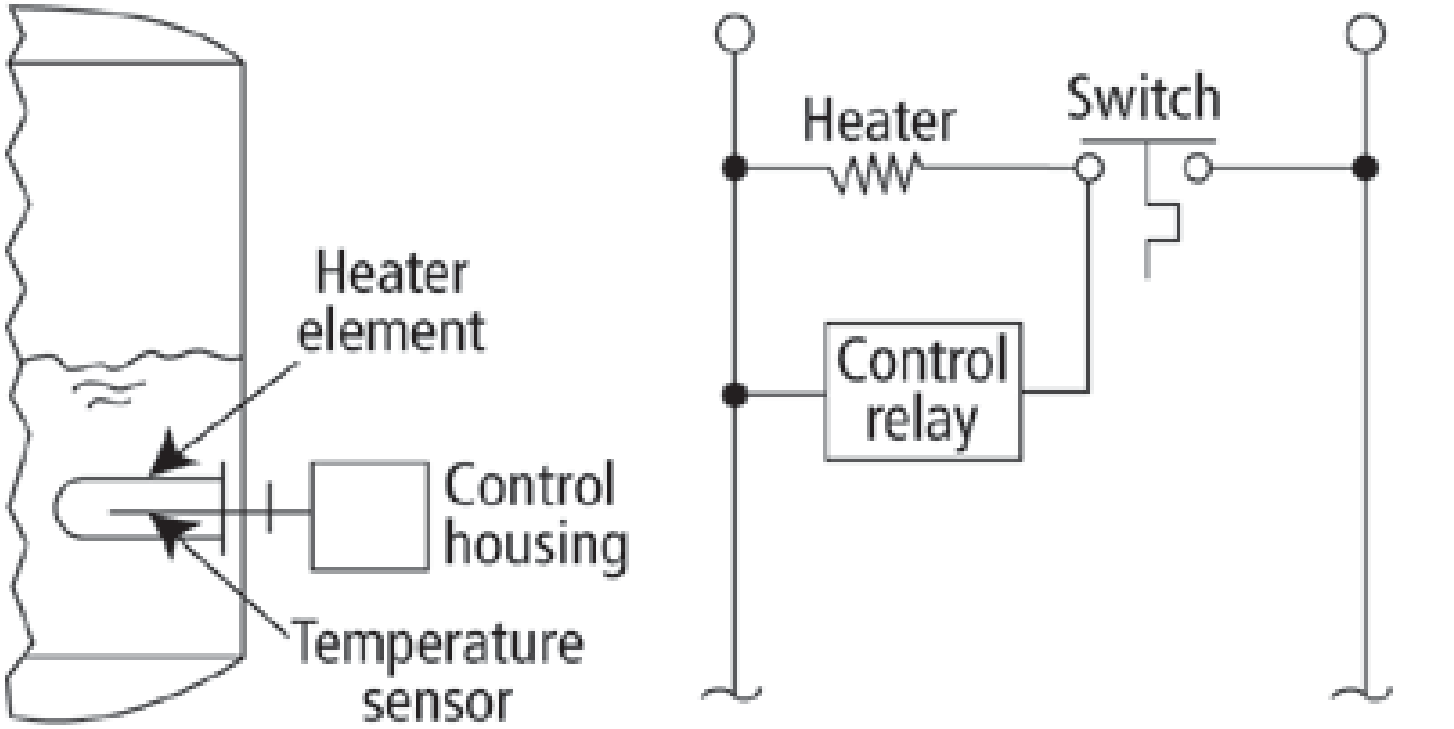


Medidor de nivel térmico

Existen este tipo de medidores de nivel, también para señales on-off en los que se detecta la diferencia de temperatura de los materiales. El sensor contiene un elemento calentador en base a resistencia eléctrica con un interruptor de temperatura dentro de la punta de prueba. Si la punta de prueba es sumergido, el calor generado es transferido al líquido y el elemento de temperatura tomará la temperatura del líquido

Si el nivel del líquido cae debajo de la punta de prueba, la temperatura de la punta de prueba comenzará a incrementarse, porque el aire y el vapor sobre el líquido presentan una conductividad termica mucho más baja que la del líquido. El interruptor de la temperatura detecta esta subida y un mecanismo asociado interrumpe la fuente de alimentación a la punta de prueba. La apertura de este mismo contacto del relevador puede iniciar una secuencia de alarma llana o de paro.

Medidor de nivel térmico



Características de medidores de nivel

CARACTERÍSTICA	DESPLAZADOR	FLOTADOR	TIPO CINTA	BURBUJEO	D/P CELL	CAPACITANCIA	ADMITANCIA
Exactitud	±0.1% a ±0.3%	±1% a ±3%	±1% a ±2%	±1% del rango	±0.5% a ±2% del span	±0.5% del span	±0.5% del span
Rango recomendable	14” a 48”	1/4” a 14”	1” a 35 ft	Igual a la altura del tanque	4” a 1000” H_2O	6” a 100 ft	1/2 ” a 100 ft
Salida	Analógica	Analógica	Analógica o digital	Analógica	Analógica o digital	Analógica o digital	Analógica o digital
Unidad secundaria	Integral	Integral	Requerido	Requerido	Inherente	Inherente	Inherente
Servicios	Líquidos Interfaces	Líquidos	Líquidos	Líquidos	Líquidos Interfaces	Líquidos Interfaces Sólidos	Líquidos Interfaces Sólidos
Temp. max.	-150 a 500 ºC	-150 a 500 ºC	150 ºC	100 ºC	300 ºC con sello	500 ºC	850 ºC
Presión max.	200 Kg/cm^2	150 Kg/cm^2	4 Kg/cm^2	Cercana a la atmósferica	100 Kg/cm^2	200 Kg/cm^2	300 Kg/cm^2
Sensitividad	0.75% del rango	± 1 %	± 1 %	De acuerdo al medidor asociado	0.75%	0.1 % del span	0.1 % del span
Suministro de energía	Al transmisor	Al transmisor	Al transmisor	sensor/ transmisor	Al transmisor	sensor/ transmisor	sensor/ transmisor

Resolución de guía de Módulo 2.3 Variable Nivel

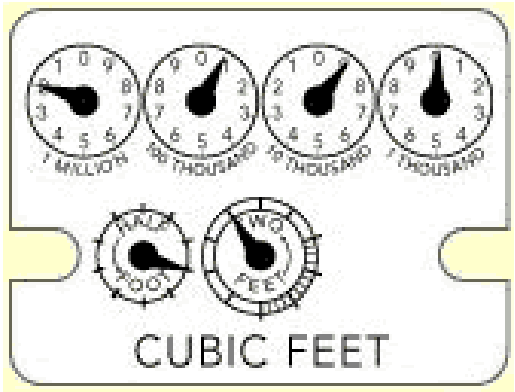
2.4 Principios de medición de flujo

La medición de flujo es importante y algunos ejemplos de aplicación en nuestra vida son para conocer:

- Consumos de agua potable para uso doméstico e industrial,
- Demanda de Hidrocarburos, como gas natural, gas LP, combustoleo, gasolina,
- La eficiencia de los procesos,
- Balances de materia,
- Excedentes de costos, etc.







Fluido

Un fluido es parte de un estado de la materia y se define como un conjunto de moléculas distribuidas al azar que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas débiles y por fuerzas ejercidas por las paredes de un recipiente, es decir sin volumen definido.

Los fluidos tienen la capacidad de fluir, de ahí su nombre y se puede decir que tanto líquidos como gases son fluidos. La diferencia básica entre un gas y un líquido es la compresibilidad, así los gases pueden ser comprimidos reduciendo su volumen y los líquidos son prácticamente incompresibles.

La medición de flujo es la medición de materia en movimiento, es decir es la medición de fluidos.

El flujo de materia se puede presentar en más de una fase: sólidos en líquido, gases en líquido, sólidos en gas, líquido en gas, sólidos y gases en líquido, sólidos y líquidos en gas, etc., y todos ellos se consideran fluidos.

Fluido

Cuando el estado de energía de un fluido se cambia de una condición estática (fluidos en reposo = a energía potencial en la forma de presión) a una condición dinámica (fluido en movimiento = a energía cinética en la forma de velocidad) se tiene un flujo de fluido y para efectuar ese cambio, es necesaria una fuerza para cambiar su estado de energía. La fuerza se aplica usualmente por una presión por medio de una bomba en líquidos o un compresor en gases.

La presión estática es la presión de un fluido que es independiente de su energía cinética. **La presión dinámica** es el incremento en la presión por encima de la presión estática que resulta de la transformación completa de la energía cinética del fluido en energía potencial. La **presión diferencial** con respecto al flujo, es la caída de presión a través de una restricción y la perdida de presión es la disminución en la presión de un fluido cuando pasa a través de una restricción.

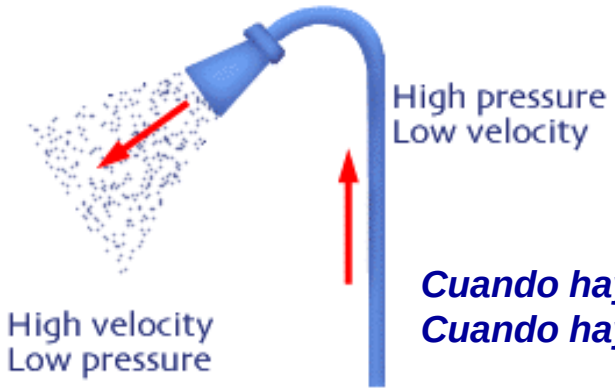
Teorema de Bernoulli

Daniel Bernoulli (1700-1782) comprobó experimentalmente que "la presión interna de un fluido (líquido o gas) decrece en la medida que la velocidad del fluido se incrementa", o dicho de otra forma "*en un fluido en movimiento, la suma de la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece constante*", es decir que **p** + **v** = **k**.

Para que se mantenga constante **k**, si una partícula aumenta su velocidad **v** tendrá que disminuir su presión **p**, y a la inversa. *Como la presión y la velocidad actúan recíprocamente:*

Presión estática + Presión dinámica = Presión total = Constante

Presión estática + 1/2 v^2 = Presión total = Constante



Cuando hay flujo lento en un fluido, la presión aumenta.
Cuando hay un aumento de flujo en un fluido, la presión disminuye.

Unidades de medida de flujo

U.S.A.	METRICO	S.I.
GPM lbs/hr SCFM	m^3/hr Kg/hr	m^3/hr Kg/hr

- Líquidos GPM, m^3/hr, lbs/hr
- Gases SCFH, m^3/hr
- Vapor lbs/hr, Kg/hr

Tipos de flujo

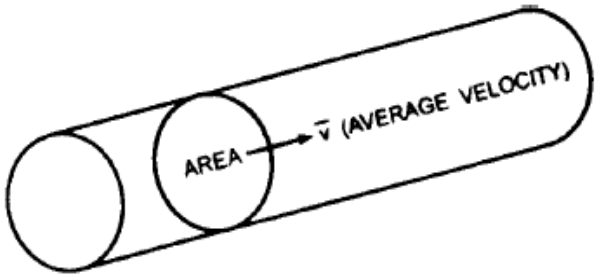
- **Flujo volumétrico**.– El volumen de un flujo que pasa por un punto en la tuberia por unidad de tiempo

  Q = A x V

  Donde: Q = Velocidad de flujo volumétrico

  A = Área interna de la tubería

  V = Velocidad promedio de flujo



- **Flujo másico**.- Peso de un volumen de fluido que fluye por unidad de tiempo.

- **Flujo totalizado**.- Flujo acumulado o flujo integrado

Propiedades de los fluidos

Densidad

La densidad de un material se define como la masa contenida en la unidad de volumen de un material. Ejemplo: agua = 62.4 lbs/ft3

$$\delta = \frac{m}{v} \quad \left[\frac{Kg}{m^3}\right]$$

Peso específico

Los ingenieros que no han adoptado el SI, utilizan el peso específico o densidad de peso, definido como el peso de la unidad de volumen de una sustancia.

$$PE = \frac{w}{v} = \frac{mg}{v} = g\delta \left[\frac{Kg \cdot f}{m^3}\right] \quad \left[\frac{N}{m^3}\right]$$

Densidad relativa o gravedad específica

Para líquidos, se define como la razón entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua a una temperatura determinada. Para gases, es con respecto a la densidad del aire.

$$DR = \frac{PE_{sustancia}}{PE_{agua}} = \frac{g\delta_{sustancia}}{g\delta_{agua}} = \frac{\delta_{sustancia}}{\delta_{agua}}$$

Propiedades de los fluidos

Viscosidad

Se define como la resistencia que presentan los fluidos a fluir, es decir que a mayor viscosidad, menor flujo y está afectada por la presión y la temperatura. Es esencial conocerla para la selección de medidores de flujo.

Compresibilidad

A cada incremento/decremento de la presión que se ejerce sobre un fluido, le corresponde una contracción/expansión del fluido. Esta deformación o cambio de volumen se llama elasticidad o compresibilidad. Se mide en $N/m^{2.}$

Ecuaciones de estado de los gases

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

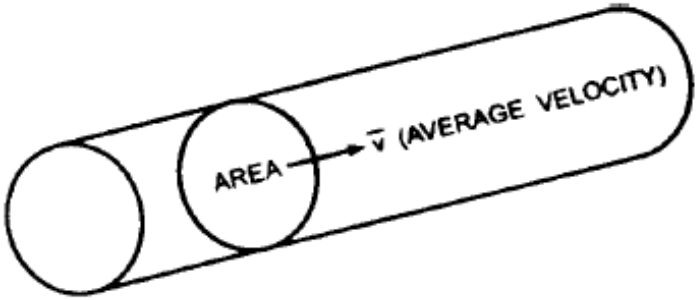
$$P \cdot V = m \cdot R \cdot T$$

$$\rho = \frac{P}{R \cdot T}$$

p: presión
V: Volumen
m: Masa
T: Temperatura absoluta
R: Constante, para aire R=287J/Kg-K
ρ: Densidad

Ecuación de continuidad

La relación de volumen de flujo (Q) que pasa en un punto es igual a la sección transversal normal (A) en ese punto por el promedio de velocidad a través del área (V).



Relación de volumen de flujo = Area x Velocidad promedio

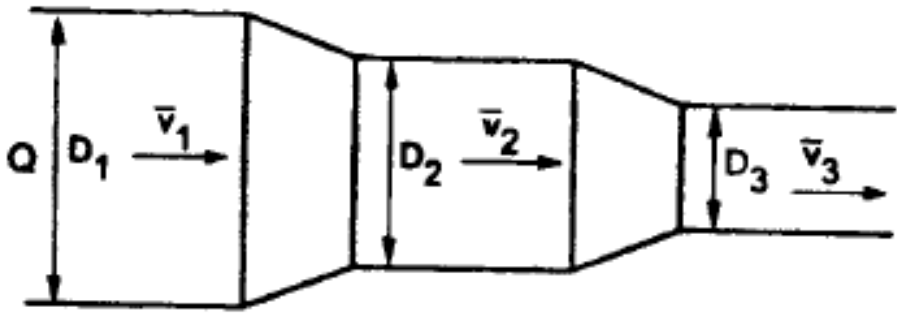
$$Q = A \cdot \bar{V}$$

$$\frac{feet^3}{s} = feet^2 \cdot \frac{feet}{s}$$

La velocidad de flujo volumétrico a través de una tubería puede ser calculado multiplicando el área de la tubería por la velocidad promedio en ese punto o localización. Esta es la base de operación de todos los medidores de velocidad de flujo.

Ecuación de continuidad

Si hay un volumen constante de velocidad de flujo para un cambio de área (un cambio de diámetro de tubería) existe un cambio inverso de la velocidad promedio. Esta es la ecuación de continuidad y esta basada en la velocidad promedio a través del área seccional.



Ecuación de continuidad

$$Q = \frac{\pi (D1)^2}{4} \bar{v}_1 = \frac{\pi (D2)^2}{4} \bar{v}_2 = \frac{\pi (D3)^2}{4} \bar{v}_3 \ldots$$

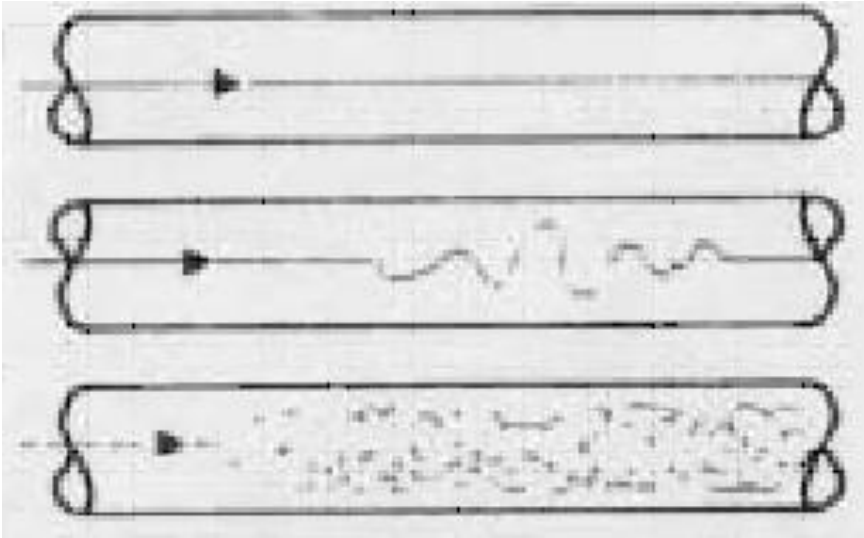
$$= A_1\bar{v}_1 = A_2\bar{v}_2 = A_3\bar{v}_3$$

and $\bar{v}_1 < \bar{v}_2 < \bar{v}_3 \ldots$

El número de Reynolds

A finales del siglo XIX, Reynolds efectúa un experimento, inyectando tinta en la corriente de un flujo y observa cambios significantes en el movimiento de la tinta. A una velocidad de flujos bajos (alta viscosidad), la tinta traza una línea recta desde el punto de inyección y el la llama flujo directo y ahora se llama flujo laminar debido a que el fluido se esta moviendo como si estas fueran compuestas de laminaciones o placas.

Al incrementa la velocidad, se alcanza la condición donde la tinta inicia como una línea recta, pero empezando a generar inestabilidad y al aumentar la velocidad se genera una inmediata dispersión de la tinta a través de la corriente de flujo, llamando a este flujo sinuoso y hoy se llama flujo turbulento.

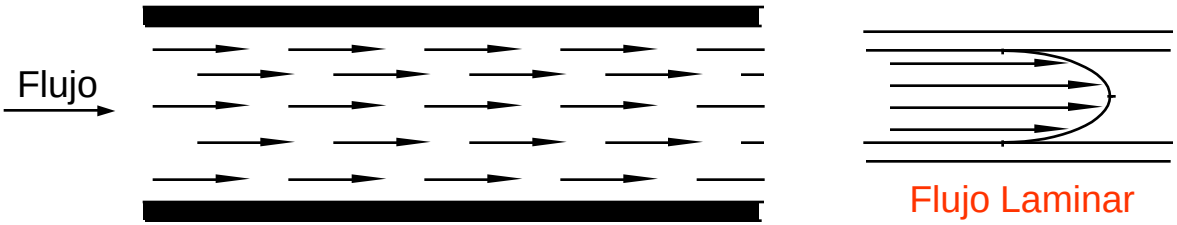


El número de Reynolds

En el trabajo de Reynolds se demostró que en el flujo laminar, el comportamiento del fluido esta dominado por las fuerzas viscosas (fricción interna del fluido) y un análisis de las velocidades locales a través de la tubería definen un perfil parabólico con una velocidad al centro de la tubería, que es dos veces la velocidad promedio.

En el flujo turbulento, las fuerzas dinámicas dominan el comportamiento del fluido que provocan la dispersión de la tinta. El perfil es cuadrado y cambia con el cambio de velocidad del fluido y de la viscosidad

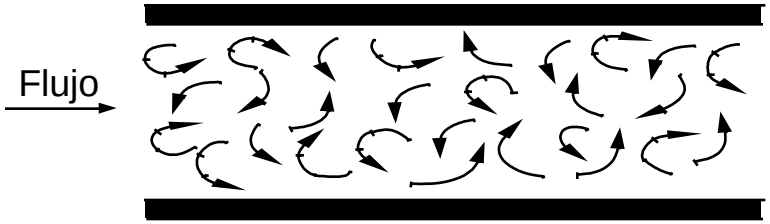
El número de Reynolds



Flujo Laminar

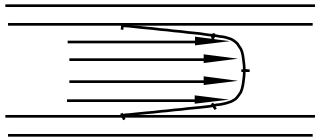
El número de Reynolds es menor de 2000

Flujo Laminar

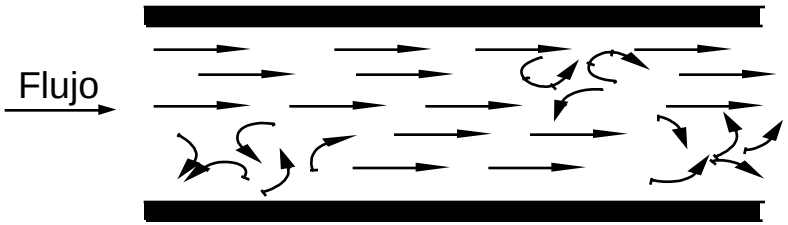


Flujo Turbulento

El número de Reynolds es mayor de 4000



Flujo Turbulento



Flujo de Transición

El número de Reynolds esta entre 2000 y 4000

El número de Reynolds

Existe una zona de inestabilidad conocida como régimen de transición donde el flujo puede comportarse como laminar o turbulento.

El tipo de flujo depende de el diámetro del tubo, la densidad, la viscosidad y la velocidad del flujo.

El Número de Reynolds nos indica si el flujo es laminar o turbulento y en el se relaciona el diámetro del tubo, la densidad, la viscosidad y la velocidad del flujo a través de la ecuación:

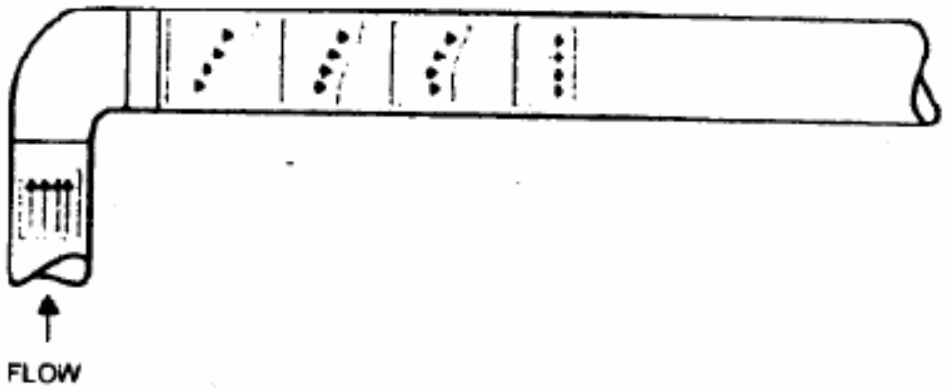
$$\textbf{Número de Reynolds} = \frac{\textbf{(Diámetro del tubo)x(Densidad)x(Velocidad del flujo)}}{\textbf{Viscosidad}}$$

La viscosidad es el factor más importante en el número de Reynolds.

Si Re ≥ 4000 el perfil es cuadrado hacia arriba y el flujo es turbulento.
Si Re ≤ 2000 el perfil es parabólico y el flujo es laminar.
Si 2000 ≥ Re ≤ 4000, el flujo es de transición

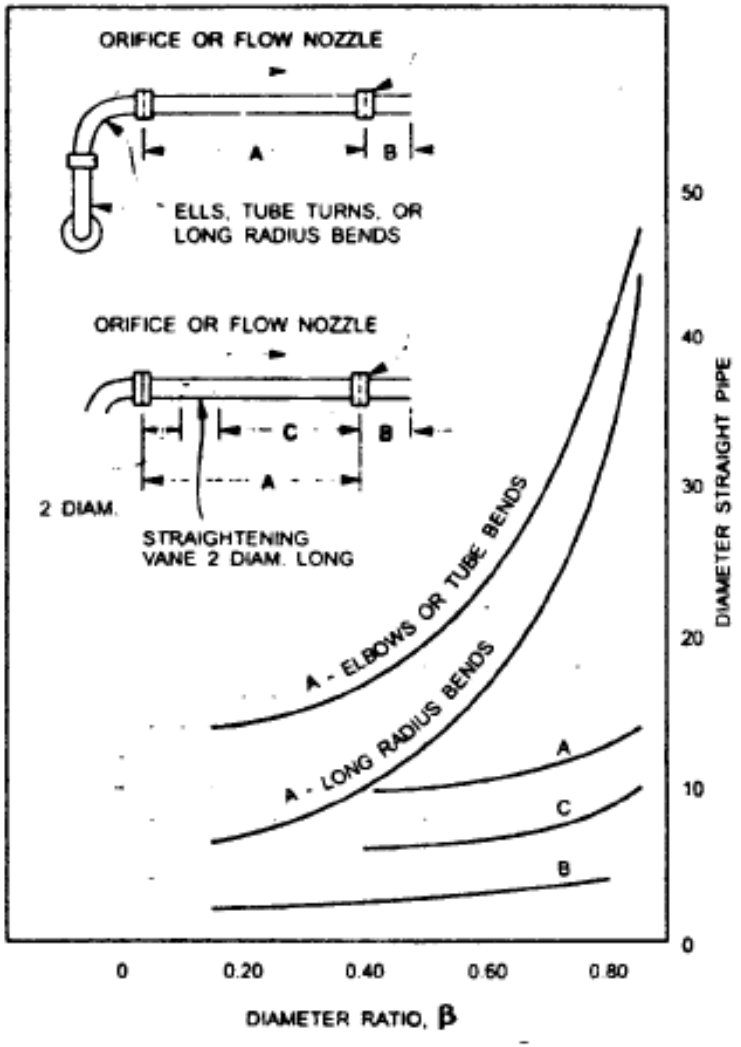
Perfil de flujo y efectos de tubería

Los cálculos del número de Reynolds son válidos para perfiles simétricos. Sin embargo, como el flujo se mueve a través de una tubería, los perfiles se distorsionan o son asimétricos. Un simple codo de 90º, distorsiona el perfil de flujo. Como el flujo se mueve a través del codo, se acelera alrededor y hacia fuera de la curva y disminuye su velocidad dentro de la curva. El perfil se distorsiona con una zona de alta velocidad ocurriendo al otro lado de la línea de centro de la tubería.



Perfil de flujo y efectos de tubería

Existen algunas recomendaciones de ASME para tubería corriente arriba y corriente abajo para el caso de orificios o toberas de flujo después de un disturbio específico. Gráficas similares pueden existir para otro tipos de medidores.



La longitud de tubería recta necesaria para eliminar perturbaciones en la línea de flujo esta relacionado con el factor beta, el tipo de elemento de flujo y el diámetro de la tubería

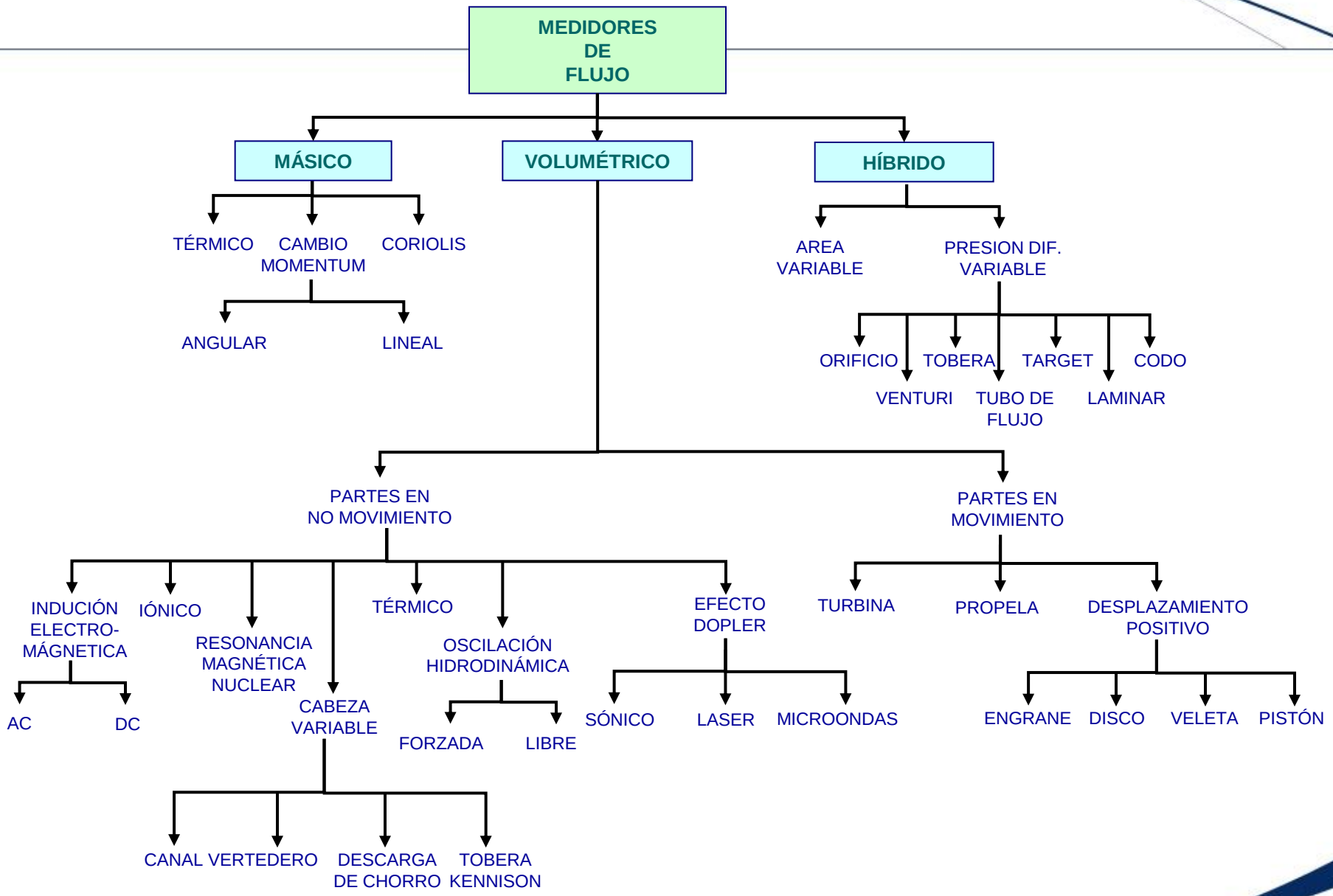
2.4.2 Sensores y Transductores de Flujo

Tipos de medidores de flujo

Hay dos tipos básicos de medidores de flujo de fluidos: medidores de volumen de flujo, divididos a su vez en medidores volumétricos, de velocidad e Inferenciales, y medidores de masa del fluido.

Volumétrico **Desplazamiento positivo** (galones por minuto, pies cubicos por minuto, Litros por minuto, etc.)	**Másico** **Coriolis másico** (libras por hora, kilogramos por hora, etc.)
Velocidad **Magnético** **Oscilatorio** **Turbina** **Ultrasonico**	**Inferencial** **Presión diferencial** **Target** **Area variable**

Clasificación de medidores de flujo



Medidor de flujo tipo presión diferencial

Este tipo de medidores cambia la velocidad o dirección, provocando una presión diferencial o “cabezal de presión” en el fluido. **Las líneas de impulso son utilizadas en este tipo de medidores.**

Entre los primeros tipos de medidores de presión diferencial se pueden destacar los siguientes:

- Placas de orificio.
- Toberas de flujo.
- Tubo Dall
- Tubos Venturi.
- Tubos Pitot.
- Tubos Annubar.
- Codos.

Se estima que actualmente al menos el 75 % de los medidores industriales en uso son dispositivos de presión diferencial, siendo el más popular la placa de orificio.

Placa de orificio

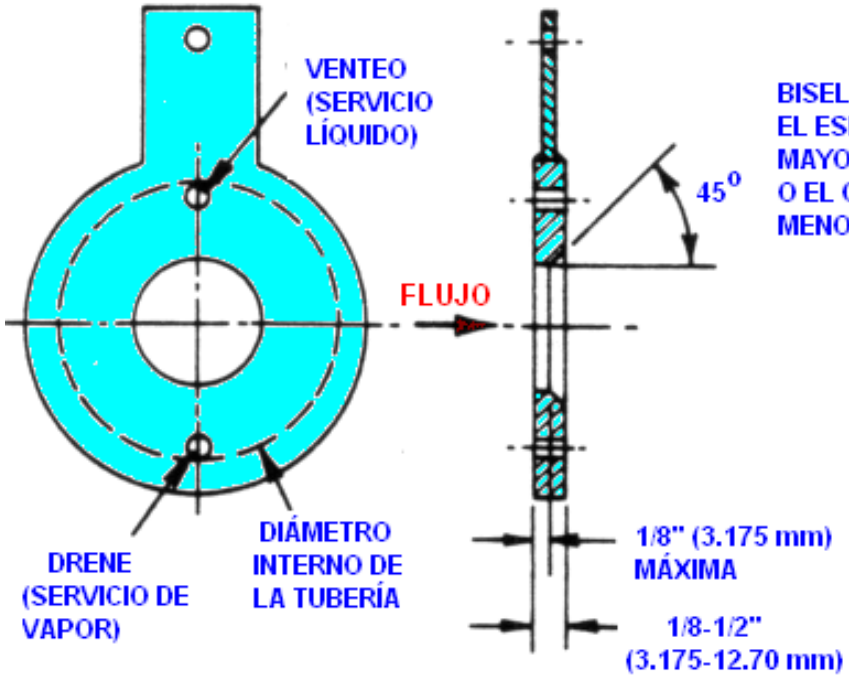
La placa de orificio es el dispositivo de medición de flujo más comúnmente usado, cuyas características son.

- ✓Máxima pérdida de presión permanente.
- ✓Más fácil de instalar.
- ✓Fácilmente reproducible.
- ✓Requiere inspección periódica.
- ✓Es el de más bajo costo.
- ✓Es el dispositivo más conocido.

Este dispositivo mide flujos de líquidos, gases y vapores bajo un amplio rango de condiciones, y consiste básicamente de una placa circular perforada, la cual se inserta en la tubería y presenta una restricción al paso del flujo, lo que general una presión diferencial en el sistema, la que se mide, y resulta ser proporcional a la magnitud del flujo.

Placas de orificio concéntrico

La placa de orificio mas común es un disco circular concéntrico, normalmente de acero inoxidable, donde el tamaño del orificio y espesor dependen del tamaño de la tubería y velocidad de flujo. El tipo concéntrico se utiliza cuando el fluido es limpio y homogéneo. Cuando el fluido a medir en un líquido con gases ó cuando es un gas o un vapor con líquido, la placa tiene un pequeño orificio en la parte superior o inferior respectivamente.



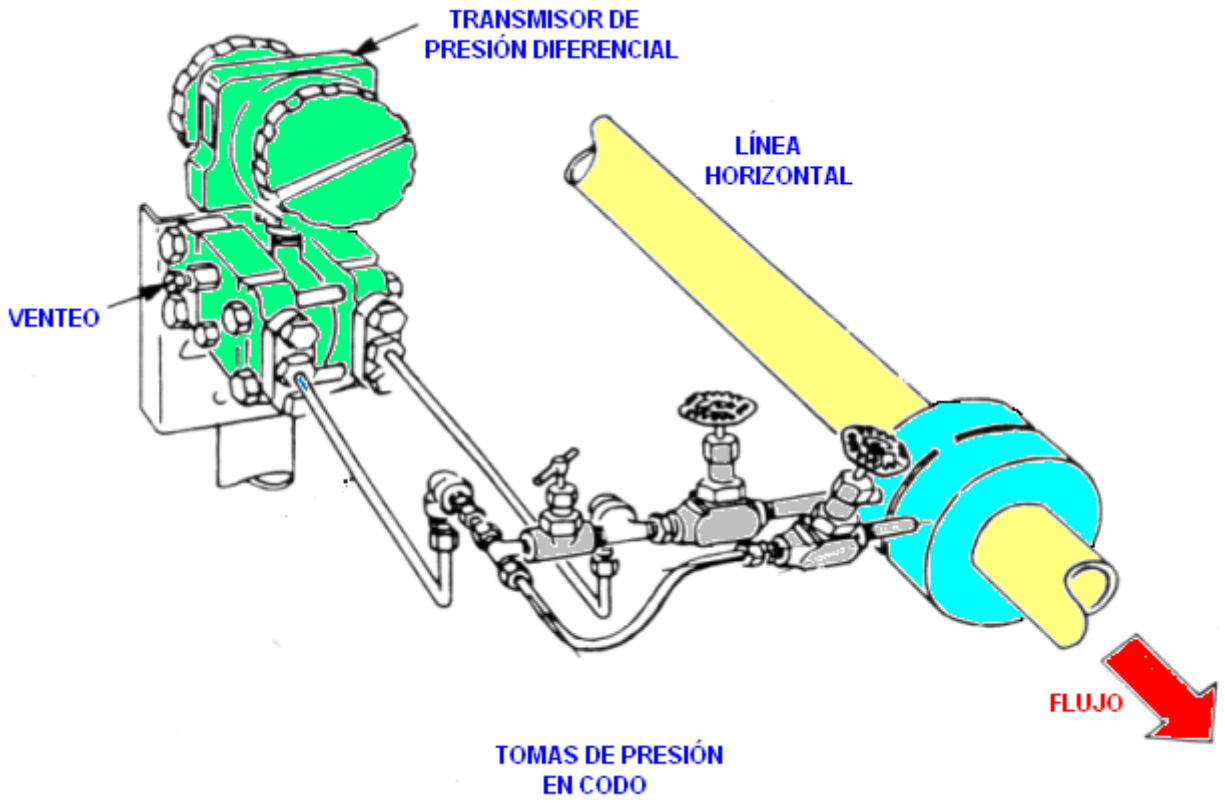
PLACA DE ORIFICIO
CONCÉNTRICA

El bisel de una placa de orificio de un medidor de flujo debería formar un ángulo de no menos de 45 grados con el eje del tubo.

El resultado de una placa de orificio concéntrica instalada con el bisel en el lado equivocado es lecturas bajas en el medidor. El bisel debe ir del lado de baja presión.

Tomas en la placa de orificio

Para calcular el flujo se mide la presión diferencial que origina la placa de orificio.



Tomas en la placa de orificio

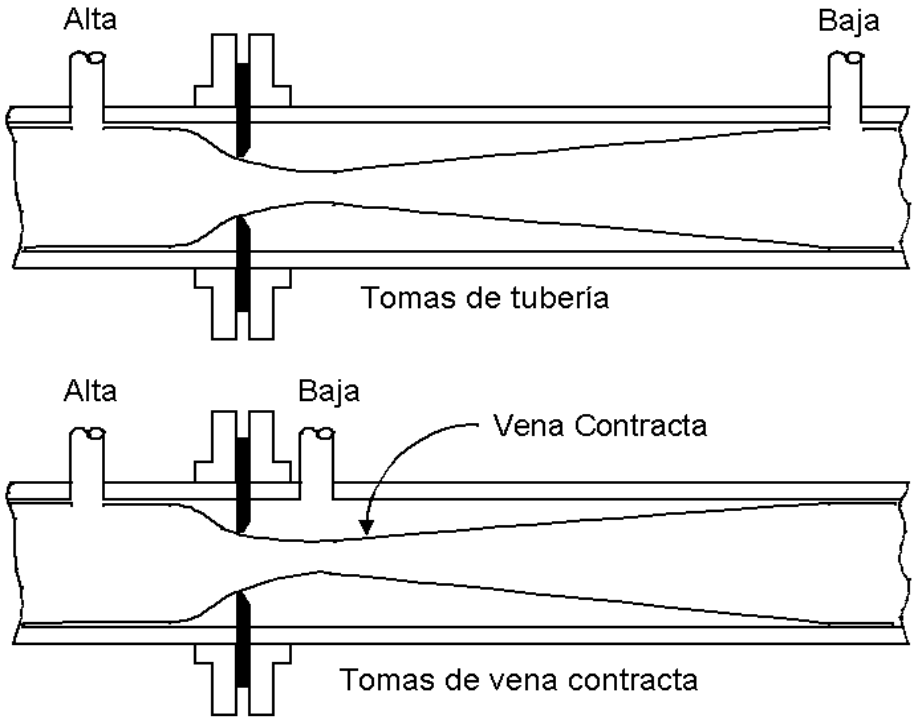
Se conectan dos tomas, una en la parte anterior y otra en la parte posterior de la placa. Existen diferentes tipos de tomas de la presión diferencial La disposición de las tomas, puede ser:

	Distancias sugeridas	
Tomas	**Antes de la placa**	**Despues de la placa**
Brida	1"	1"
Radio	1Φ	1Φ
Vena contracta	1/2 Φ a 2 Φ	Punto de mínima presión
Esquina	junto	junto

Las tomas en brida es la mas usada porque previene la acumulación de gas y vapor.

Tomas de presión de las placas de orificio

El flujo al interaccionar con la restricción cambia su energía potencial (presión) por energía cinética (velocidad), describiendo un patrón de flujo muy especial que recibe el nombre de vena contracta.



Ecuación de las placas de orificio

La relación de proporcionalidad es del tipo cuadrática, en la que el flujo es la raíz cuadrada de la presión diferencial por una constante.

$$Q = KA\sqrt{h_w} \qquad (1)$$

donde:

Q = Flujo.
h_w = Caída de presión producida por la restricción.
A = Área de la restricción.
K = Coeficiente de descarga del sistema.

El teorema de Bernoulli describe el funcionamiento de la placa de orificio, donde se hace una relación entre la energía potencial, la energía cinética y las pérdidas por fracción del fluido con la tubería y la restricción.

Tubo venturi

El tubo de Venturi combina en una sola unidad una garganta o constricción entre dos perforaciones para tomar las lecturas, el cono de entrada y salida tiene una pendiente suave para evitar la acumulación de sólidos.

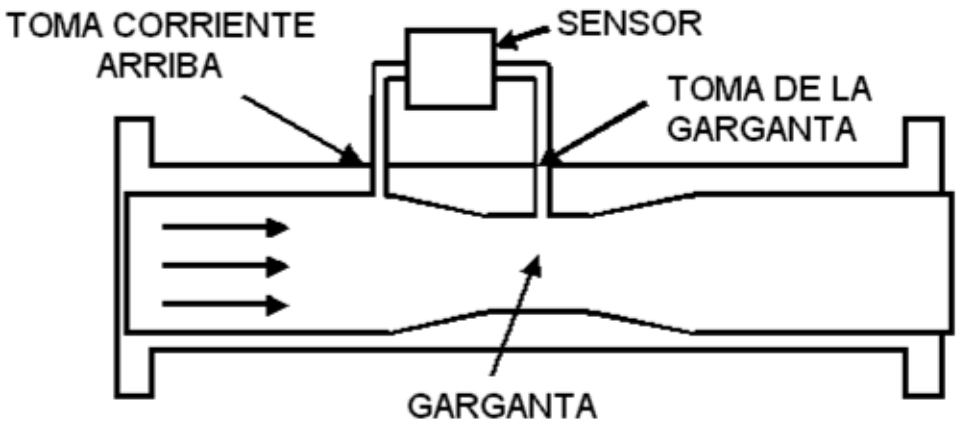
El tubo de Venturi tiene dos ventajas sobre el medidor de placa de orificio:

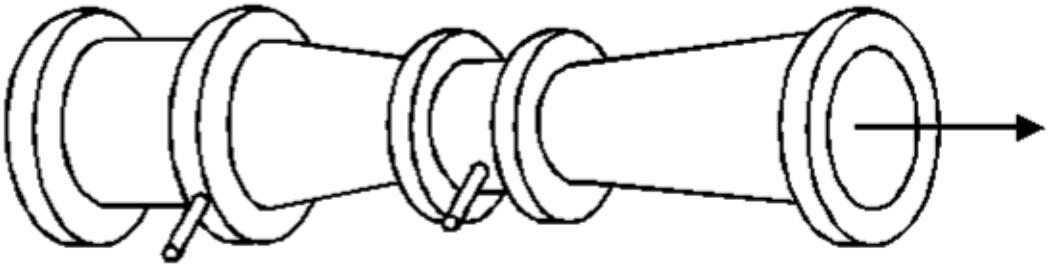
-Primero, crea menos turbulencia debido a las rampas de entrada, por lo que la pérdida final de presión es menor que con la placa de orificios, un 90% o más de la presión inicial puede ser recuperada.

-Segundo, el tubo de Venturi puede ser usado para líquidos viscosos o líquidos que contienen partículas suspendidas de materia sólida. Su mayor desventaja es que su costo es caro y su instalación también es costosa.

Tubo venturi

El tubo venturi es particularmente recomendable cuando el fluido contiene grandes cantidades de sólidos en suspensión o corrientes de flujo sucias puesto que la entrada lisa permite que el material extraño sea arrastrado y no acumularse como pasaría en una placa de orificio. Los requerimientos de la tubería son similares a los de la placa de orificio.

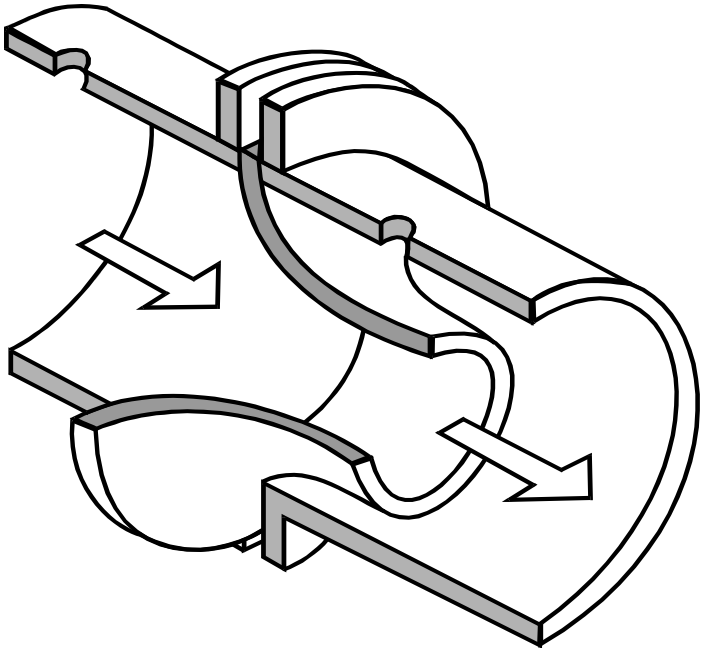




Tobera de flujo

La tobera de flujo consiste de una restricción con una sección de contorno elíptica que es tangente a la sección de garganta cilíndrica. Se utiliza para aplicaciones típicas de alta temperatura, alta velocidad y fluidos con números de Reynolds de 50,000 y mayores. Sus características son:

- Se utiliza en presión diferencial baja
- No se puede remover fácilmente para reemplazarse.
- Utilizada para servicio de vapor.
- No recomendado para fluidos con un gran porcentaje de sólidos.

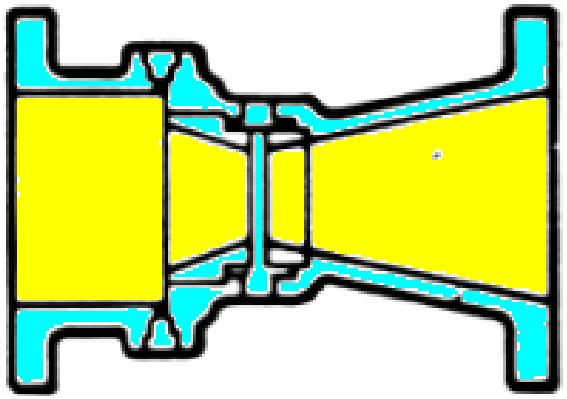


Tubo dall

El medidor de flujo de Tubo Dall consiste de dos conos, él más corto colocado antes de la restricción y él mas largo colocado después de la misma. Generalmente es mas barato en su precio y en su costo de instalación que el Tubo de Venturi pero no puede ser utilizado con líquidos que contienen partículas suspendidas de materia sólida

Este elemento, por sus características de diseño, no es recomendable para la medición de fluidos que contengan sólidos en suspensión.

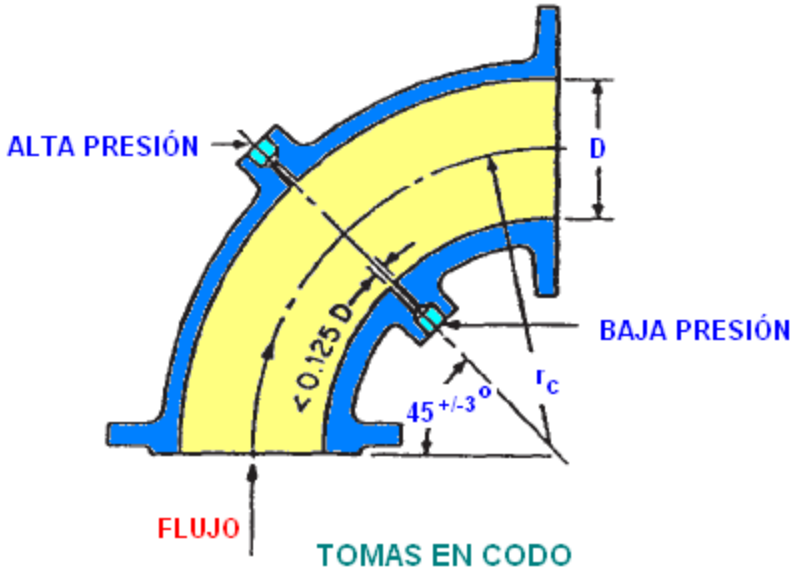
La ventaja principal de este tubo es su caída de presión permanente aproximada que es de 2.5 a 6% de la diferencial medida, contra un 10 a 14 % para el mismo fluido en un tubo Venturi.



TUBO DALL

Codos

En el medidor de flujo tipo Codo, la presión diferencial es causada por la fuerza centrífuga ejercida por el fluido que fluye alrededor de la esquina por lo que la fuerza sobre la pared exterior es más grande que la fuerza sobre la pared interior del tubo. No hay pérdida de presión puesto que no hay restricción. Sin embargo este tipo de flujometros tiene solamente +-5% de exactitud como máximo



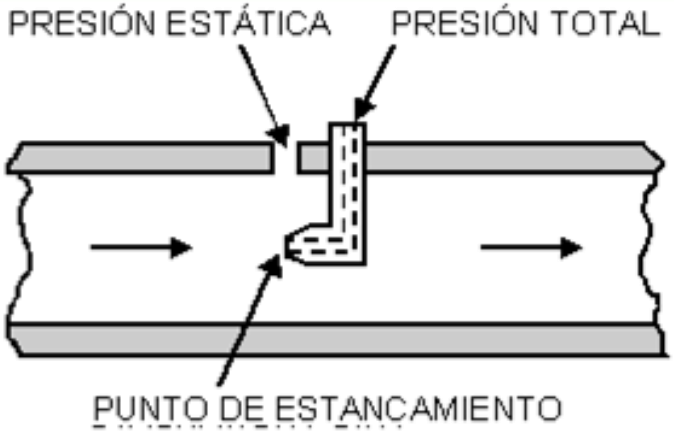
Tubo pitot

La presión de impacto del fluido es sensada a través de un pequeño agujero en el lado de corriente arriba de la sonda. Un pequeño agujero correspondiente en la parte posterior de la sonda sensa la presión estática. La diferencial de presión es proporcional al cuadrado de la velocidad de la corriente.

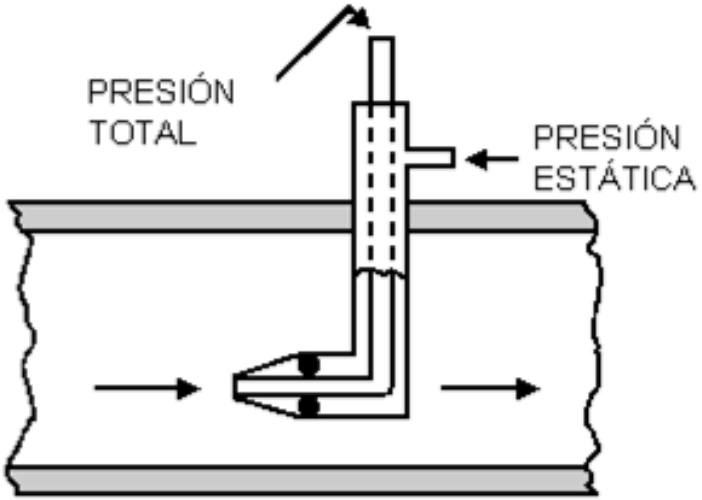
Los tubos Pitot tienen un bajo costo y operan con una caída de presión baja. Pero la posibilidad de que se ensucie debe considerarse.

Si estamos utilizando el tubo pitot sencillo como se muestra arriba, la colocación es crítica. Si el flujo esta en el extremo inferior del perfil turbulento, la diferencia en velocidad que atraviesa el flujo requerirá que insertemos el flujo donde podamos determinar que velocidad estamos midiendo. El tubo anubar utiliza varios agujeros corriente arriba espaciados a lo largo del tubo. Esto tiene el efecto de dar una velocidad promedio lo cual hace el cálculo del flujo más fácil y más exacto.

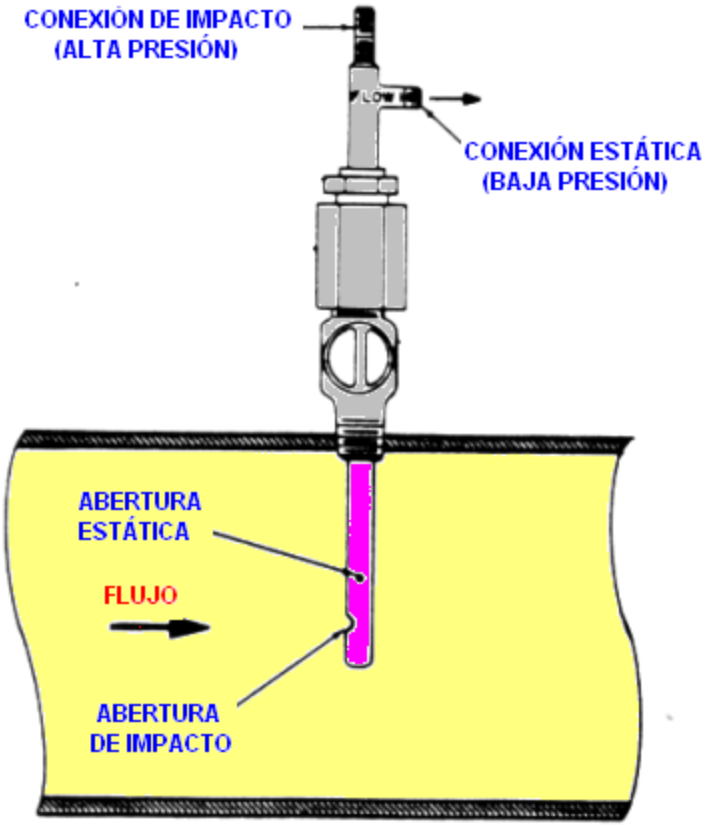
Tubo pitot



TOMA ESTÁTICA INDEPENDIENTE

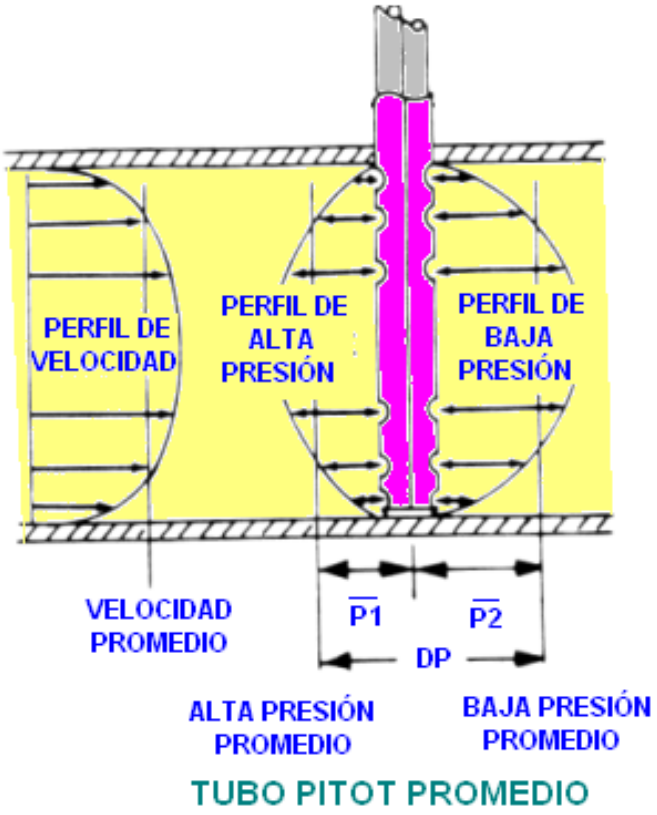


TOMAS COMBINADAS ESTÁTICAS Y TOTAL



Tubo annubar

El tubo annubar es una innovación del tubo de pitot. Cuenta con tubo exterior, situado a lo largo de un diámetro transversal de la tubería, y dos tubos interiores. El tubo exterior presenta cuatro orificios en la cara aguas arriba de la corriente, que utiliza para interpolar los perfiles de velocidad y realizar un promedio, y otro orificio en el centro del tubo pero en la cara aguas debajo de la corriente.



Medidor de flujo tipo área variable

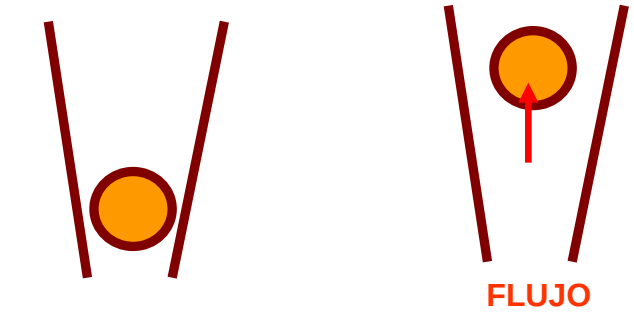
Los medidores de área variable tal como éste rotámetro también son clasificados como de tipo inferencial. El rotámetro consiste de un tubo de medición y un flotador que se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo dentro del tubo. El tubo de medición esta montado verticalmente, con el extremo pequeño en el fondo. El fluido entra en el fondo del tubo, pasa hacia arriba alrededor del flotador y hacia fuera en la parte superior.

El cambiar la forma o la densidad del flotador permite al mismo tubo medir sobre diferentes rangos. No es un medidor de flujo caro para medición de flujo de gas. La caída de presión en el medidor es esencialmente constante en el rango completo de medición.

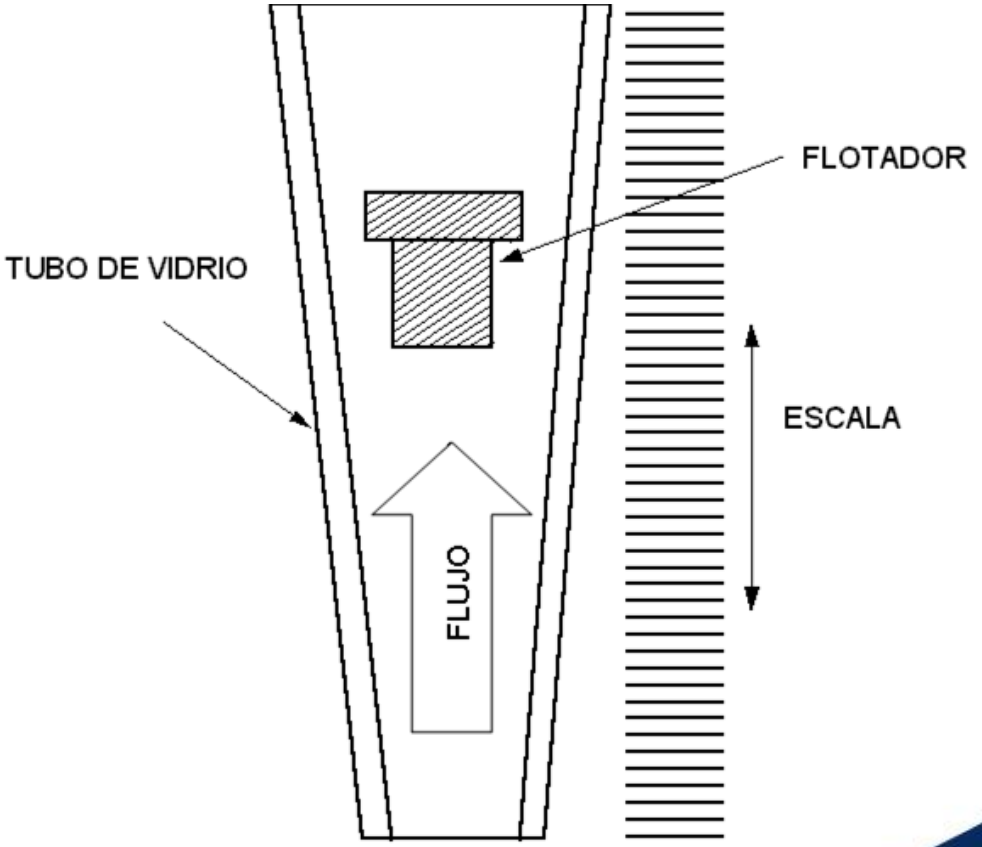
Es utilizado usualmente para una indicación local y con frecuencia, el rotámetro es utilizado solamente para indicar flujo y no para medir.

Funcionamiento del Rotámetro

Cuando no existe flujo, el flotador descansa en la parte baja del tubo, y al pasar el flujo, hace ascender el flotador hasta que alcanza un equilibrio y la altura del flotador es una indicación del flujo que esta pasando. El cambiar la forma o la densidad del flotador permite al mismo tubo medir sobre diferentes rangos.







MF de desplazamiento positivo

Los medidores de flujo de desplazamiento positivo miden el volumen directamente dividiendo el flujo en volúmenes individuales que son contados. Este tipo de medidores es exacto a menos de 1%, son simples y tienen poca perdida de presión.

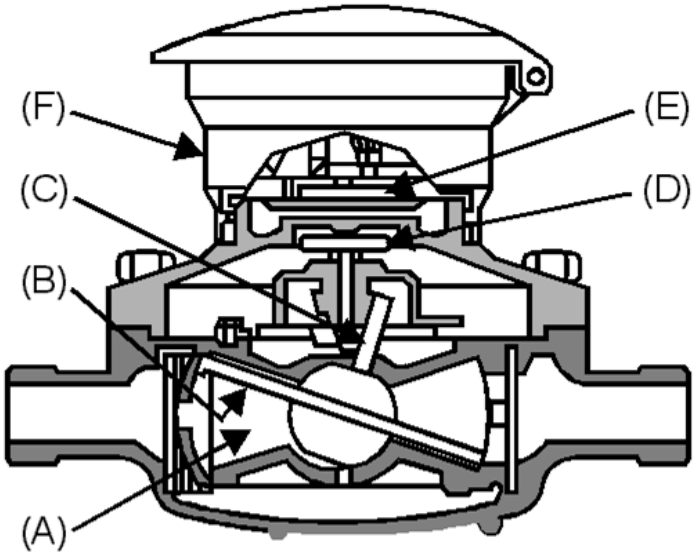
Un medidor de desplazamiento positivo puede ser dividido en tres componentes básicos:

- La caja externa, que se encuentra llena de fluido
- El desplazador, que bajo la acción del fluido circulante, transfiere el fluido desde el final de una cámara a la siguiente, y
- El tren de accionamiento indicador o registrador para contar.

La caja externa es un recipiente a presión que contiene los productos a ser medidos y puede ser de construcción sencilla o doble, con la caja simple, teniendo la caja y las paredes de la cámara de medición como unidad integral. Con la construcción de doble caja, la caja externa es separada de la unidad de medición y sirve solo como un recipiente a presión.

Disco oscilante

El tipo mas común de esta clase de medidores es el de disco oscilante, este tipo de medidor tiene un disco oscilante que pivotea en el centro de una cámara. El líquido entra a través de la conexión de entrada en un lado del medidor y sale a través de la conexión de salida en el otro lado de la cámara, llenando completamente el espacio sobre y debajo del disco. El volumen del líquido que avanza mueve el disco en un movimiento oscilante alrededor de un pivote central, hasta que el líquido descarga por la conexión de salida. Ya que el discos embona exactamente en la cámara, sus nutaciones son una son una medida directa del volumen que pasa a través del medidor. Una conexión en el punto de pivoteo mueve el registrador dando una lectura del flujo.



Disco oscilante

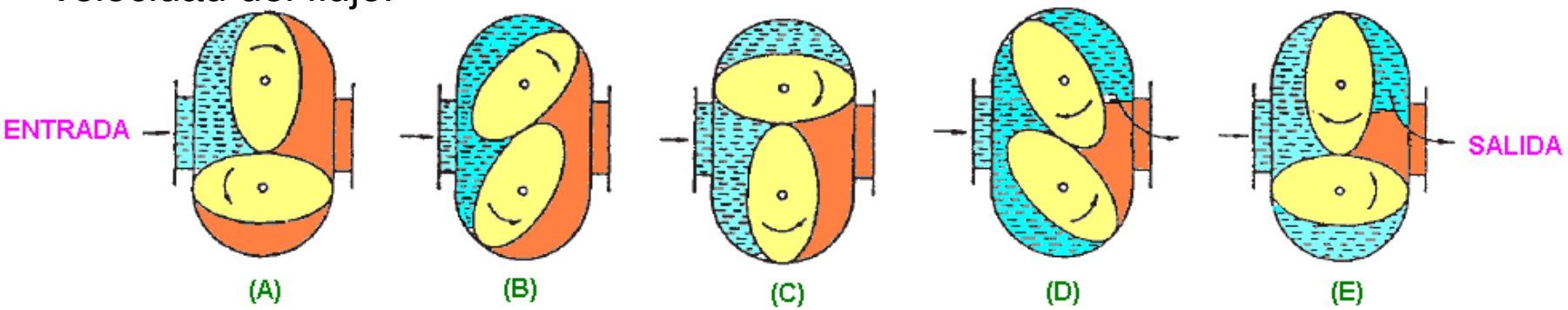
El líquido que fluye a través de la cámara del medidor (A) provoca que un disco (B) oscile. Este movimiento, a su vez, provoca la rotación de un eje (C) el cual afecta a un imán (D). La rotación es transmitida a través de una pared del medidor a un segundo imán (E) el cual opera el registro del medidor (F) o un transmisor de pulsos. El medidor tiene una lectura de flujo instantánea así como una indicación del flujo total.

Todos los medidores de flujo de desplazamiento positivo tienen la misma desventaja. Su diseño requiere un ajuste con tolerancias reducidas entre las partes en movimiento. Algunos tienen movimiento metal a metal mientras otros tienen metal a plástico o plástico a plástico. A pesar de todo, el movimiento provoca desgaste. Los líquidos sucios incrementan este desgaste. Este desgaste hace que el medidor permita un mayor flujo que el que se mide efectivamente. Otra desventaja es la caída de presión la cual puede ser significativa si se miden flujos altos.

Medidor de engranes de rueda oval (lóbulos)

Este medidor consta de dos ruedas ovales que engranan entre si y tienen un movimiento de giro debido a la presión diferencial creada por el flujo de líquido. La acción del líquido actúa de forma alterna sobre cada una de las ruedas dando lugar a un giro suave de un par prácticamente constante y preciso, para reducir el rozamiento. Como con todos los medidores de desplazamiento positivo, un volumen fijo de líquido es entrampado en la entrada del medidor y transferido al exterior. Al contar el número de volúmenes entrampados, tenemos la medición de flujo exacto.

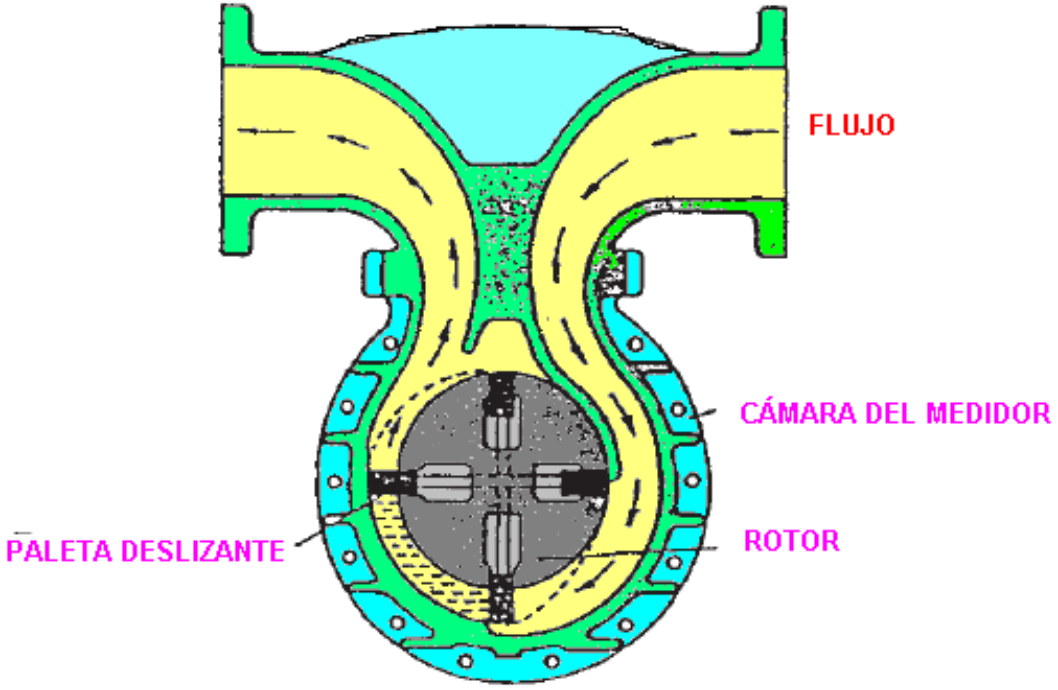
Como su nombre lo dice, estos medidores tienen engranes. Esto requiere que el líquido este limpio. Los sólidos en el líquido, como la arena, arruinarán rápidamente o atascaran el medidor, dependiendo en la cantidad de sólidos y la velocidad del flujo.



MEDIDOR DE RUEDA OVAL

Medidor de paletas deslizantes

Consta de un rotor con unas paletas, dispuesta en parejas opuestas, que se pueden deslizar libremente hacia adentro y hacia fuera de su alojamiento. Los miembros de las paletas opuestas se conectan rígidamente mediante varillas, y el fluido circulando actúa sobre las paletas sucesivamente, provocando el giro del rotor.



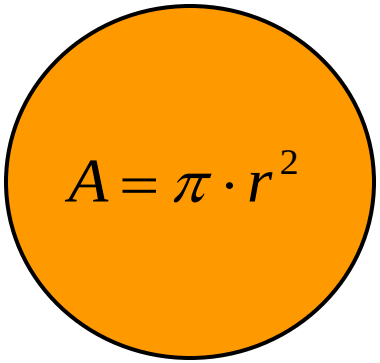
MEDIDOR DE PALETAS DESLIZANTES

Medidores de flujo de velocidad

Los cuatro medidores de flujo de tipo velocidad más comunes son:

- Medidor magnético
- Vortex
- Turbina
- Ultrasónico

La medición del flujo se infiere a traves de la ecuación de continuidad, convirtiendo la velocidad promedio de flujo, en flujo volumétrico considerando el área constante.



$$Q = V \cdot A$$

Q gpm = (2.448) x (d^2, in) x (v, ft/s)

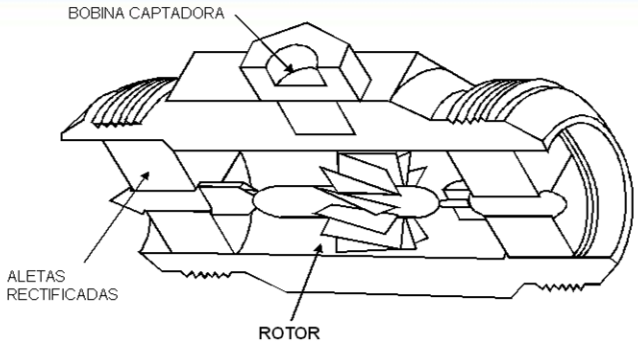
Medidor de flujo tipo turbina

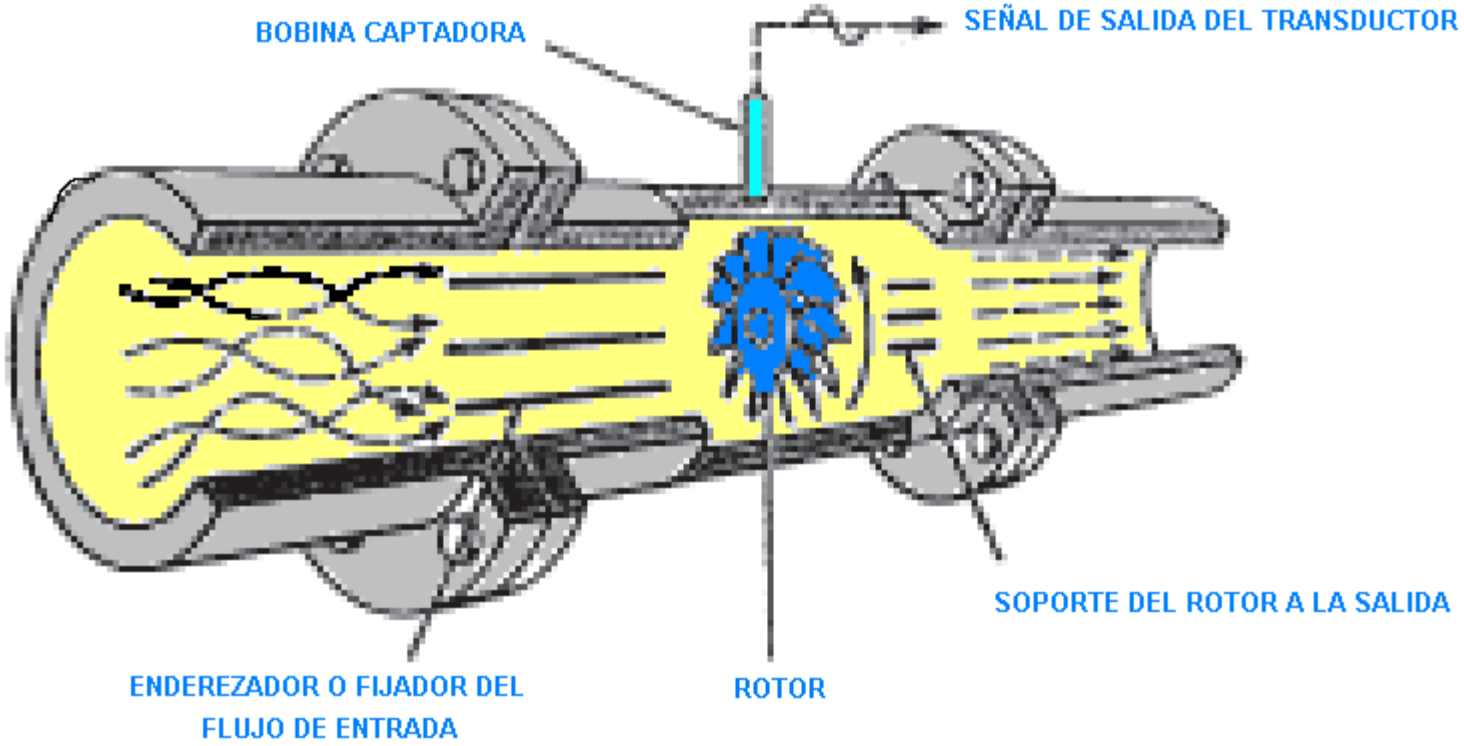
Los medidores de flujo de velocidad dan una salida que es proporcional a la velocidad del flujo, entre los más comunes medidores de este tipo esta el medidor de flujo de turbina.

El fluido que pasa a través de la turbina ejerce una fuerza en las aspas las aspas que entonces giran a una velocidad directamente proporcional a la velocidad del fluido. Las aspas de la turbina pueden ser magnetizadas para producir pulsos a medida que giran, la frecuencia que produce el rotor de la turbina es proporcional al caudal siendo del orden de 250 a 1200 ciclos por segundo para el caudal máximo. La máxima precisión se consigue con un régimen laminar instalando el instrumento en una tubería recta de longitudes mínimas 15 diámetros aguas arriba y 6 diámetros aguas abajo. El campo de medida llega hasta la relación de 15 a 1 entre el caudal máximo y el mínimo y la escala es lineal. Debe instalarse de tal modo que no se vacié cuando cesa el caudal ya que el choque de agua a alta velocidad podría dañarlo.

Un medidor de flujo tipo turbina es aceptado ampliamente como una tecnología probada que es aplicable para medir flujo con una alta exactitud y repetibilidad. Entre sus principales ventajas están su linealidad, rango y precisión del orden de + - .3%.

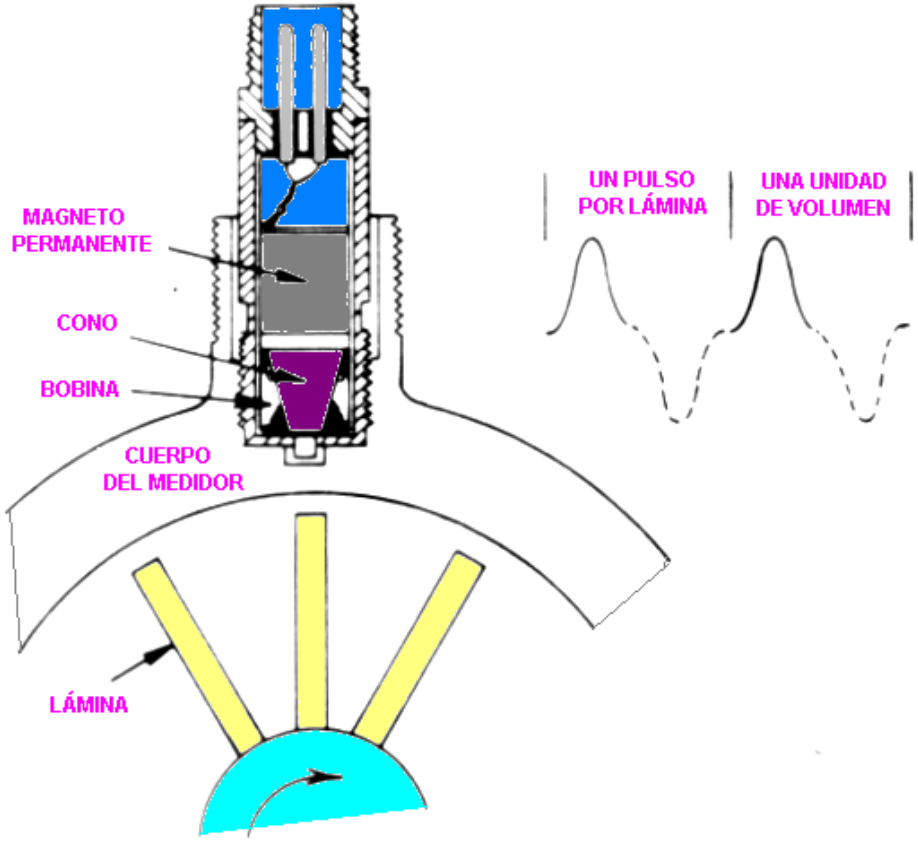
Medidor de flujo tipo turbina





Medidor de flujo tipo turbina

Algunas turbinas proporcionan una frecuencia de la señal de salida que varía linealmente con el caudal volumétrico sobre rangos de flujo especificados.
La bobina colectora o sonda convierte la velocidad del rotor a una señal de frecuencia equivalente.



BOBINA DE RELUCTANCIA

Aplicación del MF tipo turbina

Una turbina es una unidad versátil; ésta soporta un rango extremadamente alto a presiones y temperaturas, y debido a que está fabricada de acero inoxidable es compatible con una amplia gama de fluidos. Sin embargo, los fluidos deben de ser relativamente limpios y no deben ser productos de alta viscosidad.

Una limitación potencial de los medidores tipo turbina es que estos tienen un componente móvil –el rotor- y un cojinete que esta sujeto a desgaste. Mediante el uso de cojinetes de carburo de tungsteno, se puede lograr que éstos tengan una vida útil de más de 5 años sin mantenimiento y sin necesidad de la aplicación de líquidos lubricantes.

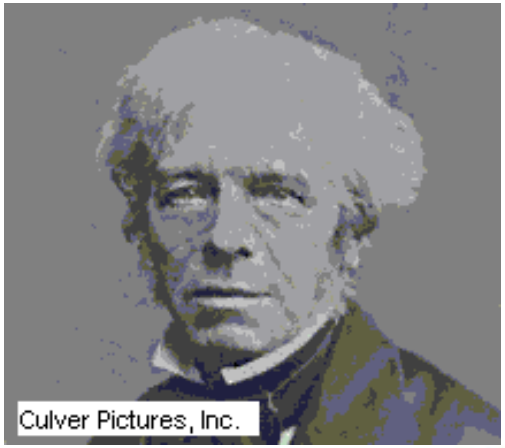


Medidores de flujo Electromagnéticos

El medidor de flujo electromagnético se basa en la Ley de Faraday de inducción electromagnética, la cual establece que un voltaje puede ser inducido en un conductor en movimiento a través de un campo magnético.

$$E = k \cdot B \cdot D \cdot V$$

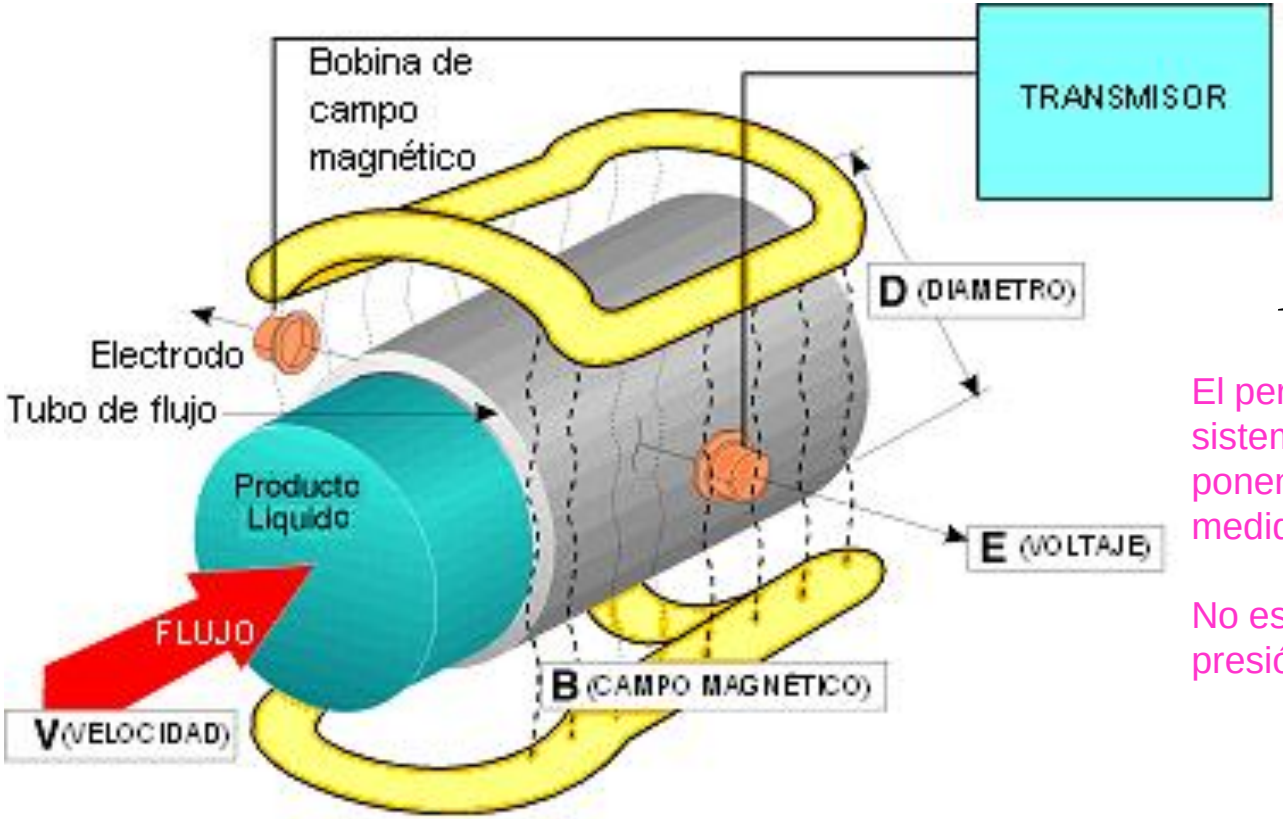
La magnitud de voltaje inducido E es directamente proporcional a la velocidad del conductor V, al diámetro D del conductor y a la fuerza de campo magnético B.



Medidores de flujo magnéticos

El medidor de flujo magnético genera un campo magnético a través de un electromagneto. El conductor es el fluido, el fluido debe ser conductor, por lo que se produce un potencial entre los electrodos los cuales están colocados en una pieza de material no conductor. Ya que no existen obstrucciones, las perdidas de presión son pequeñas.

.



$$E = k \cdot B \cdot D \cdot V$$

El periodo de calentamiento del sistema no es necesario cuando ponemos en cero o calibramos un medidor de flujo magnético.

No es afectado por cambios en presión y temperatura.

Características de los MF magnéticos

La conductividad del fluido es la única característica propia del líquido que puede limitar el empleo del medidor magnético de caudal. El sistema electrónico utilizado en el elemento y en el receptor permite medir caudales de líquidos que tengan una conductividad superior a 3 micro ohms. No obstante, en casos especiales puede trabajarse con valores menores, añadiendo al circuito de medida un preamplificados adicional pudiéndose medir el flujo de líquidos una conductividad mínima de .3 micro ohms.

En este medidor, el aire en el líquido no daña el sensor, mantiene su precisión con el tiempo y no depende del número de Reynolds y tampoco es afectado por la presión y temperatura del proceso.

Una de las consideraciones más importantes de la instalación de un medidor de flujo electromagnético es la unión del medidor de flujo a la tubería ya que el voltaje medido es proporcional a la velocidad y al área seccional de cruce de la tubería. Si la unión entre el medidor y la tubería no es buena , la corriente no fluirá y la medición presentará problemas.



Aplicaciones de los medidores magnéticos

Estos medidores se aplican ampliamente en:

- Líquidos mezclados con agua,
- En el manejo de pasta,
- En procesos altamente corrosivos,
- En plantas de tratamiento de efluentes (industrias de desechos),
- En plantas de papel,
- En la industria del grano (maíz, cereal),
- En la industria de resinas, pinturas,
- En la medición de productos viscosos,
- En la industria de alimentos (leche, mezclas de helados, industria de cerveza, café, salsas, etc) y
- en donde la medición de flujo de proceso es díficil

Medidor de flujo tipo ultrasónico

Los medidores de flujo tipo ultrasónico como su nombre lo indica, miden el flujo por medición de energía u onda ultrasónica en sistemas cerrados.

Existen dos tipos:

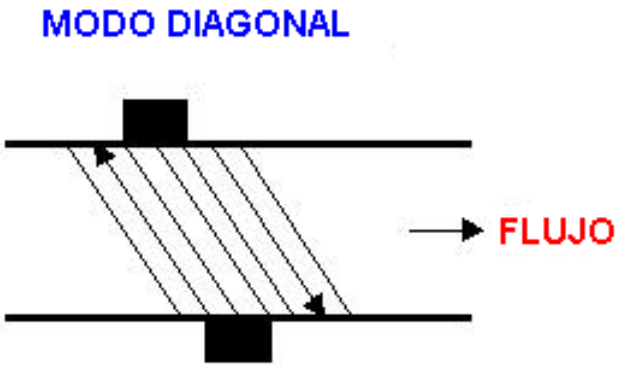
-Medidor ultrasónico de tiempo transitorio o por impulsos y

- Medidor ultrasónico por efecto Doppler

Medidor de flujo ultrasónico de tiempo transitorio

El medidor ultrasónico de tiempo transitorio o por impulsos son los más precisos y se utilizan preferentemente con líquidos limpios, aunque algunos permiten medir con cierto contenido de partículas (lodos orgánicos), gas y un % de burbujeo .

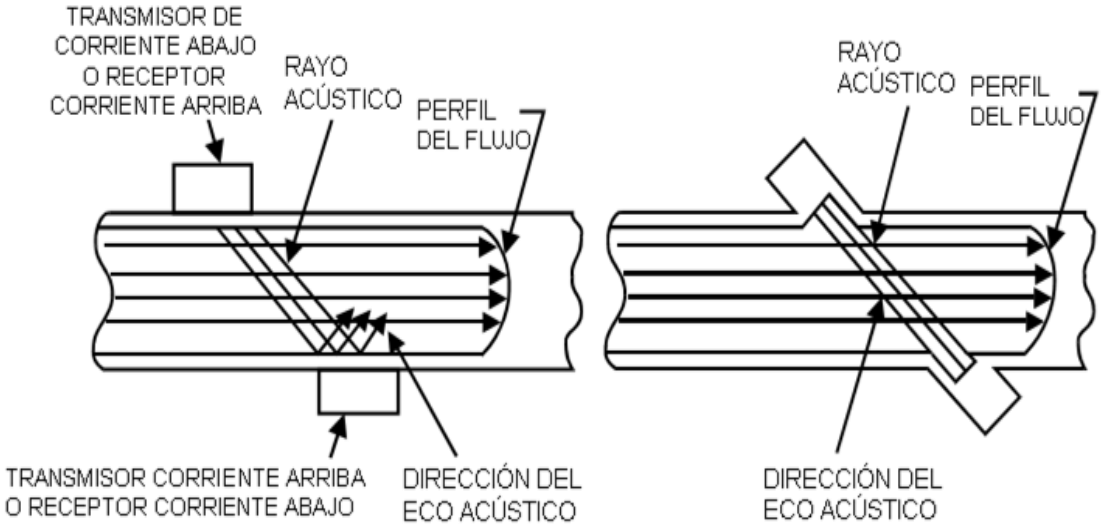
El método de medida es una diferencial por tiempo de tránsito, es decir, mide el flujo tomando el tiempo que tarda la energía ultrasónica en atravesar la sección de tubería con y contra el flujo de líquido en la tubería.



Este método se basa en un hecho físico. Si se imaginan dos canoas atravesando un río sobre una misma línea diagonal, una en el sentido del flujo y la otra en contraflujo, la canoa que se desplaza en el sentido del flujo necesitará menos tiempo en alcanzar su objetivo.

Medidor de flujo ultrasónico de tiempo transitorio

Puesto que se esta midiendo el tiempo de vuelo, la localización del transmisor/receptor es muy importante. Se utiliza una distancia para calcular flujo y la distancia debe ser exacta. La mayoría de los fabricantes proporcionan una herramienta de montaje que ayuda a ubicar el transmisor/receptor en el lugar correcto. Si se cuenta con una unidad portátil la cual pueda ser utilizada en diferentes tuberías, el tamaño de la tubería también es importante cuando se ubica el transmisor/receptor.



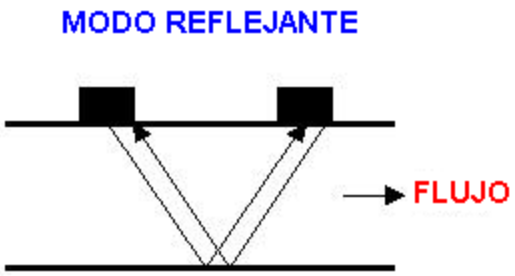
(A) TRANSDUCTOR SUJETADO

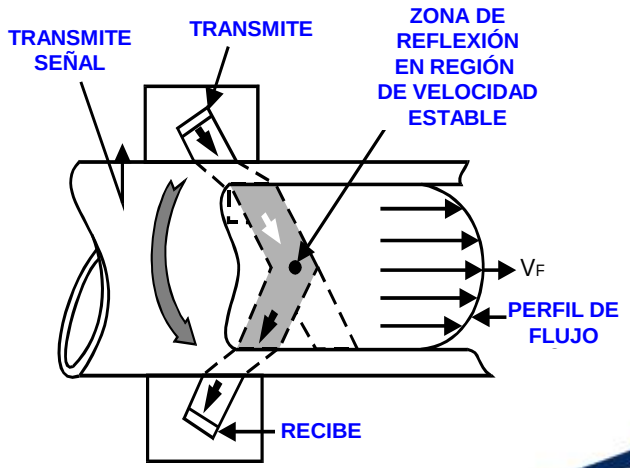
(B) TRANSDUCTOR MOJADO (TUBERÍA GRANDE)

Medidor de flujo tipo ultrasónico tipo Doppler

El efecto Doppler puede entenderse fácilmente si se considera el cambio que se produce en la frecuencia cuando un tren se mueve hacia una persona con su bocina sonando, cuando el tren se acerca, el nivel de volumen de la bocina es más alto, ya que las ondas sonoras son mas próximas, que si el tren estuviera parado. Cuando el tren se aleja, aumenta el espaciamiento, dando un nivel mas bajo. Este cambio aparente de frecuencia se denomina Efecto Doppler y es directamente proporcional a la velocidad relativa entre el objeto móvil, el tren y la persona.

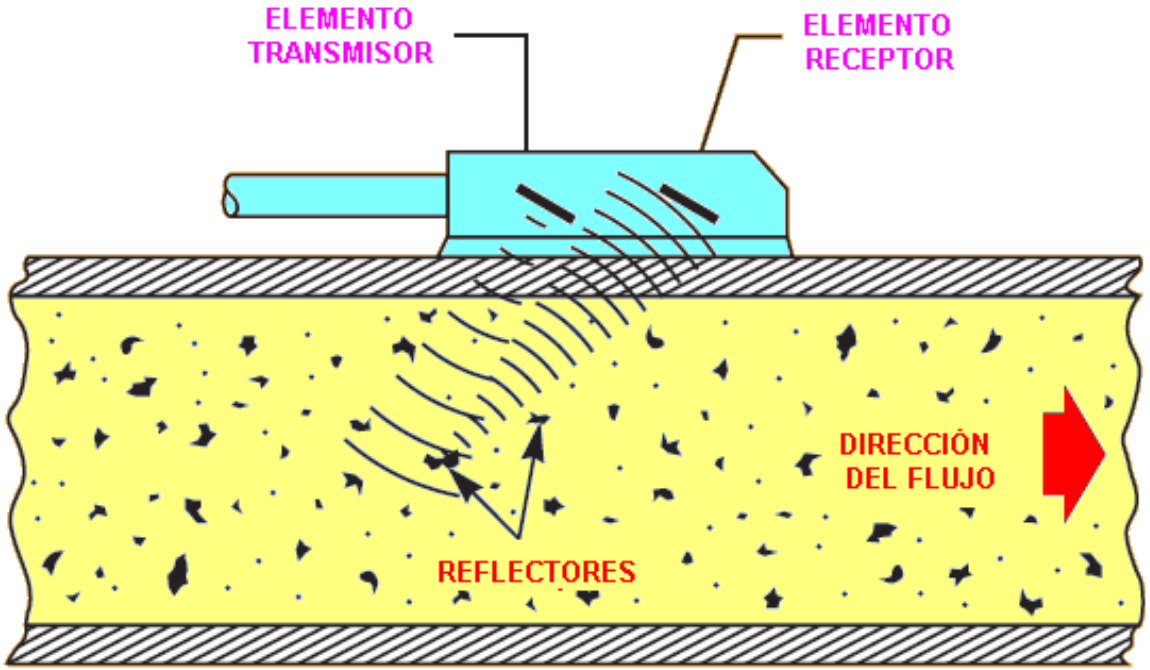
El medidor de flujo de efecto Doppler utiliza este concepto al proyectar una onda ultrasónica en un ángulo a través de la pared de la tubería en un fluido en movimiento con partículas, por un cristal transmisor. Parte de la energía es reflejada por las burbujas del líquido hacia un cristal receptor.





Medidor de flujo tipo ultrasónico tipo Doppler

Debido a que los reflectores viajan a la velocidad del fluido, la frecuencia de la onda reflejada presenta un corrimiento o esta desviada de acuerdo al principio Doppler. De acuerdo a lo anterior, se tiene gran parte de su aplicación para medir fluidos con altos niveles de concentración de sólidos (0.2% a 60% sólidos).



SENSOR DE FLUJO ULTRASÓNICO TIPO DOPPLER

Para conocer las restricciones en el no. de Reynolds y la velocidad en el dimensionamiento se debe considerar reducir el tamaño de la línea con lo que se incrementa la velocidad y el No. de Reynolds.

Características del MF ultrasónico tipo Doppler

La rangeabilidad de este tipo de medidores de ultrasonido no es una limitante. Puede manejar doble flujo y se puede cambiar de tubería.

Los tamaños de tubería son desde ½ ” hasta 72 “ con una exactitud de 0.5 a 1%, una exactitud de calibración de 0.10 a 0.25% y, repetibilidad de 0.05%.

El costo de instalación arriba de 6" de tamaño de línea es bajo comparado con una placa de orificio, turbina, medidor de flujo magnético, venturi, vortéx.

Su mayor ventaja es que no tiene partes móviles y se utiliza en tuberías grandes, fluidos corrosivos y peligrosos y servicio sin revestimiento.



Medidor de flujo tipo target

Cuando el flujo pasa un obstáculo en la tubería, con fuerza, comúnmente referida como arrastre, está generalizado un empuje o arrastre del obstáculo en la dirección del flujo. Semejante a un obstáculo no soportado a la izquierda puede ser llevado fuera con el fluido. Si de otra manera el obstáculo fuera restringido por una fuerza igual y opuesta al arrastre, la magnitud de la fuerza puede ser usada para determinar la relación del flujo. El caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza de impacto del fluido sobre la placa y por lo tanto, a la raíz cuadrada de la señal transmitida.

Hay dos contribuyentes primarios para el arrastre:

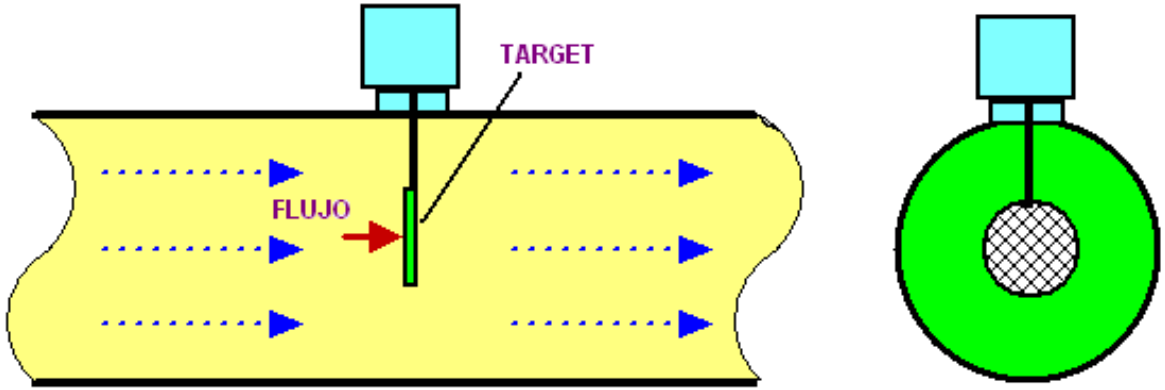
-La fuerza generada por la viscosidad del fluido conforme se desliza por el obstáculo, llamado fricción de arrastre, y tiene su principal influencia cuando el medidor de flujo está operando en el régimen de flujo laminar.

- La fuerza resultante de la diferencia entre la presión inmediatamente corriente arriba e inmediatamente corriente abajo del obstáculo, llamada presión de arrastre. Para flujos turbulentos, la presión de arrastre es el primer contribuyente al arrastre total sobre el obstáculo.

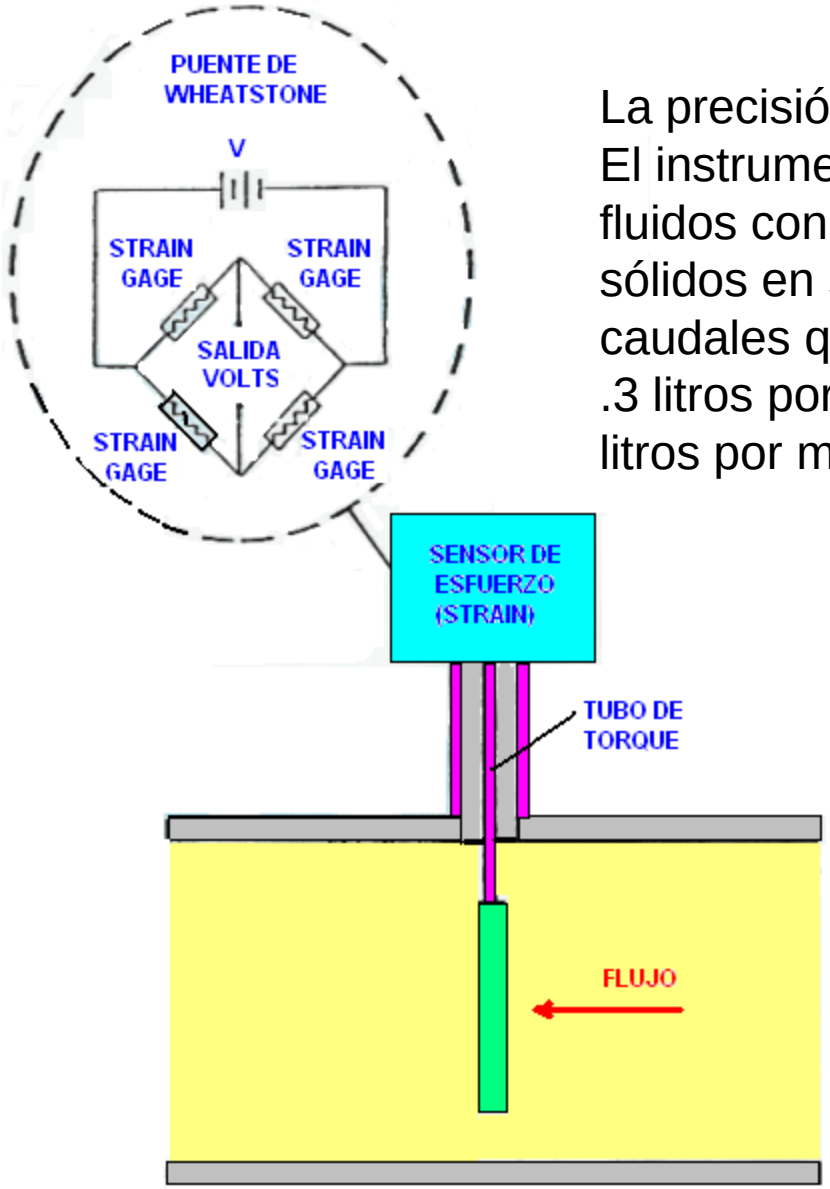
Principio de operación del MF tipo target

En el medidor tipo Target, un target (paleta o disco circular) física es montado concéntricamente en la tubería y localizada directamente en el flujo del fluido.

La deflexión del target y la fuerza en la barra es medida por el instrumento.



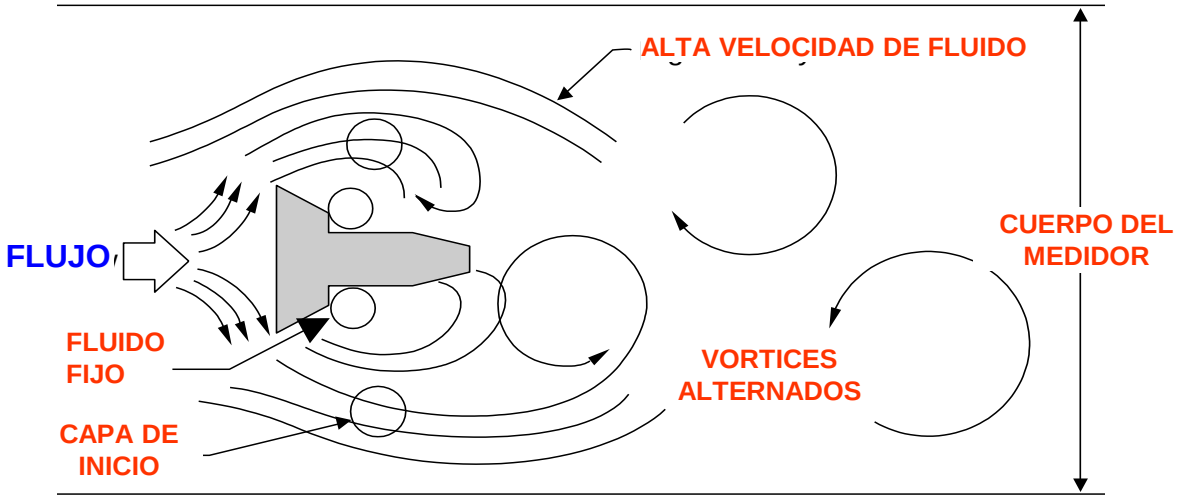
Medidor de flujo tipo target



La precisión de la medida es de 1%. El instrumento permite el paso de fluidos con pequeñas cantidades de sólidos en suspensión y puede medir caudales que van de un mínimo de .3 litros por minuto, hasta 40,000 litros por minutos.

Medidor tipo Vortice

El medidor de flujo por torbellino se basa en la determinación de la frecuencia del torbellino producido por una hélice estática situada dentro de la tubería a cuyo través pasa el fluido. El medidor tipo Vortex es un ejemplo de un medidor de flujo oscilatorio. A baja velocidad, el modelo del flujo permanece alíneado, sin embargo al incrementar la velocidad, el fluido se separa de cada lado del cuerpo y se arremolina formando vórtices (torbellinos) corriente abajo del cuerpo. El número de vórtices generados es directamente proporcional a la velocidad del fluido.



Medidor tipo Vortice

La frecuencia del torbellino es proporcional a la velocidad del fluido de acuerdo con la expresión conocida como número de Strouhal, que indica que el caudal volumétrico del fluido es proporcional a la frecuencia del torbellino.

La detección de la frecuencia se logra con sensores de presión de cristales piezoelétricos que detectan los picos de presión en el lado contrario del torbellino, o bien mediante un condensador de capacidad variable, función de la deformación de un diafragma ante las ondas de presión del torbellino. Los transductores de torbellino son adecuados en la medida de caudales de gases y de líquidos y su intervalo de medida entre el valor máximo y el mínimo es de 50 a 1. Deben instalarse en tubería recta con longitudes mínimas de 10 diámetros corriente arriba y de 5 diámetros corriente abajo. El medidor debe instalarse perfectamente alineado con la tubería para asegurar la formación correcta de torbellinos. La precisión del instrumento es de .2% del flujo, pero aumenta a velocidades de flujo bajas.

Son parecidos al del torbellino, excepto que están basados en el efecto Von Karman donde un cuerpo en forma de cono genera alternativamente vórtices desfasados en 180 grados, cuya frecuencia es directamente proporcional a la velocidad y, por lo tanto, al caudal. La precisión es de 1%.

Medidores de flujo másico

Concepto de flujo másico

Se puede decir que el flujo másico (masa/tiempo) es un flujo volumétrico (volumen/tiempo) corregido, definido como:

Flujo volumétrico corregido = Densidad x Volumen / Tiempo = flujo másico

La densidad de un fluido varía con los cambios en temperatura y presión y debido a ello, se utilizan condiciones normalizadas de presión y temperatura para calcular la densidad. Estas condiciones pueden ser propuestas o definidas por el usuario, como ejemplos se tienen la presión normalizada de 14.7 psia = 760 torr = 1 atm y para temperatura normalizada industrial de - 70°F, aunque para el sector de semiconductores es de - 0°C

Medidores de flujo másico

Concepto de flujo másico

Algunos ejemplos de unidades de flujo másico son:

- Litros standard/ minuto (SLPM)
- Centímetro cúbico standard / minuto (sccm)
- Pie cúbico standard / hora (SCFH)

Cuando se desea medir flujo másico deben ser conocidos y considerados: el tipo de fluido, la temperatura y presión. La ecuación muestra el valor de flujo másico en pies cúbicos estándar por minuto SCFM, en función del flujo volumétrico en pies cúbicos por minuto, a presión de 14.7 psia y temperatura de 530°R.

$$\mathbf{SCFM = (pie^3/min) \times (P / 14.7) \times (530 / T)}$$

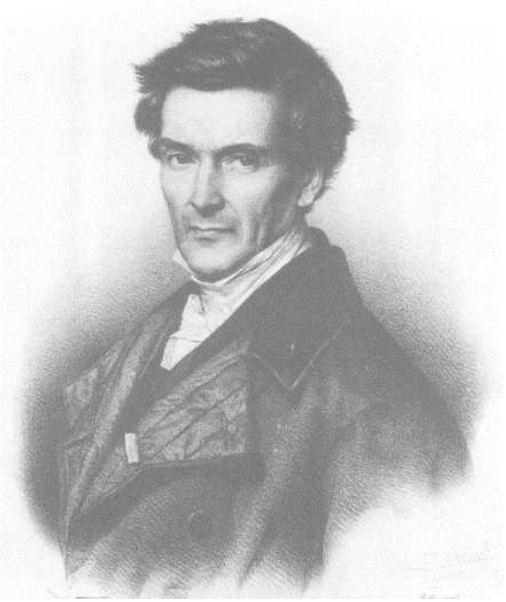
Medidores de flujo másico

Los medidores de flujo másico, desarrollados en los años 80’s, miden la masa directamente utilizando propiedades de la masa. Tienen amplia gama de aplicaciones debido a que su medición es independiente del cambio de parámetros del fluido, sin necesidad de recalibrar o compensar los parámetros específicos del fluido. Muchas de las otras tecnologías son afectadas por cambios en la densidad del fluido, viscosidad, presión y/o temperatura. Básicamente existen dos tipos :

Medidor de flujo másico tipo Coriolis
Medidor de flujo másico tipo térmico

Medidor de flujo másico tipo Coriolis

Gustave Gaspard Coriolis (1792-1843) fué un ingeniero y matemático que describió la fuerza Coriolis por primera vez en 1835 (“Sur les equations du mouvement relatif des systemes de corps”). La aceleración Coriolis se define como:



$$F = 2m\ \omega\ v$$

en el que los vectores F es la fuerza, w es su movimiento angular y v la velocidad; m es la masa a ser aplicada a un punto conocido a una distancia L, desde los ejes 0,0.

Esta ecuación es equivalente a la segunda ley de Newton F=ma, para movimiento rotacional

Principio de funcionamiento Coriolis

La generación de la fuerza de Coriolis puede producirse básicamente de dos formas:

-Por inversión de las velocidades lineales del fluido mediante la desviación de un bucle en forma de omega (Ω) en estado de vibración controlada (a la frecuencia de resonancia para reducir la energía requerida).

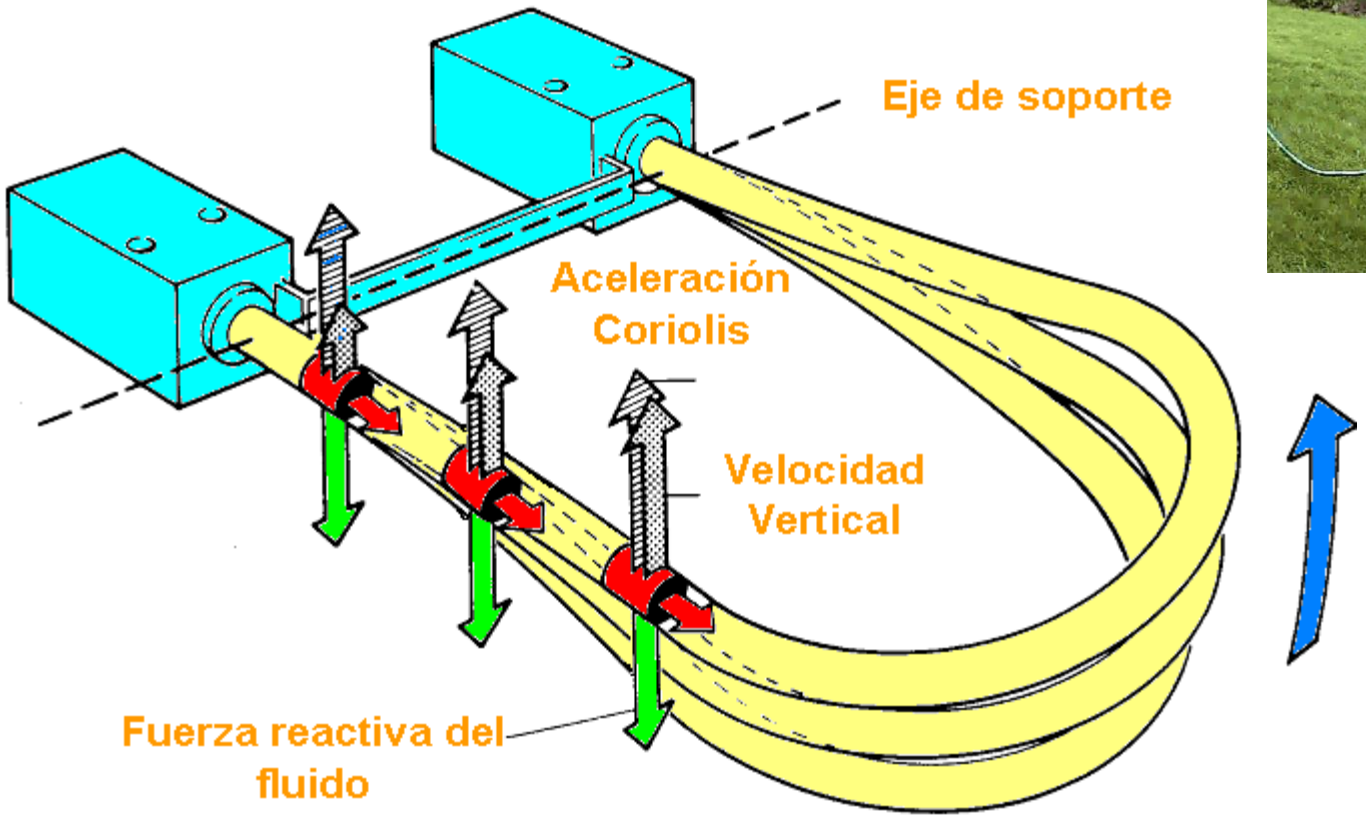
-Por inversión de las velocidades angulares del fluido mediante un tubo recto. Se observa que la velocidad lineal del fluido en los puntos A y B es la misma, pero que la vibración a que se somete el tubo es tal que la velocidad angular en A es contraria a las agujas del reloj mientras que en B es el mismo sentido. Esta diferencia de fase es la que miden los sensores y es proporcional al caudal másico.

La selección del material del tubo es importante puesto que debe soportar la fatiga mecánica debida a la vibración a su frecuencia natural, y la corrosión y erosión del fluido. La precisión es el orden del ± 0,3%.

Principio de funcionamiento Coriolis

El fluido en movimiento pasa a través de un tubo de flujo vibrando, y forzando a tomar una aceleración conforme este se mueve hacia el punto del pico de amplitud de vibración. A la inversa, el fluido desacelera conforme se mueve lejos desde el punto pico de amplitud hasta que sale del tubo.

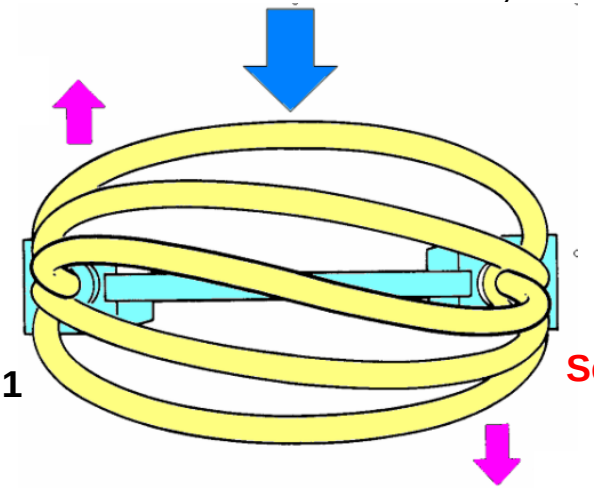


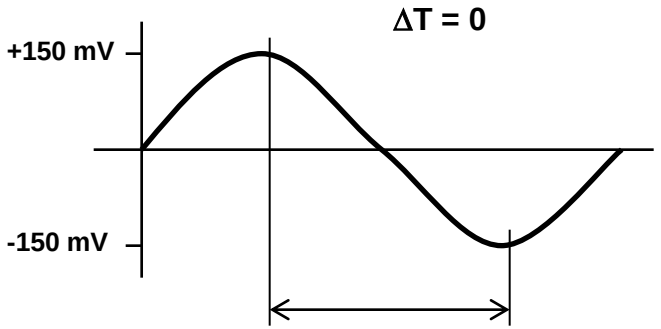


Fuerza Coriolis (Entrada)

Principio de funcionamiento Coriolis

El resultado de fuerzas es una reacción en doble sentido del tubo del flujo durante las condiciones del flujo, mientras este atraviesa cada ciclo de vibraciones. La torsión es sensada por bobinas que miden la posición en cada lado del tubo de medición. El medidor Coriolis ha probado se uno de los medidores disponibles más exactos y si se un medidor “másico” donde no es necesaria una conversión, su rendimiento es incomparable.

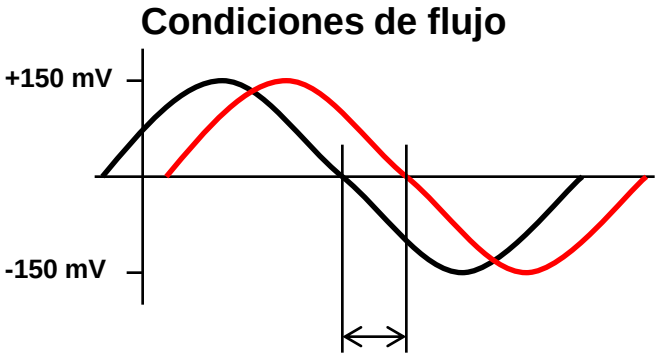




Frecuencia = Densidad

ANGULO DE TORSIÓN

ANGULO DE TORSIÓN



ΔT= Flujo másico

Medidor de flujo Coriolis

Algunas características de este medidor tipo Coriolis son:

- El principio de medición no es afectado por las propiedades físicas del fluido, como su viscosidad o su densidad.
- La medición es de alta precisión de líquidos y gases, tanto en aceites, lubricantes, combustibles, gases licuados, disolventes, sustancias alimentarias como gases comprimidos.
- Temperaturas del fluido de hasta +350 °C.
- Presiones de proceso de hasta 350 bar.
- Error de hasta ±0,10%.

Medidores de flujo másico tipo térmico

Los medidores de flujo másico tipo térmico son aplicados para la industria del petróleo, procesos químicos, tratamiento de agua, generación de electrodo de plantas nucleares, en la electrónica para la manufactura de circuitos integrados, etc. Se utiliza para la medición de líquidos y gases.

Este tipo de medidores depende de las variaciones de una o mas características térmicas de fluidos, como una función de flujo.
Existen dos tipos de estos medidores:

- Aquellos que miden la relación de pérdidas de calor a corriente de flujo y

- Los que miden la elevación de temperatura de la corriente de flujo

Medidores de flujo másico tipo térmico

El medidor Thomas consta de una fuente eléctrica de alimentación de precisión que proporciona un calor constante al punto medio del tubo por el cual circula el caudal. En puntos equidistantes de la fuente de calor se encuentra sondas de resistencias para medir la temperatura.

Cuando el fluido esta en reposo, la temperatura es idéntica en las dos sondas. Cuando el fluido circula, transporta una cantidad de calor hacia el segundo elemento T2, y se presenta una diferencia de temperaturas que va aumentando progresivamente entre las dos sondas a medida que aumenta el caudal. Esta diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo, de acuerdo con la ecuación:

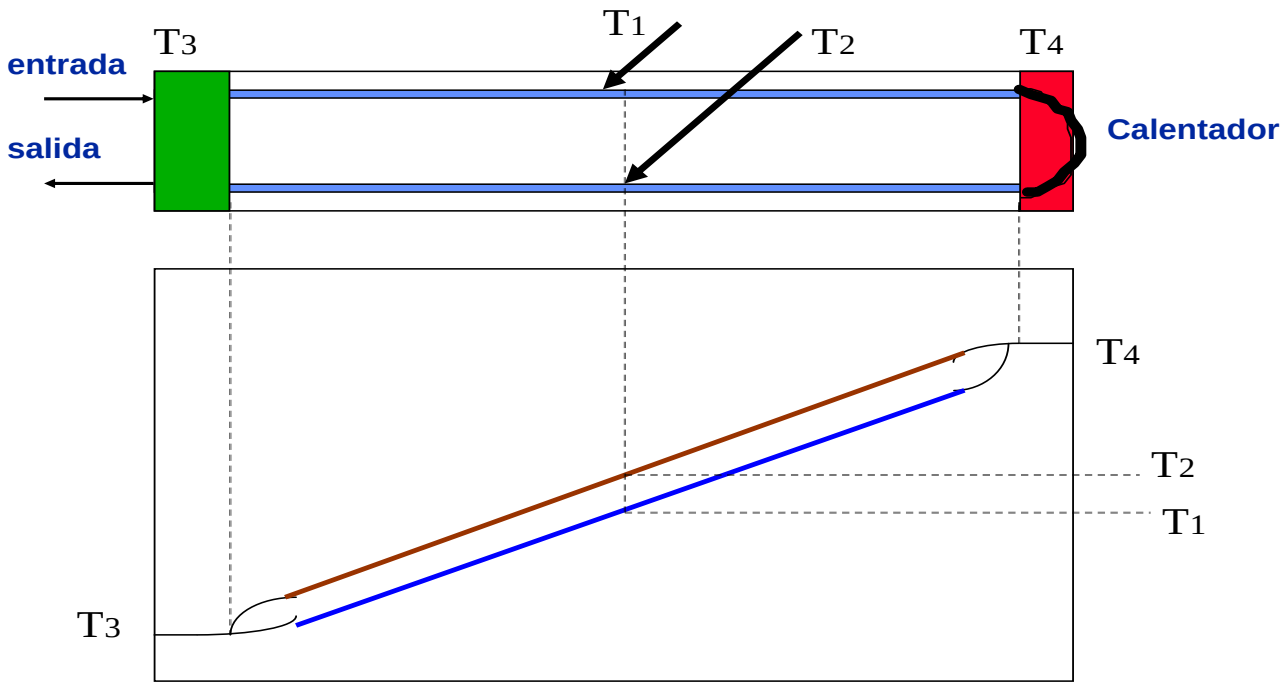
$$Q = m\, C_e\, (t_2 - t_1)$$

Q.- calor transferido
m.- masa del fluido
C_e.- calor específico
t_1.- temperatura anterior
t_2.-temperatura posterior

Medidores de flujo másico tipo térmico

Laub propuso un diseño en la que el calentador y los termómetros son situados sobre la superficie exterior del tubo.

El calor es transferido a través de la pared de la tubería y calentando solamente la capa delgada de gas próxima a la pared



Componentes del MF másico térmico

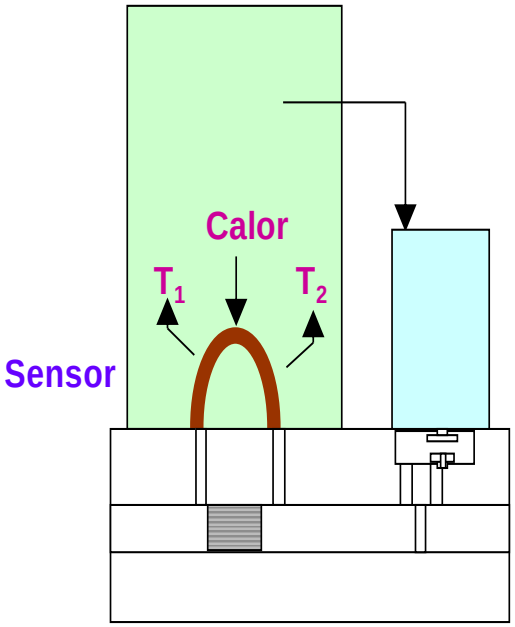
La precisión del instrumento primario es de ± 1% de toda la escala, la repetibilidad de ± 0,2% de la escala y la constante de tiempo de 0,5 a 3 segundos, es recomendable la calibración del instrumento en condiciones lo más cercanas posible a su utilización final.

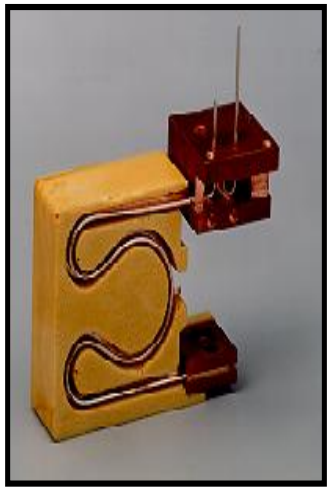
La medida es apta para bajos caudales de gas que van según los modelos de 0 – 10 cm^3/minuto.

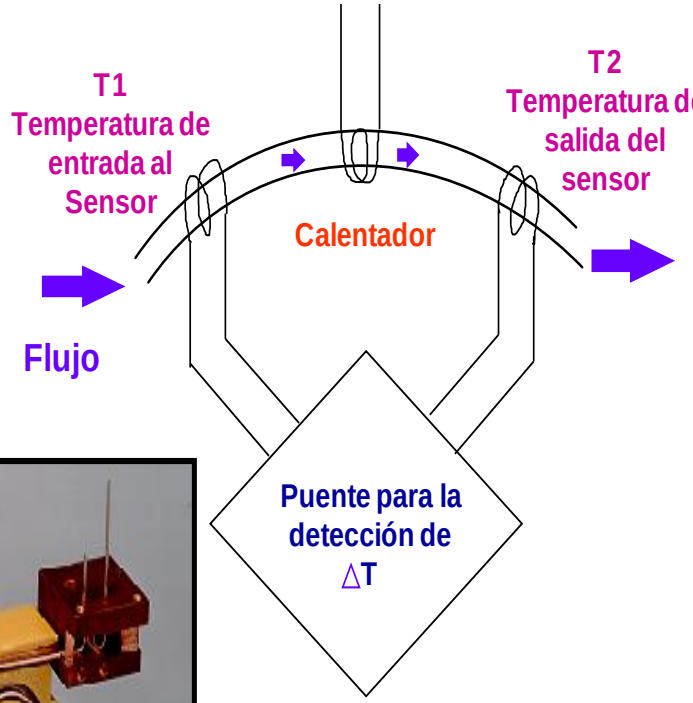
Para aumentar el caudal medible se deriva con un capilar el fluido y se intercala un laminador que garantiza el mismo flujo laminar que el capilar. Como se conoce la relación de secciones entre el laminador y el capilar, midiendo el caudal en el sensor se obtiene la medida del caudal total. De este modo, los caudales medibles llegan a 15 l/min en gases y a 20 kg/h en líquidos.

No hay obstrucciones al paso de caudal por ser el tubo de medida recto y paredes internas lisas. El instrumento es adecuado para gases tales como aire, nitrógeno, hidrógeno, oxigeno, helio, amoníaco, argón, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, ácido clorhídrico, etano, etileno, metano, fosfórico y otros. También puede emplearse en líquidos pero con caudales muy bajos.

Componentes del MF másico térmico







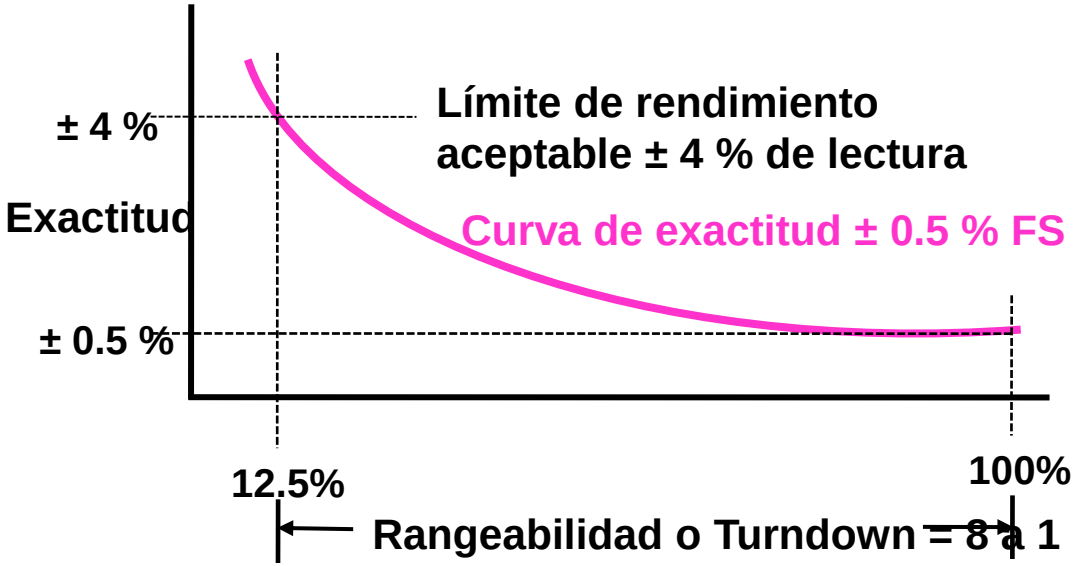
Rangeabilidad

La rangeabilidad de un instrumento se definen como la relación del máximo al mínimo valor en el que el instrumento tiene una actuación aceptable.

Se tiene un ejemplo de un instrumento que tiene una exactitud especificada de ±0.5%. Si el límite en la actuación aceptable es entonces ±4% de lectura, la rangeabilidad del instrumento se limita a 8 a 1 (es decir ±4% de exactitud de lectura ocurre a 12.5%).

Sin embargo si una exactitud de ±5% de lectura fuera aceptable, se aumentaría la rangeabilidad del instrumento a 10 a 1.

Debe recordarse que el impacto de variables independientes también puede afectar en serio la linearidad y la rangeabilidad de un instrumento.



Selección de medidores de flujo

Medidor de Flujo	Servicio Recomendado	Rangeabilidad	Pérdida de Presión	Exactitud Típica	Diámetros de tubería requeridos corriente arriba	Efectos de cambios de viscosidad
Coriolis	Líquidos limpios, sucios, viscosos y con algunos sólidos.	10 a 1	Baja	±0.5 n	Ninguno	Ninguno
Codo (Elbow)r	Líquidos limpios, sucios y con algunos sólidos.	2.5 a 1	Muy baja	±5 a ±10 F.S.	30	Bajo
Magnético	Líquidos limpios, sucios, viscosos, conductivos y con algunos sólidos.	40 a 1	Ninguna	±0.5	5	Ninguno
Flow nozzle	Líquidos limpios y sucios.	4 a 1	Media	±1 a ±2 F.S.	10 a 30	Alto
Placa de orificio	Líquidos limpios, sucios y con algunos sólidos.	4 a 1	Media	±2 a ±4 F.S.	10 a 20	Alto
Tubo Pitot	Líquidos limpios.	3 a 1	Muy baja	±3 a ±5 F.S.	20 a 30	Bajo
Desplazamiento Positivo	Líquidos limpios, y viscosos.	10 a 1	Alta	±0.5	Ninguno	Alto
Target	Líquidos limpios, sucios, viscosos, con algunos sólidos.	8 a 1	Media	±1 a ±5 F.S.	10 a 28	Medio
Masico Térmico	Líquidos limpios, sucios, viscosos, con algunos sólidos.	10 a 1	Baja	±1 F.S.	Ninguno	Ninguno
Turbina	Líquidos limpios y viscosos.	20 a 1	Alta	±0.25	5 a 10	Alto

Selección de medidores de flujo

Medidor de Flujo	Servicio Recomendado	Rangeabilidad	Pérdida de Presión	Exactitud Típica	Diámetros de tubería requeridos corriente arriba	Efectos de cambios de viscosidad
Ultrasonico (Doppler)	Líquidos sucios, viscosos, con algunos sólidos.	10 a 1	Ninguna	±5 F.S.	5 a 30	Ninguno
Ultrasonico (Tiempo de Transito)	Líquidos limpios, viscosos y con alguna suciedad (depende de la marca)	40 a 1	Ninguna	±1 a 3 F.S.	10	Ninguno
Area Variable	Líquidos limpios, sucios y viscosos.	10 a 1	Media	±1 a ±10 F.S.	Ninguno	Medio
Venturi	Líquidos limpios, sucios, alta viscosidad y con algunos sólidos.	4 a 1	Pequeña	±1 F.S.	5 a 18	Alto
Vortex	Líquidos limpios y sucios.	10 a 1	Media	±1	10 a 20	Medio
Cuña	Líquidos sucios y con alta viscosidad	4 a 1	Pequeña	±0.5 a ±2 F.S.	10 a 30	Bajo
Vertedero V-notch	Líquidos limpios y sucios.	100 a 1	Muy Baja	±2 a ±5 F.S.	Ninguno	Muy Bajo

Resolución de guía de Módulo 2.4 Variable Flujo

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 3

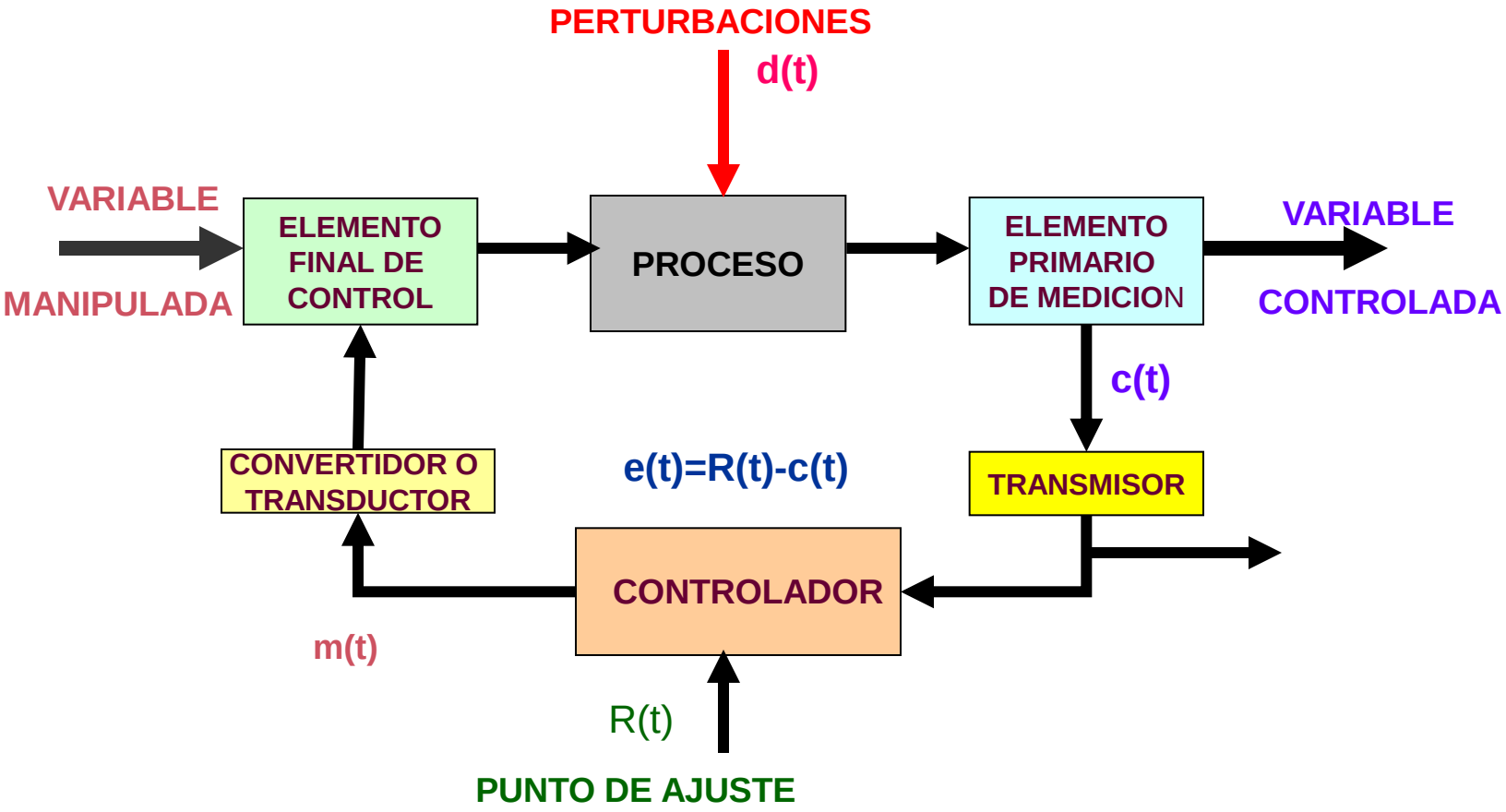
TRANSMISORES

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

El Transmisor en el Lazo de control



Transmisores

Dispositivo que detecta el valor de una variable de proceso por medio de un elemento primario (o sensor) y que tiene una salida estándar cuyo valor de estado estacionario varia sólo como una función predeterminada de la variable de proceso. El elemento primario puede o no ser integral al transmisor.



Básicamente existen tres tipos de transmisores: neumáticos, electrónicos y digitales.

Transmisores

0-800 “ H2O 3-15 psi	0-1000 °F 4-20 mA	0-5000 GPM 0-X Cuentas/Pulsos



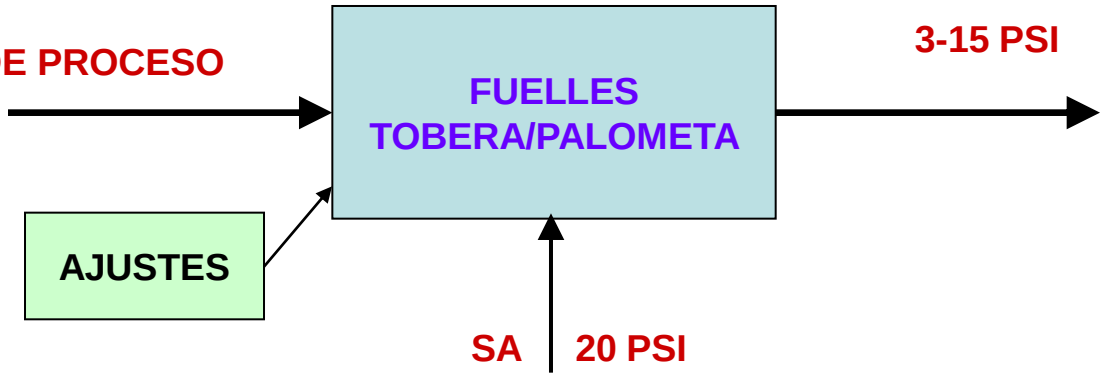




Transmisor neumático

Este transmisor entrega una señal neumática de aire, normalmente con una presión de 3-15 PSIG (libras/pulg^2). Sus dos principios son con fuelles o con tobera-palometa.

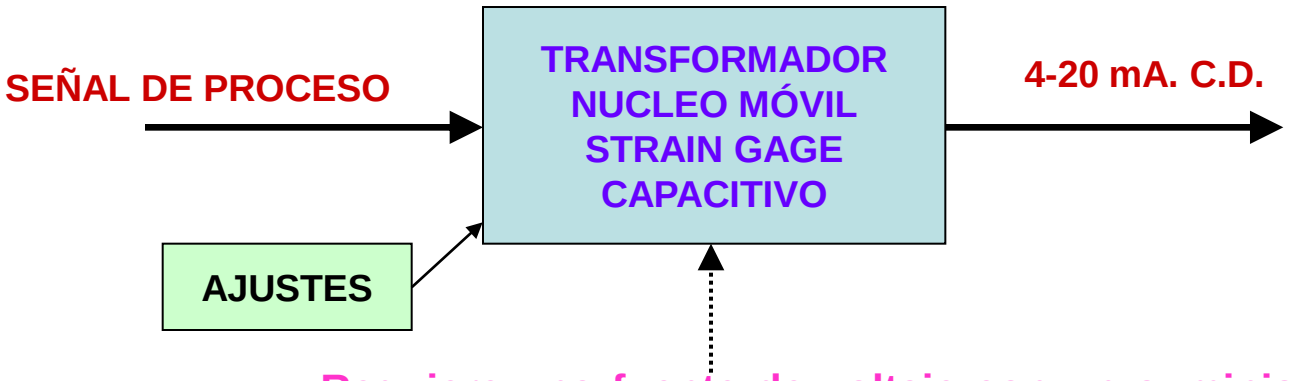




Transmisor electrónico analógico

Este transmisor construido con elementos electrónicos analógicos (transistores y algunos circuitos integrados) entrega una señal eléctrica de corriente o voltaje, normalmente de 4-20 mA. C.D., 0-5 V.C.D., 0-10 V.C.D. Su principio de medición es por medio de un transformador con núcleo móvil, de esfuerzo o strain gage y tipo capacitivo.





Requiere una fuente de voltaje con un suministro de 24 VCD. El circuito en la fuente que convierte la C.A. en C.D se llama rectificador.

Transmisor electrónico analógico

En el transmisor se llevan a cabo las funciones de amplificación, aislamiento, filtrado, linealización, y en su caso la conversión analógica – digital de la señal proporcionada por el elemento primario.

Transmisor electrónico analógico

Filtrado.

El filtrado es el proceso usado para separar la señal deseada de señales no deseadas. Las señales no deseadas pueden incluir interferencia de fuentes cercanas como motores, radios y otras señales eléctricas de ac. La interferencia causada por estas señales se conoce como **“ruido”**. La manera común de realizar el filtrado es por medios de filtros pasa-bajo que eliminan los componentes de frecuencia más bajos del “ruido” y por filtros pasa- alto que eliminan los componentes más altos del “ruido” , los filtros pasa- bajo y pasa- alto consisten de resistencias, capacitores, inductores y amplificadores.

Amplificación.

Tal como se mencionó anteriormente la señal proporcionada por el sensor eléctrico, normalmente es de una magnitud muy pequeña que no es posible utilizar directamente, además de filtrar el “ruido” eléctrico es necesario aumentar la magnitud de la señal (Voltaje o Corriente) a niveles adecuados para su utilización, al realizar la amplificación comúnmente se provee aislamiento al circuito del sensor eléctrico de tal manera que no se afecte la señal proporcionada al amplificarla. Esta amplificación se lleva a cabo por medio de componentes electrónicos analógicos activos tales como el amplificador operacional.

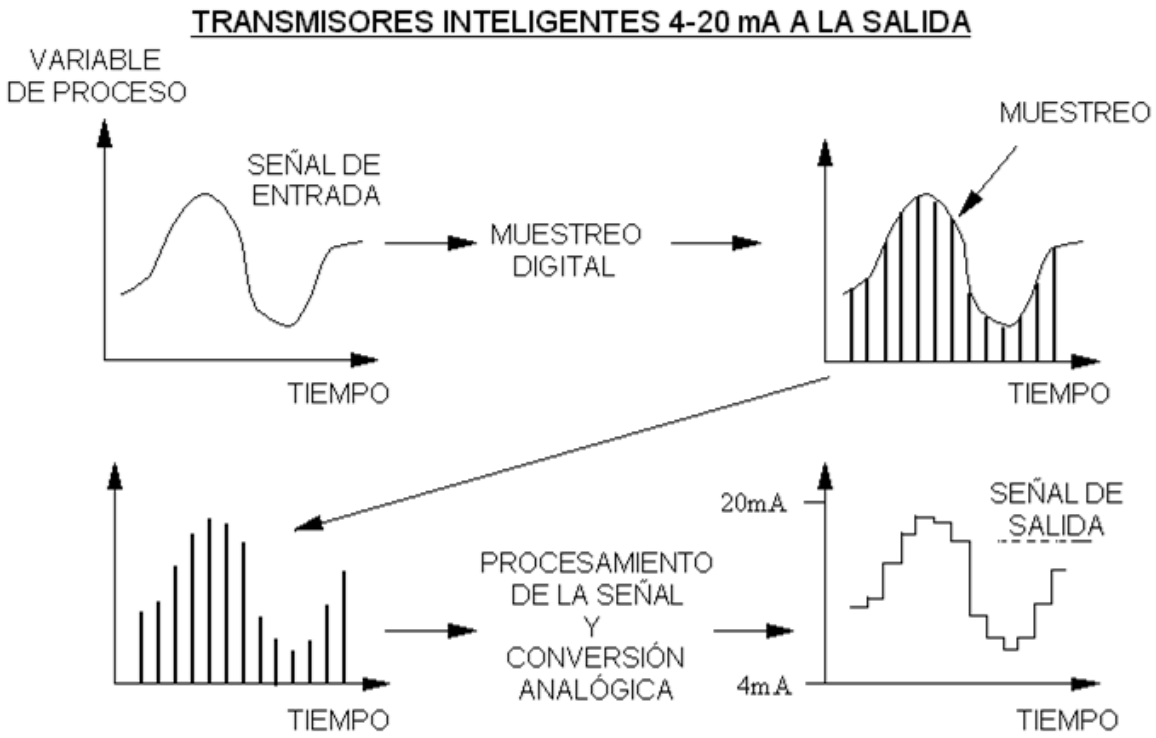
Transmisor electrónico analógico

Linealización.

La señal proporcionada por un sensor eléctrico puede ser no lineal con respecto a la variable medida, por lo que en caso de ser así es necesario realizar un ajuste basado en datos recabados con anterioridad por medios experimentales. Este ajuste se puede realizar por medio de componentes electrónicos activos como los amplificadores operacionales y pasivos como capacitores, resistencias e inductancias, o puede ser realizada por un circuito digital después de realizar una conversión Analógica – Digital.

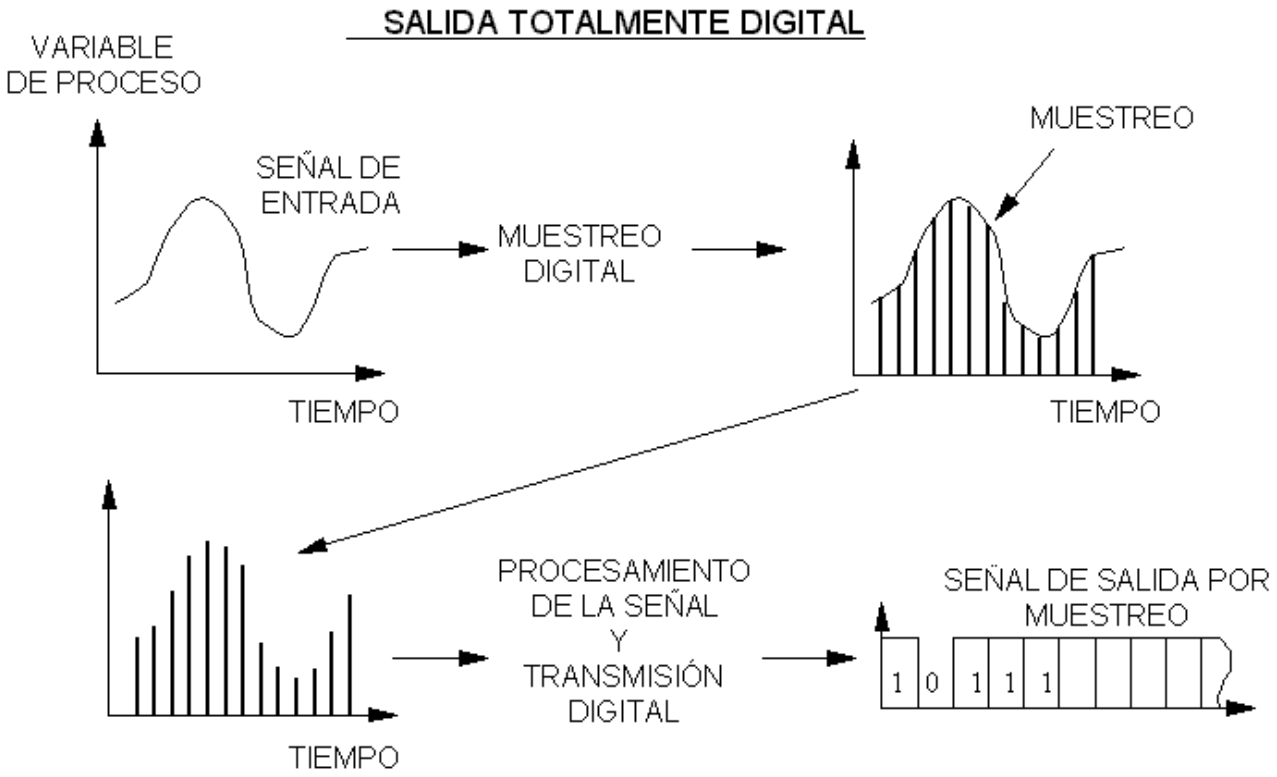
Conversión Analógica – Digital

Los convertidores Analógicos – Digitales transforman el rango de una señal analógica continuamente variable en un número fijo de pasos digitales discretos. Esto es conocido como digitalizar.



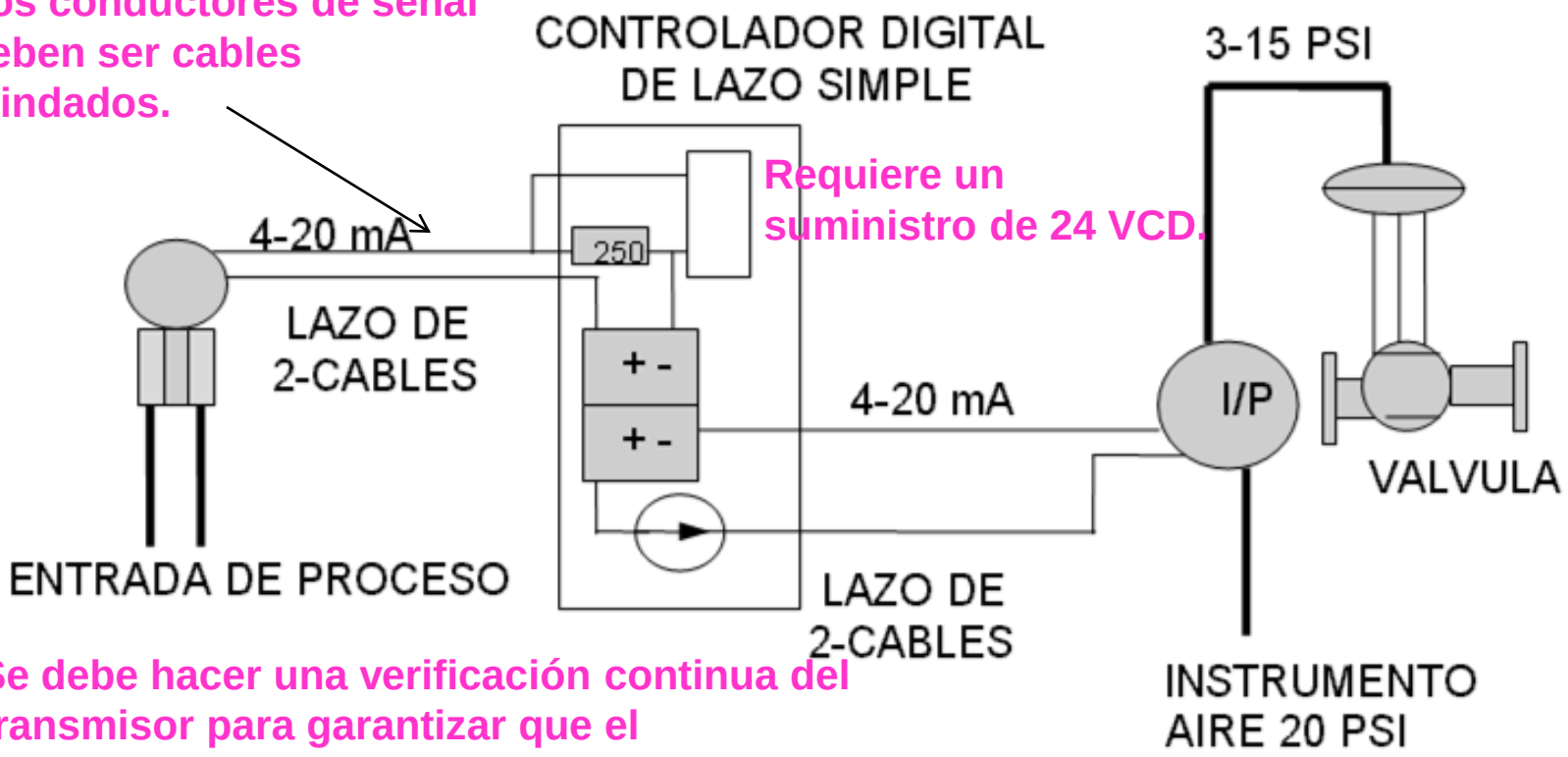
Transmisor electrónico analógico

Un número binario diferente corresponde a cada uno de los pasos correspondientes al rango de la señal análoga. Los números digitales consisten de N elementos o bits. Debido a que cada bit es binario puede tener únicamente dos estados; Alto y Bajo. El número total de posible pasos para un número de N bits es entonces 2^N.



Conexión del lazo convencional

Los conductores de señal deben ser cables blindados.



Se debe hacer una verificación continua del transmisor para garantizar que el acoplamiento transmisor-sistema de control es correcto

Transmisor inteligente digital

En 1983 la firma Honeywell presentó en el mercado el primer transmisor digital denominado “Inteligente” (Smart Transmitter). Este término indica que el transmisor tiene incorporadas funciones adicionales a las propias de la medida exclusiva de la variable. Estas funciones son proporcionadas por un Microprocesador.

Un comunicador portátil de teclado alfanumérico denominado comúnmente “Hand Held” puede conectarse en cualquier punto del cable de dos hilos entre el transmisor y el controlador o Display y comunicarse con el transmisor si ambos utilizan el mismo protocolo de comunicación, una vez establecida la comunicación se pueden leer las variables del proceso, configurar el transmisor, cambiar su campo de medida y diagnosticar averías.





Transmisor inteligente digital

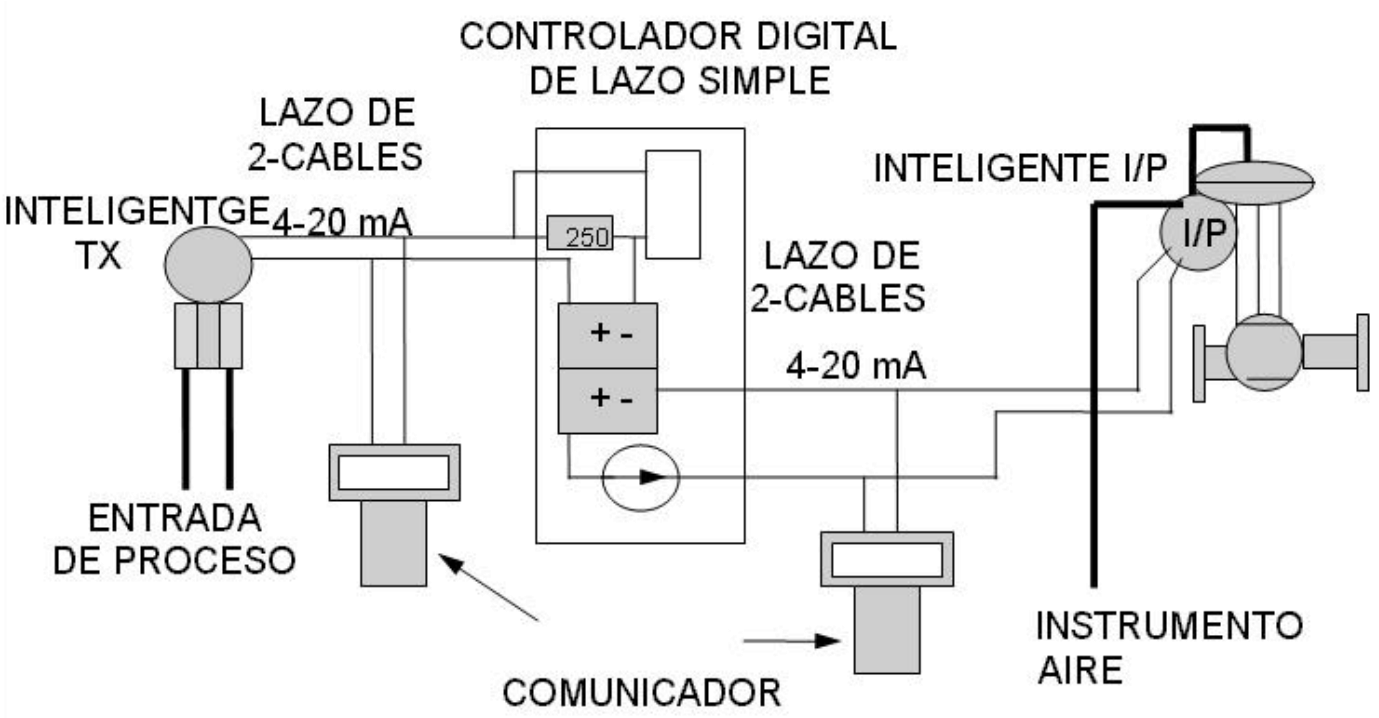
Existen dos tipos principales de transmisores “inteligentes”:

Los que proporcionan la señal digital “montada” sobre la señal convencional de 4-20 mA, y tienen la ventaja de que permiten seguir utilizando los sistemas existentes al mismo tiempo que nos permiten comunicarnos con el transmisor para realizar las funciones de configuración, calibración, cambio del campo de medida, etc. A este tipo pertenecen los trasmisores HART **(Highway – Addresable Remote Transducer)**. Este tipo de tranmisores también se pueden utilizar en forma totalmente digital sin utilizar su característica de proporcionar una salida de 4-20 m A, por lo que se pueden colocar varios instrumentos sobre una misma línea. Tienen la desventaja de que la comunicación digital no es de alta velocidad.

Los totalmente digitales que proporcionan su información en forma digital transmitidos en forma serial, sin proporcionar la señal de 4-20 m A. Pueden colocarse varios instrumentos sobre una misma línea y obtenerse el diagnóstico continuo del estado del instrumento.

Transmisor digital inteligente

Aunque se han hecho grandes esfuerzos para intentar estandarizar los protocolos de comunicaciones actualmente todavía no existe uno aceptado universalmente, siendo los dos más difundidos el **Foundation Fielbus** en América y el **Profibus** en Europa y Asia.



Transmisor digital inteligente

Ventajas del Transmisor Inteligente:

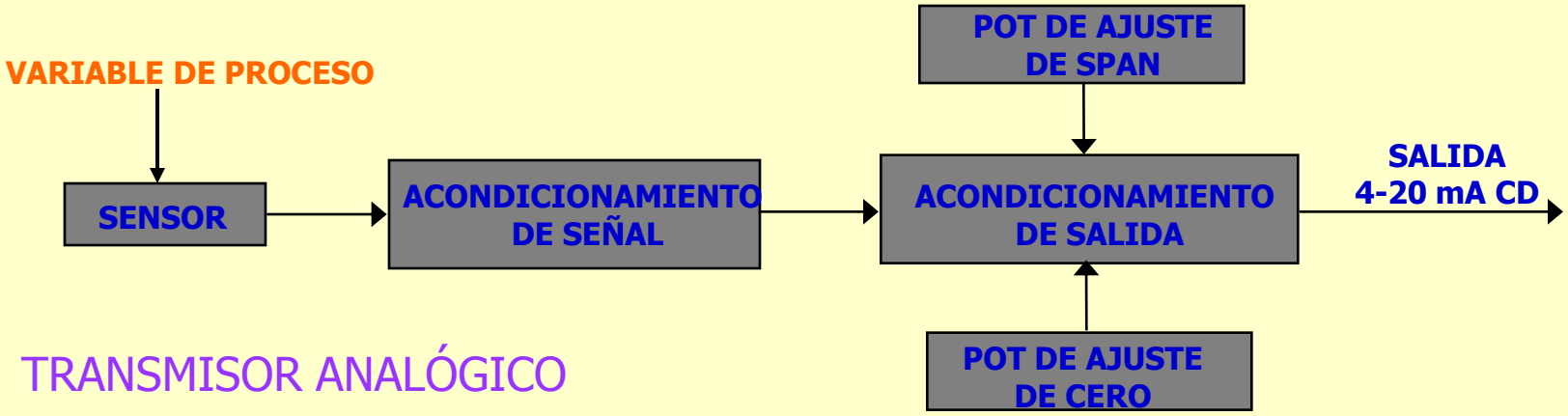
- Mejora de la Precisión (2:1 como mínimo).
- Mejora de la estabilidad en condiciones de trabajo diversas.
- Campos de medida más amplios.
- Mayor Confiabilidad, Bajos costos de mantenimiento.
- Comunicación bidireccional. Auto-diagnóstico.
- Configuración remota en el circuito de 4-20 m A, o si se utiliza de forma totalmente digital desde cualquier punto del lazo en que se encuentre el transmisor. Se pueden programar remotamente el cero y el span.
- Puede almacenar curvas de entrada/salida para compensar los errores de salida del sensor originados por factores fuera del proceso
- Puede llevar a cabo cálculos matemáticos que condicionan la salida del sensor.
- Capaz de medir más de una variable de proceso (por ejemplo, flujo másico)

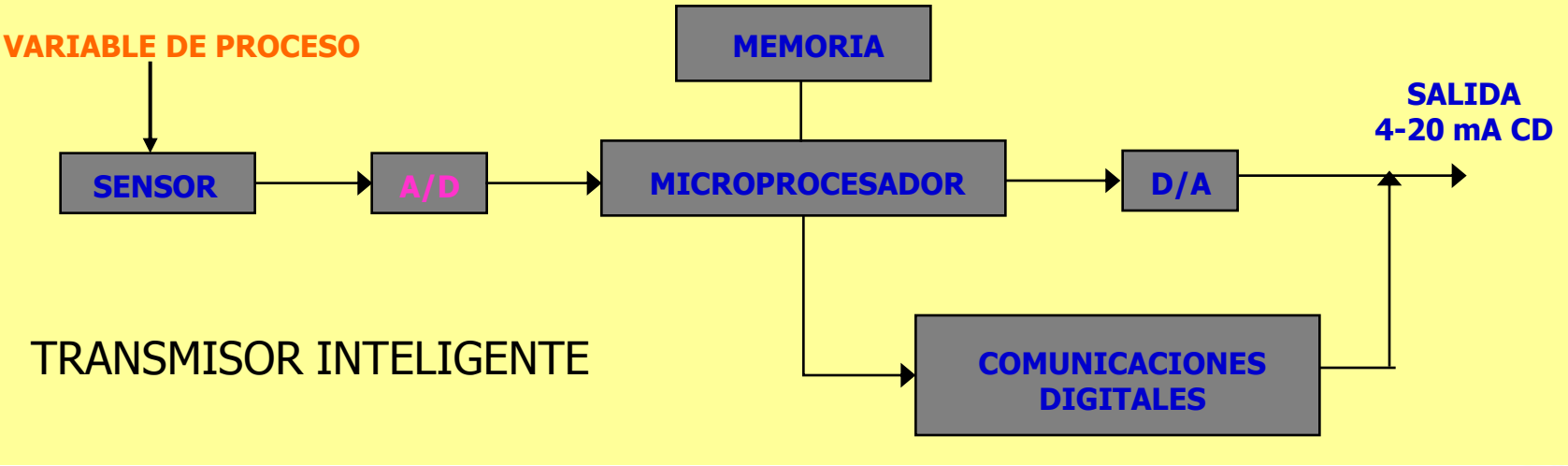
Transmisor digital inteligente

Desventajas del Transmisor Inteligente:

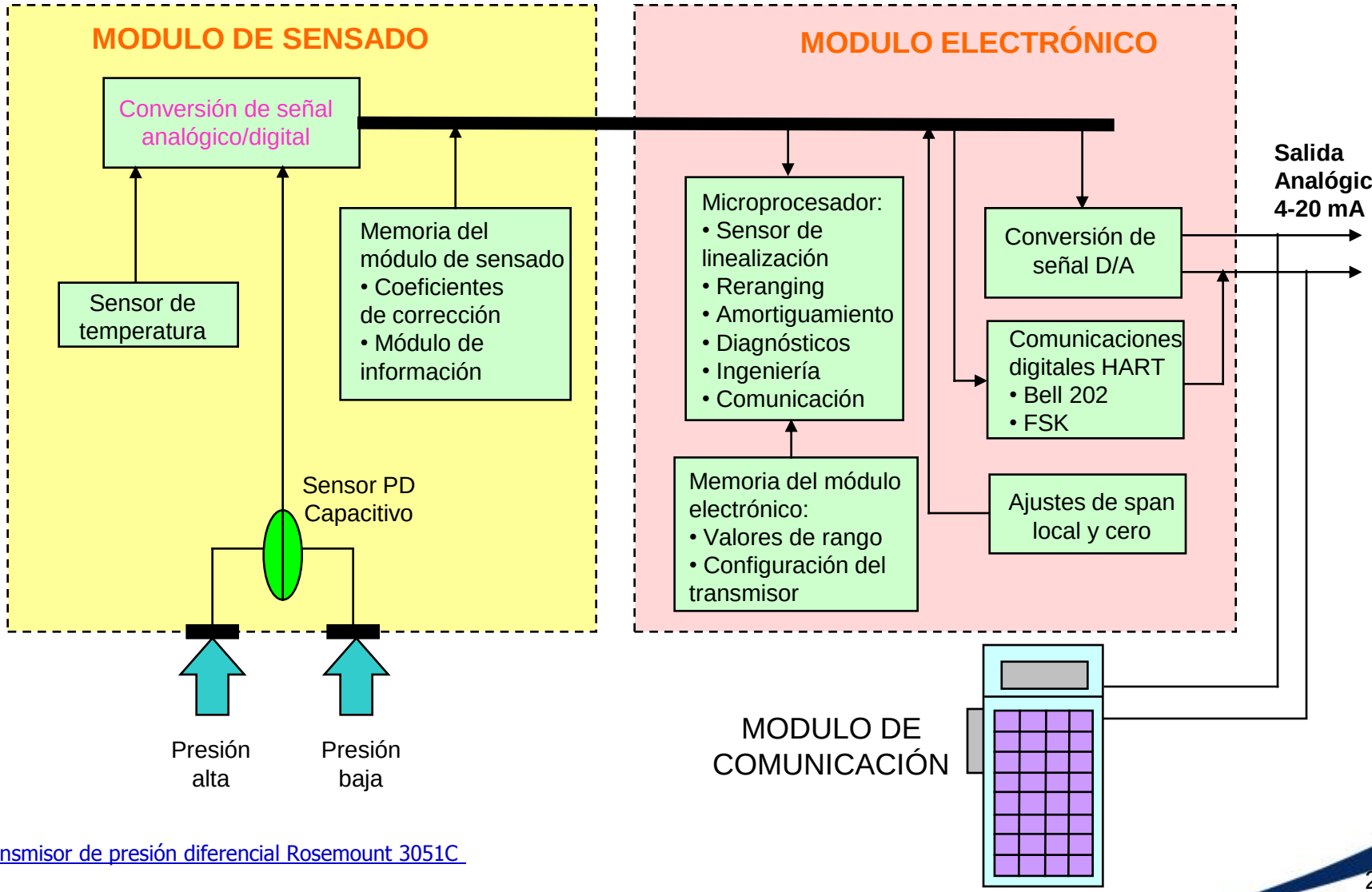
- Falta de normalización de los protocolos de comunicación.

Operación del transmisor inteligente



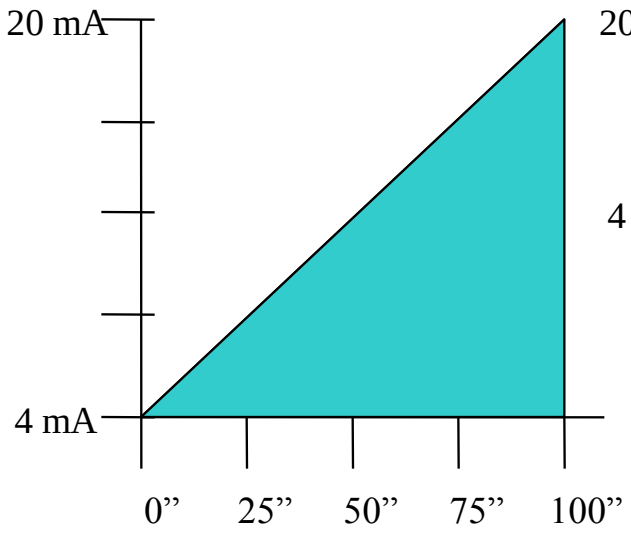


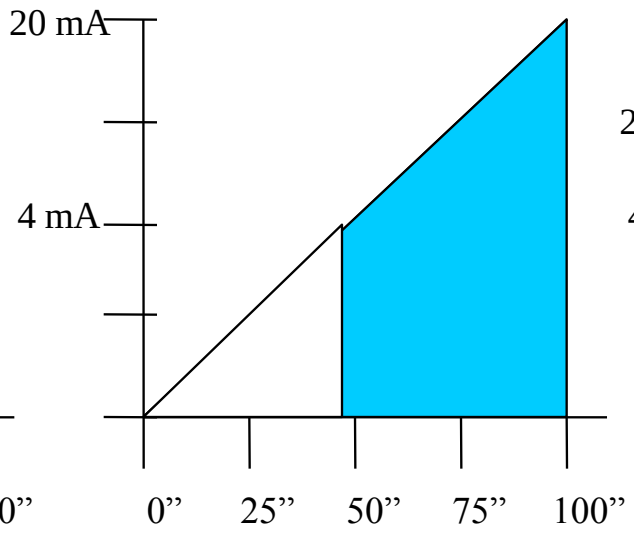
Operación del transmisor inteligente

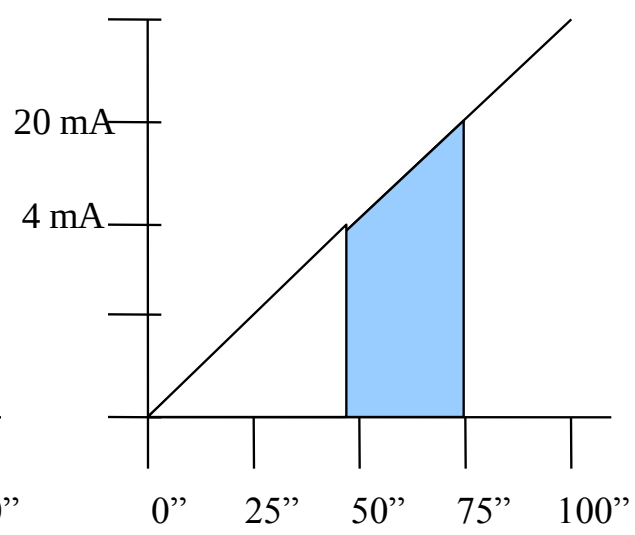


Transmisor de presión diferencial Rosemount 3051C

Cambio del rango (“rerange”) en un transmisor inteligente







4 mA = 0” H_2O

20 mA = 100” H_2O

4 mA = 50” H_2O

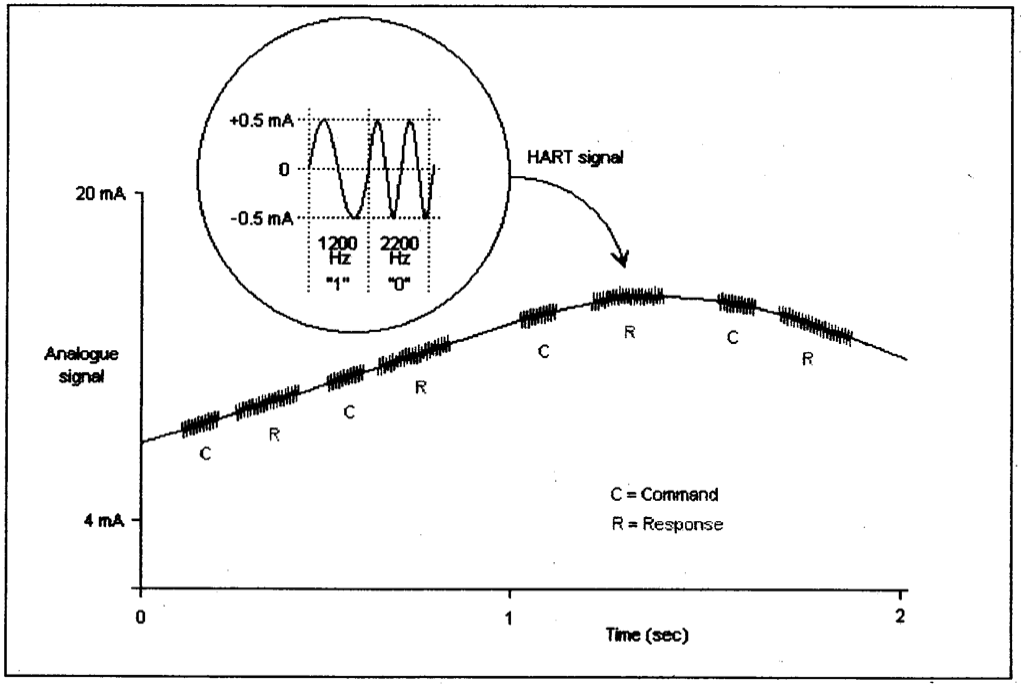
20 mA = 100” H_2O

4 mA = 50” H_2O

20 mA = 75” H_2O

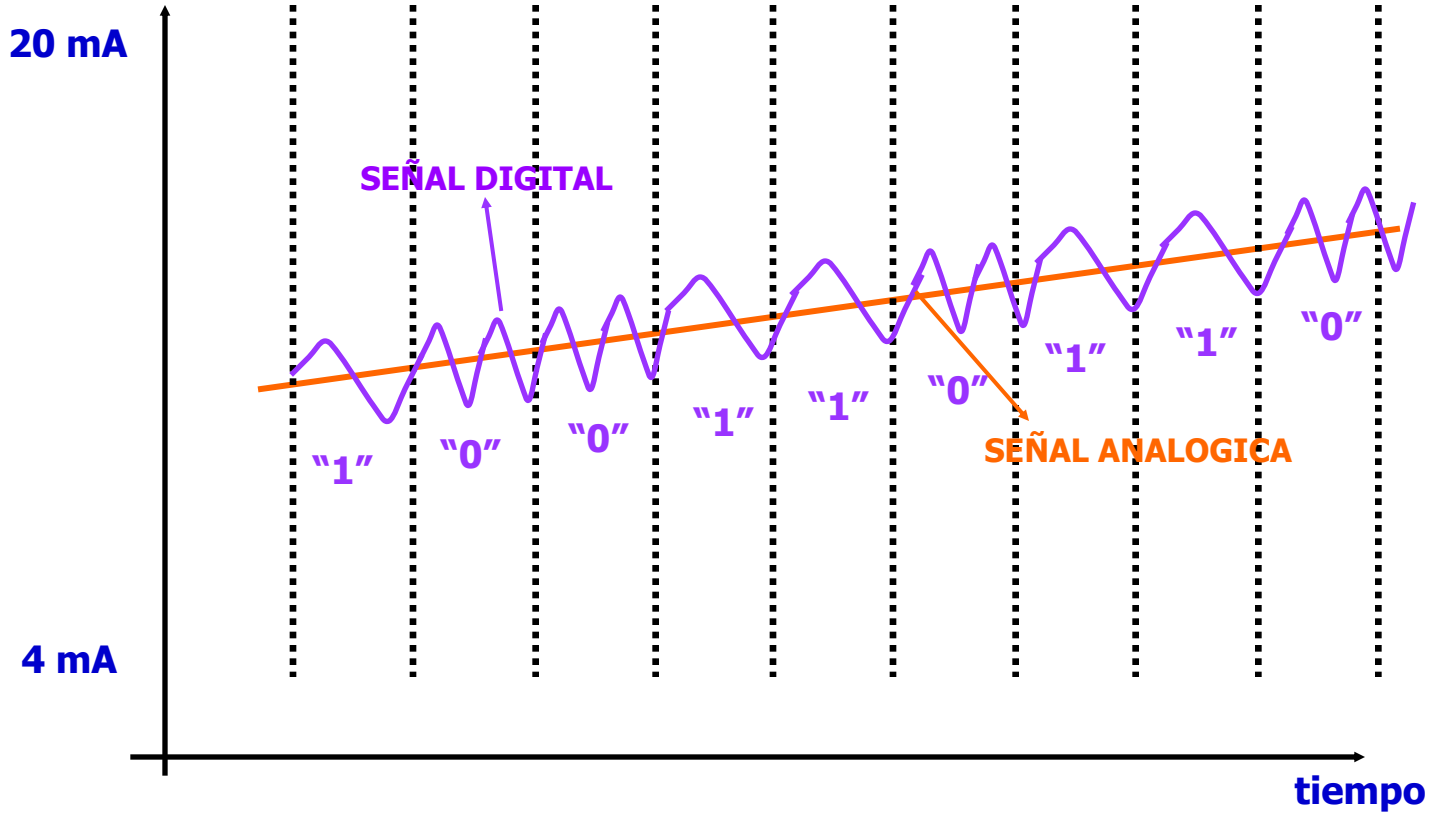
Transmisor con protocolo Hart

HART es un protocolo de comunicación diseñado para utilizarlo en aplicaciones en procesos industriales. Su característica especial es que utiliza una señal senoidal de bajo nivel superimpuesta en la señal estándar de **4-20 m A.** Debido a que la señal Hart es de bajo nivel y compuesta de ondas senoidales, su valor promedio es cero y no afecta la exactitud de la señal de corriente análoga. Por lo anterior existe compatibilidad con los sistemas existentes y proporciona simultáneamente comunicación digital para la configuración del transmisor, chequeo de su condición y diagnóstico.

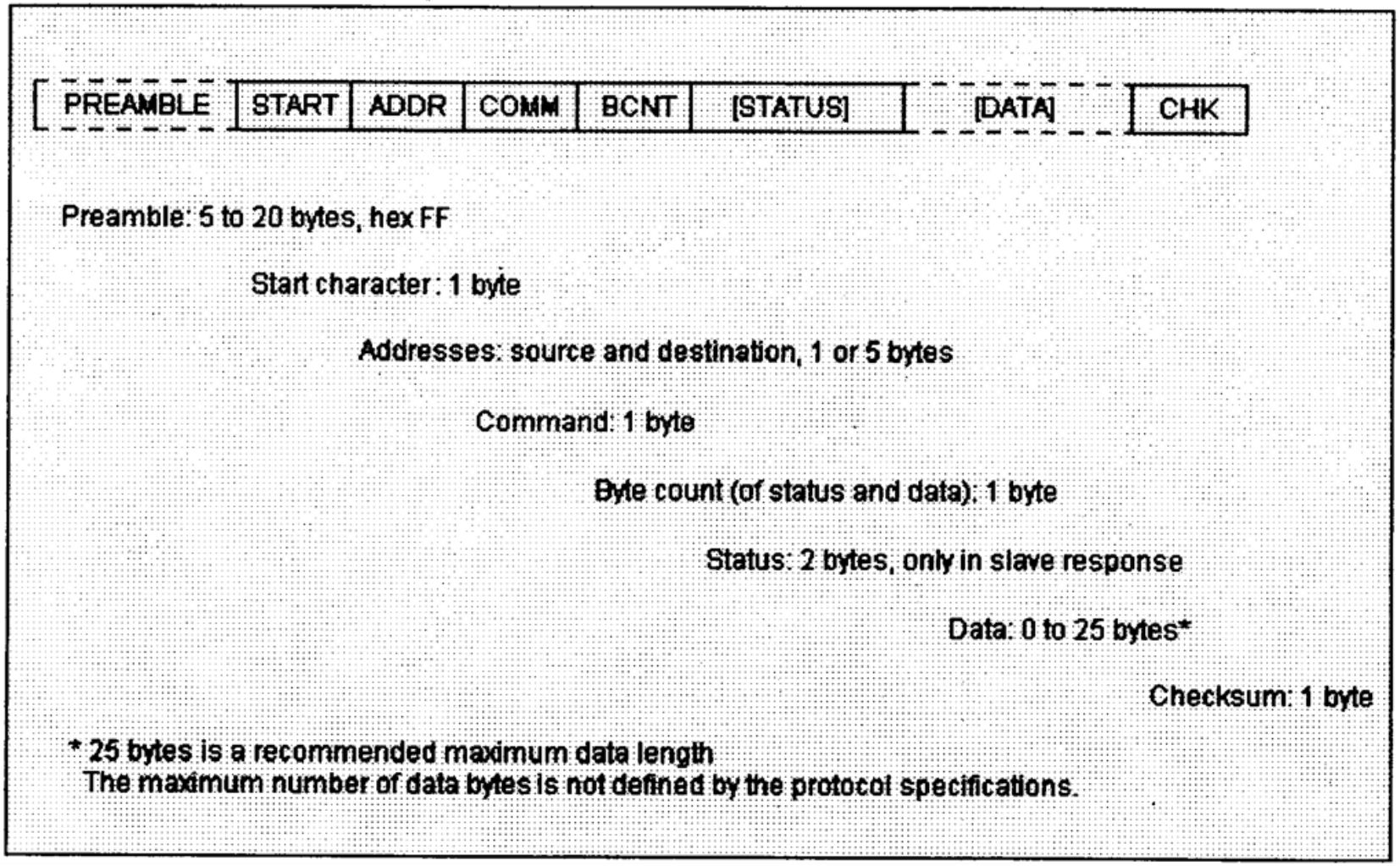


Comunicación analógica + digital

Cuando se utiliza solamente comunicación digital varios instrumentos pueden ser conectados en un solo par de alambres. Cada aparato tiene su propia dirección lo que evita las confusiones en la comunicación con ellos.



Protocolo Hart



Transmisor	*Señal*	*Precisión*	*Ventajas*	*Desventajas*
				Aire limpio, No guardan información, Distancias limitadas, Mantenimiento caro, Sensible a vibraciones
Neumático	3 – 15 psi 0,2 – 1 bar	± 0,5 %	Rapidez Sencillo	
Electrónico Convencio-nal	4 – 20 mA c.d.	± 0,5 %	Rapidez	Sensible a vibraciones, deriva térmica
Electrónico Inteligente	4 – 20 mA c.d.	± 0,2 %	Mayor precisión Intercambiable Estable, Confiable Campo de medida más amplio, Bajo costo de mantenimiento	Lento (para variables rápidas puede presentar problemas)
Electrónico Inteligente Señal Digital	Digital	± 0,1 %	Mayor precisión Más estabilidad Confiable, sin histéresis Autodiagnóstico Comunicación bidireccional Configuración remota, Campo de medida más amplio, Bajo costo de mantenimiento	Falta normalización de las comunicaciones, No intercambiable con otras marcas

Fundamentos de Electricidad

Diferencia de potencial.

La corriente que fluye por un conductor resulta del movimiento de los electrones desde un punto a otro del conductor. Una propiedad básica del electrón es su carga eléctrica (1.603 x 10-19 coulombs).

Se dice que la fuerza de una carga sobre otra depende del campo eléctrico de la primera sobre la segunda. Cuando una carga se mueve dentro del campo de otra de igual signo, se realiza un trabajo. El trabajo por unidad de carga se llama diferencia de potencial, *V.* y siempre está relacionado con otra, por lo cual la diferencia de potencial también debe estarlo con algún punto de referencia. Con frecuencia, no es necesario establecer tal punto y basta una conexión común (o de referencia) al chasis de metal del instrumento

La diferencia de potencial se define como el trabajo por unidad de carga, la unidad para medirla se le llama *volt,* que equivale a un joule por Coulomb:

1 volt = 1 joule/coulomb

Fundamentos de Electricidad

Corriente.

El movimiento de la carga eléctrica se llama corriente. La unidad internacional aceptada es el *ampere,* que equivale a un coulomb por segundo:

1 ampere = 1 coulomb/segundo

Los electrones fluyen en respuesta a un campo eléctrico, y su movimiento es de la parte más negativa del campo hacia la más positiva.



Fundamentos de Electricidad

Resistencia.

El movimiento de los electrones está controlado por la diferencia de potencial y la naturaleza química del conductor. Este último factor afecta a la movilidad de los electrones. Cuanto mayor mas oposición presente a la conducción de electrones, se dice que es más *resistivo* el material.

Los mejores conductores son los que tienen las menores resistividades, *ρ.* La resistencia, *R,* se relaciona en forma geométrica con la resistividad mediante la ecuación:

$$R = \rho \ (\ l A)$$

donde *l y A* representan la longitud y el área de la sección transversal del conductor; *l* tiene unidades de cm, *A* de cm^2, y *ρ de* ohm-cm.

Fundamentos de Electricidad

Código de colores de resistencias.



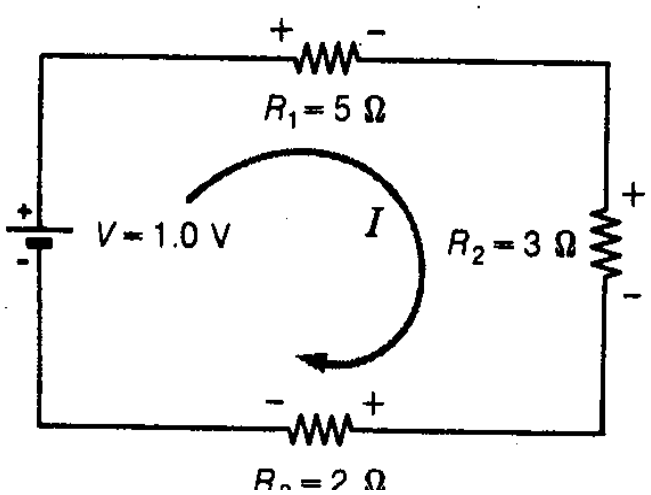
Color	1era y 2da banda	3ra banda	4ta banda	
	1era y 2da cifra significativa	Factor multiplicador	Tolerancia	%
plata		0.01		+/- 10
oro		0.1		+/- 5
negro	0	x 1	Sin color	+/- 20
marrón	1	x 10		
rojo	2	x 100		
naranja	3	x 1,000		
amarillo	4	x 10,000		
verde	5	x 100,000		
azul	6	x 1,000,000		
violeta	7			
gris	8	x 0.1		
blanco	9	x 0.01		

Fundamentos de Electricidad

Ley de OHM.

La relación de corriente I, voltaje aplicado V y resistencia R de un conductor se llama ley de Ohm, y se expresa así:

$$V = IR$$



Para medir corriente, voltaje y resistencia se utiliza el multímetro. El amperímetro mide corriente y se debe conectar en serie al circuito, el voltímetro mide voltaje y se conecta en paralelo. El wattimetro se utiliza para medir potencia.

Fundamentos de Electricidad

Potencia.

Al fluir corriente a través de una resistencia, aumenta la temperatura de éste. Esto significa que se consume energía o potencia. La cantidad de potencia, P, se calcula por :

$$P = V\ I = V^2 / R\ =\ I^2 R$$

la unidad que resulta, el *watt,* equivale a joule por segundo o volt-ampere.

Es práctica común marcar las resistenciascon el valor máximo de su disipación de calor, sin originar un cambio significativo en su resistencia. Los valores típicos de pérdidas de potencia de que se dispone en el comercio son de 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 5, y 10 watts. Siempre se debe escoger una resistencia que tenga suficiente valor nominal de disipación en watts, pero como la capacidad de disipación, tamaño y costo aumentan juntos, no seleccione los que tengan demasiados watts.

Ecuaciones de Kirchhoff.

1ª. Ley.- La suma algebraica de los voltajes en un circuito cerrado es igual a cero.

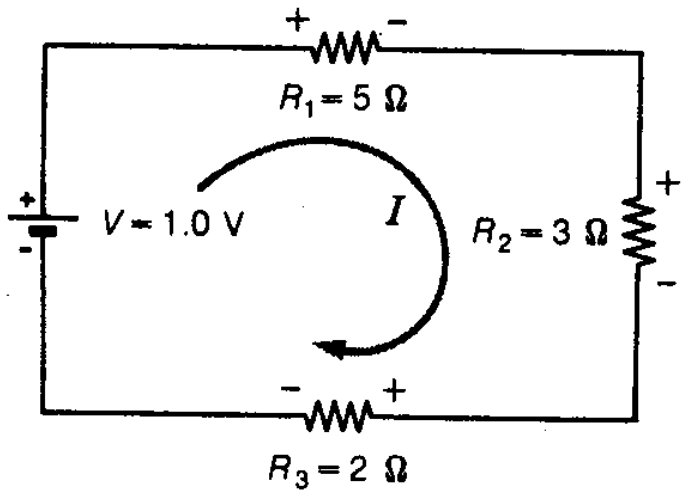
$$\Sigma V = O$$ *Primer ley de Kirchhoff.*

2ª Ley.- La suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo (punto) del circuito es cero:

$$\Sigma I = O$$ *Segunda ley de Kirchhoff.*

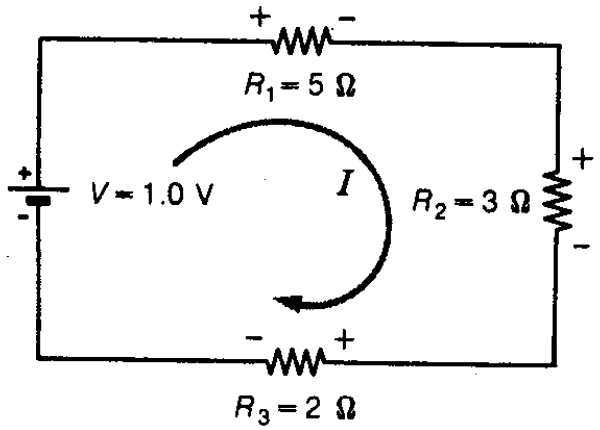
En el circuito :

$V = IR_1 + IR_2 + IR_3$



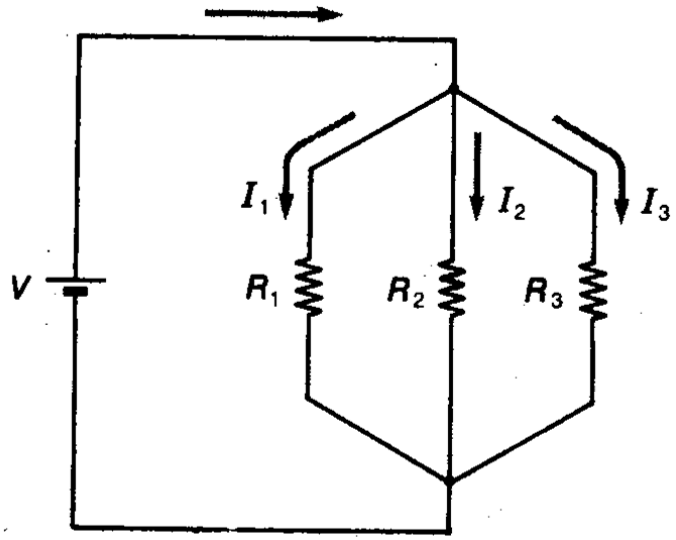
Resistencias en serie.

$R_S = R_1 + R_2 + R_3$



Resistencias en paralelo.

$1/R_P = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$



Fundamentos de Electricidad

Osciloscopio.

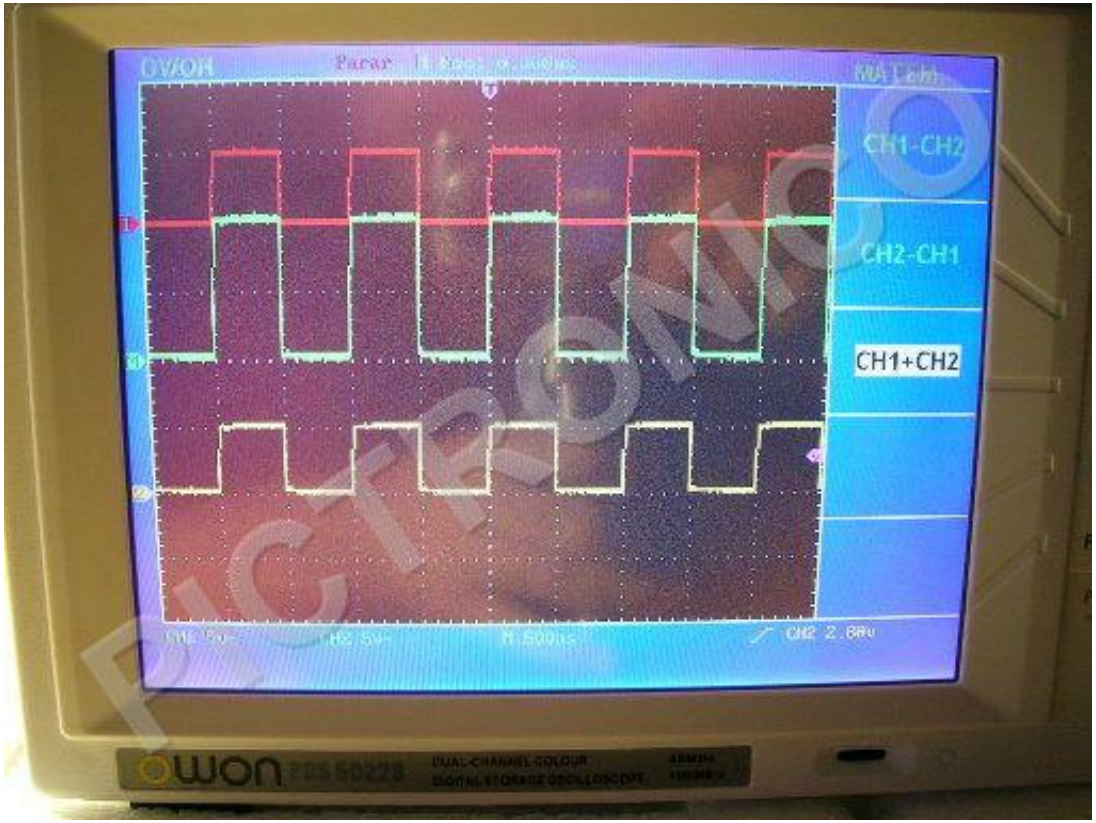
Es un instrumento de medición electrónico para monitorear y medir formas de onda (representación gráfica de señales eléctricas) que pueden variar en el tiempo).





Fundamentos de Electricidad

Para la medición en el osciloscopio, se utilizan los cuadros (divisiones). Para la amplitud se mide el número de cuadros verticales que ocupa la forma de onda y se multplica por el valor seleccionado de volt/div en el selector respectivo. Para la frecuencia se t/div con lo que se obtiene el período de la forma de onda.



Fundamentos de Electricidad

Generador de funciones.

Es un instrumento que produce formas de onda de forma senoidal, diente de sierra, triangular y cuadrada.

Normalmente tiene botones de ajuste de: control de selección de forma de onda que selecciona los diferentes tipos de onda, control de amplitud de señal que determina la magnitud de la señal y el control de tiempo que selecciona la frecuencia que va a generar la forma de onda.



Resolución de guía de Módulo 3 Transmisores

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 4

CALIBRACIÓN

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Conceptos Generales de Medición

Medición.

La medición es el proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos de entidades del mundo real de tal forma que los describa de acuerdo con reglas o patrones claramente definidos" [Fenton y Pfleeger, 1997].

Instrumento de medición.

Un instrumento de medición es un dispositivo empleado para efectuar mediciones por si solo o como integrante de otro equipo o sistema. Las características metrológicas de un instrumento están definidas en función de los factores que afectan su medición.

Metrología

Es la ciencia de las medidas, cuyo estudio comprende los patrones, las magnitudes y los sistemas de unidades. La metrología estudia la fiabilidad de la relación establecida entre cualquier magnitud y su patrón

Conceptos Generales de Medición

Error.

Es la diferencia entre el resultado de la medida y del valor verdadero de la cantidad que se mide:

Error = valor medido - valor verdadero

El *porcentaje de error* es el error dado en porcentaje del valor verdadero y es:

$$\textit{Porcentaje de error} = \frac{\textit{Error}}{\textit{Valor verdadero}} \textit{ x 100\%}$$

En instrumentación, un error es la diferencia entre el valor real de la variable medida y el valor de la misma variable indicado por el instrumento de medición.

Algunos instrumentos están sujetos a un grado mayor de error que otros instrumentos.

La cantidad de error que es permitido variará, dependiendo del propósito para el cual el instrumento será utilizado y las demandas del sistema del proceso.

Conceptos Generales de Medición

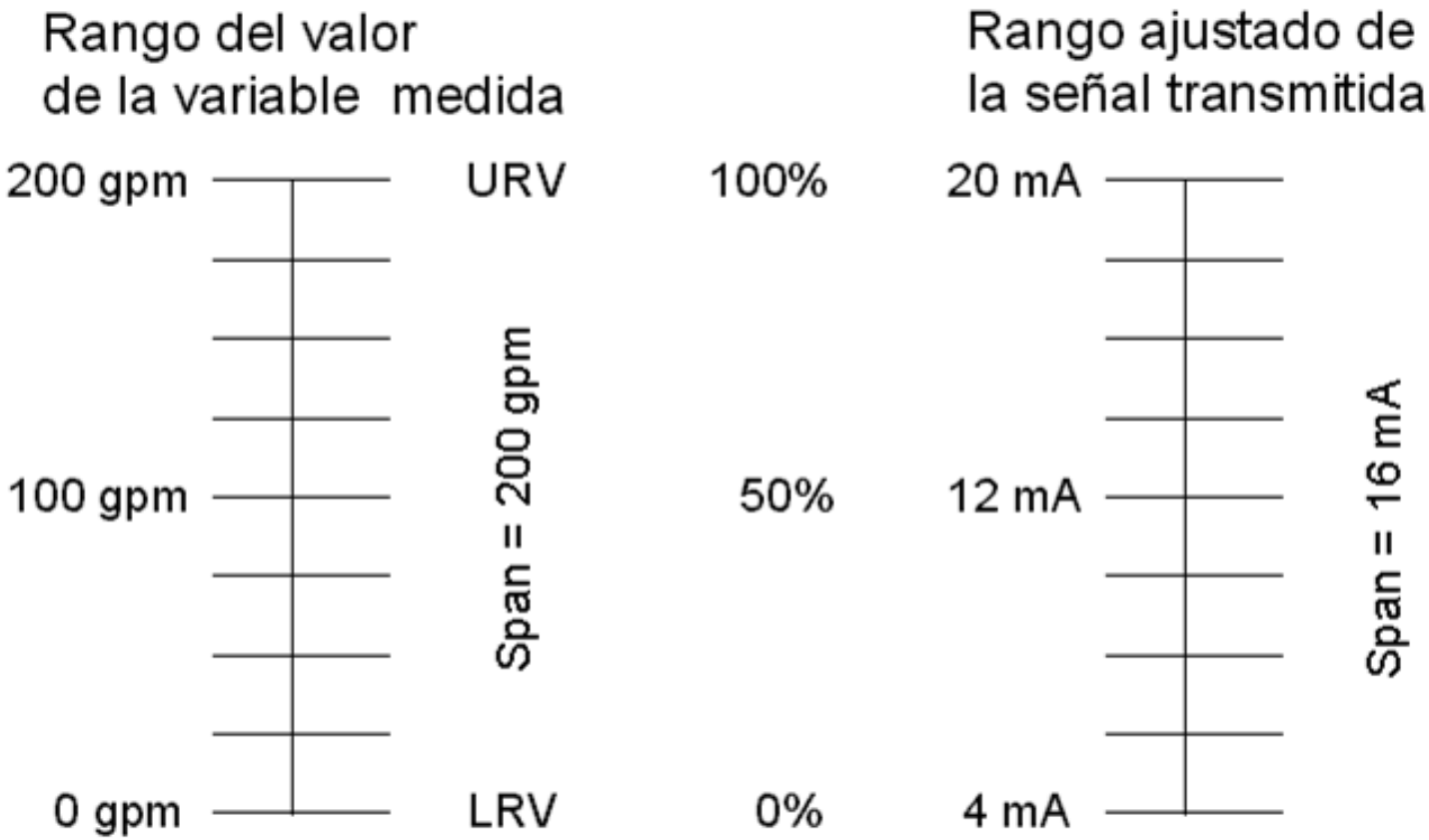
Rango.
Región entre los límites en los cuales una cantidad es medida, recibida o transmitida, se expresa estableciendo los valores de rango mínimo y máximo.

LRV (Valor de rango mínimo): El valor mínimo de la variable medida que el dispositivo esta ajustado para medir.

URV (valor de rango máximo): El valor máximo de la variable medida que el dispositivo esta ajustado para medir.

Span.
Diferencia algebraica entre el los valores máximo y mínimo.

Conceptos Generales de Medición



Conceptos Generales de Medición

Rango de cero suprimido:

Rango en el cual el valor cero de la variable medida es menor que el valor de rango mínimo.

Rango de cero elevado:

Rango en el cual el valor cero de la variable medida es mayor que el valor de rango mínimo.

La supresión y la elevación de cero son consideraciones importantes cuando se calibra un transmisor neumático o electrónico convencional normalizado. Muchas aplicaciones de nivel requerirán elevación o supresión.

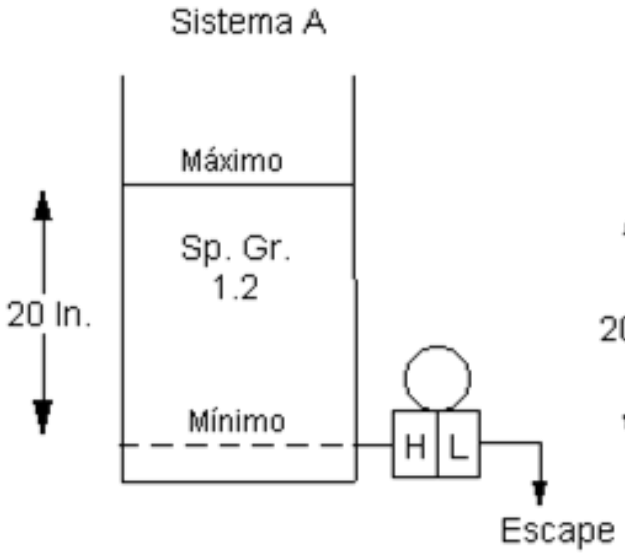
Rango de las variables medidas

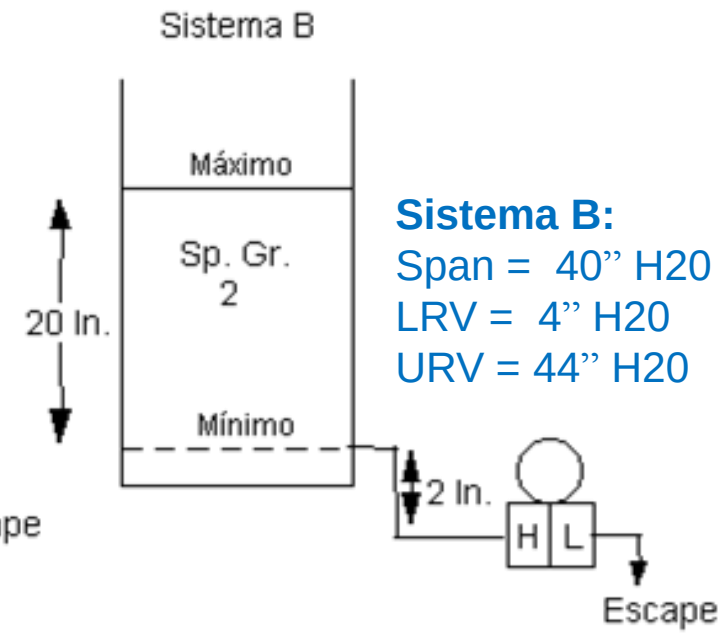
RANGOS TÍPICOS	NOMBRE	RANGO	VALOR DE RANGO MÍNIMO	VALOR DE RANGO MAXIMO	SPAN
0 +100	CON CERO	0 A 100	0	+100	100
20 +100	RANGO CON SUPRESIÓN DE CERO	20 A 100	20	+100	80
-25 0 +100	RANGO CON ELEVACIÓN DE CERO	-25 A +100	-25	+100	125
-100 0	RANGO CON ELEVACIÓN DE CERO	-100 A 0	-100	0	100
-100 -20	RANGO CON ELEVACIÓN DE CERO	-100 A -20	-100	-20	80

70

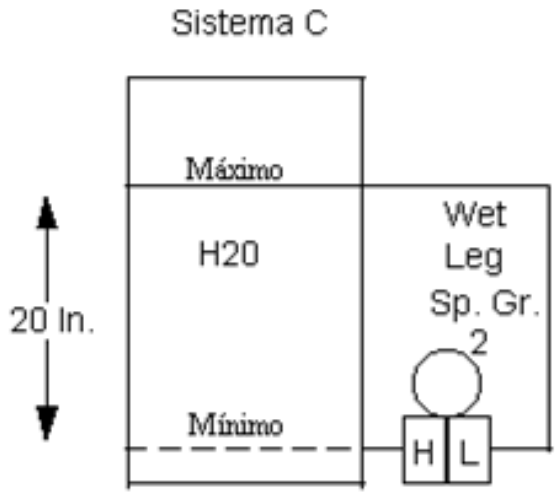
Rango de las variables medidas

Sistema A:
Span = 24” H20
LRV = 0” H20
URV = 24” H20





Sistema B:
Span = 40” H20
LRV = 4” H20
URV = 44” H20



Sistema C:
Span = 20” H20
LRV = -40” H20
URV = -20” H20

Conceptos Generales de Medición

Exactitud.

Es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al verdadero valor de la magnitud medida

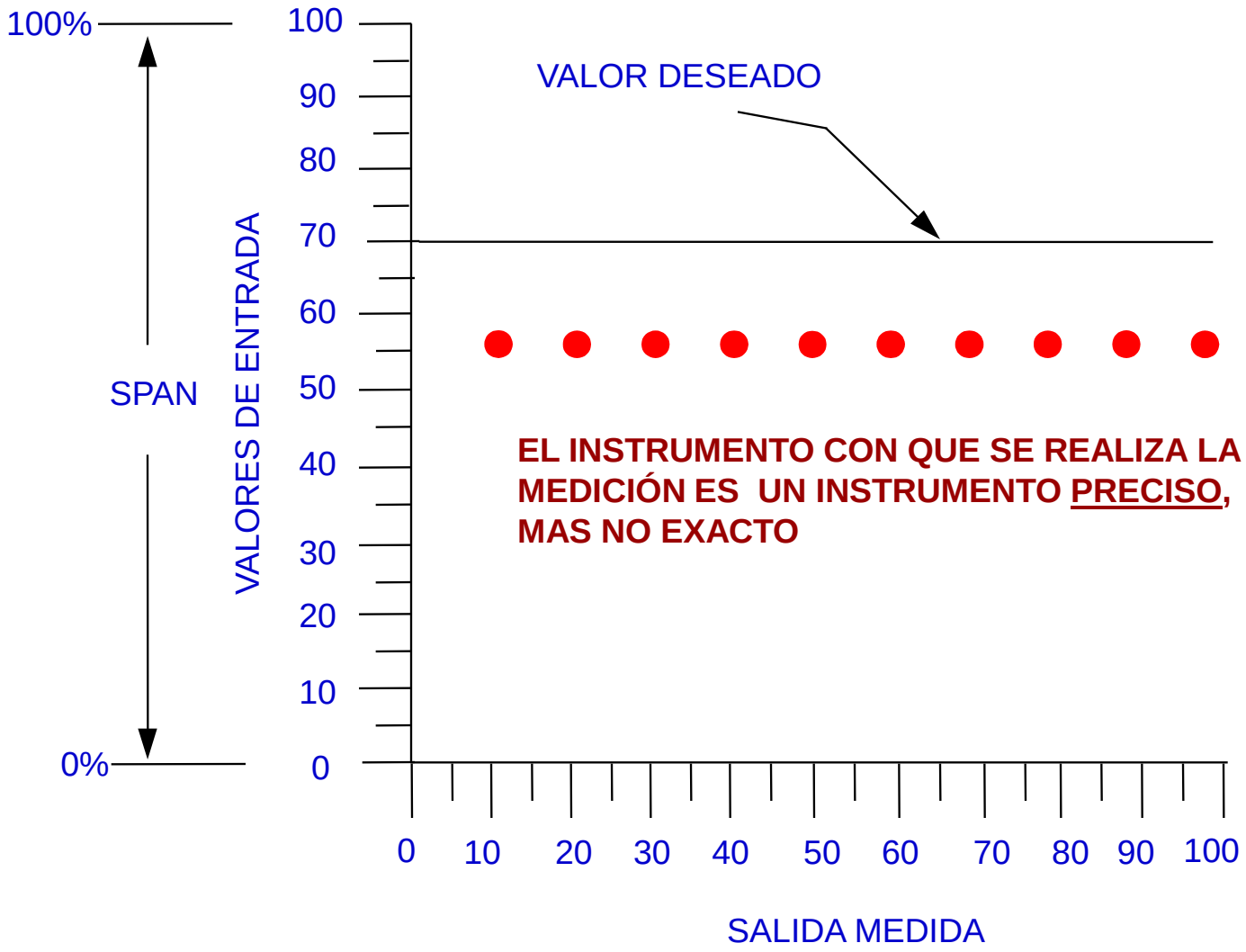
Precisión.

Es la tolerancia de medida o de transmisión del instrumento (intervalo donde es admisible que se sitúe la magnitud de la medida), y define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un período de tiempo determinado (normalmente un año). Es función de la repetibilidad y la resolución del instrumento.

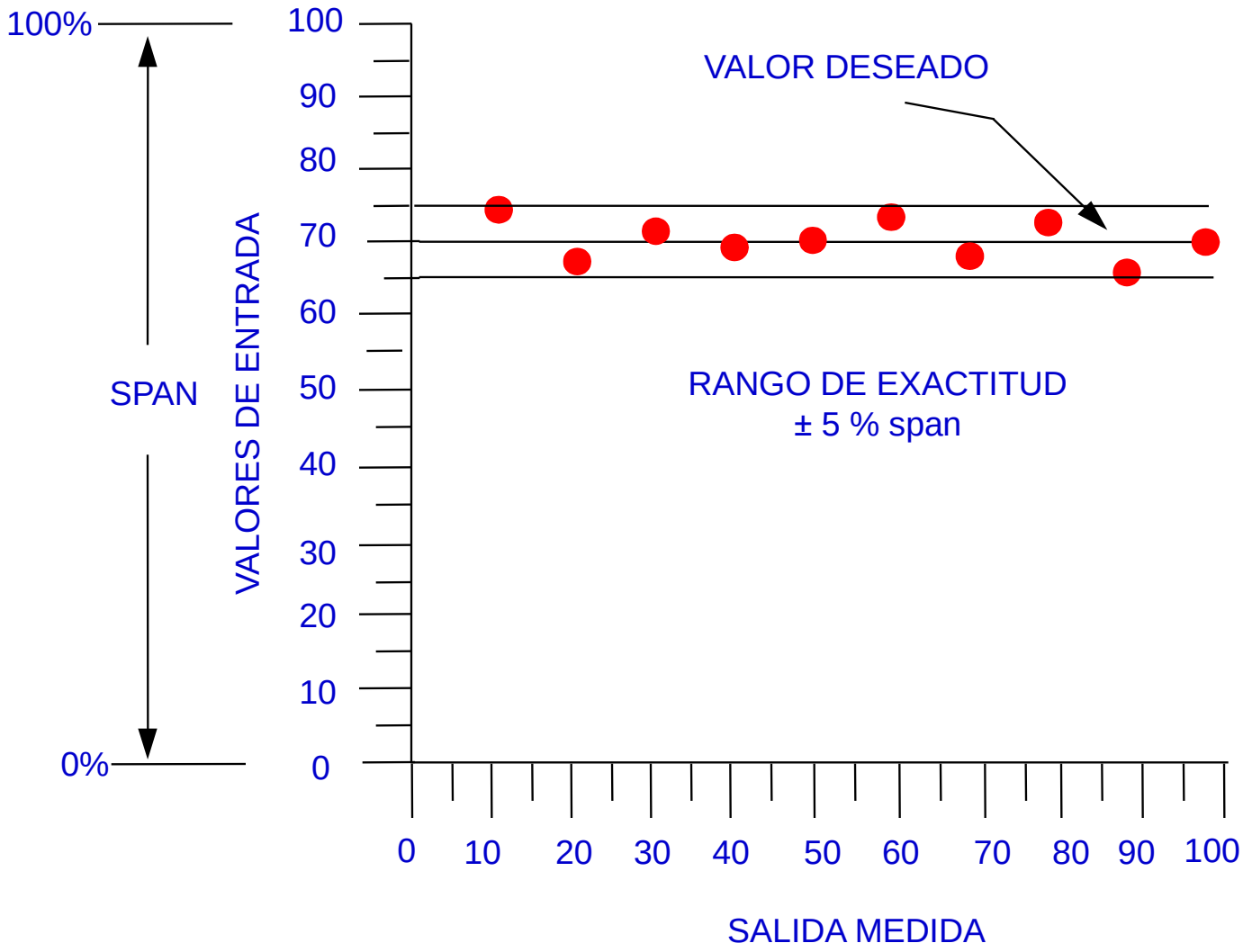
$$Precisión = \frac{(Valor\ medido - Valor\ verdadero)}{Span} x\ 100\%$$

Una medida se dice que es *precisa* cuando los errores son pequeños. La precisión es como acercar el valor medido en relación con el valor verdadero.

Repetibilidad y Reproducibilidad



Exactitud de la medición



Conceptos Generales de Medición

Repetibilidad.

La repetibilidad es la precisión de resultados de medición expresado como la concordancia (misma indicación) entre determinaciones o mediciones independientes realizada bajo las mismas condiciones (operador, tiempo, aparato, lugar, método, etc).

La reproducibilidad de la medición es la precisión de resultados de medición expresado como la concordancia entre determinaciones independientes realizadas bajo diferentes condiciones (operador, tiempo, aparato, lugar, método, etc).

La exactitud indica que tan cerca el valor medio esta del ideal, mientras que precisión indica que existe una buena repetibilidad que indica que tan cerca están un grupo de medidas de la misma variable de entrada bajo las mismas condiciones.

Conceptos Generales de Medición

Sensibilidad (Gain).

La sensibilidad de un instrumento es la relación entre el cambio en la lectura indicada por el movimiento del índice y el cambio en la cantidad medida que esto produce. Se puede expresar como:

$$\textit{Sensibilidad} = \frac{\textit{Cambio en la lectura de escala del instrumento}}{\textit{Cambio en la cantidad medida}}$$

$$\textit{Sensibilidad} = \frac{\textit{Cambio en la salida}}{\textit{Cambio en la entrada}}$$

Resolución.

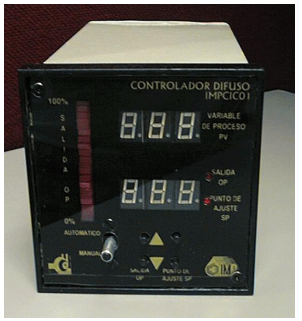
La resolución de un instrumento es el menor cambio en la cantidad medida, es decir, la entrada en un sistema de medida que producirá un cambio observable en la lectura del instrumento. Así, por ejemplo, un voltímetro puede tener una resolución fraccional de 10-4. Esto quiere decir que en una escala de 200 V la resolución podrá ser de 200 x 10^{-4} V o 20 mV

Especificación de características de un instrumento

Un instrumento de medición es un dispositivo empleado para efectuar mediciones por si solo o como integrante de otro equipo o sistema. Las características metrológicas de un instrumento están definidas en función de los factores que afectan su medición, como ejemplo:

Exactitud : ± 0.2% de span calibrado. Aquí se incluye efectos combinados de lo siguiente:

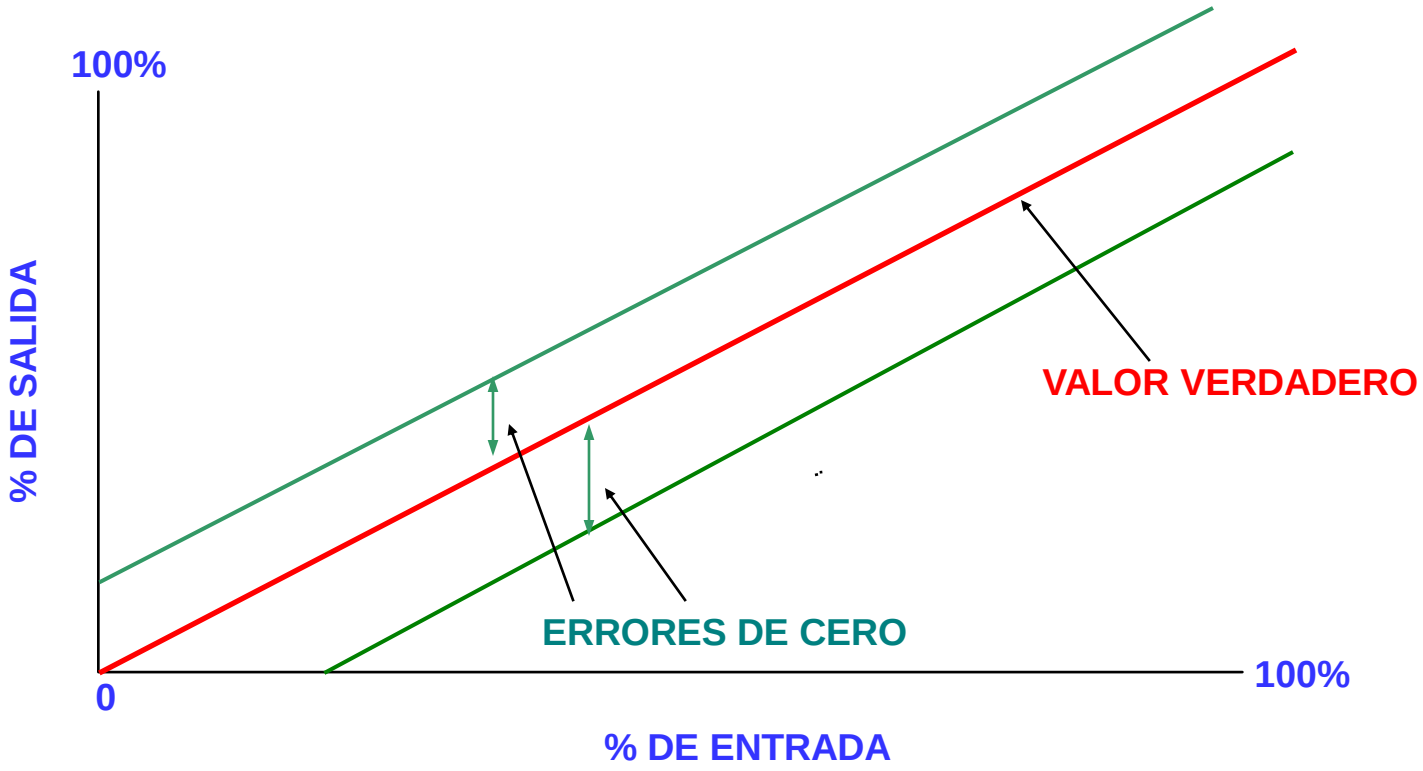
- Repetibilidad : ± 0.05% de span calibrado
- Linealidad : ± 0.1% de span calibrado
- Histéresis : ± 0.05% de span calibrado
- Banda muerta : ± 0.05% de span calibrado



Conceptos Generales de Medición

Error de cero.

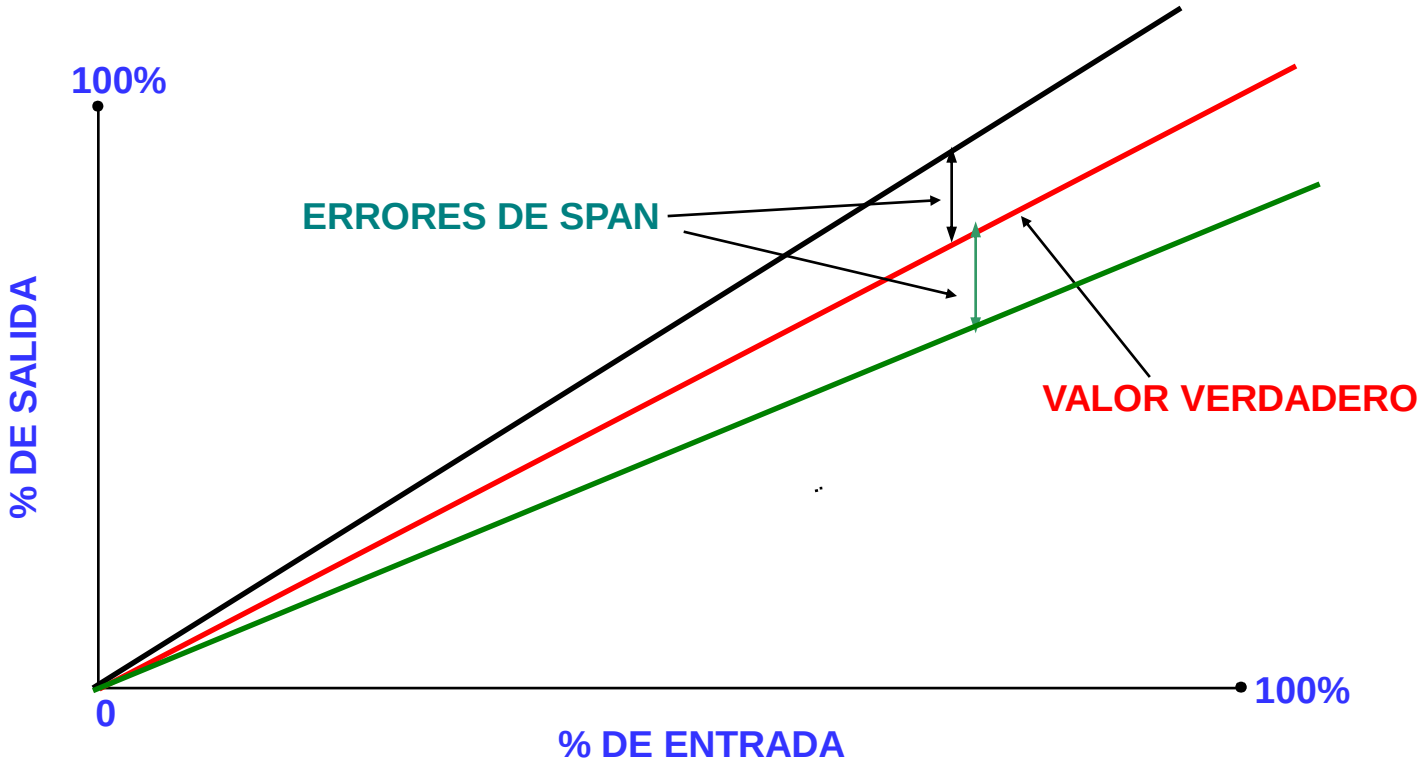
Cuando los instrumentos tienen un error de cero, todas las indicaciones del instrumento son consistentemente altos o consistentemente bajos a través del rango completo del instrumento cuando es comparado con la salida deseada



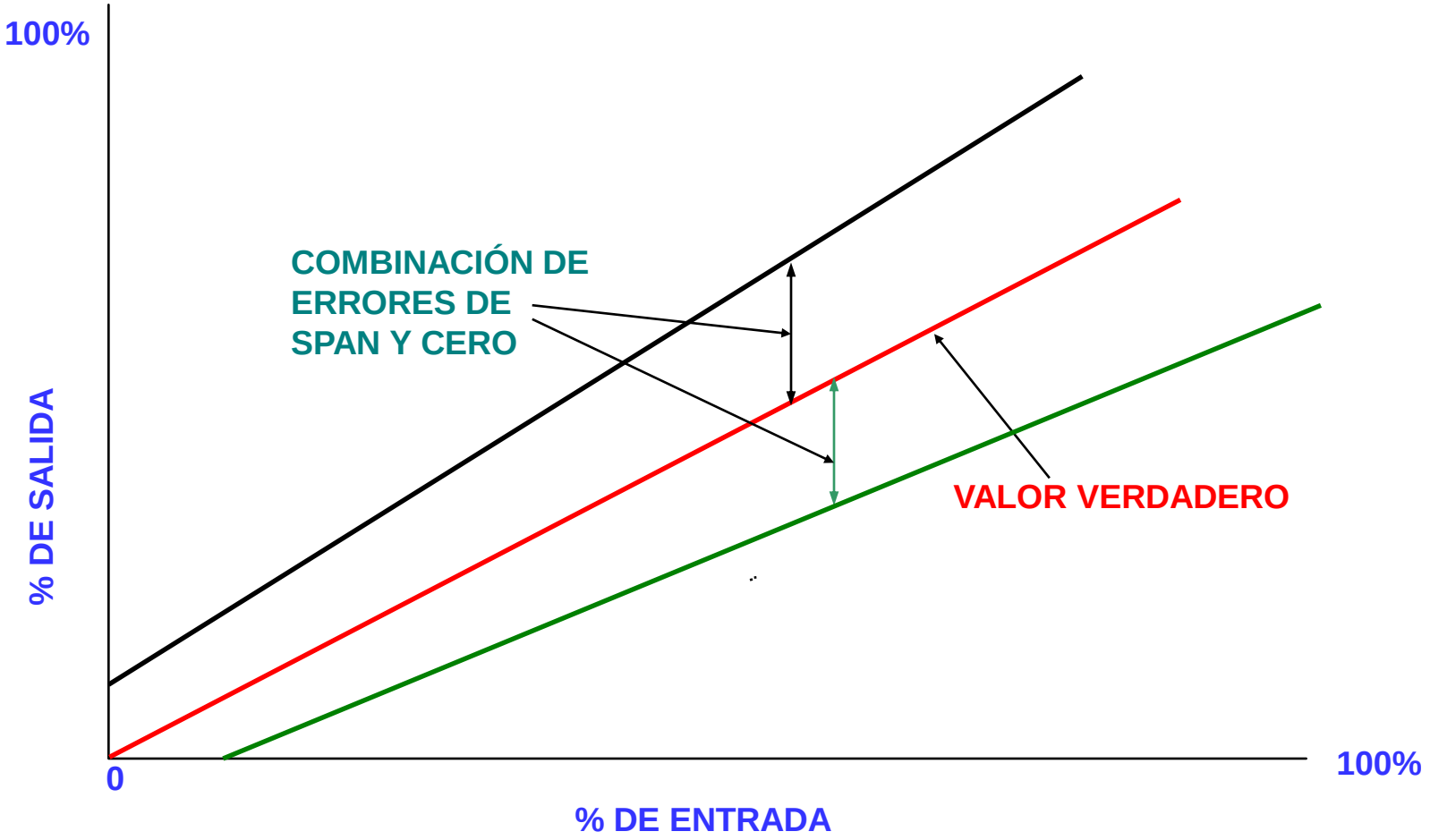
Conceptos Generales de Medición

Error de span.

Con el error de span, la desviación del valor ideal varía en diferentes puntos a lo largo del rango del instrumento. Normalmente se incrementará a medida que la señal de entrada al transmisor se incrementa.



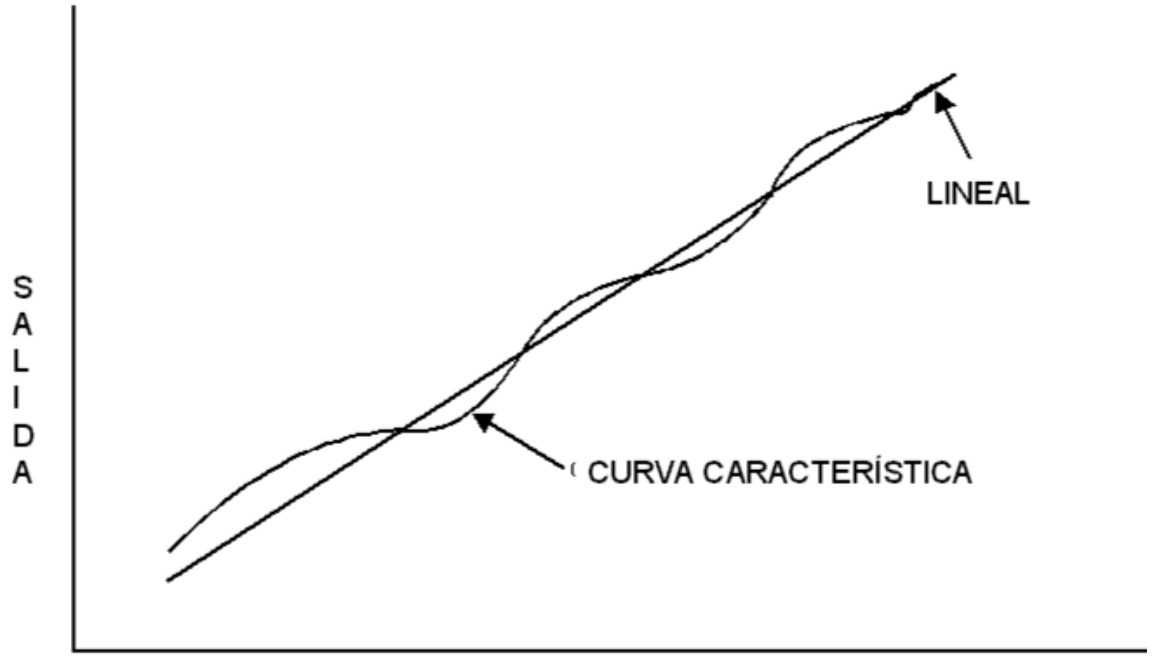
Errores de Span y de Cero combinados



Conceptos Generales de Medición

Error de no linealidad.

Es la cercanía con la cual una curva se aproxima a una línea recta. La linealidad es usualmente medida como una no linealidad y expresada como linealidad. Hoy en día algunos instrumentos tienen un ajuste de linealidad. Se expresa frecuentemente en términos del máximo error de no linealidad como un porcentaje de la desviación a fondo de escala.



LENEALIDAD (ENTRADA/SALIDA)

Conceptos Generales de Medición

Error de histéresis y zona muerta.

Los instrumentos pueden dar diferentes lecturas, y en consecuencia errores, para el mismo valor de una cantidad medida dependiendo de si la lectura se ha realizado incrementándose continuamente o decrementándose de la misma manera. Esto se conoce como histéresis y sucede como resultado de razones tales como el rozamiento de cojinetes y movimiento lento de engranajes del instrumento.

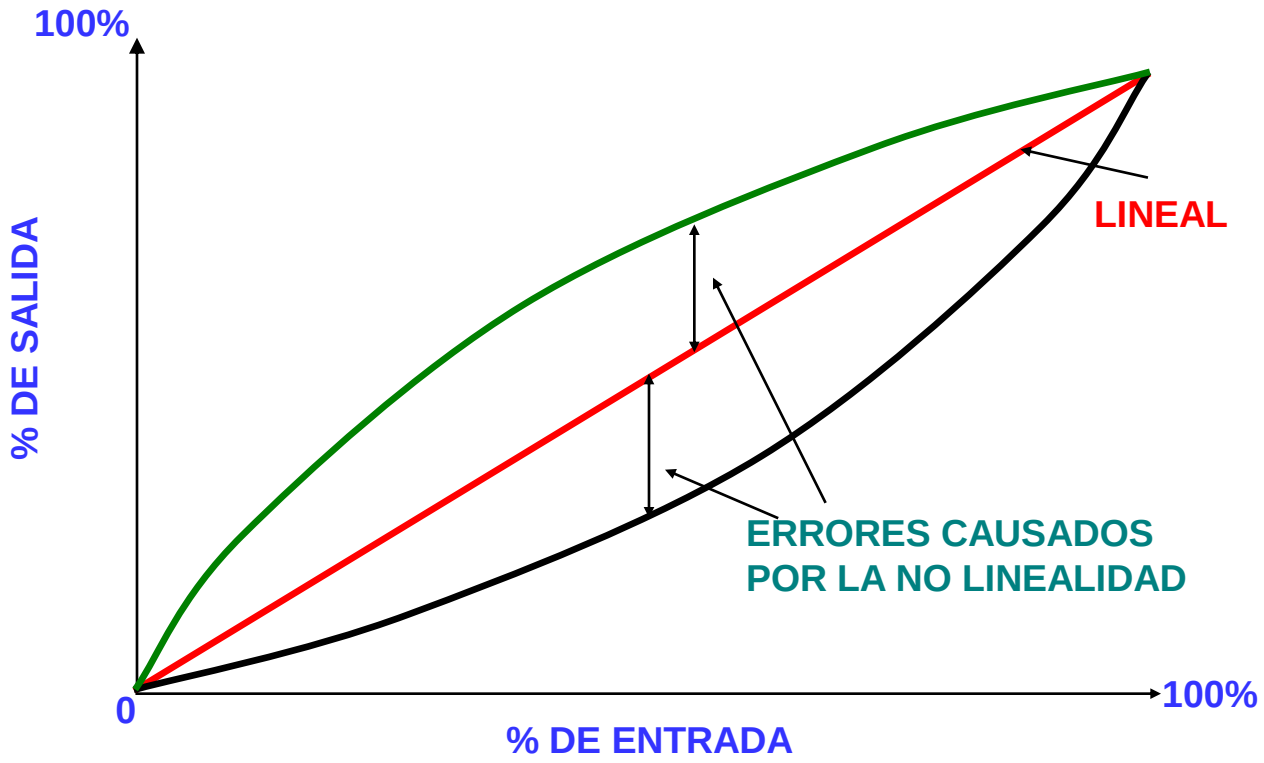
El error de histéresis es la diferencia entre el valor medido que se ha obtenido cuando la cantidad medida se ha incrementado y cuando ha decrecido ese valor.

La histéresis se expresa a menudo, en términos de la máxima histéresis como un porcentaje de la desviación a fondo de escala:

$$\textit{Histéresis} = \frac{\textit{Error de histéresis máximo}}{\textit{Desviación a fondo de escala}} \textit{ x 100\%}$$

Conceptos Generales de Medición

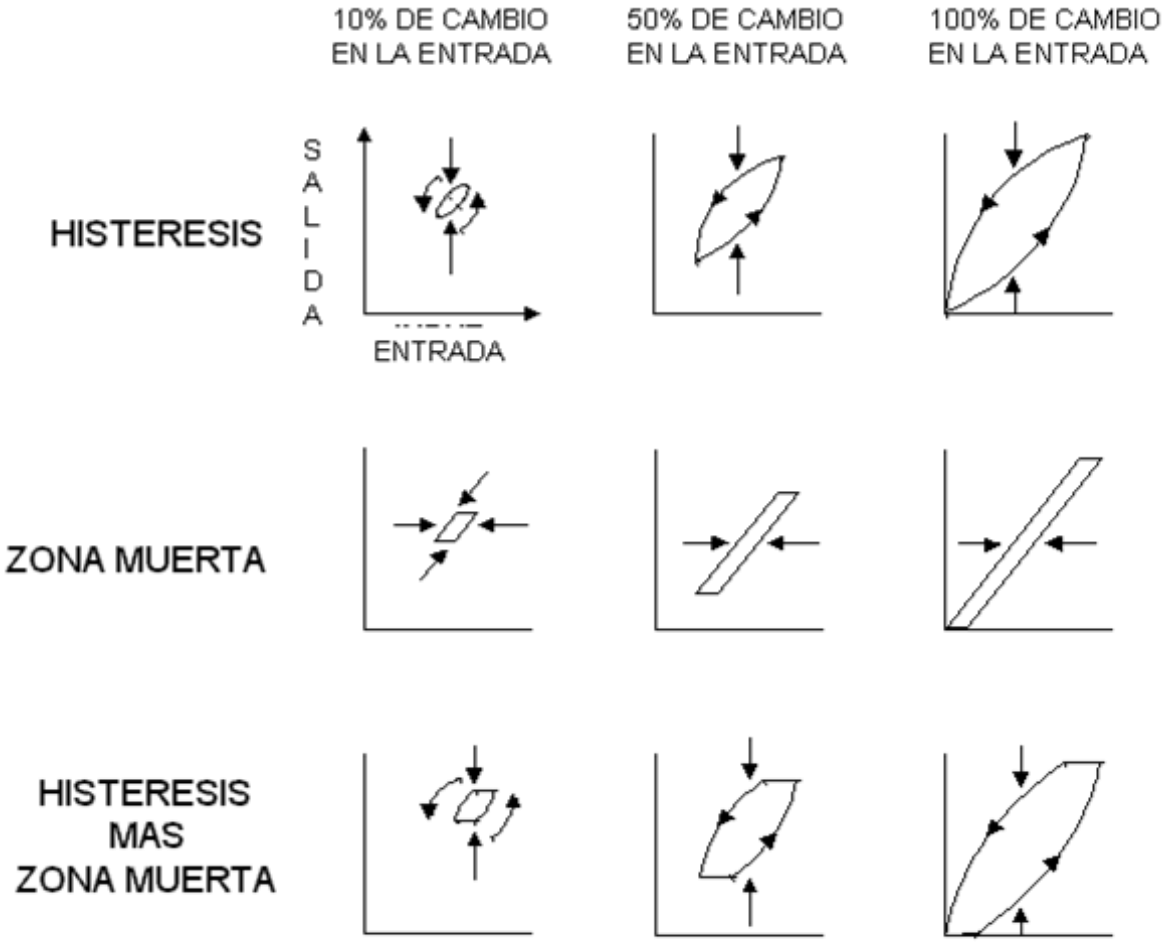
Error de histéresis



Conceptos Generales de Medición

La zona muerta

Ocurre cuando la salida de un dispositivo no responde inmediatamente a un cambio en la entrada al invertir la dirección de la señal de entrada.



¿Para qué evaluar la calidad de las mediciones?

- Anteriormente: error y análisis de errores.
- El error es el resultado de una medida menos el valor verdadero del mensurando.

- Actualmente: Incertidumbre.
- **La incertidumbre** refleja la imposibilidad de conocer el valor del mensurando y corresponde a la duda del resultado de la medición, aún cuando sean eliminados los errores detectados.

La incertidumbre es el parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores, que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando.

Conceptos Generales de Medición

Calibración.

La calibración de un instrumento es el conjunto de operaciones que establece, bajo condiciones específicas, la relación entre valores indicados por un instrumento de medición o sistema de medición o los valores representados por una medida materializada y los valores correspondientes de la magnitud, realizada por los patrones. En forma simple se define como la comparación de las indicaciones de un instrumento contra un patrón, sin efectuar ningún ajuste.



- **CALIBRACIÓN APROPIADA**
- **MEDICIÓN EXACTA**
- **BUEN CONTROL DEL PROCESO**
- **SEGURIDAD Y COSTOS BAJOS**



Conceptos Generales de Medición

Se requiere un **patrón de calibración para medir la entrada y un patrón de calibración para medir la salida**.

Las mediciones para la calibración deben realizarse variando la entrada a través del rango del instrumento de tal manera que midiendo la salida podamos identificar uno o varios de los errores tratados con anterioridad.

Generalmente se realizan **cinco mediciones** con un patrón de entrada al **0%, 25%, 50%, 75% y 100%** del Span entrada del instrumento midiendo al mismo tiempo su salida con el patrón respectivo, repitiendo las mediciones en forma inversa.

El propósito de la calibración de un instrumento es asegurarse que el span de salida corresponde al span de entrada mediante la verificación del cero y del span en direcciones de incremento y decremento. Idealmente el patrón de salida seleccionado para calibrar un instrumento debe ser 5 veces más preciso que el instrumento bajo prueba.

El cero y el Span máximo se ajustan primero, y a continuación se realizan los demás ajustes.

Programas de calibración de instrumentos

PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
2003

CLAVE INVENTARIO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. SERIE	VIDA ÚTIL DEMANDANTE	RANGO DE MEDICIÓN	PRECISIÓN	COMPAÑÍA QUE DA EL SERVICIO	PERIODO DE SERVICIO
S/N	Transductor de vacío	Baratron	622A TAE-5	619741	10 años	0 a 10 Torr	+-0.25% E.T.I1	IMP	6 meses*
S/N	RTD PT100 Fondo	Jupiiter JAX1	PT100	9550	10 años	-40 a 420oC	+-1.0 oC	IMP	1 año
S/N	RTD PT100 Domo	Jupiter JAX	PT100	15	10 años	-40 a 420oC	+-1.0 oC	IMP	1 año
S/N	RTD PT100 Baño	Jupiter JAX2	0H12004	9537	10 años	-40 a 420oC	+-1.0 oC	IMP	1 año
S/N	Probeta graduada	Pyrex	3062	CB12624	10 años	0-250 ml.	+-1.4 ml	IMP	1 año
20092	Báscula electrónica	Mettler	PM30-K	L21759	10 años	0-30 Kg.	+-1.0 g	IMP	1 año
134138	Indicador de temperatura	Eurotherm	8155	0931-001-007-9	10 años	0-40 oC	0.015 oC	IMP	1 año

Unidades de medida

Todas las unidades físicas están basadas en las cantidades fundamentales de Masa, longitud y tiempo

Magnitud	Representación dimensional	Unidades SI
Masa	M	Kg
Longitud	L	m
Tiempo	t	s
Temperatura	T	K

Magnitudes fundamentales

Velocidad	Lt^{-1}	m/s
Aceleración	Lt^{-2}	m/s^2
Fuerza	ML^2t^{-2}	N(Kg.m/s2)
Area	L^2	m^2
Volumen	L^3	m^3
Presión	$FL^2=ML^{-1}t^{-2}$	$Pa(N/m^2)$
Densidad	ML^{-3}	Kg/m^3
Energía	FL	$J (Kg/m/s^2)$
Potencia	$FL/t=ML^{-1}t^{-3}$	$W (Kg/m/s^3)$
Energía interna u	$FL/M=M^2L^{-2}$	J/Kg (N-m/Kg)
Viscosidad	$ML^{-1}t^{-1}$	Kg/m/s

Magnitudes derivadas

Patrones de calibración

PATRÓN (primario de medición).- Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o más valores de una magnitud para utilizarse como referencia. Estos patrones usan propiedades físicas de la materia y leyes físicas para proporcionar estándares de comparación

PATRÓN NACIONAL (de medición).- Patrón reconocido por una decisión nacional en un país, que sirve de base para asignar valores a otros patrones de la magnitud concerniente.

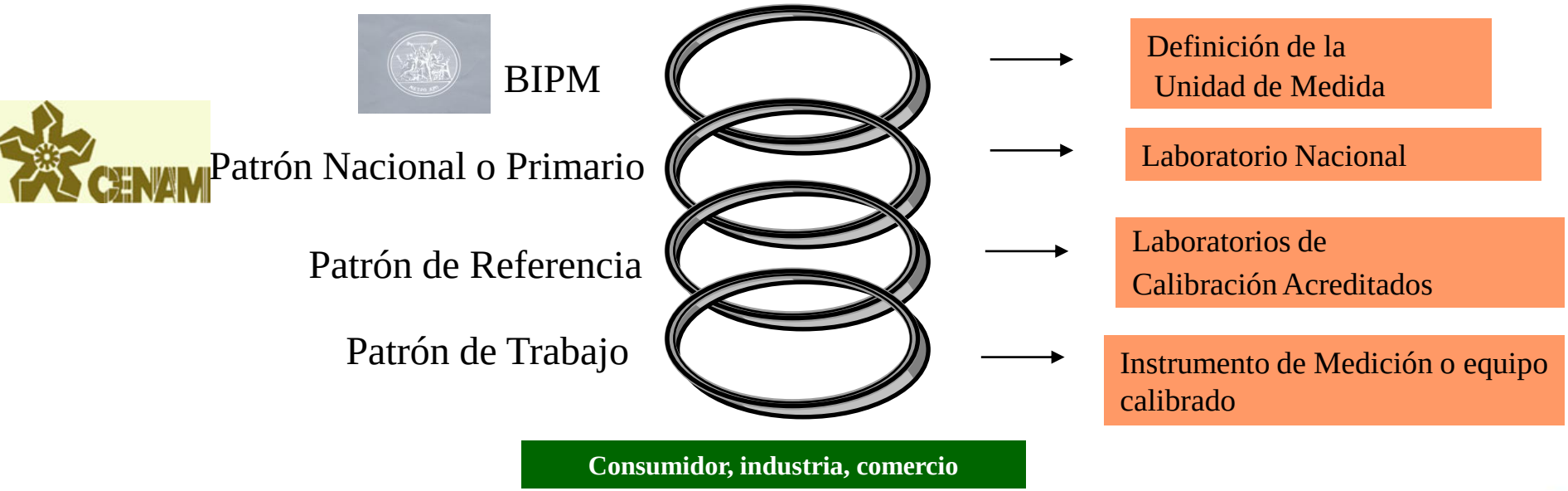
PATRÓN SECUNDARIO.- Patrón cuyo valor es establecido por comparación con un patrón primario de la misma magnitud.

PATRÓN DE TRABAJO.- Patrón que es usado rutinariamente para calibrar o controlar las medidas materializadas, instrumentos de medición o los materiales de referencia.

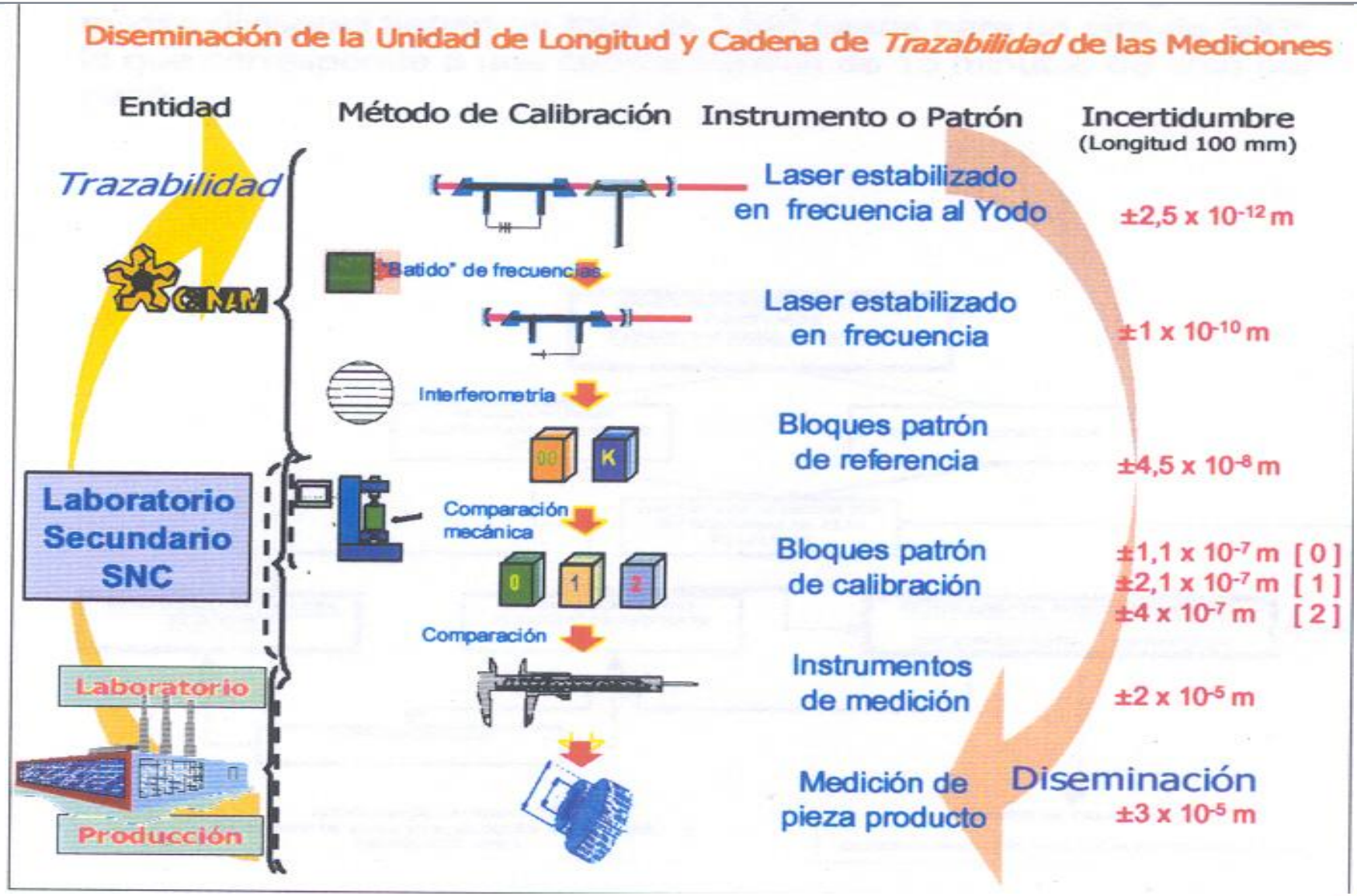


Trazabilidad de la medición

Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por la cual pueda ser relacionado a referencias determinadas generalmente patrones nacionales o internacionales por medio de una cadena ininterumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas.



Ejemplo de trazabilidad de la medición



Conceptos Generales de Medición

Cuando un patrón de trabajo ha sido calibrado por un laboratorio autorizado, se proporciona un certificado de calibración que incluye:

- La identificación del equipo calibrado.
- Los resultados de la calibración.
- La precisión de los resultados.
- Cualquier limitación en la utilización del equipo que se obtenga de la calibración.
- La fecha de calibración.
- La autoridad que proporciona el certificado.

Conceptos Generales de Medición

Cuando un patrón de trabajo ha sido calibrado por un laboratorio autorizado, se proporciona un certificado de calibración que incluye:

- La identificación del equipo calibrado.
- Los resultados de la calibración.
- La precisión de los resultados.
- Cualquier limitación en la utilización del equipo que se obtenga de la calibración.
- La fecha de calibración.
- La autoridad que proporciona el certificado.

Requerimientos de los Estándares de Calidad

Normas ISO 9000. Historia de las normas ISO.

En 1988, la Comisión de Comunidades Europeas (EC) aprobó una directiva, enfocándose en compañías químicas, farmacéuticas, de productos alimenticios, automovilística y otras. Las compañías deben tener sus sistemas de calidad registradas y certificadas en la norma ISO 9000 por una agencia acreditada.

La certificación ISO 9000 demuestra la capacidad de un proveedor para controlar los procesos que determinan la aceptabilidad del producto o servicio que se suministra. Desde 1988, muchas compañías han iniciado importantes programas de mejoramiento de la calidad para ser certificadas bajo la ISO 9000. Para ser competitivo tanto en el mercado internacional como en el nacional, muchas compañías se están certificando bajo la norma ISO 9000. Una gran ventaja detrás de la certificación ISO es la competencia. Si el competidor de una compañía se certifica, muchas compañías se sentirán obligadas a certificarse de igual manera para conservar parte del mercado. Cuando un cliente tiene como opciones a dos proveedores, uno que está certificado y uno que no lo está, el cliente probablemente escogerá al que está certificado.

Requerimientos de los Estándares de Calidad

Normas ISO 9000.

Una exigencia importante es que las compañías certificadas deben establecer y mantener sistemas efectivos, económicos y demostrables para asegurar que los materiales o servicios están conformes con los requisitos especificados. Los procedimientos que han de seguirse cuando se seleccionan, utilizan, calibran, controlan y mantienen los patrones de medida y los equipos de medida incluyen los requisitos para:

- **El suministrador,** para establecer y mantener un sistema efectivo de control y calibración de patrones y equipos de medida.

- **Todo el personal** que realiza las funciones de calibración de prestaciones para tener un adecuado conocimiento.

- **Los servicios de calibración**, para ser periódica y sistemáticamente revisados para asegurar su continua efectividad.

- **Todas las medidas**, tanto a fines de calibración como evaluación del producto, para tener en cuenta todos los errores e incertidumbres en los procesos de medida ser sellados para evitar manipulaciones.

Requerimientos de los Estándares de Calidad

- **Los procedimientos** de calibración que han de estar documentados.
- **La evidencia objetiva** de que el sistema de medida es efectivo para estar fácilmente a disposición de los clientes.
- **La calibración** que tiene que estar realizada con los equipos referibles a los patrones nacionales.
- **Un registro de calibración** independiente que se debe realizar para cada instrumento de medida, con la que se demuestra que todos los instrumentos de medida utilizados son capaces de realizar mediciones dentro de los límites designados e incluyendo como mínimo:
  - Una descripción del instrumento y un identificador único.
  - Los datos de calibración.
  - Los resultados de la calibración.
  - El intervalo de calibración y la fecha de cuando se debe realizar la siguiente calibración.

Requerimientos de los Estándares de Calidad

Adicionalmente, dependiendo del tipo de instrumento referido:

Los procedimientos de calibración.
Los límites de error permitidos.
Una lista de los efectos acumulativos e incertidumbres de los datos de calibración.
Las condiciones ambientales requeridas para la calibración.
La fuente de calibración utilizada para establecer la referibilidad.
Detalles de cualquier reparación o modificación que afecte a la calibración.
Cualquier limitación de uso del instrumento.

Todos los equipos han de ser rotulados para mostrar su condición de calibración y cualquier tipo de limitación de uso.
Cualquier instrumento que ha fallado o sea sospechoso o que se sepa que esté fuera de calibración será retirado del uso y etiquetado visiblemente para prevenir cualquier accidente casual.
Los dispositivos ajustables deben ser sellados para evitar manipulaciones.

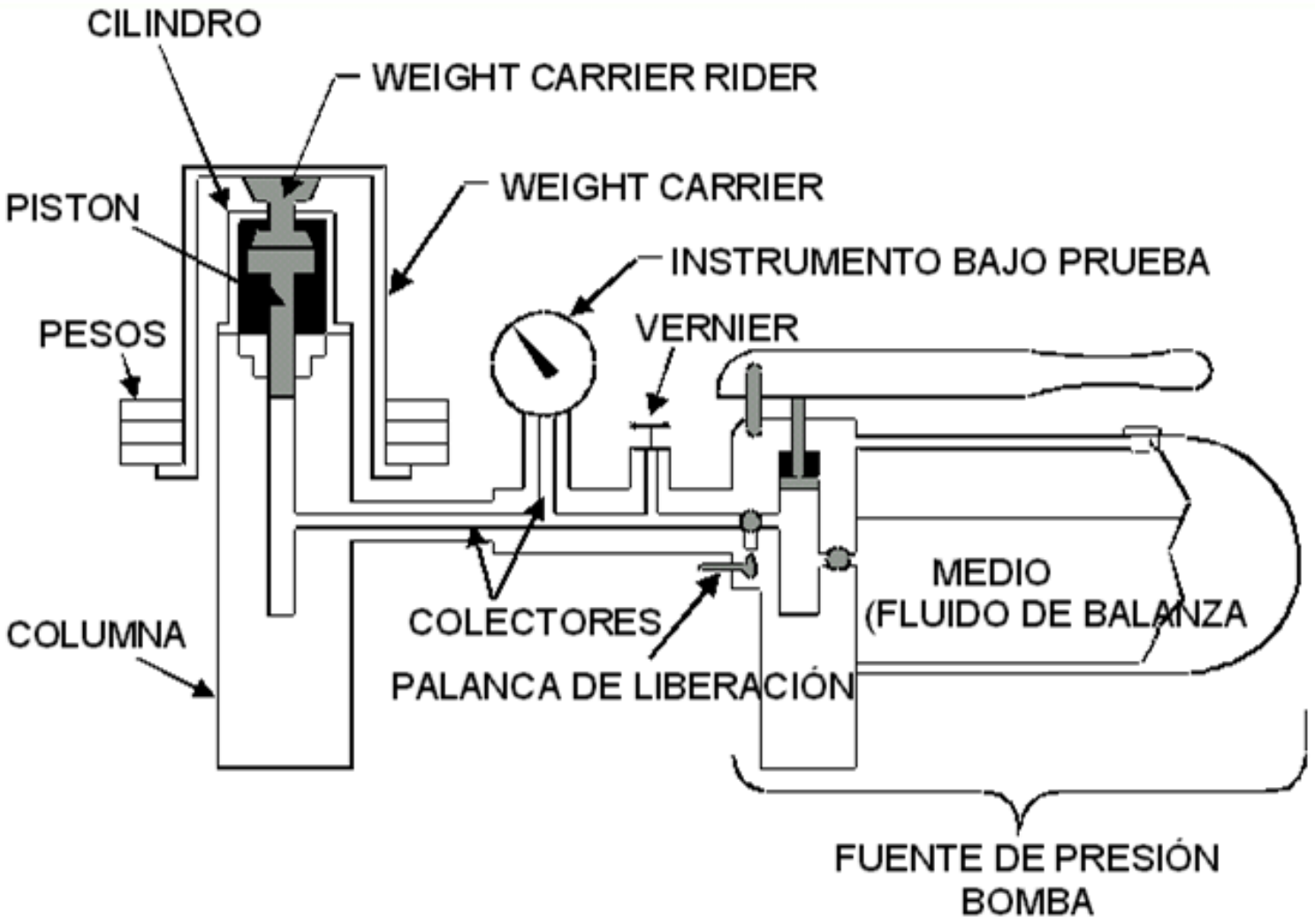
Equipos de Prueba y calibración

Balanza de peso muerto.-La balanza de peso muerto hidráulica es utilizada para calibraciones de presión alta. Estas unidades son robustas y portátiles. Utiliza uno de varios líquidos. (El agua en algunas aplicaciones donde la contaminación del producto puede ocurrir y donde la temperatura no cae por debajo de la congelación). Cuando la contaminación del producto no es un problema, entonces se puede utilizar aceite.

Ya que los líquidos son esencialmente no compresibles, es una ventaja en el caso de una ruptura. Los procedimientos de seguridad deben ser utilizados como se hace con cualquier otro equipo.

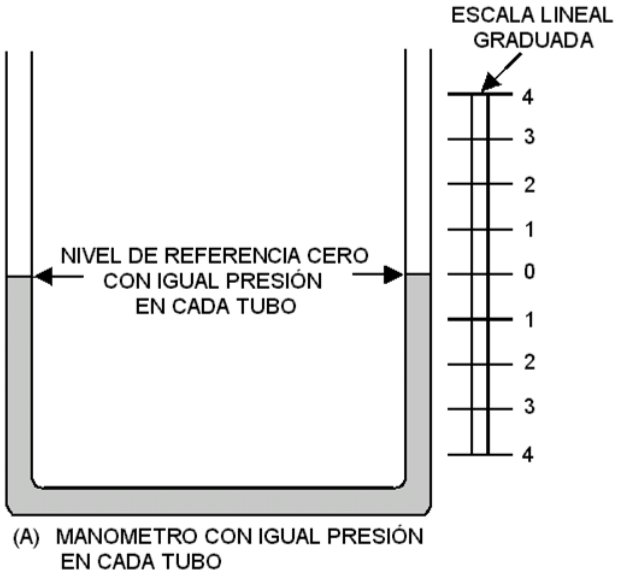
Las balanzas de peso muerto neumáticos son dispositivos exactos pero están limitados a bajas presiones a diferencia de sus contrapartes hidráulicas.

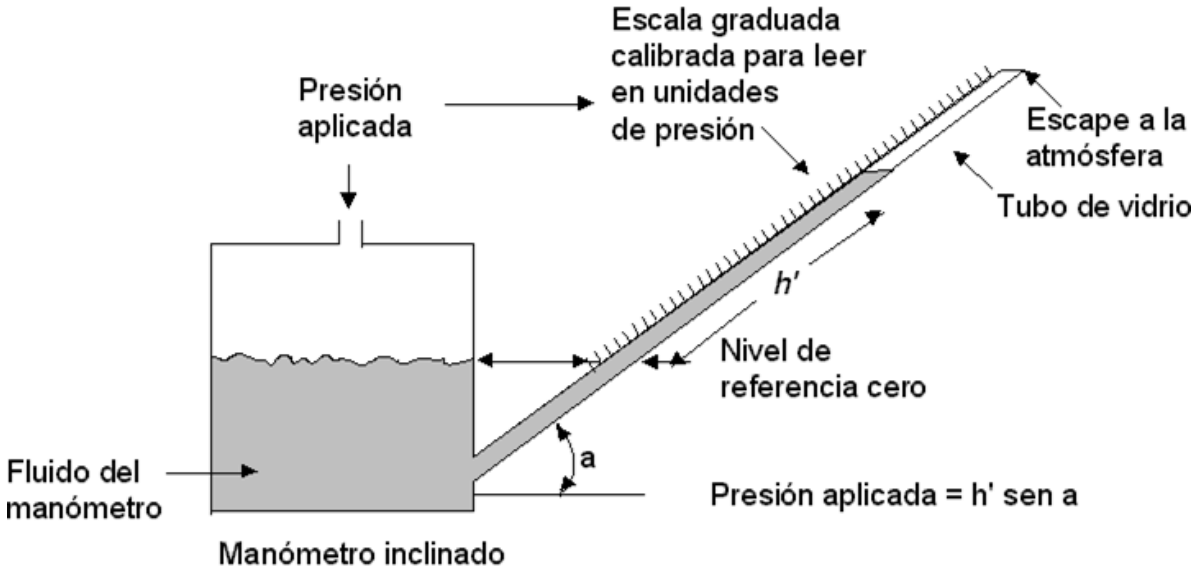
Balanza de pesos muertos



Equipos de Prueba y calibración

Manómetro - El manómetro es utilizado normalmente como un banco de pruebas o laboratorio de medición para calibración. La presión en una rama del manómetro empuja hacia arriba el líquido, normalmente agua, en la otra rama hasta que la presión resultante de la diferencia iguala la presión medida.



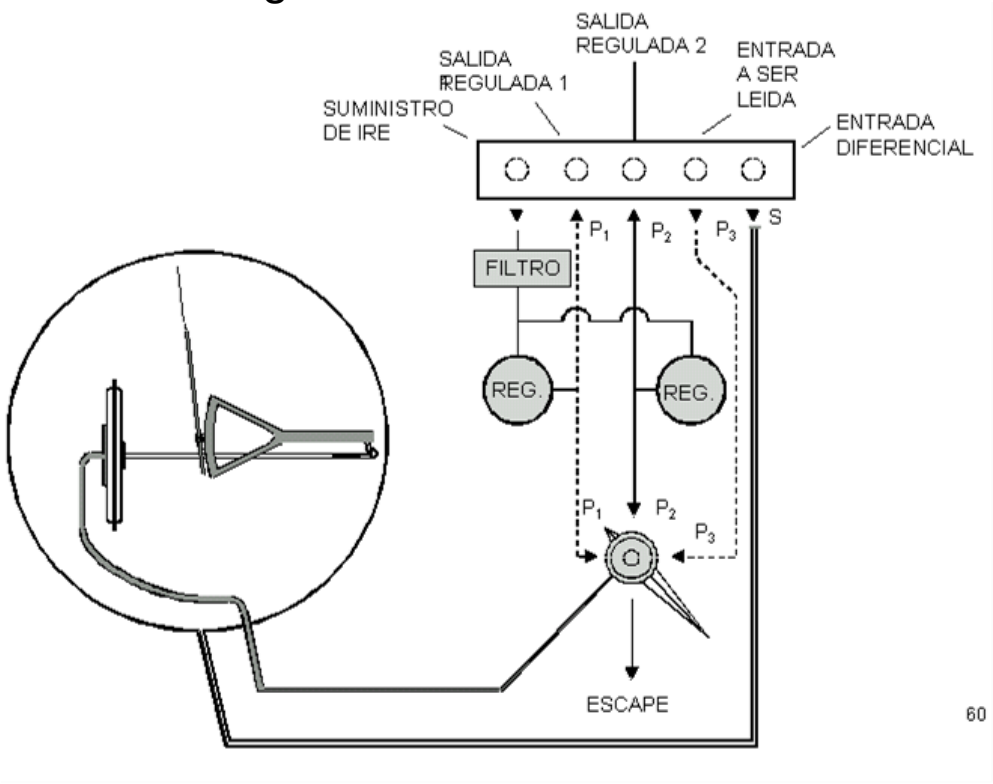


La inclinación del tubo proporciona más resolución. La presión provoca que el fluido se eleve verticalmente. La inclinación extiende esta elevación vertical a una elevación inclinada para incrementar la “lectura

Equipos de Prueba y calibración

Calibrador neumático de baja presión

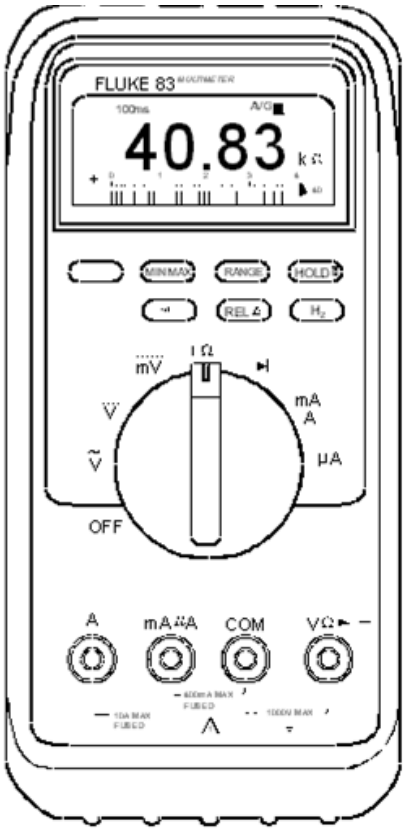
Es una herramienta muy práctica para presiones hasta de aproximadamente 100 PSI. Existen generalmente dos salidas reguladas, con una entrada y la entrada de diferencial de presión. La unidad debe tener un suministro de aire con el fin de proporcionar la salida para calibración. Algunos modelos tienen una lectura digital pero requieren de energía eléctrica.



Equipos de Prueba y calibración

Multímetro.

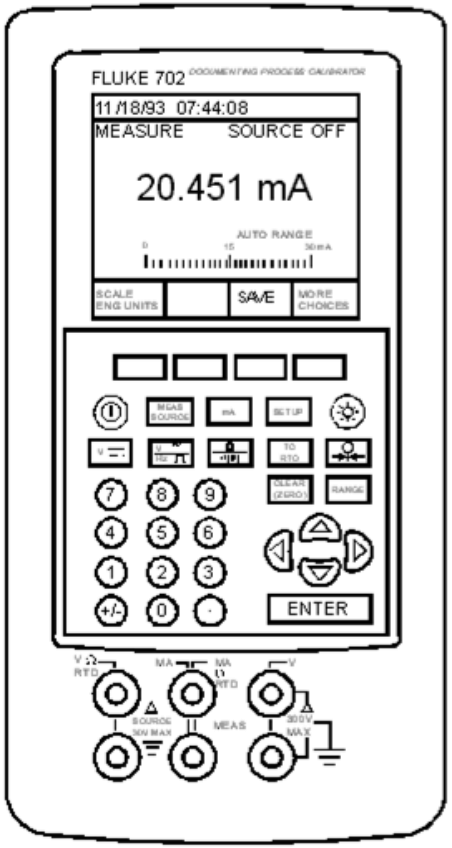
Es una de las herramientas más importantes para los técnicos instrumentistas. Siendo que este instrumento determinará la factibilidad de la localización de diversas fallas, es esencial que el medidor sea exacto y se revise antes de utilizarse. Este instrumento es básico y si no se conoce se deben leer sus instrucciones de uso.



Equipos de Prueba y calibración

Calibrador Universal electroneumático

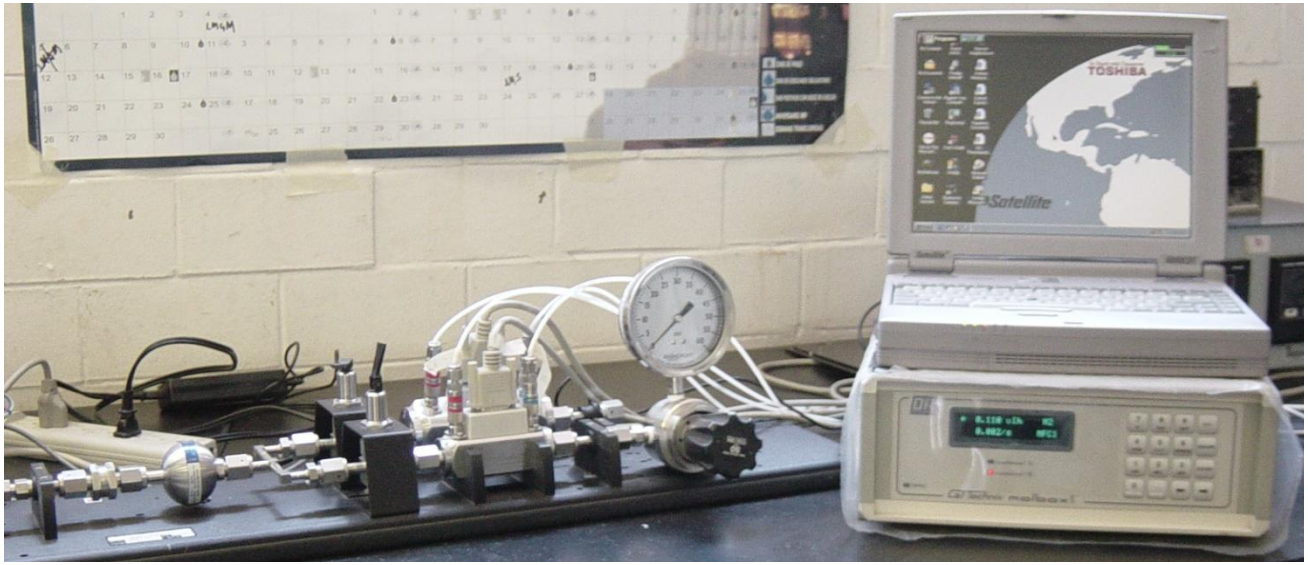
Puede leer una señal de entrada y producir una señal, es utilizado para calibrar muchos de los instrumentos de campo. El rendimiento de estos medidores satisface el requerimiento de “**cuatro o hasta cinco veces más exacto**” para calibrar dispositivos electrónicos.





Equipos de Prueba y calibración

Calibrador de flujo



Principios y Procedimientos de Calibración

Durante el procedimiento de calibración se comparan las entradas y salidas de los instrumentos contra patrones. La calibración es utilizada para verificar el rendimiento de los instrumentos. Los errores de los instrumentos que se discutieron anteriormente pueden ser detectados durante la calibración. La precisión y la repetibilidad establecidos por el fabricante se puede también verificar. Una calibración periódica garantiza que el equipo cumple las especificaciones requeridas en la instalación. El equipo es calibrado cuando se instala, y puede ser verificado regularmente a partir de entonces. La calibración después de cualquier mantenimiento asegura que el equipo aún cumple con los requerimientos especificados.

La calibración permite al usuario relacionar adecuadamente la señal de entrada del dispositivo a su salida. Con una calibración apropiada, entendemos que 8 ma representa por ejemplo 370 PSI. De lo contrario 8 ma significaría tan sólo 25% del span

Principios y Procedimientos de Calibración

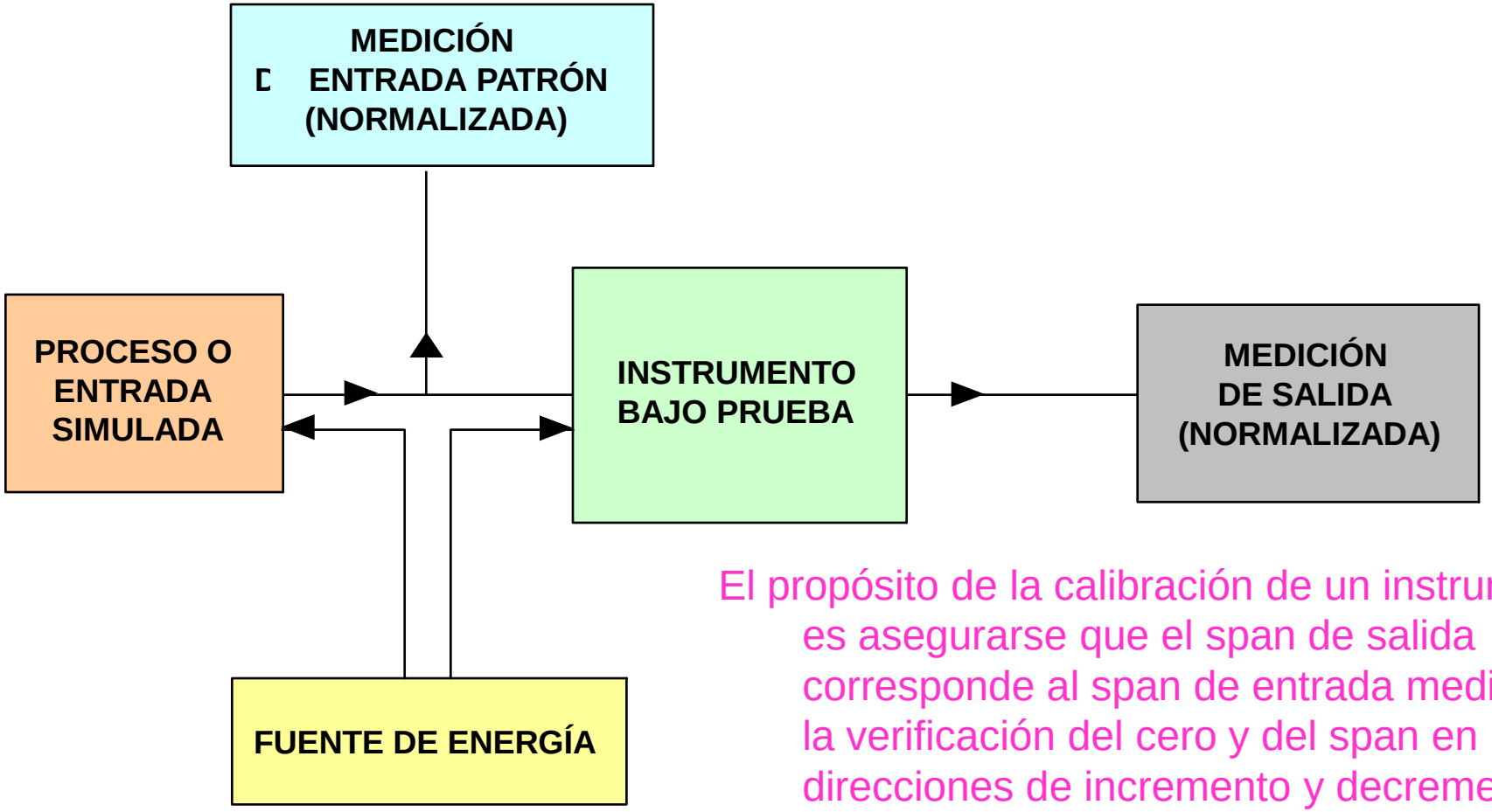
Calibración: Sin ajuste.

Los Técnicos en Instrumentación deben ser capaces de determinar que equipo de prueba es requerido para calibrar un instrumento específico. Eso incluye tener la documentación que muestre los valores de calibración apropiados para ese instrumento. También incluye un procedimiento escrito para cada tipo de instrumento. Cada instrumento debe incluirse en un programa maestro de calibración.

Cuando las entradas y salidas apropiadas han sido determinadas, se puede seleccionar el equipo de calibración adecuado. La calibración requiere generalmente:

- Una fuente de energía, usualmente aire a presión o electricidad, para proporcionar la energía al instrumento.
- Una entrada, como presión o temperatura, la cual es medida por el instrumento.
- Un patrón para medir de una manera precisa la entrada al instrumento que se esta probando.
- Un patrón para medir de una manera adecuada la salida del instrumento que se esta probando.

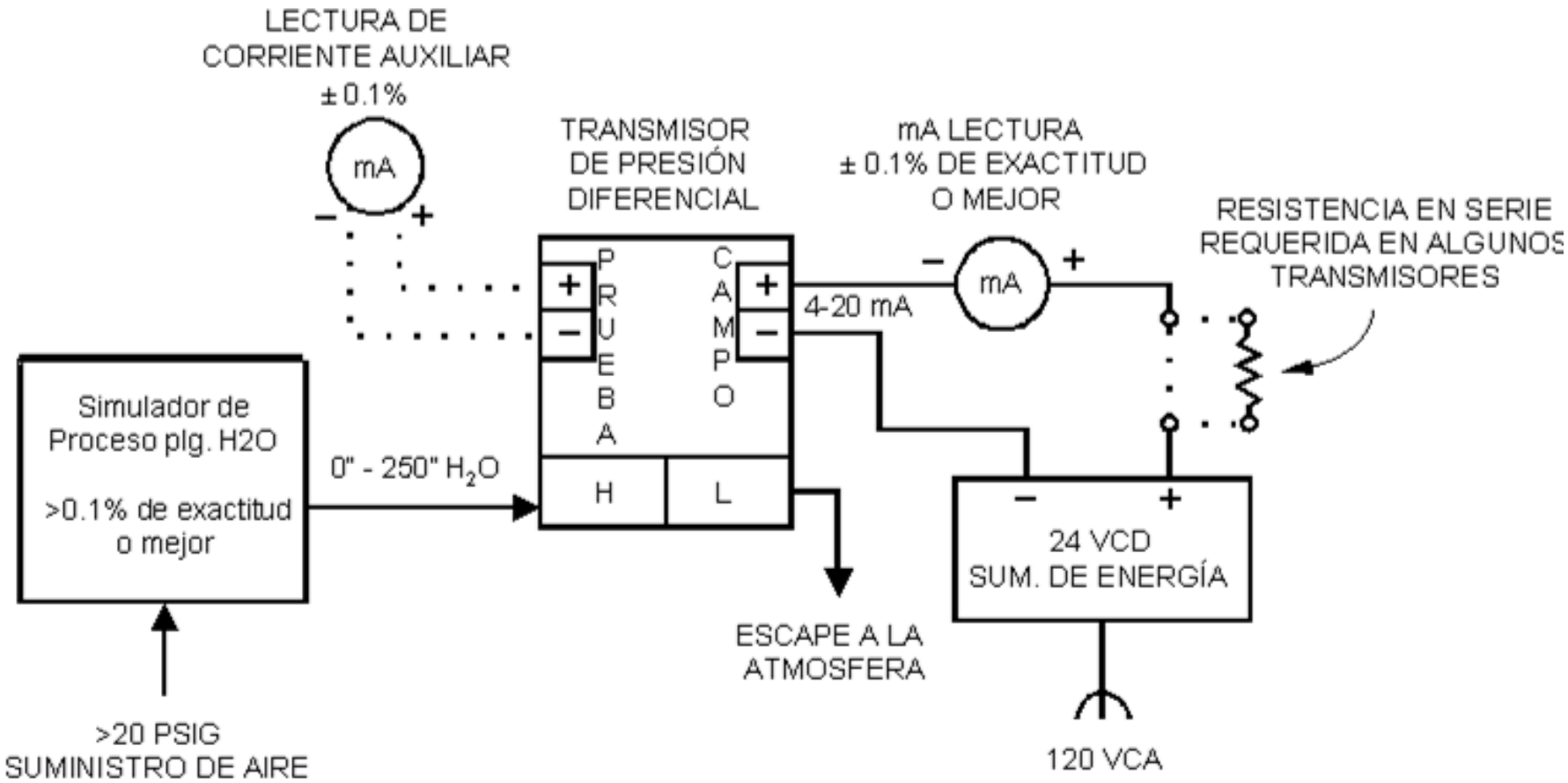
Diagrama de bloques de la calibración



El propósito de la calibración de un instrumento es asegurarse que el span de salida corresponde al span de entrada mediante la verificación del cero y del span en direcciones de incremento y decremento.

Principios y Procedimientos de Calibración

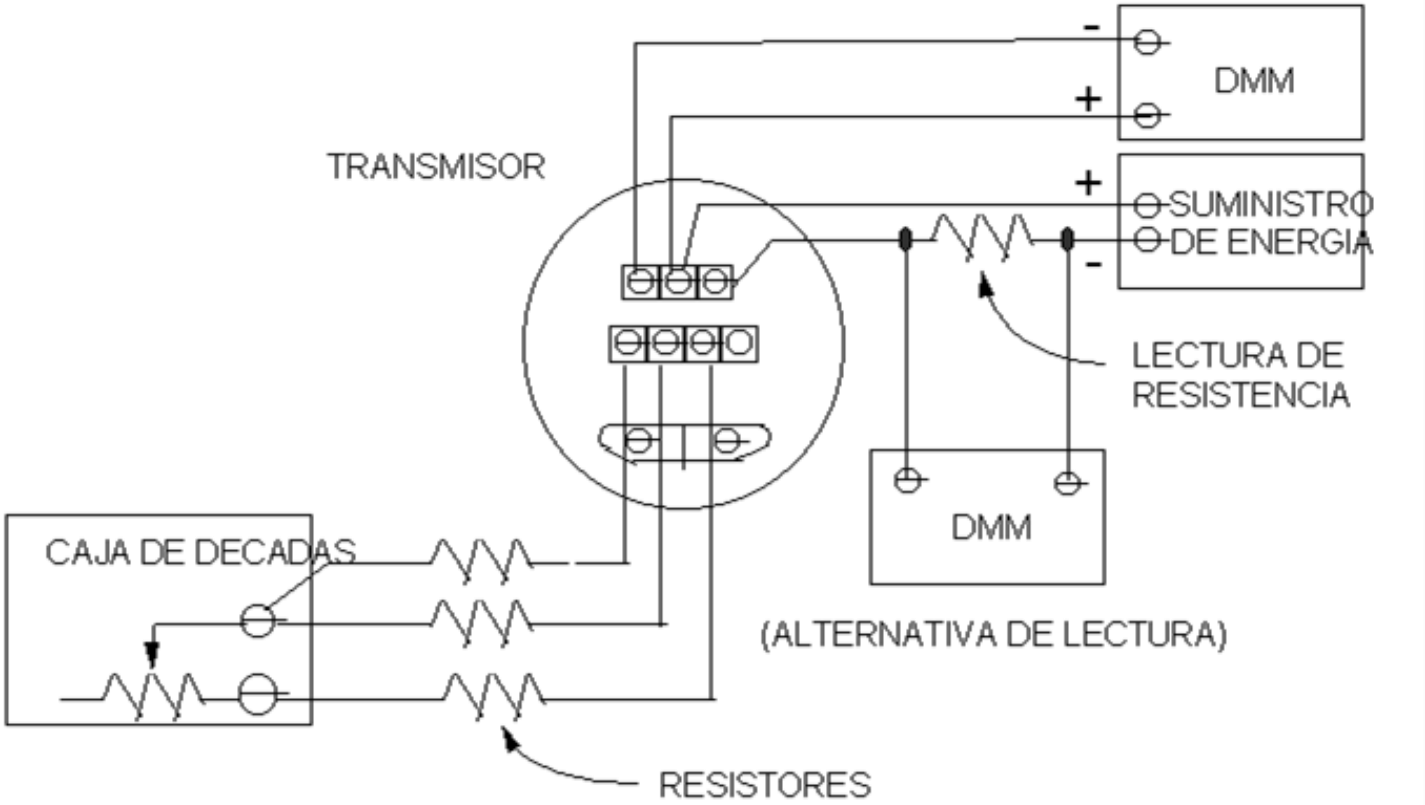
Calibración de un transmisor de presión diferencial.



Principios y Procedimientos de Calibración

Arreglo típico para una calibración de RTD utilizando una caja de décadas de resistencias.

La precisión es + o – 0.02 ohms. La caja de décadas debe ser periódicamente calibrada.



Principios y Procedimientos de Calibración

Arreglo típico para una calibración de un transmisor de termopar utilizando un simulador de termopar compensado.

Con transmisores de termopar no compensados se debe restar el valor de milivolt para la temperatura ambiente provocados por la unión de referencia. Esto no es necesario cuando se utiliza un calibrador de temperatura.

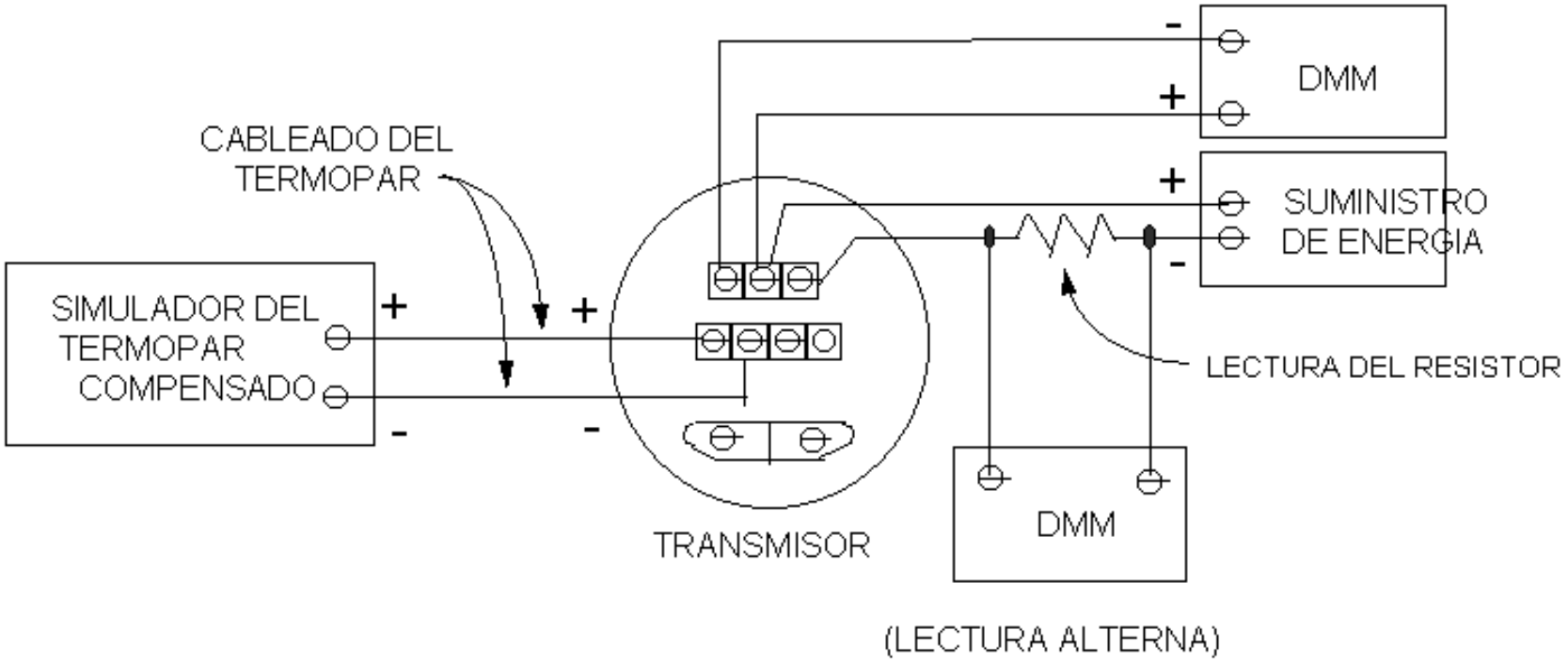
El simulador de termopar es con frecuencia un calibrador el cual energiza al transmisor y mide la señal de salida de 4 a 20 mA. Este debe corresponder a las curvas del termopar NIST. Se recomienda un simulador de precisión de cuatro veces más que un transmisor. Mayores inexactitudes degradarán la precisión del sistema.

El equipo de prueba necesario para la calibración con un termopar es:

Vóltmetro: Tal como un MMD de 5 dígitos. La precisión es de + o - 0.01%
Suministro de energía de CD: La capacidad de poder es 24 VCD a 35 mA.
Cable del termopar: Mismo tipo que el termopar.
Simulador de termopar compensado.

Principios y Procedimientos de Calibración

Arreglo típico para una calibración de un transmisor de termopar utilizando un simulador de termopar compensado.



Principios y Procedimientos de Calibración

Calibración de cinco puntos.

Una calibración fidedigna debe incluir cinco puntos de referencia, al 0%, 25%, 50%, 75% y 100% del Span. El número de puntos de calibración depende del proceso y la precisión deseada. La “calibración” de cinco puntos no es aceptada universalmente por la experiencia. Muchas empresas utilizan una “calibración” de tres puntos, otros que requieren una mayor precisión como en los laboratorios utilizan una “calibración” de diez puntos.

VALORES DE ENTRADA		VALORES DE SALIDA						
% de Span	Ent. real 0 a 150" H_2O (Span = 150")	Valores ideales	Valores encontrados ↓	Valores encontrados ↑	% Desviación (Error) ↓	% Desviación (Error) ↑	Valores tomados ↓	Valores tomados ↑
0%								
25%								
50%								
75%								
100%								

$$\frac{\text{Valores tomados} - \text{Valores ideleales}}{\text{Span (De valores ideales)}} \times 100 = \%\ \text{Desviación}$$

Hoja de calibración

Principios y Procedimientos de Calibración

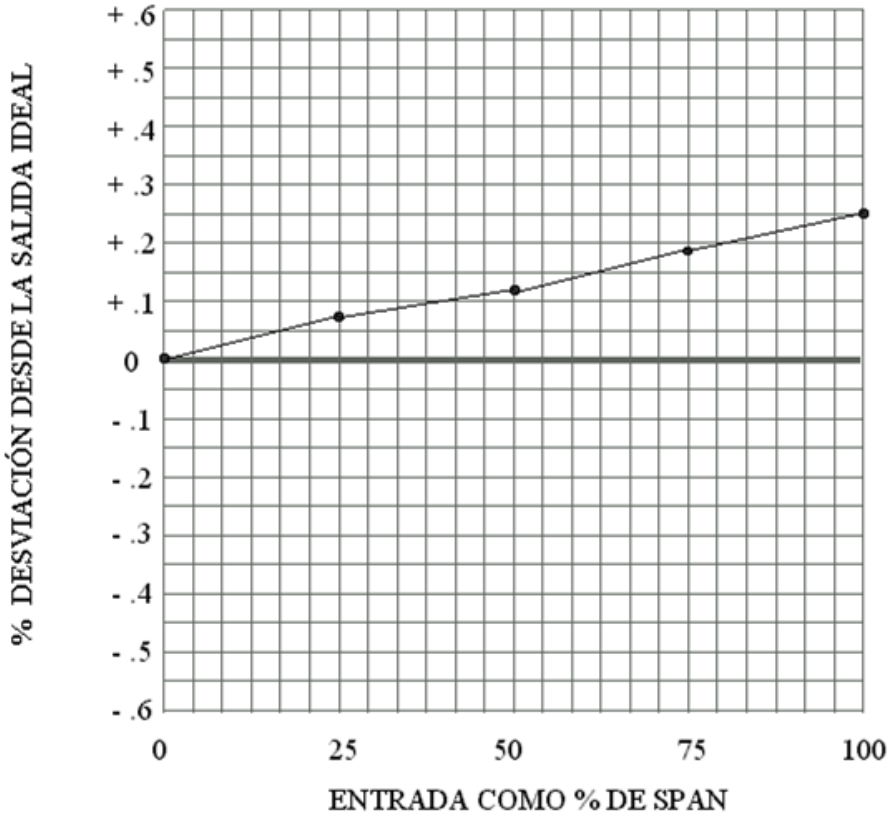
Durante el procedimiento de calibración se comparan las entradas y salidas de los instrumentos contra patrones. La calibración es utilizada para verificar el rendimiento de los instrumentos. Los errores de los instrumentos que se discutieron anteriormente pueden ser detectados durante la calibración. La precisión y la repetibilidad establecidos por el fabricante se puede también verificar. Una calibración periódica garantiza que el equipo cumple las especificaciones requeridas en la instalación. El equipo es calibrado cuando se instala, y puede ser verificado regularmente a partir de entonces. La calibración después de cualquier mantenimiento asegura que el equipo aún cumple con los requerimientos especificados.

La calibración permite al usuario relacionar adecuadamente la señal de entrada del dispositivo a su salida. Con una calibración apropiada, entendemos que 8 ma representa por ejemplo 370 PSI. De lo contrario 8 ma significaría tan sólo 25% del span

Principios y Procedimientos de Calibración

Ejemplo 1. Calibración de un transmisor electrónico de presión diferencial con un rango de 0” a 150” H2O

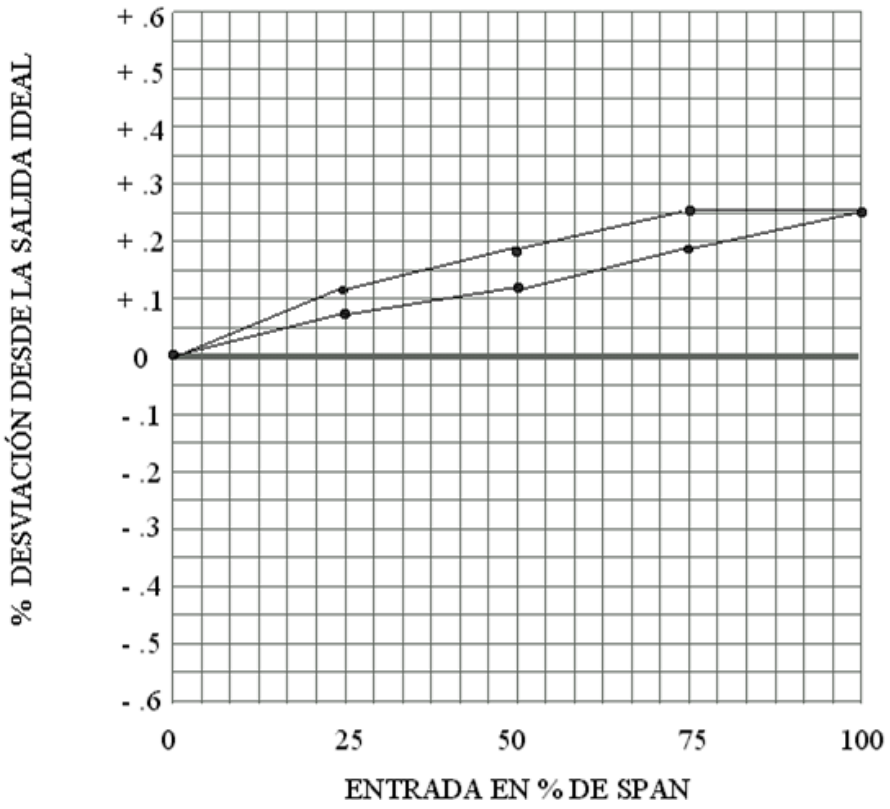
VALORES DE ENTRADA		VALORES DE SALIDA						
% de Span	Ent. real 0 to 150” H_2O (Span = 150”)	Valores Ideales	Valores encontrados ↓	Valores encontrados ↑	% Desviación (Error) ↓	% Desviación (Error) ↑	Valores tomados ↓	Valores tomados ↑
0%	0”	4 mA	4 mA	4 mA	0%	0%	4 mA	4 mA
25%	37.5”	8 mA	8.01 mA	8.01 mA	.0625%	.0625%	8 mA	8 mA
50%	75”	12 mA	12.02 mA	12.02 mA	.125%	.125%	12 mA	12 mA
75%	112.5”	16 mA	16.03 mA	16.03 mA	.1875%	.1875%	16 mA	16 mA
100%	150”	20 mA	20.04 mA	20.04 mA	.25%	.25%	20 mA	20 mA



Principios y Procedimientos de Calibración

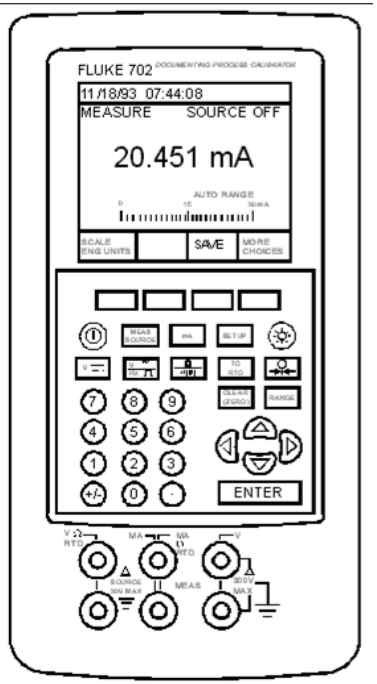
Ejemplo 2. Calibración de un transmisor electrónico de presión diferencial con un rango de 0” a 150” H2O

VALORES DE ENTRADA		VALORES DE SALIDA						
% de Span	Ent. real 0 to 150" H_2O (Span = 150")	Valores ideales	Valores encontrados ↓	Valores encontrados ↑	% Desviación (Error) ↓	% Desviación (Error) ↑	Valores tomados ↓	Valores tomados ↑
0%	0”	4 mA	4 mA	4 mA	0%	0%	4 mA	4 mA
25%	37.5”	8 mA	8.01 mA	8.02 mA	.0625%	.125%	8 mA	8.01 mA
50%	75”	12 mA	12.02 mA	12.03 mA	.125%	.1875%	12 mA	12.02 mA
75%	112.5”	16 mA	16.03 mA	16.04 mA	.1875%	.25%	16 mA	16.01 mA
100%	150”	20 mA	20.04 mA	20.04 mA	.25%	.25%	20 mA	20 mA



Calibrador Multifunciones

El calibrador tiene las siguientes características y funciones:
- Una pantalla dividida. La parte superior de la pantalla sólo le permite medir tensión, corriente y presión. La parte inferior de la pantalla permite medir y servir de fuente de tensión, corriente, presión, detectores termométricos de resistencia, termopares, frecuencia y ohmios.
- Una terminal de entrada/salida de termopar (TC) y un bloque isotérmico con compensación automática de temperatura para la unión de referencia.

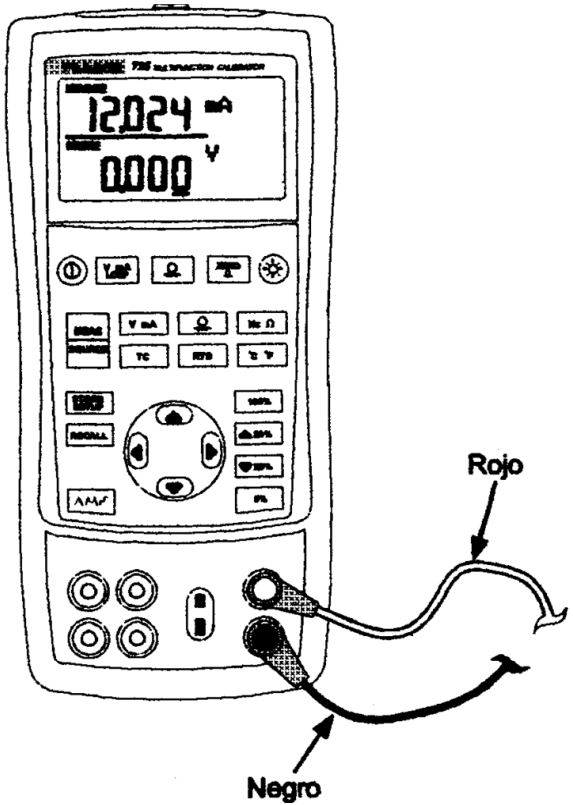




Calibrador Multifunciones

Medición de parámetros eléctricos.

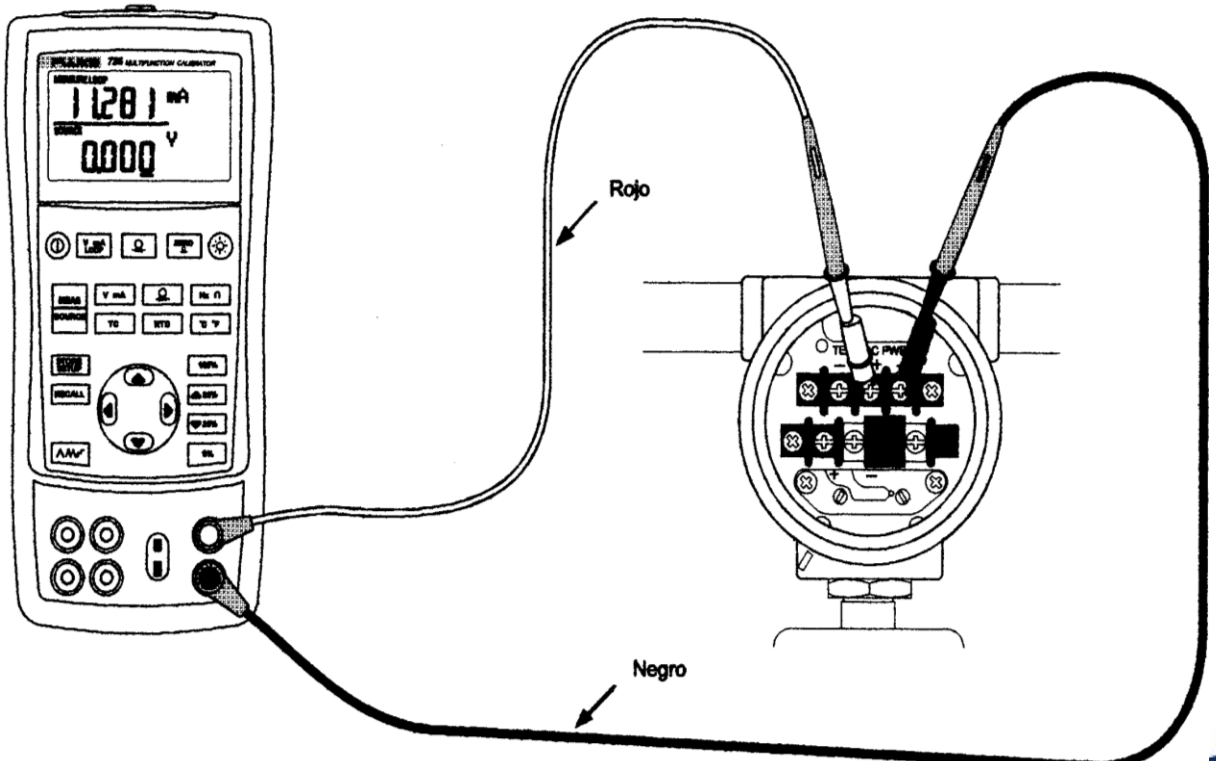
Para medir la corriente o tensión de un transmisor o para medir la salida de un instrumento de presión, pulse la tecla que nos permite seleccionar tensión, mA o alimentación de bucle como la función de medición en la parte superior de la pantalla para seleccionar tensión o corriente. LOOP no debe estar activa. Conecte los conductores tal como se muestra en la figura siguiente.



Calibrador Multifunciones

Medición de corriente con alimentación de 24 VCD.

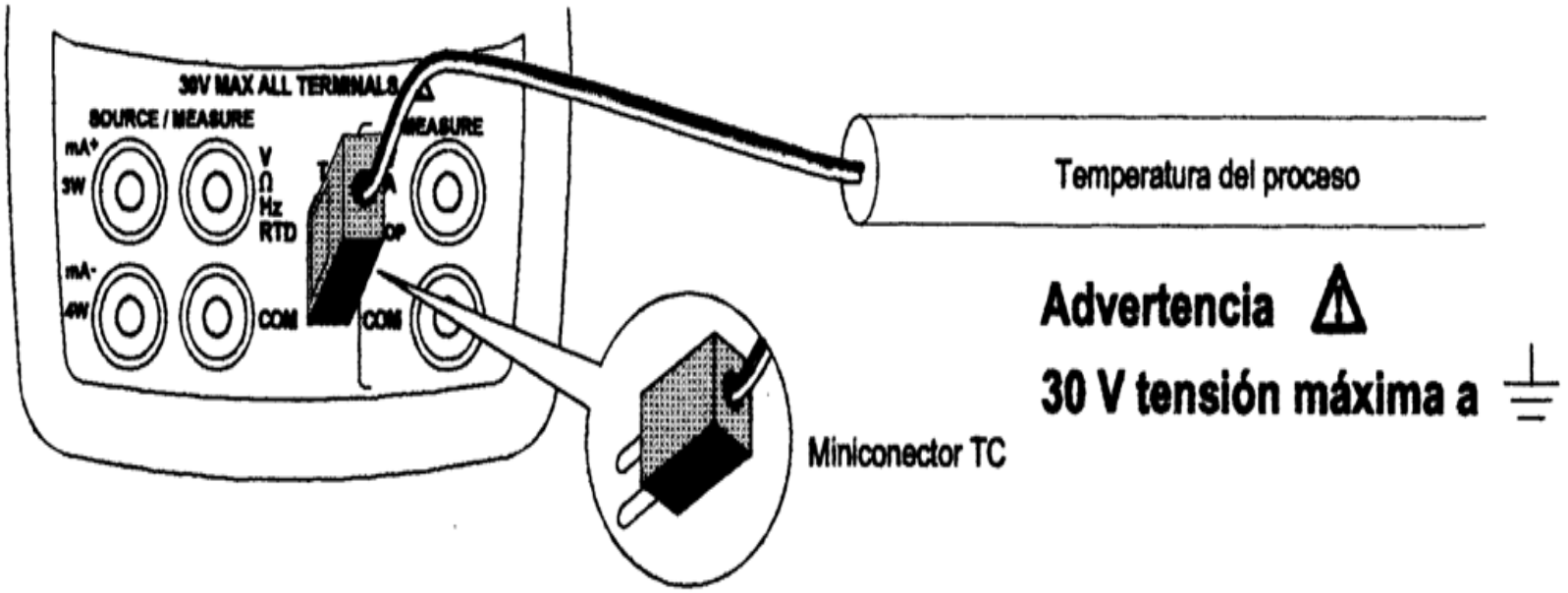
Para medir la corriente con la alimentación de bucle, conecte el calibrador a los terminales del bucle de corriente del transmisor tal como se muestra en la figura siguiente, pulse la tecla que nos permite seleccionar tensión, mA o alimentación de bucle como la función de medición en la parte superior de la pantalla mientras el calibrador esté en el modo de medición de corriente. LOOP aparece y una fuente interna de bucle de 24 V se enciende.



Calibrador Multifunciones

Medición de temperatura con termopares.

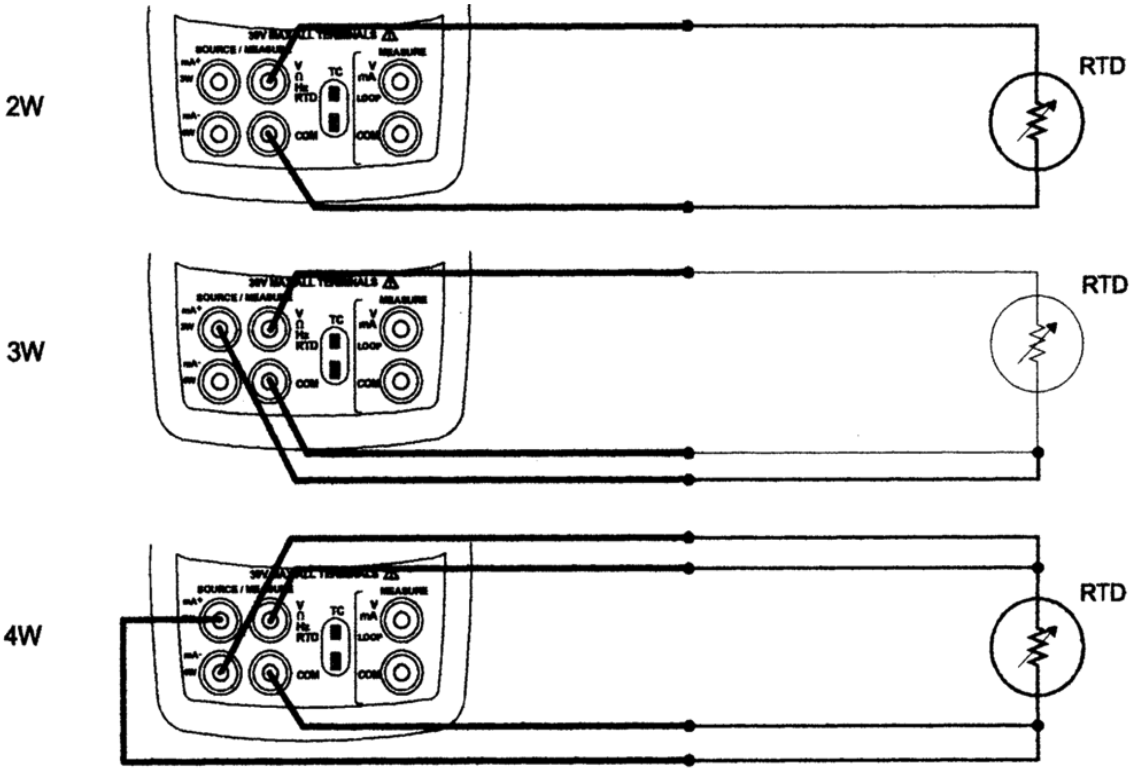
El calibrador soporta diez termopares estándar, incluidos los tipos E, N, J, K, T, B, R, S, L o U. La tabla siguiente resume los rangos y características de los termopares soportados.



Calibrador Multifunciones

Medición de RTD.

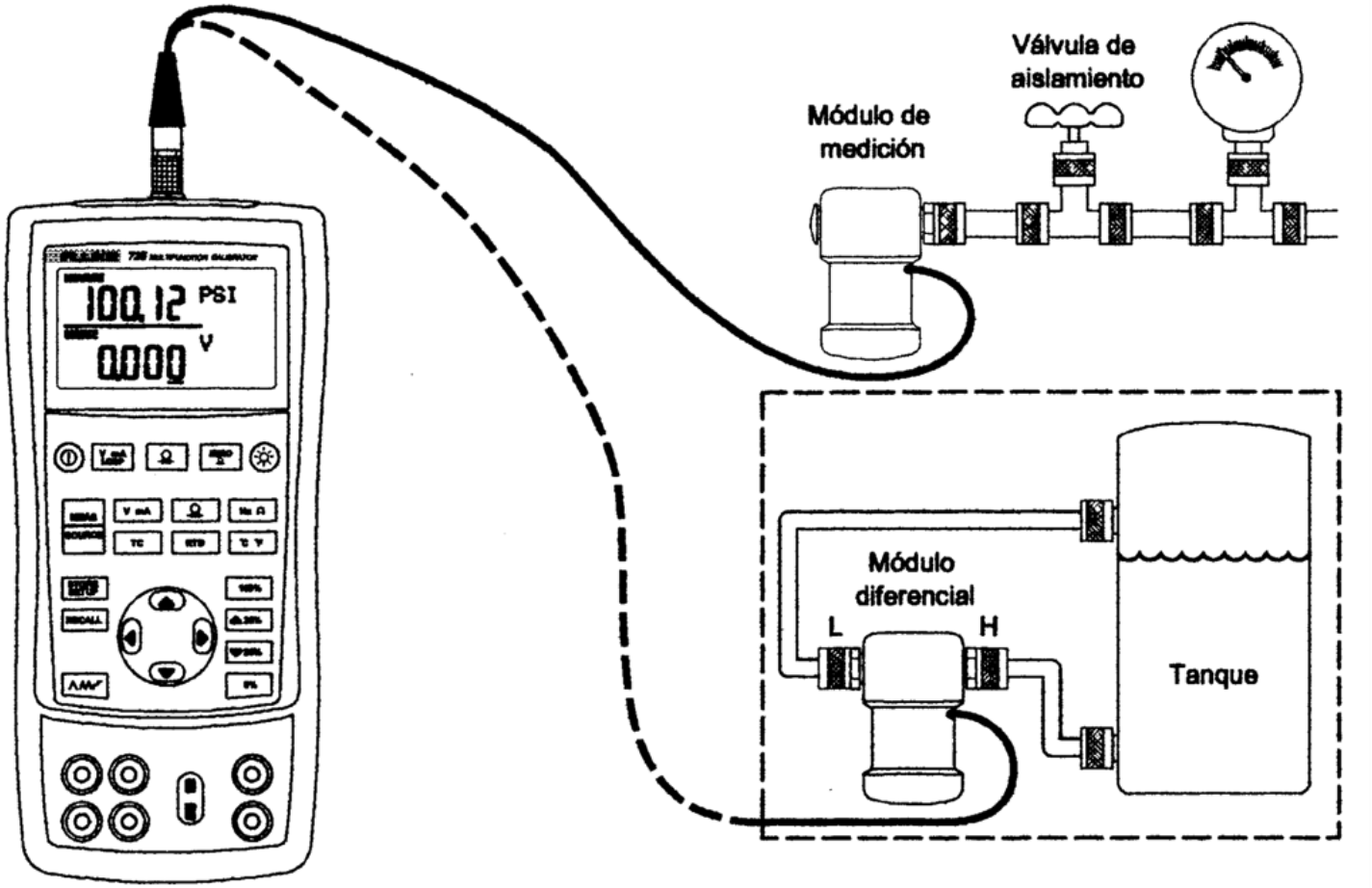
os RTD están caracterizados por su resistencia a 0 °C (32 °F), que se denomina “punto de fusión del hielo” o R_0 . El R_0 más común es 100 Ω. El calibrador acepta entradas de medición con RTD mediante conexiones con dos, tres o cuatro conductores, siendo la conexión con tres conductores la más común. Una configuración de cuatro conductores proporciona la precisión más alta y una de dos conductores proporciona la precisión más baja para la medición.



Calibrador Multifunciones

Medición de presión.

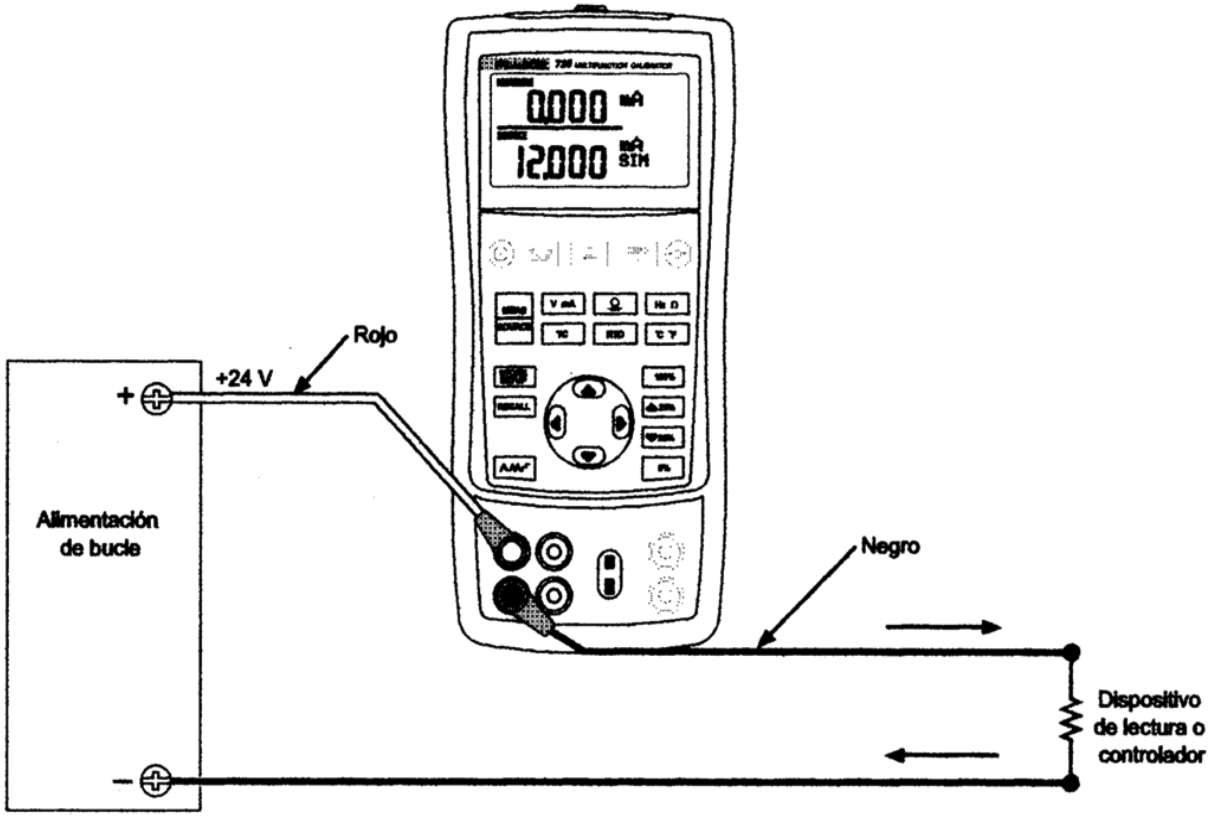
Para medir presión, conecte el módulo de presión adecuado para la presión de proceso a probar.



Calibrador Multifunciones

Simulación de un transmisor de 4 a 20 mA.

La simulación es un modo especial de funcionamiento en el cual el calibrador se conecta en un bucle en lugar de un transmisor para suministrar una corriente de prueba de valor conocido y ajustable.



Resolución de guía de Módulo 4 Calibración

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 5

CONTROL DE PROCESOS

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Fundamentos de Control de Procesos

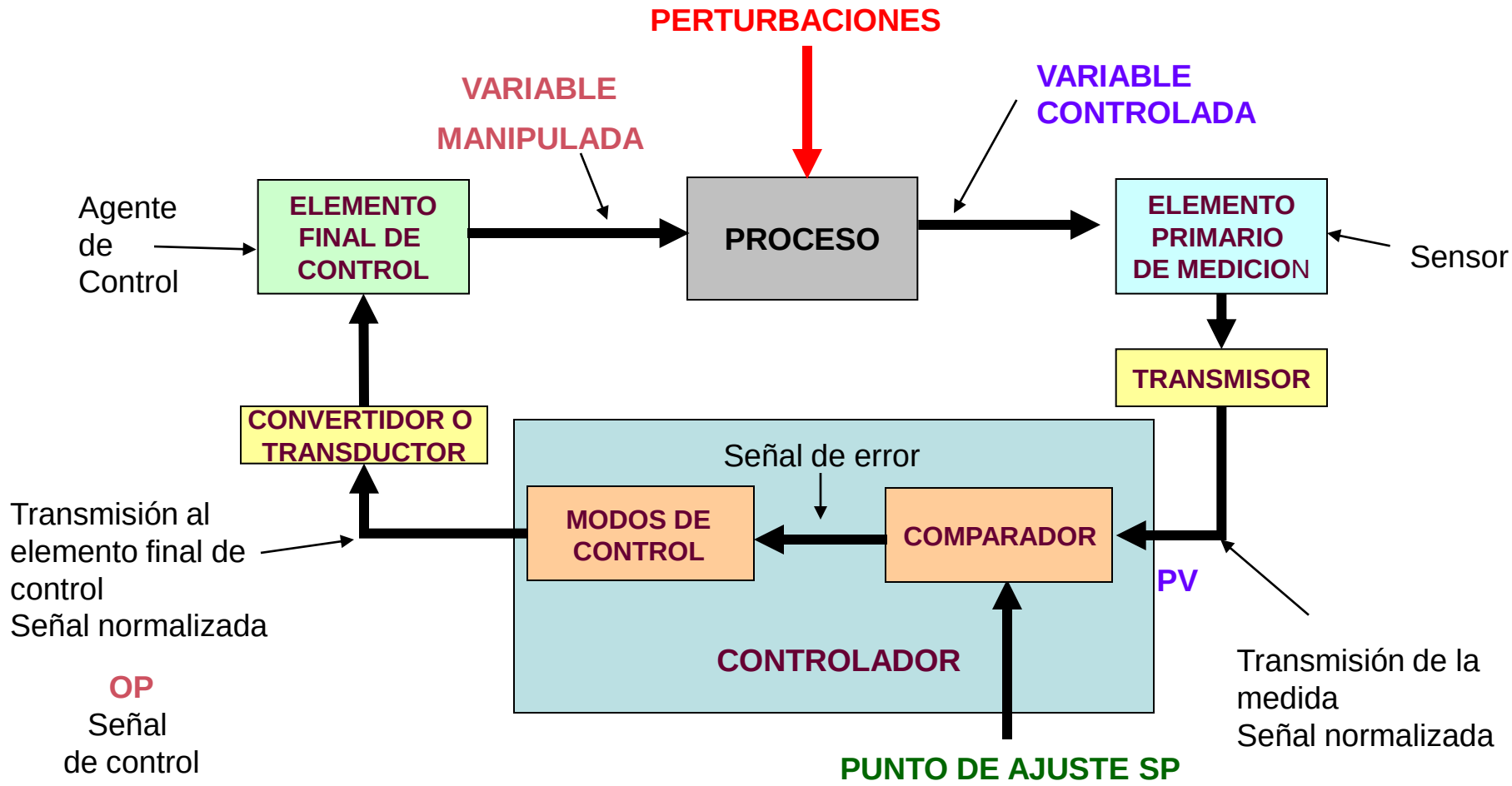
Control es la acción o conjunto de acciones que buscan conformar una magnitud variable, o conjunto de magnitudes variables , en un patrón determinado.

El **control de procesos** se define como la ***regulación o manipulación de variables*** que influencian en el comportamiento de un proceso de una forma determinada para obtener un producto con una calidad y una cantidad deseadas de una manera eficiente.

El **controlador** es la parte del sistema de control de procesos que decide que tanto ajuste necesita el sistema e implementa los ajustes necesarios.

Cuando el control lo efectúa el operador sin ayuda del control automático se tiene un lazo de control abierto.

El lazo de control retroalimentado



Fundamentos de Control de Procesos

El **controlador** necesita evaluar la información del sensor. Esto lo hace comparando la medición realizada con una referencia llamada punto de ajuste o **set point SP**. Si la medición del sensor difiere del **set point**, se produce una **señal de error**.

El **controlador** decide entonces si la cantidad de diferencia es o no aceptable. Si no es aceptable el **controlador** inicia una acción, conocida como **modos de control**, para reducir el **error**.

Cada sistema de control de procesos debe tener un **elemento final de control**. Un elemento final de control recibe la señal de salida OP del controlador y hace los ajustes que son necesarios para mantener a la **variable controlada** en el valor del **Set Point**, normalmente a través de la apertura o cierre de una válvula de control manipulando el flujo. A esta variable se le conoce como variable manipulada.

Fundamentos de Control de Procesos

Para cada variable controlada se selecciona una **variable manipulada**, la cual tiene influencia sobre la variable controlada. Con frecuencia la elección es obvia, como el manipular el flujo de combustible a quemarse para controlar la temperatura. Algunas veces la elección es menos obvia, y puede decidirse sólo con un conocimiento profundo del proceso. La interrelación entre las variables manipuladas y controladas se determina como parte del diseño de proceso.

Finalmente cada sistema de control de procesos tiene una o más perturbaciones. La **perturbación** es cualquier cambio en el proceso que afecta adversamente la cantidad o variable controlada y tiende a cambiar la **variable controlada**. La función del sistema de control de procesos es regular el valor de la **variable controlada** cuando las **perturbaciones** la cambian.

Características de Procesos

Carga del Proceso

Puede ser definido como la cantidad total de agente de control necesario para mantener el proceso en una condición balanceada, es directamente proporcional al ajuste del elemento de control final. Cualquier cambio en la carga del proceso producirá un cambio en el estado del elemento de control final. El ajuste del elemento de control final es lo que mantiene el balance del proceso.

Retardo

Es el tiempo que toma a la variable controlada alcanzar un nuevo valor después de un cambio en la carga del proceso. El retardo es una función del proceso y no del sistema de control. El retardo es causado por tres propiedades del proceso: Capacitancia, Resistencia, y Tiempo de Transportación o Tiempo Muerto.

Características de Procesos

Capacitancia

Es la habilidad de un sistema de almacenar una cantidad de energía o de materia. Por ejemplo, un volumen grande de agua tiene la habilidad de almacenar energía calorífica, por lo que podemos decir que tiene una gran capacitancia térmica.

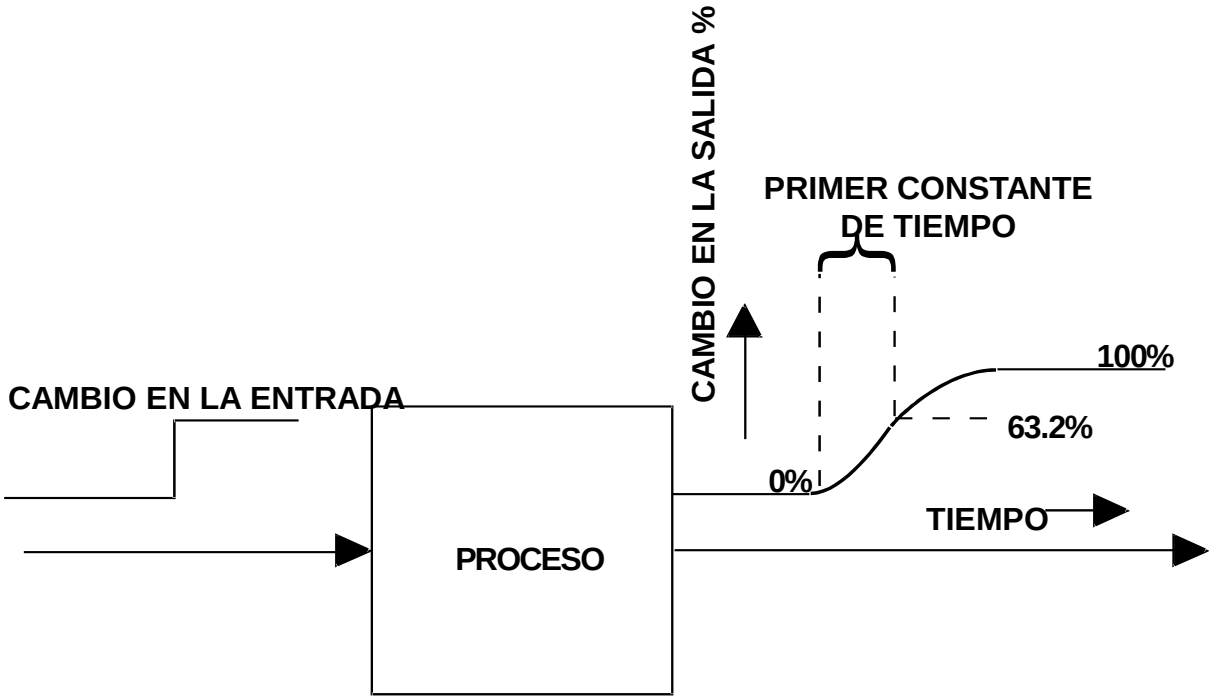
Una gran capacitancia en un proceso significa que toma más tiempo para ocurrir un cambio en la carga del proceso. Desde un determinado punto de vista, una gran capacitancia es una característica deseable porque mantener constante la **variable controlada** es más sencillo. Perturbaciones pequeñas no tienen mucho efecto en la carga del proceso. Por otro lado una gran capacitancia también significa que es más difícil regresar la **variable controlada** al punto deseado una vez que ha comenzado a cambiar.

Características de Procesos

Resistencia

En un proceso se define como la oposición al flujo de energía o de materia entre las capacitancias. Resistencias grandes pueden incrementar el retardo por oposición al cambio en la **variable controlada**.

La capacitancia y la resistencia de un sistema son combinadas en un factor llamado **constante de tiempo** RC y es el **63.2%** de su respuesta. El producto de la resistencia y la capacitancia RC da una constante de tiempo en segundos..

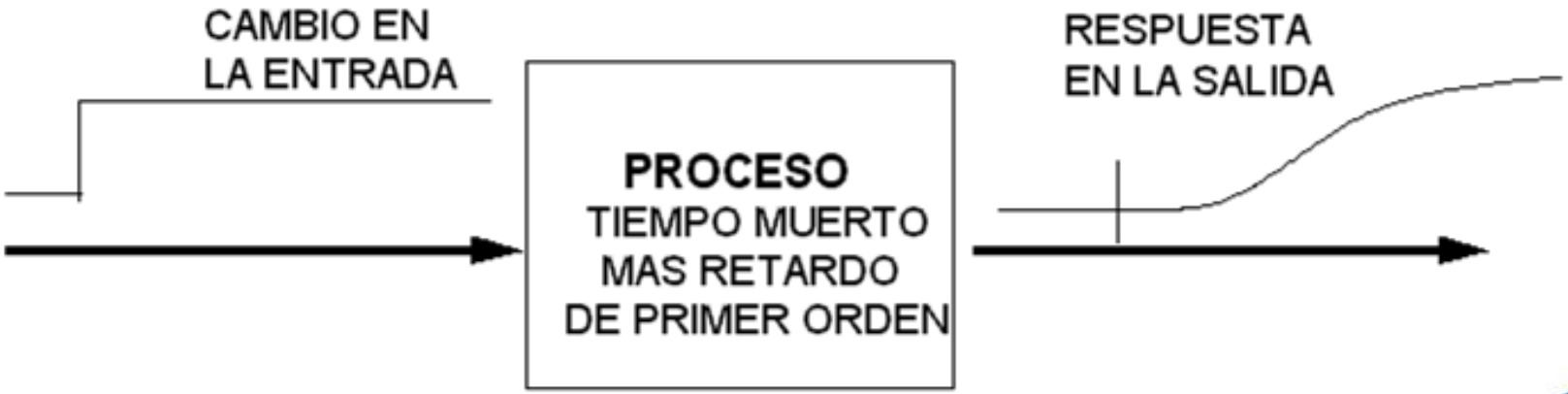


Características de Procesos

Tiempo de transportación o tiempo muerto

El tiempo que toma a un cambio trasladarse de un lugar a otro en un proceso. Podemos definir el tiempo muerto como el tiempo entre la aplicación de una **perturbación** y el **cambio en la carga** del proceso. El tiempo muerto se ilustra más fácilmente en aplicaciones donde los fluidos o sólidos se están moviendo. Le toma algún tiempo al cambio de temperatura para alcanzar al sensor. Cualquier cambio en la condición de un producto no puede ser detectado hasta alcanzar al sensor. Este tiempo de retardo es el tiempo de transportación.

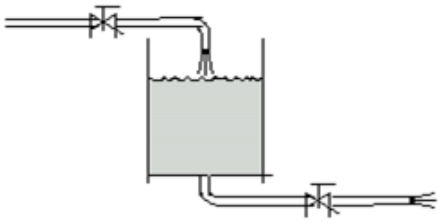
Los retardos ocurren en otras áreas también tales como el **sensor**, el **controlador**, y **elemento final de control**.

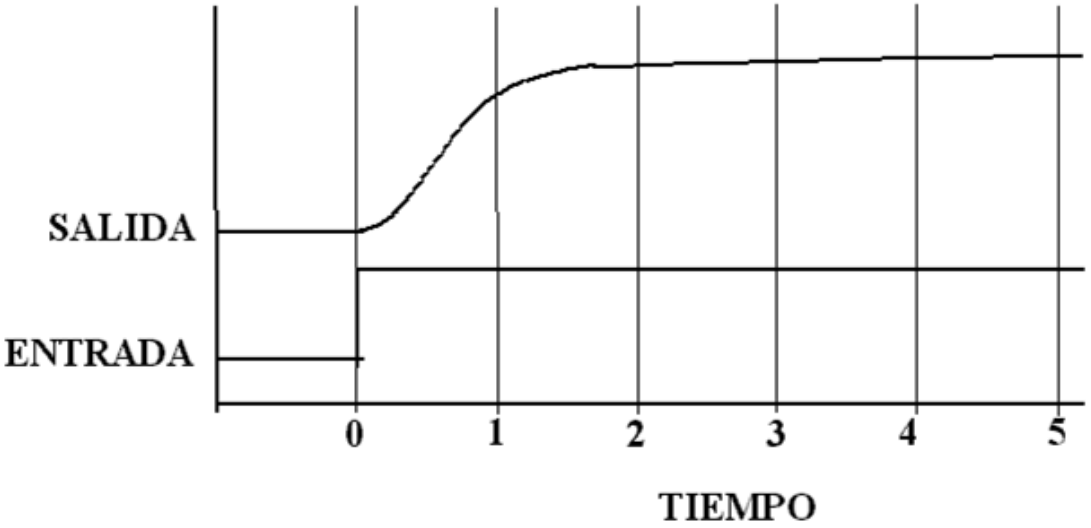


Características de Procesos

Retraso de primer orden

Proporciona mucha información acerca de cómo la señal de salida responde a los cambios en la señal de entrada. Físicamente, un retraso de primer orden describe un punto de almacenamiento de masa o energía. Ejemplos de este retraso son: un tanque de agua, cuando el flujo dentro del tanque se incrementa, el nivel se incrementa, una pieza de metal calentada como el termopozo, y un circuito eléctrico RC.



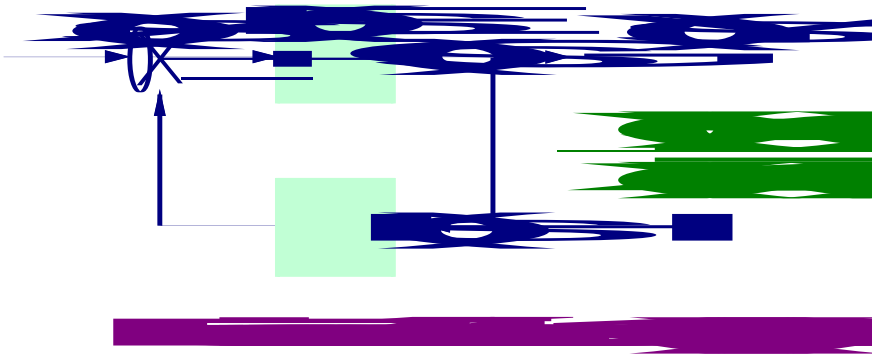


Características de Procesos

Estabilidad

Un sistema es llamado estable si su salida es acotada para cualquier entrada acotada. Los tres parámetros de la estabilidad son la **ganancia, el tiempo muerto y la constante de tiempo**. La **ganancia** se define como el cambio en estado estable de la salida por una unidad de cambio en la entrada y define la sensibilidad del proceso.

Típicamente, un sistema inestable provoca que la **variable controlada** oscile encima y abajo del valor deseado. La oscilación puede incrementarse en amplitud a medida que pasa el tiempo o pueden tener una amplitud constante o las oscilaciones pueden gradualmente desaparecer. La cantidad de tiempo que toma el que las oscilaciones desaparezcan o se amortigüen es el tiempo de amortiguamiento. Un buen sistema de control debe reducir el tiempo de amortiguamiento a un mínimo.

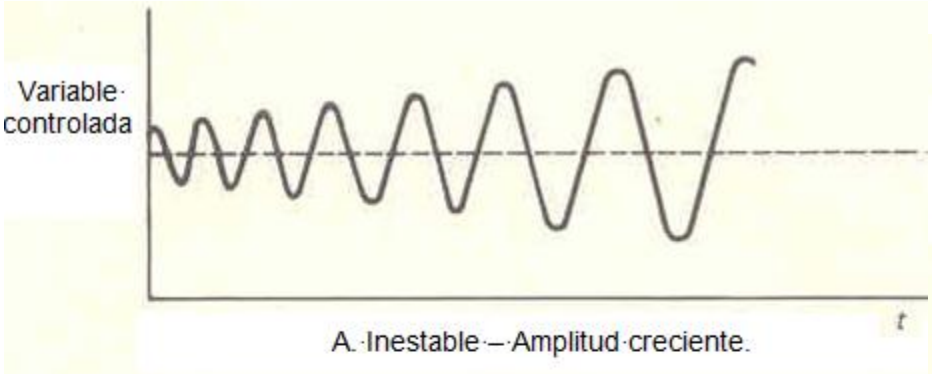


Características de Procesos

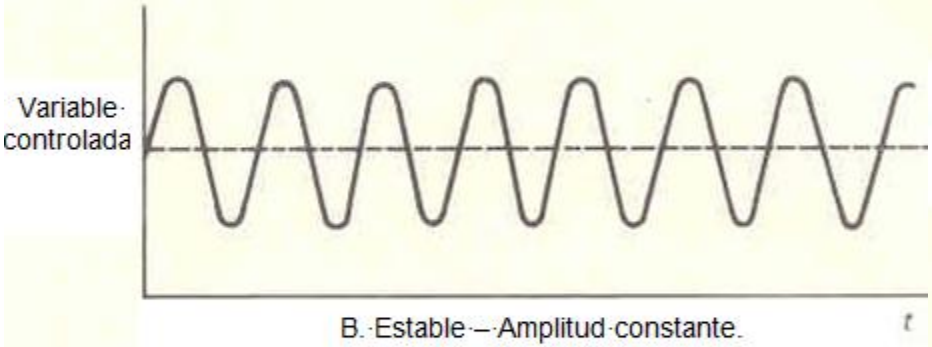
Puede obtenerse Información muy importante del análisis de la respuesta de un sistema a una carga en el proceso. Si hay demasiada acción de control, el sistema responde volviéndose inestable y posiblemente con una respuesta peligrosa. Si la cantidad de acción de control disminuye y vemos que el sistema responde con una respuesta estable de amplitud constante. A medida que la cantidad de acción de control disminuye se ve que existe un tipo de respuesta llamada **subamortiguada**.

Amortiguamiento en un sistema de control es una fuerza que se opone al cambio en la **variable manipulada**. Un poco menos control dará una forma de onda conocida como respuesta críticamente amortiguada. Menos acción de control y mas amortiguamiento dará una forma de onda conocida como sobreamortiguada.

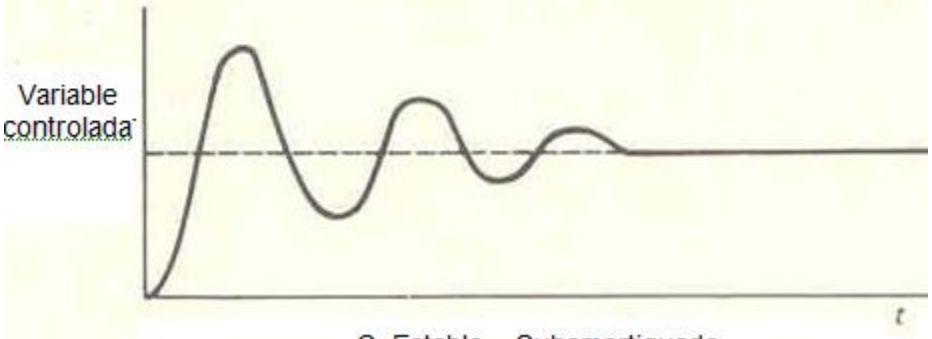
Tipos de Respuestas de Procesos



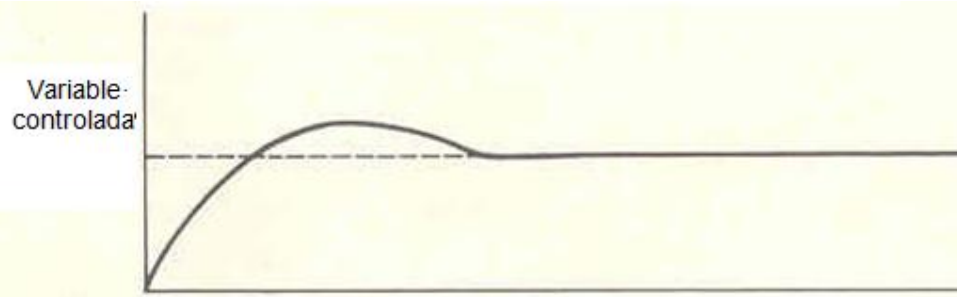
A. Inestable — Amplitud creciente.



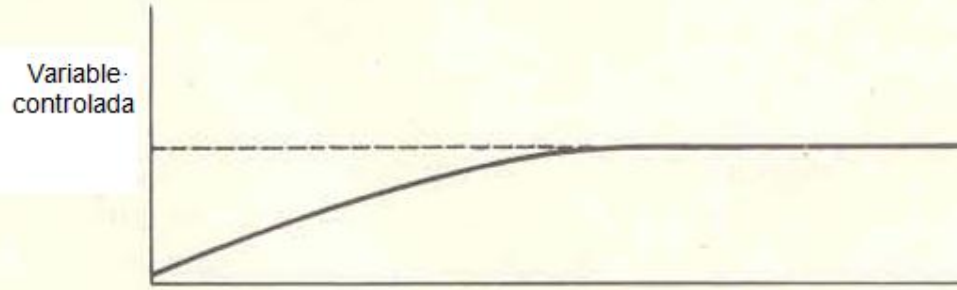
B. Estable — Amplitud constante.



C. Estable — Subamortiguado.



D. Estable — Críticamente amortiguado.



E. Estable — Sobreamortiguado.

Características de Procesos

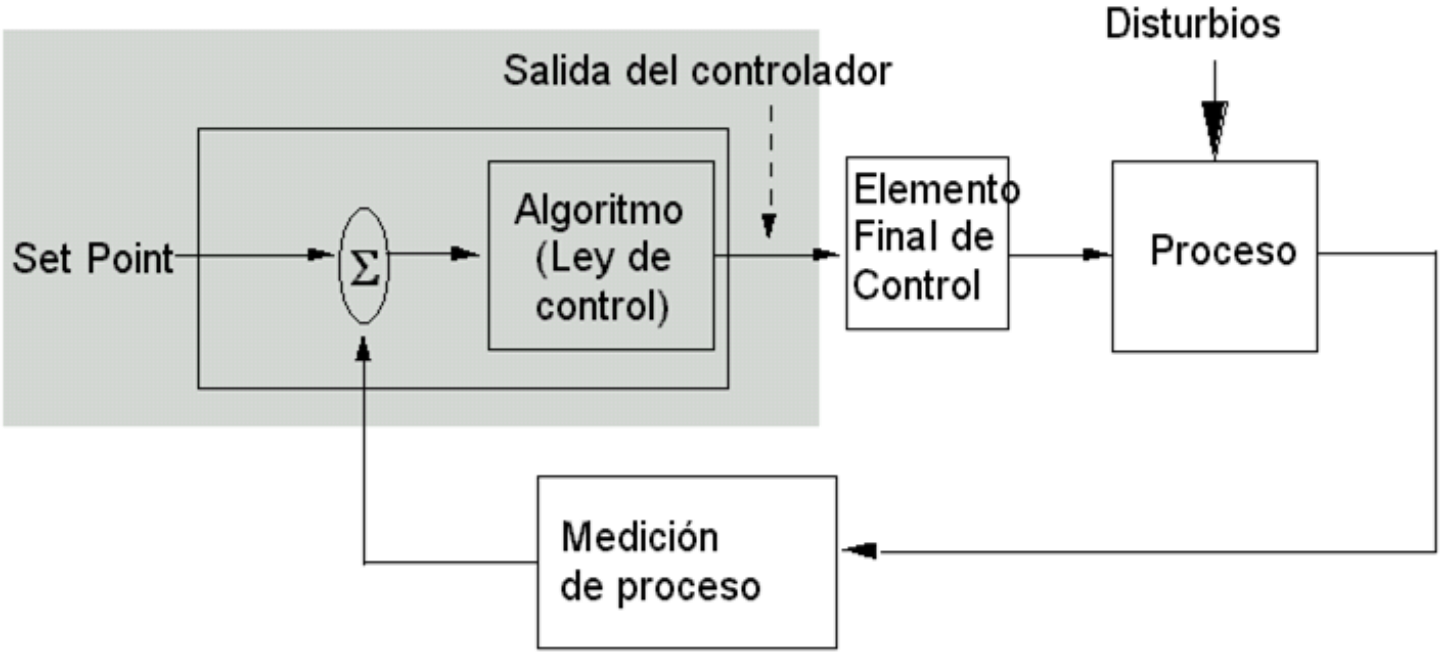
¿Que tipo de respuesta es mejor? Se pueden seguir las siguientes reglas:

El incremento de la amplitud del primer tipo de respuesta es indeseable. La respuesta oscilante de amplitud constante típica de algunos sistemas de control, puede ser no deseable pero aceptable si el sistema no requiere un control exacto de las variables dinámicas.

La opción usual esta entre el críticamente subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. La respuesta sobreamortiguado es usualmente la elegida si se necesita un control exacto y no son tolerables las oscilaciones. En general sin embargo la respuesta críticamente amortiguada es la más deseable ofreciendo un compromiso entre velocidad de respuesta y las oscilaciones que se producen.

Teoría de Control Automático

El controlador lleva a cabo las operaciones de evaluación y de decisión en un sistema de control, toma la señal de error del comparador y determina la cantidad de cambio que la **variable manipulada** necesita para regresar a la **variable controlada** al nivel normal.

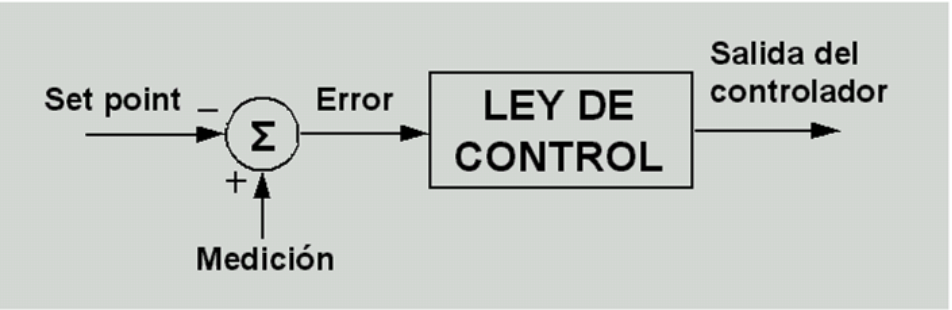


Teoría de Control Automático

Acciones del controlador

Acción Directa

Error (e)= PV-SP



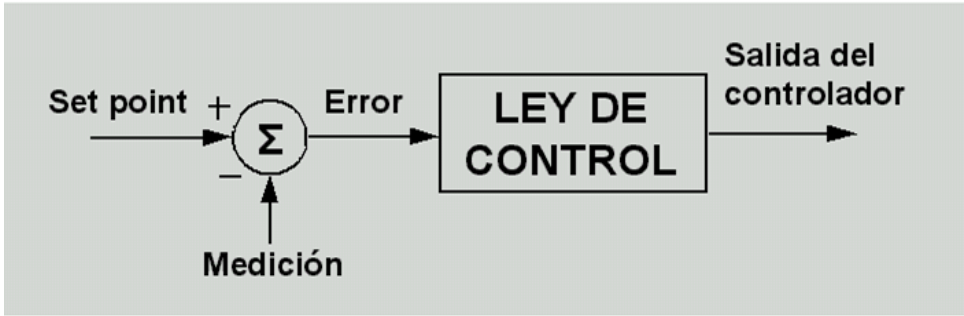
Un incremento en la medición

provoca

un incremento en la salida del controlador

Acción Inversa

Error (e) = SP-PV



Un incremento en la medición

provoca

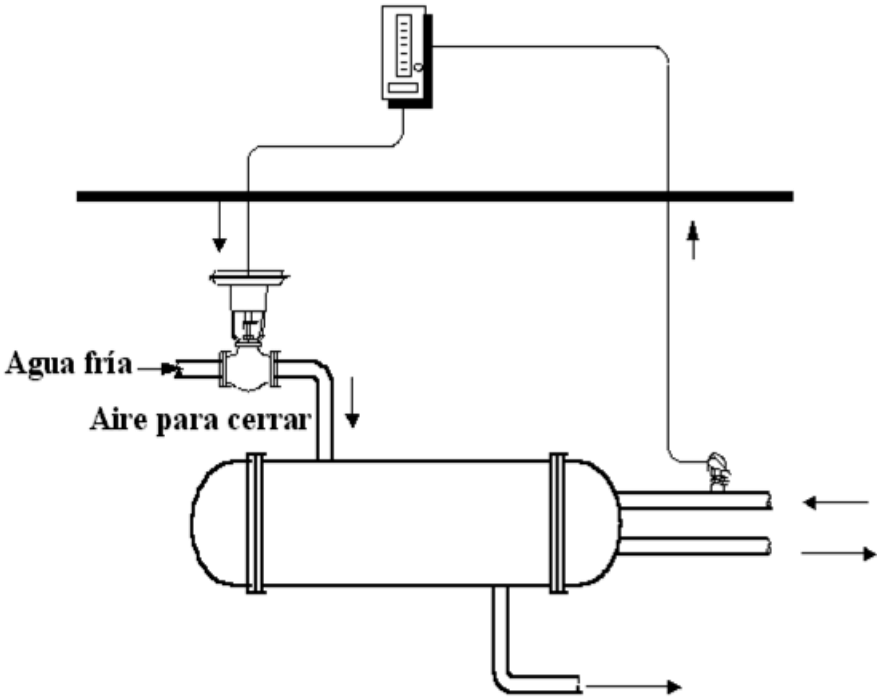
un decremento en la salida del controlador

¿Cómo determinar si un controlador debe establecerse para acción directa o acción inversa? Existen dos métodos:

1.- Pensar en él desde el punto de vista de proceso.

2.-) Pensar desde el punto de vista del controlador. ¿Si la PV se incrementa, qué debe hacer la salida del controlador?

¿Acción directa o inversa?



Punto de vista de proceso.

Imagine un incremento en la señal de 4-20 mA que sale del cuarto de control. ¿Cómo reacciona la válvula? ¿Incrementa o disminuye el flujo de fluido? Claro que esto dependerá también si la válvula es de aire para abrir o de aire para cerrar. Los términos aire para cerrar o aire para abrir son comunes para indicar la operación normal de la válvula. ¿Este incremento (decremento) fluido, como afectará la variable de proceso? (Es decir, ¿es vapor o agua de enfriamiento?). ¿Este incremento (decremento) en la variable de proceso como afecta a la señal que regresa al cuarto de control?. La última pregunta: ¿si existe un incremento en la señal que sale del cuarto de control (entrada al proceso), la señal que regresa (salida del proceso) se incrementa o disminuye?

Punto de vista del controlador. ¿Si la PV se incrementa, qué quiero que haga la salida del controlador?

Modos básicos de operación de un controlador

- Modo Manual/Automático: Determina quien establece la salida del control: Manual:Operador, Auto: Algoritmo de control
- Modo Local/Remoto: Determina quien establece el setpoint del controlador

  Local:Desde el panel, Remoto: otro dispositivo
- Modo directo/Inverso: Determina si al 100% de la salida su valor normalizado es máximo (directo) o mínimo (inverso)

Modos de Control

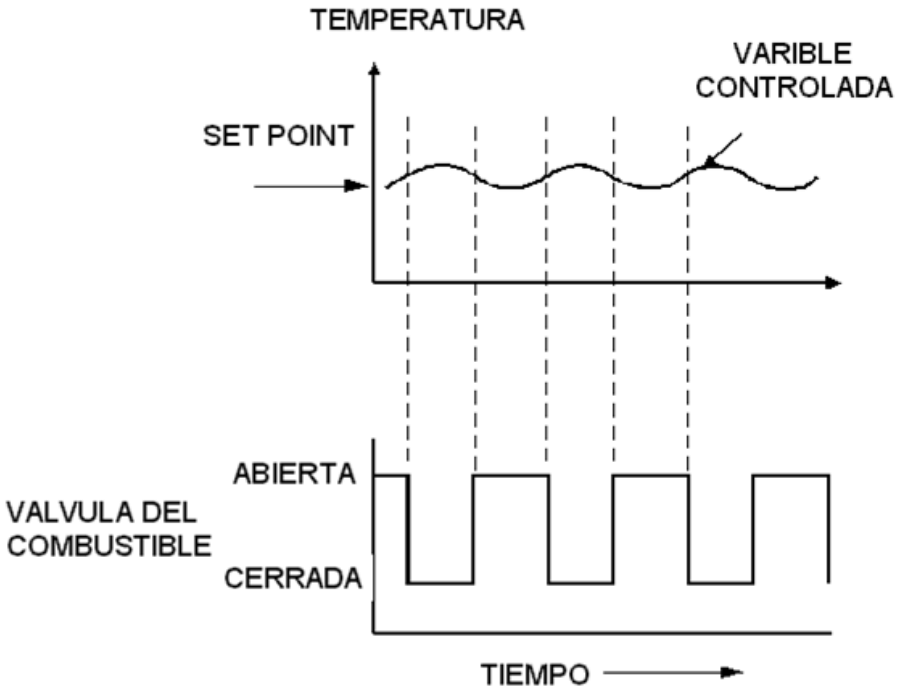
Los **controlador**es son clasificados de acuerdo al tipo de modo de control que proporcionan y se tienen los siguientes:

- **Modo ON-OFF (Cerrado- Abierto)**
- **Modo Proporcional (P)**
- **Modo Integral (I)**
- **Modo Derivativo (D).**

Modos de Control

Modo ON-OFF (Cerrado- Abierto)

En el control CERRADO-ABIERTO (TODO O NADA) el elemento de control final esta CERRADO O ABIERTO. Este tipo de control es llamado en algunas ocasiones control de dos posiciones ya que el elemento de control final asume únicamente las dos posiciones mencionadas. Esto es el **controlador** nunca mantendrá el elemento de control final en una posición intermedia. Se dice que este control es proporcional con ganancia infinita.



M=Ke

Donde la ganancia K=∞

Modos de Control

Modo Proporcional

En el modo proporcional el elemento final de control se mantiene proporcional a la señal de error. Control proporcional es un término aplicado usualmente a cualquier tipo de control donde la posición del elemento de control final esta determinada por la relación entre la variable medida y el **set point**. La ecuación que define este control es:

$$M = Ke + B$$

donde:

M es la salida
K es la ganacia del controlador
e es el error
B es el bias

La ganancia del **controlador** esta determinada por la relación entre el cambio en la **variable controlada** y el cambio en la posición de la válvula. La posición del elemento final de control cuando la **variable controlada** iguala el **set point** se llama **Bias**.

Modos de Control

El control proporcional determina el tamaño de la respuesta a cualquier error. Para cualquier error dado (diferencia entre el set point y la variable de proceso) el cambio en la entrada será de un tamaño predeterminado con relación al tamaño de ese error. Los controladores tienen una ajuste de ganancia que está expresada en por ciento de la banda proporcional.

Banda Proporcional B.P.

Porcentaje de variación de la variable controlada necesaria para provocar una carrera completa del elemento final de control (cambio a la salida del 100%). Es siempre expresado como un porcentaje.

Ganancia K.

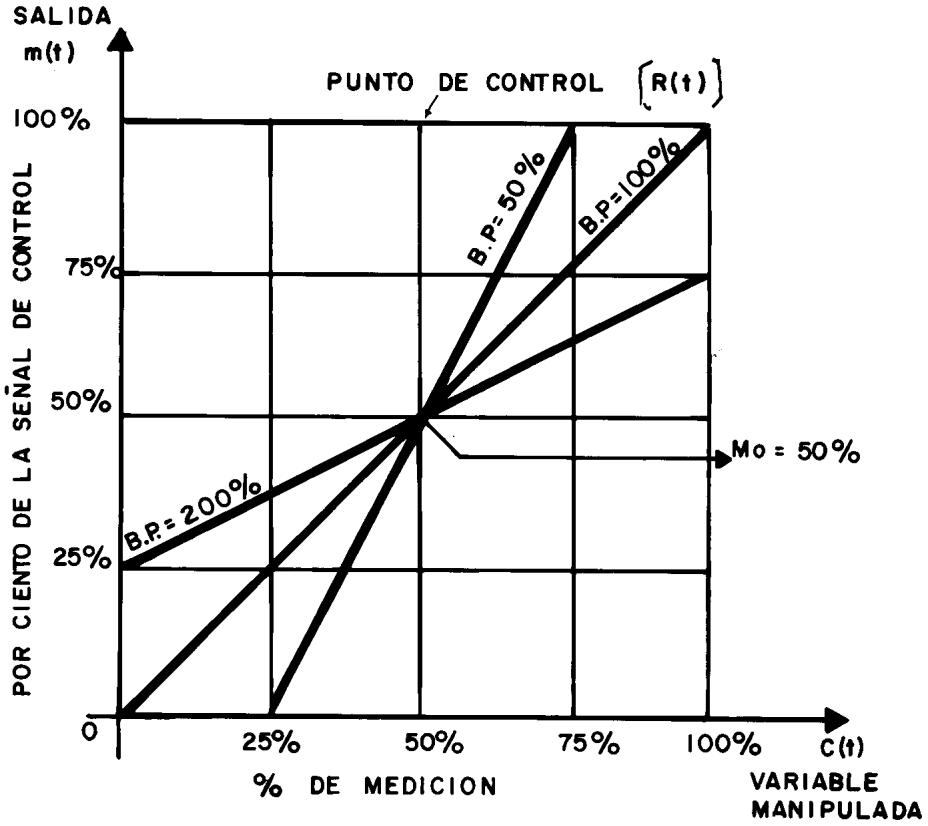
Relación entre la variación de la señal de salida y el error que la produce (diferencia entre la variable y el punto de consigna).

$$K = \frac{1}{B.P.} * 100$$

La variación de la banda proporcional define que tan rápido o lento varía la salida hacia la variable manipulada.

Modos de Control

Efectos de la variación de la Banda Proporcional

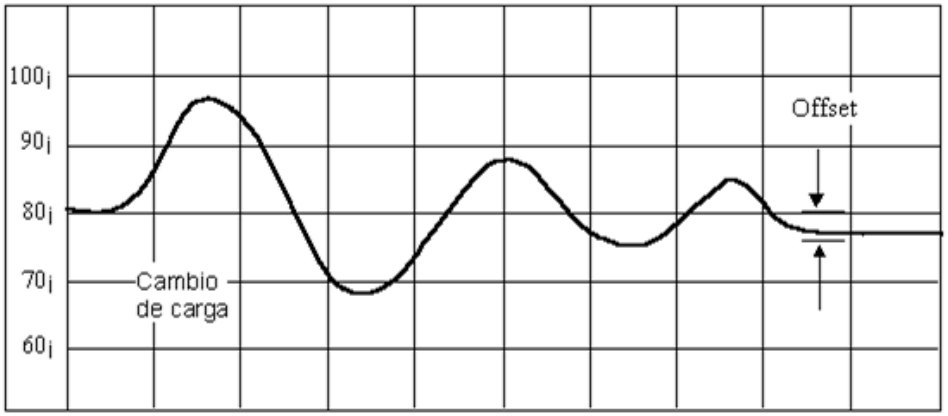


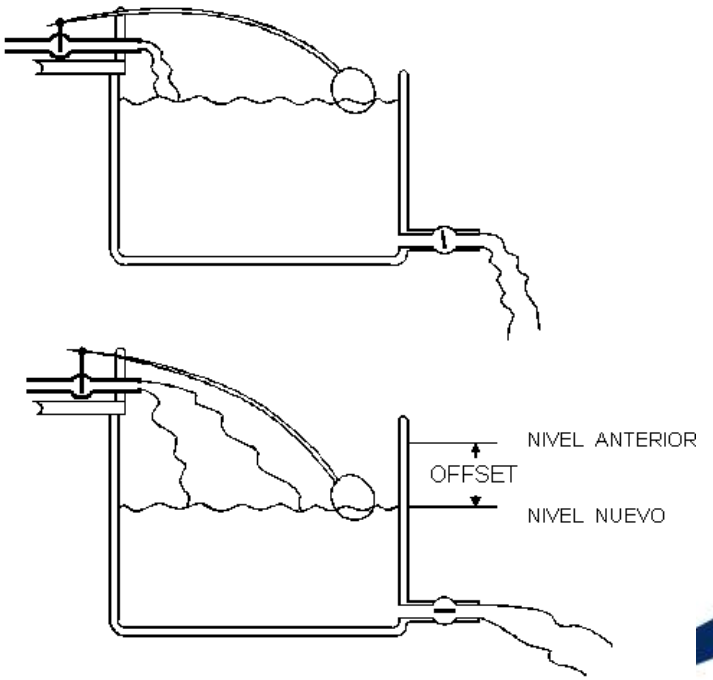
EFECTO DE LA VARIACION DE LA BANDA PROPORCIONAL

Modos de Control

Modo Proporcional

El control proporcional tiene una seria deficiencia. Casi nunca mantiene la variable controlada en el set point deseado, particularmente si existen perturbaciones frecuentes en el proceso. Habrá casi siempre una diferencia entre la medición de la variable de proceso y el set point. El error es llamado offset. El offset puede definirse como; una desviación constante de la variable controlada del set point en estado estacionario





Modos de Control

Modo Integral.

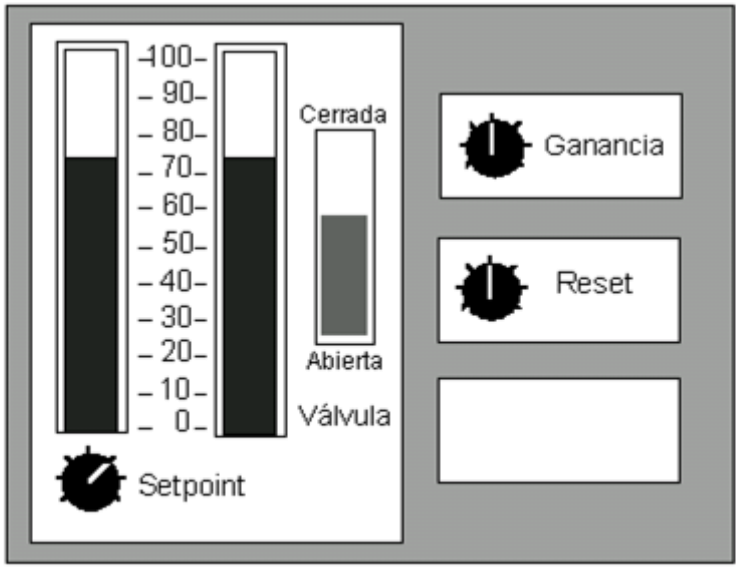
La acción integral produce una salida proporcional a la cantidad y duración del período de tiempo que el error esta presente. Frecuentemente en aplicaciones industriales, el offset causado por el control proporcional no puede ser tolerado. Esto se resuelve adicionando otro modo de control. El modo integral continuará cambiando la banda proporcional hasta que no exista una diferencia entre la variable controlada y el set-point.

El modo integral hace lo que un operador podría hacer ajustando manualmente el bias en un controlador proporcional. El ancho de la banda proporcional permanece constante. Debido a que los controles integrales actúan solamente a largo plazo o corrigen errores de estado estable rara vez son utilizados solos. La ecuación que lo define se muestra en la siguiente figura, donde la salida m es función de la integral del error e multiplicada por la inversa del tiempo de integral Ti.

Modos de Control

Acción integral (Reset): $$m = \frac{1}{T_i}\int e\,dt$$

Proporcional - Mas - Integral (PI): $$m = K_c\left[e + \frac{1}{T_i}\int edt\right] + Bias$$



145

Modos de Control

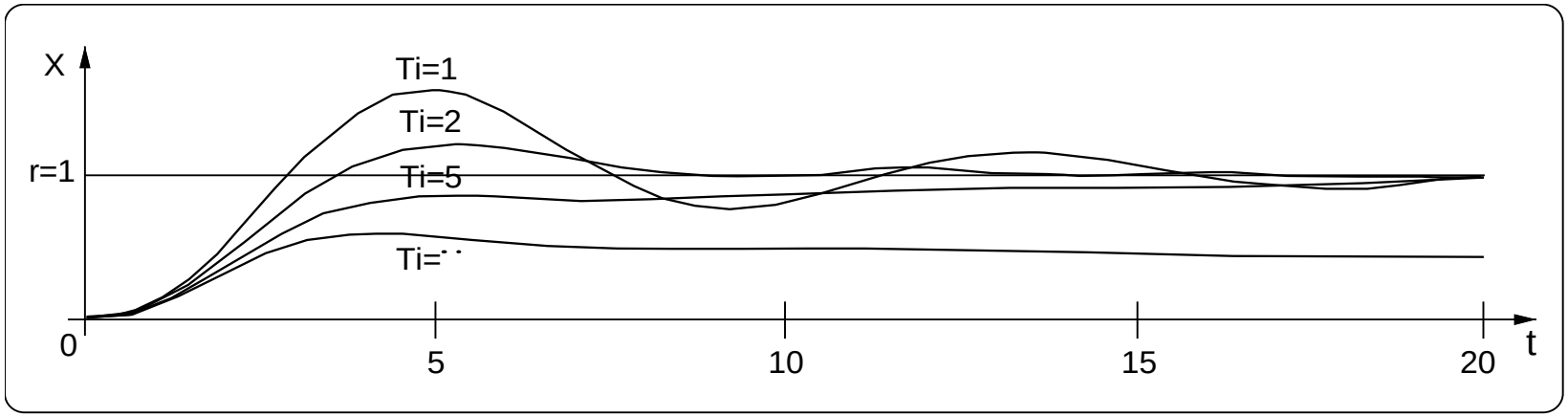
La acción integral es ajustada en un tiempo de integral Ti en en minutos/repetición o mas comúnmente en su inversa conocida como **reajuste automático o reset** en repeticiones/minutos. Las repeticiones por minuto significan cuantas veces en un minuto la acción de reset va a ser repetida, mientras que los minutos por repetición establecen cuanto tarda entre las repeticiones de la acción de reset.

La acción del modo de control integral es afectar la salida del controlador en proporción a la desviación acumulativa, de la variable medida con respecto a su set point. Siempre y cuando la desviación sea positiva, la salida del controlador se incrementa. Cuando la desviación se vuelve negativa, el valor de la salida del controlador disminuye.

Los modos PI son los tipos más comunes de control de procesos para la mayoría de las aplicaciones.

Modos de Control

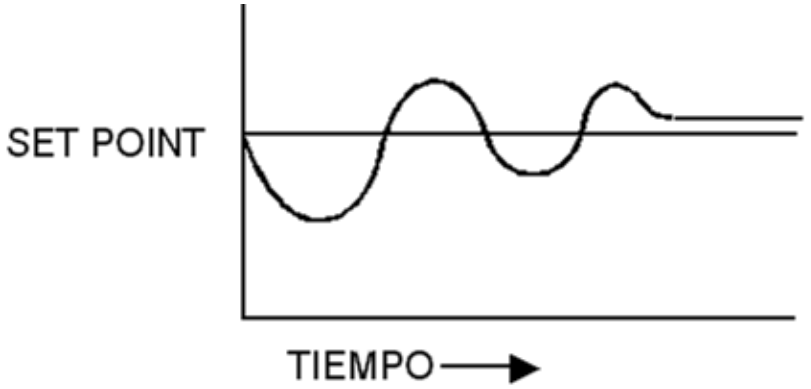
Una rápida velocidad del reset hace que la salida cambie rápidamente; una lenta velocidad del reset vuelve la salida muy lenta.



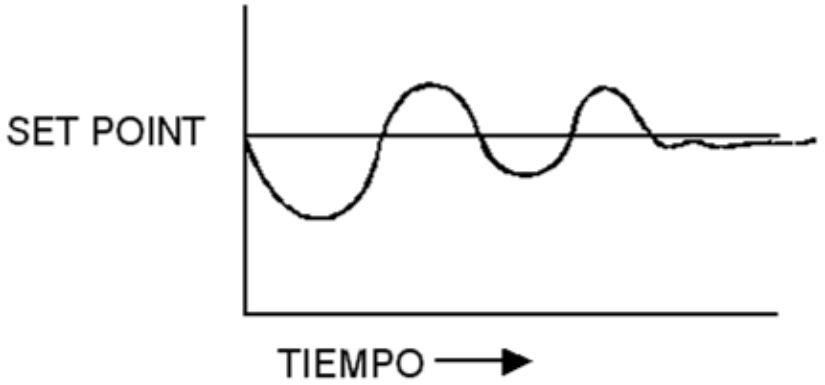
Modos de Control

Una rápida velocidad del reset hace que la salida cambie rápidamente; una lenta velocidad del reset vuelve la salida muy lenta.

SOLAMENTE ACCIÓN PROPORCIONAL



PROPORCIONAL MAS INTEGRAL



Modos de Control

Modo Derivativo.

Esta acción de control multiplica la constante del tiempo de derivada Td por la derivada del error, por lo que se dice que la salida es proporcional a la *velocidad* de cambio del error. A la inversa del tiempo de derivada Td se le conoce como el **rate** y se da en 1/Td.

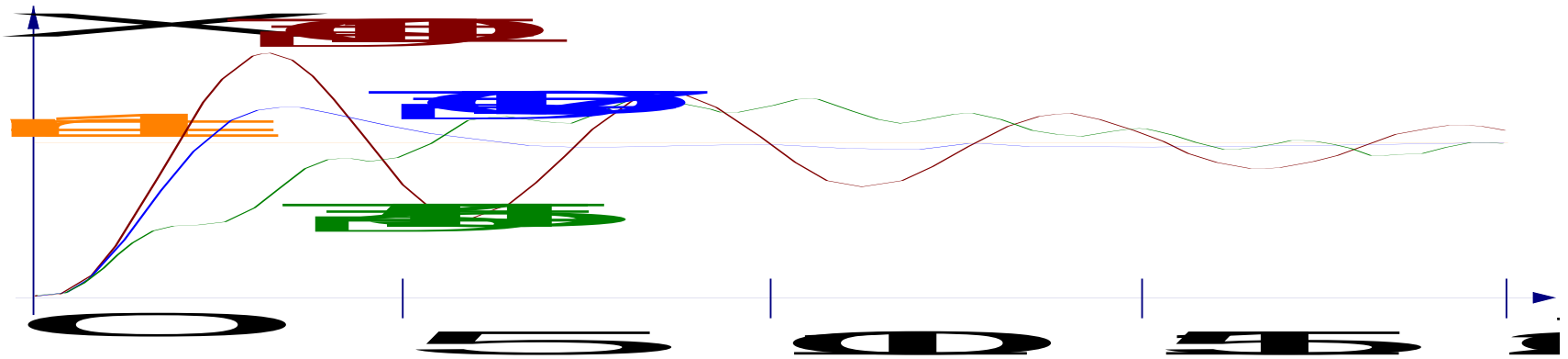
La acción derivativa por sí misma, es incapaz de controlar un proceso porque no reconoce una desviación constante del set point y puesto que un cambio repentino en la variable controlada enviaría una señal “infinita” al controlador y haría que la válvula de control abriera o cerrara completamente.

El control derivativo es utilizado en sistemas que tienen retrasos largos, donde puede dar una gran cantidad de corrección a una señal de error variable cuando el error es todavía pequeño. Esto impedirá que la variable de proceso se aleje demasiado del set point mientras el controlador lleva a cabo la corrección.

Es un modo de control bueno para la temperatura porque muchos lazos de temperatura tienen retrasos largos, malo para lazos de control de flujo porque la mayoría de los lazos de flujo tiene retrasos cortos.

Modos de Control

Efectos del modo Derivativo.

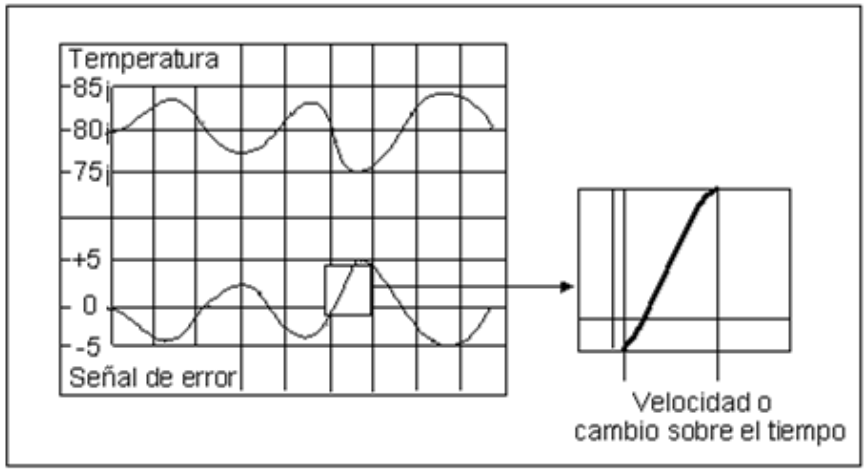


Modos de Control

Modo Derivativo.

Acción de control en la cual la salida es proporcional a la velocidad de cambio en la entrada

$$m = T_d \frac{d}{dt} e$$



148

Modos de Control

Control Proporcional, Integral, Derivativo (PID).

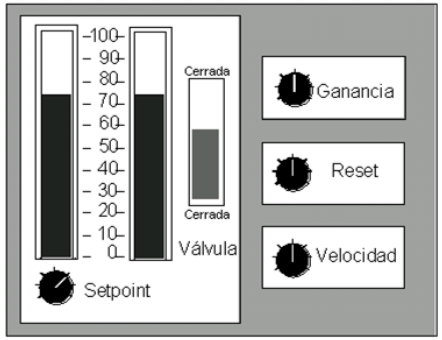
- El proporcional produce una salida proporcional a la diferencia entre la variable controlada y el Set Point obteniendo por si solo un error en estado estacionario.

- La acción integral produce una salida proporcional a la cantidad y duración del período de tiempo que el error esta presente, reduciendo el error en estado estacionario al mínimo, provocado por el modo proporcional.

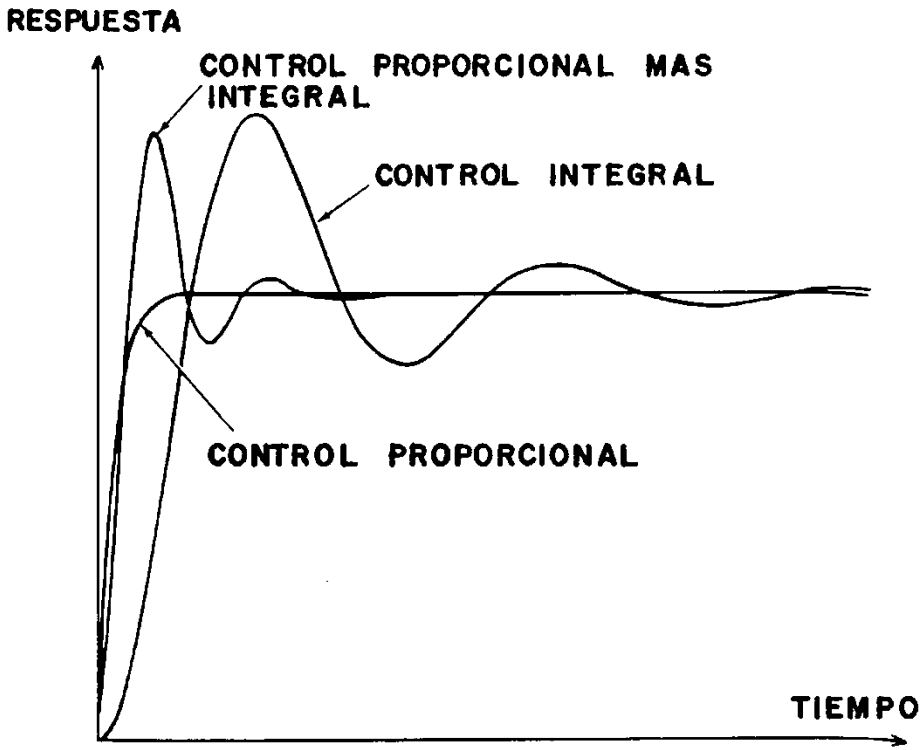
-El derivativo produce una salida proporcional a la velocidad del cambio y es de sumo cuidado utilizarlo en variables de respuesta rápida.

Acción derivativa (velocidad) $m = T_D \frac{d}{dt} = e$

P + I + D $m = K_c \left[e + \frac{1}{T_i} \int e dt + T_d \frac{d}{dt} e \right] + \text{Bias}$



Modos de Control



RESPUESTA A UN CAMBIO EN EL PUNTO DE AJUSTE, DE UN CONTROL CON DISTINTOS CONTROLES.

Características de los Modos de Control

Proporcional.

Simple.
Intrínsecamente estable cuando se sintoniza correctamente.
Fácil de sintonizar.
Experimenta offset en estado estable.

Proporcional-mas-Integral (reset).

No hay offset.
Mejor respuesta dinámica que con el reset solo.
Posibilidades de inestabilidad debido a la introducción de un atraso.
El control proporcional +integral es el método de control más comúnmente utilizado.

Proporcional-mas-Derivativo (rate).

Estable.
Menos offset que el con el proporcional solo (utilización del mayor Kc posible).
Reduce los atrasos, proporciona una respuesta más rápida.
Puede provocar inestabilidad en sistemas de respuesta rápida.

Características de los Modos de Control

Proporcional-mas-Integral-mas-Derivativo

Más complejo.
Rápida respuesta.
No hay offset.
Difícil de sintonizar.

Características de los Modos de Control

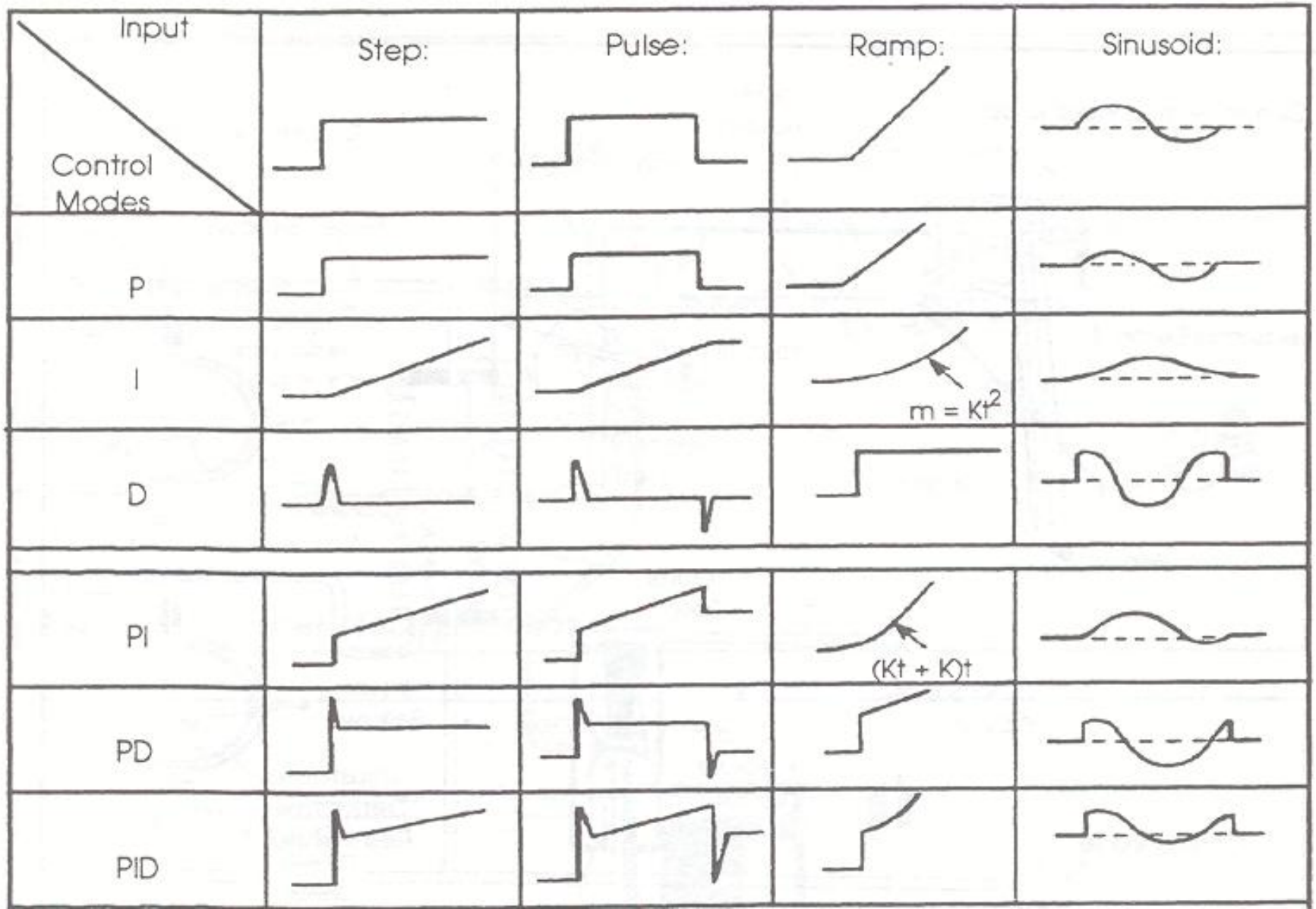
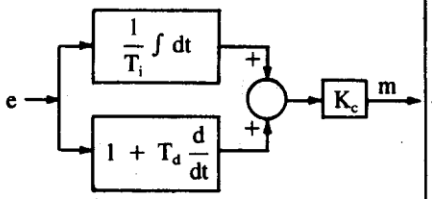
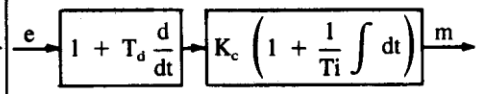
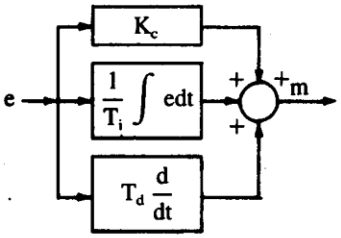


TABLE 1.2r

Conversions and Relationships Between Different Algorithms

Types of Algorithms	*Standard or Noninteracting*	*Interacting*	*Parallel*
Equation for output (m) =	$K_c\left(e + \frac{1}{T_i}\int e\,dt + T_d\frac{de}{dt}\right) + b$	$K_c\left(e + \frac{1}{T_i}\int e\,dt\right)\left(1 + T_d\frac{de}{dt}\right) + b$	$K_c e + \frac{1}{T_i}\int e\,dt + T_d\frac{de}{dt} + b$
Block Diagram Representation			
Working PB ($100/K_c$)	$PB = PB_o$	$PB = \frac{PB_o}{1 + T_{do}/T_{io}}$	$PB = PB_o$
Working T_i (minutes/repeat)	$T_i = T_{io}$	$T_i = T_{do} + T_{io}$	$T_i = (T_{io})(K_c)$
Working T_d (minutes)	$T_d = T_{do}$	$T_d = \frac{(T_{do})(T_{io})}{T_{io} + T_{do}}$	$T_d = T_{do}/K_c$

Where: PB_o, T_{io}, and T_{do} are the proportional, integral, and derivative settings on the controller.

¿Sintonización?

Es encontrar los parámetros óptimos del controlador (Ganancia proporcional, tiempo de integral y tiempo de derivativa)

Sintonización del Controlador

Los principales métodos de sintonización son:

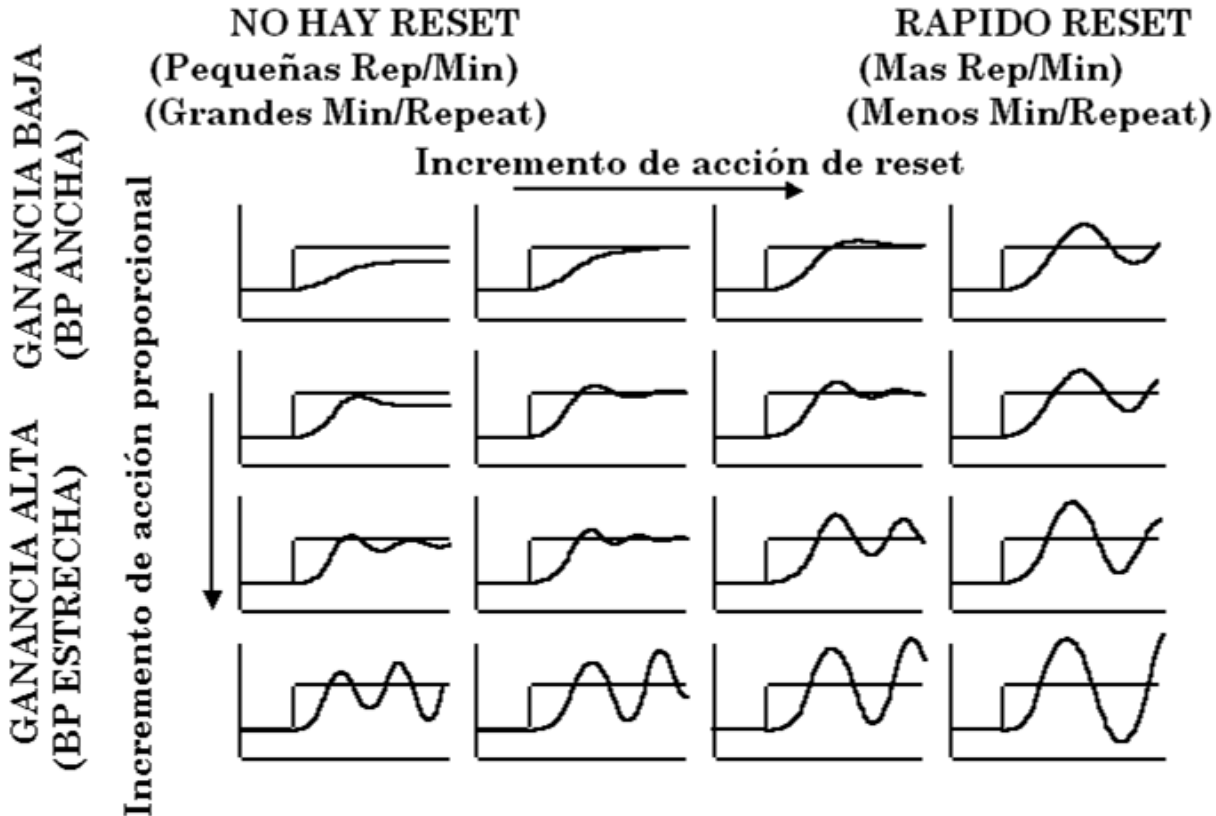
- **Prueba y error.**
- **Prueba de Lazo Cerrado.**
- **Prueba de Lazo Abierto.**

Se debe reconocer la diferencia entre la sintonización inicial, tal como la que se realiza inicialmente en nuevos lazos o en condiciones de puesta en marcha y problemas de sintonización en lazos de control en operación. El mejorar el control por el ajuste de parámetros de sintonización es una respuesta común a problemas en el tipo de respuesta del proceso.

Método prueba y error

Se basa en la observación y la interpretación de la respuesta de un lazo de control a las perturbaciones. Utilizando el mejor criterio, para determinar que parámetros de sintonización cambiar y cuánto.

Esta es el método en el que la mayoría de los lazos de control son sintonizados. La sintonización por prueba y error requiere el conocimiento del efecto de cambiar los parámetros de sintonización.

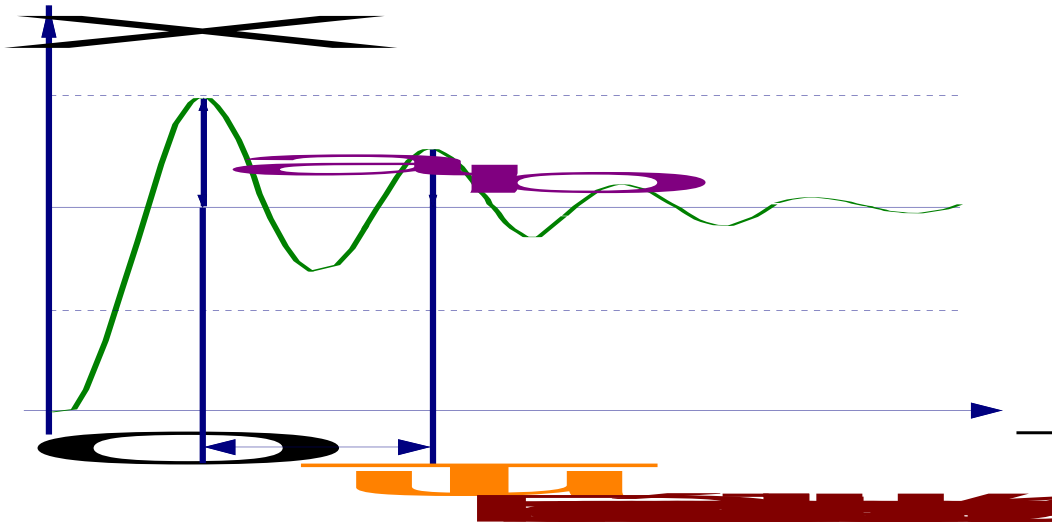


Método prueba y error

- Comience con; Ganancia baja, sin reset o derivativo, cerca del punto normal de operación, y el controlador en automático
- Haga un pequeño cambio de set point
- Ajuste la ganancia hasta que la curva de Decrecimiento de amplitud de 1/4 es alcanzada. No se preocupe del offset en estado estable en este punto. Si la variable controlada esta lejos de oscilar, doble la ganancia. Si oscila demasiado, reduzca a la mitad la ganancia. Al aproximarse a producir oscilaciones, haga cambios más pequeños en la ganancia.
- Añada acción integrativa (RESET) para eliminar el offset en estado estable. Pruebe haciendo un pequeño cambio en el set point. Al agregar acción integrativa, posiblemente tendrá que reducir la ganancia. si el lazo oscila, el periodo de oscilación debería estar entre 1.5 y 2 veces el tiempo integral. Si el periodo es mayor que este, haga el tiempo integral más **grande** (incremente min/rep o disminuya rep/min). Si el periodo satisface el criterio o es mas corto, disminuya la ganancia por un factor de 1.5 to 2. La acción integral es añadida después de que el modo de control P ha sido ajustado para alcanzar un proceso estable, pero sin offset. Después de cada ajuste del tiempo integral o ganancia, si el lazo no oscila después del ajuste, la ganancia es ahora demasiado baja y debe ser incrementada por un factor de 1.5 a 2.0.
- Si este proceso es favorable para la utilización de la acción derivativa (relativamente sin ruido, proceso lento, etc.). Añada acción derivativa; intente 1/8 del tiempo integral (min/rep). Esto debería hacer el lazo más estable. Usted puede; Incrementar la ganancia un 30% aproximadamente. Disminuya el tiempo integral aproximadamente 2/3 de su valor anterior.

Método de lazo cerrado (1/4 Decaimiento)

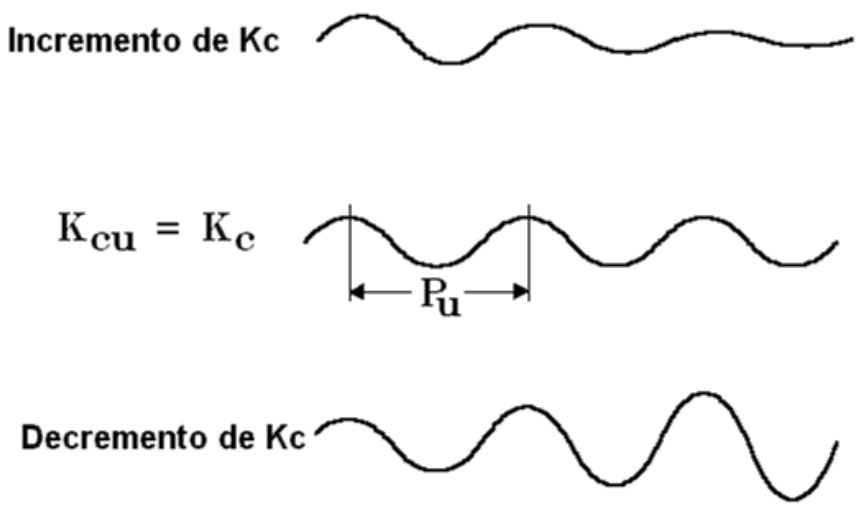
Incrementando la ganancia hasta encontrar una respuesta de un cuarto de decaímiento (la oscilación tiene 1/4 de la oscilación anterior).



Controlador	Ganancia	Tiempo de integral	Tiempo de derivada
P	$K_c = 0.5\ K_{cu}$	-	-
PI	$K_c = 0.45\ K_{cu}$	$T_i = T_u/1.2$	-
PID	$K_c = 0.75\ K_{cu}$	$T_i = T_u/1.6$	$T_D = T_u/10$

Método de lazo cerrado (Oscilación sostenida)

•El Proceso debe estar operando cerca al punto de operación normal.
•El Controlador debe estar en AUTOMÁTICO.
•Debe tener solamente acción proporcional, no acción integral ni acción derivativa.
•Se induce una oscilación sostenida por medio de un incremento gradual en la ganancia del controlador.
•Observe el Periodo Ultimo (Pu) y la ganancia Ultima (Kcu).
•Utilice una correlación para determinar los parámetros de sintonización del controlador del modo integral y del modo derivativo.



Método de lazo cerrado (Oscilación sostenida)

PARAMETROS DE SINTONIZACIÓN

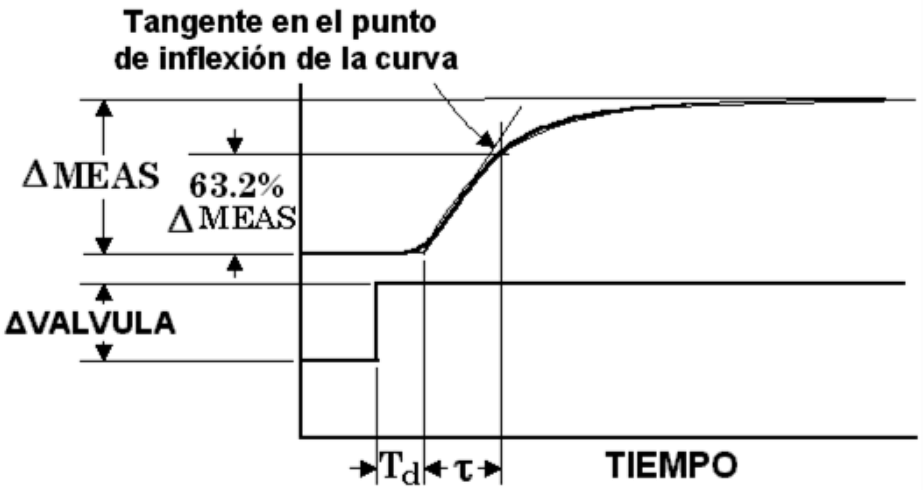
	P	PI	PID
K_C	0.5 K_{cu}	0.45 K_{cu}	0.6 K_{cu}
T_I	—	0.83 P_u	0.5 P_u
T_D	—	—	0.125 P_u

Problemas con el método a lazo cerrado.

- No puede ser posible llevar el proceso a una condición oscilatoria.
- Puede requerir varias pruebas – tiempo de prueba mas largo – que el método a lazo abierto.
- No puede garantizar que tanto oscilará la variable controlada.

Método de lazo abierto

- El Proceso debe estar operando cerca del punto de operación normal.
- El Controlador en MANUAL.
- Haga un cambio pequeño en la salida del controlador (10%).
- Aproxime la respuesta observada con un modelo simplificado del proceso.
- A partir de los parámetros del modelo del proceso, utilice una correlación predefinida para determinar los parámetros de sintonización del controlador.



K_p = GANANCIA DE PROCESO = $\frac{\Delta \text{MEAS}}{\Delta \text{VALVULA}}$

T_d = TIEMPO MUERTO

τ CONSTANTE DE TIEMPO

Método de lazo abierto

PARÁMETROS DE SINTONIZACIÓN

	P	PI	PID
K_C	$\frac{\tau}{K_p T_d}$	$\frac{0.9\tau}{K_p T_d}$	$\frac{1.2\tau}{K_p T_d}$
T_I	—	$3.33\ T_d$	$2.0\ T_d$
T_D	—	—	$0.5\ T_d$

Problemas con el método de sintonización a lazo abierto.

- Sensible a error por estimación de los parámetros (especialmente el tiempo muerto).
- El modelo simplificado del proceso puede no coincidir con el proceso real.
- El controlador no esta en modo de operación normal.
- Las limitaciones en el tamaño del cambio que es posible realizar puede hacer difícil de interpretar la respuesta – especialmente en presencia de ruido.
- La respuesta en lazo cerrado puede no ser amortiguado de una manera aceptable para un cambio en el set point.

Método de lazo abierto

PARÁMETROS DE SINTONIZACIÓN

	P	PI	PID
K_C	$\frac{\tau}{K_p T_d}$	$\frac{0.9\tau}{K_p T_d}$	$\frac{1.2\tau}{K_p T_d}$
T_I	—	$3.33\ T_d$	$2.0\ T_d$
T_D	—	—	$0.5\ T_d$

Problemas con el método de sintonización a lazo abierto.

- Sensible a error por estimación de los parámetros (especialmente el tiempo muerto).
- El modelo simplificado del proceso puede no coincidir con el proceso real.
- El controlador no esta en modo de operación normal.
- Las limitaciones en el tamaño del cambio que es posible realizar puede hacer difícil de interpretar la respuesta – especialmente en presencia de ruido.
- La respuesta en lazo cerrado puede no ser amortiguado de una manera aceptable para un cambio en el set point.

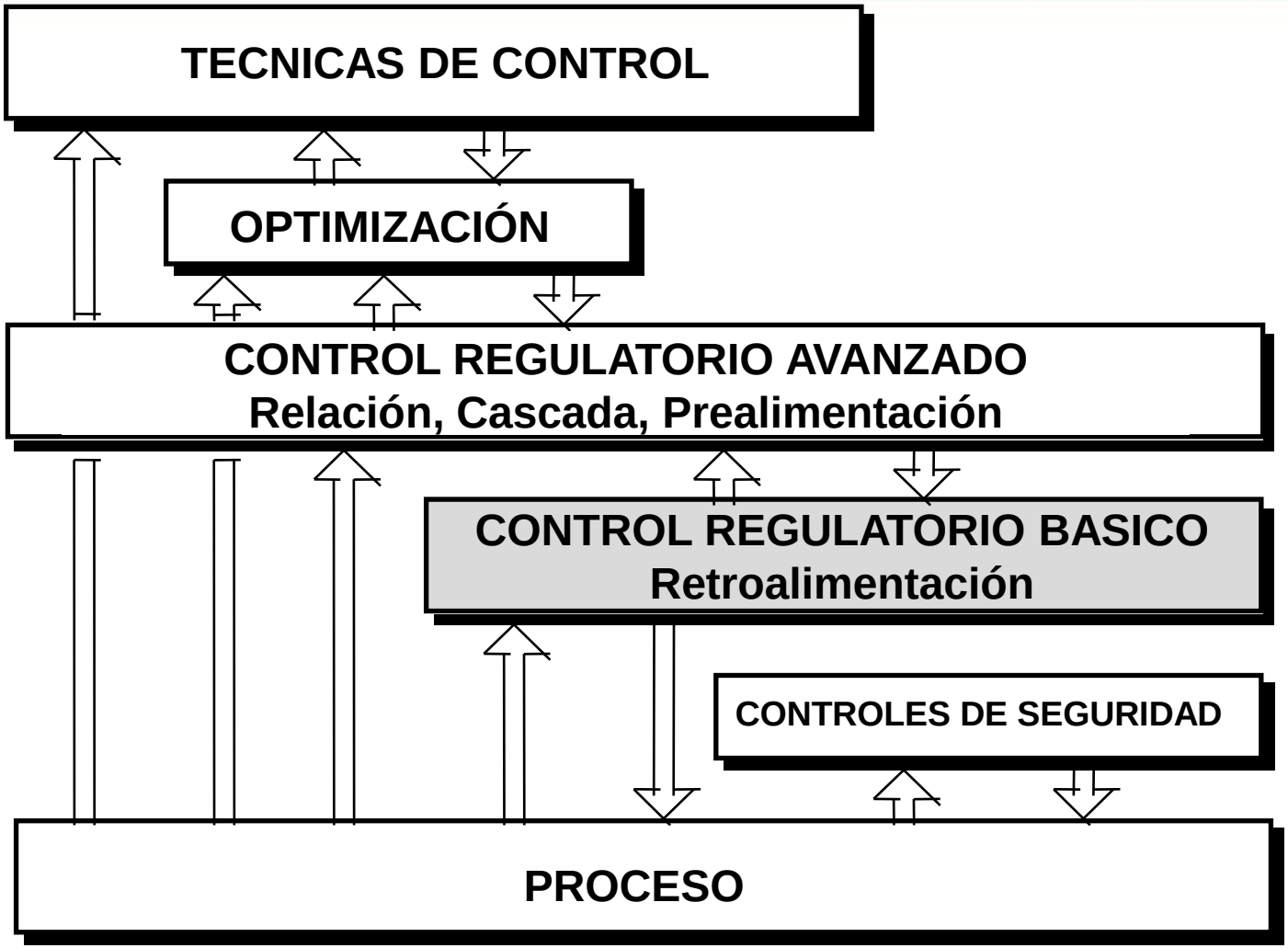
¿Autosintonización?

- ¿Qué es?
- ¿Es confiable?
- ¿Siempre esta disponible?
- ¿Cómo se usa?

Los controladores con autosintonización ajustan automáticamente los valores de un algoritmo PID en respuesta a un cambio de la carga del proceso, disturbio o cambio en los parámetros de operación.

Esta sintonización automática mejora el control del proceso porque la sintonización automática ajusta continuamente las cargas del proceso.

JERARQUÍA DE CONTROL



Estrategias de Control Avanzado

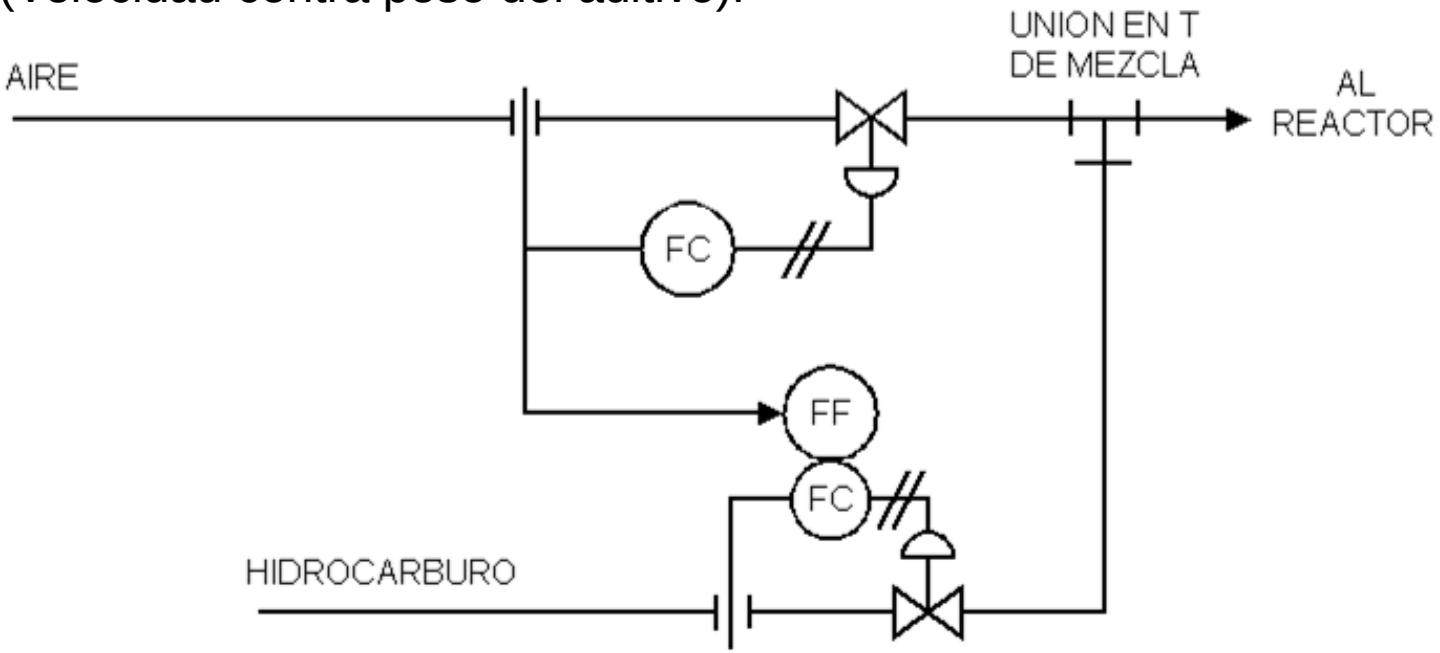
Control de rango dividido

Se utiliza cuando se requiere el control de dos elementos finales de control con una sola salida. Generalmente uno actúa con una señal de salida de 3-9 psig y el otro con una señal de 9-15 psig. Esto se logra a través del uso de posicionadores. Un actuador de válvula neumática que opera sobre un rango de señal de instrumento de 9 a 15 psi es referido a Rango dividido.

Estrategias de Control Avanzado

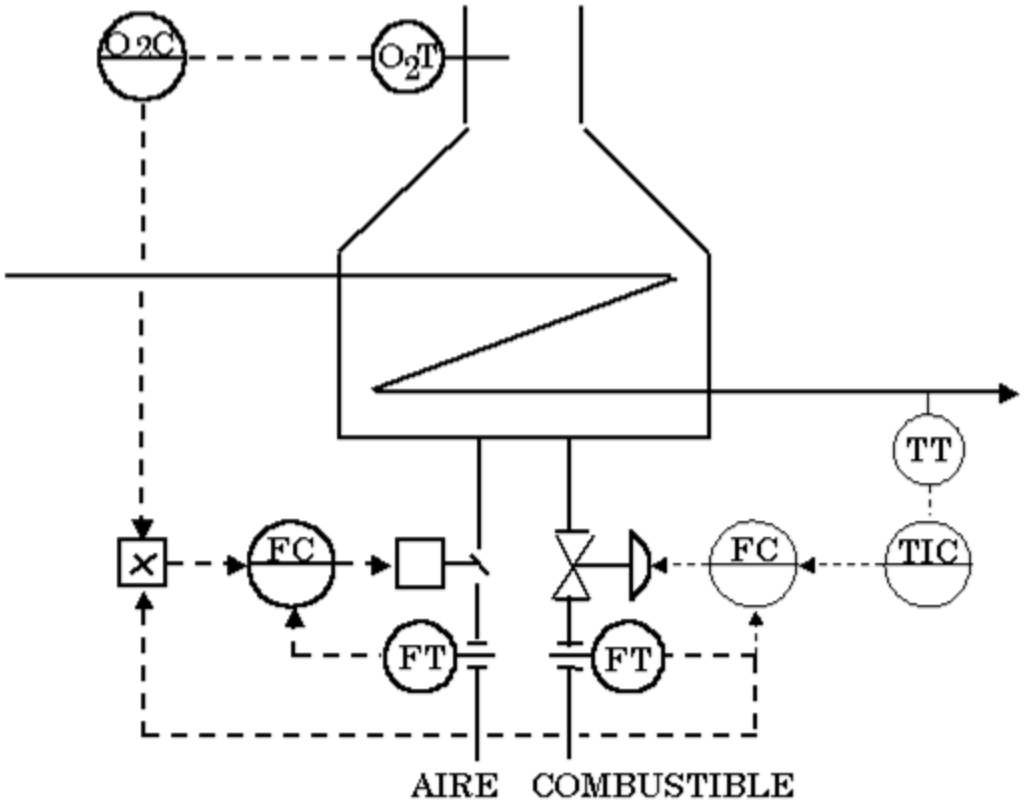
Control de Relación.

El control de relación considera dos variables y mantiene una relación constante entre ellas. En el control de relación el flujo de una corriente establece o controla el flujo de otra. Puede haber ocasiones en el que no se relaciona un flujo con respecto a otro flujo. Por ejemplo, en una línea de proceso (de las industrias de papel, caucho o metales), podría estar relacionando un aditivo al “flujo” de la línea(Velocidad contra peso del aditivo).



Estrategias de Control Avanzado

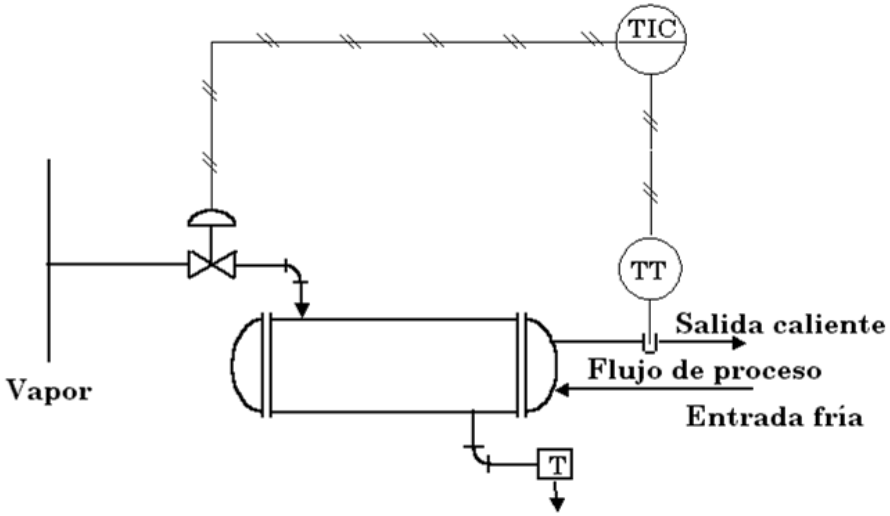
Un calentador con un lazo de control de la composición de los gases de salida ajusta la relación requerida de aire-combustible. Este lazo de control muestra otras características en adición al control de relación estándar. Un control de relación estándar fijaría y controlaría la relación aire-combustible. En este sistema, hemos añadido la medición y control del oxígeno para ajustar la relación.



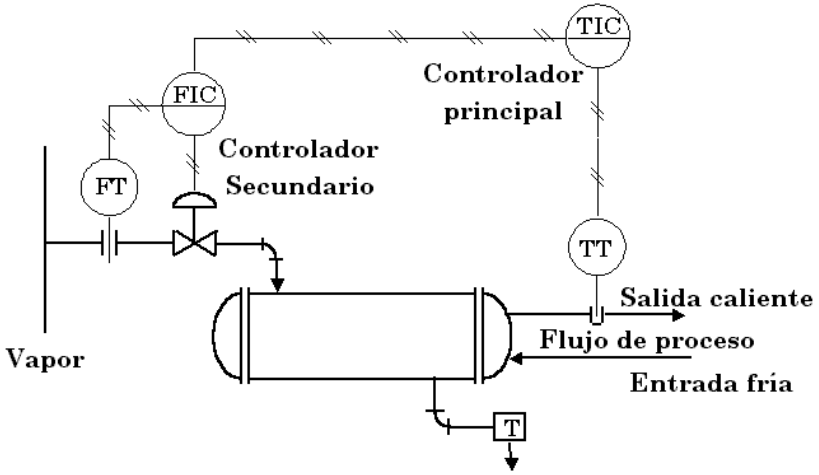
Estrategias de Control Avanzado

Control en Cascada.

En el control en cascada un controlador maestro o principal con retroalimentación establece el set point de otro controlador esclavo o secundario con retroalimentación. El control de cascada considera una o más perturbaciones y tratan de reaccionar antes de que la variable controlada sea afectada. Su propósito del control en cascada es seleccionar la perturbación que provoca el mayor efecto en el proceso, medir esta perturbación y controlarla antes de antes de tener un cambio que afecte la variable controlada.



Control sin Cascada.



Control en Cascada.

Estrategias de Control Avanzado

Ventajas del control en cascada.

- Minimiza las perturbaciones del lazo esclavo.

- Mantiene las no dentro del lazo eslavo.

- El control en cascada minimiza los efectos de las perturbaciones en el proceso cuando cambia una variable medida.

- El control de cascada selecciona una perturbación e intenta prevenir su efecto sobre la variable controlada, alguna otra perturbación puede afectar a la variable controlada pero ya que la retroalimentación de la variable controlada es una parte integral del control de cascada, el efecto de estas perturbaciones será corregido por los ajustes al set point del controlador secundario.

Estrategias de Control Avanzado

Consideraciones al utilizar control en cascada.

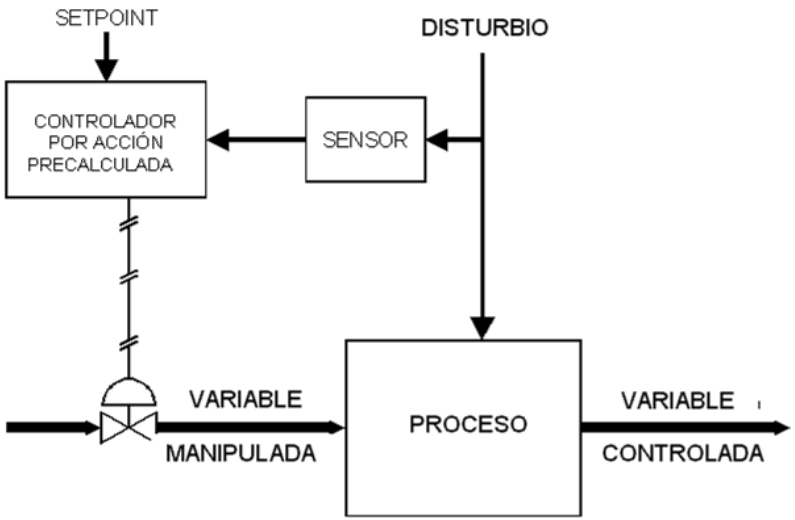
- Debe tener una variable intermedia medible.
- El lazo esclavo debe ser significantemente mas rápido que el lazo externo.
- Si la dinámica del lazo maestro y del lazo esclavo son casi las mismas, entonces el controlador principal debe ser sintonizado para una respuesta más lenta.
- El control en cascada es difícil de entender para los operadores.

Estrategias de Control Avanzado

Control predictivo.

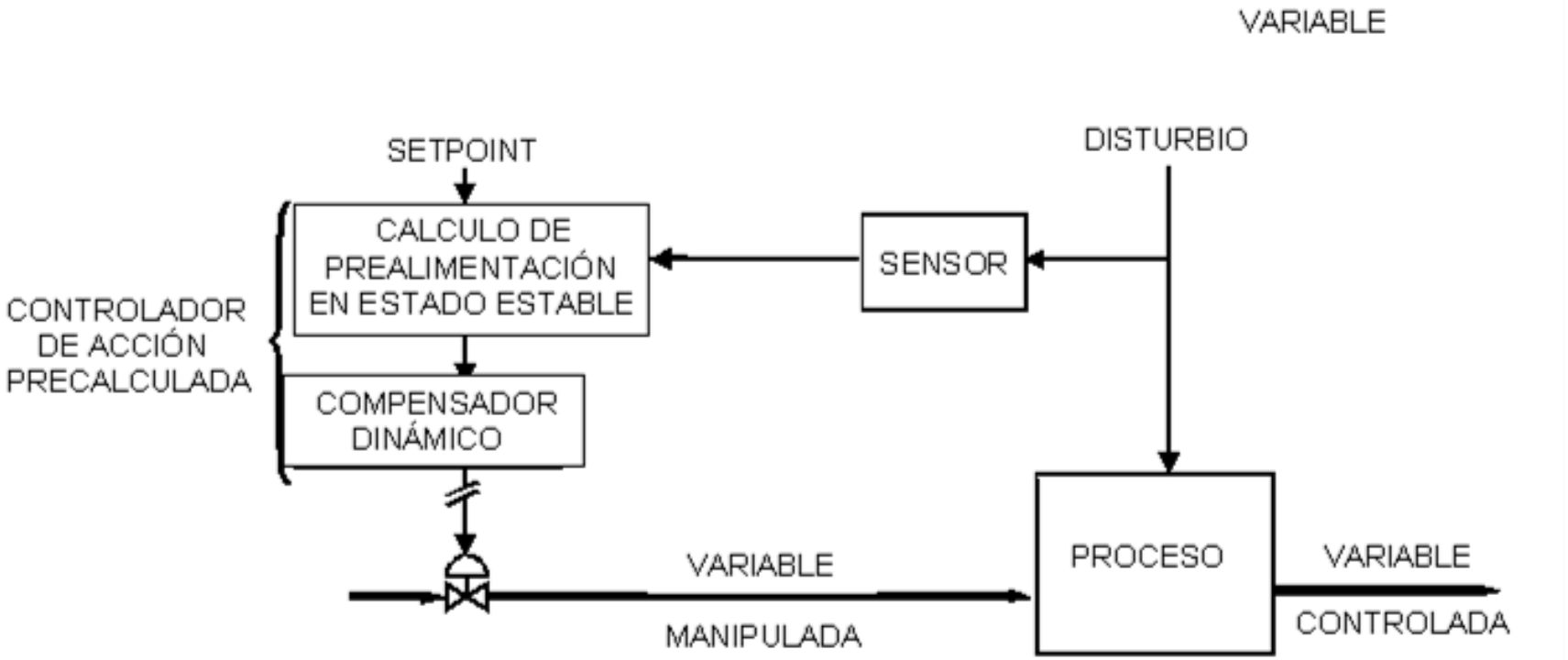
En el control predictivo el dispositivo final de control (válvula o set point de un controlador de flujo de más bajo nivel) es manipulado por una medición de la perturbación del proceso, y no por la salida de un controlador retroalimentado.El control predictivo toma en consideración una o más perturbaciones y tratan de reaccionar antes de que la variable controlada sea afectada.

Generalmente hay sólo dos tipos de control: en lazo cerrado y en lazo abierto. El control por retroalimentación es en lazo cerrado; el control predictivo es en lazo abierto. (No todo control en lazo abierto puede ser clasificado como predictivo).



Estrategias de Control Avanzado

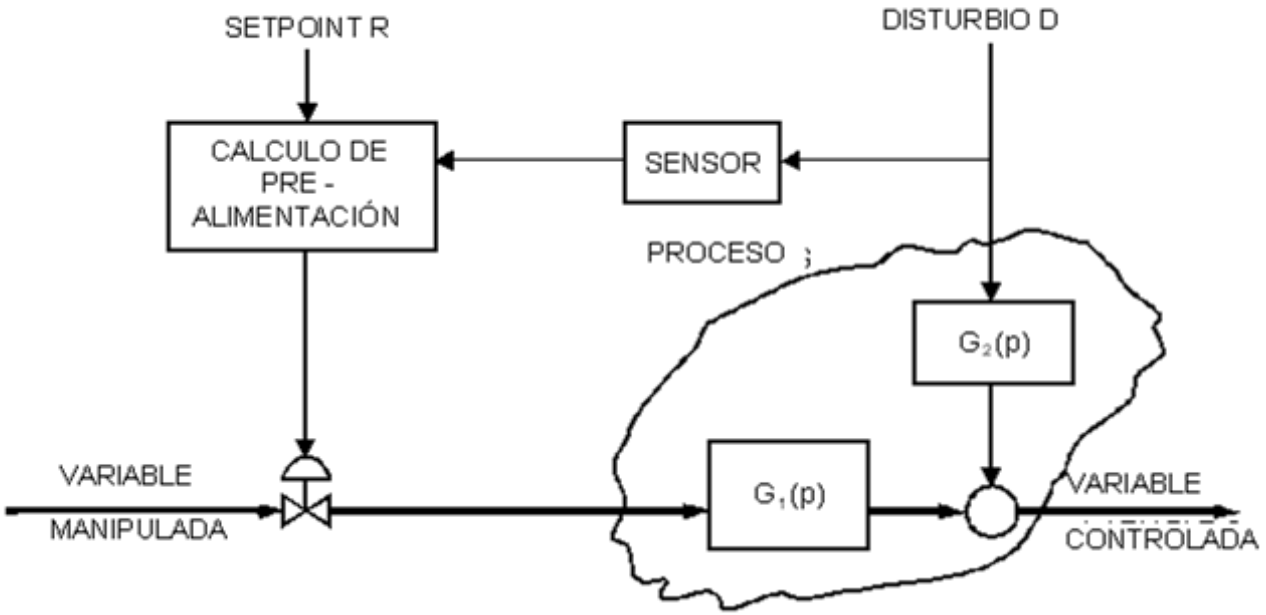
El controlador predictivo recibe una señal de entrada (perturbación) al sensor y envía una señal de salida para ajustar la variable manipulada. Nótese que con el control predictivo puro, la variable controlada no es medida – una consideración indispensable con el control por retroalimentación.



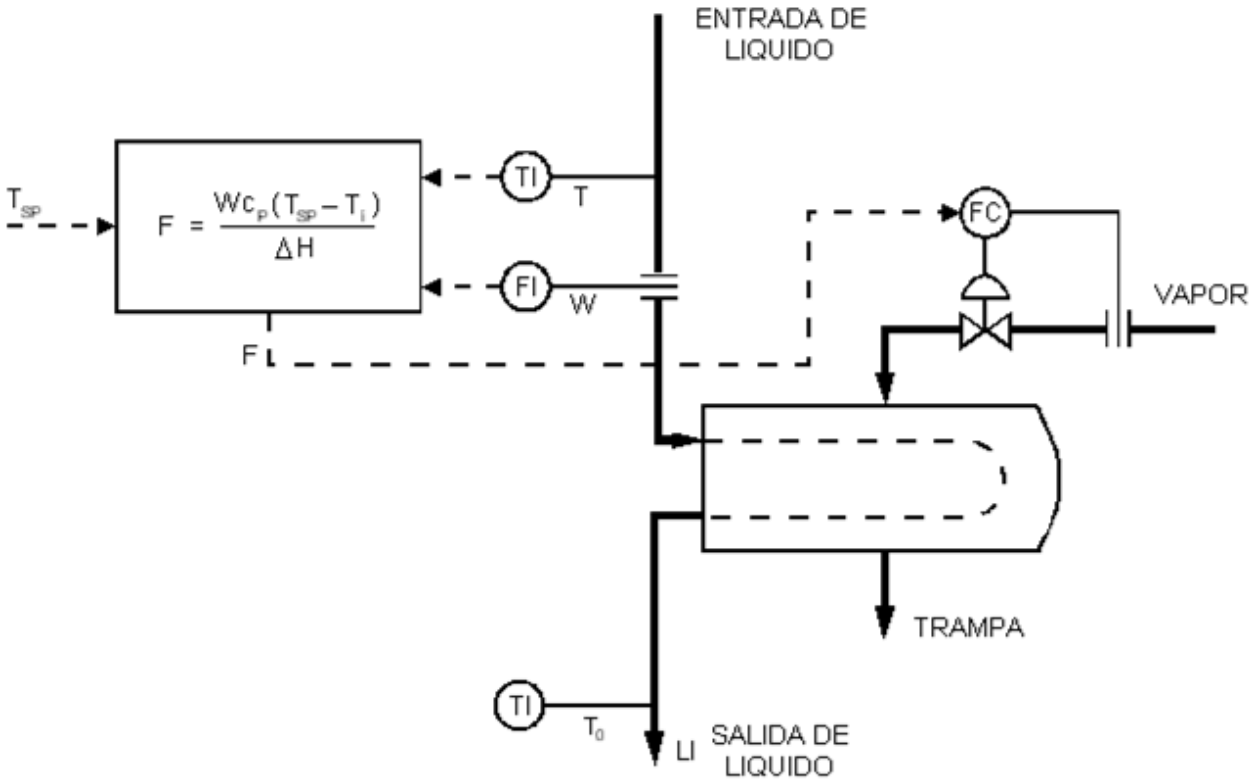
Estrategias de Control Avanzado

La ganancia del controlador predictivo debe ser establecida para ajustarse a la ganancia de la perturbación del proceso.

Además de ajuste dinámico discutido previamente, la cantidad de corrección debe coincidir con la cantidad del efecto de la perturbación. Esto significa que la ganancia de la corrección del controlador debe ser ajustada para emparejar la "ganancia" de la perturbación.



Estrategias de Control Avanzado



En este ejemplo, se miden la temperatura de entrada y el flujo. Se conoce para un dado flujo cual es el requerimiento de vapor, si la temperatura de la variable medida o el flujo cambian entonces se necesita una cantidad diferente de vapor. La salida del controlador cambia para compensar esto. La temperatura del líquido de salida no es parte del lazo de control

Resolución de guía de Módulo 5 Control de Procesos

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 6

ELEMENTOS FINALES DE CONTROL
VÁLVULAS DE CONTROL

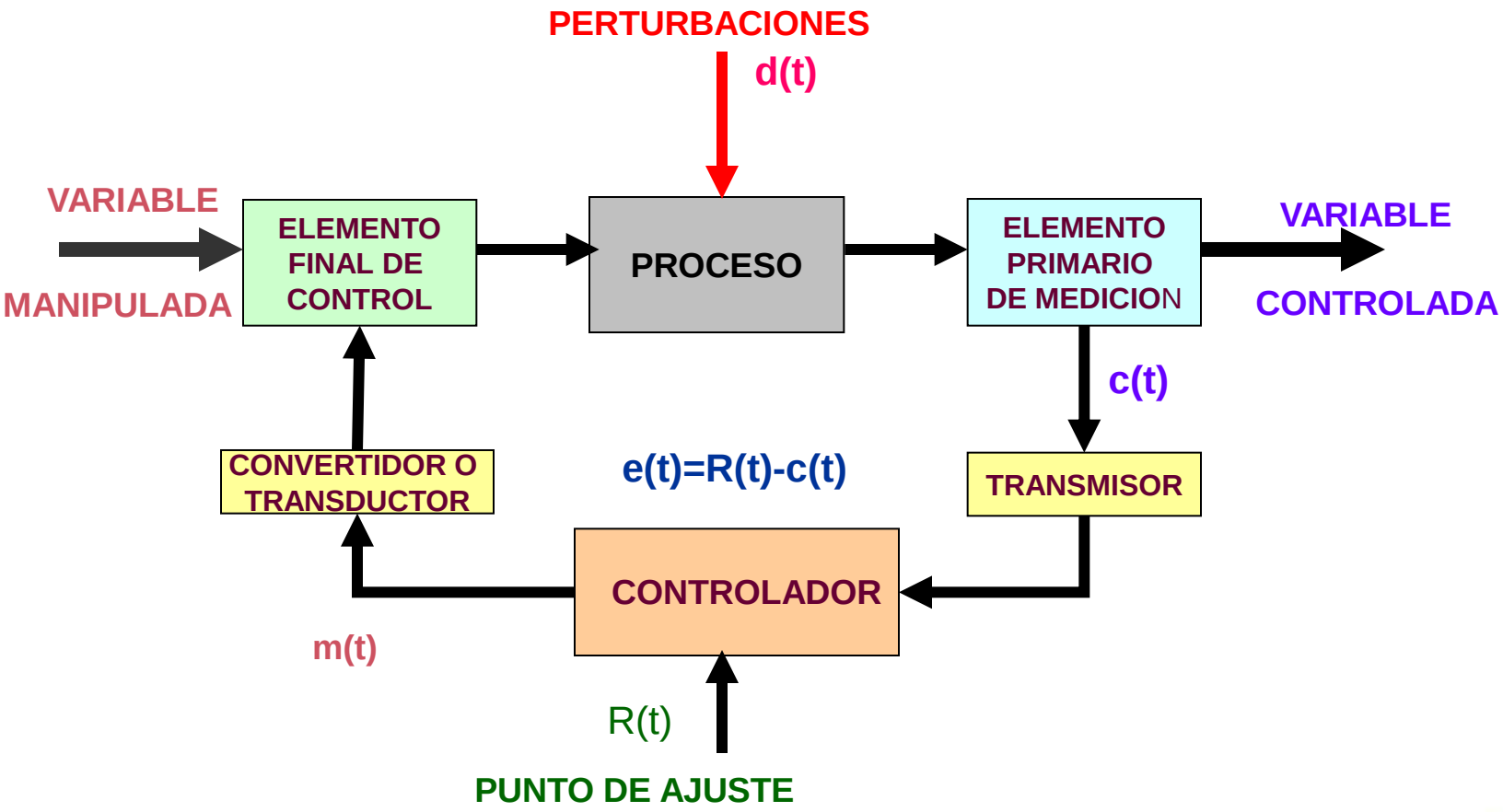
Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Elemento final de control

Es como su nombre lo indica, el último componente de un lazo de control.



Elemento final de control

En conjunto con el actuador que lo opera, recibe señales del sistema de control para modificar el flujo de masa o energía al proceso. Los elementos finales de control más comunes son:

- Válvulas de Control.
- Reguladores de energía eléctrica.
- Reguladores de velocidad.
- Bombas y alimentadores.

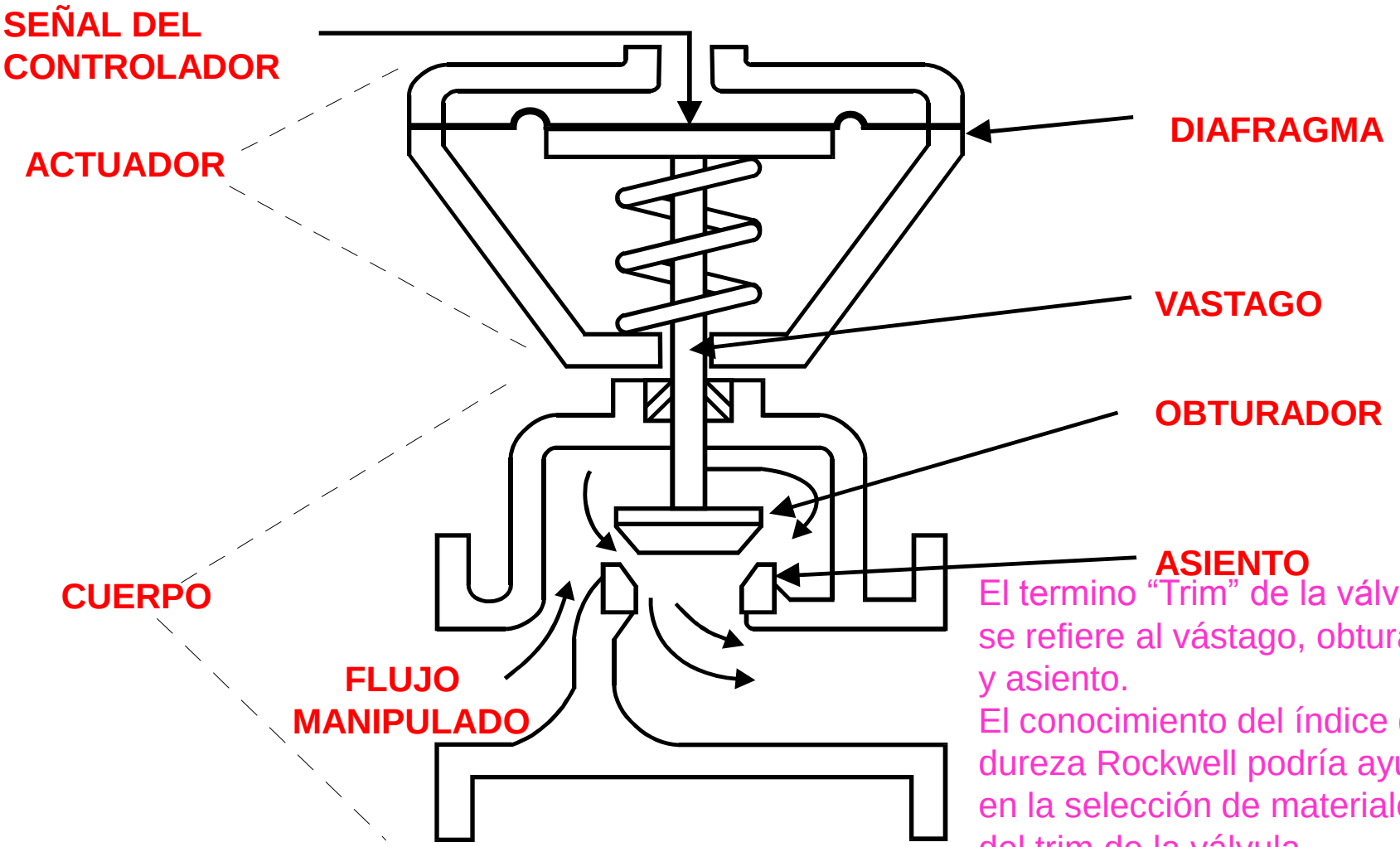
De todos estos tipos, las válvulas de control representan un 95% o más de todas las aplicaciones en que interviene un elemento final de control.

Válvulas de control

Realiza la función de variar el flujo del fluido de control absorbiendo una cantidad adecuada de caída de presión , variable manipulada, que modifica a su vez el valor de la variable controlada comportándose como un orificio de área continuamente variable.

Una válvula de control interactúa directamente sobre las corrientes del proceso con la finalidad de absorber una cantidad adecuada de caída de presión para así mantener al sistema total en balance bajo todas las condiciones de operación. Mediante la regulación de caídas de presión se logra el control inferencial de flujo, nivel, presión, temperatura, es decir todas las variables vistas anteriormente de ahí su importancia. Su aplicación ha avanzado desde sus comienzos en los 30´s, a ser un arte en los 50´s y casi una ciencia en los 70´s.

Elementos de una Válvulas de control



El termino “Trim” de la válvula se refiere al vástago, obturador y asiento.
El conocimiento del índice de dureza Rockwell podría ayudar en la selección de materiales del trim de la válvula.

Válvulas de control

El cuerpo de la válvula contiene en su interior el obturador y los asientos y está provisto de rosca o bridas para conectar la válvula a la tubería.

El obturador es quien realiza la función de control de paso del fluido y puede actuar en la dirección de su propio eje o bien tener un movimiento rotativo. Está unido a un vástago que pasa a través de la tapa del cuerpo y que es accionado por un actuador, que en la mayoría de los casos es un diafragma.

Generalmente las piezas metálicas internas desmontables que están en contacto directo con el fluido se conocen como trim. Estas piezas son el vástago, la empaquetadura, el collarín de lubricación en la empaquetadura (si se emplea), los anillos de guía del vástago, el obturador y el asiento o los asientos. El obturador y el asiento constituyen el «corazón de la válvula» al controlar el flujo, gracias al orificio de paso variable que forman al variar su posición relativa, y que además tienen la misión de cerrar el paso del fluido.

Válvulas de control

Para la selección del obturador y los asientos intervienen tres puntos principales:

•Materiales normales y los especiales aptos para contrarrestar la corrosión, la erosión y el desgaste producidos por el fluido (abrasión).
•Características de flujo en función de la carrera.
•Tipo y tamaño normal o reducido que permite obtener varias capacidades de flujo de la válvula con el mismo tamaño del cuerpo.

Materiales de la válvula.

El obturador y los asientos se fabrican normalmente en acero inoxidable 316 porque este material es muy resistente a la corrosión y a la erosión del fluido. Cuando se requieren materiales mas resistentes a la corrosión, erosión y a condiciones extremas de proceso se utilizan asientos de Hastelloy, Estelitados y de Monel.

Cuando la velocidad del fluido es baja, pueden utilizarse PVC, fluorocarbonos y otros materiales blandos, solos o reforzados con fibras de vidrio o grafito. En algunas válvulas pueden utilizarse obturadores y asientos de cerámica.

Características de control

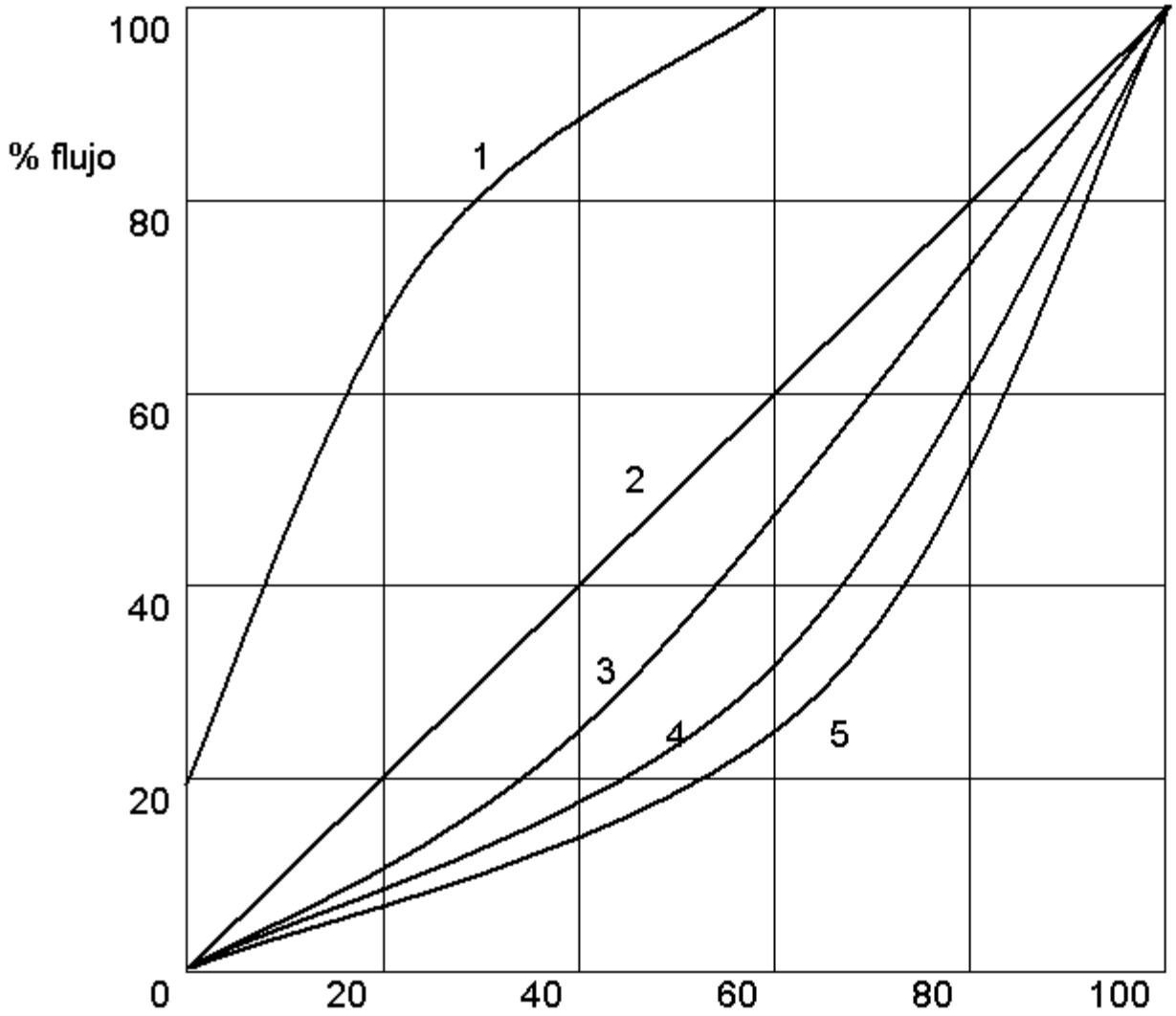
La forma del obturador determina la característica de caudal de la válvula; es decir, la relación que existe entre la posición del obturador y el flujo de paso del fluido.

Característica inherente

La característica de un fluido incompresible fluyendo en condiciones de presión diferencial constante a través de la válvula se denomina ***característica de caudal inherente*** y se representa usualmente considerando como abscisas la carrera del obturador de la válvula y como ordenadas el porcentaje de caudal máximo bajo una presión diferencial constante, considerando a la válvula como un elemento aislado. Los principales tipos de características inherentes son:

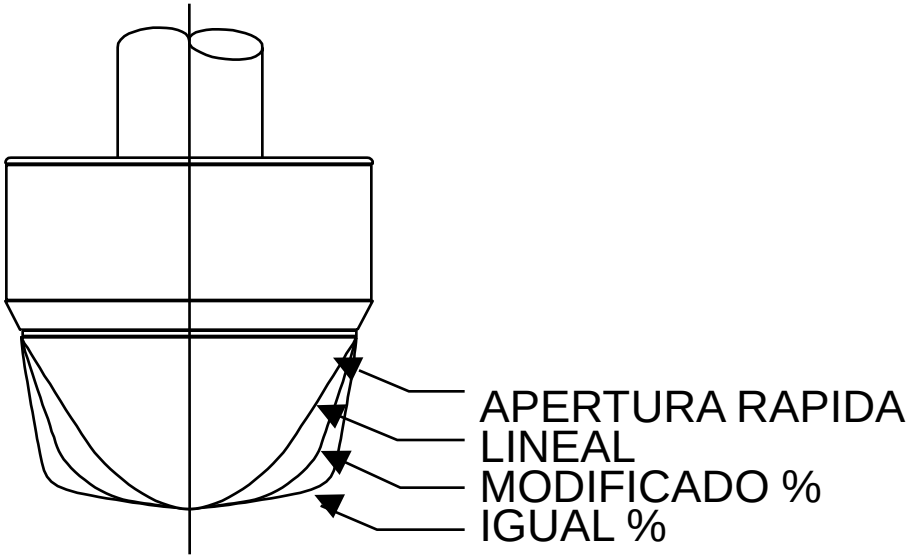
- Abertura rápida
- Lineal
- Parabólica modificada
- Mariposa y bola caracterizada
- Igual porcentaje

Característica inherente de la válvula de control



1. ABERTURA RÁPIDA.
2. LINEAL.
3. PARABÓLICA MODIFICADA.
4. MARIPOSA Y BOLA CARACTERIZADA.
5. IGUAL PORCENTAJE

Característica de la válvula de control



Tapón curveado

Características instaladas de la válvula de control

Cuando la válvula ha sido instalada, su comportamiento cambiará, de acuerdo con el sistema y al porcentaje de caída de presión de la válvula con respecto a la caída de presión total del sistema.

Ahora esta característica se conoce como instalada y es la que definirá el comportamiento de la válvula en el sistema. Si los cambios en la carga son poco apreciables, la selección de la característica de la válvula es de poca importancia debido a que las variaciones en el punto de control serán pequeñas. Pero cuando grandes variaciones en la presión y en la carga ocurran, que es lo más común, se requerirán respuestas rápidas de la válvula, siendo esta respuesta función de la característica inherente de la válvula

Válvula de control Lineal

La relación entre la abertura de la válvula y el flujo a caída de presión constante es una línea recta. Son usadas en las siguientes aplicaciones:

-En procesos lentos.

-Cuando más del cuarenta por ciento de la caída de presión del sistema ocurre en la válvula.

-Cuando la mayoría de los cambios en el proceso sean resultado de carga.

- Como primer alternativa en las aplicaciones de control de nivel.

Válvula de control de igual porcentaje

En este caso la relación es exponencial. La principal propiedad de esta característica es que a igual incremento en el movimiento del vástago de la válvula, producirá un cambio de igual porcentaje en el flujo a caída de presión constante, basado en el flujo antes que el cambio sea hecho. Se utiliza en:

-En procesos rápidos.

-Cuando alta rangeabilidad es requerida.

-Cuando la dinámica del proceso no sea bien conocida.

-En cambiadores de calor cuando un incremento en el flujo del producto, requiere mucho mayor incremento en el medio de enfriamiento o calentamiento.

-Para cierre rápido y como primera alternativa en aplicaciones de control de flujo y Presión.

Válvula de control de abertura rápida

No es común asignarle una definición matemática a esta característica. Su comportamiento es aproximadamente lineal en un 25% del viaje del tapón desde que éste se encuentra cerrado, y en este intervalo se maneja del 60% al 70% del flujo total. Si se usa en este rango se puede considerar como lineal, su uso fuera del mismo es raro excepto en servicio abierto-cerrado. Son usadas en:

- Control de dos posiciones.
- Cuando la máxima capacidad de la válvula debe ser obtenida rápidamente.

Consideraciones mecánicas de una válvula de control

Las consideraciones mecánicas de una válvula de control se basan en la construcción física de la misma, que consta de dos partes: cuerpo y actuador.

El cuerpo es la parte de la válvula de control que maneja el fluido de proceso. Cuando éste se encuentra adecuadamente operado por un actuador, modulará el flujo del fluido del proceso para ayudar a regular la presión, flujo, temperatura, nivel o alguna otra variable, en un sistema de control en particular. El ensamble del cuerpo de la válvula consiste en un cuerpo resistente a la presión, un bonete o ensamble de cierre superior y los interiores.

Cuerpo de la válvula de control

Generalmente el estilo y forma de la válvula depende del tipo de interiores que ésta contiene, además de los requerimientos de conexiones que necesita la tubería en particular.

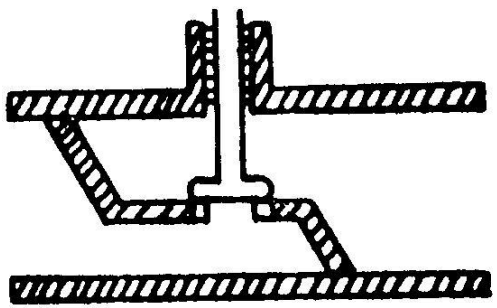
Debido a las crecientes necesidades de los procesos se han desarrollado una extensa variedad de tipos de cuerpos de válvulas de control, sin embargo, con tres tipos de válvulas se puede satisfacer prácticamente la mayoría de las aplicaciones normales de control: bola, mariposa y globo. Aunque existen otros tipos como: tapón, diafragma, compuerta y solenoide.

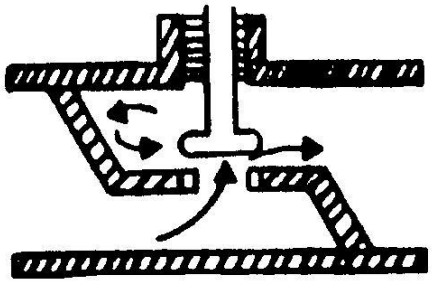
Tipos de cuerpos de válvulas.

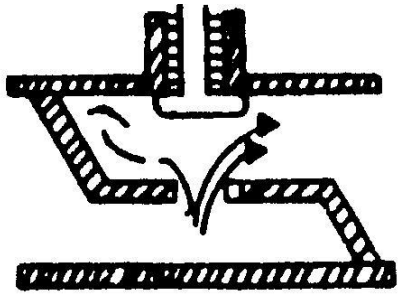
Las válvulas pueden ser de varios tipos según sea el diseño del cuerpo y el movimiento del obturador. Las **válvulas de movimiento lineal** en las que el obturador posicionado por un vástago se mueve en la dirección de su propio eje a través de un empaque y se encuentran las válvulas de globo, compuerta, diafragma y de compresión.

Válvula de control tipo globo

Bajo esta denominación se encuentra cubierto un número de diseños que permiten como características común la forma de globo en todos estos. Este tipo de válvulas son las más comúnmente usadas y cuando el término válvula de control se menciona, normalmente se piensa en una válvula tipo globo. La forma en que estas válvulas logran la acción de control, es:







Tipos de válvulas de control tipo globo

Válvulas de puerto sencillo.

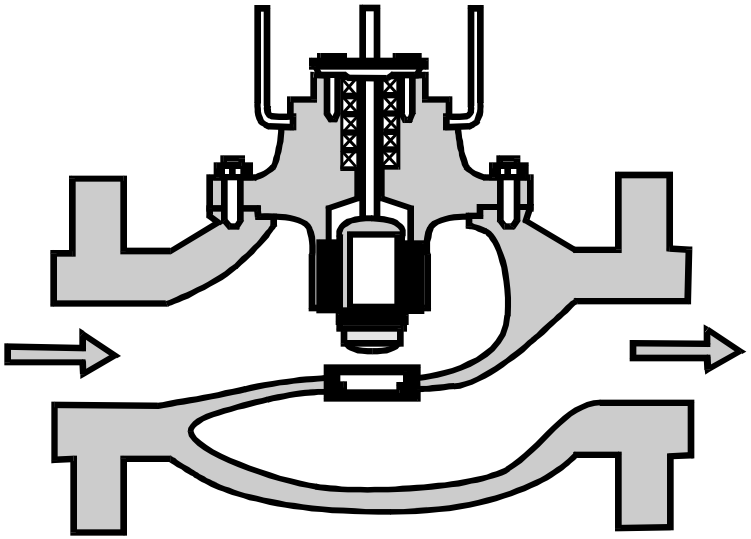
Válvulas de puerto doble.

Válvulas de caja.

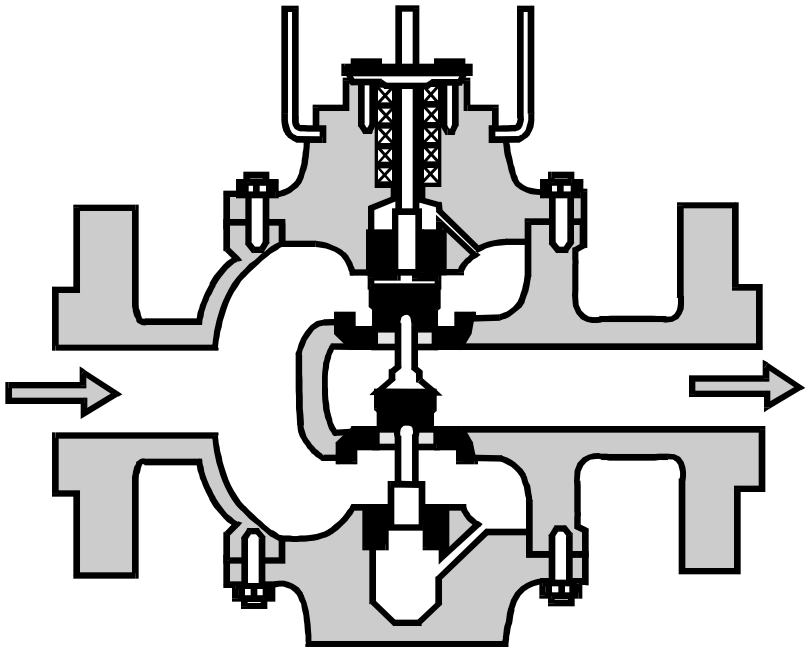
Válvulas de ángulo.

Válvulas de tres vías.

Tipos de válvulas de control tipo globo



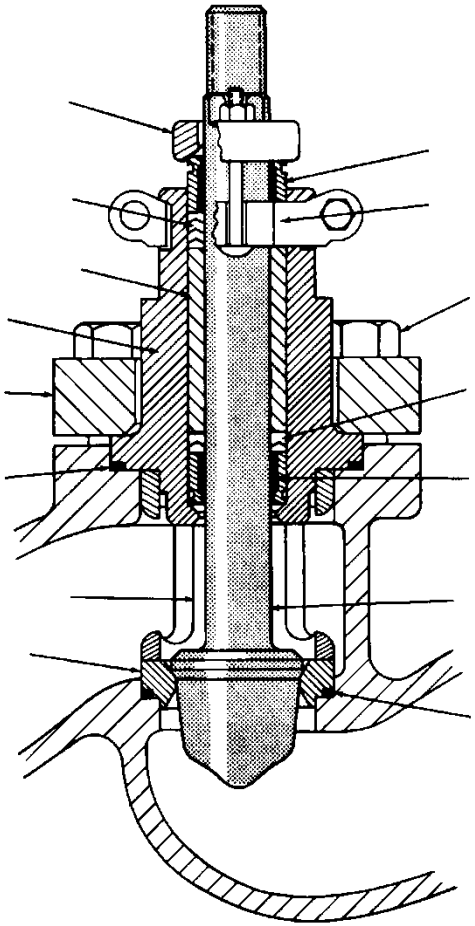
VALVULA DE GLOBO
DE PUERTO SIMPLE



VALVULA DE GLOBO
DE PUERTO DOBLE

Válvulas tipo globo de puerto sencillo

Esta válvula tiene un puerto único. Debido a su construcción simple, fácil accesibilidad y economía en su diseño básico, estas válvulas son de uso extenso y se puede considerar que intervienen en la inmensa mayoría de las aplicaciones que requiere una válvula de control. Proporcionan cierre hermético, pero debido a deficiencias en el diseño de tapón, este estará sujeto a fuerzas de desbalance por lo que se deben usar actuadores de mayor poder, para que el obturador cierre en contra de la presión diferencial del proceso. Por lo tanto, se emplean cuando la presión del fluido es baja y se necesita que las fugas en posición de cierre sean mínimas. El cierre se logra con obturadores provistos de un recubrimiento de teflón

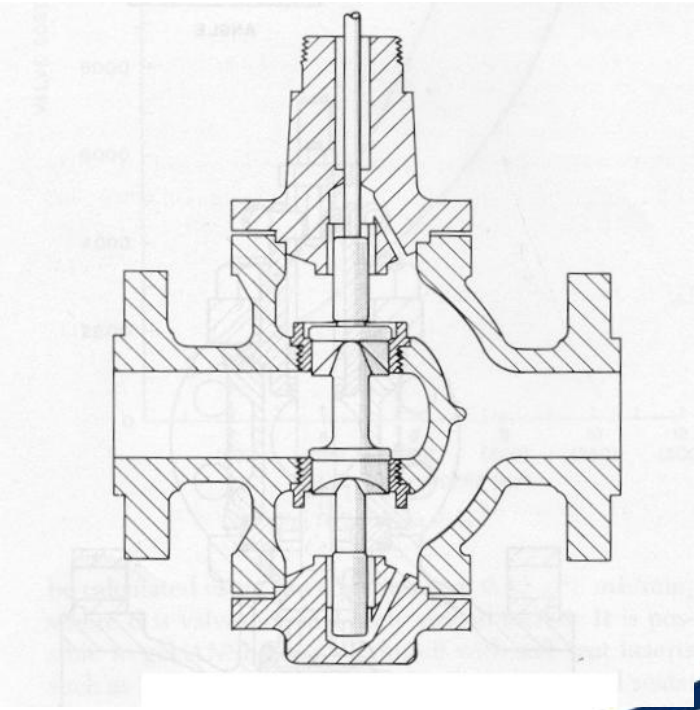


Válvulas tipo globo de puerto doble

Estas reducen hasta en un 70% la magnitud de las fuerzas de desbalance, debido a que las fuerzas de desbalance entre el tapón superior tienden a compensarse. La principal desventaja de este diseño es la de no poder proporcionar cierre hermético debido a deficiencias en el maquinado de los interiores.

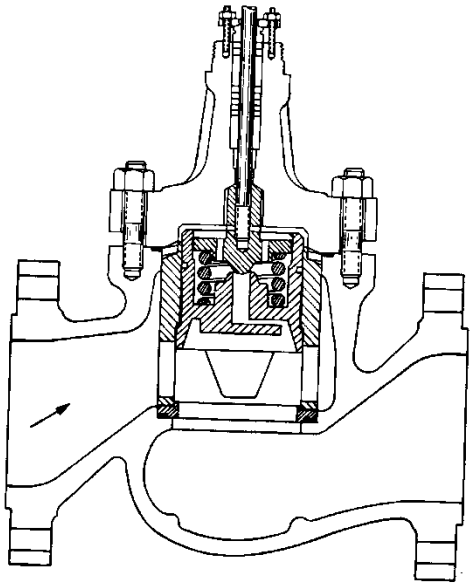
Esta es el mejor modelo de válvula anticavitación disponible ya que disminuye alrededor del 98% de la presión corriente arriba en algunos casos sin cavitación. Su uso ha sido desplazado por su alto costo, gran tamaño y baja recuperación de presión.

Como dato de referencia puede señalarse que según la norma **ANSI B 16.104**, las fugas admisibles son de 0,1 % del caudal máximo en la válvula de asiento único y de 0,5 % en la válvula de doble asiento.



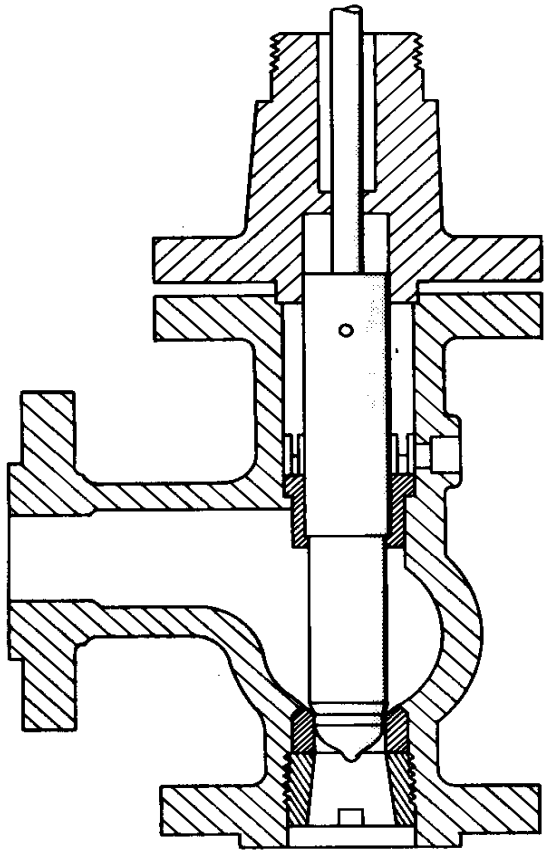
Válvulas tipo globo guiada en caja

Consiste en un obturador cilíndrico pistón que hace las veces de tapón que desliza en una canasta con orificios adecuados a las características de caudal deseadas en la válvula. Se caracterizan por el fácil desmontaje del obturador y porque puede incorporar orificios que permiten eliminar prácticamente el desequilibrio de fuerzas producido por la presión diferencial favoreciendo la estabilidad del funcionamiento. Ete tipo de obturador equilibrado se emplea en válvulas de gran tamaño o bien con una alta presión diferencial. Como el obturador está contenido dentro de la canasta, la válvula es muy resistente a las vibraciones y al desgaste. Por otro lado, el obturador puede disponer de aros de teflón que, con la válvula en posición cerrada, asientan contra la canasta y permiten lograr así un cierre hermético con diseños especiales, lo que eleva el costo de la válvula



Válvulas de globo tipo ángulo

Aunque su uso es poco común, su diseño las hace adecuadas en servicios con alta caída de presión, en aplicaciones en las que haya de cubrir requerimientos especiales de arreglos de tuberías, para servicios que requieran autodrenaje o para servicios erosivos en donde el choque con partículas sólidas debe ser evitado. Son utilizadas con frecuencia en sistemas de control de presión y nivel, donde el espacio es reducido.



Este tipo de válvula se emplea generalmente para mezclar fluidos como válvulas mezcladoras o bien para derivar de un flujo de entrada dos de salida como válvulas diversoras. Las válvulas de tres vías intervienen típicamente en el control de temperatura de intercambiadores de calor.

Válvulas de compuerta

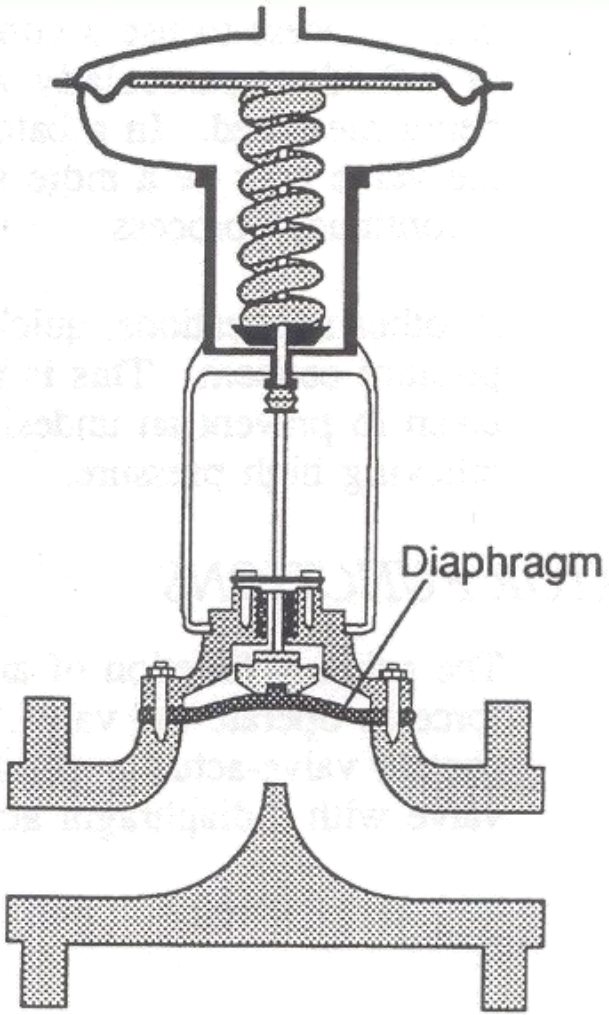
Esta válvula efectúa su cierre con un disco o placa vertical plano, o de forma especial, y que se mueve verticalmente al flujo del fluido. Por su disposición es adecuada generalmente para control todo-nada, ya que en posiciones intermedias tiende a bloquearse. Tiene la ventaja de presentar muy poca resistencia al flujo de fluido cuando está en posición de apertura total.

.

Válvulas de diafragma

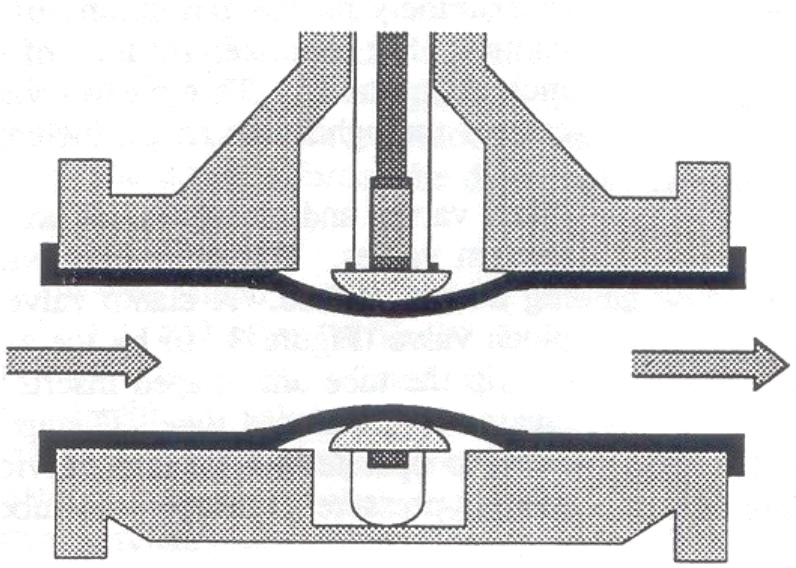
En esta válvula, el obturador es una membrana flexible que a través de un vástago unido a un actuador, es forzada contra un resalte del cuerpo cerrando así el paso del fluido.

La válvula se caracteriza porque el cuerpo puede revestirse fácilmente de goma o de plástico para trabajar con fluidos agresivos. Tiene la desventaja de que el actuador de accionamiento debe ser muy potente. Se utiliza principalmente en procesos químicos difíciles, en particular en el manejo de fluidos negros o corrosivos o bien en el control de fluidos conteniendo sólidos en suspensión.



Válvulas de compresión. (Pinch Valve)

Esta válvula funciona mediante el cierre de dos o más elementos flexibles, por ejemplo, un tubo de goma. Igual que las válvulas de diafragma se caracterizan porque proporcionan un óptimo control en posición de cierre parcial y se aplican fundamentalmente en el manejo de fluidos negros corrosivos, viscosos o conteniendo partículas sólidas en suspensión.

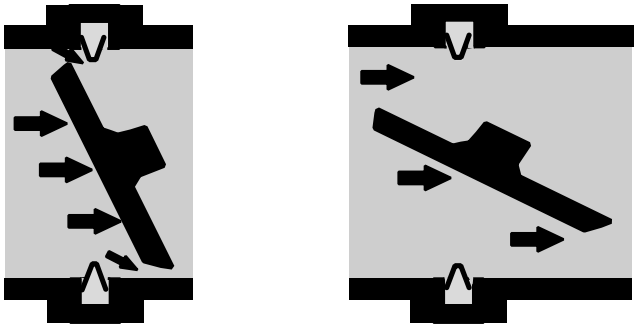


Válvula de control tipo Mariposa

Las válvulas en las que el **obturador** tiene un **movimiento circular** se clasifican como se detalla a continuación:

Válvula de control tipo Mariposa

Este tipo de válvulas es probablemente uno de los diseños más antiguos aún en uso, originalmente fue usada en muchos de los primeros hornos de tiro natural, el regulador de tiro usado en las estufas de cocinas antiguas es una válvula de mariposa. Esta válvula fue ampliamente aceptada solo a partir de los 20´s y ha experimentado grandes variaciones y mejoras hasta llegar a ser un dispositivo de control confiable, capaz de producir altas caídas de presión y asegurar cierre firme, además, sus características de auto limpieza y su patrón de flujo lineal son adecuados para algunos servicios sólidos-líquidos.



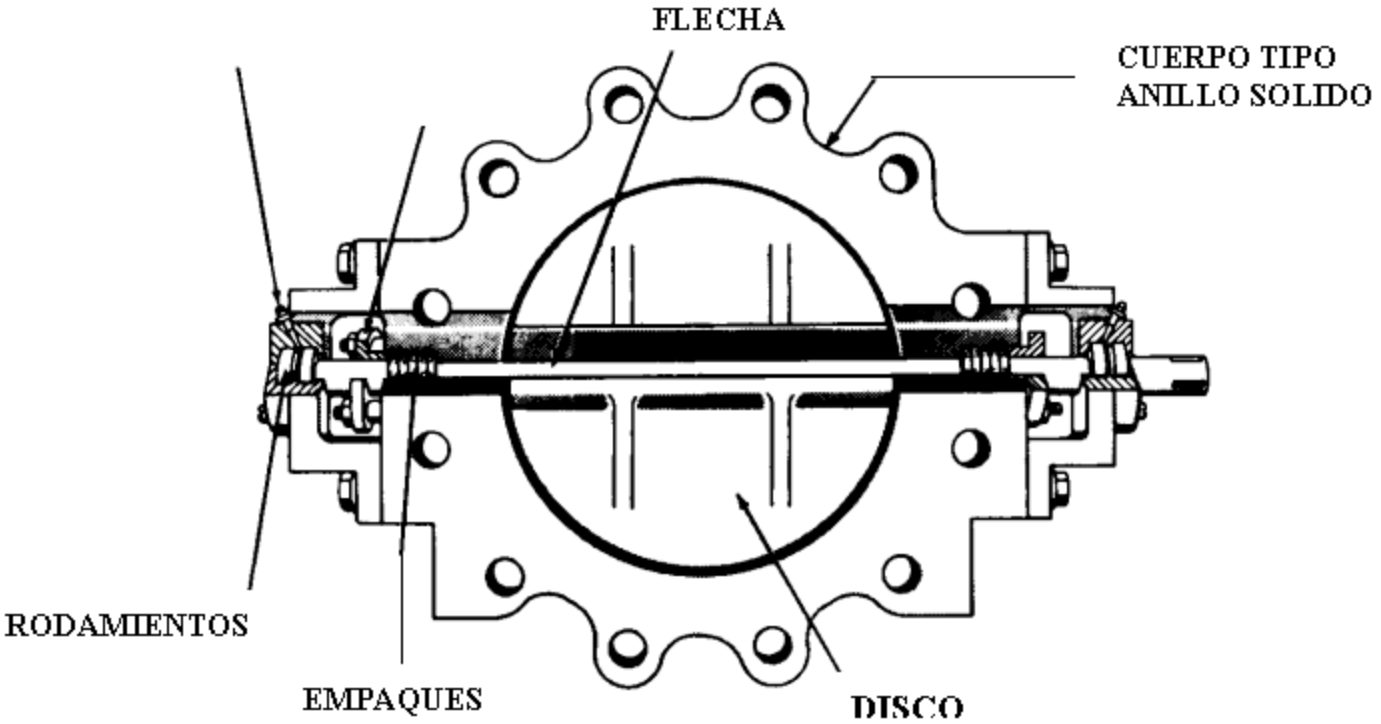
Válvula de control tipo Mariposa

El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira transversalmente un disco circular. La válvula puede cerrar herméticamente mediante un anillo de goma fijada en el cuerpo. Un actuador exterior acciona el eje de giro del disco y ejerce su par máximo cuando la válvula está totalmente abierta (en control todo-nada se consideran 90° y en control continuo 60°. a partir de la posición de cierre ya que la última parte del giro es bastante inestable), siempre que la presión diferencial permanezca constante.

En la selección de la válvula es importante considerar las presiones diferenciales correspondientes a las posiciones de completa apertura y de cierre; se necesita una fuerza grande del actuador para accionar la válvula en caso de una caída de presión elevada.

Las válvulas de mariposa se emplean para el control de grandes caudales de fluidos a baja presión.

Válvula de control tipo Mariposa



Válvula de control tipo Mariposa

V E N T A J A S

Altas capacidades, para un tamaño dado.

Económicas, especialmente en tamaños grandes.

Caracterizada por tener alta recuperación de presión.

No permite la formación de sedimentos, adecuada para lodos.

Requiere un espacio mínimo para su instalación.

Fácilmente disponibles en tamaños grandes

Pocas partes para dar mantenimiento

L I M I T A C I O N E S

Los torques operacionales pueden ser altos, haciendo necesarios actuadores grandes si la válvula es grande o la caída de presión es alta. (si no usa diseños especiales de bajo torque).

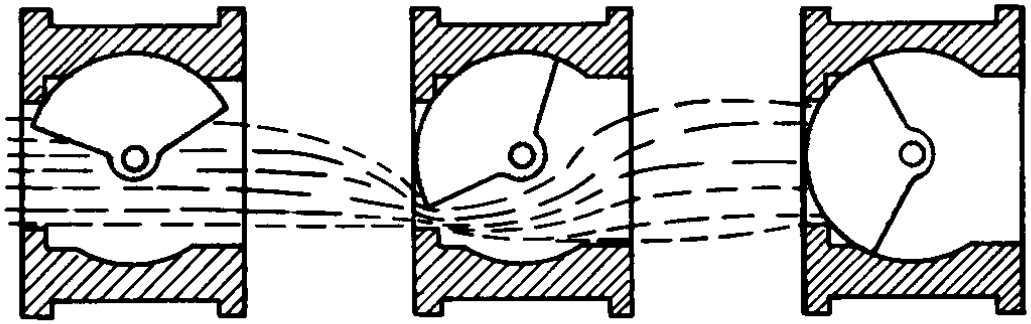
El cierre depende del uso de asientos resilientes los que están limitados por la temperatura.

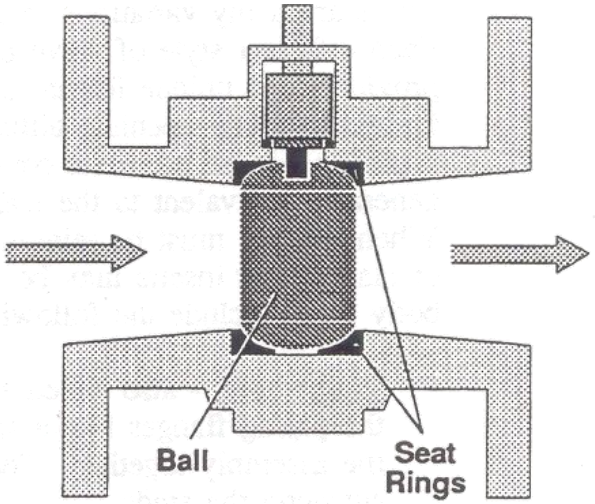
La acción reguladora, en algunos diseños es limitada a un viaje de 60º.

Rangeabilidad limitada

Válvula de control tipo Bola

El diseño básico de estas válvulas no fue pensado para control, debido a que el flujo crítico se da cuando la caída de presión a través de éstas alcanza el 15% de la presión de entrada contra el 50% normal en otros diseños, lo que origina problemas de inestabilidad como cavitación, flasheo o ruido, en condiciones que en otro tipo de válvulas no ocurrirían, por lo que su uso es en servicios **on-off**



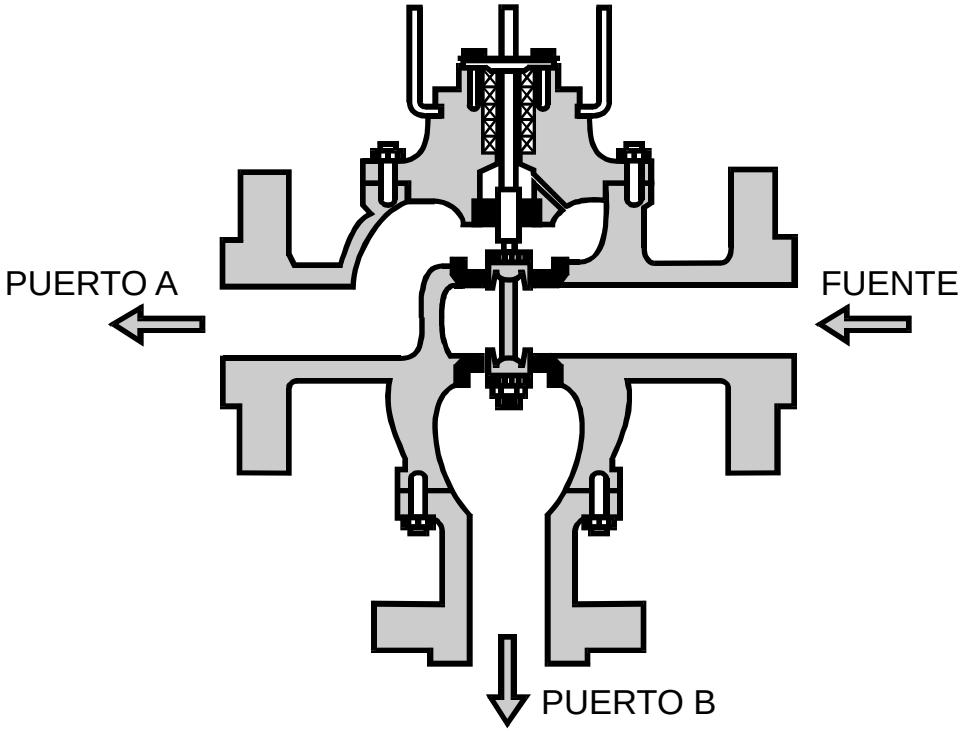


Válvula de control tipo Bola

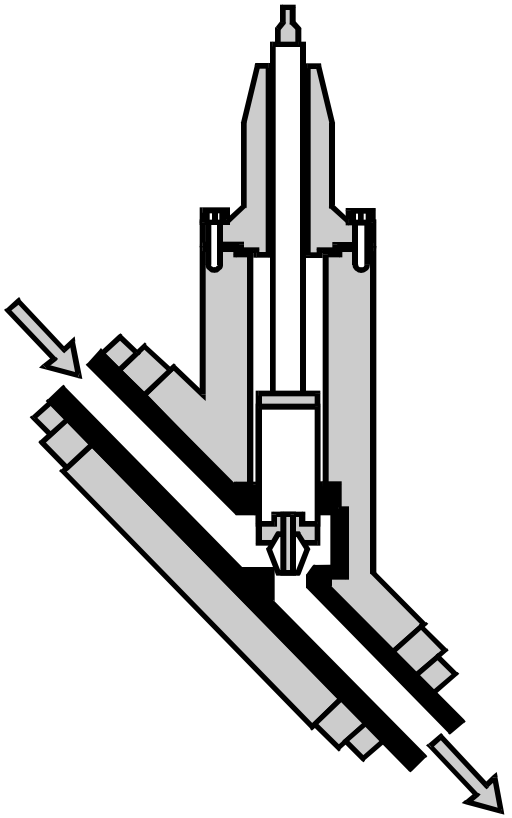
V E N T A J A	L I M I T A C I O N E S
Alta calidad para un diámetro dado.	Presión de operación limitada.
Buenas características de control.	No es recomendable para servicios de alta caída de presión.
Alta rangeabiliad.	
Bajo costo.	Necesita actuadores poderosos.
Maneja fluidos fibrosos, viscosos y lodos.	Mantenimiento difícil, por necesitar removerse de la tubería.

Otros tipos de válvulas

Una válvula de tres posiciones se utiliza para desviar (dividir) el flujo. Algunas requieren actuadores poderosos por las fuerzas no balanceadas que actúan en el obturador.



VALVULA DE TRES POSICIONES (VALVULA DE DESVIO)



VALVULA TIPO Y

Capacidad Cv de una Válvula de control

La capacidad de una válvula referida en unidades de Cv, esto es el número de galones por minuto de agua que pasan a través de la válvula con una caída de presión de una lb/pulg^2 a 60ºF, es función de su diseño y del diámetro del puerto de la válvula. Esta capacidad variará mucho de diseño a diseño y en caso extremos de flujo máximo y mínimo alguno de estos diseños será incapaz de manejarlos, la válvula de mariposa y la de bola caracterizada son capaces de manejar eficientemente flujos altos, mientras que una válvula de globo que manejará estos mismos flujos generalmente es muy voluminosa y pesada en comparación a las anteriores.

$$c_v = q\sqrt{\frac{G}{\Delta P}}$$

Dimensionamiento de una válvula

Al seleccionar una válvula se debe tener cuidado en:

Datos de la aplicación:

- Velocidad máxima y mínima del flujo
- Caída de presión
- Temperatura del fluido

Datos del fluido

- Nombre del fluido
- Fase (gas, líquido)
- Densidad (gravedad especifica, peso especifico, peso molecular)
- Viscosidad (líquidos)
- Presión de vapor (gases)

Influencia de la tubería

- Presencia de reductores u otras perturbaciones

Dimensionamiento de una válvula

- Influencia del sistema
  - Dinámica del control (Es el sobredimensionamiento importante)
  - Factor económico
  - Seguridad
- Estilo de la válvula (basada en aplicación)
  - Capacidad
  - resistencia a la erosión y corrosión
- Cálculos del dimensionamiento
  - Coeficientes del tamaño
  - Formulas de selección

Ejemplo

Obtener la característica Cv de la válvula dado:

Fluido:	Agua salada
Gravedad especifica:	1.2
Velocidad de flujo máxima :	250 gpm
ΔP a flujo máximo:	10 psi
Velocidad de flujo mínima :	40 gpm
ΔP a flujo mínimo:	25 psi

Sabiendo que su ecuación es:

$$c_v = q\sqrt{\frac{G}{\Delta P}} \qquad c_v = 250\sqrt{\frac{1.2}{10}} = 87 \qquad c_v(\text{minimo}) = 40\sqrt{\frac{1.2}{25}} = 8.7$$

Rangeabilidad de una Válvula de control

Es la relación entre el flujo máximo y el flujo mínimo controlable, donde controlable implica que la desviación no exceda ciertos límites establecidos a partir de su característica inherente de flujo y es importante cuando:

- Indica el punto en que la válvula actuará como un dispositivo abierto-cerrado o pierde control completamente debido a fugas.
- Establece el punto en el que la característica de empuje ascendente del flujo se desvía de lo separado.
- Una válvula deberá manejar eficientemente varias condiciones de flujo alejadas entre sí.

Las válvulas de mariposa y bola caracterizada son las que mejores características de rangeabilidad ofrecen.

Cavitación

La cavitación es un fenómeno que se presenta en dos etapas de flujo de líquido, la primera etapa es la formación de vacíos y cavidades dentro del sistema líquido y la segunda donde se presenta el colapso o implosión de estas cavidades en todo estado de líquido. Si la zona donde chocan las ondas de presión es la misma, el material tiende a debilitarse metalúrgicamente y se inicia una erosión que, además de dañar la superficie, provoca que ésta se convierta en una zona de mayor pérdida de presión y por ende de mayor foco de formación de burbujas de vapor.

El fenómeno generalmente va acompañado de ruido y vibraciones y para reducirla se puede, si el proceso lo acepta: reducir la temperatura de operación, añadir una segunda válvula de control y disminuir las presiones corriente abajo y arriba.

De los tipos de válvula estándar, la válvula de globo con orificio de paso en forma de V permite la recuperación de presión más baja y es la menos susceptible a sufrir cavitación. Las válvulas de mariposa y esféricas tienen una recuperación de presión desfavorablemente alta en largas aperturas, pero algunas tienen pasos de caudal que confinan las cavitaciones leves al centro de la corriente.

Recomendación…

Existen muchos factores para seleccionar una válvula, el ejemplo anterior, solo aplica a líquidos incompresibles y con un numero de Reynolds mayor a 500, si se desea conocer más técnicas se recomienda el

“ISA Handbook of control Valves” o

“ISA standard S39.4”

Fugas en una Válvula de control

Cantidad de flujo que pasa a través de una válvula completamente cerrada

Las fugas de una válvula con sello de metal pueden ser reducidas por un proceso llamado asentamiento.
El cuerpo de una válvula puede contener material de empaque que prevenga fugas a lo largo del vástago de la válvula.

ESTÁNDARES DE FUGA ANSI (B16.104).

CLASE	MÁXIMA FUGA	MEDIO DE PRUEBA	PRESIÓN DE PRUEBA
I	Estándar de fabricante.	-	-
II	0.5% de la capacidad máxima de la válvula.	Aire	50 lb/pulg2
III	0.1% de la capacidad máxima de la válvula.	Aire	50 lb/pulg2
IV	0.1% de la capacidad máxima de la válvula.	Aire	50 lb/pulg2
V	0.0005 cc/min/Psid/Pulg.diam. puerto. 0.05 cc/min/Psid/Pulg.diam.puerto Menos de una burbuja por minuto	Agua Aire Aire	ΔP de servicio ΔP de servicio ΔP de servicio ó 300 Psid. la menor.
VI	Diámetro No. Burbujas min. al del – por min. Puerto (plg) Hasta 1 1 1 ½ 2 2 3 2 ¼ 4 3 6 4 11 6 27 8 45		ΔP de servicio o 50 Psid. la menor.

CARACTERÍSTICAS	TIPO GLOBO	TIPO MARIPOSA	TIPO BOLA CARACTERIZADA
TAMAÑO	1'' a 24''	1'' a 150''	1'' a 24''
PRESIÓN DE DISEÑO	Hasta 400Kg/cm²	Hasta 400Kg/cm²	Hasta 100Kg/cm²
TEMPERATURA DE DISEÑO	Criogénicas Hasta 650º C	Criogénicas Hasta 1000º C	Criogénicas hasta 500 ºC
MÁXIMA CAIDA DE PRESIÓN	70-210Kg/cm²	70	20
RANGEABILIDAD	35:1	100:1	300:1
CARACTERÍSTICAS DE FLUJO	Igual porcentaje, apertura rápida, lineal.	Igual porcentaje.	Igual porcentaje.
CAPACIDADES DE FLUJO NO CRÍTICO	13d²	20d² A60º, 45d²	30d²
CRITICO	10 d²	12d² A60º, 20d² A90º	15d²
FUGAS	Puerto sencillo (metal): Clase IV Puerto sencillo (suave): Clase VI Interiores balanceados (metal): Clase II Interiores Balanceados (suaves): Clase V.	Revestidos: Menos de 1 burbu No revestidos hasta 5% cap. Max.	Sellos suave: mejor Clase V Sellos metálicos: Clase IV.
SERVICIO	Líquidos limpios, sucios gases y vapores.	Líquidos limpios, viscosos, gases y vapores.	Líquidos limpios, suaves, viscosos, gases, vapores y lodos fibrosos.

Actuadores

Las válvulas pueden ser accionadas neumáticamente, eléctricamente o hidráulicamente. El actuador neumático de diafragma es el más ampliamente utilizado en un 90% de aplicaciones. Es simple, barato, no tiene fricción y su velocidad es limitada sólo por el índice con el cuál el aire puede ser mandado al actuador y retirado del mismo.

La posición a falla de la válvula es la posición de la válvula cuando la energía (suministro de aire) falla. Puede estar abierta, cerrada en la última posición o desconocida. Aunque los actuadores de resorte-diafragma proporcionan una operación de falla segura por diseño, algunos actuadores de pistón requieren accesorios para proporcionar operación de falla segura.

Los actuadores de pistón pueden ser utilizados si se requiere una carrera larga o una presión alta del actuador, ya que ofrece un alto empuje como resultado de su capacidad de soportar una presión de aire alta.

Actuadores

Los actuadores hidráulicos consisten en una bomba de accionamiento eléctrico que suministra fluido hidráulico a una servoválvula. La señal del instrumento de control actúa sobre la servoválvu!a que dirige el fluido hidráulico a los dos lados del pistón actuador hasta conseguir, mediante una retroalimentación, la posición exacta de la válvula. Se caracterizan por ser extremadamente rápidos, potentes y suaves si bien su coste es elevado, por lo que sólo se emplean cuando los actuadores neumáticos no pueden cumplir con las especificaciones de servicio.

Las válvulas digitales disponen de compuertas neumáticas accionadas por electroválvulas que son excitadas por la señal de salida binaria de un microprocesador. Su respuesta es muy rápida (500 ms), y el grado de abertura depende de la combinación de su señal. Aunque estas válvulas están limitadas a fluidos limpios y no corrosivos, presentan interés para el mando digital directo, si bien su velocidad de apertura instantánea no representa una ventaja esencial frente a las válvulas neumáticas industriales (5 a 20 segundos según el tamaño), y su costo es elevado.

Actuadores

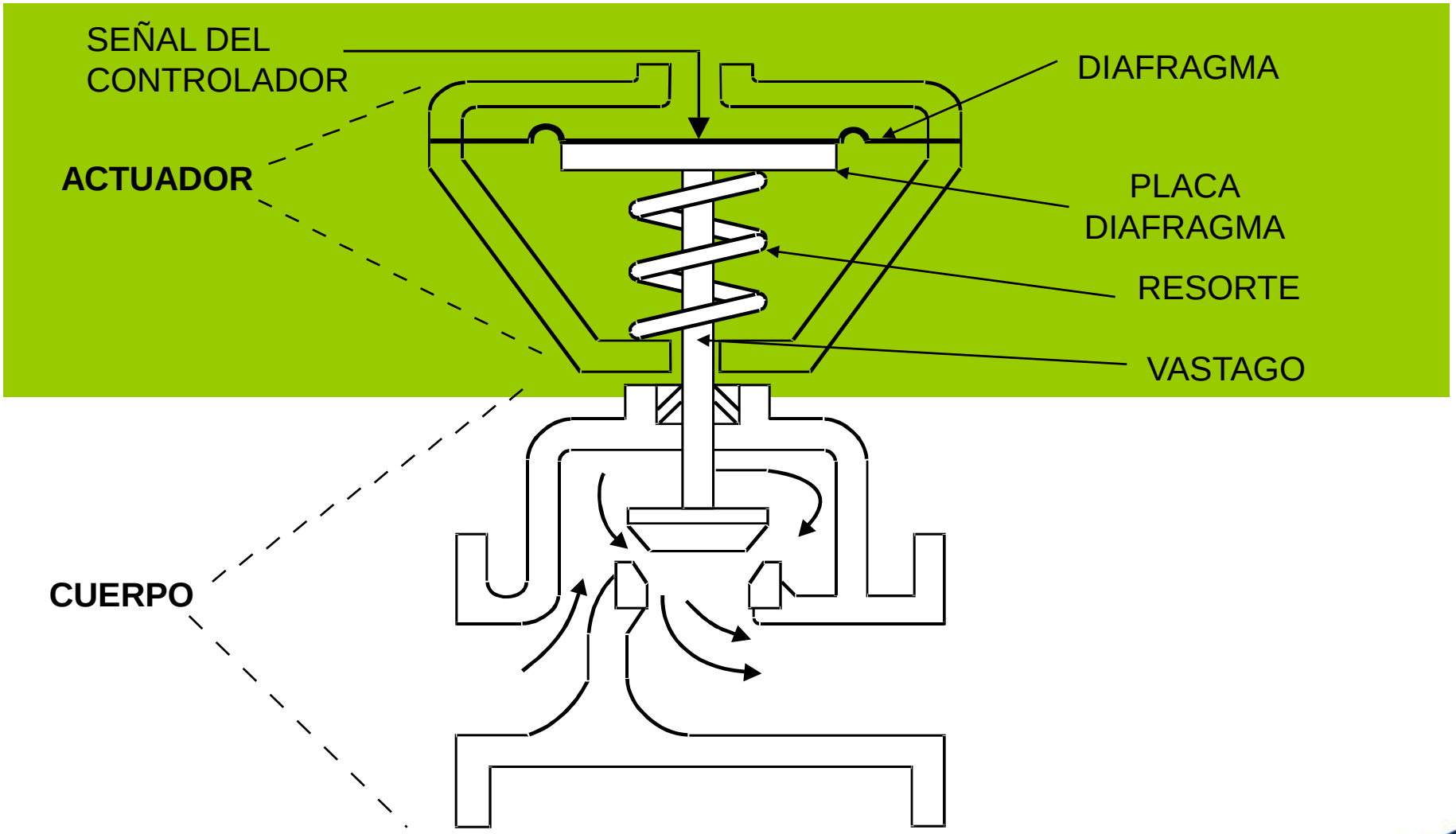
Para cuando se requieren grandes fuerzas, se utilizan actuadores operados por motor, don de la fuerza necesaria es función directa del torque de salida suministrado por el motor que se utilice. Normalmente este tipo de actuadores es operado con interruptores de límite de carrera.

Actuadores de Diafragma

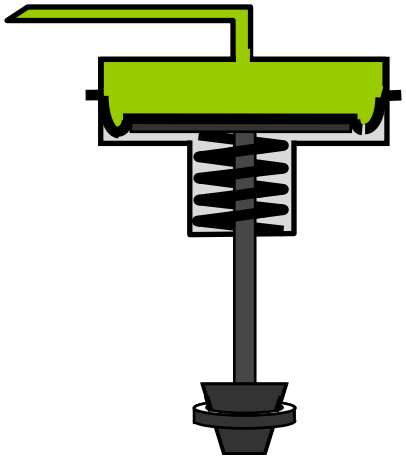
Al aplicar una cierta presión sobre el diafragma, el resorte se comprime y el mecanismo empieza a moverse hasta que se llega a un equilibrio entre la fuerza ejercida por la presión del aire sobre el diafragma y la fuerza ejercida por el resorte. Idealmente, con una señal de 3 psi (0,2 bar) la válvula debe estar en 0% de su carrera y para una señal de 15 psi (1 bar) en 100%. Asimismo, debe existir una proporcionalidad entre las señales intermedias y sus correspondientes posiciones. Las desviaciones son debido a las causas siguientes:

1. Rozamientos en la estopada.
2. Histéresis y falta de linealidad del resorte.
3. Área efectiva del obturador que varia con la carrera del vástago.
4. Esfuerzo en el obturador de la válvula creado por la presión diferencial del fluido.
5. Fuerza adicional del actuador necesaria para conseguir un cierre efectivo entre el obturador y el asiento (fuerza de asentamiento).

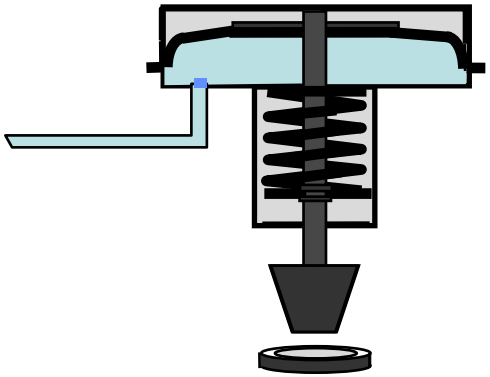
Actuador de diafragma



Acciones de los actuadores



ACCION DIRECTA
(aire para cerrar, a falla abre)



ACCION INVERSA
(aire para abrir, a falla cierra)

	ACCION	
SUMINISTRO	**Directa**	**Inversa**
Sin presión de aire	Abre (vástago hacia arriba)	Cierra (vástago hacia arriba)
Con presión de aire	Cierra (vástago hacia abajo)	Abre (vástago hacia abajo)

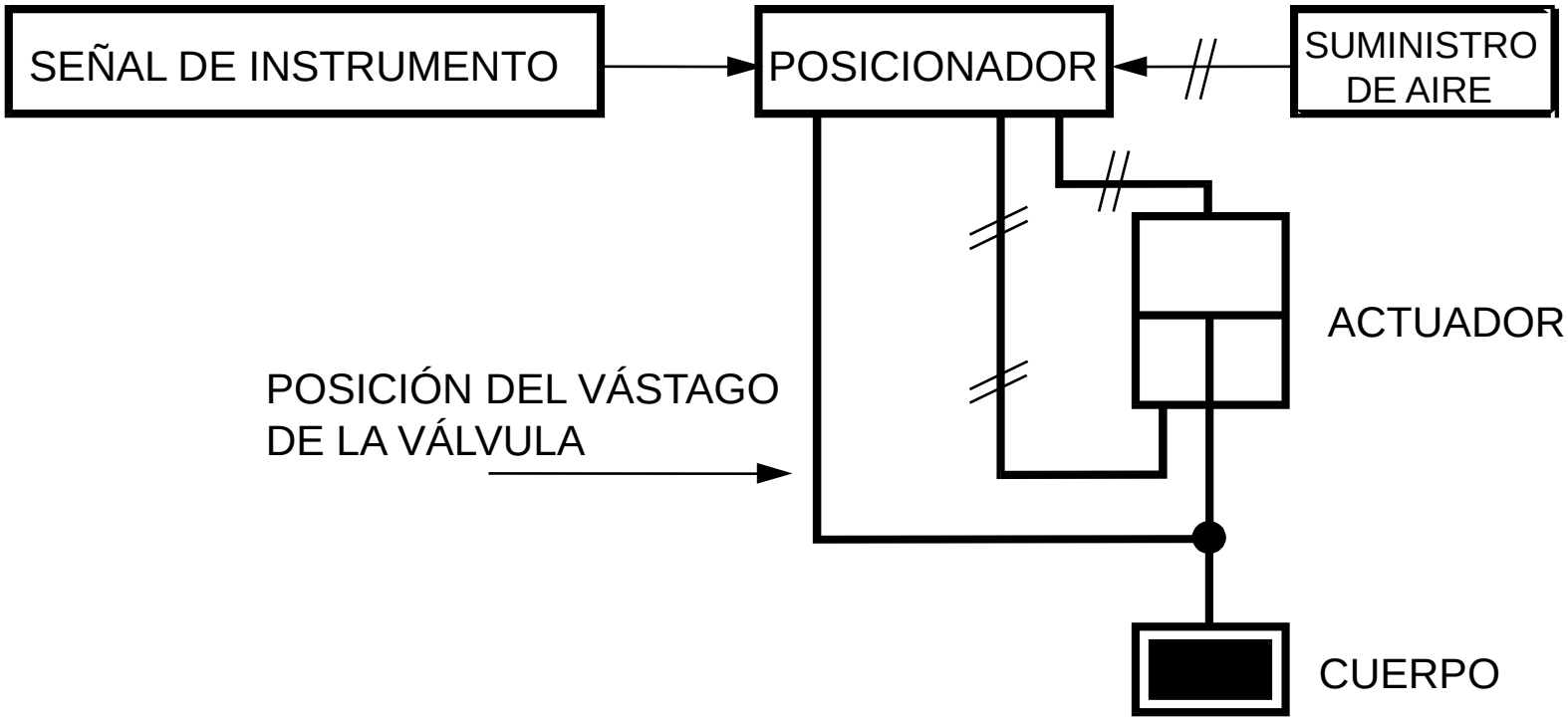
Posicionadores

La función de un posicionador de válvula es sensar la señal del instrumento y la posición del vástago de la válvula y asegurar que la válvula se mueve en la posición correcta de acuerdo a la señal del controlador. Se considera como un controlador de lazo cerrado que tiene a la señal del instrumento como la entrada, el suministro de aire como la salida al actuador y retroalimentación desde la posición física del vástago de la válvula.

Los posicionadores pueden incrementar la potencia disponible para mover la válvula, invertir la señal a la válvula, vencer las fuerzas dentro de una válvula provocadas por la fricción o la presión alta a través de la válvula con lo que minimizan los efectos de la fricción, permiten una operación de la válvula de rango dividido y un bias en la válvula y no contempla una repuesta descendente lenta.

No todas las válvulas requieren posicionadores. Una válvula con un recipiente de diafragma con resorte puede regular sin él, instalando un convertidor de I/P.

Posicionadores

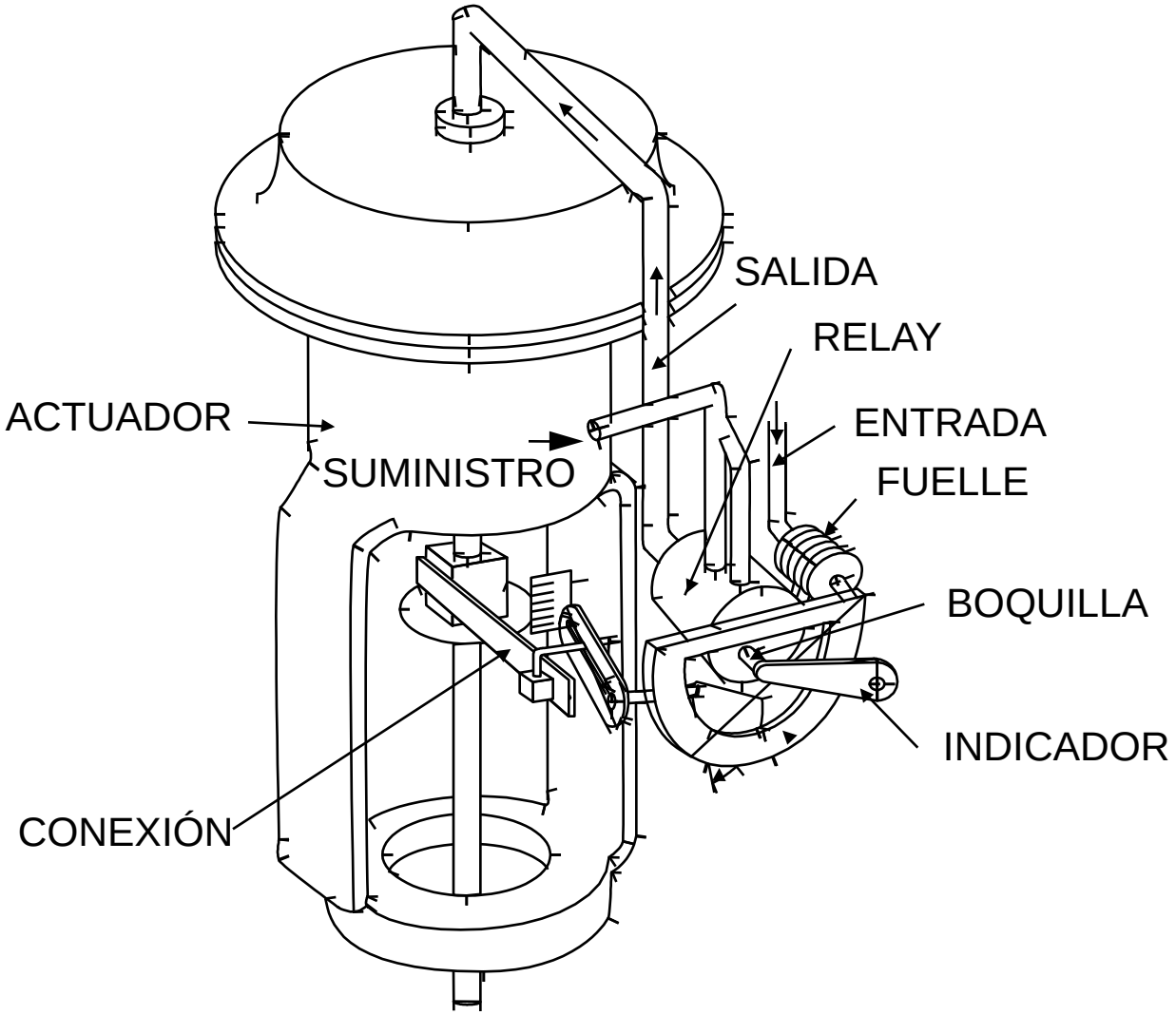


Posicionadores

El **posicionador** dispone normalmente de tres manómetros para indicar las presiones del aire de alimentación, de la señal procedente del controlador y de la señal de salida del **posicionador** a la válvula.

Dispone también de una válvula by-pass que permite la conexión directa entre la señal procedente del controlador y la válvula. De este modo es posible desconectar el **posicionador** para una eventual reparación en campo sin necesidad alguna de interrumpir el trabajo de la válvula. El **posicionador** puede también cambiarse fácilmente de acción, de directa a inversa o viceversa permitiendo así combinaciones entre el controlador y la válvula.

Posicionador tipo Movimiento-Equilibrio



Resolución de guía de Módulo 6 Elementos Finales de Control Válvulas de Control

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 7

VERIFICACIÓN DE LAZOS DE CONTROL

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Conceptos de Verificación de Lazos de Control

La mayoría de las veces la verificación de los lazos se da durante su instalación o modificación. El propósito es asegurar que el sistema de control trabajará adecuadamente y de manera segura cuando es puesto en marcha.

7.1.1 Definición de verificación del lazo de control.

Este punto involucra la prueba y la verificación individual de los instrumentos y de todo el lazo. Aunque las definiciones y procedimientos para la verificación de lazo varían de una compañía a otra, la verificación de lazo usualmente se lleva a cabo una vez que la mayoría de la construcción e instalación han sido terminadas y el sistema está siendo preparado para ponerlo en marcha. En una nueva instalación esto incluirá la inspección de la documentación, la inspección de todos los sistemas (proceso, instalaciones y control), la prueba o verificación de los instrumentos individuales y del lazo completo (verificación de lazo), la creación de una lista de verificación y la corrección de cualquier problema identificado.

Así, la verificación de lazo requerirá de la revisión y la prueba de cada componente en el lazo individualmente y luego el funcionamiento del lazo en conjunto.

Conceptos de Verificación de Lazos de Control

7.1.2 Planeación de la verificación de lazo

1. Definición y revisión de procedimiento.

    •Propósito de la verificación de lazo.
    •Determinar y documentar los detalles del procedimiento.
    •Asegurar que se siguen los procedimientos de seguridad.

2. Revisión de documentación.

    •Asegúrese que se cuenta con la documentación apropiada.
    •Asegúrese que se cuenta con la información actualizada.
    •Asegúrese que las personas involucradas revisen los documentos antes de empezar la verificación de lazo.

Conceptos de Verificación de Lazos de Control

7.1.3 Procedimiento de verificación de lazo

1. Inspeccionar visualmente los componentes de lazo.
    - •Localización y montaje.
    - •Conformidad con la documentación.

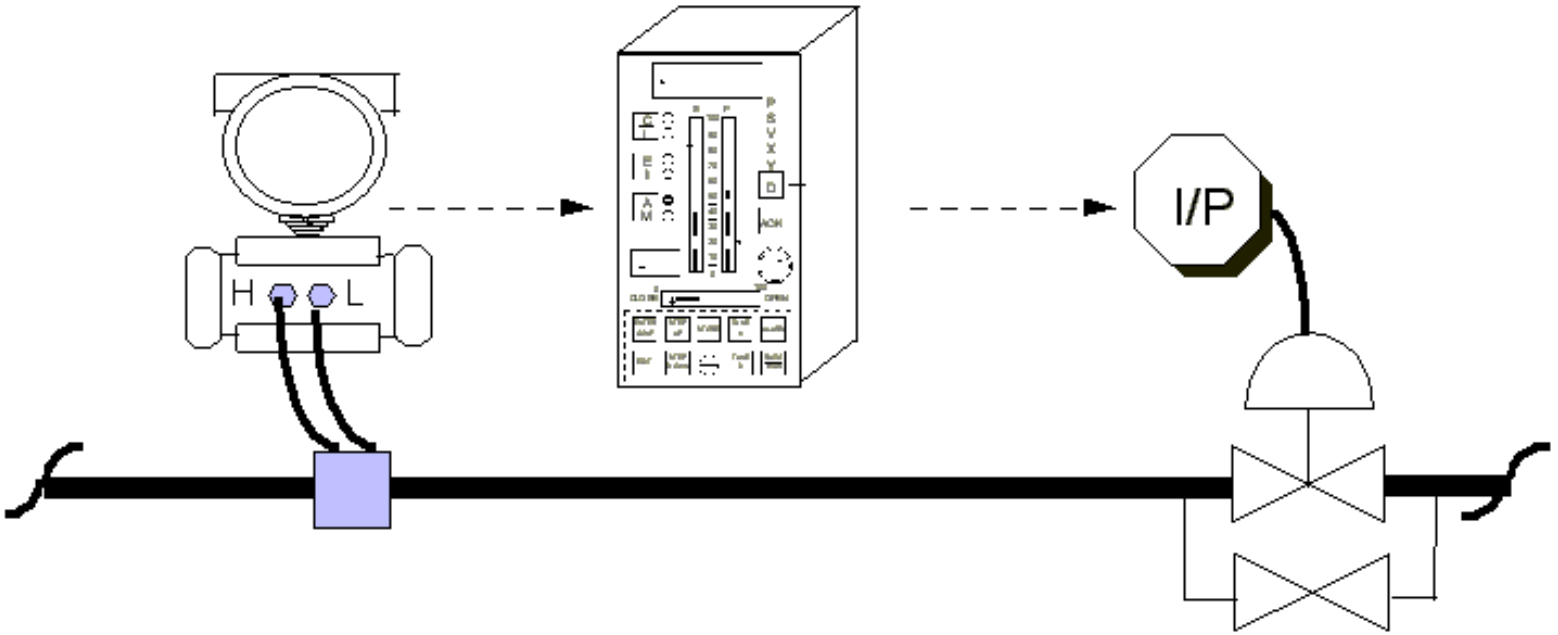
2. Verificar la existencia de los servicios.
    - •Suministro de aire.
    - •Suministro eléctrico.

3. Verificación y prueba de los componentes individuales.
    - •Verificación por parte del operador.
    - •Calibración si es necesaria.

4. Llevar a cabo una prueba de funcionamiento de lazo.

5. Ajustar los parámetros del lazo para un desarrollo de proceso óptimo.

Conceptos de Verificación de Lazos de Control



Instalación de la Instrumentación

Para instalar los instrumentos en el campo, serán necesarios algunos o todos los puntos siguientes:

- Tener muy bien definido el tipo de instrumento.
- Saber cuales son lo materiales de las tuberías: las válvulas, los accesorios, los tubos, y los materiales a utilizar en los soportes de la tubería y tubería especial.
- El tipo de aislamiento.
- Los materiales eléctricos: conduit, cable, alambre y accesorios.
- Que las personas involucradas sean las mas competentes para esta instalación y que se tengan completos los documentos de ingeniería.

Antes de comenzar la instalación se debe conocer perfectamente lugar donde serán colocados los instrumentos para que todos los servicios requeridos (aire y eléctrico) por la instrumentación sean instalados adecuadamente.

Instalación de la Instrumentación

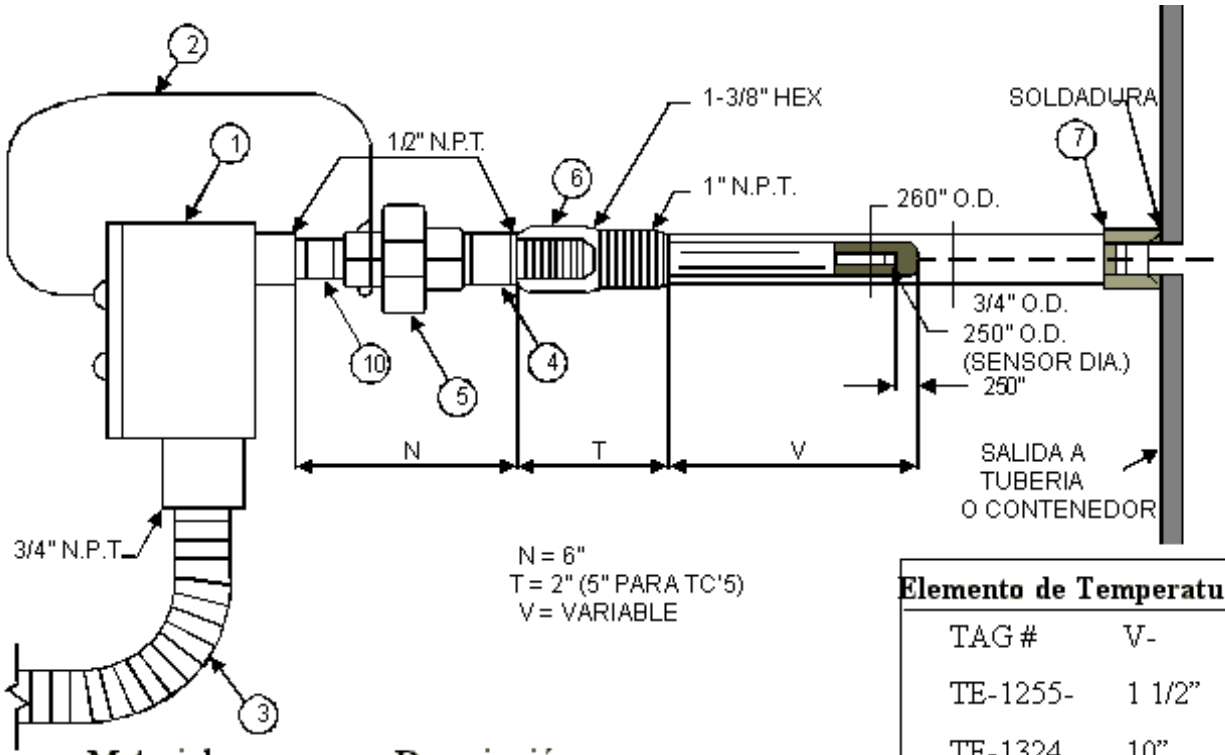
7.2.1 Detalle de la instalación.

Este punto define los requerimientos necesarios para colocar un instrumento en su lugar y conectarlo a las tomas del proceso y al sistema de transmisión. El propósito es el de proporcionar a todo el personal involucrado con la instrumentación o mantenimiento, una comprensión clara de como debe estar instalado cada tipo de instrumento, ya que al contar con los detalles de la instalación se reducen los costos en la construcción y mantenimiento.

Con las nuevas plantas o mejoras a las existentes, los instrumentos son con frecuencia instalados por los contratistas. Cuando se hace esto, el contratista normalmente administra todo el proyecto. Los detalles de la instalación le permitirán al contratista proporcionar un suministro preciso y a instalar los instrumentos apropiadamente.

Instalación de la Instrumentación

7.2.1 Detalle de la instalación.



Elemento de Temperatura	
TAG #	V-
TE-1255-	1 1/2"
TE-1324	10"
TE-1421	6"

Punto	Material	Descripción
1	Hierro fundido	Cabeza, a prueba de explosión
2	Cadena	Acero galvanizado
3	PVC	Conduit flexible 3/4", 24" de largo

Instalación de la Instrumentación

7.2.2 Plano de localización de instrumentación.

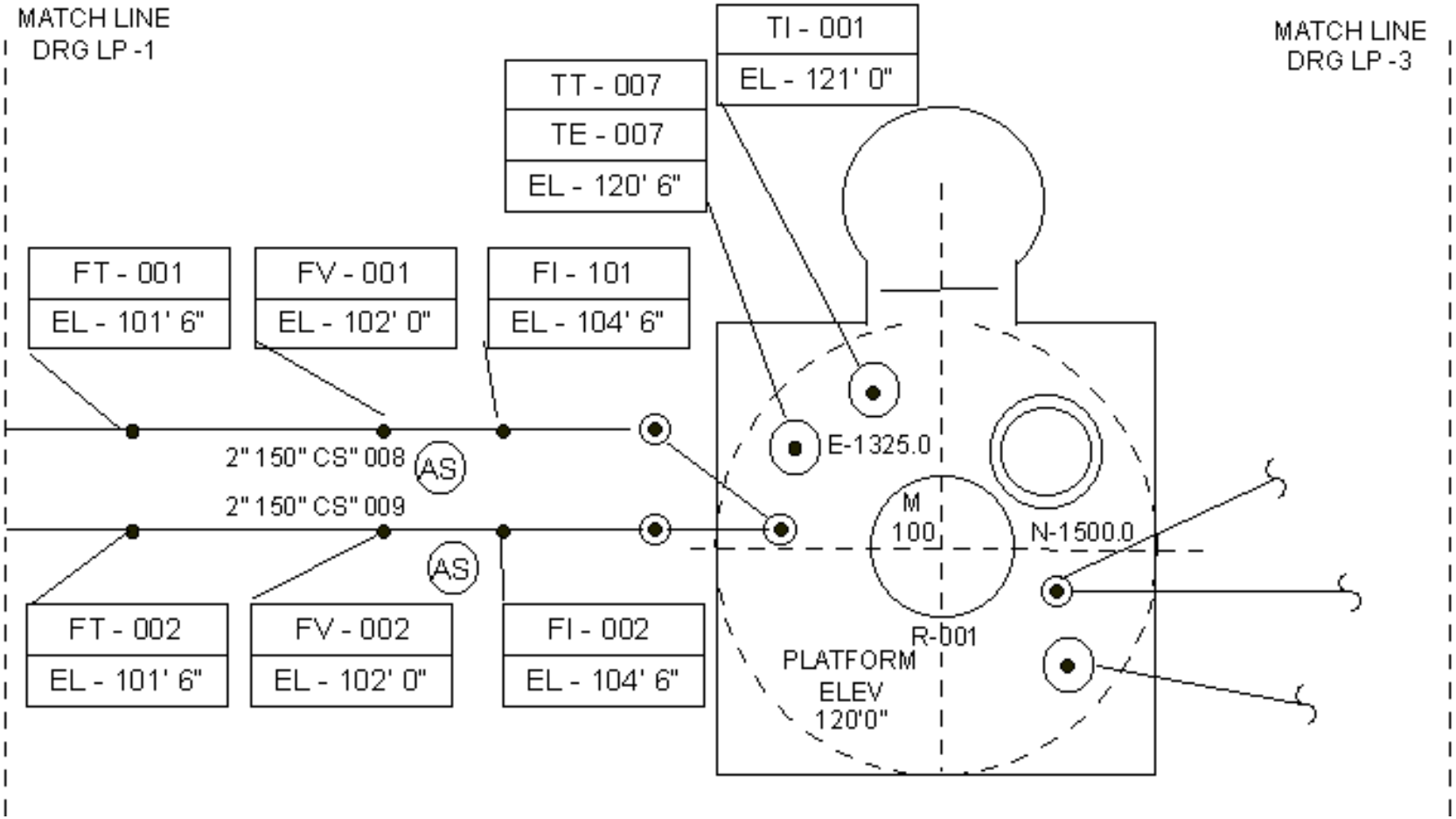
En este diagrama se muestra la localización precisa de los instrumentos de campo. Adicionalmente se puede generar un plano simplificado de la planta con la localización de los instrumentos indicando el tag y la elevación.

Algunos diseños no repiten los instrumentos mostrados en los dibujos de planos eléctricos o de tubería y muestran las líneas de suministro neumáticas y aire de instrumentación esquemáticamente dejando su ruta exacta indicando los soportes de los equipos de instalación de campo.

El Plano de Localización de Instrumentación es muy benéfico para los contratistas que coordinan todo el proyecto ya que si los instrumentos son correctamente localizados, la lista de componentes debería ser exacta y no debería rebasarse el tiempo previsto de construcción para esta porción del proyecto. En las plantas que tienen muchos instrumentos, esto son de gran ayuda para los nuevos empleados quienes todavía no han aprendido la localización de todos los instrumentos.

Instalación de la Instrumentación

7.2.2 Plano de localización de instrumentación.



Prácticas de Instalación

Cada instalación proporciona una situación diferente. Por lo que algunas de las preguntas que nos debemos hacer son: ¿Se trata de una área peligrosa?, ¿El instrumento estará accesible?, ¿El clima es el conveniente?, ¿Serán las condiciones presentes siempre las necesarias para tener lecturas exactas (¿las líneas de impulso se mantendrán vacías o llenas de forma apropiada?).

7.3.1 Requerimientos del fabricante

Cada fabricante de instrumentación ha recomendado procedimientos para instalar el equipo y asegurar así una operación apropiada.

- Posición.
- Cableado.
- Tipos de señales.
- Condiciones ambientales, etc.

Los requerimientos del fabricante afectan la instalación de los instrumentos eléctricos y los sistemas de control. Si estos no se cumplen, el instrumento podría no funcionar correctamente y la garantía podría invalidarse.

Prácticas de Instalación

La siguiente es información adicional contenida en el manual del fabricante:

- Procedimientos para lugares peligrosos.
- Procedimiento de calibración.
- Especificaciones: funcionamiento, interpretación, estructura física, diseño.
- Procedimientos de mantenimiento.
- Listas de piezas y dibujos.

Prácticas de Instalación

7.3.2 Consideraciones en la calidad del aire para instrumentación

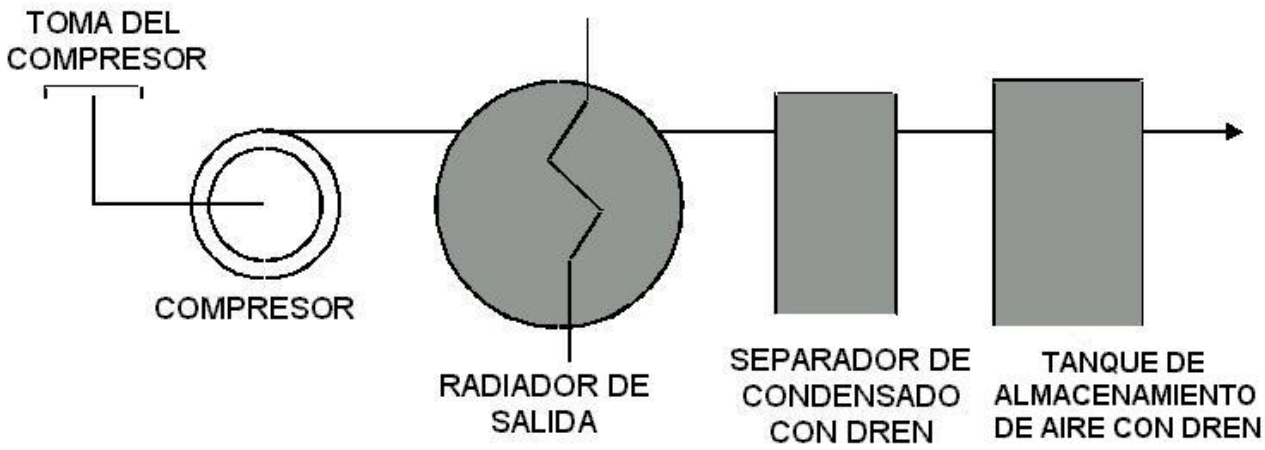
Para los instrumentos neumáticos, el suministro de aire debe estar limpio y seco. La norma ANSI/ISA SP7.0.01 abarca los requerimientos necesarios para la calidad del aire. Entre los puntos más importantes se define:

Punto de rocío –Aquí se establece el punto de rocío máximo permisible, ya que la humedad causa graves problemas en todos los sistemas neumáticos.

Contenido de aceite establece el contenido de aceite presente máximo permisible cuando se utiliza un compresor lubricado, ya que el aceite provoca la acumulación de polvo alrededor de la boquilla de los instrumentos.

En las mismas normas se establece el tamaño de las partículas contenidas en el aceite líquido, el cual proviene del vapor de aceite condensado del compresor, y cuyo tamaño de partículas se establece en la misma norma. Además se menciona que existen otros compuestos que pueden resultar tóxicos, corrosivos, etc. los cuales pueden afectar la calidad del aire. Por lo que se le da una gran importancia a el origen del aire.

Prácticas de Instalación



Este es un sistema de compresor de aire típico que muestra los cuatro dispositivos fundamentales para comprimir y acondicionar el aire.

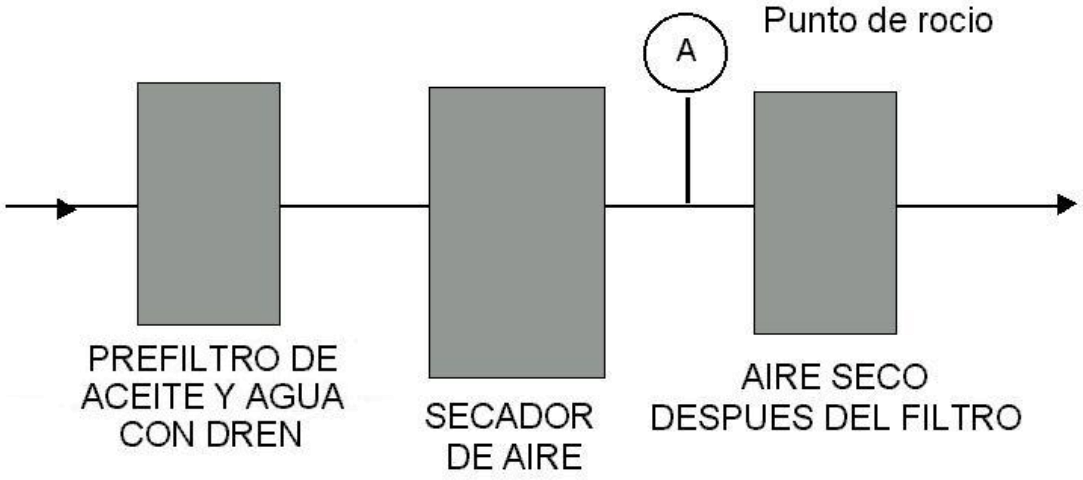
•El compresor debe ser de tipo no lubricado
•El radiador enfría el aire calentado para eliminar tanta humedad como sea posible.
•El separador de condensado atrapa el líquido y lo drena.
•El tanque de almacenamiento de aire es simplemente un recipiente que actúa como un depósito para el suministro de aire, el cual cuenta con un dren para que no se deje humedad en el sistema de aire.

Prácticas de Instalación

Sistema de acondicionamiento de calidad de aire para instrumentación.

El filtro de aceite y agua es requerido para restringir la entrada a los líquidos en forma de aerosol al secador de aire.
El secador de aire acondiciona el aire para satisfacer las normas de punto de rocío.
El filtro de salida elimina las partículas que vienen del secador. El tamaño del filtro debe ser especificado con el fin de atrapar cierto tamaño de partículas.

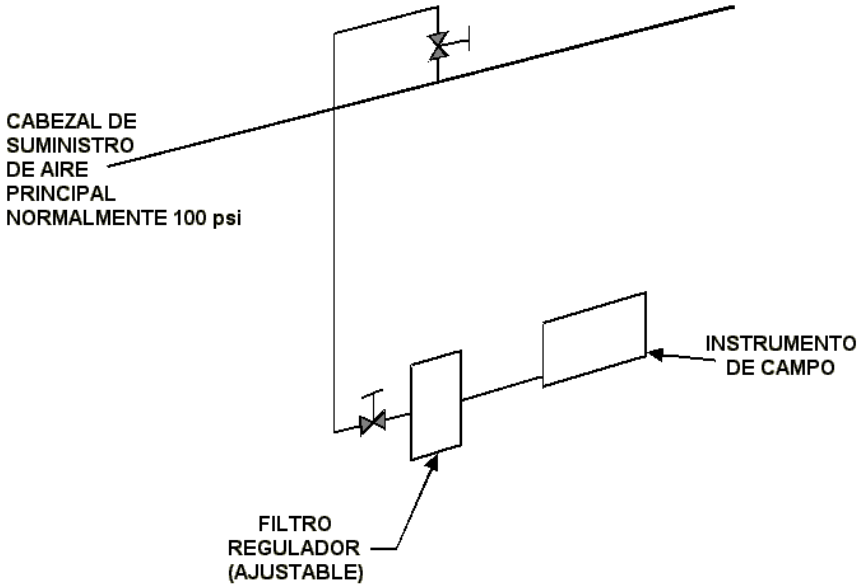
Para medir el punto de rocío, esto debe hacerse después de que el aire vaya a través del secador.



Prácticas de Instalación

Suministro de aire de instrumentación

El cabezal principal de aire debe tener la suficiente capacidad de presión y volumen para proporcionar aire adecuado a todos los instrumentos bajo todas las condiciones. Los reguladores de presión son utilizados para controlar la presión a los dispositivos corriente abajo y su localización y número debe ser revisado para que una falla en el regulador no provoque una falla en todos los dispositivos corriente abajo. Siempre deberá haber una válvula de cierre ubicada en le cabezal para que el suministro de aire pueda ser bloqueado para reparación



Normas

Las normas obligatorias a seguir son estándares que están agrupados dentro de códigos complementados con reglas y regulaciones.

Las normas de diseño se definen como un estándar que ha sido acordado por comisiones regulatorias y tratan todos los aspectos de calidad definida y métodos de fabricación o instalación de materiales y equipos.

Los procedimientos de administración de cambios en planta deben asegurar que los cambios del proceso sean administradas, identificados y revisados antes de implementarlos.

Los programas de administración de la seguridad deben incluir el análisis de riesgos en el trabajo.

Los procedimientos operativos proporcionan instrucciones prácticas de la manera en que se deben llevar a cabo las actividades de trabajo con seguridad.

Procedimientos

7.4.1 Requerimientos OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

La misión de OSHA es la de asegurar la seguridad y salud de los trabajadores en toda América estableciendo y haciendo cumplir normas, ofrecimiento de adiestramientos y educación, estableciendo asociaciones y motivando a un mejoramiento continuo en la seguridad y salud en el lugar de trabajo. OSHA y sus socios estatales disponen de aproximadamente 2100 inspectores, así como de investigadores de quejas por discriminación, ingenieros, médicos, educadores, redactores de normas y de otro personal técnico y de apoyo en más de 200 oficinas en todo USA. Estos profesionales establecen normas de protección, aplican dichas normas y se relacionan con empleadores y empleados mediante programas de asesoramiento y de asistencia técnica.

Las regulaciones gubernamentales proporcionan una orientación para muchos aspectos de nuestras vidas. En el caso de OSHA, ésta se ocupa de nuestra Seguridad y Salud Ocupacional. Siendo que el Técnico Instrumentista está generalmente involucrado con un proceso, nosotros estamos concentrándonos en el área de la gestión de la Seguridad del Proceso. Bajo el código de Regulaciones Federales está la regulación específica que aplica a la Gestión de Seguridad de Proceso OSHA de químicos altamente peligrosos.

Procedimientos

La norma OSHA sobre el manejo y seguridad de los procesos **PSM (Process Safety Management)** cubren el manejo seguro de riesgos asociados con procesos que usan, almacenan, fabrican, tratan o desplazan productos químicos altamente peligrosos en el lugar de trabajo. Enfatiza el manejo de riesgos mediante un programa extenso establecido que integra las tecnologías, los procedimientos y las prácticas gerenciales.

Esta norma es necesaria, ya que por muchos años se han notificado emanaciones imprevistas de productos químicos altamente peligrosos que incluyen gases y líquidos tóxicos, reactivos o inflamables causadas por procesos. Los incidentes siguen ocurriendo en varias industrias que utilizan productos químicos altamente peligrosos que pueden ser tóxicos, reactivos, inflamables o explosivos, o que puedan ser una combinación de estas propiedades. Sin importar la industria que utilice estos productos químicos altamente peligrosos, existe la posibilidad de una emanación accidental siempre que no se controlen adecuadamente. A su vez, esto crea la posibilidad de un desastre.

Procedimientos

La norma de OSHA se aplica principalmente a las industrias de manufactura, particularmente las industrias de productos químicos, equipo de transporte y productos de fabricación de metal. Otros sectores afectados están asociados con los líquidos de gas natural, el almacenamiento de productos agrícolas, el procesamiento de alimentos, los servicios eléctricos, de gas y sanitarios; y el comercio al por mayor. La norma también cubre a los fabricantes de productos pirotécnicos y explosivos.

La disposición clave de la norma es un análisis de riesgos del proceso **(PHA – Process Hazard Analysis)** que se basa en una recopilación de la información de seguridad del proceso. Un análisis PHA es un examen metódico de los problemas que puedan surgir y de las medidas de seguridad que se deban implementar para evitar la emanación de productos químicos peligrosos.

Procedimientos

La norma OSHA exige 14 puntos referentes al programa PSM:

- Análisis de riesgos de proceso.
- Procedimientos operativos por escrito.
- Capacitación.
- Participación de los empleados.
- Responsabilidades de empleados y contratistas.
- Evaluaciones de seguridad antes de poner a funcionar un equipo.
- Evaluación de la integridad mecánica de equipo crítico.
- Requisitos de contratistas.
- Procedimiento escritos para manejo de cambios.
- Sistema de permisos para el trabajo en caliente.
- Investigación de incidentes de emanación de productos químicos.
- Planes de acción de emergencias.
- Auditorias de cumplimiento cada tres años como mínimo y,
- La protección de secretos comerciales.

Procedimientos

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)

Una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS por sus siglas en inglés de Material Safety Data Sheet) es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un material peligroso. Las MSDS contienen mucha más información sobre el material de la que aparece en la etiqueta del envase. El fabricante del material prepara y redacta las MSDS correspondientes y su propósito es informarle al usuario:

- La constitución química del material.
- Las propiedades físicas del material o los efectos rápidos sobre la salud que lo hacen peligroso de manejar (límites de flamabilidad, reactividad, etc).
- El nivel de equipos de protección que se deben usar para trabajar de forma segura con el material.
- El tratamiento de primeros auxilios que se debe suministrar si alguien queda expuesto al material.
- La planificación por adelantado necesaria para manejar con seguridad los derrames, incendios y operaciones cotidianas.
- Cómo responder en caso de un accidente

Procedimientos

7.4.2 Requisitos ISO 9000

La ISO 9000 es una serie de cuatro normas internacionales que garantizan la calidad que han sido adoptadas en 55 países y son obligatorias para algunos productos regulados que se venden en Europa.

Requerimientos que solicita ISO para los departamentos de Instrumentación y Control:

- Política de calidad.
- Control documental.
- Control de calidad de toda inspección, medición y prueba de equipo.
- Registros de calidad.

Procedimientos

Para certificarse, las organizaciones de Instrumentación y Control:

- Deben tener una política de calidad.
- Deben tener toda la documentación de ingeniería.
- Deben controlar toda esta documentación.
- Deben controlar, calibrar y mantener toda la inspección de ISO, equipo de medición y prueba dentro sus normas de política de calidad. El equipo debe ser utilizado de tal manera que asegure que la incertidumbre de medición es conocida y es consistente con la capacidad de medición requerida.
- Los procedimientos para registros de calidad deben ser establecidos para cubrir: los procedimientos de mantenimiento e implementación de mejoras, recopilación de registros, archivado, almacenaje y disposición
- Las auditorias de calidad internas deben estar direccionadas a asegurar los requerimientos con la ISO 9000.
- Los procedimientos deben estar en sitio para identificar las necesidades de capacitación y proporcionar la capacitación apropiada al personal. El personal debe estar calificado en base a su nivel educativo, capacitación y/o experiencia. Sin olvidar que se debe mantener un registro de capacitación.

Procedimientos

7.4.3 Elementos que constituye un buen procedimiento

- Debe estar escrito de forma clara, es decir, debe aparecer paso por paso y no debe estar demasiado simplificado (por ejemplo, no utilizar “consultar el manual del fabricante), además debe aparecer de modo que sea comprensible por un técnico competente.

- Debe identificar el equipo de protección personal requerido (y recomendado).

- Debe definir las prácticas y normas a seguir.

- Debe definir las tolerancias aceptables.

- Debe identificar los peligros potenciales a la seguridad involucrados.

Principios Básicos de DTI’s

Los DTI’s son diagramas que contienen básicamente los equipos de proceso, las tuberías, los instrumentos y las estrategias de control del proceso. Un DTI es el elemento único más importante en el dibujo para definir y organizar un proyecto, mantener el control sobre un contratista durante la construcción, entender como es controlada la planta después de finalizar el proyecto, mantener un registro de lo que fue acordado y aprobado formalmente para la construcción y registrar lo que fue construido en la forma como se diseño con los DTI’s

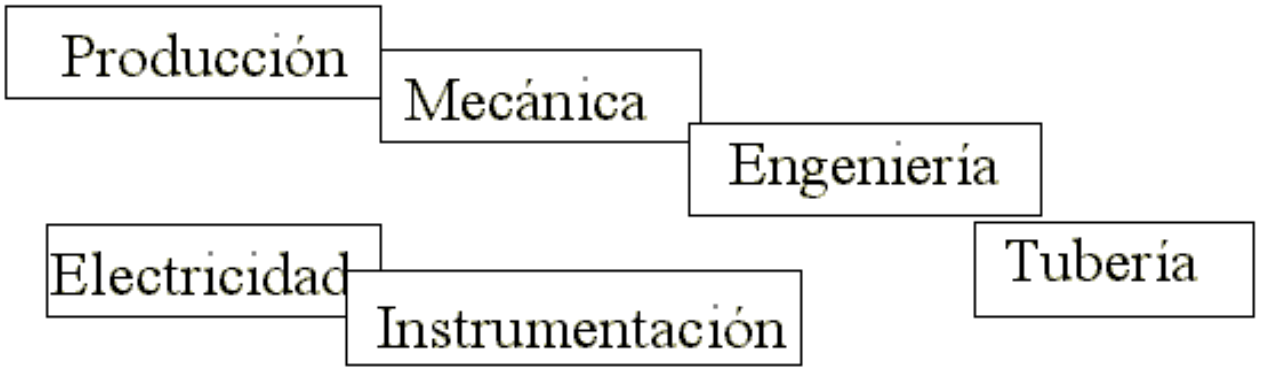
Los DTI’s son conocidos con varios nombres, pero todo mundo sin tomar en cuenta como son nombrados conocen su valor. Estos son algunos de los nombres por los cuales son conocidos: DTI’s, P&ID’s (por sus siglas en inglés), Diagramas de tubería e instrumentación y Diagramas de procesos e instrumentación.

Principios Básicos de DTI's

7.5.1 Desarrollo del DTI.

A la hora de desarrollar el DTI siempre habrá la participación de varias disciplinas. Los DTI´s están cambiando constantemente; sin embargo, estos cambios deben ser administrados para que todo aquel que necesite información tenga acceso a los datos correctos. El número de disciplinas involucradas es una de las razones de la dificultad en mantener correctamente y actualizados los DTI´s. Cuando se hagan cambios, deben hacerse en copias.

La mayoria de las firmas utilizan las normas ISA como una base para luego añadir sus propias modificaciones de acuerdo a sus necesidades. No hay "norma" DTI o acuerdo en la información que debe ser incluida o excluida de tales documentos.



Normas ISA aplicables a DTI's

Las normas ISA ANSI/ISA-5.1-1984 (R1992) y ISA-5.3-1983 son las guías generalmente más aceptables para desarrollar simbolismo para instrumentación y sistemas de control en: las industrias químicas y petroquímica, generación de energía, pulpa y papel, refinación, metales, aire acondicionado, etc. y pueden ser utilizadas en procesos continuos, por lotes y discretos.

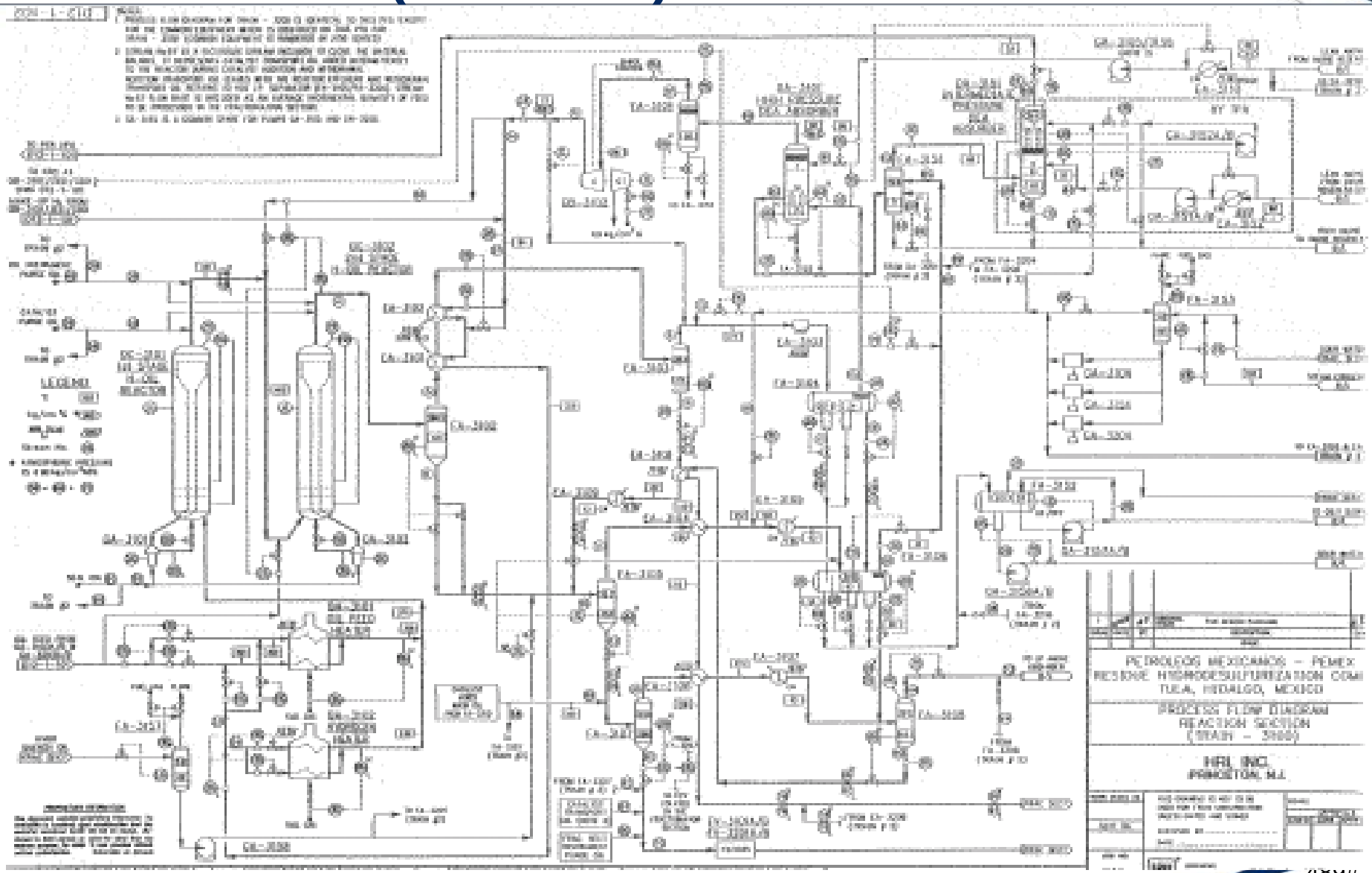
Normas ISA aplicables a DTI's

- ANSI/ISA-S5.1-1984 (R1992), Identificación y símbolos de instrumentación.
- ANSI/ISA-S5.2-1976 (R1992), Diagramas lógicos binarios para operaciones de proceso.
- ISA-S5.3-1983, Símbolos gráficos para control distribuido, instrumentación de desplegados compartidos, sistemas lógicos y computarizados.
- ANSI/ISA-S5.4-1991, Diagramas de lazo de instrumentación.
- ANSI/ISA S5.5-1985, Símbolos gráficos para desplegados de proceso.

Otras normas de simbología

- ASA Y32.11-1961 – Símbolos gráficos para diagramas de flujo de proceso en las industrias del petróleo y química (ASME).
- ASA Z32.2.3-1949 – Símbolos gráficos para accesorios de tubería, válvulas y tubería (ASME)
- ANSI Y14.15.a-1971 Sección 15-11 Interconexión de diagramas (ASME)
- IEEE Std 315-1975 (ANSI Y32.2 1975) (CSA Z99 1975) Símbolos gráficos para diagramas eléctricos y electrónicos (IEEE)
- ANSI/IEEE Std 315A-1986 (IEEE)

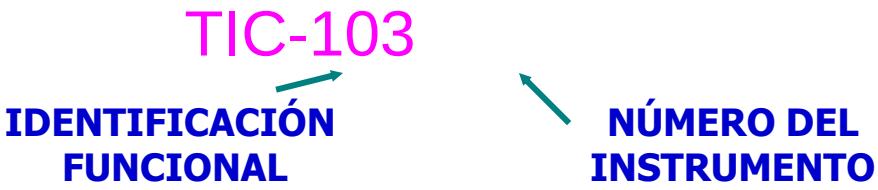
Diagrama de tubería e instrumentación (DTI ó P&I)



Norma ANSI/ISA S5.1-1984

Reglas para la identificación de instrumentos

a) Cada instrumento o función a ser identificado se le designa un código alfanumérico o número de identificación:

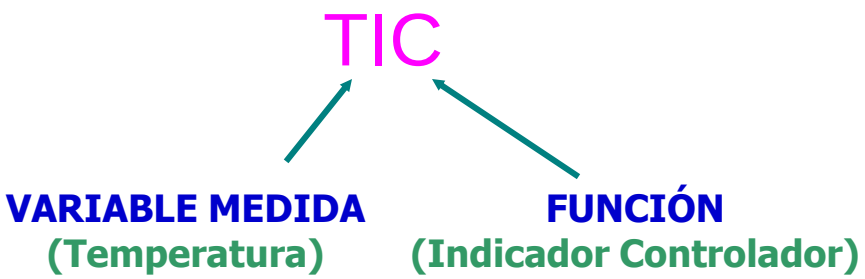


b) El número del instrumento puede incluir información del código de área o series específicas. Normalmente la serie 900 a 99 puede ser utilizada para instrumentos relacionados con seguridad.

c) Cada instrumento puede representarse en un diagrama por un símbolo que puede acompañarse con una identificación.

Reglas para la identificación de instrumentos

d) La identificación funcional del instrumento consiste de letras de acuerdo a la tabla, en donde la primer letra designa la variable inicial o medida y una o mas letras subsecuentes identifican la función del instrumento.



	FIRST-LETTER (4)		SUCCEEDING-LETTERS (3)		
	MEASURED OR INITIATING VARIABLE	MODIFIER	READOUT OR PASSIVE FUNCTION	OUTPUT FUNCTION	MODIFIER
A	Analysis (5,19)		Alarm		
B	Burner, Combustion		User's Choice (1)	User's Choice (1)	User's Choice (1)
C	User's Choice (1)			Control (13)	
D	User's Choice (1)	Differential (4)			
E	Voltage		Sensor (Primary Element)		
F	Flow Rate	Ratio (Fraction) (4)			
G	User's Choice (1)		Glass, Viewing Device (9)		
H	Hand				High (7, 15, 16)
I	Current (Electrical)		Indicate (10)		
J	Power	Scan (7)			
K	Time, Time Schedule	Time Rate of Change (4, 21)		Control Station (22)	
L	Level		Light (11)		Low (7, 15, 16)
M	User's Choice (1)	Momentary (4)			Middle, Intermediate (7,15)
N	User's Choice (1)		User's Choice (1)	User's Choice (1)	User's Choice (1)
O	User's Choice (1)		Orifice, Restriction		
P	Pressure, Vacuum		Point (Test) Connection		
Q	Quantity	Integrate, Totalize (4)			
R	Radiation		Record (17)		
S	Speed, Frequency	Safety (8)		Switch (13)	
T	Temperature			Transmit (18)	
U	Multivariable (6)		Multifunction (12)	Multifunction (12)	Multifunction (12)
V	Vibration, Mechanical Analysis (19)			Valve, Damper, Louver (13)	
W	Weight, Force		Well		
X	Unclassified (2)	X Axis	Unclassified (2)	Unclassified (2)	Unclassified (2)
Y	Event, State or Presence (20)	Y Axis		Relay, Compute, Convert (13, 14, 18)	
Z	Position, Dimension	Z Axis		Driver, Actuator, Unclassified Final	

Identificación de instrumentos

Combinaciones en la identificación

Table 2 — Typical Letter Combinations

First-Letters	Initiating or Measured Vaiable	Controllers				Readout Devices		Switches and Alarm Devices*			Transmitters			Solenoids, Relays, Computing Devices	Primary Element	Test Point	Well or Probe	Viewing Device, Glass	Safety Device	Final Element
		Recording	Indicating	Blind	Self-Actuated Control Valves	Recording	Indicating	High**	Low	Comb	Recording	Indicating	Blind							
A	Analysis	ARC	AIC	AC		AR	AI	ASH	ASL	ASHL	ART	AIT	AT	AY	AE	AP	AW			AV
B	Burner/Combustion	BRC	BIC	BC		BR	BI	BSH	BSL	BSHL	BRT	BIT	BT	BY	BE		BW	BG		BZ
C	User's Choice																			
D	User's Choice																			
E	Voltage	ERC	EIC	EC		ER	EI	ESH	ESL	ESHL	ERT	EIT	ET	EY	EE					EZ
F	Flow Rate	FRC	FIC	FC	FCV, FICV	FR	FI	FSH	FSL	FSHL	FRT	FIT	FT	FY	FE	FP		FG		FV
FQ	Flow Quantity	FQRC	FQIC			FQR	FQI	FQSH	FQSL			FQIT	FQT	FQY	FQE					FQV
FF	Flow Ratio	FFRC	FFIC	FFC		FFR	FFI	FFSH	FFSL						FE					FFV
G	User's Choice																			
H	Hand		HIC	HC						HS										HV
I	Current	IRC	IIC			IR	II	ISH	ISL	ISHL	IRT	IIT	IT	IY	IE					IZ
J	Power	JRC	JIC			JR	JI	JSH	JSL	JSHL	JRT	JIT	JT	JY	JE					JV
K	Time	KRC	KIC	KC	KCV	KR	KI	KSH	KSL	KSHL	KRT	KIT	KT	KY	KE					KV
L	Level	LRC	LIC	LC	LCV	LR	LI	LSH	LSL	LSHL	LRT	LIT	LT	LY	LE		LW	LG		LV
M	User's Choice																			
N	User's Choice																			
O	User's Choice																			
P	Pressure/ Vacuum	PRC	PIC	PC	PCV	PR	PI	PSH	PSL	PSHL	PRT	PIT	PT	PY	PE	PP			PSV, PSE	PV
PD	Pressure, Differential	PDRC	PDIC	PDC	PDCV	PDR	PDI	PDSH	PDSL		PDRT	PDIT	PDT	PDY	PE	PP				PDV
Q	Quantity	QRC	QIC			QR	QI	QSH	QSL	QSHL	QRT	QIT	QT	QY	QE					QZ
R	Radiation	RRC	RIC	RC		RR	RI	RSH	RSL	RSHL	RRT	RIT	RT	RY	RE		RW			RZ
S	Speed/Frequency	SRC	SIC	SC	SCV	SR	SI	SSH	SSL	SSHL	SRT	SIT	ST	SY	SE					SV
T	Temperature	TRC	TIC	TC	TCV	TR	TI	TSH	TSL	TSHL	TRT	TIT	TT	TY	TE	TP	TW		TSE	TV
TD	Temperature, Differential	TDRC	TDIC	TDC	TDCV	TDR	TDI	TDSH	TDSL		TDRT	TDIT	TDT	TDY	TE	TP	TW			TDV
U	Multivariable					UR	UI							UY						UV
V	Vibration/Machinery Analysis					VR	VI	VSH	VSL	VSHL	VRT	VIT	VT	VY	VE					VZ
W	Weight/Force	WRC	WIC	WC	WCV	WR	WI	WSH	WSL	WSHL	WRT	WIT	WT	WY	WE					WZ
WD	Weight/Force, Differential	WDRC	WDIC	WDC	WDCV	WDR	WDI	WDSH	WDSL		WDRT	WDIT	WDT	WDY	WE					WDZ
X	Unclassified																			
Y	Event/State/Presence		YIC	YC		YR	YI	YSH	YSL				YT	YY	YE					YZ
Z	Position/Dimension	ZRC	ZIC	ZC	ZCV	ZR	ZI	ZSH	ZSL	ZSHL	ZRT	ZIT	ZT	ZY	ZE					ZV
ZD	Gauging/Deviation	ZDRC	ZDIC	ZDC	ZDCV	ZDR	ZDI	ZDSH	ZDSL		ZDRT	ZDIT	ZDT	ZDY	ZDE					ZDV

Reglas para la identificación de instrumentos

e) La identificación funcional del instrumento se realiza de acuerdo a la función y no a la construcción (por ejemplo, un transmisor de nivel LT en lugar de un transmisor de presión diferencial PDT).

f) El número de letras utilizado debe ser el mínimo para describir al instrumento.

g) Un instrumento multifuncional puede ser simbolizado por más de un instrumento.

Notas para la identificación de instrumentos

1. Para cubrir las designaciones no normalizadas que pueden emplearse repetidamente en un proyecto se han previsto letras libres. Estas letras pueden tener un significado como primera letra y otro como letra sucesiva. Por ejemplo, la letra N puede representar como primera letra el modelo de elasticidad y como sucesiva un osciloscopio.

2.La letra sin clasificar X, puede emplearse en las designaciones no indicadas que se utilizan solo una vez o un numero limitado de veces. Se recomienda que su significado figura en el exterior del circulo de identificación del instrumento. Ejemplo XR-3 Registrador de Vibración.

Notas para la identificación de instrumentos

3. Cualquier letra primera se utiliza con las letras de modificación D (diferencial), F (relación) o Q (interpretación) o cualquier combinación de las mismas cambia su significado para representar una nueva variable medida. Por ejemplo, los instrumentos TDI y TI miden dos variables distintas, la temperatura diferencial y la temperatura, respectivamente.

4.La letra A para análisis, abarca todos los análisis no indicados en la tabla anterior que no están cubiertos por una letra libre. Es conveniente definir el tipo de análisis al lado del símbolo en el diagrama de proceso.

Notas para la identificación de instrumentos

5.El empleo de la letra U como multivariable en lugar de una combinación de primera letra, es opcional.

6.El empleo de los términos de modificaciones alto, medio, bajo, medio o intermedio y exploración, es opcional.

7.El termino seguridad, debe aplicarse solo a elementos primarios y a elementos finales de control que protejan contra condiciones de emergencia (peligrosas para el equipo o el personal). La designación PSV se aplica a todas las válvulas proyectadas para proteger contra condiciones de emergencia de presión sin tener en cuenta las características de la válvula y la forma de trabajo la colocan en la categoría de válvula de seguridad, válvula de alivio o válvula de seguridad de alivio.

Notas para la identificación de instrumentos

8.La letra de función pasiva vidrio, se aplica a los instrumentos que proporciona una visión directa no calibrada del proceso.

9.La letra indicación se refiere a la lectura de una medida real de proceso, No se aplica a la escala de ajuste manual de la variable si no hay indicación de ésta.

10.Una luz piloto que es parte de un bucle de control debe designarse por una primera letra seguida de la letra sucesiva I.
11.El empleo de la letra U como multifunción en lugar de una combinación de otras letras es opcional.

Notas para la identificación de instrumentos

12.Se supone que las funciones asociadas con el uso de la letra sucesiva Y se definirán en el exterior del símbolo del instrumento cuando sea conveniente hacerlo así.

13.Los términos alto, bajo y medio o intermedio deben corresponder a valores de la variable medida, no a los de la señal a menos que se indique de otro modo. Por ejemplo, una alarma de nivel alto derivada de una señal de un transmisor de nivel de acción inversa debe designarse LAH incluso aunque la alarma sea actuada cuando la señal cae a un valor bajo.

Notas para la identificación de instrumentos

14.Los términos alto y bajo, cuando se aplican a válvulas, o a otros dispositivos de cierre apertura, se definen como sigue:

Alto: indica que la válvula esta, o se aproxima a la posición de apertura completa.

Bajo: Denota que se acerca o esta en la posición completamente cerrada.

Ejercicio 1

Efectuar la identificación funcional de los siguientes instrumentos:

a) LIC
b) PY
c) FV
d) FQI
e) WT
f) TE
g) AIC
h) SR
i) TAHH
j) LSL

Ejercicio 2

Indicar los códigos alfanuméricos de los siguientes instrumentos:

a) Registrador de temperatura
b) Convertidor electroneumático de presión
c) Interruptor por bajo nivel de flujo
d) Totalizador de flujo
e) Indicador de velocidad
f) Termopozo de temperatura
g) Controlador de presión
h) Válvula de control de análisis
i) Alarma por muy alta presión
j) Relevador de presión

Tips para numeración de instrumentos

- Utilizar un número básico si el proyecto es pequeño y no hay números de área, unidad o planta:
  - Número básico FT-2 o FT-02 o FT-002
- Si el proyecto tiene pocas áreas, unidades o plantas (9 o menos), utilizar el primer dígito del número de la planta como el tag:
  - FT-102 (1 = número de área, unidad, o planta)
- Si el proyecto es divido en áreas, unidades o plantas:
  - FT-102
  - FT-1102
  - FT-111002

Tips para numeración de instrumentos

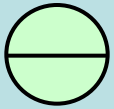
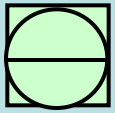
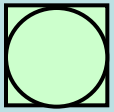
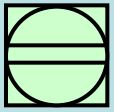
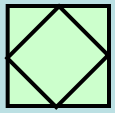
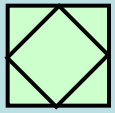
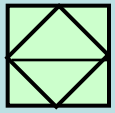
- Algunos proyectos utilizan una secuencia numérica para cada variable de proceso:
  - FIC-001, FIC-002, FIC-003, etc.
  - LIC-001, LIC-002, LIC-003, etc.
  - PIC-001, PIC-002, etc.

- Algunos proyectos predeterminan bloques de números:
  - Para indicadores, PI-100 a 300 o TI-301 a 400
  - Para dispositivos de seguridad, PSV-900 a 999

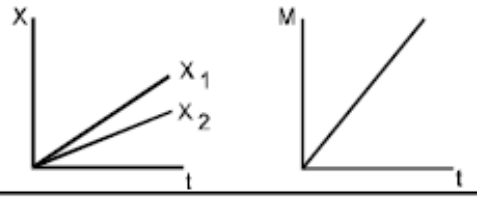
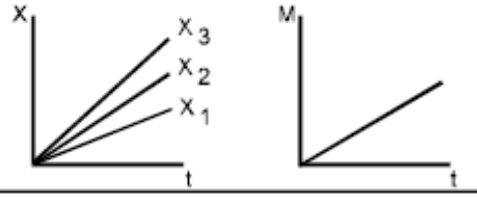
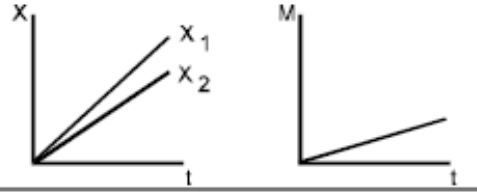
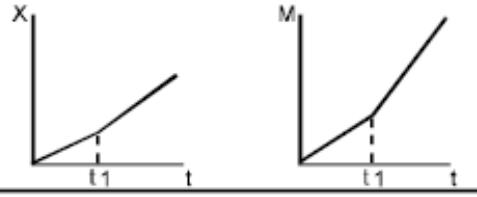
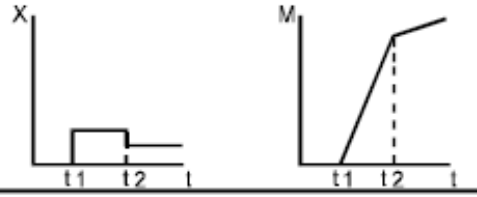
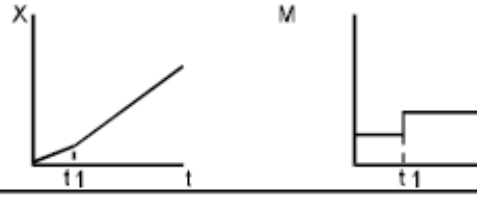
Tips para numeración de instrumentos

- Algunos proyectos utilizan una secuencia numérica recta:
  - FT-1, FIC-1, FV-1
  - LT-2, LIC-2, LV-2
  - FT-3, FR-3
- La mayoría de los proyectos utilizan los sufijos A y B si dos instrumentos en el mismo lazo tienen identificaciones idénticas:
  - PV-006A, PV-006B

Simbología para localización de instrumentos

	LOCALIZACIÓN PRIMARIA *** NORMALMENTE ACCESIBLE AL OPERADOR	MONTADO EN CAMPO	LOCALIZACIÓN AUXILIAR *** NORMALMENTE ACCESIBLE AL OPERADOR
INSTRUMENTOS DISCRETOS	1 	2 	3 
MONITOREO COMPARTIDO CONTROL COMPARTIDO	4 	5 	6 
FUNCIÓN DE COMPUTO	7 	8 	9 
CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE	10 	11 	12 

Bloques de funciones de instrumentos

1	SUMA	Σ	$M = X_1 + X_2 + \dots + X_n$	
2	PROMEDIO	$\Sigma/_n$	$M = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$	
3	DIFERENCIA	Δ	$M = X_1 - X_2$	
4	PROPORCIONAL	K 1:1 2:1	$M = KX$	
5	INTEGRAL	$\int$	$M = \frac{1}{T_I} \int X dt$	
6	DERIVATIVO	$d/_{dt}$	$M = T_D \frac{dX}{dt}$	

Simbología de líneas en los diagramas

(1) SUMINISTRO A PROCESO *
O CONEXIÓN A PROCESO

(2) SEÑAL NO DEFINIDA

(3) SEÑAL NEUMÁTICA **

(4) SEÑAL ELÉCTRICA

(5) SEÑAL HIDRAÚLICA

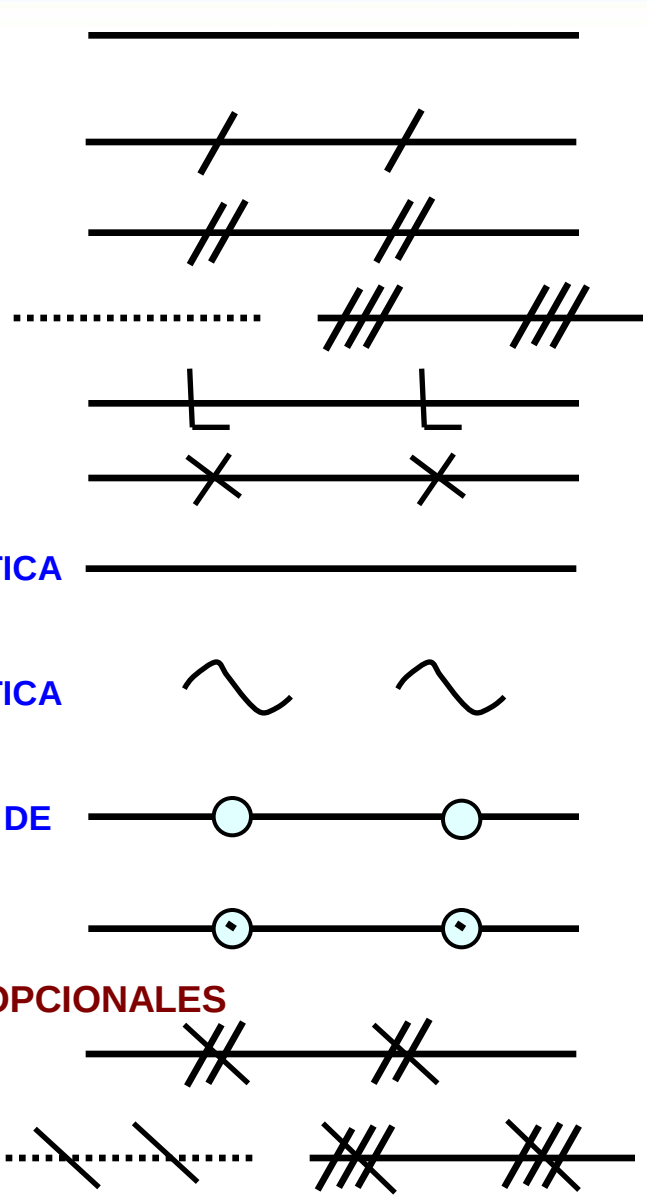
(6) TUBO CAPILAR

(7) SEÑAL SÓNICA O ELECTROMAGNÉTICA (GUÍADA)***

(8) SEÑAL SÓNICA O ELECTROMAGNÉTICA (NO GUÍADA)***

(9) LÍNEA DE SISTEMA INTERNO (LÍNEA DE DATOS O DE SOFTWARE)

(10) LINEA MECÁNICA

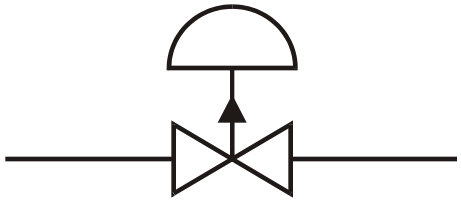


SÍMBOLOS BINARIOS OPCIONALES

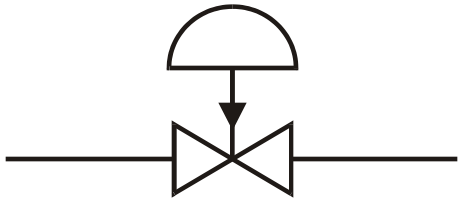
(11) SEÑAL NEUMÁTICA BINARIA

(12) SEÑAL BINARIA ELÉCTRICA

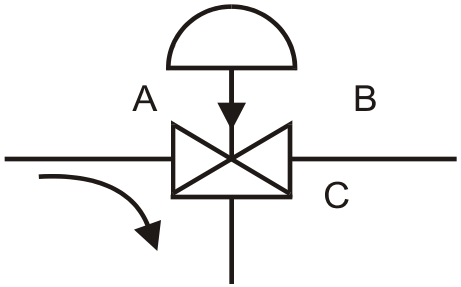
Acción del actuador a falla de energía



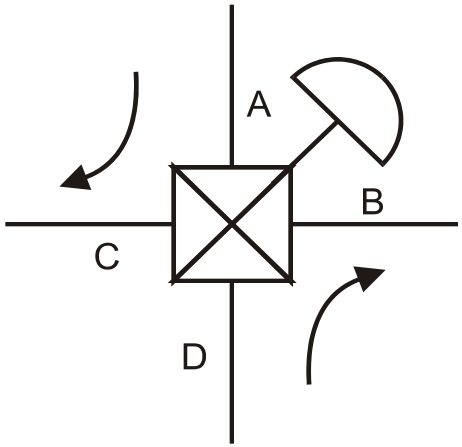
ABRE A FALLA



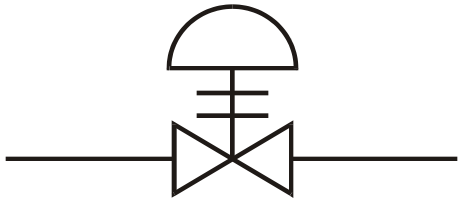
CIERRA A FALLA



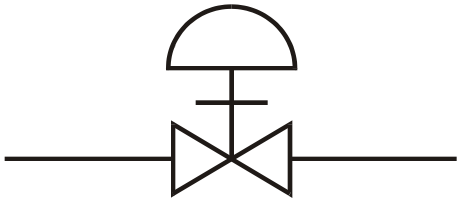
CIERRA A FALLA
A VÍA A-C



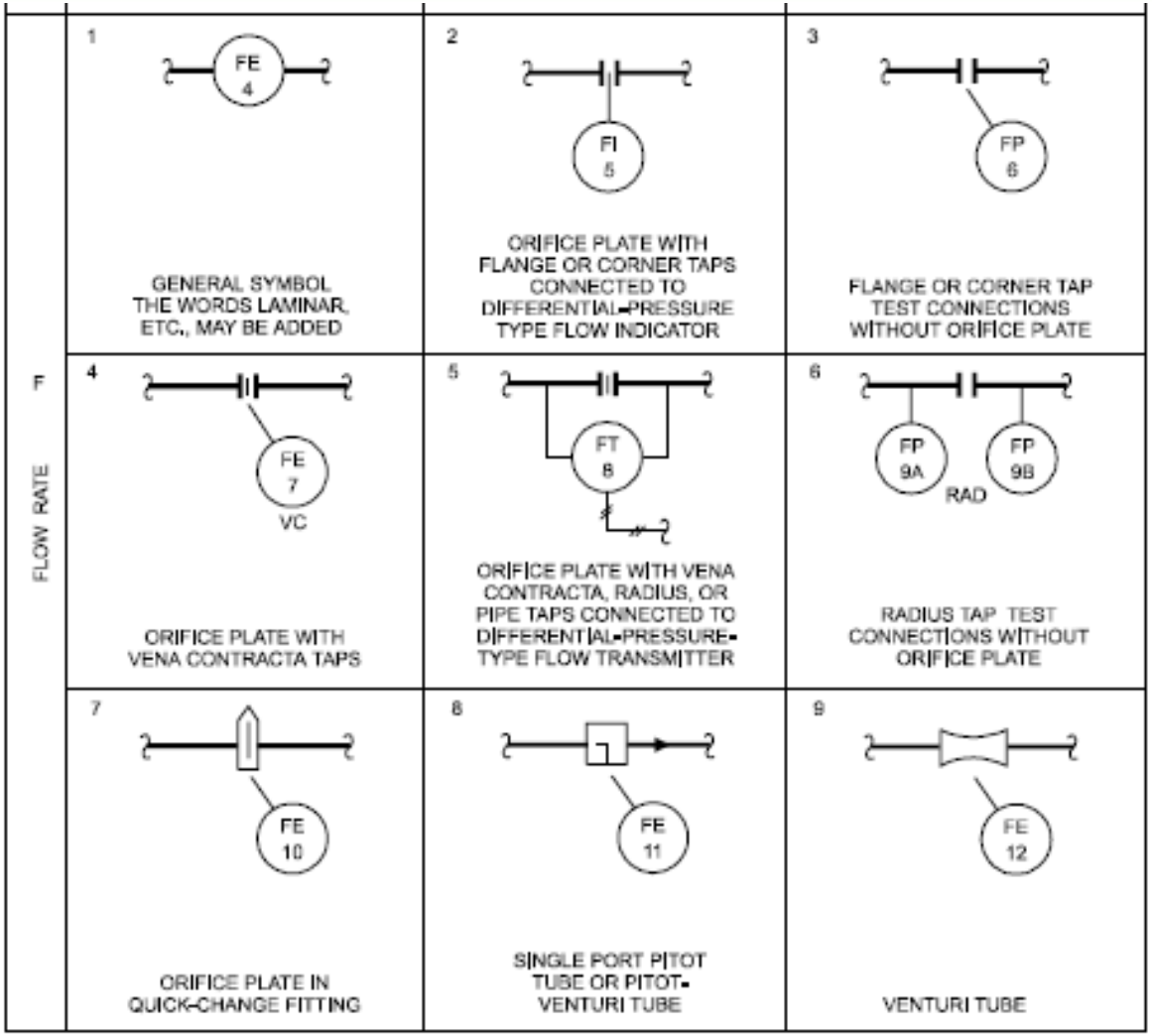
ABRE A FALLA
VÍAS A-C Y D-B



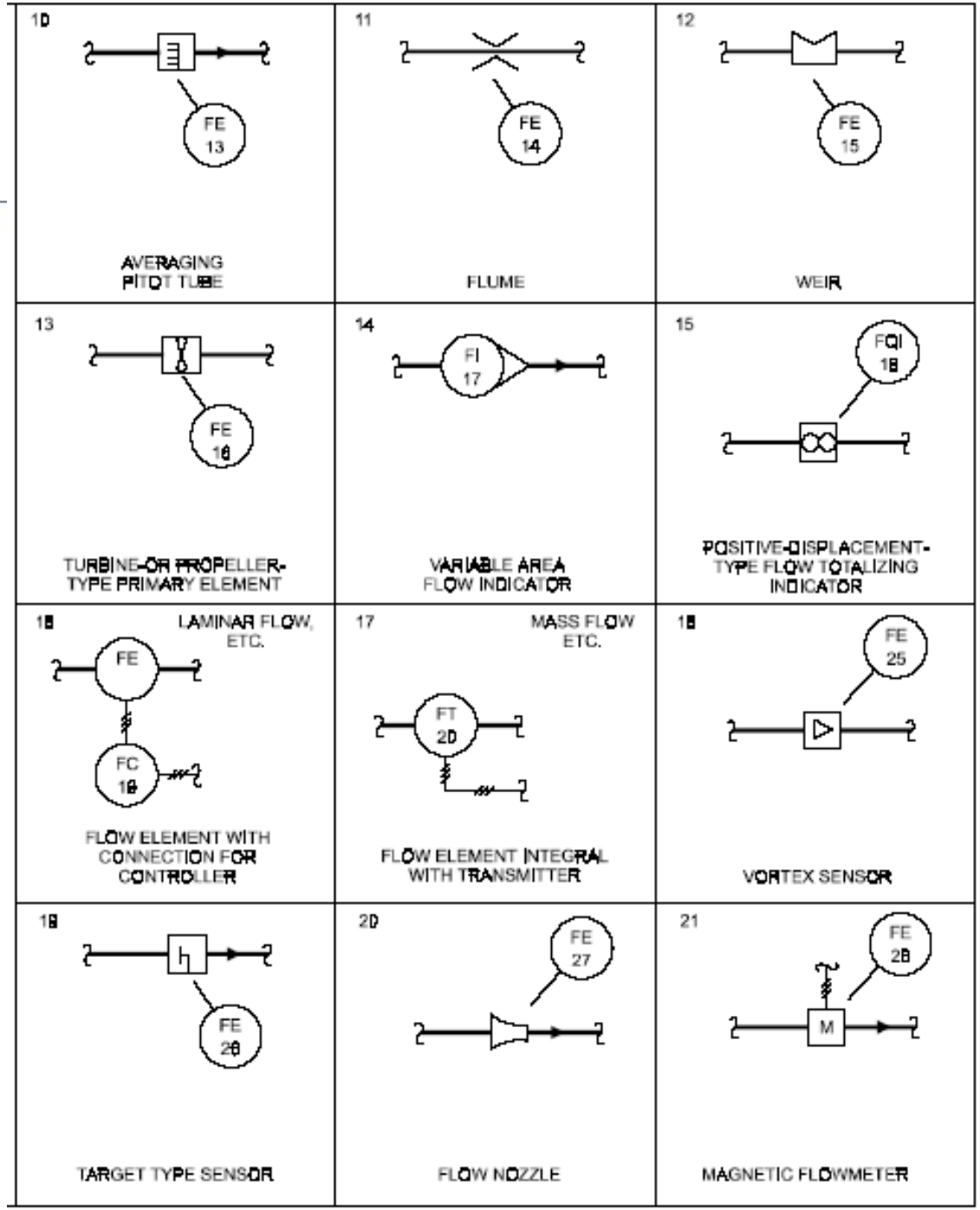
SE BLOQUEA A FALLA
(LA POSICIÓN NO CAMBIA)



POSICIÓN INDETERMINADA
A FALLA

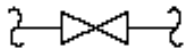
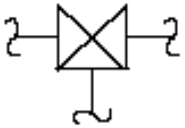
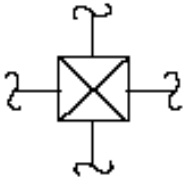
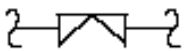
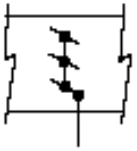
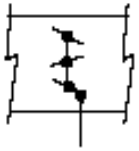


Ejemplos de simbología de elementos primarios de flujo



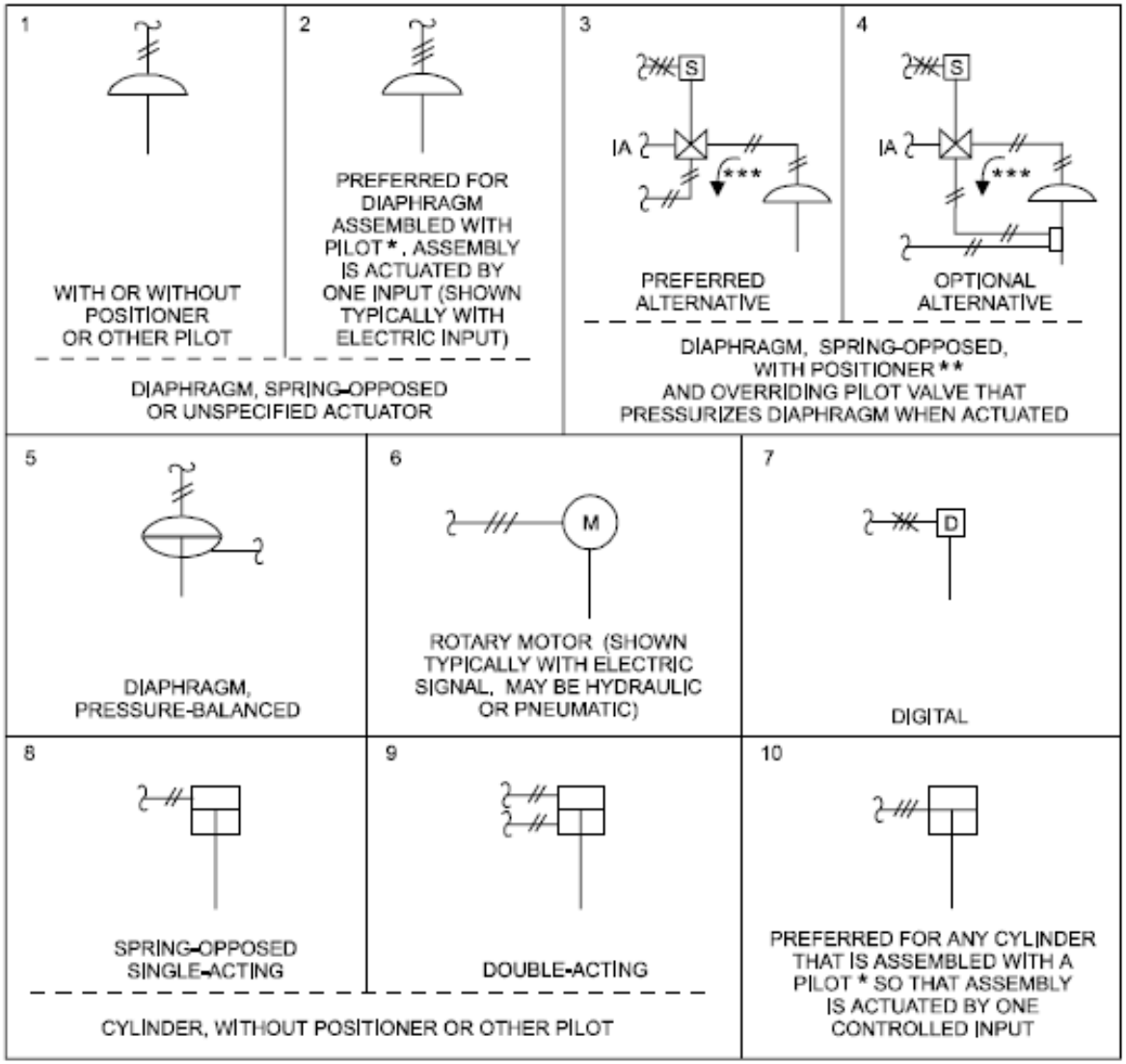
Ejemplos de simbología de elementos primarios de flujo

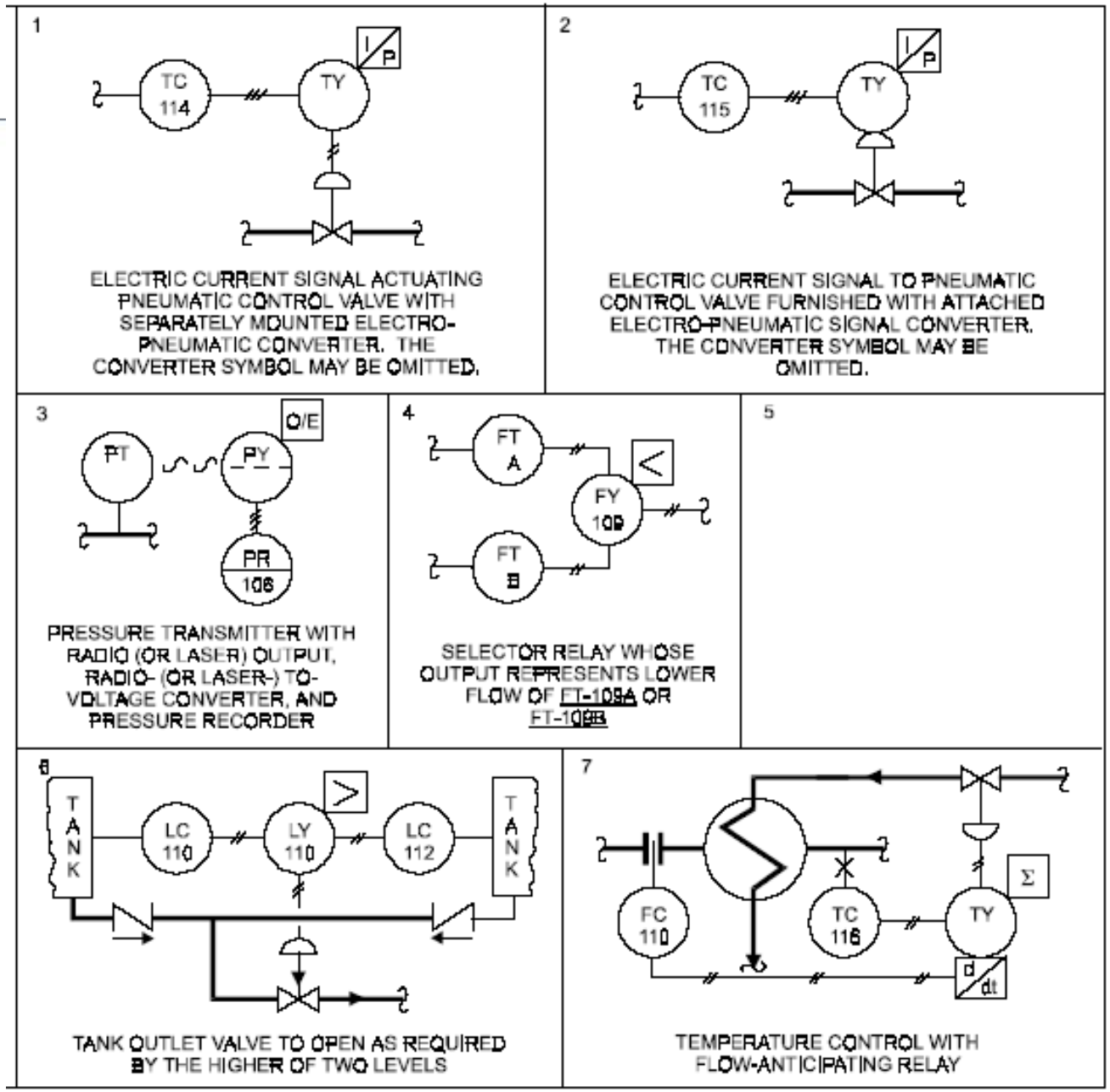
Simbología de válvulas

1  GENERAL SYMBOL	2  ANGLE	3  BUTTERFLY	4  ROTARY VALVE
5  THREE-WAY	6  FOUR-WAY	7  GLOBE	8
9  DIAPHRAGM	10 	11 	12 
	DAMPER OR LOUVER		

Simbología de actuadores de válvulas

Actuator symbols

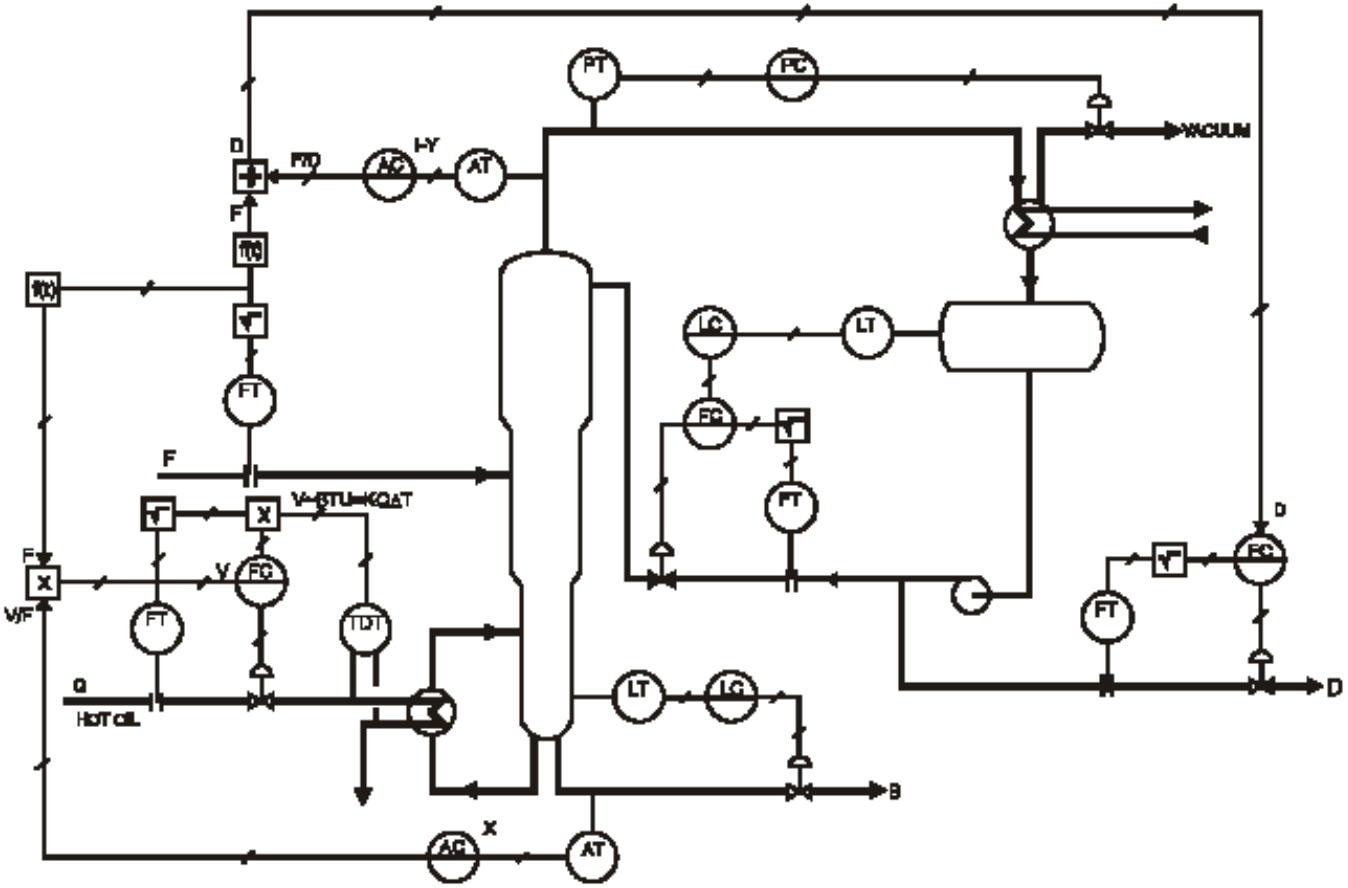




Ejemplos de relevadores de cómputo

Diagrama esquemático

2 TYPICAL SYMBOLISM FOR CONCEPTUAL DIAGRAMS



Functionally oriented symbolism and abbreviated identification used to develop control concepts without concern for specific hardware.

Diagrama funcional de instrumentación o de lazo

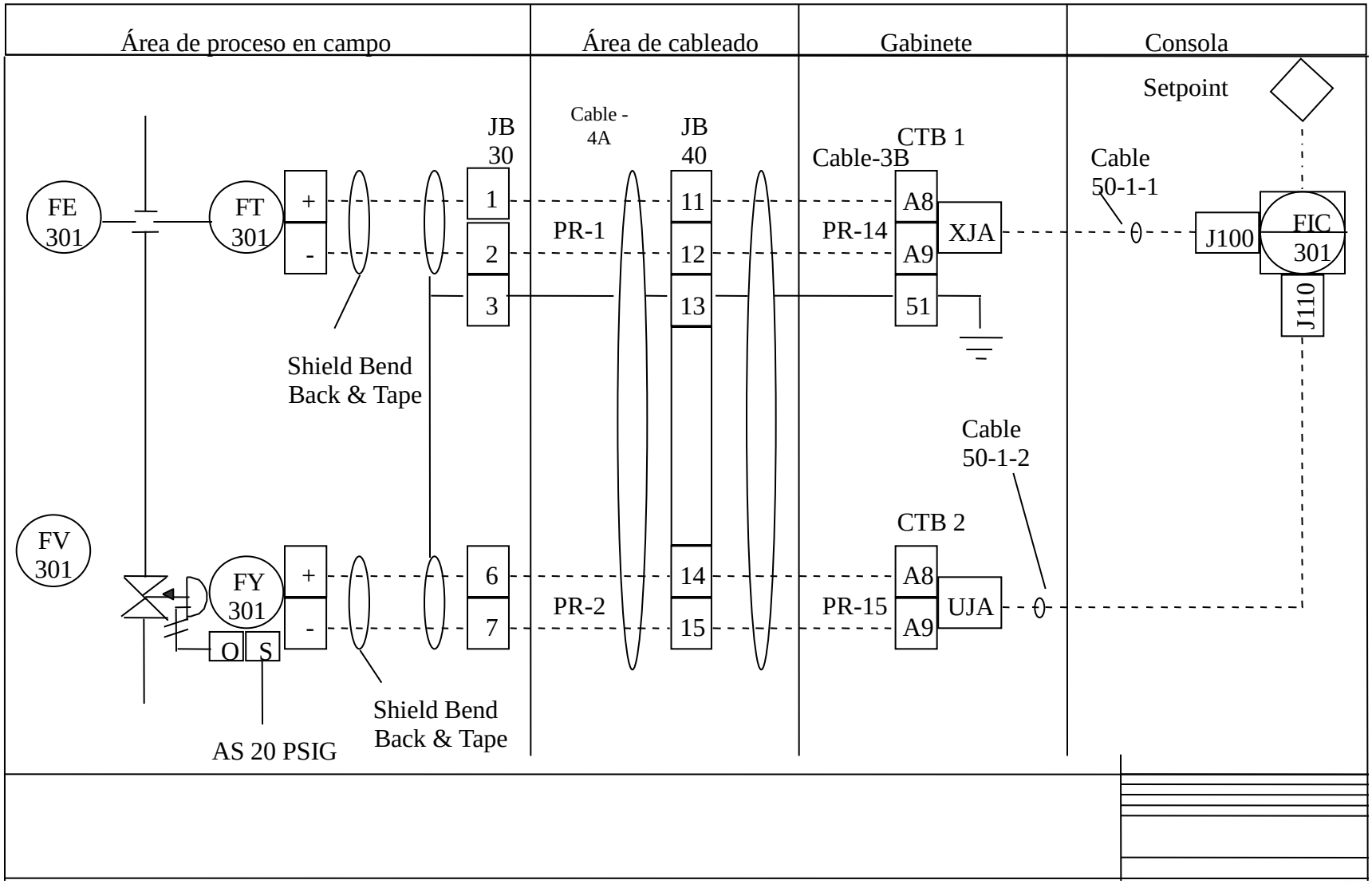
Es un diagrama que muestra todos los dispositivos en un lazo específico utilizando la simbología que identifica las interconexiones, e incluye número e identificación de conexiones, tipo de cables y tamaños, tipos de señal, etc. En un diagrama de instrumentación, la identificación de lazo es la misma para todos los instrumentos en un lazo específico.

La mayoría de la gente considera que el diagrama funcional de instrumentación es el documento más importante para un instrumentista. Siempre que se requiera la localización de fallas, este diagrama es un documento muy valioso, ya que contiene suficiente información para comprobar o verificar fallas en ese lazo, ya que no sólo contiene el diagrama de cableado, sino que muestra todos los dispositivos conectados a ese lazo.

Diagrama funcional de instrumentación o de lazo

- **Tipos**
  - Neumático
  - Electrónico
  - Desplegados compartidos
- **Usos**
  - Diseño
  - Construcción
  - Puesta en marcha
  - Operación
  - Mantenimiento
  - Modificaciones

Ejemplos de diagramas funcionales de lazo



Indice de instrumentos

El índice de Instrumentos es una lista alfanumérica de todos los instrumentos que se muestran en el DTI, proporcionando los datos para la instalación, la puesta en marcha, el mantenimiento y las modificaciones.

Los datos incluidos en el índice de instrumentos varía y depende de la complejidad de la instrumentación de las plantas.

Básicamente el índice de instrumentos debe incluir el tag, la descripción, la localización física, la referencia cruzada con otros documentos asociados o dibujos. El índice de instrumentos es una herramienta muy útil para proyectos futuros si es actualizada.

Indice de instrumentos típico

Tag #	Desc.	DTI #	Ultima Calib.	Calib. por	Fecha Cal. esperada	Rango de Calib.	Peligros
LI-50	VS. 50 H2s	103	Aug 01	AWS	Aug 02	0-75 "H2O	H2S
LAL-50	VS. 50 H2S – Alarma en nivel bajo	103	Aug 01	AWS	Aug 02	10"H2O	H2S
LSLL-50	VS. 50 H2S – Switch en nivel bajo	103	Aug 01	AWS	Aug 02	5"H2O	H2S
LT-100	VS. 100 - K.O. Drum	103	May 02	DAL	Nov 02	0-125 "H2O	
LI-100	VS. 100 - K.O. Drum	103	May 02	DAL	Nov 02	0-100%	--
LT-201	VS. 201 – Columna de destilación	205	Nov 02	BJP	Feb 03	0-164 "H2O	N2 Blanket
LIC-201	VS. 201 – Columna de destilación	205	Nov 02	BJP	Feb 03	0-100%	

Indice de instrumentos típico

INDICE DE INSTRUMENTOS	PLANTA PILOTO: HIDRODESINTEGRACIÓN DE RESIDUO ATMOSFERICO Y DE VACÍO II-12..	REV.	0	1	2	3	4	5	6	7
		FECHA	26/02/03							
	LOCALIZACIÓN: PLANTAS PILOTO	POR	AMS							
	PROYECTO: -	APR.								

VARIABLE TEMPERATURA

No. DE IDENT.	S E R V I C I O	COMPO-NENTE	LOCALI-ZACION	D.T.I.	E/S	PSEUDO PUNTO.	ALARMAS	RANGO	OBSERVACIONES
TIC-36A	TEMP. DE SEPARADOR DE ALTA	TE-A	LO	II-12-2003-1	LPU1 AI12			0-600 °C	TERMOPAR K
TSS-36B	FA-21203A	TIC-A	PNB			PP9=LOOP9			
		TY-A	PNB		LPU1 AO09				I/E
		TZ-A	LO						
		TE-B	LO		LPU2 AI06			0-600 °C	TERMOPAR K
		TSS-B	PNB		LPU2 DO06		400 °C		
TIC-37A	TEMP. DE SEPARADOR DE BAJA	TE-A	LO	II-12-2003-1	LPU1 AI13			0-600 °C	TERMOPAR K
TSS-37B	FA-21204	TIC-A	PNB			PP10=LOOP10			
		TY-A	PNB		LPU1 AO10				I/E
		TZ-A	LO						
		TE-B	LO		LPU2 AI07			0-600 °C	TERMOPAR K
		TSS-B	PNB		LPU2 DO07		400 °C		
TIC-38A	TEMP. DE SEPARADOR DE BAJA	TE-A	LO	II-12-2003-1	LPU1 AI14			0-600 °C	TERMOPAR K
TSS-38B	FA-21204A	TIC-A	PNB			PP11=LOOP11			
		TY-A	PNB		LPU1 AO11				I/E
		TZ-A	LO						
		TE-B	LO		LPU2 AI08			0-600 °C	TERMOPAR K
		TSS-B	PNB		LPU2 DO08				
TIC-39A	TEMP. DE LÍNEA DE SEPARADOR	TE-A	LO	II-12-2003-1	LPU1 AI15			0-600 °C	TERMOPAR K
TSS-39B	DE ALTA FA21203/A A	TIC-A	PNB			PP12=LOOP12			
	SEPARADOR DE ARRASTRE	TY-A	PNB		LPU1 AO12				I/E
	FA-21205	TZ-A	LO						
		TE-B	LO		LPU2 AI09			0-600 °C	TERMOPAR K
		TSS-B	PNB		LPU2 DO09		400 °C		

Hoja de Especificación

Las hojas de especificación de instrumentos (data sheets) reunen toda la información acerca de un instrumento y constituyen una forma corta de especificaciones para un instrumento individual para su compra. Contiene datos de proceso, requerimientos de mantenimiento físico, condiciones ambientales, requerimientos eléctricos y comportamiento operacional esperado del instrumento.

Para el llenado de esta hoja, es necesario conocer el tipo de instrumento que se ha seleccionado en base a las condiciones de operación plasmadas en las hojas de datos de instrumentos.

La hoja de especificación es un documento básico dentro de la ingeniería de proyecto, ya que fundamenta la compra, muestra la localización del instrumento y sirve de apoyo para las diferentes actividades subsecuentes de un proyecto, como los típicos de instalación, diagramas de alambrado, suministros de energía, etc

PRESSURE INSTRUMENTS

NO	BY	DATE	REVISION

SHEET ____ OF ____

SPEC. NO. | REV.

CONTRACT | DATE

REQ. P.O.

BY | CHK'D | APPR.

	1	Tag No.	Service
GENERAL	2	Function	Record ☐ Indicate ☐ Control ☐ Blind ☐ Trans ☐ Other ____
	3	Case	MFR STD ☐ Nom Size ____ Color: MFR STD ☐ Other ____
	4	Mounting	Flush ☐ Surface ☐ Yoke ☐ Other ____
	5	Enclosure Class	General Purpose ☐ Weather proof ☐ Explosion proof ☐ Class ____ For Use In Intrin. Safe System ☐ Other ____
	6	Power Supply	117V 60Hz ☐ Other ac ____ dc ____ Volts
	7	Chart	____ Strip ☐ ____ Roll ☐ ____ Fold ☐ Circular ____ Time Marks ____ Range ____ Number ____
	8	Chart Drive	Speed ____ Power ____
	9	Scales	Type ____ Range 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____
XMTR	10	Transmitter Output	4-20 mA ☐ 10-50 mA ☐ 21-103 kPa (3-15 psig) ☐ Other ____ For Receiver See Spec Sheet ____
CONTROLLER	11	Control Modes	P=Prop (Gain) I=Integral (Auto-Reset) D=Derivative (Rate) Sub: s=Slow f=Fast P ☐ PI ☐ PD ☐ PID ☐ I_f ☐ D_f ☐ I_s ☐ D_s ☐ Other ____
	12	Action	On Meas. Increase Output: Increases ☐ Decreases ☐
	13	Auto-Man Switch	None ☐ MFR STD ☐ Other ____
	14	Set Point Adj.	Manual ☐ External ☐ Remote ☐ Other ____
	15	Manual Reg.	None ☐ MFR STD ☐ Other ____
	16	Output	4-20mA ☐ 10-50mA ☐ 21-103 kPa (3-15 psig) ☐ Other ____
ELEMENT	17	Service	Gage Press. ☐ Vacuum ☐ Absolute ☐ Compound ☐
	18	Element Type	Diaphragm ☐ Helix ☐ Bourdon ☐ Bellows ☐ Other ____
	19	Material	316 SS ☐ Ber. Copper ☐ Other ____
	20	Range	Fixed ☐ Adj. Range ____ Set at ____ Overrange protection to ____
	21	Process Data	Press: Normal ____ Max ____ Element Range ____
	22	Process Conn.	¼ in. NPT ☐ ½ in. NPT ☐ Other ____ Location: Bottom ☐ Back ☐ Other ____
	23	Alarm Switches	Quantity ____ Form ____ Rating ____
	24	Function	Press ☐ Deviation ☐ Contacts To ____ on Inc Press.
OPTIONS	25	Options	Filt-Reg. ☐ Sup Gage ☐ Output Gage ☐ ____ Charts Diaph Seal ☐ Type ____ Diaph ____ Bot Bowl ____ Conn ____ Capillary: Length ____ Mtl. ____ Other ____
	26	MFR & Model No.	

Notes:

Hojas de especificación de instrumentos

(ISA S20)

Resolución de guía de Módulo 7 Verificación de lazos de control

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 8

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Localización de Fallas

La localización de fallas deberá ser un procedimiento controlado, ordenado y seguro. Al comprender estos objetivos usted será capaz de localizar fallas de manera eficiente en la mayoría de los problemas de instrumentación.

Enfoque de la localización de fallas.

Existen diferentes enfoques en la localización de fallas. El procedimiento más común es tomar algunas herramientas, reparar la falla y pasar al siguiente problema. Este procedimiento de localización de fallas no toma en cuenta las soluciones preventivas por lo que siempre habrán fallas no esperadas, aunque siempre un enfoque ordenado proporciona los mejores resultados.

Localización de Fallas

Propósito de la localización de fallas.

- Minimizar el tiempo de inactividad.
- Mantener y mejorar la eficiencia de la planta.
- Mantener y mejorar la calidad del producto.
- Usted será un empleado más valioso.

Localización de Fallas

Razones por las que es necesario la localización de fallas.

- Algo no esta funcionando apropiadamente.
- Usted no sabe lo que esta mal.
- El equipo esta inactivo o el producto está fuera de las especificaciones.
- Otra razón: El operador lo dice

Localización de Fallas

El principal objetivo de la localización de fallas es minimizar el impacto del tiempo improductivo.

- Minimizar el tiempo muerto no programado.
- Los productos producidos de acuerdo a sus especificaciones
- Todos los instrumentos operando apropiadamente.
- Minimizar el tiempo de localización de fallas.

Ingrediente esencial: ***Un Buen*** programa de mantenimiento preventivo.

Localización de Fallas

¿Qué tipo de localización de fallas se espera que usted lleve a cabo?

- En el Proceso.
- En el Lazo.
- En el Dispositivo.
- En la Tarjera o módulo.
- En los Componentes discretos.
- En el Equipo neumático.
- En el Equipo electrónico.
- En el Sistema digital.
- En el Sistema analítico.
- Computadoras.

Localización de Fallas

Las habilidades en la localización de fallas dependen de:

- En que consiste su equipo.
- El equipo de prueba con el que se cuenta.
- La filosofía de su compañía.
- Las piezas que tiene a su disposición.
- El intervalo de tiempo con el que se cuenta.
- Su nivel de experiencia.

Localización de Fallas

Enfoques para localizar fallas.

a) Historial del equipo.

b) Entrada / Salida (serial).

c) Por aproximación o prueba y error (Shotgun approach).

d) Análisis lógico.

Localización de Fallas

a) Enfoque en el historial del equipo.

Busque el problema basándose en experiencias pasadas.

- ✓ Reconozca los síntomas.
- ✓ Este familiarizado con el equipo y los síntomas que presenta la planta.
- ✓ Reconozca respuestas similares de problemas similares con equipo diferente.
- ✓ Puede ser utilizado desde nivel de un elemento hasta sistemas de control.

Ventajas. - Los problemas conocidos pueden ser resueltos rápidamente.

Desventajas. - Puede perderse tiempo valioso.
- Es difícil de aplicar a equipos o sistemas que no se conocen.

Localización de Fallas

Enfoque de Entrada / Salida (Serial).

- ✓ Aplique una señal a través del lazo o equipo.
- ✓ Comience en un extremo y trabaje a través del sistema verificando la señal de entrada y salida de diferentes dispositivos hasta que el problema sea localizado.

A -> B -> C -> D -> E

A = Transmisor de flujo DP
B = Extractor de raíz cuadrada
C = Controlador de flujo
D = Transductor I/P
E = Posicionador de válvula

Ventajas.

- ▪Trabaja en todos los sistemas
- ▪Requiere estar familiarizado con todo el sistema.

Desventajas

- •Puede ser muy lento. ¿y si se trata de la válvula la que está causando el problema?

Localización de Fallas

Prueba y error

- ✓ No tiene una lógica real
- ✓ Requiere muy poca habilidad
- ✓ Puede tener éxito o fracasar

¿Ventajas?

Desventajas

- Menos eficiente
- No debería ser utilizado
- No es sistemático
- Rasgo característico de un técnico no capacitado

Localización de Fallas

Método de localización de fallas con análisis lógico.

1. Verifique que algo está mal.
2. Identifique y localice el problema.
3. Arregle el problema.
4. Verifique que el problema está resuelto.
5. Dele seguimiento para prevenir futuros problemas.

Localización de Fallas

1. Verificar que algo esta mal

- Pregunte al operador.
- Observe usted mismo.
- Revise los manuales.
- Revise el archivo del historial del equipo.
- Revise los registros de la tendencia.
- Revise las gráficas del tablero y las alarmas.
- Revise los DTI's y los diagramas de lazo.
- Asegúrese de entender el funcionamiento del equipo o sistema cuando esta operando apropiadamente
- Asegúrese de entender el conjunto de equipos asociados y cómo pueden influenciar en la operación del equipo del que se sospecha.

Localización de Fallas

2. Identifique y localice la *causa* del problema.

- Revise el archivo del historial del equipo.
- Revise los registros de la tendencia.
- Revise las gráficas de panel y las alarmas.
- Revise los DTI’s y los diagramas de lazo.
- Utilice el método de partición.

Localización de Fallas

3. Arregle el problema.

- Repare o reemplace
- Siga las especificaciones y procedimientos del área y del fabricante

4. Verifique que el problema esta resuelto.

- El sistema total opera correctamente.
- El operador y el área están satisfechos.
- Usted está satisfecho.

Localización de Fallas

5. Dele seguimiento para minimizar futuros problemas

- Sugiera cambios si son necesarios.
- Documente en el archivo de historial.
- Modifique el programa de MP (mantenimiento preventivo).
- Modifique todos los diagramas.

Problemas comunes en Instrumentación

Medición de Presión.

- Líneas tapadas.
- Sobre rango.
- Materiales.
- Otros.

Si no hay indicación de presión, determine si debe haber. Utilizando todas las precauciones de seguridad, verifique las líneas para ver si se encuentran en una condición normal para esa aplicación.

¿El instrumento está por debajo o por encima del rango normal de operación?

¿El proceso ha sido cambiado o los materiales de construcción fueron los correctos desde un principio para el proceso?

Problemas comunes en Instrumentación

Medición de Nivel

- Líneas tapadas.
- Líquido – espuma.
- Líquido – agitación.
- Pierna seca /pierna húmeda.
- Supresión y elevación de cero.
- Otros.

¿Debe haber una indicación de presión? ¿Existe una indicación de nivel, y si es así, es estable o variable? Utilizando todas las precauciones de seguridad, verifique las líneas para ver si están en una condición normal para esa aplicación.

La pierna húmeda y la supresión / elevación de cero pueden ser la primera parte a observar si debe existir una indicación y la indicación está por encima del rango en cualquier límite.

Problemas comunes en Instrumentación

Medición de Flujo

- Líneas tapadas.
- Materiales abrasivos.
- Conductividad.
- Temperatura.
- Gravedad específica.
- Materiales.
- Otros.

Si esta es una instalación nueva, verificar la documentación y valide que lo que se especificó sea lo que se instaló (Beta, Gravedad Especifica, viscosidad, rangeabilidad, Cv de la válvula y el material de construcción.

Si es una instalación que ha estado operando por un periodo de tiempo sin problemas, verificar si las líneas están tapadas, valide que el proceso es todavía el mismo y que los parámetros de operación están todavía dentro de la capacidad de los medidores.

Si todas estas verificaciones son satisfactorias, entonces verifique que el medidor concuerde con los procedimientos de fabricación

Problemas comunes en Instrumentación

Medición de Temperatura

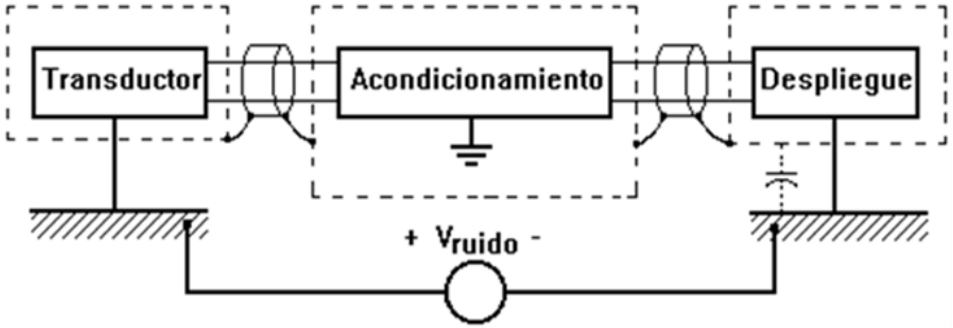
- Localización del elemento.
- Velocidad del fluido.
- Deterioro del material.
- Elemento protector o termopozo.
- Conexiones del cable.
- Falla del elemento.
- Transmisor con lazo a tierra

Si se trata de una nueva instalación, ¿fue instalada acorde a las especificaciones?, ¿el transmisor del termopar está compensando la junta fría (de referencia)?

Si se trata de una instalación existente verifique la documentación para determinar si los rangos son correctos o si han cambiado.

Problemas comunes en Instrumentación

Es un error el conectar el blindaje de un cable largo a tierra en los dos extremos ya que se genera un lazo a tierra. Cualquier flujo de campo magnético con variación en el tiempo, a partir a un conductor de alta vecindad, induciría un voltaje dentro del lazo a tierra, fluyendo corriente en el lazo, incluyendo el blindaje mismo, ya que la resistencia del lazo consiste sólo de la resistencia entre las barras conectadas a tierra. Esto se traduce en ruido dentro de la señal de la variable.



Sistema con lazo de tierra, blindaje y sin aislamiento



Rompimiento exhaustivo de un lazo de tierra usando amplificador de aislamiento

Problemas comunes en Instrumentación

Válvulas de control

- Localización del elemento.
- No cierre.
- Deterioro del material.
- Taponamientos.
- Suministro de aire.
- Falla del elemento.
- Otros.

Localización de fallas con Sistemas de control distribuido (DCS)

- Elementos.
- Desplegados gráficos.
- Desplegados de la tendencia.
- Resumen de la alarma.
- Identificación del problema.

.

Mantenimiento

El mantenimiento puede definirse como cualquier acto que previene una falla o mal funcionamiento del equipo o restablece la capacidad operativa tras una falla o mal funcionamiento .

¿Qué es el mantenimiento de instrumentos?

Es una acción tomada para mantener un sistema de instrumentación operando completamente y/o restablecer un sistema para la operación después de la falla del sistema:

El mantenimiento de instrumentos puede ser correctivo, preventivo y predictivo.

Los sistemas de instrumentación y control incluyen muchos tipos de equipo mecánico, neumático, eléctrico, electrónico, computadoras y comunicaciones.

Mantenimiento

Importancia de un buen mantenimiento.

- Asegura la calidad del producto.
- Incrementa la eficiencia de la producción.
- Reduce de tiempo medio de reparación.
- Incrementa el tiempo medio entre fallas.
- **Aumento de un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores y las personas.**

Un buen mantenimiento incluye los tres tipos: correctivo, preventivo, predictivo.

Mantenimiento

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento no programado o de emergencia en respuesta al deterioro o falla de un sistema o componente (afecta la productividad).

Todos los dispositivos deben ser reparados y restablecidos a servicio en el tiempo más rápido comprendiendo la falla o el mal funcionamiento. Ocurre cuando las condiciones ambientales, las capacidades del personal y el equipo necesario son menores que las disposiciones optimas y puede incluir la localización de fallas, reparación, reemplazo, calibración, etc.

Otro nombre para el mantenimiento correctivo es mantenimiento reactivo. Usted está siempre reaccionando ante la falla más reciente. El encontrar el problema, la existencia de la pieza dañada y el tiempo están todos en contra suya

Mantenimiento

Mantenimiento preventivo.

- Es el mantenimiento programado que es planeado con materiales en la mano, el personal en el sitio, y con aviso a planeación de la producción.
- Pretende prevenir fallas durante operaciones futuras.
- Puede ocurrir cada hora, diariamente, semanal, mensual, anual o en algún otro intervalo lógico práctico.
- Debe ser capaz de sacar equipo de servicio.

¿Frecuencia de la verificación de instrumentación crítica y no crítica?

El mantenimiento programado ayuda a prevenir acciones no programadas.

Las verificaciones del equipo crítico, las verificaciones de instrumentos bajo ISO 9000 u otras verificaciones de la planta pueden ser una parte del programa de mantenimiento. Las normas establecen como requisito tener un programa de mantenimiento preventivo.

Mantenimiento

Mantenimiento predictivo.

Es el proceso de analizar datos que pueden indicar que existe la posibilidad de falla y prevenirla, antes de que la falla realmente ocurra. Esto le permite a estos tipos de fallas potenciales ser programados durante periodos programados. La anticipación es en base a respuestas y análisis de características como: análisis de vibración, temperatura, ruido, muestras de aceite.

Existe una diferencia entre el mantenimiento preventivo y predictivo. Aunque ambos intentan llevar a cabo el mantenimiento antes de la falla, la determinación de cuándo va a ocurrir la falla es diferente. El mantenimiento preventivo examina principalmente el historial del dispositivo en un servicio particular. El mantenimiento se hace basado en cuánto opera el dispositivo normalmente antes de la falla. El mantenimiento predictivo mide los parámetros tales como la vibración. Los datos históricos sugieren una falla cuando el parámetro medido excede un límite. El mantenimiento es llevado a cabo antes de que el parámetro alcance el límite de peligro.

Resolución de guía de Módulo 8 Localización de Fallas

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 9

PUESTA EN MARCHA

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Puesta en Marcha

La puesta en marcha involucra muchas cosas y básicamente involucra validar el diseño, verificar que la instalación esta de acuerdo al diseño. Cada parte del equipo debe ser comprobada antes de poner en marcha el sistema.

En la puesta en marcha del sistema el propósito es verificar el control de cada dispositivo como parte de todo el sistema y cubre tres partes:

- **Seguridad.**
- **Documentación.**
- **Familiaridad con el proceso de puesta en marcha.**

Puesta en Marcha

Seguridad en la puesta en marcha.

- Operación de falla segura de la válvula, si se requiere.
- Diseño de falla segura del transmisor.
- Análisis en la revisión de peligros en el Proceso (“Que tal si”).
- Conocimiento del cierre.
- Seguridad y salud.
- Hoja de datos de seguridad.
- Clasificación eléctrica de los equipos. (áreas peligrosas)
- Validar todo el cierre de los componentes y sus puntos de operación

Puesta en Marcha

Seguridad en la puesta en marcha.

•La seguridad debe ser un punto fundamental en cualquier trabajo y se deben celebrar reuniones continuas de seguridad para capacitar a los trabajadores.

•En un sistema de instrumentación, la responsabilidad mas importante la desarrollan los supervisores, ya que ellos son el punto intermedio entre la gerencia y los operadores.

Puesta en Marcha

Documentación de la puesta en marcha.

- Procedimientos para el arranque, operaciones y cierre.
- DTI´s.
- Diagramas de lazo.
- Revisión de peligros en el proceso.
- Curva de reacción del proceso.
- Procedimientos de mantenimiento y calibración.
- Operación de los componentes del lazo y sus especificaciones.

Instalación de instrumentos en áreas peligrosas

- Clasificación de área peligrosa
  - NEC, clase, división, grupo
- Técnicas de Protección:
  - Confinación de la explosión
    - Prueba de explosión
  - Aislamiento de la fuente de energía
    - Presurización
    - Purga
  - Limitación en la liberación de energía
    - Seguridad intrínseca
    - Equipo inti-incendio

Clasificación de área peligrosa

Las áreas peligrosas deben ser clasificadas por alguien que esté familiarizado con la clasificación de áreas peligrosas y el área a ser clasificada.

La National Electrical Code (NEC), patrocinada por la National Fire Protection Association (NFPA), presenta un conjunto de normas que son ampliamente utilizadas en requerimientos de seguridad. Incluye un sistema de clasificación que consiste de tres partes para áreas peligrosas donde los materiales flamables podrían ocasionar problema y son:

- Clase
- Grupo
- División

Denominaciones de clase

- Clase I
  - Lugares donde los gases flamables o vapores están o pueden estar presentes en el aire en cantidades suficientes como para producir una explosión o una mezcla de ignición (plantas químicas y refinerías de petróleo)

- Clase II
  - Lugares donde los polvos de combustible pueden estar presentes en cantidades suficientes como para causar daños (fábricas de harina e instalaciones de pulverización de carbón)

- Clase III
  - Lugares donde el material peligroso consiste de fibras que ardan fácilmente o que no están normalmente en suspensión en el aire en cantidades que produzcan mezclas de ignición (aserraderos e instalaciones de manufactura de fibras)

Clase I.- Designaciones de grupo

La designación de grupo define el material peligroso. Un factor en la designación de grupo es el límite explosivo del gas. Cuando el límite se vuelve más estrecho, el gas es situado en una clase menor.

- Grupo A

  Acetileno

- Grupo B

  Butadieno, etileno oxido, propilen oxido, hidrógeno (y gases o vapores de peligrosidad equivalente)

- Grupo C

  Ciclopropano, eter etílico, etileno, hidrógeno sulfide (y gases o vapores de peligrosidad equivalente)

- Grupo D

  Acetona, alcohol, amoniaco, benzeno, butano, propilene, gasolina, metano, gas natural (y gases o vapores de peligrosidad equivalente)

Clase II.- Designaciones de grupo

- Grupo E
  - Polvos de metal combustible sin tomar en cuenta la resistividad u otros polvos combustibles de peligrosidad similar (magnesio, aluminio, bronce polvos, etc.)

- Grupo F
  - Carbón, carbón vegetal, carbón, o polvos de coque que tienen un total de más de 8 % de material volátil.

- Grupo G
  - Polvos de combustible (harina, fécula, azúcar pulverizada y cacao, heno seco, etc.)

Designaciones de división

La designación de división define la probabilidad y el punto en el que la mezcla inflamable o combustible existirá en el área en cualquier momento:

- División 1

  La mezcla flamable o combustible existe bajo condiciones normales (durante las actividades regulares de mantenimiento, liberación de químicos que ocurres regularmente, etc.)

- División 2

  La mezcla flamable o combustible existe bajo condiciones anormales (mal funcionamiento, ruptura de tubería, fugas en el equipo, etc.)

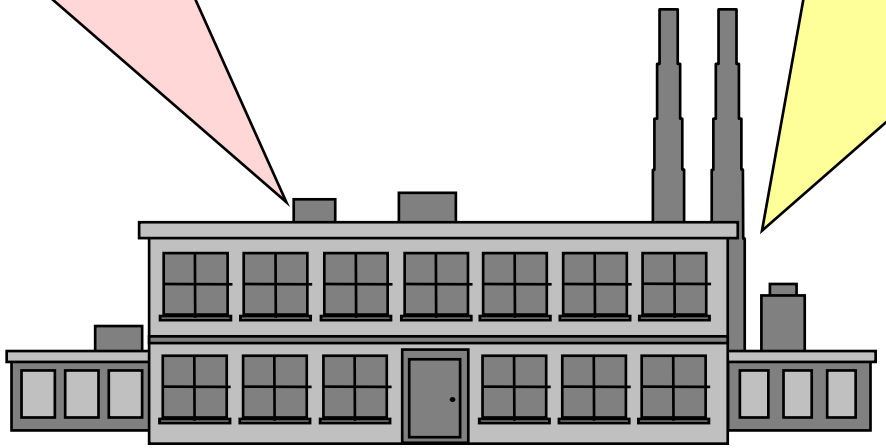
Ejercicio de práctica: Clasificación

Area de proceso

Gas propileno en concentración flamable todo el tiempo

Area de terminación

Polvos de polipropileno transportado Solo bajo condiciones anormales



PLANTA DE POLIPROPILENO

Normas ISA aplicables a seguridad

- ISA-12.1-1991
  - Definiciones e información perteneciente a instrumentos eléctricos en lugares peligrosos (clasificados)
- ISA-TR12.2-1995
  - Evaluación del sistema seguro intrínsecamente utilizando el concepto de entidad
- ISA-RP12.2.02-1996
  - Recomendaciones para la preparación, contenido y organización de dibujos de control de seguridad intrínseca
- ISA-RP12.4-1996
  - Recintos presurizados

Normas ISA aplicables

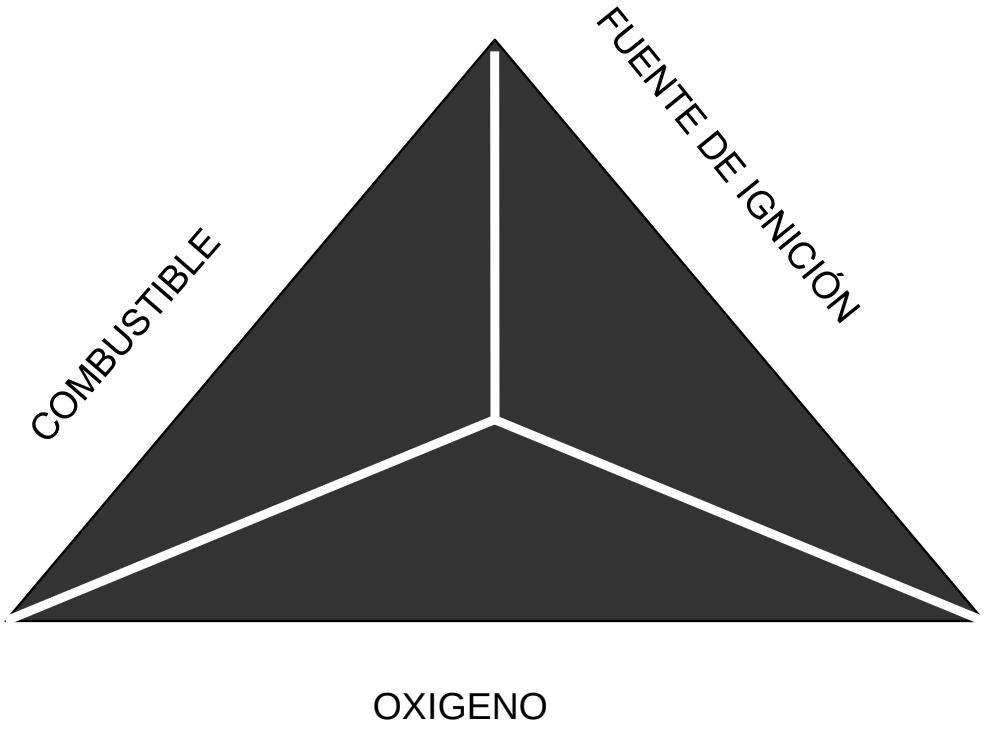
- ANSI/ISA-RP12.6-1995
  - Prácticas de cableado para lugares de instrumentación peligrosos (clasificados) - parte 1: seguridad intrínseca

- ANSI/ISA-12.10-1988
  - Clasificación de área en lugares con polvo peligrosos (clasificados)

- ANSI/ISA-12.12-1994
  - Equipo eléctrico anti-incendio para uso en lugares peligrosos (clasificados) clase I y II, división 2 y clase III, divisiones 1 y 2

Componentes de fuego y explosión

Para que ocurra el fuego o explosión,
el triángulo debe ser completado



Para reducir el peligro, eliminar el combustible, el oxidante o la fuente de ignición

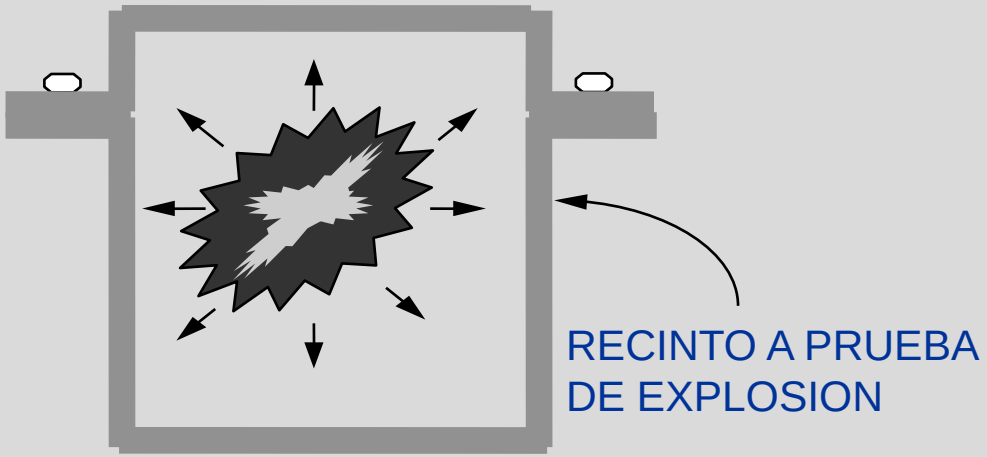
Técnicas de protección

- Confinación de la explosión
  - Prueba de explosión
- Aislamiento de la fuente de energía
  - Presurización
  - Purga
- Limitación en la liberación de energía
  - Seguridad intrínseca
  - Equipo inti-incendio

Confinamiento de la explosión

Un recinto, envolvente o caja a prueba de explosión es generalmente muy voluminoso y pesado, con la intención de que pueda resistir la fuerza de la explosión sin ruptura. El recinto es diseñado para tener los tornillos sueltos instalados y ajustados de acuerdo con las especificaciones.

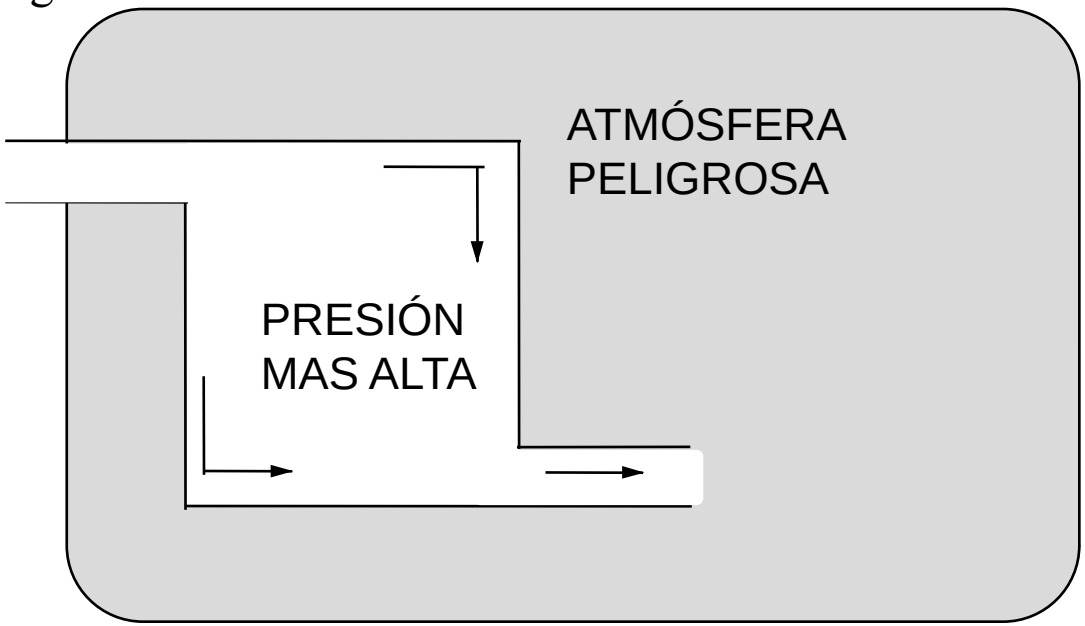
El recinto tendrá también una trayectoria designada para que escapen los gases calientes. Los recintos a prueba de explosión parecen tener sus conexiones atornilladas no completamente apretadas, esto permite a los gases calientes escapar



CLASE I ATMÓSFERA PELIGROSA

Recintos presurizados

Presurización: Técnica de proteger contra el ingreso de una atmósfera externa dentro de un recinto manteniendo un GAS PROTECTOR dentro, a una presión por arriba de la presión de la atmósfera externa. La presurización no requiere un flujo continuo de gas.



Purga: En un recinto presurizado, la operación de pasar una cantidad de GAS PROTECTOR a través del recinto y ductos, para que la concentración de la atmósfera de gas explosivo sea traído a un nivel seguro.

Seguridad intrínseca

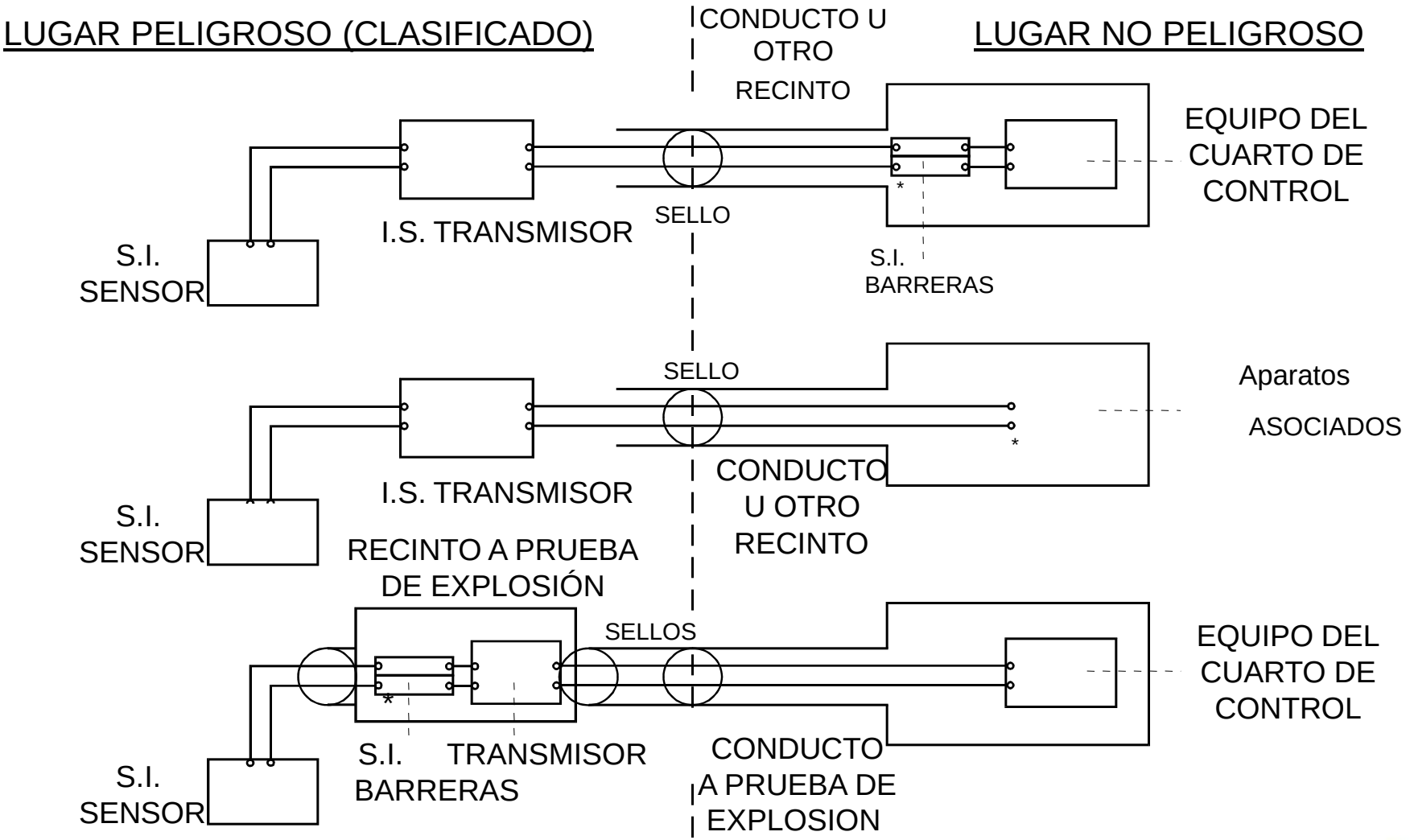
Generalmente un sistema intrínseco contiene un área peligrosa y un área no peligrosa. El área peligrosa tendrá únicamente dispositivos de seguridad intrínseca, mientras que el área no peligrosa contendrá fuentes de alimentación y otro equipo.

La barrera de seguridad intrínseca (IS) estará localizada en el área no peligrosa y toda la instalación eléctrica y dispositivos de la barrera deben ser IS certificada.

Cuando el dispositivo de IS es conectado a un dispositivo que no es IS en el área peligrosa, el conduit debe satisfacer los criterios a prueba de explosión del área no peligrosa al recinto a prueba de explosión.

Un método adicional puede ser proporcionar un recinto a prueba de explosión para el equipo que no es SI, instalar las barreras con sellos al sensor SI. También el recinto a prueba de explosión debe ser sellado en el punto donde entra el conduit a prueba de explosión. La pared de entrada dentro del área no peligrosa debe estar también sellada.

Seguridad intrínseca



Seguridad intrínseca

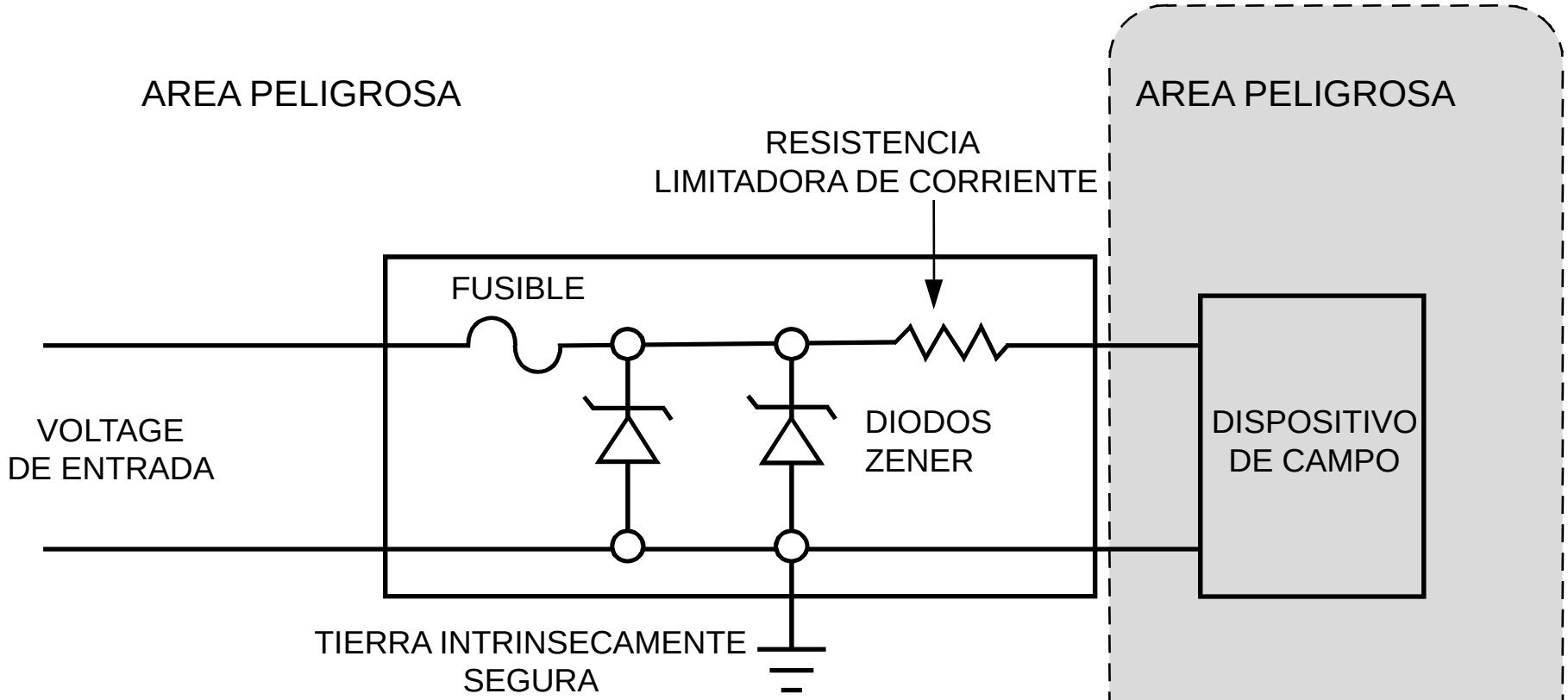
Tipos de Aparatos en Seguridad Intrínseca:

Aparato simple: no son capaces de generar o almacenar la energía suficiente para encender la mezcla peligrosa, como dispositivos que no generarán mas de 1.2 V; 0.1 A; 25 mW; 20 µJ. Como son termopares, RTDs y pueden ser colocados directamente en lugares peligrosos donde ningún requerimiento para certificación cuando son conectados a una barrera certificada.

Aparatos intrínsecamente seguros: Instrumentos (transmisores, I/P, válvulas solenoide, etc) en los cuáles todos los circuitos son seguros intrínsecamente. Certificación basada en un nivel de energía máximo (Grupo de gas) y una temperatura superficial máxima. Deben tenerr una etiqueta con el tipo, la clase, la división y grupo utilizado.

Aparato asociado: los aparatos asociados son dispositivos en los cuáles los circuitos pueden no ser intrínsecamente seguros, pero el fabricante ha añadido circuitos en la salida para hacer las salidas intrínsecamente seguras. Esto puede significar que el fabricante tiene barreras de seguridad intrínseca construidas dentro de los circuitos de salida. Aparatos en los cuales los circuitos no son seguros intrínsecamente por sí mismos, pero afectan la energía en este circuito

Barrera segura intrínsecamente



Este circuito consta de dos diodos zener y un fusible, para proporcionar un camino positivo a tierra si la entrada de tensión excede la cantidad limitada

Seguridad intrínseca

Notas de instalación y mantenimiento.

- Son necesarias las inspecciones iniciales y periódicas de los sistemas intrínsecamente seguros

- Si el proceso no es parado y se sabe que el lugar peligroso no es inflamable, las terminales en el cuarto de control que se conectan a la instalación eléctrica intrínsecamente segura deben permanecer cubiertas

- Si la calibración no es por si misma intrínsecamente segura, las señales de calibración deben ser inyectadas en el lado no peligroso de cualquier barrera de seguridad intrínseca

- Las partes de reemplazo deben ser aquellas especificadas por el fabricante - NINGÚN SUSTITUTO

- Retener la integridad designada dentro del sistema manteniendo las características las cuales lo hicieron intrínsecamente seguro: puesta a tierra, espacio del cableado, tipos de aislamiento y selección de componentes eléctricos

Equipo Anti-incendio

Equipo que tiene circuitos eléctricos/electrónicos y componentes que son incapaces, **bajo condiciones normales,** de causar ignición o un gas **flamable especificado** o una mezcla de vapor en el aire debido al arqueo o un efecto térmico

Similar al enfoque de seguridad intrínseca en su principio básico pero difiere enormemente en detalle. Los dispositivos o circuitos intrínsecamente seguros no son evaluados para seguridad bajo condiciones de falla. Como resultado, las sobrecargas de energía, las fallas del equipo y la electricidad estática no son indicadas. Por esta razón, los dispositivos intrínsecamente seguros no son aprobados para Clase I o II, División 1. Únicamente para uso en Clase I o II, División 2 o Clase III, División 1 o 2.

Resolución de guía de Módulo 9 Puesta en Marcha

Setting the Standard for Automation™

Certified Control Systems Technician® (CCST®) Review Course

MODULO 10

SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

PONENTE:
M. en C. Armando Morales Sánchez (CCST)
amorales@imp.mx

22 al 25 de agosto del 2011

Sistemas de Numeración

Sistema decimal.

El sistema decimal es el sistema de numeración mas comúnmente usado. Todos conocemos que significa un numero como 1972: el numero mas a la derecha (digito menos significativo), establece un numero de veces 10 elevado a la potencia cero (10^0); el siguiente numero representa un múltiplo de 10^1, y así hasta llegar al numero mas a la izquierda (digito mas significativo) el cual en este ejemplo es un múltiplo de 10^3 este numero puede ser expresado como:

$$19.72 = 1 \times 10^1 + 2 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$$

$$= 10 + 9 + 7/10 + 2/100$$

El sistema decimal tiene una ventaja especial al basar la notación posicional en potencias de 10, ya que las operaciones aritméticas son considerablemente simplificadas. Por ejemplo al multiplicar por 10 solo hay que correr el punto a la derecha, mientras que dividir por 10 solo requiere correr el punto una posición a la izquierda.

Sistemas de Numeración

Sistema binario.

El sistema binario es basado en potencias de 2 con notación posicional como el decimal , hay solamente dos dígitos, 0 y 1. el instrumento tiene solo que reconocer dos separados estados. Los dígitos a la derecha del punto se mueven en una escala descendente cada uno es la mitad del predecesor. por ejemplo el numero binario 1.1101 puede ser escrito en notación decimal como sigue:

$$1.1101 = 1 \times 2^{0} + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$

$$= 1 + 1/2 + 1/4 + 0 + 1/16$$

Debe hacerse notar que los decimales enteros pueden ser expresados con precisión en el sistema binario, pero la conversión de una fracción decimal a binario puede generalmente ser una aproximación, el error dependerá del numero de dígitos binarios (resolución) empleados y usualmente es muy pequeño, no obstante esto no significa que el sistema binario sea menos preciso que el decimal, simplemente que necesita mas dígitos para representar una cantidad con la misma precisión.

Sistemas de Numeración

Conversiones entre sistema binario, decimal, octal y hexadecimal.

Decimal (Base 10)			Binario (Base 2)							Octal (Base 8)			Hexa decimal (Base 16)	
10^2	10^1	10^0	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	8^2	8^1	8^0	16^1	16^0
	0	0				0	0	0	0		0	0		0
	0	1				0	0	0	1		0	1		1
	0	2				0	0	1	0		0	2		2
	0	3				0	0	1	1		0	3		3
	0	4				0	1	0	0		0	4		4
	0	5				0	1	0	1		0	5		5
	0	6				0	1	1	0		0	6		6
	0	7				0	1	1	1		0	7		7
	0	8				1	0	0	0		1	0		8
	0	9				1	0	0	1		1	1		9
	1	0				1	0	1	0		1	2		A
	1	1				1	0	1	1		1	3		B
	1	2				1	1	0	0		1	4		C
	1	3				1	1	0	1		1	5		D
	1	4				1	1	1	0		1	6		E
	1	5				1	1	1	1		1	7		F
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4	4	6	4
1	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	F

Sistemas de Numeración

Sistema Octal.

El sistema de numeración octal es posicional y comprende los siguientes caracteres: 0,1,2,3,4,5,6 y 7. Un valor octal mayor que 7 debe ser expresado por varios dígitos. Por ejemplo:

$765_8 = 7 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 7 \times 64 + 6 \times 8 + 5 \times 1 = 501_{10}$

Como la base del sistema octal es 8 y $8 = 2^3$, es muy fácil la conversión entre números octales y binarios usando la siguiente tabla

Binario	Octal	Binario	Octal
000	0	100	4
001	1	101	5
010	2	110	6
011	3	111	7

Sistemas de Numeración

Sistema Hexadecimal.

Otro sistema de numeración que también es utilizado en técnicas de computadoras es el hexadecimal. Este sistema de numeración tiene el 16 como base y tal como en el sistema octal y sus dígitos son: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C;D,E y F. Es fácil la conversión entre números hexadecimales y decimales ya que $2^4 = 16$ los números binarios se dividen en grupos de 4 dígitos. Por ejemplo:

$225_{10} = 1110\ 0001_2 = E1_{16} = 341_8$

Sistemas de Numeración

Conversión de Binario a Octal, Decimal y Hexadecimal.

- Convertir el numero binario 111011101001 a octal, decimal y hexadecimal:

Binario: 111/011/101/001
Octal: 7 3 5 1 = 7351_8
Decimal: $7x8^3 + 3x8^2 +5x8^1 +1x8^0 = 3817_{10}$
Binario: 1110/1110/1001
Hexadecimal: E E 9 = $EE9_{16}$

- Convertir el número binario 111011.101001 a decimal:

Binario: 111/011.101/001
Octal: 7 3 . 5 1 = = 73.51_8
Decimal: $7x8^1 + 3x8^0 +5x8^{-1} +1x8^{-2} = 59.641_{10}$
Binario: 0011/1011.1010/0100
Hexadecimal: 3 B . A 4= $3B.A4_{16}$

Sistemas de Numeración

Conversión de Decimal a Binario a Octal y Hexadecimal.

- Convertir el numero decimal 3817_{10} a binario, octal y hexadecimal:

Decimal : 3817_{10}

2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1

Suma: 2048+1024+512+128+64+32+8+1 =3817

Binario: 111011101001_2

$111/011/101/001_2$

Octal: 7 3 5 1 = 7351_8

1110/1110/1001

Hexadecimal: E E 9 = $EE9_{16}$

Operaciones Binarias

Suma o Adición: Hay solo cuatro reglas para la adición:

$0 + 0 = 0$
$0 + 1 = 1$
$1 + 0 = 1$
$1 + 1 = 0$ y llevamos 1

Un ejemplo es:

$$\begin{array}{lll} 00111 & = & 7_{10} \\ 00101 & = & 5_{10} \\ \hline 01100 & = & 12_{10} \end{array}$$

Operaciones Binarias

Resta:

Para la resta es necesario “prestar” de la columna predecesora. por ejemplo:

$$\begin{array}{lcl} 01100 & = & 12_{10} \\ 00111 & = & 7_{10} \\ \hline 00101 & = & 5_{10} \end{array}$$

Multiplicación:

La multiplicación binaria es muy simple y tiene cuatro reglas:

$$0 \times 0 = 0$$
$$0 \times 1 = 0$$
$$1 \times 0 = 0$$
$$1 \times 1 = 1$$

Por ejemplo:

$$\begin{array}{lcl} 111 & = & 7_{10} \\ 101 & = & 5_{10} \\ \hline 111 & & \\ 000 & & \\ 111 & & \\ \hline 100011 & = & 35_{10} \end{array}$$

Operaciones Binarias

División:

La división binaria se hace en la misma forma que la decimal excepto por las multiplicaciones y substracciones intermedias, las cuales por supuesto deben hacerse aparte en el sistema binario.

Por ejemplo: 10101 entre 11

```
    111
  ------
11 | 10101
     11
     ---
     100
      11
      ---
      011
       11
       --
        0
```

(27 ÷ 3 = 7)

El resultado es $111_2 = 7_{10}$

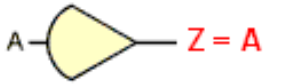
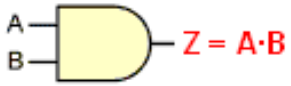
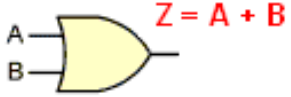
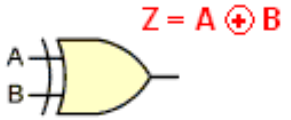
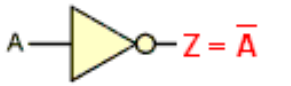
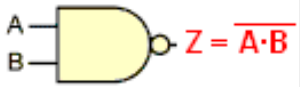
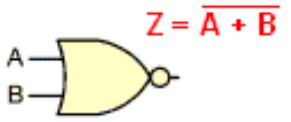
Circuitos Digitales

Una **variable digital** es aquella que contiene un número discreto de valores en el tiempo. En el caso de variables binarias digitales contempla solo dos valores.

Un estado electrónico de “encendido” o “apagado” se representa por medio de un **bit** (BInary Digit) y es la unidad básica. Un grupo de bits representa información dentro de un sistema como datos, colores, sonidos y casi cualquier otro tipo de información que pueda llegar a procesar una computadora.

Un agrupamiento de 4 bits representa un **nibble** (ya no utilizado), una palabra de 8 bits representa un **byte** y los múltiplos del byte se arreglan en múltiplos de 2n, donde un **Kilobyte (K)** son aproximadamente 1000 bytes, exactamente 1024 bytes, un **Megabyte (MB)**: aproximadamente 1000K, o sea un millón de bytes y un **Gigabyte (GB)**: aproximadamente 1000MB.

Compuertas Lógicas

CONECTOR/COMPUERTA, ENTRADA(S), SALIDA	NOMBRE	TABLA DE VERDAD
	**AMORTIGUADOR** BUFFER	A | Z 0 | 0 1 | 1
	Y AND Circuito serie	A | B | Z 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 1 | 1 | 1
	**O (O, en sentido inclusivo)** OR Circuito paralelo	A | B | Z 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 1 | 1
	**OE (O, en sentido exclusivo)** XOR (EXCLUSIVE-OR)	A | B | Z 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 1 | 0
	**N, NEG o INVERSOR** NOT or INVERTER	A | Z 0 | 1 1 | 0
	**NY (N Y)** NAND (NOT AND)	A | B | Z 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 1 | 0
	**NO (N O)** NOR (NOT OR)	A | B | Z 0 | 0 | 1 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 1 | 1 | 0

Circuitos Digitales

Circuito Lógico Combinatorio

Un circuito combinatorio es un arreglo de compuertas lógicas con un conjunto de entradas y salidas.

Circuito Lógico Secuencial

Es un arreglo de compuertas lógicas que emplean señales que afectan los elementos de almacenamiento sólo en instantes discretos de tiempo a través de un generador de pulso de reloj, que produce un tren periódico de pulsos. Los circuitos mas comunes son los contadores y los registros de corrimiento. El tipo más común de circuitos secuenciales es el tipo síncrono, donde el pulso de reloj llega en forma simultánea a todos los multivibradores. Los circuitos secuenciales síncronos raramente manifiestan problemas de inestabilidad y su temporización se descompone fácilmente en pasos discretos independientes.

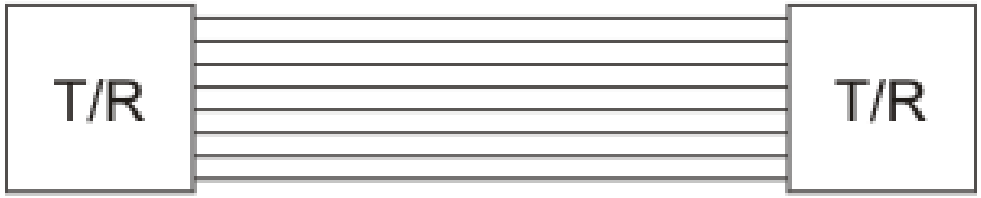
Multivibrador o Flip-flop

Los elementos de almacenamiento empleados en los circuitos secuenciales con reloj se llaman flip-flops. Un flip-flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información. Tiene dos salidas, una para el valor normal y una para el valor complementario del bit almacenado. Un flip-flop mantiene un estado binario hasta que es dirigido por un pulso de reloj para que cambie el estado.

Circuitos Digitales

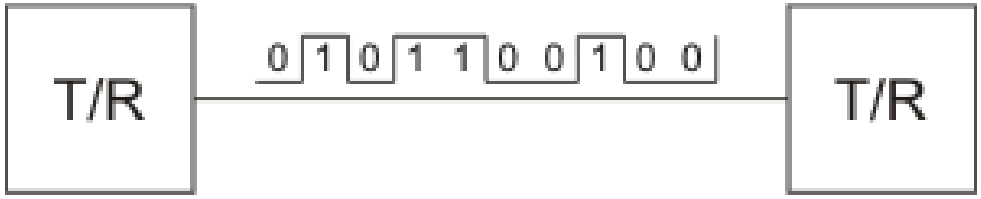
Transmisión Paralela.

Todos los bits se transmiten simultáneamente, existiendo luego un tiempo antes de la transmisión del siguiente bloque. Este tipo de transmisión se utiliza cuando la distancia es muy corta. La principal ventaja de esto modo de transmitir datos es la velocidad de transmisión y la mayor desventaja es el costo.



Transmisión Serie.

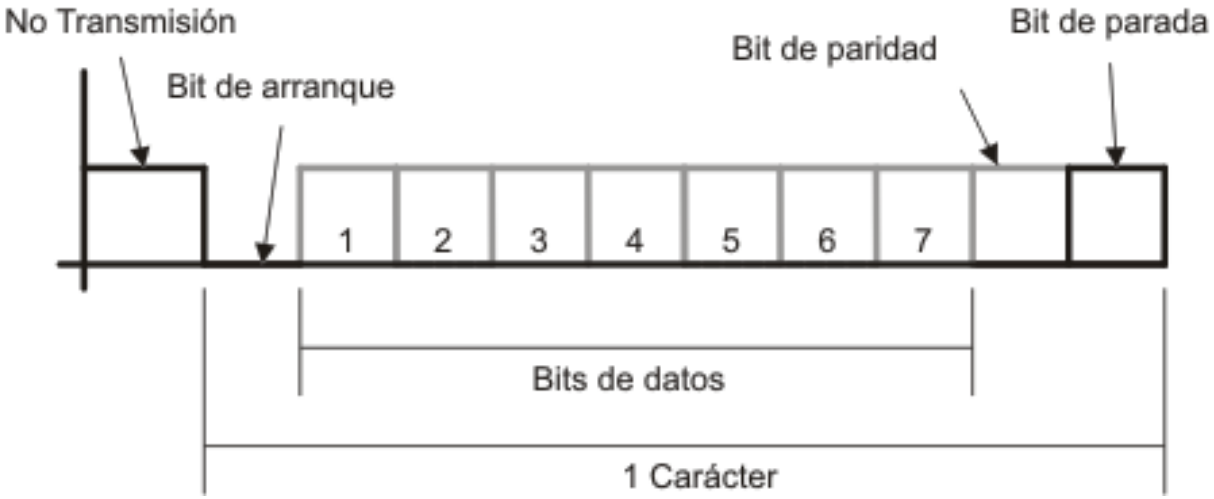
En este caso los bits que componen un mensaje se transmiten uno después de otro por la misma línea. La secuencia de bits transmitidos es por orden de peso creciente y generalmente el último bit es de paridad.



Circuitos Digitales

Transmisión serie asincrónica

Es también conocida como Start/stop. Requiere de una señal que identifique el inicio y el fin del carácter o palabra (bit de arranque y paro). Generalmente cuando no hay transmisión, una línea se encuentra en un nivel alto.



Transmisión serial sincrónica

En este tipo de transmisión es necesario que el transmisor y el receptor utilicen la misma frecuencia de reloj, en ese caso la transmisión se efectúa en bloques, debiéndose definir dos grupos de bits denominados delimitadores, mediante los cuales se indica el inicio y el fin de cada bloque.

Circuitos Digitales

Un **bit de paridad** es un dígito binario que indica si el número de bits con un valor de *1* en un conjunto de bits es par o impar. Los bits de paridad conforman el método de detección de errores más simple

7 bits de datos	byte con bit de paridad	
	par	impar
0000000	0000000**0**	0000000**1**
1010001	1010001**1**	1010001**0**
1101001	1101001**0**	1101001**1**
1111111	1111111**1**	111111

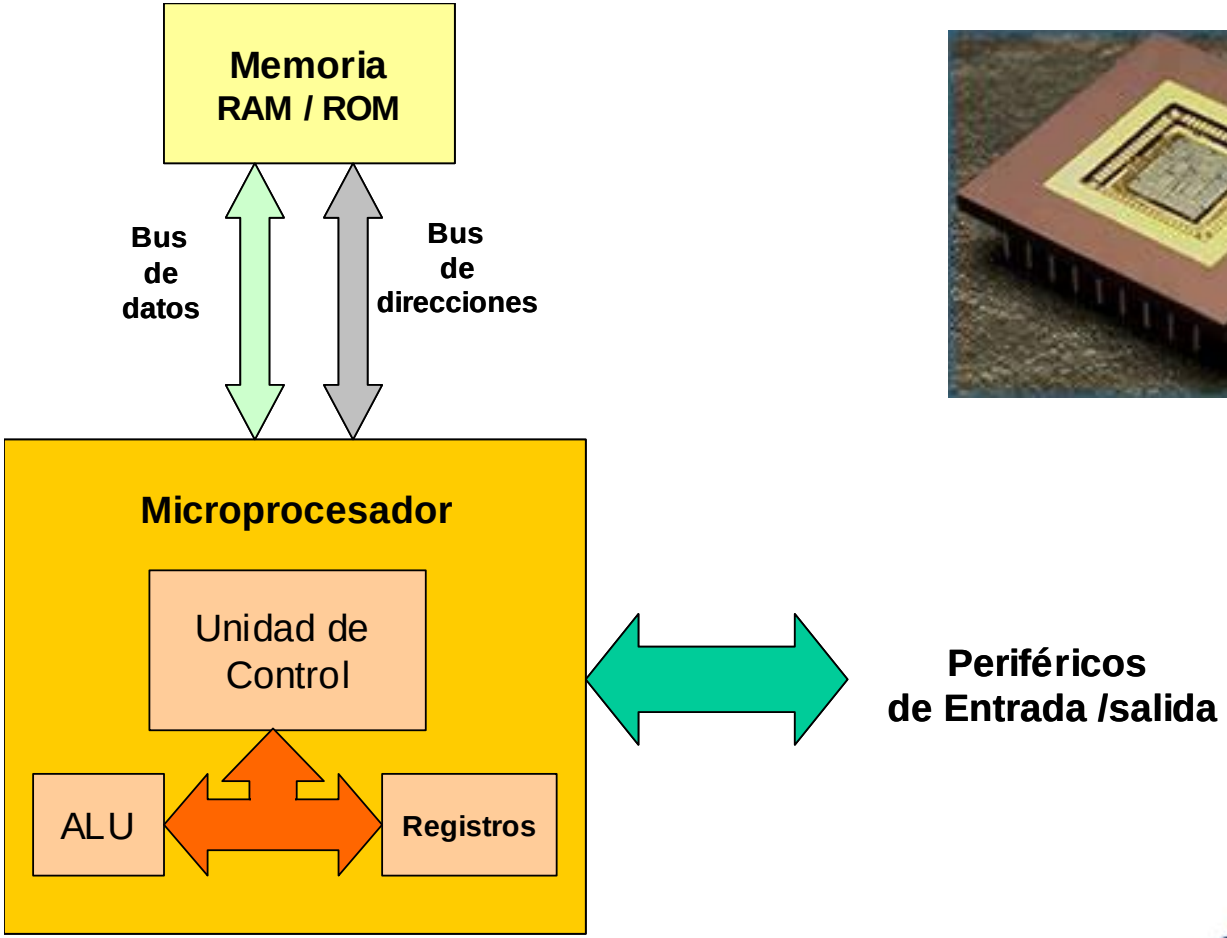
Opto acopladores

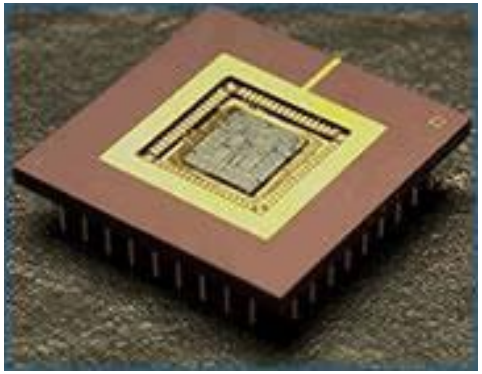
También se denominan dispositivos de acoplamiento óptico. Emplean un haz de radiación luminosa para pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica. Fundamentalmente este dispositivo está formado por una fuente emisora de luz, y un fotosensor de silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral del emisor luminoso.

Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un fotoemisor, un fotorreceptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite la luz y sirven para dar un aislamiento entre dos circuitos.

Microprocesador

El microprocesador, también conocido como Unidad Central de Proceso (CPU) es un circuito que interpreta y ejecuta instrucciones. La CPU se ocupa del control y el proceso de datos en las computadoras y es fabricado en un chip que contiene millones de componentes electrónicos.



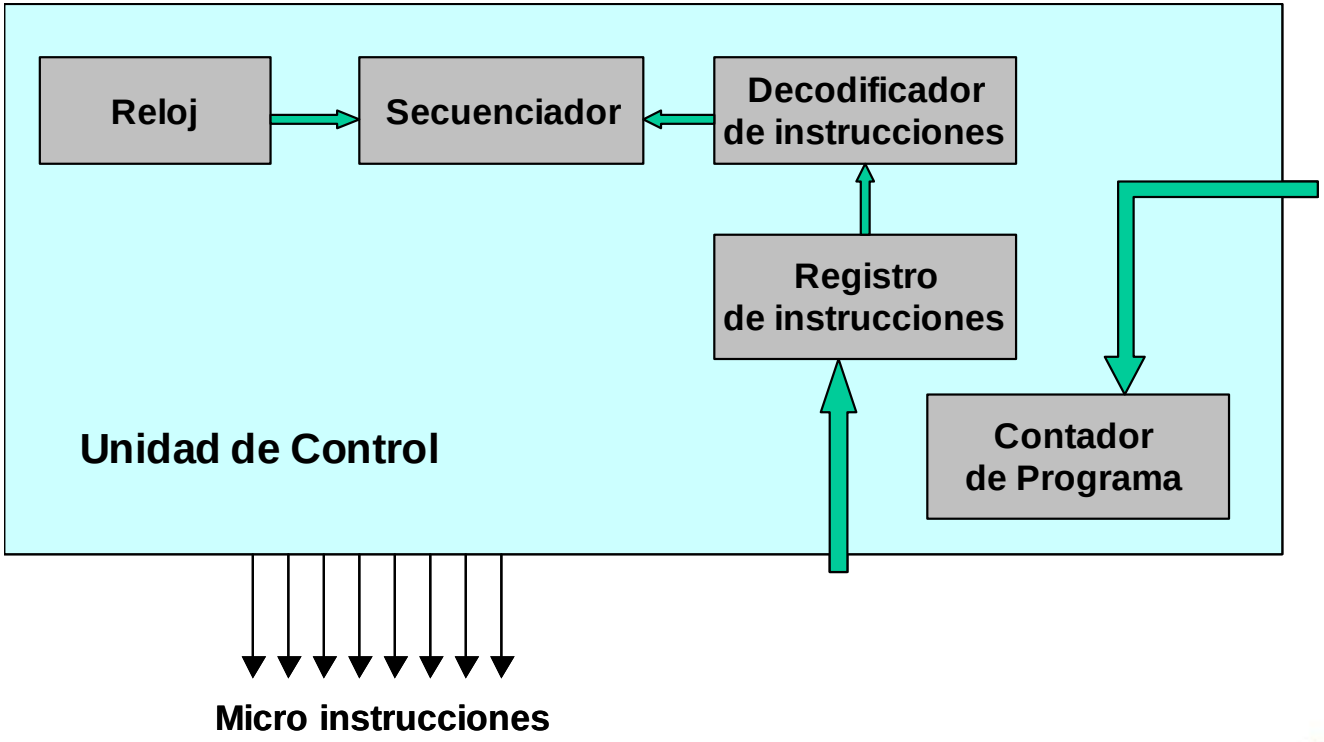


Microprocesador

Unidad de control

Si el procesador es el núcleo del sistema de computación, la unidad de control lo es del procesador. Tiene 3 funciones principales: Leer e interpretar instrucciones del programa, coordinar la operación de los componentes internos del procesador y controlar el flujo de programas y datos hacia y desde la RAM.

La unidad de control dirige otros componentes del procesador para realizar las operaciones necesarias y ejecutar la instrucción.



Microprocesador

Registros

Los registros son áreas de almacenamiento de trabajo de alta velocidad que contiene la unidad de control, que almacenan palabras de 1, 2 y 4 bytes. Los registros manejan instrucciones y datos a un velocidad unas 10 veces mayor que la de la memoria caché y se usan para una variedad de funciones de procesamiento. Los registros facilitan el movimiento de datos e instrucciones entre la RAM, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Los registros que contiene el microprocesador son:

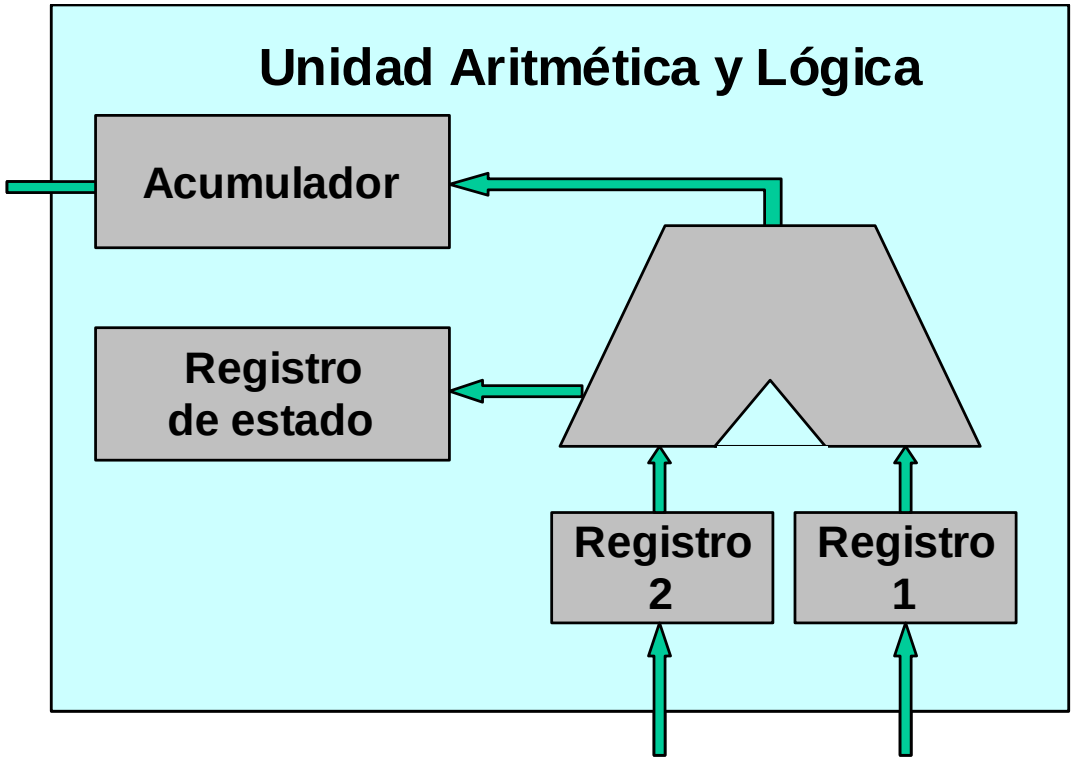
- **Registro de la instrucción**: registro que contiene la configuración que identifica la instrucción que se está ejecutando.

- **Registros de propósito general**: almacenan los datos necesarios para el procesamiento inmediato e información de control. El registro mas importante es el acumulador.

Microprocesador

Unidad aritmético y lógica

Efectúa cálculos con números (suma, resta, multiplicación y división, comparación, etc)y toma decisiones lógicas y trabaja normalmente con un registro de propósito general conocido como registro acumulador para guardar los datos y resultados de las operaciones y es el registro mas usado en un microprocesador.



Microprocesador

Decodificador de instrucciones

Se encarga, justamente, de decodificar o traducir los códigos para que sean entendidos por la Unidad Aritmética Lógica (ALU) y los Registros.

Contador de programa

Registro que contiene la dirección de RAM de la siguiente instrucción que se ejecutara en el microprocesador. Al inicio contiene la primera dirección del programa. Cada vez que se termina una instrucción, se incrementa automáticamente en uno e encarga de indicar la dirección donde se encuentra la siguiente instrucción.

Reloj

El microprocesador es un circuito lógico secuencial síncrono, por lo que es necesario un reloj para que el microprocesador trabaje en sincronía. Con cada ciclo de reloj, el micro puede ejecutar una instrucción del software. Cuanto más alto sea el valor de la velocidad de reloj, más rápida será la PC.

Bus

El bus es por donde fluyen los datos desde y hacia el procesador , es decir, que los datos viajan por caminos (buses) que pueden ser de 8, 16, 32 y en micros modernos hasta 64 bits. Existen buses de datos y buses de control.

Microprocesador

Memoria

Es un elemento auxiliar del microprocesador que almacena los datos y programas. Los tipos principales son los siguientes:

RAM (*Random Acces Memory*, memoria de acceso aleatorio)

Memoria de almacenamiento primario. Almacena temporalmente instrucciones de programa y datos en una dirección única. Se le llama de acceso aleatorio porque puede almacenarse la información en cualquier localidad y el microprocesador puede recuperarlo rápidamente con solo identificar la dirección de memoria. Esta memoria es una ***memoria volatil***, ya que la información que contiene no se conserva de manera permanente y si se interrumpe la energía, su información se pierde. Se utiliza para el ***almacenamiento temporal*** de programas y datos.

Microprocesador

ROM (*Read Only Memory*, memoria sólo de lectura)

Es una ***memoria no volátil***, porque los datos almacenados son permanentes, por lo que en este tipo de memoria se guardan las instrucciones de arranque y la información crítica. La información en la ROM se graba permanentemente.

Memoria PROM (Programmable read only memory, memoria de sólo lectura programable)

Es una variación de la ROM, es la ROM en la que usuario puede cargas programas y datos de solo lectura que una vez cargados rara vez o nunca se cambian. La **memoria flash** es un tipo de PROM que el usuario puede alterar con facilidad.

Memoria caché

Se usa para facilitar una transferencia aún más rápida de instrucciones y datos al procesador. Al igual que la RAM, el caché es un área de almacenamiento de alta velocidad para las instrucciones de los programas y los datos, pero es 10 veces más rápida que la RAM y mucho más cara. Con sólo una fracción de la capacidad de la RAM, la memoria caché sólo contiene las instrucciones y los datos que es *probable* que el procesador requiera enseguida.

Microprocesador

Dispositivos Periféricos:

Teclado alfanumérico: El estándar es actualmente el teclado de 101 letras con la distribución QWERTY, 12 teclas de funciones, un teclado o pad numérico, teclas de función y teclas para el control del cursos.

Ratón: El mouse puede colocar el apuntador (o cursos gráfico) sobre un ícono con rapidez y eficiencia. Los más comunes tienen una esfera en su parte inferior que puede rodar en un escritorio.

Monitores:

- CRT (*cathode ray tube*), tubo de rayos catódicos
- De pantalla plana

Impresoras: Una impresora permite obtener una **copia dura** o física de cualquier información que pueda aparecer en pantalla.

Microprocesador

Almacenamiento masivo:

Cintas magnéticas: La cinta pasa debajo de una cabeza de escritura/lectura y se realiza la operación ordenada. Una unidad de cinta se clasifica por la densidad con que los datos se pueden almacenar, así como por la velocidad de la cinta cuando pasa por debajo de la cabeza de escritura/lectura.

Discos magnéticos

- Discos flexibles o diskettes o discos magnéticos intercambiables
- Discos duros o discos magnéticos fijos

Discos ópticos

- CD-ROM (compact disc-read only memory)
- DVD.

Sistemas de Control Digital

Control directo por Computadora Personal PC.

La creciente capacidad de las PC's da pie a manejar directamente las labores de control y la actuación sobre los elementos finales, mediante las interfases adecuadas. El control se realiza con una PC y un *software* de adquisición de datos y control SCADA (*Supervisory Control and Data Adquisition)* y una adecuada interfase para las entradas y salidas (E/S) de las señales de campo, a base de multiplexores y convertidores A/D y D/A.

Los procesos que utilizan esta solución normalmente incluyen un número limitado lazos de control continuos. Se usa en plantas con funciones de control no críticas.

Su desventaja radica en la frágil confiabilidad del sistema al depender sólo del procesador de la PC (único y no muy robusto).

Lo mas recomendable es considerar el uso de PLC's para las labores de control y la PC a las tareas exclusivamente de monitoreo.

Sistemas de Control Digital

Controladores independientes multilazo.

Este tipo de controladores constituyen la nueva generación del controlador de tablero. Una ventaja significativa del controlador digital de lazo sencillo es la flexibilidad de configuración. El monitoreo de las variables medidas y los parámetros de control, se puede realizar mediante una pequeña pantalla localizada sobre el propio controlador.

La electrónica digital ha logrado que este controlador digital sea capaz de gobernar simultáneamente un número de lazos superior a uno (4, 8 ó 16). Su aplicación se reduce a pequeñas aplicaciones, en las que el número de señales es reducido.

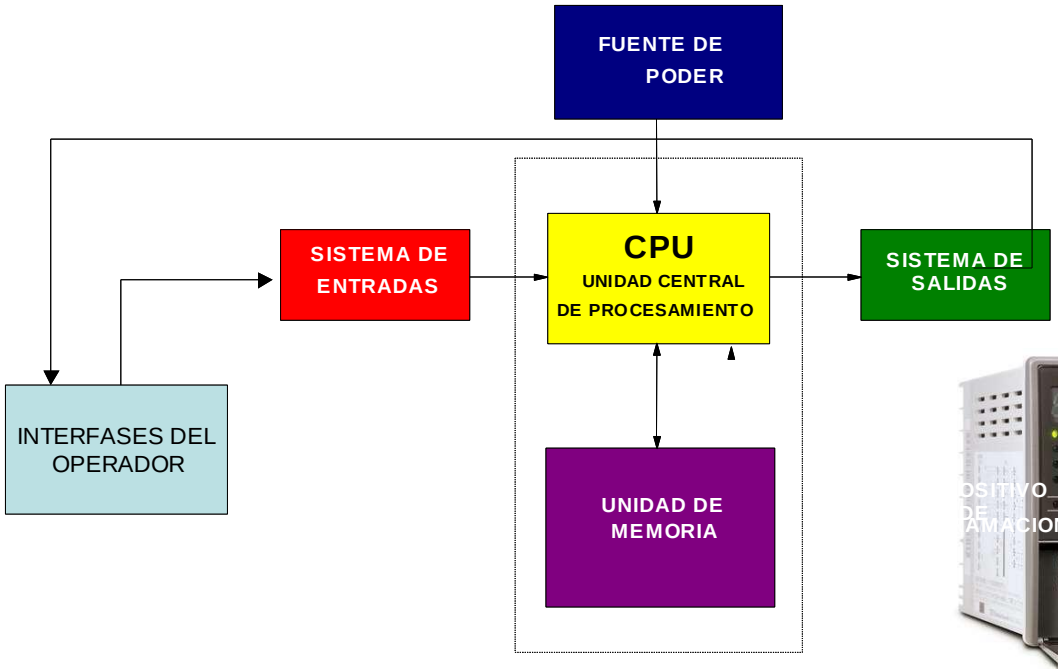


DIAGRAMA A BLOQUES DEUN CONTROL UNITARIO

Sistemas de Control Digital

El Controlador Lógico Programable (PLC)

Un autómata programable o Controlador Lógico Programable (PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para control de procesos secuenciales en tiempo real y en ambiente tipo industrial, aunque ahora también pueden ejercer eficientemente control regulado. Fueron diseñados originalmente como sustitutos para relevadores y temporizadores.

Un PLC es un programa de software con tarjetas electrónicas que completa circuitos como si los dispositivos estuvieran en el PLC. El programa reside en el PLC y el dispositivo real está localizado en campo. A cada dispositivo le es asignado un identificador específico.

Sus características básicas son:

- Maneja procesos discretos, el PLC no tiene competencia y su uso es universal.
- Puede manejar fácilmente señales continuas (analógicas) y algoritmos de control.
- Se programan mediante una PC o un programador portátil.

Sistemas de Control Digital

Aplicaciones del PLC :

•Control de cualquier máquina que implique una o varias secuencias o recetas.

•Señalización de estados de equipos

•Controles regulados como PID o arreglos de PID como el control en cascada

•Supervisión y control básica de señales.

Sistemas de Control Digital

Ventajas del PLC :

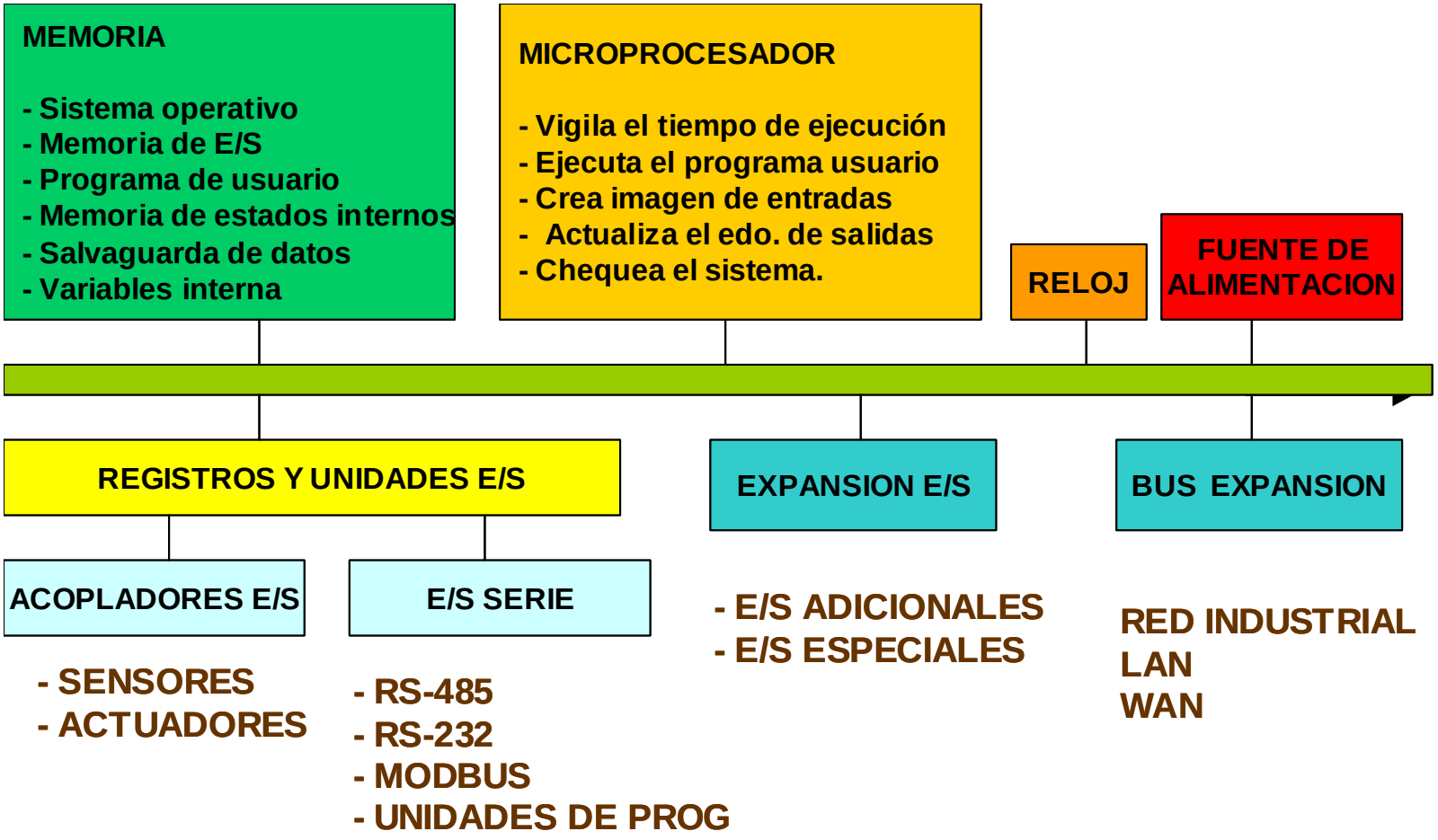
• **Confiabilidad.** Una vez que un programa se ha escrito y se ha corregido errores, éste puede fácilmente transferirse y descargarse a otros PLC
•**Flexibilidad.** Las modificaciones del programa pueden hacerse fácilmente, inclusive en campo con diferentes niveles de acceso
•**Funciones Avanzadas.** Amplia variedad de tareas de control, desde una sola acción repetitiva hasta el control complejo de datos.
•**Comunicaciones.** Facilidad de envió o recepción de datos y el intercambio de información.
•**Velocidad.** Característica de los sistemas digitales.
•**Diagnóstico.**

Desventajas del PLC:

- La programación.
- El costo inicial puede ser alto.
- Demasiados paquetes de software a comprar

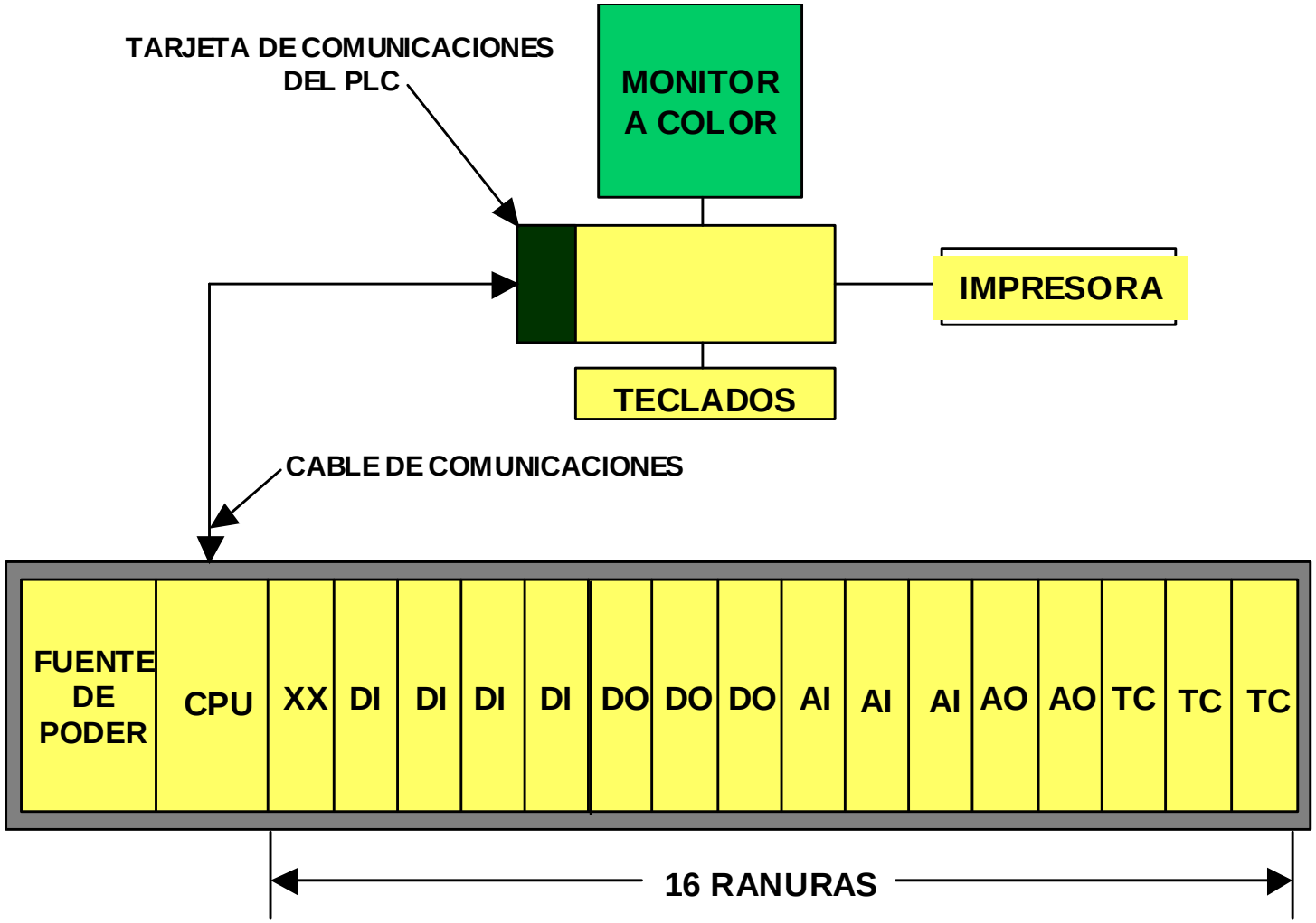
Sistemas de Control Digital

Arquitectura Interna del PLC



Sistemas de Control Digital

Arquitectura Modular del PLC



Sistemas de Control Digital

Lenguajes de Programación del PLC.

Los cinco tipos más comunes de lenguajes encontrados en los PLC's son:

- Lógica de escalera
- Lógica Booleana
- Lógica de escalera y bloques funcionales
- Lógica de escalera y cartas de secuencia funcional
- Escalera, bloques funcionales y cartas de secuencia funcional

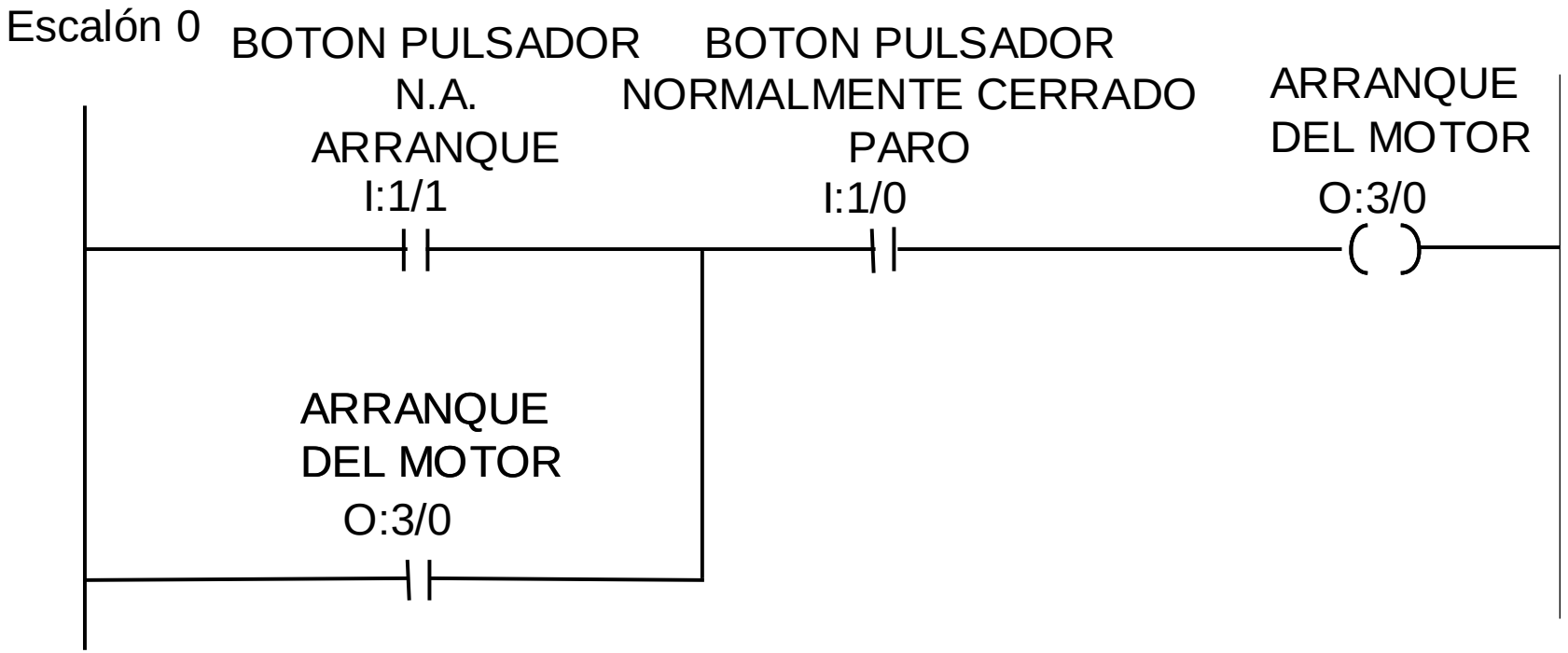
En la **lógica de escalera** los símbolos representan a cada dispositivo y cuando hay una trayectoria la salida la salida será activada o desactivada.

En un diagrama de escalera, una salida debería ser representada por un símbolo de bobina.

El método de programación de lógica de escalera de los PLC's los hace atractivos para la mayoría de las industrias de programación porque la mayoría de los técnicos ya fueron capacitados en lógica de escalera.

Sistemas de Control Digital

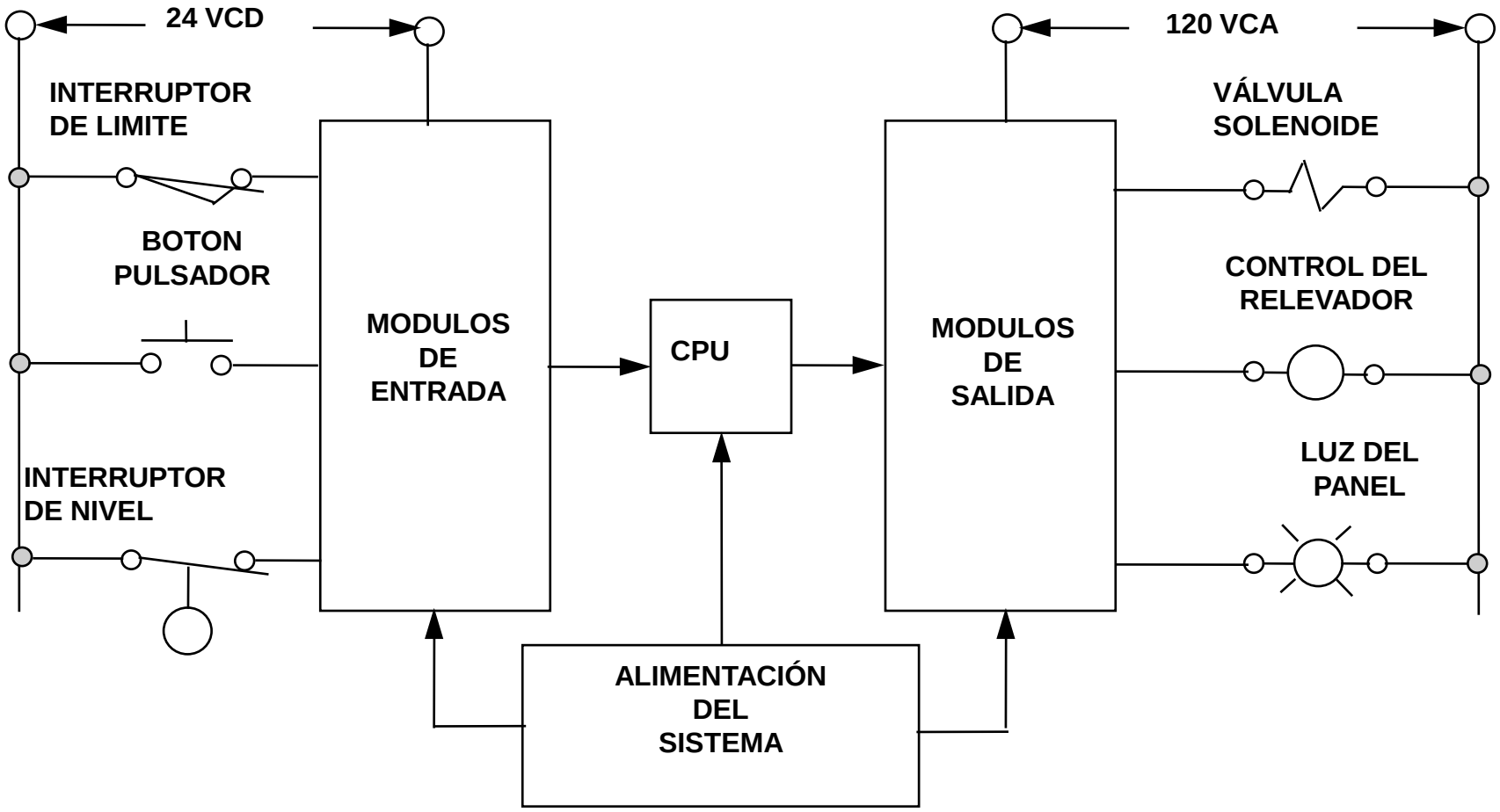
Lógica de escalera:



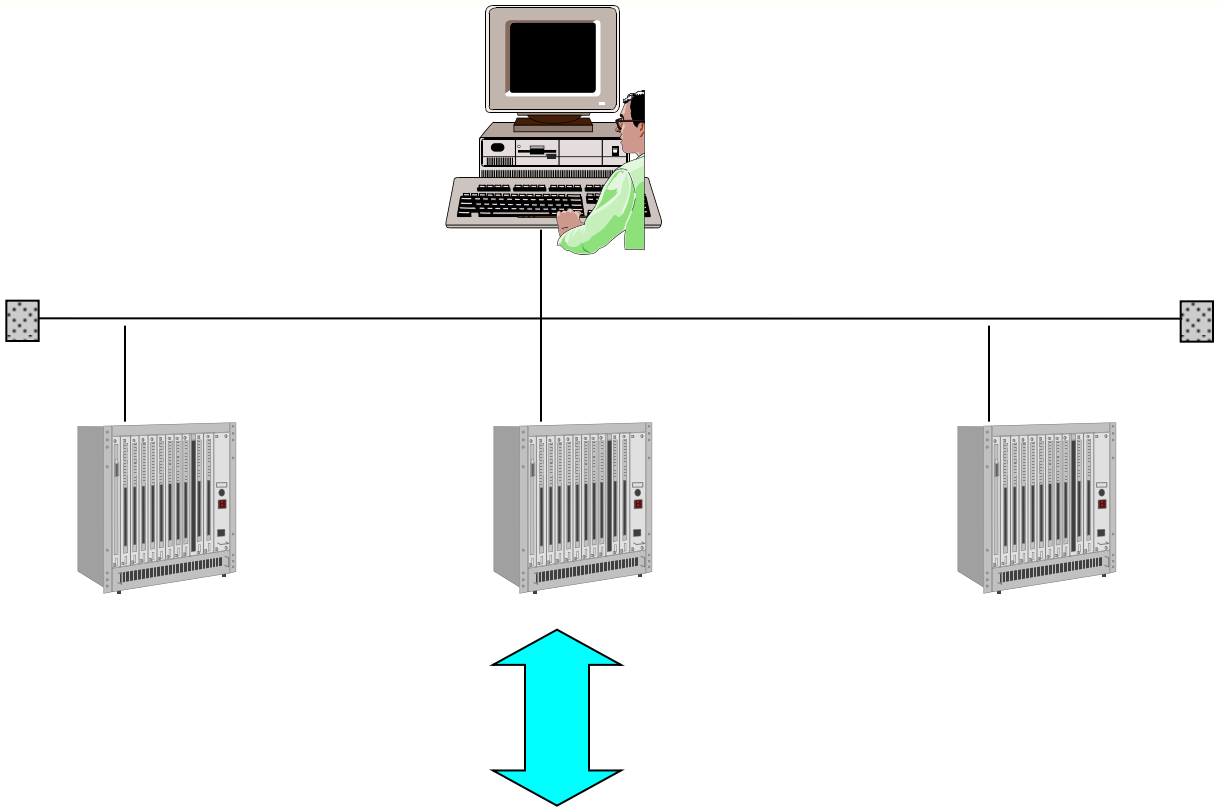
En un diagrama de escalera, una salida debería ser representada por un símbolo de bobina.

Sistemas de Control Digital

Conexión Física de un PLC:



Sistemas de Control Digital

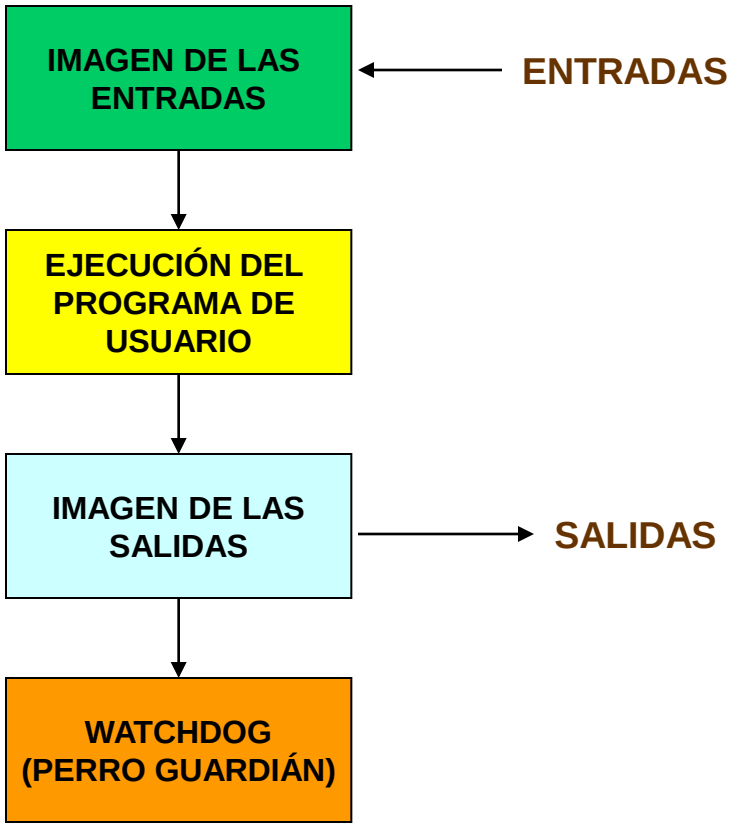


SEÑALES DE/A CAMPO

RED DE CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES

Sistemas de Control Digital

SECUENCIA DE OPERACIÓN DE UN PLC



Sistemas de Control Digital

Sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

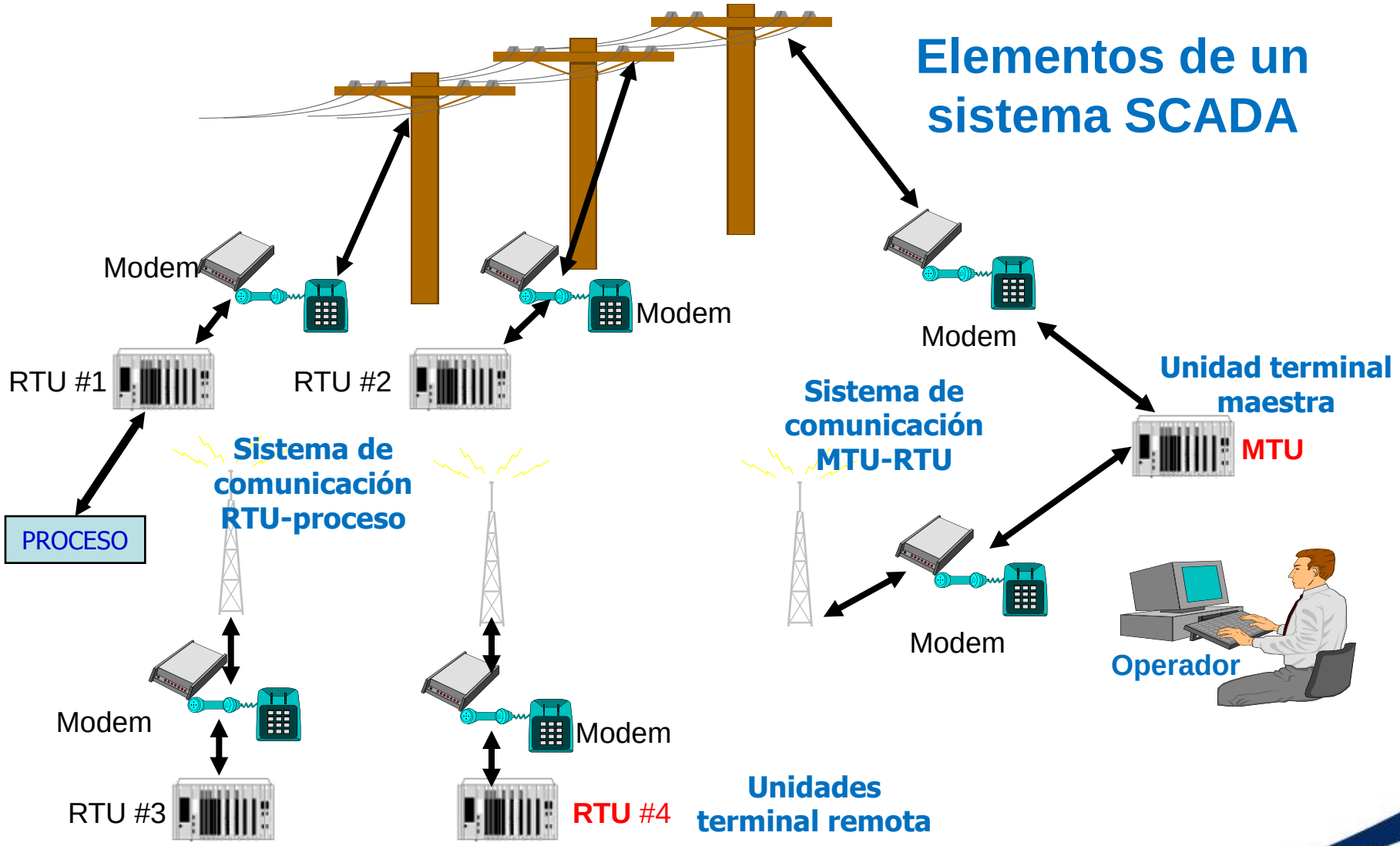
"Un sistema SCADA es definido como sistemas usados para control Supervisorio, adquisición de datos, control automático o ambos (ANSI/IEEE)". Normalmente se refiere a sistemas de control digital cuyos constituyentes se encuentran ampliamente dispersos, utilizando en su sistema estaciones remotas con comunicaciones en redes de área local o de area extendida.

Un sistema SCADA consiste de una o más estaciones maestras que recopilan datos transmitidos por los controles de una o más estaciones remotas.

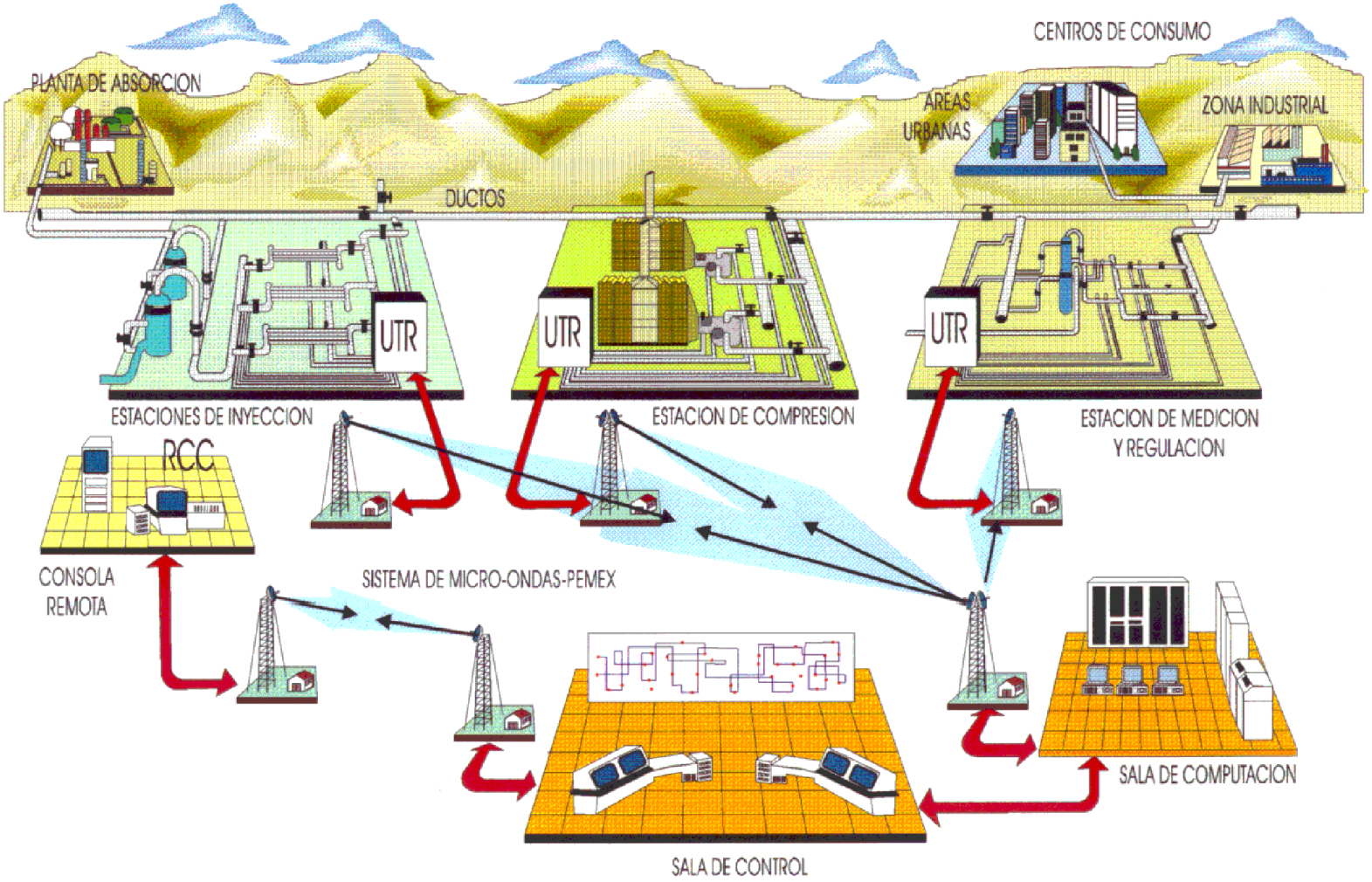
Los sistemas SCADA son comúnmente usados por compañías que transportan productos por tubería (gaseoductos, oleoductos, etc.) y energía eléctricas. Otras aplicaciones incluyen compañías de agua, tratamiento de agua, transportación, y otros sistemas industriales que requieren adquisición de datos y control remoto.

En todos estos sistemas el SCADA es considerado como un componente critico de la operación, así que, hay que tomar cuidado de asegurar la confiabilidad de las estaciones remotas y maestras.

Sistemas de Control Digital



Sistemas de Control Digital



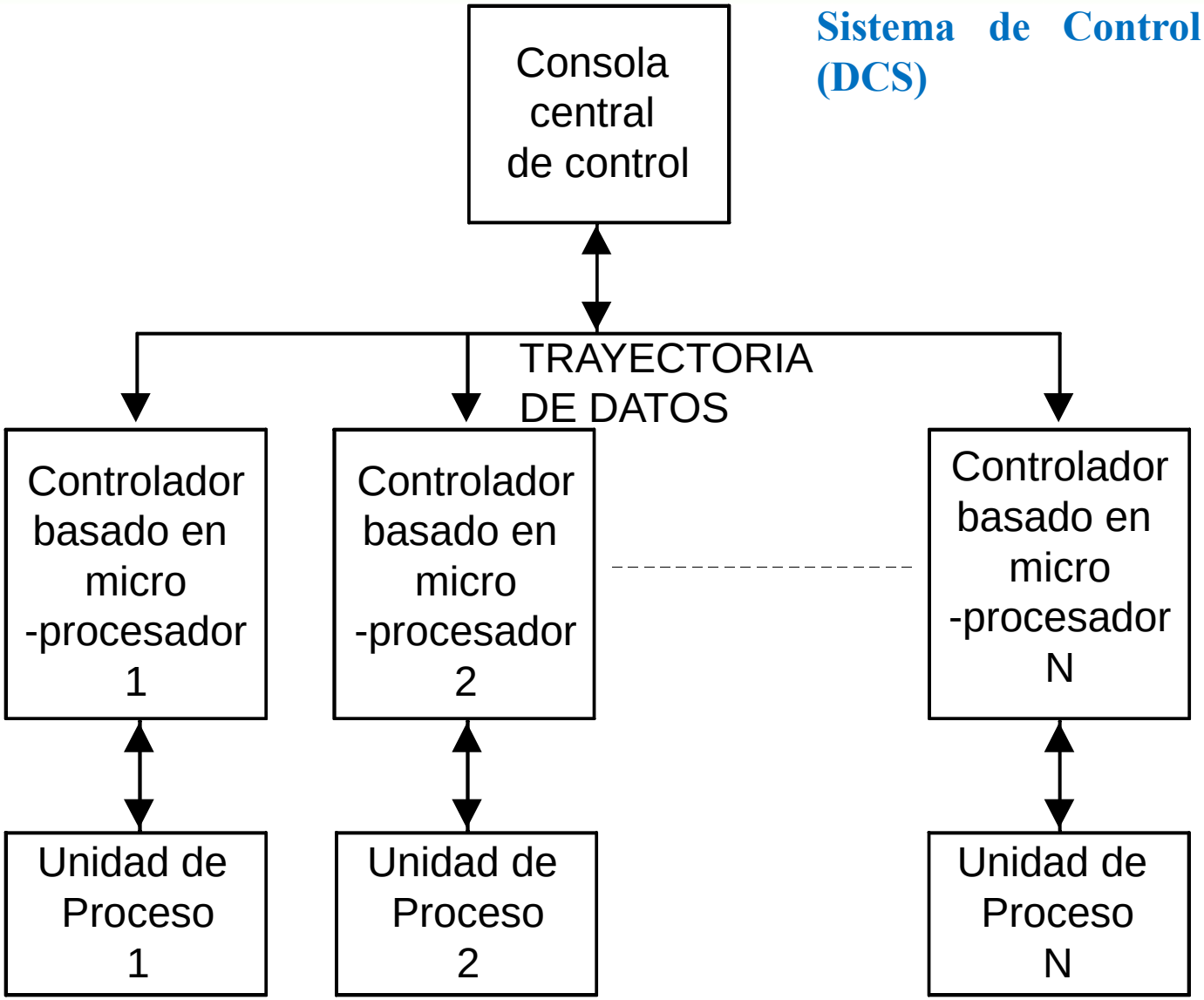
Sistemas de Control Digital

Sistema de Control Distribuido (DCS)

Un sistema de control distribuido es una red de procesadores digitales de información, con sistema operativo distribuido y procesamiento en "tiempo real", operando bajo los preceptos de la teoría del control automático que reúne toda la funcionalidad requerida para realizar funciones de control y adquisición de datos, incluyendo las interfases gráficas con el operador, alarmas, tendencias, historización, control continuo y discontinuo, sistemas que permiten la configuración, redundancias de hardware, generación de reportes y la capacidad de comunicarse con otros sistemas digitales; presentando una arquitectura que permite la integración del control de procesos con la administración de la empresa

Sistemas de Control Digital

Sistema de Control Distribuido (DCS)



Sistemas de Control Digital

SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO
Características

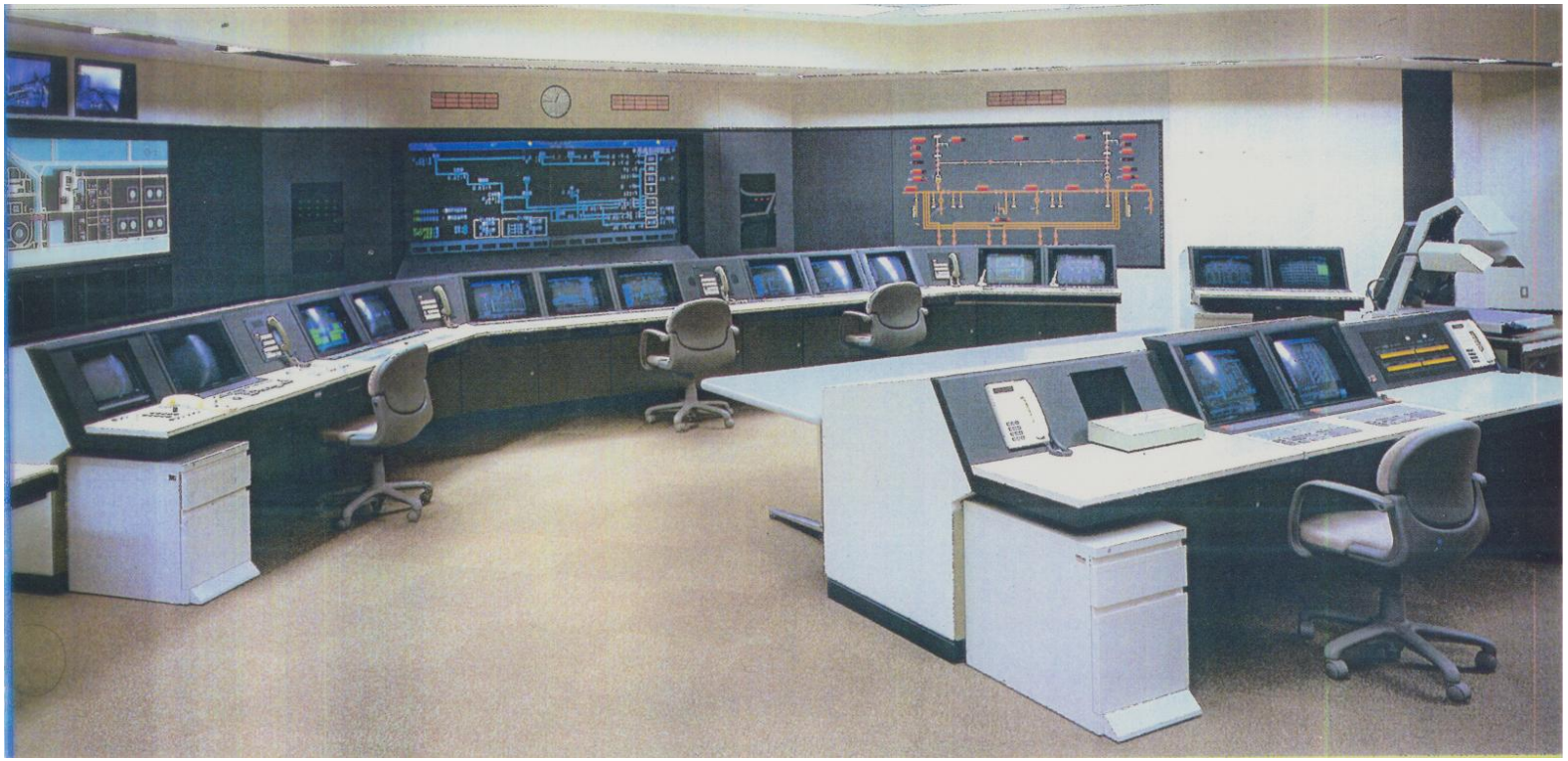
- Integración de control lógico y continuo
- Biblioteca de funciones de control continuo y discreto
- Configuración de llenado de blancos
- Historización de datos, eventos y alarmas
- Autodiagnóstico
- Redundancia total
- Autoentonamiento
- Diferentes tipos de arquitecturas
- Niveles de seguridad y acceso a áreas
- Arquitectura abierta
- Comunicación TCP/IP
- Diferentes niveles de integración
- Opción de control avanzado
- Costo alto

Sistemas de Control Digital

Elementos de un SCD

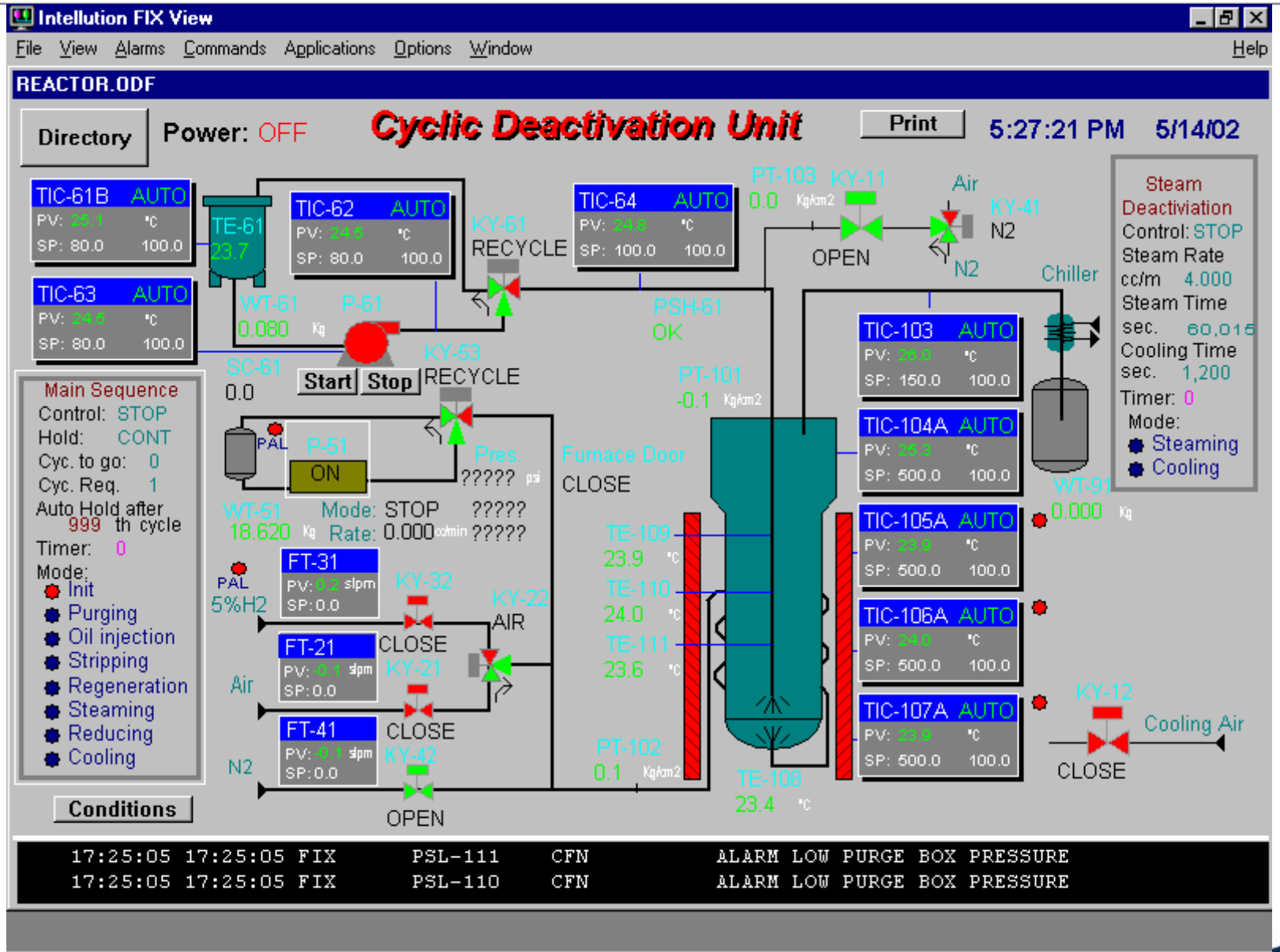
Como en cualquier sistema basado en computadoras, existe el hardware y el software. Mucho del hardware del SCD es común a todas las computadoras. El software es el que se explota para desarrollar algoritmos específicos para aplicaciones particulares. Sus elementos básicos de hardware son:

- Interfase hombre-máquina
  - Teclado
  - Pantalla
    - Display gráfico
    - Display de gráfica de la tendencia
    - Resumen de alarmas
- Memoria
- Red de comunicación
- Controladores basados en microcontrolador
- Tarjetas de E/S

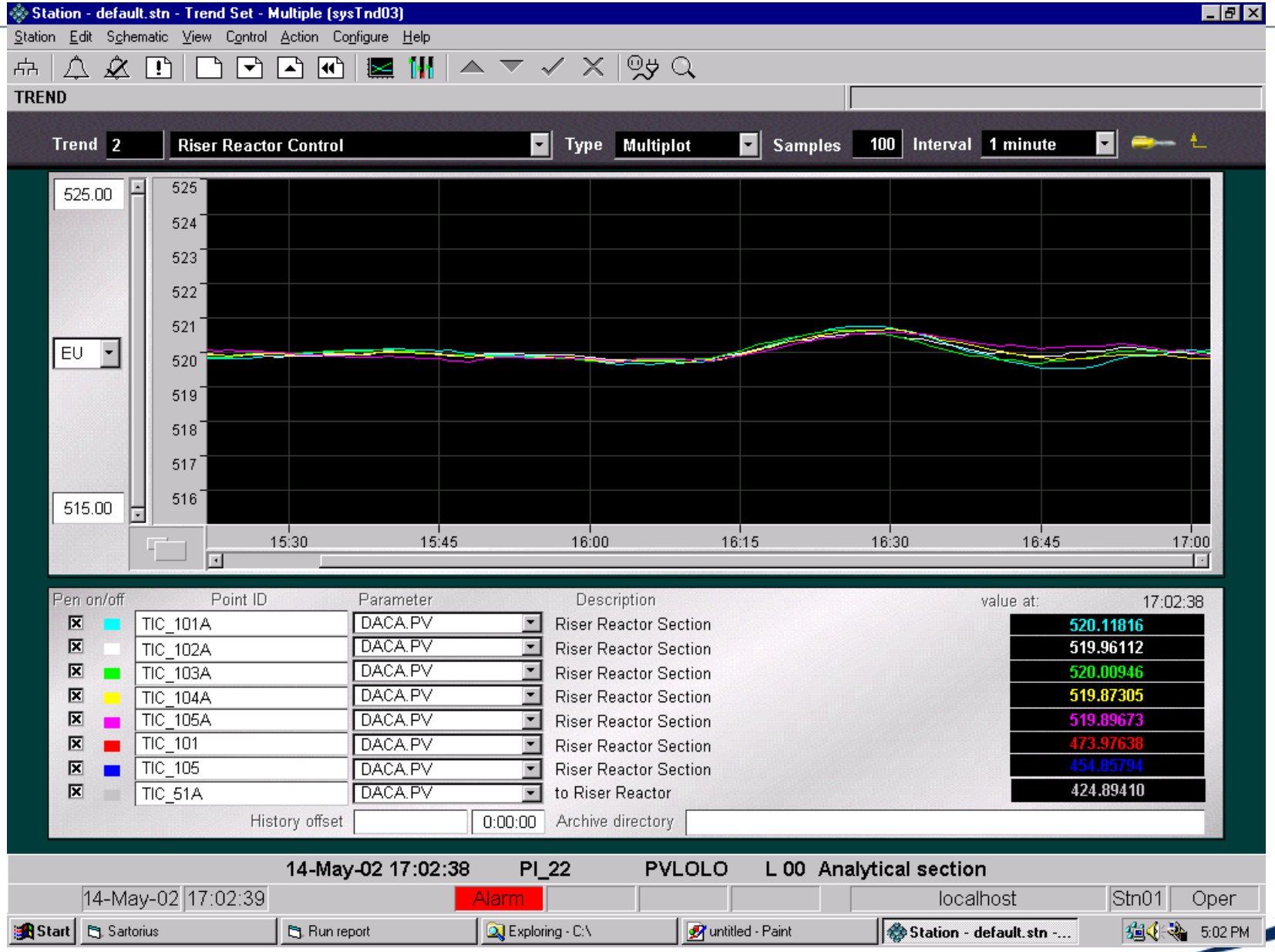


Cambiar el punto de origen para datos de entrada, y el destino de la señal de salida es fácil con un sistema de control digital porque muchos cambios pueden ser implementados por reasignación de entradas y salidas para cambios de configuración de lazo.

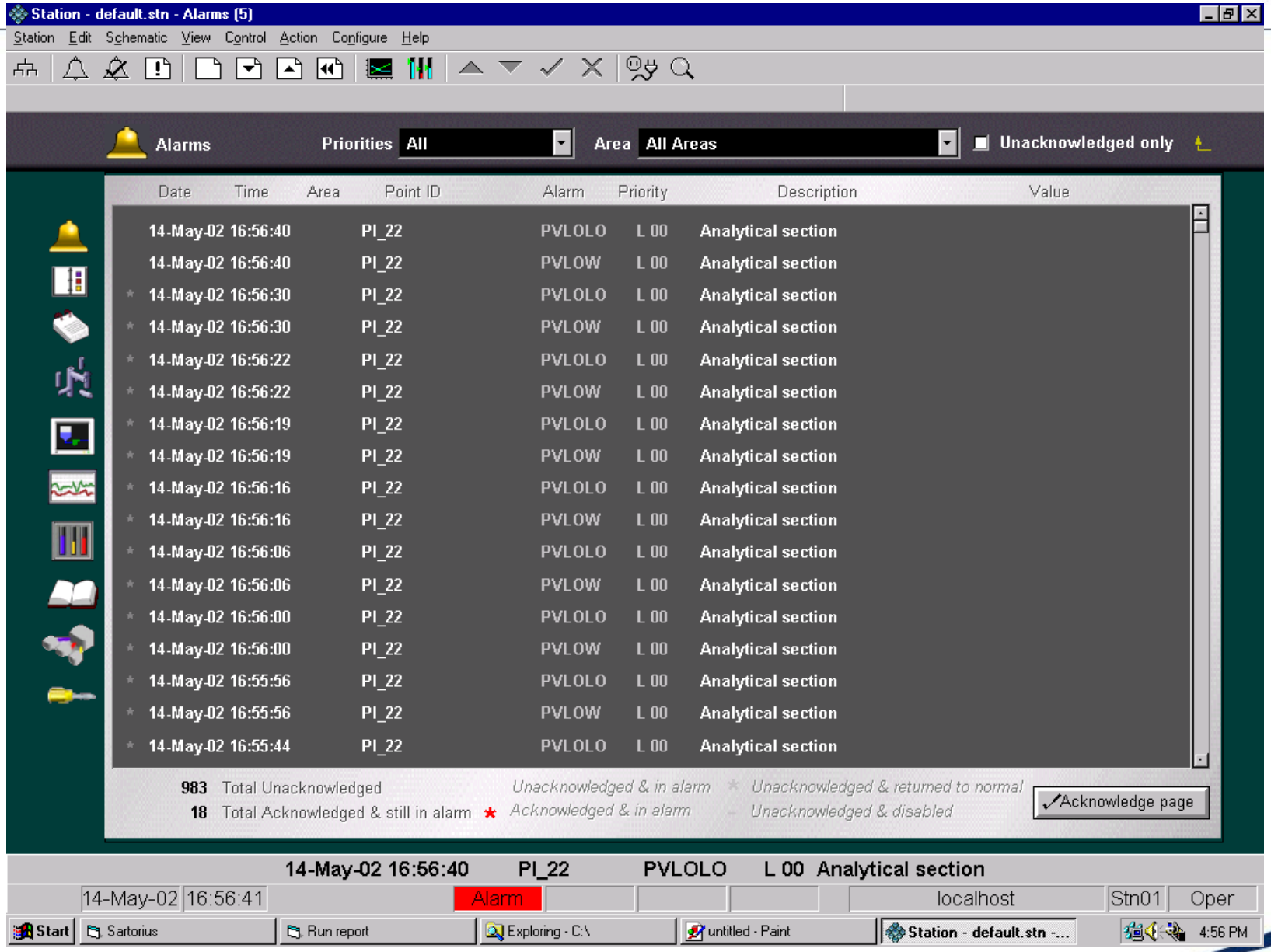
DISPLAY GRÁFICO DE UN SCD



DISPLAY DE TENDENCIA DE UN SCD



RESUMEN DE ALARMAS DE UN SCD



COMPARACIÓN ENTRE UN SCADA Y UN SCD

ASPECTO	SCADAs	DCS
TIPO DE ARQUITECTURA	CENTRALIZADA	DISTRIBUÍDA
TIPO DE CONTROL PREDOMINANTE	SUPERVISORIO: Lazos de control cerrados por el operador. Adicionalmente: control secuencial y regulatorio.	REGULATORIO: Lazos de control cerrados automáticamente por el sistema. Adicionalmente: control secuencial, batch, algoritmos avanzados, etc.
TIPOS DE VARIABLES	DESACOPLADAS	ACOPLADAS
ÁREA DE ACCIÓN	Áreas geográficamente distribuídas.	Área de la planta.
UNIDADES DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL	Remotas, PLCs.	Controladores de lazo, PLCs.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Radio, satélite, líneas telefónicas, conexión directa, LAN, WAN.	Redes de área local, conexión directa.
BASE DE DATOS	CENTRALIZADA	DISTRIBUÍDA

Resolución de guía de Módulo 10 Sistemas de Control Digital

GRACIAS POR SU PARTICIPACION

FELICIDADES

